

Publicação

PISA 2022

Relatório Técnico



Relatório Técnico PISA 2022

Este trabalho é publicado sob a responsabilidade do Secretário-Geral da OCDE. As opiniões e os argumentos aqui expressos não refletem necessariamente as posições oficiais dos países-membros da OCDE.

Este documento, bem como quaisquer dados e mapas aqui incluídos, não prejudicam o status ou a soberania sobre qualquer território, a delimitação de fronteiras e limites internacionais e o nome de qualquer território, cidade ou área.

Os dados estatísticos de Israel são fornecidos e sob a responsabilidade das autoridades israelenses competentes. O uso desses dados pela OCDE não prejudica o status das Colinas de Golã, Jerusalém Oriental e dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, nos termos do direito internacional.

Nota da República da Turquia: As

informações neste documento referentes a "Chipre" referem-se à parte sul da ilha. Não existe uma autoridade única que represente tanto o povo turco quanto o cipriota grego na ilha. A Turquia reconhece a República Turca do Chipre do Norte (RTCN). Até que uma solução duradoura e equitativa seja encontrada no contexto das Nações Unidas, a Turquia manterá sua posição em relação à "questão cipriota".

Nota de todos os Estados-Membros da União Europeia, da OCDE e da União Europeia: A República de Chipre é reconhecida por todos os membros das Nações Unidas, com exceção da Turquia. As informações contidas neste documento referem-se à área sob o controle efetivo do Governo da República de Chipre.

Por favor, cite esta publicação

como: OCDE (2024), *Relatório Técnico PISA 2022*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/01820d6d-en>.

ISBN 978-92-64-92890-9 (impresso)

ISBN 978-92-64-82476-8 (PDF)

PISA

ISSN 1990-8539 (impresso)

ISSN 1996-3777 (on-line)

Versão revisada, maio de 2025

Detalhes das revisões disponíveis em: <https://www.oecd.org/en/publications/support/corrigenda.html>

Créditos da foto: Capa © Monkey Business Images/Shutterstock.com.

Corrigendas às publicações da OCDE podem ser encontradas em: <https://www.oecd.org/en/publications/support/corrigenda.html>.

© OCDE 2024



Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Este trabalho é disponibilizado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Ao utilizar este trabalho, você concorda em se comprometer com os termos desta licença (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Atribuição – você deve citar o trabalho.

Traduções – você deve citar o trabalho original, identificar alterações no original e adicionar o seguinte texto: *Em caso de qualquer discrepância entre o trabalho original e a tradução, somente o texto do trabalho original deve ser considerado válido.*

Adaptações – você deve citar o trabalho original e adicionar o seguinte texto: *Esta é uma adaptação de um trabalho original da OCDE. As opiniões expressas e os argumentos empregados nesta adaptação não devem ser relatados como representativos das opiniões oficiais da OCDE ou de seus países-membros.*

Material de terceiros – a licença não se aplica a material de terceiros na obra. Se utilizar tal material, você é responsável por obter a permissão do terceiro e por quaisquer alegações de violação.

Você não deve usar o logotipo, a identidade visual ou a imagem da capa da OCDE sem permissão expressa ou sugerir que a OCDE endossa seu uso do trabalho.

Qualquer disputa decorrente desta licença será resolvida por arbitragem, de acordo com as Regras de Arbitragem do Tribunal Permanente de Arbitragem (TPA) de 2012. A sede da arbitragem será Paris (França). O número de árbitros será de um.

Prefácio

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE avalia até que ponto os alunos de 15 a 18 anos, próximos do final da escolaridade obrigatória, adquiriram o conhecimento e as habilidades essenciais para a plena participação nas sociedades modernas. Oitenta e um países e economias participaram do oitavo ciclo, o PISA 2022, no qual um conjunto abrangente de indicadores, abrangendo desempenho dos alunos, atitudes em relação à aprendizagem, ambiente e recursos escolares, e muitos outros aspectos da vida escolar, foi coletado para comparação e análise no que é o maior estudo comparativo de educação do mundo.

Os resultados do PISA têm um impacto significativo nos sistemas educacionais do mundo todo, por isso é essencial que seus dados sejam coletados dentro de padrões técnicos rigorosos e seguindo as melhores práticas em avaliação educacional para garantir resultados válidos, confiáveis e comparáveis internacionalmente.

Este Relatório Técnico visa descrever e esclarecer os fundamentos técnicos e metodológicos dessas descobertas. Seu objetivo é duplo: servir como uma ferramenta de controle de qualidade para permitir que todas as partes interessadas envolvidas no PISA, bem como o público em geral, avaliem a qualidade dos dados divulgados no PISA 2022 em relação aos seus quatro princípios orientadores de validade, confiabilidade, comparabilidade e imparcialidade, descritos em seus Padrões Técnicos; e capacitar analistas de dados e pesquisadores a compreender este estudo e seus resultados, fomentando assim o uso futuro dos dados do PISA.

Os resultados do PISA foram alcançados por meio do trabalho de Contratados Internacionais do PISA, que lideraram o estudo em nível internacional, de Centros Nacionais liderados por Gerentes de Projetos Nacionais, que implementaram o PISA em cada país e economia participante, e de grupos de especialistas no assunto. O Capítulo 1 deste Relatório Técnico descreve os diferentes grupos envolvidos na implementação do PISA 2022, e o Anexo J contém uma lista de indivíduos que contribuíram para este ciclo do PISA.

A publicação foi coordenada pelo Secretariado da OCDE. Tiago Fragoso coordenou a produção do relatório com Eugenio Gonzalez, do Educational Testing Service (ETS), e com o apoio de Juliana Andrea González Rodríguez. Foram recebidas contribuições de Francesco Avvisati, Natalie Foster, Tue Halgreen, Miyako Ikeda e das equipes do ETS, ACT, Westat e cApStAn listadas no Anexo J. Charlotte Baer, Eda Cabbar e Della Shin prestaram assistência em comunicação, e Thomas Marwood, Valeria Pelosi e Ricardo Sanchez Torres prestaram apoio editorial e administrativo.

Esta edição revisada do relatório técnico do PISA 2022 expande a versão inicial de março de 2024, apresentando atualizações nos capítulos 6, 14 e 18, integrando novos insights sobre pensamento criativo e educação financeira.

Índice

Prefácio	3
1 Programa de Avaliação Internacional de Estudantes - Uma Visão Geral	12
Introdução	12
Participação	14
Características do	14
PISA Inovações técnicas no PISA 2022 Gestão	15
e implementação do PISA Publicações do	17
PISA 2022 Referências Anexo	18
1.A. Participação	18
no PISA 2022	21
2 O Design de Avaliação Integrada do PISA 2022	22
Introdução	22
Projeto integrado do PISA 2022 Visão	22
geral do projeto de avaliação do ensaio de campo	24
Referências	41
Notas	41
Anexo 2.A. Principais itens da pesquisa	42
Anexo 2.B. Testlet principal	48
Anexo 2.C. Testlet adaptativo	50
3 Desenvolvimento de Testes para os Domínios Principais	53
Introdução O	53
quadro de avaliação de matemática de 2022 O papel do grupo	55
de especialistas em matemática no desenvolvimento de itens Desenvolvimento	61
do teste PISA 2022 Teste de campo	61
Pesquisa	65
principal	68
Referências	73
Notas	74
Anexo 3.A. Desenvolvimentos de testes para o domínio principal	75
4 Design e desenvolvimento de testes de pensamento criativo	78
Introdução	78
O papel do grupo de especialistas em pensamento criativo no desenvolvimento de itens	78
Estrutura de Avaliação do Pensamento Criativo do PISA 2022	79
Avaliação de Design de Domínio Inovador do PISA 2022	80

Avaliação de Domínio Inovador do PISA 2022 - Desenvolvimento	81
Teste de campo	82
Pesquisa principal	85
Preparação de instrumentos de coleta de dados	85
Referências	86
Notas	87
Anexo 4.A. Itens de pensamento criativo	88
5 Desenvolvimento de Questionário de Contexto	90
Introdução	90
O papel do questionário contextual do PISA no desenvolvimento	90
Questionários para diferentes grupos de respondentes	92
Fases do desenvolvimento do questionário e GARANTIA DE QUALIDADE	93
Resumo	96
Referências	97
Notas	97
Anexo 5.A. Estrutura do Questionário PISA 2022. Módulos de Conteúdo. Anexo	98
5.B. Questionário do Aluno.	99
6 Projeto de amostra	102
População-alvo e visão geral do desenho amostral	102
Cobertura populacional e padrões de taxa de participação escolar e estudantil	103
Amostra da escola da pesquisa principal	108
Amostras escolares	118
Amostras de alunos	122
Amostras de professores	124
Definição de escola	125
Referências	125
Notas	125
Anexo 6.A. Projeto de amostra	126
7 Tradução e Verificação do Material da Pesquisa	132
Introdução	132
Países/economias do PISA, idiomas, escopo e treinamento do verificador	133
Materiais sujeitos a verificação	133
Qualificações do verificador, treinamento e materiais instrucionais	135
Testes de idiomas e procedimentos de tradução/adaptação	137
Desenvolvimento de versões de código-fonte	138
Tradução dupla de dois idiomas de origem	142
Materiais de treinamento e instrução para equipes nacionais de tradução	143
Transferência centralizada de material de tendência	144
Negociação de adaptação de questionário	145
Verificação internacional das versões nacionais	146
Verificação da pesquisa principal	158
Referências	164
Anexo 7.A. Itens de tradução	165
Notas	171
Anexo 7.B. Intervenções do verificador	172
Anexo 7.C. Itens de avaliação da traduzibilidade Anexo	173
7.D. Itens adicionais	174

8 Operações de Campo	175
Visão geral de funções e responsabilidades	175
A seleção da amostra escolar	178
Preparação de materiais de nível escolar	178
A seleção da amostra de alunos	178
Materiais de embalagem e envio	179
Administração de testes	180
Recebimento de materiais no centro nacional após testes	182
Revisões de testes de campo e levantamentos principais	182
Notas	183
9 Monitoramento de Qualidade do PISA	184
Introdução	184
Questionários de revisão de ensaios de campo e pesquisa principal	184
Consultas do centro nacional	185
Processo de contratação de monitor de qualidade do PISA	185
Treinamento do Monitor de Qualidade do PISA	185
Visitas do Monitor de Qualidade do PISA	186
Adjudicação de dados	187
10 Ponderação da Pesquisa e Cálculo da Variância Amostral	188
Ponderação da pesquisa	188
Ponderação do professor	194
Calculando a variância amostral	196
Referências	199
Anexo 10.A. Itens de não resposta da escola	201
11 Escalonamento de dados do PISA	206
Visão geral	206
Rendimento e qualidade dos dados	207
Modelagem e dimensionamento IRT	217
Modelagem populacional e imputação múltipla	222
Análise de dados com valores plausíveis	225
Inscrição para a Pesquisa Principal do PISA 2022	227
Referências	238
Notas	242
Anexo 11.A. Procedimentos e técnicas detalhados	243
12 Procedimentos de Gerenciamento de Dados	251
Introdução	251
Gestão de dados a nível internacional e nacional	252
O processo de gerenciamento de dados e controle de qualidade	253
Preparando arquivos para uso público e análise	263
Notas	265
Anexo 12.A. Itens Adicionais de Gerenciamento de Dados	266
13 Resultados da Amostragem	275
Cobertura populacional	275
Taxas de resposta dos professores	277

Efeitos de design e tamanhos de amostra efetivos	278
Variabilidade do efeito do projeto	280
Referências	282
Anexo 13.A. Resultados da amostragem	283
14 Resultados de escala	284
Resultados de escalonamento do IRT	284
Resultados da modelagem populacional	291
Erro de vinculação	293
Referências	295
Notas	295
Anexo 14.A. Resultados de escala de TRI e análise de modelagem populacional	296
15 Estudos de Design de Codificação, Processo de Codificação e Confiabilidade	306
Introdução	306
Design de codificação	306
Preparação para codificação	309
Procedimentos de codificação	311
Estudos de confiabilidade	313
Sistema de codificação suportado por máquina	316
Referências	318
Anexo 15.A. Visão geral detalhada do processo de codificação	319
16 Adjudicação de Dados	325
Introdução	325
Resultados gerais	329
Notas	335
Anexo 16.A. Itens adicionais para adjudicação de dados	336
17 Construção de Escala de Proficiência para os Domínios Principais	340
Introdução	340
Desenvolvimento das escalas PISA	342
Definindo os níveis de proficiência	344
Relatório de resultados do PISA para Matemática	347
Definindo níveis de alfabetização matemática	347
Pontos de corte que definem os níveis de proficiência em Leitura, Ciências e Literacia Financeira no PISA 2022	348
Referências	348
Anexo 17.A. Escalas de relatórios de matemática do PISA.	349
18 PISA 2022 Design e Desenvolvimento de Testes de Domínio Inovador	358
Introdução	358
O papel do Grupo de Peritos em Pensamento Criativo (CTEG) no desenvolvimento da estrutura e dos itens	358
Estrutura de avaliação do pensamento criativo PISA 2022	359
Projeto de montagem de teste de domínio inovador do PISA 2022	364
Design e desenvolvimento de avaliação de domínio inovador do PISA 2022	364
Teste de campo	367
Pesquisa principal do PISA 2022	371
Adjudicação de dados e abordagem para dimensionar os dados para relatórios	372
Referências	375
Anexo 18.A. Desenvolvimento e Validação da Avaliação do Pensamento Criativo no PISA 2022	376

19 Procedimentos de escalonamento e validação de constructo de dados de questionário de contexto	378
Introdução	378
Metodologia de escalonamento e relatórios de pontuações	380
Variáveis derivadas do Questionário do Aluno	386
Variáveis derivadas do Questionário de Educação Financeira	404
Variáveis derivadas do Questionário de Familiaridade com TIC	406
Variáveis derivadas do Questionário de Bem-Estar	409
Variáveis derivadas do questionário dos pais	411
Variáveis derivadas do questionário escolar	414
Variáveis derivadas do questionário do professor	426
Referências	434
Anexo 19.A. Metodologia e Visão Geral das Variáveis Derivadas nos Questionários de Contexto do PISA 2022	437
20 Design de questionário e a plataforma de questionário baseada em computador	442
Introdução	442
Design de Questionário	442
Questionários administrados pelos alunos	443
Questionário Escolar	446
Questionário do Professor	447
Questionário para os pais	448
Plataforma de Questionário Baseada em Computador	449
Processo geral de desenvolvimento do questionário	466
Visão geral da infraestrutura técnica	475
Resumo	475
Anexo 20.A. Evolução e Implementação da Administração de Questionários no PISA 2022	477
21 A plataforma informática do PISA 2022	479
Introdução	479
Renderização de itens	479
Tradução e revisão de itens on-line	480
Requisitos de informática escolar	481
Diagnóstico do sistema	481
Sistema de entrega de testes	481
Captura de dados e pontuação das respostas dos alunos	483
Sistema de codificação aberto	484
22 Produtos de dados internacionais	485
Arquivos de uso público	485
Livros de códigos para os arquivos de dados de uso público do PISA 2022	487
Análise de dados e ferramentas de software	487
Verificação da população e da qualidade do PISA Data Explorer	489
Analisador de Banco de Dados Internacional da AIE	490
Notas	492

Anexo A. Tabelas de classificação do conjunto de itens	493
Anexo B. Tabelas de codificação de contraste	494
Anexo C. Tabelas de tamanho de amostra de alunos e escolas	495
Anexo D. Tabelas de bens domésticos nacionais	496
Anexo E. Distribuição final dos valores de RMSD entre os grupos para cada escala Tabelas 499	
Anexo F. Parâmetros comuns e exclusivos de itens em cada domínio, por país e tabelas de idioma	500
Anexo E. Tabelas P Equacionadas	501
Anexo F. Tabelas de Períodos de Teste	502
Anexo G. Contratados, Funcionários e Consultores do PISA 2022	503
Conselho de Administração do PISA	504
Gerentes de Projetos Nacionais do PISA 2022	507
Secretaria da OCDE	509
Grupo de Especialistas em Matemática (MEG)	511
Grupos de Especialistas em Matemática Estendida (eMEG)	511
Grupo de Especialistas em Educação Financeira (FLEG)	511
Grupo de Especialistas em Pensamento Criativo (CTEG)	512
Grupo de Especialistas em Questionários (QEG)	512
Questionário de Consultores de Estrutura Sênior	512
Grupo de Especialistas em TIC	513
Grupo Consultivo Técnico	513
Contratantes Líderes do PISA 2022	513
Colaboradores do PISA 2022, trabalhando com contratantes líderes	517
Anexo H. Normas e diretrizes técnicas do PISA 2022	519
Finalidade do documento	519
Formato do documento	521
Escopo	521
Padrões de dados	521
Padrões de gestão	533
Padrões nacionais de envolvimento	538
Definições	539

FIGURAS

Figura 2.1. Visão geral do desenho integrado do questionário principal do PISA 2022.	29
Figura 2.2. Visão geral do desenho do MSAT baseado em computador do questionário principal - com pensamento criativo e sem pensamento criativo.	33
Figura 2.3. Visão geral do desenho do MSAT baseado em computador do questionário principal híbrido para matemática.	34
Figura 2.4. Exemplo de estrutura de testlet em diferentes estágios para um grupo.	35

Figura 2.5. Eficiência relativa média dos percursos do MSAT em formas lineares para o desenho do teste de matemática do PISA	40
2022. Figura 3.1. Alfabetização matemática para o PISA	56
2022. Figura 3.2. Processos cognitivos e o modelo de resolução de problemas matemáticos: antes de 2022 (esquerda) e para 2022 (direita).	57
Figura 4.1. Modelo de competência para o teste de pensamento criativo do PISA.	80
Figura 5.1. Estrutura e módulos do questionário PISA 2022. Figura 5.2.	91
Reuniões virtuais e presenciais com o Grupo de Especialistas do Questionário PISA 2022 (QEG).	92
Figura 6.1. Padrões de taxa de resposta escolar. Figura	106
7.1. Fluxo de trabalho de tradução para a produção de uma versão original em francês das unidades de matemática recém-desenvolvidas do PISA 2022.	140
Figura 7.2. Diagrama do processo de transferência de	145
tendências. Figura 7.3. Exemplo de uma planilha de adaptação de teste (TAS) do teste de campo do PISA	147
2022. Figura 7.4. Fluxo de trabalho de verificação de	148
itens de tendência. Figura 7.5. Distribuição por categoria das intervenções do verificador em unidades de Nova Matemática (versões traduzidas). 154	
Figura 7.6. Número de edições por versão nacional em unidades de Nova Matemática (versões traduzidas)	155
Figura 7.7. Distribuição por categoria de intervenções do verificador nas unidades de Pensamento Criativo (versões traduzidas)	156
Figura 7.8. Número de edições por versão nacional em unidades de Pensamento Criativo (versões traduzidas)	157
Figura 7.9. Distribuição por categoria de intervenções do verificador em unidades de Nova Matemática (versões adaptadas)	157
Figura 7.10. Número de edições por versão nacional em unidades de Nova Matemática (versões adaptadas)	158
Figura 7.11. Distribuição por categoria das intervenções do verificador nas unidades de Pensamento Criativo (versões adaptadas)	158
Figura 7.12. Número de edições por versão nacional em unidades de Pensamento Criativo (versões adaptadas)	208
Figura 11.1. Rendimento da amostra principal para países/economias participantes do CBA Figura	209
11.2. Rendimento da amostra de educação financeira para países/economias participantes Figura 11.3.	209
Rendimento da amostra principal para países/economias participantes do PBA e do novo PBA Figura 11.4. Tempo médio	214
de resposta em matemática por proficiência média entre países/economias Figura 11.5. Distribuição do tempo de resposta em	215
matemática em cada país/economia Figura 11.6. Curva de resposta ao item (ICC) para um item em que	
o parâmetro de item comum não é apropriado para um grupo Figura 11.7. Matriz de correlação residual para a pesquisa principal sobre	221
pensamento	
criativo Figura 11.8. Porcentagem de variância das análises de componentes principais para 6	231
países/economias Figura 12.1. Visão geral do processo de gerenciamento de dados Figura 14.1. Frequência de itens	232
invariantes, variantes e descartados para matemática, por país/economia	253
Figura 14.2. Frequência de itens invariantes, variantes e descartados para leitura, por país/economia Figura 14.3. Frequência de	286
itens invariantes, variantes e descartados para ciências, por país/economia Figura 14.4. Frequência de itens invariantes,	286
variantes e descartados para pensamento criativo, por país/economia Figura 14.5. Frequência de itens invariantes, variantes	287
e descartados para educação financeira, por país/economia Figura 14.6. Distribuição dos primeiros valores plausíveis e valores de	287
RP62 do item em matemática Figura 14.7. Distribuição dos primeiros valores plausíveis e valores de RP62 do item em leitura Figura	288
14.8. Distribuição dos primeiros valores plausíveis e valores de RP62 do item em ciências Figura 14.9. Distribuição	289
dos primeiros valores plausíveis e valores de RP62 do item em pensamento criativo Figura 14.10. Distribuição	290
dos primeiros valores plausíveis e valores de RP62 do item em educação financeira Figura 15.1. Organização	290
de codificação múltipla para os designs de ACB Figura 15.2. Organização de codificação múltipla para o PBA e o design	291
de codificação padrão do Novo PBA Figura 17.1. Relação simplificada entre itens e alunos em uma escala de proficiência	291
Figura 17.2. Cálculo dos valores de RP usados para definir os níveis de proficiência	308
do PISA Figura 18.1. Modelo de competência do PISA 2022 para pensamento criativo Figura 18.2. Processo geral de	309
codificação para itens de "gerar ideias diversas" Figura 18.3. Processo geral de codificação para itens de "gerar	341
ideias criativas" e "avaliar e melhorar" Figura 19.1. Tipos de variáveis derivadas para questionários	346
no PISA 2022 Figura 19.2. Curvas características de categoria para um item de quatro	360
categorias sob o modelo de crédito parcial generalizado (GPCM)	362
	363
	379
	382
Figura 19.3. Ilustração de como um aumento no parâmetro de declive afeta as curvas características da categoria do modelo acima	383
Figura 19.4. Cálculo do ESCS no PISA 2022. Figura 20.1.	401
Página inicial da Ferramenta de Criação de Questionários. Figura	450
20.2. Ferramenta de Criação de Questionários: Visão Principal (com um exemplo específico de questão).	451
Figura 20.3. Ferramenta de Criação de Questionários: Organização da Visão Principal.	451
Figura 20.4. Informações da Visão Expandida. Figura	452
20.5. Visualização de uma pergunta no QAT.	453

Figura 20.6. Carregar XLIFF para recurso de visualização no QAT 454

Figura 20.7. Carregar XLIFF para recurso de visualização – Editar 455

colunas Figura 20.8. Modelo de 456

informações Figura 20.9. Modelo de escolha 457

exclusiva Figura 20.10. Modelo de múltipla 458

escolha Figura 20.11. Modelo de lista de escolha exclusiva 458

(tabela) Figura 20.12. Modelo de lista de múltipla escolha 459

(tabela) Figura 20.13. Modelo de lista de 460

entradas de texto Figura 20.14. Modelo de lista múltipla de 460

entradas de texto (tabela) Figura 20.15. Modelo de 461

tipo de pergunta de escala Figura 20.16. 462

Modelo de entrada de texto livre Figura 463

20.17. Modelo de lista suspensa Figura 20.18. 464

Modelo de lista suspensa (tabela) Figura 20.19. Modelo 464

de regra de verificação de consistência Figura 465

20.20. Mensagem de verificação de 465

consistência Figura 20.21. 466

Modelo de regra de roteamento Figura 20.22. IDs de pergunta Figura 468

20.23. Ciclo de vida do questionário informatizado do PISA 2022. Figura 20.24. 470

Tradução dos questionários para vários idiomas nacionais. Figura 471

20.25. Plataforma do questionário – Visão administrativa. 473

Figura 20.26. Distribuição dos servidores do PISA 2022. Figura 22.1. População e controle de qualidade do banco de dados do PISA. 499

TABELAS

Tabela 2.1. Projeto de avaliação baseado em computador para teste de 27

campo Tabela 2.2. Projetos de avaliação baseados em papel para 28

teste de campo Tabela 2.3. Projetos de avaliação baseados em papel 30

para pesquisa principal Tabela 2.4. Projeto de avaliação baseado em 32

computador para pesquisa principal Tabela 2.5. Projeto de formulário UH 36

baseado em computador para pesquisa principal Tabela 2.6. Projeto de 37

educação financeira baseado em computador para teste de campo Tabela 2.7. 38

Projeto de educação financeira baseado em computador para pesquisa principal Tabela 7.1. Exemplo de uma planilha de 150

adaptação de questionário (QAS) do teste de campo do PISA 2022 Tabela 7.2. Formulário de 160

solicitação de alteração do questionário da pesquisa principal no QAS 163

Tabela 7.3. Visão geral dos itens de teste e questionário Tabela 8.1. 180

Cronograma das sessões de avaliação CBA e PBA Tabela 237

11.1. Análise detalhada: Dimensionamento de dados do PISA Tabela 14.1. Análise global da dinâmica de 294

itens e proficiência do aluno no PISA 2022 Tabela 20.1. Projeto baseado em computador 444

para teste de campo para questionário do aluno Tabela 20.2. Projeto de 445

teste de campo baseado em papel para estudantes Tabela 20.3. Projeto de teste de campo baseado em computador para questionários de professores (TCQ) 448

CAIXAS

Quadro 1.1. Principais características do PISA 15

2022. Quadro 6.1. Ilustração da amostragem de probabilidade proporcional ao tamanho (PPS). 112

1 Programa para o Internacional

Avaliação do Aluno - Uma Visão Geral

Introdução

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE é um esforço colaborativo entre países-membros da OCDE e países parceiros não-membros para avaliar o nível de preparação de estudantes de 15 anos, que se aproximam do fim da escolaridade obrigatória, para enfrentar os desafios das sociedades do conhecimento atuais. A avaliação é prospectiva: em vez de se concentrar no domínio desses estudantes sobre um currículo escolar específico, ela analisa sua capacidade de usar seus conhecimentos e habilidades para enfrentar desafios da vida real. Essa orientação reflete uma mudança nas metas e objetivos curriculares, concentrando-se mais no que os estudantes podem fazer com o que aprendem na escola.

Os inquéritos PISA são realizados a cada três anos. O primeiro inquérito foi realizado em 2000 (seguido por mais 8 e 3 países/economias em 2001 e 2002, respetivamente), o segundo em 2003, o terceiro em 2006, o quarto em 2009 (seguido por mais 10 países/economias em 2010), o quinto em 2012, o sexto em 2015, o sétimo em 2018 e o oitavo em 2022. Os resultados destes inquéritos foram publicados numa série de relatórios (OCDE, 2020[1]; OCDE, 2020[2]).

(OCDE, 2020[3]; 2020[4]; 2020[5]; 2019[6]; 2019[7]; 2019[8]) (OCDE, 2017[9]; 2017[10]; 2017[11]; 2016[12]; 2016[13]) (OCDE, 2014[14]; 2014[15]; 2014[16]; 2013[17]; 2013[18]) (OCDE, 2011[19]; 2010[20]; 2010[21]; 2010[22]) (OCDE, 2010[23]; 2010[24]; 2007[25]; 2004[26]; 2001[27]) (OCDE/Instituto de Estatística da UNESCO, 2003[28]; Walker, 2011[29]) e uma ampla gama de relatórios temáticos e técnicos, por exemplo, OCDE (2021[30]; 2021[31]). A próxima pesquisa ocorrerá em 2025. Para cada avaliação, leitura, matemática ou ciências são escolhidas como o domínio principal e recebem maior ênfase do que os dois domínios restantes. Em 2000, 2009 e 2018, o domínio principal era leitura; em 2003, 2012 e 2022 era matemática, em 2006 e 2015 eram ciências, como será em 2025.

A cadência trienal dos ciclos do PISA foi interrompida pela pandemia global do coronavírus (COVID-19), juntamente com os sistemas educacionais em todo o mundo. A implementação do Teste de Campo do PISA 2021 foi impactada pela primeira onda de fechamentos de escolas, e a incerteza sobre quando e como as escolas reabririam levou o Conselho Administrativo do PISA (PGB) a decidir adiar o ciclo atual do PISA 2021 e os próximos ciclos do PISA 2024 em um ano. Ambos os ciclos foram renomeados para PISA 2022 e PISA 2025, respetivamente, e, portanto, são mencionados ao longo deste relatório para fins de coerência.

O PISA é uma pesquisa baseada na idade, que avalia jovens de 15 anos matriculados no 7º ano ou acima. Esses alunos estão se aproximando do fim da escolaridade obrigatória na maioria dos países/economias participantes, e a matrícula escolar nesse nível é quase universal na maioria dos países da OCDE.

As avaliações do PISA adotam uma perspectiva de alfabetização, com foco na capacidade dos alunos de aplicar os conhecimentos e as habilidades aprendidas e praticadas na escola quando confrontados com situações e desafios para os quais esse conhecimento pode ser relevante. Ou seja, o PISA avalia a capacidade dos alunos de usar seus conhecimentos e habilidades matemáticas para resolver vários tipos de desafios numéricos e espaciais.

e problemas; a extensão em que os alunos conseguem usar suas habilidades de leitura para compreender e interpretar os diversos tipos de material escrito que provavelmente encontrarão em sua vida cotidiana; e a extensão em que os alunos conseguem usar seus conhecimentos e habilidades científicas para compreender, interpretar e resolver diversos tipos de situações e desafios científicos. Os domínios do PISA 2022 estão descritos na íntegra no *Quadro de Avaliação e Análise do PISA 2022* (OCDE, 2023[32]).

O PISA também realiza avaliações de competências transversais adicionais periodicamente, conforme os países/economias participantes considerarem adequado. Por exemplo, no PISA 2003, foi incluída uma avaliação de competências gerais de resolução de problemas e, no PISA 2009, uma avaliação de leitura digital (DRA) aplicada por computador foi incluída pela primeira vez. No PISA 2012, foi adicionada uma avaliação de matemática e resolução de problemas aplicada por computador, juntamente com uma avaliação de literacia financeira. A DRA foi incluída novamente em 2012. No PISA 2015, a literacia financeira foi avaliada pela segunda vez, mas neste ciclo utilizando uma plataforma fornecida por computador, o que foi seguido para sua terceira aplicação no PISA 2018. No PISA 2022, a literacia financeira foi avaliada pela quarta vez, também utilizando uma plataforma baseada em computador, e foi aplicada em 20 países/economias. Uma avaliação de pensamento crítico baseada em computador também foi adicionada no PISA 2022.

e administrado em 65 países/economias.

Além disso, o PISA aplica Questionários de Estudantes para coletar informações dos alunos sobre vários aspectos de sua vida doméstica, familiar e escolar, e Questionários Escolares para coletar informações dos diretores de escolas sobre vários aspectos da organização e da oferta educacional nas escolas. Ambos os questionários de história também incluíram o Módulo de Crises Globais do PISA 2022 (Bertling et al., 2020[33]), desenvolvido para mensurar vários aspectos da perturbação causada aos alunos pelo fechamento das escolas durante a pandemia de COVID-19, e as medidas tomadas pelas escolas. Há também módulos opcionais de questionários para alunos que perguntam sobre Familiaridade com Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e Bem-Estar (BE).

No PISA 2022, 17 países/economias também aplicaram um Questionário para Pais aos pais dos alunos participantes do PISA. Um Questionário para Professores foi implementado no PISA 2018 e aplicado em 19 países/economias. No PISA 2022, um Questionário de Bem-Estar do Aluno também foi aplicado em 15 países.

O Anexo Tabela 1.A.2 fornece informações sobre a participação nos questionários opcionais.

Usando os dados dos questionários, as análises que vinculam informações contextuais ao desempenho dos alunos podem abordar:

- diferenças entre países/economias nas relações entre fatores do nível do aluno (como gênero e origem socioeconômica) e desempenho;
- diferenças nas relações entre fatores de nível escolar e desempenho entre países/economias;
- diferenças na proporção de variação no desempenho entre (e não dentro) das escolas, e diferenças neste valor entre países/economias;
- diferenças entre países/economias na medida em que as escolas moderam ou aumentam a efeitos de fatores individuais dos alunos e do desempenho dos alunos;
- diferenças nos sistemas educacionais e no contexto nacional que estão relacionadas às diferenças no desempenho dos alunos entre países/economias;
- mudanças em qualquer ou em todas essas relações ao longo do tempo, vinculando o PISA atual e o anterior ciclos.

Ao coletar essas informações no nível do aluno e da escola em uma base comparável entre países, o PISA acrescenta significativamente à base de conhecimento disponível nas estatísticas oficiais nacionais, como estatísticas nacionais agregadas sobre os programas educacionais concluídos e as qualificações obtidas pelos indivíduos.

O quadro que descreve os questionários do PISA 2022 está incluído no *Quadro de Avaliação e Análise do PISA 2022* (OCDE, 2023[32]).

Participação

A primeira pesquisa do PISA foi implementada em 43 países/economias (incluindo 32 países-membros da OCDE). Foi realizado pela primeira vez em 2000 em 32 países/economias (incluindo 28 países-membros da OCDE), utilizando tarefas escritas respondidas em escolas sob condições de teste supervisionadas de forma independente. Outros 11 países/economias realizaram a mesma avaliação em 2001 e 2002. O PISA 2000 pesquisou leitura, matemática e ciências, com foco principal na leitura.

O ciclo seguinte ocorreu em 2003 com foco em matemática, em 2006 com foco em ciências e a cada três anos desde então, incluindo um número crescente de países-membros, associados e países e economias parceiros da OCDE. Um relato detalhado da participação no PISA desde 2000 pode ser encontrado no Anexo, Tabela 1.A.2. O oitavo ciclo do PISA estava originalmente programado para ocorrer em 2021, mas foi adiado por um ano, de 2021 para 2022, devido à pandemia da COVID-19. Este ciclo foi renomeado PISA 2022 e abrangeu leitura, matemática, ciências, pensamento criativo e educação financeira. A matemática foi seu foco principal e foi implementada em 37 países da OCDE e 45 países/economias parceiros.

Os participantes do PISA 2022 estão listados na Tabela 1.A.2 do Anexo. A figura também indica se os países/economias participaram do modelo baseado em computador (CBA) ou em papel (PBA), e mostra os países/economias que participaram da avaliação de pensamento crítico (CrT) e/ou de educação financeira.

Características do PISA

As características técnicas do inquérito PISA envolvem vários aspectos diferentes:

- o desenho dos testes e questionários e as funcionalidades incorporadas nos instrumentos desenvolvido para o PISA;
- o desenho da amostragem, incluindo tanto a amostragem escolar como os requisitos de amostragem dos alunos e procedimentos;
- regras e procedimentos para garantir a equivalência das diferentes versões linguísticas utilizadas dentro e entre os países/economias participantes, tendo em conta os diversos contextos culturais desses países/economias;
- vários procedimentos operacionais, incluindo acordos de administração de testes, captura e processamento de dados e mecanismos de garantia de qualidade concebidos para assegurar a geração de dados comparáveis de todos os países/economias;
- os requisitos e procedimentos técnicos para a administração de testes baseados em computador nas escolas
- dimensionamento e análise dos dados e seus relatórios subsequentes;
- procedimentos de garantia de qualidade que permitem ao PISA fornecer dados de alta qualidade para apoiar a formulação e revisão de políticas.

Este relatório descreve as metodologias mencionadas acima conforme foram implementadas no PISA 2022.

O Quadro 1.1 fornece uma visão geral dos elementos centrais de design do PISA 2022.

Quadro 1.1. Principais características do PISA 2022**O conteúdo**

O inquérito PISA 2022 centrou-se na matemática, com a leitura e as ciências como áreas secundárias da avaliação e pensamento criativo como um domínio inovador. O PISA 2022 também incluiu uma avaliação da educação financeira dos jovens, opcional para os países e economias participantes.

O PISA avalia não apenas a capacidade dos alunos de reproduzir o conhecimento, mas também a capacidade de extrapolar o que aprenderam e aplicar seus conhecimentos em novas situações. Ele enfatiza o domínio de processos, a compreensão de conceitos e a capacidade de atuar em diversos tipos de situações.

Os estudantes

Cerca de 690.000 estudantes concluíram a avaliação em 2022, representando cerca de 29 milhões de jovens de 15 anos nas escolas dos 81 países/economias participantes.

A avaliação

Testes computadorizados foram utilizados na maioria dos países, com avaliações com duração total de duas horas. Em matemática e leitura, uma abordagem adaptativa multiestágios foi aplicada nos testes computadorizados, nos quais os alunos receberam um bloco de itens de teste com base em seu desempenho nos blocos anteriores.

As questões do teste eram uma mistura de questões de múltipla escolha e questões que exigiam que os alunos construíssem suas próprias respostas. As questões foram organizadas em grupos com base em um trecho de texto que descrevia uma situação da vida real. Foram abordadas mais de 15 horas de questões de leitura, matemática, ciências e pensamento criativo, com diferentes alunos respondendo a diferentes combinações de questões.

Os alunos também responderam a um questionário de contexto, que levou cerca de 35 minutos para ser preenchido. O questionário buscava informações sobre os próprios alunos, suas atitudes, disposições e crenças, suas casas e suas experiências escolares e de aprendizagem. Os diretores das escolas responderam a um questionário que abordava a gestão e a organização da escola, bem como o ambiente de aprendizagem. Tanto os alunos quanto as escolas responderam aos itens adicionais do Módulo de Crises Globais em seus respectivos questionários, avaliando como o fechamento das escolas causado pela pandemia de COVID-19 afetou a vida dos alunos e as políticas escolares.

Alguns países/economias também distribuíram questionários adicionais para obter mais informações. Entre eles, destacam-se: em 19 países/economias, um questionário para professores, com perguntas sobre si mesmos e suas práticas de ensino; e em 17 países/economias, um questionário para pais, com perguntas sobre suas percepções e envolvimento na escola e na aprendizagem de seus filhos.

Os países/economias também poderiam optar por distribuir três outros questionários opcionais para os alunos: 53 países/economias distribuíram um questionário sobre a familiaridade dos alunos com computadores e 15 países/economias distribuíram um questionário sobre o bem-estar dos alunos.

Inovações técnicas no PISA 2022

O PISA 2015 representou o primeiro passo na transição de um questionário predominantemente em papel, que incluía módulos opcionais em computador, para um questionário totalmente eletrônico, um processo que continuou em 2018 e foi expandido para o ciclo de 2022. O modo de aplicação em computador permite que o PISA mensure aspectos novos e expandidos dos constructos do domínio. Em matemática, novos materiais foram

A incorporação teve como objetivo afastar-se da necessidade de realizar cálculos básicos para avaliar o raciocínio matemático e sua interação com a resolução de problemas. O PISA 2022 estendeu e aprimorou o design de testes adaptativos multiestágios baseado em computador implementado para o domínio de alfabetização em leitura no PISA 2018 para a avaliação da alfabetização matemática no ciclo de 2022, melhorando ainda mais a precisão e a eficiência da medição, especialmente nos extremos da distribuição de proficiência. Em alfabetização financeira, no PISA 2018, foram criadas algumas tarefas interativas que permitiam aos alunos manipular variáveis e observar os efeitos das escolhas financeiras. Essas tarefas também foram incluídas no PISA 2022. Além disso, no PISA 2022, novas tarefas foram criadas para preencher lacunas na cobertura da estrutura deixadas por tarefas lançadas anteriormente. Além disso, o PISA 2022

manteve uma versão impressa da avaliação que incluía apenas unidades de tendência. Essa avaliação impressa foi aplicada em um pequeno número de países/economias que não implementaram a pesquisa informatizada (ver Anexo, Tabela 1.A.2). O Capítulo 2 descreve o desenho da avaliação integrada e o Capítulo 20 descreve os aspectos técnicos da plataforma de aplicação informatizada. O Capítulo 19 descreve a plataforma utilizada para o desenvolvimento e a aplicação de questionários de base para alunos, diretores de escolas e professores.

Além da implementação do PISA 2022 como um questionário totalmente informatizado, um portal interativo foi desenvolvido para apoiar a implementação do questionário e aprimorar a comunicação entre as equipes nacionais e os contratantes internacionais. Ao longo deste relatório, são feitas referências ao Portal PISA, visto que ele foi utilizado em diversas tarefas durante a implementação do PISA 2022.

A implementação da correção online de testes continuou no PISA 2022, após sua adoção bem-sucedida como principal meio de correção de testes no PISA 2018. Essa modalidade ofereceu vantagens consideráveis no monitoramento das atividades de correção e permitiu verificações em tempo real da confiabilidade da correção, aumentando assim a precisão e a confiabilidade da correção de respostas abertas. Além disso, as respostas de itens fechados em testes e questionários foram capturadas automaticamente, sem a necessidade de entrada manual de dados, economizando tempo e recursos e evitando potenciais erros do operador. O Capítulo 15 descreve o processo de correção, enquanto o Capítulo 20 descreve os detalhes técnicos do Sistema de Codificação Aberta (OECS) e a captura direta de respostas de itens fechados.

A mudança para a entrega baseada em computador como o principal modo de avaliação também tornou possível coletar informações mais detalhadas não apenas sobre as respostas dos alunos, mas também o processo por trás dessas respostas, como o tempo necessário para concluir cada tarefa e o número de ações tomadas pelo aluno.

O Capítulo 20 descreve o tipo de informação que foi coletada.

As inovações no modelo de escalonamento implementadas em 2015 continuaram em 2022 para aprimorar a mensuração de tendências ao longo dos ciclos do PISA. A capacidade de estabelecer e manter tendências ao longo do tempo é um objetivo importante para o PISA. O design integrado para a avaliação, descrito no Capítulo 2, expandiu ainda mais o design de 2018, aumentando o número de itens dos domínios menores para os níveis dos domínios maiores anteriores, reduzindo o potencial de introdução de erro sistemático de mensuração ao longo dos ciclos do PISA. A metodologia incorporou dados de ciclos anteriores para escalonamento e análise, fornecendo assim uma base sólida para a vinculação entre os ciclos e entre as administrações em papel e em computador.

O PISA 2022, assim como outros estudos internacionais de larga escala, utiliza uma abordagem da Teoria de Resposta ao Item (TRI) na análise e no dimensionamento dos dados e na mensuração de tendências ao longo dos ciclos. O modelo da TRI utilizado a partir do PISA 2015 sofreu algumas modificações em comparação com os ciclos anteriores, que baseavam o dimensionamento inteiramente em um modelo Rasch. Para aumentar a capacidade do dimensionamento de abordar as complexidades dos dados de resposta do PISA, o PISA 2015 e os ciclos posteriores implementaram um modelo híbrido que combinava uma abordagem Rasch com um modelo logístico de dois parâmetros e um modelo de crédito parcial generalizado (GPCM), utilizado quando apropriado. O Capítulo 11 descreve essa abordagem inovadora em detalhes e o Capítulo 14 apresenta os resultados do dimensionamento.

Gestão e implementação do PISA

O PISA é implementado dentro de uma estrutura estabelecida pelo PGB, que inclui representantes de todos os países/economias participantes em níveis de políticas de alto nível. O PGB estabelece prioridades e padrões de políticas para o desenvolvimento de indicadores, o estabelecimento de instrumentos de avaliação e a divulgação de resultados.

O Anexo J lista os membros do PGB e observadores de países/economias parceiros ou organizações multilaterais.

Especialistas dos países/economias participantes atuaram em grupos de trabalho que vincularam os objetivos da política do programa com a melhor expertise técnica disponível internacionalmente nas áreas de avaliação e nas áreas incluídas nos questionários contextuais. Esses grupos de especialistas foram denominados Grupos de Especialistas Temáticos (GEs) e Grupo de Especialistas em Questionários (GEQ). Ao participar desses grupos de especialistas e revisar regularmente os resultados das reuniões dos grupos, os países/economias garantiram que os instrumentos fossem internacionalmente válidos, que levassem em consideração os contextos culturais e educacionais dos países/economias participantes, que os materiais de avaliação tivessem forte potencial de mensuração e que os instrumentos enfatizassem a autenticidade e a validade educacional. Consulte o Anexo J para a lista de membros dos grupos de especialistas.

Cada país/economia participante nomeou um Gerente Nacional de Projeto (GNP) para implementar o PISA. Os GNPs garantiram a aplicação de procedimentos técnicos e administrativos comuns, acordados internacionalmente. Esses gerentes desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento e na validação dos instrumentos internacionais de avaliação e garantiram a alta qualidade da implementação do PISA. Os GNPs também contribuíram para a verificação e avaliação dos resultados, análises e relatórios da pesquisa.

O Secretariado da OCDE era responsável pela gestão geral do programa. Monitorava sua implementação diariamente, atuava como Secretária do PGB, promovia a construção de consenso entre os países/economias envolvidos e atuava como interlocutor entre o PGB e os contratantes internacionais.

A concepção e a implementação dos inquéritos, no âmbito estabelecido pelo PGB, são da responsabilidade de contratantes externos. Para o PISA 2022, a gestão geral dos contratantes e da implementação foi realizada pelo Educational Testing Service (ETS) nos Estados Unidos como parte da sua responsabilidade como contratante do **Núcleo A**. O Secretariado da OCDE trabalhou em estreita colaboração com o Diretor Internacional do Projeto e o Gestor do Projeto, para coordenar todos os aspetos da implementação. Além da gestão geral, o Núcleo A foi responsável pela plataforma de entrega informática, desenvolvimento de instrumentos, escalonamento e análise, e todos os produtos de dados. Como líder do Núcleo A, o ETS trabalhou em cooperação com a Westat nos Estados Unidos para as operações do inquérito, com a cApStAn para a tradução e verificação dos instrumentos de avaliação e com a Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional (IEA) nos Países Baixos para o software de gestão de dados.

As tarefas adicionais relacionadas à implementação do PISA 2022 foram realizadas por três contratantes adicionais – **Núcleos B1, B2, B3, C, D e E**.

O Research Triangle Institute (RTI), nos Estados Unidos, facilitou o desenvolvimento da estrutura de avaliação de matemática como contratante do **Core B1**. O ETS também facilitou o desenvolvimento das estruturas do questionário de antecedentes como contratante do **Core B2**. O ACT, nos Estados Unidos, e o Cito, nos Países Baixos, realizaram o desenvolvimento do teste para o domínio inovador como contratantes do **Core B3**. O **Core C** concentrou-se na amostragem e foi implementado pela Westat, nos Estados Unidos, em cooperação com o Conselho Australiano para Pesquisa Educacional (ACER). O **Core D** foi gerenciado pelo cApStAn Linguistic Quality Control, na Bélgica, para o controle de qualidade linguística, em cooperação com a BranTra, também na Bélgica. O **Core E** concentrou-se na preparação e no apoio à implementação em cada país e foi gerenciado pelo Conselho Australiano para Pesquisa Educacional (ACER), na Austrália.

O Anexo J lista a equipe e os consultores associados aos principais contratantes que fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento e implementação do projeto.

Publicações do PISA 2022

Este Relatório Técnico foi elaborado para descrever os aspectos técnicos do projeto com um nível de detalhe suficiente para permitir a revisão e, potencialmente, a replicação dos procedimentos implementados e das soluções técnicas para os problemas. Portanto, não apresenta os resultados do PISA 2022, publicados como *Resultados do PISA 2022 (Volume I): Desempenho dos alunos e Equidade na educação* (OCDE, 2023[34]), *Resultados do PISA 2022 (Volume II): Sistemas resilientes, escolas e alunos* (OCDE, 2023[35]) e volumes e relatórios temáticos subsequentes.

Os volumes subsequentes de resultados do PISA 2022 estão previstos para serem publicados até 2024 como Volumes III, IV e V sobre pensamento criativo, educação financeira e preparação dos alunos para o aprendizado ao longo da vida, respectivamente.

Referências

- Português Bertling, J. et al. (2020), "Uma ferramenta para capturar experiências de aprendizagem durante a COVID-19: O Módulo do Questionário de Crises Globais do PISA", *Documentos de Trabalho sobre Educação da OCDE*, n.º 232, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9988df4e-en>. [33]
- OCDE (2023), *Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2022*, PISA, Publicação da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>. [32]
- OCDE (2023), *Resultados do PISA 2022 (Volume I): Desempenho dos alunos e equidade na educação*, PISA, Publicações da OCDE, Paris. [34]
- OCDE (2023), *Resultados do PISA 2022 (Volume II): Sistemas Resilientes, Escolas e Alunos*, PISA, Publicação da OCDE, Paris. [35]
- OCDE (2021), *Leitores do século XXI: desenvolvendo habilidades de alfabetização em um mundo digital*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en>. [31]
- OCDE (2021), *PISA 2018: O céu é o limite: mentalidade de crescimento, alunos e escolas no PISA*, PISA, Publicações da OCDE, Paris, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/pisa/publications/national-reports/pisa-2018/brochures/Sky-s-the-limit-pisa-growth-mindset.pdf>. [30]
- OCDE (2020), *Resultados do PISA 2018 (Volume IV): Os estudantes são inteligentes em relação ao dinheiro?*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en>. [3]
- OCDE (2020), *Resultados do PISA 2018 (Volume IV): Os estudantes são inteligentes em relação ao dinheiro?*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en>. [1]
- OCDE (2020), *Resultados do PISA 2018 (Volume V): Políticas eficazes, escolas bem-sucedidas*, PISA, Publicação da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca768d40-en>. [4]
- OCDE (2020), *Resultados do PISA 2018 (Volume V): Políticas eficazes, escolas bem-sucedidas*, PISA, Publicação da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca768d40-en>. [2]

- OCDE (2020), *Resultados do PISA 2018 (Volume VI): Os alunos estão prontos para prosperar em um Mundo Interconectado?*, PISA, Publicações OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/d5f68679-en>. [5]
- OCDE (2019), *Resultados do PISA 2018 (Volume I): O que os alunos sabem e podem fazer*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>. [6]
- OCDE (2019), *Resultados do PISA 2018 (Volume II): Onde todos os alunos podem ter sucesso*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en>. [7]
- OCDE (2019), *Resultados do PISA 2018 (Volume III): O que a vida escolar significa para a vida dos alunos*, PISA, Publicações OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/acd78851-en>. [8]
- OCDE (2017), *Resultados do PISA 2015 (Volume III): Bem-estar dos alunos*, PISA, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264273856-en>. [11]
- OCDE (2017), *Resultados do PISA 2015 (Volume IV): Educação Financeira dos Estudantes*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264270282-en>. [10]
- OCDE (2017), *Resultados do PISA 2015 (Volume V): Resolução Colaborativa de Problemas*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264285521-en>. [9]
- OCDE (2016), *Resultados do PISA 2015 (Volume I): Excelência e Equidade na Educação*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264266490-en>. [13]
- OCDE (2016), *Resultados do PISA 2015 (Volume II): Políticas e práticas para escolas bem-sucedidas*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264267510-en>. [12]
- OCDE (2014), *Resultados do PISA 2012: Resolução Criativa de Problemas (Volume V): Competências dos Alunos em Lidando com problemas da vida real*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264208070-en>. [15]
- OCDE (2014), *Resultados do PISA 2012: Estudantes e dinheiro (Volume VI): Habilidades de educação financeira para o século XXI*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264208094-en>. [16]
- OCDE (2014), *Resultados do PISA 2012: O que os alunos sabem e podem fazer (Volume I, edição revisada, fevereiro de 2014): Desempenho dos alunos em matemática, leitura e ciências*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264208780-en>. [14]
- OCDE (2013), *Resultados do PISA 2012: Excelência através da Equidade (Volume II): Dar a Cada Aluno A Chance de Ter Sucesso*, PISA, Publicações OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201132-en>. [17]
- OCDE (2013), *Resultados do PISA 2012: Pronto para aprender (Volume III): Engajamento e motivação dos alunos e Autoconfiança*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201170-en>. [18]
- OCDE (2013), *Resultados do PISA 2012: O que torna as escolas bem-sucedidas (Volume IV): Recursos, Políticas e Práticas*, PISA, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201156-en>. [36]
- OCDE (2011), *Resultados do PISA 2009: Estudantes On Line: Tecnologias Digitais e Desempenho (Volume VI)*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264112995-en>. [19]
- OCDE (2010), *Resultados do PISA 2009: Aprender a aprender: envolvimento do aluno, estratégias e Práticas (Volume III)*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264083943-en>. [22]

- OCDE (2010), *Resultados do PISA 2009: Tendências de aprendizagem: Mudanças no desempenho dos alunos desde 2000 (Volume V)*, PISA, Publicações OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264091580-en>. [24]
- OCDE (2010), *Resultados do PISA 2009: Superando a Origem Social: Equidade nas Oportunidades e Resultados de Aprendizagem (Volume II)*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264091504-en>. [21]
- OCDE (2010), *Resultados do PISA 2009: O que torna uma escola bem-sucedida?: Recursos, políticas e Práticas (Volume IV)*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264091559-en>. [23]
- Português OCDE (2010), *Resultados do PISA 2009: O que os alunos sabem e podem fazer: desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciências (Volume I)*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264091450-en>. [20]
- OCDE (2007), *PISA 2006: Competências científicas para o mundo de amanhã: Volume 1: Análise*, PISA, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264040014-en>. [25]
- OCDE (2004), *Aprendizagem para o mundo de amanhã: primeiros resultados do PISA 2003*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264006416-en>. [26]
- OCDE (2001), *Conhecimento e habilidades para a vida: primeiros resultados do PISA 2000*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264195905-en>. [27]
- OCDE/Instituto de Estatística da UNESCO (2003), *Competências de Alfabetização para o Mundo de Amanhã: Mais Resultados do PISA 2000*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264102873-en>. [28]
- Walker, M. (2011), *Resultados do PISA 2009 Plus: Desempenho de jovens de 15 anos em leitura, matemática e ciências para 10 participantes adicionais*, ACER Press, Melbourne. [29]

Anexo 1.A. Participação no PISA 2022

As tabelas da Web para cada capítulo podem ser acessadas via StatLink.

Anexo Tabela 1.A.1. Capítulo 1 Participação no PISA

Mesa	Título
Tabela da Web 1.A.3	Países e economias participantes no PISA 2022

StatLink 2 <https://stat.link/2gpth8>

Anexo Tabela 1.A.2. Participação e principais domínios em ciclos anteriores do PISA

Ciclo	Domínio principal	Membros da OCDE / Associados	Parceiros	Participantes
2000	Leitura	30	1	31
2000+ (2001/2002)	Leitura	3	7	10
2003	Matemática	33	8	41
2006	Ciência	39	17	56
2009	Leitura	39	25	64
2009+ (2010)	Leitura	1	8	9
2012	Matemática	40	23	63
2015	Ciência	40	31	71
2018	Leitura	40	38	78

Observação: Brasil e Tailândia têm status de Associado no PISA.

2 O PISA 2022 Integrado

Design de Avaliação

Introdução

Este capítulo descreve o **design da avaliação integrada para o PISA 2022**, bem como os processos usados pelo contratante do PISA Core A, Educational Testing Service (ETS), para projetar os formulários de avaliação para o ciclo PISA 2022.

Os testes cognitivos para o ciclo PISA 2022 incluíram o seguinte:

- **um teste de matemática, o domínio principal,**
- um **teste de leitura** e um **teste de ciências**, os **dois domínios menores,**
- um teste de **pensamento criativo**, o domínio inovador e
- um **teste de educação financeira**, uma opção internacional.

O desenvolvimento da avaliação em matemática é discutido mais detalhadamente no Capítulo 3 deste Relatório Técnico. O desenvolvimento do domínio do Pensamento Criativo é apresentado e discutido no Capítulo 4 deste Relatório Técnico.

Design integrado PISA 2022

Os objetivos para o design da avaliação integrada no PISA 2022 incluíram:

- continuar a melhorar a medição de tendências ao longo do tempo nos três domínios principais do PISA (leitura, matemática e ciências),
- continuar a minimizar a carga do respondente, maximizando ao mesmo tempo o alcance da informação obtida para cada domínio avaliado e de cada aluno participante,
- descrever com precisão as competências de amostras nacionalmente representativas de jovens de 15 anos em cada país, incluindo subpopulações de interesse, e
- associar essas competências a uma série de indicadores de áreas relevantes para políticas.

Para atingir esses objetivos, o design do PISA 2022 baseou-se nas inovações metodológicas e de design introduzidas pela primeira vez no ciclo PISA 2015 e na experiência com testes adaptativos multistágios no ciclo PISA 2018. Em contraste com os ciclos anteriores ao PISA 2015, em que o escalonamento se concentrava no ciclo em questão e exigia uma nova transformação de pontuação a cada vez, a metodologia introduzida no PISA 2015 incorporou todos os dados disponíveis para escalonamento e forneceu uma transformação de pontuação aplicável ao PISA 2015, bem como a ciclos futuros. Ela forneceu uma base mais sólida para a ligação entre os ciclos e entre as administrações em papel e em computador para todos os domínios cognitivos e facilitou o desenvolvimento e a transição para testes adaptativos em computador.

Como uma forma de teste adaptativo particularmente adequada para o PISA, o teste adaptativo multiestágio foi adotado no PISA 2018 para o domínio de alfabetização em leitura. Isso foi adotado com o objetivo de reduzir o erro de medição entre populações heterogêneas sem sobrecarregar os respondentes individuais. A experiência do MSAT de 2018 e a observação das diferenças entre leitura e matemática permitiram um aprimoramento adicional do design do MSAT para a avaliação CBA de matemática no PISA 2022. Em conjunto, essas inovações de design e metodológicas serviram para melhorar a comparabilidade entre países/economias, aprimorar as estimativas de parâmetros e a medição de tendências e melhorar a confiabilidade das inferências feitas a partir dos dados. Além disso, como parte do design para o PISA 2022, o ETS integrou o domínio do pensamento criativo ao design da avaliação, juntamente com os domínios principais de leitura, matemática e ciências.

Minimizar a distinção entre cobertura de domínio principal e secundária

Antes do PISA 2015, o design do teste PISA se concentrava em manter o número de alunos que responderam a cada item, tanto no domínio principal quanto no secundário, relativamente constante. Como resultado, conforme mostrado na Tabela 2.A.2 do Anexo, o número de itens incluídos nos domínios secundários foi significativamente menor do que o número de itens no domínio principal (mostrado em fonte vermelha para cada ciclo). Observe, por exemplo, que quando matemática era um domínio secundário em 2000, 2006 e 2009, ela continha cerca de 50% dos itens usados quando era o domínio principal em 2003, e entre 32% e 44% quando era o domínio principal em 2012. Além disso, quando leitura era um domínio secundário em 2003 e 2006, ela continha apenas cerca de 20% dos itens usados quando era o domínio principal em 2000.

Em contraste, no modelo de avaliação do PISA 2022, 197 itens foram usados no domínio menor de leitura, o que representa 80% dos itens quando a leitura foi o último domínio principal em 2018 — e havia 115 itens em ciências, o que representa 63% dos itens quando foi o último domínio principal em 2015. Além disso, o número total de itens nos três domínios principais aumentou em dez anos, de 206 em 2012 para 546 em 2022, um aumento de 165%.

No geral, a inclusão de um número maior de itens em cada domínio secundário ajudou a estabilizar e aprimorar a mensuração de tendência, tornando a cobertura do construto para cada domínio secundário mais comparável à de um domínio principal. O tamanho da amostra-alvo não foi aumentado de forma correspondente, portanto, houve uma redução no número de respostas dos alunos por item para os domínios secundários. No entanto, como os itens de tendência são usados para domínios secundários, normalmente há dados suficientes para cada item, combinando as informações do ciclo atual do PISA com as de quando o assunto era um domínio principal.

Sob essa abordagem para medir tendências, cada domínio passa por uma "rotação de domínio" ao longo de quatro ciclos do PISA, que começa com uma estrutura nova ou revisada e continua com os dois ciclos subsequentes nos quais se torna um domínio menor. A rotação termina, e começa novamente, com a transformação em um domínio principal no quarto ciclo. O fim do ciclo completo do domínio envolve uma revisão da estrutura para refletir o pensamento atual sobre a avaliação para a nova coleta de dados como um domínio principal. Por exemplo, a estrutura revisada para matemática como o domínio principal no PISA 2022 e a introdução de itens baseados em computador ampliaram o construto para além do que foi medido no PISA 2012, a última vez que a matemática foi um domínio principal. Espera-se que a estrutura e os instrumentos para matemática permaneçam constantes pelos próximos dois ciclos do PISA, com a próxima revisão da avaliação de matemática prevista para o PISA 2033, quando a matemática será novamente o domínio principal.

Teste adaptativo multiestágio

A estratégia de desenvolvimento de longo prazo do Conselho Administrativo do PISA (PGB) para o PISA inclui o objetivo de continuar a explorar as vantagens dos testes computadorizados, incluindo o uso crescente de testes adaptativos para aprimorar ainda mais a precisão e a eficiência da medição, especialmente nos extremos da escala de proficiência. Além disso, ao permitir a medição em uma faixa mais ampla da distribuição de habilidades,

os testes adaptativos podem ser vistos como capazes de medir melhor um conjunto mais diverso de participantes, ampliando assim o alcance global da avaliação do PISA.

O teste adaptativo multiestágio (MSAT) foi introduzido no PISA 2018 apenas para o domínio principal de leitura. No PISA 2022, o MSAT foi estendido para o domínio principal de matemática, enquanto um design MSAT reduzido foi criado para o domínio agora secundário de leitura. A avaliação de ciências do PISA ainda não segue um design adaptativo e um está previsto para ser implementado no PISA 2025. Para preparar o design do MSAT para matemática, durante o teste de campo do PISA 2022, a ordem das unidades foi variada para examinar se a ordem em que as unidades são apresentadas tem algum impacto nos parâmetros dos itens e na estimativa de proficiência. Os resultados deste estudo no teste de campo mostraram que a ordem das unidades não teve um impacto significativo nos parâmetros dos itens nem nas estimativas de proficiência, apoiando o uso de um design MSAT para matemática na pesquisa principal. Mais informações sobre este aspecto são fornecidas na seção de design da pesquisa principal deste capítulo.

Metas e cobertura de domínio

O design da avaliação básica do PISA 2022 foi desenvolvido para fornecer aos países/economias participantes as seguintes informações:

- distribuições de proficiência da população em matemática, o domínio principal, que refletem a nova estrutura de matemática do PISA 2022 e estão vinculadas por meio de materiais de tendências à estrutura e escala desenvolvidas no PISA 2012,
- distribuições de proficiência populacional em subescalas de processo e conteúdo de matemática,
- distribuições de proficiência da população no domínio menor da leitura, vinculadas à estrutura de leitura do PISA 2018 por meio de itens de tendência para leitura, •
- distribuições de proficiência da população no domínio menor das ciências, vinculadas à estrutura de ciências do PISA 2015 por meio de itens de tendência para ciências,
- distribuições de proficiência populacional em pensamento criativo, o domínio inovador no PISA 2022,
- correlações entre os domínios principais (matemática, leitura e ciências) e o inovador domínio (pensamento criativo),
- correlações entre as subescalas de processo e conteúdo da matemática e os outros domínios principais (leitura e ciências),
- dados para vincular os dois modos de entrega: em papel e em computador¹.

Além dos três domínios principais e do domínio inovador, a avaliação do PISA 2022 também incluiu uma avaliação opcional de educação financeira, aplicada apenas como uma avaliação computadorizada. Para os países/economias participantes do domínio opcional de educação financeira, foram fornecidas distribuições populacionais vinculadas à estrutura de educação financeira do PISA 2018 por meio de itens de tendência, bem como correlações entre educação financeira e os domínios de matemática e leitura.

Visão geral do projeto de avaliação do ensaio de campo

O teste de campo do PISA 2022 foi projetado para fornecer as informações necessárias à preparação para a pesquisa principal. Devido à pandemia de Covid-19, muitos países/economias tiveram dificuldades para planejar, executar ou concluir a coleta de dados para o teste de campo (consulte a seção Teste de Campo mais adiante neste capítulo).

Assim como o teste de campo do PISA 2018, o teste de campo do PISA 2022 foi projetado para verificar tendências e novos itens, bem como a viabilidade do desenho integrado planejado para a pesquisa principal. Em particular, foi projetado para verificar a viabilidade do novo desenho do MSAT para matemática, planejado para a pesquisa principal, e do desenho reduzido do MSAT para leitura. Para garantir a amostragem adequada do conteúdo, o dimensionamento dos itens e uma melhor adaptação à proficiência do aluno, o desenho do MSAT do PISA oferece muitas opções alternativas para a seleção e aplicação.

de muitos testlets pré-montados (ou seja, um conjunto de itens contendo várias unidades) de dificuldade variável. Como parte do design, as unidades precisam ser atribuídas a mais de um testlet em diferentes posições de teste. Assim, embora a ordem dos itens dentro de uma unidade não mude, a posição de uma unidade entre os testlets pode ser diferente. Por exemplo, uma determinada unidade pode ser apresentada como a primeira unidade em alguns testlets, mas como a segunda unidade em outros.

Portanto, é importante verificar se as propriedades psicométricas dos itens e unidades são invariantes quando usados em posições diferentes (ou seja, ausência de efeitos de posição do item/unidade). Além disso, a mesma unidade pode ser cercada por unidades diferentes em diferentes grupos de teste ao longo das etapas do MSAT, de modo que grupos de teste com diferentes níveis de dificuldade sejam criados, garantindo, ao mesmo tempo, a conexão entre eles.

A observação dos efeitos da ordem nos primeiros ciclos do PISA (antes de 2015) levou à suposição de que posições intactas dos clusters eram necessárias para que a invariância dos parâmetros se mantivesse. No entanto, um estudo de redimensionamento conduzido no banco de dados conjunto de todos os dados históricos do PISA coletados entre 2000 e 2012 mostrou boa estabilidade dos parâmetros dos itens em geral ao longo de vários ciclos de pesquisa, embora ao longo do tempo tenha havido desvios da aplicação estrita do paradigma de "cluster intacto" (von Davier et al., 2019[1]). O teste de campo do PISA 2022 foi projetado para fornecer informações adicionais sobre a invariância dos parâmetros dos itens sob posições de unidades variáveis. Para esse efeito, o teste de campo coletou dados para estudar os efeitos da ordem das unidades manipulando posições fixas e variáveis dentro de clusters de 30 minutos (intactos), e os alunos foram aleatoriamente designados para três grupos com diferentes ordens de unidades.

Para o teste de campo do PISA 2022, uma unidade foi novamente considerada para representar o tamanho granular mínimo de conjuntos de itens nos quais a adaptabilidade pode ocorrer. As unidades consistem em um conjunto de itens com base em um estímulo ou estímulos comuns que podem ser considerados como o tamanho do grão organizador que pode ser atribuído aleatoriamente ou guiado pela adaptabilidade. Embora a adaptabilidade dentro da unidade fosse possível em princípio, nenhuma variação foi introduzida dentro de uma unidade. No entanto, a sequência de unidades dentro de um cluster pode ser alterada para examinar a invariância dos parâmetros em relação à posição da unidade. Examinar e garantir a invariância dos parâmetros no nível da unidade foi uma condição necessária para que a avaliação de matemática do PISA 2022 fosse aplicada no modo adaptativo.

Com isso em mente, os objetivos do projeto do ensaio de campo incluíram:

- avaliação da invariância dos parâmetros dos itens em comparação com os ciclos anteriores do PISA (CBA e PBA),
- avaliação da invariância dos parâmetros dos itens em relação às posições das unidades intactas; ou seja, uma comparação da estabilidade dos parâmetros dos itens entre grupos de 30 minutos encontrados em ciclos PISA anteriores versus posições variáveis de coleções menores de unidades para examinar a viabilidade da introdução MSAT para matemática na pesquisa principal,
- obtenção de parâmetros preliminares de itens para a avaliação de novos itens de matemática, educação financeira e pensamento criativo, e para a seleção de um conjunto final de itens usados na pesquisa principal para essas novas unidades,
- avaliar as operações de amostragem e pesquisa,
- avaliar o funcionamento da plataforma informática dentro e entre os países/economias participantes.

Assim como o desenho principal da pesquisa, o desenho do teste de campo para o PISA 2022 implementou um desenho de ACB, incluindo matemática, leitura e ciências como domínios principais, pensamento criativo como domínio inovador e educação financeira como domínio opcional. Além disso, o desenho do teste de campo também incluiu dois desenhos de ABP que envolveram os três domínios principais: matemática, leitura e ciências. Um desenho de ABP foi o mesmo implementado no PISA 2018. O outro, um novo desenho de ABP, foi desenvolvido para países/economias recém-participantes. O novo instrumento de ABP foi o mesmo usado no PISA para

Desenvolvimento2 .

O modelo padrão para países/economias que optaram pela entrega por computador para a avaliação foi selecionar um mínimo de 28 escolas para o teste de campo e selecionar 71 a 72 alunos em cada escola. Este modelo

resultou em um tamanho de amostra de aproximadamente 2.000 alunos avaliados. Modelos alternativos para atingir o mesmo tamanho de amostra estavam disponíveis para os participantes com dificuldade em encontrar escolas suficientemente grandes para implementar este modelo.

Os países/economias que optaram por participar utilizando apenas formulários impressos tiveram um requisito de tamanho amostral reduzido. Os objetivos desses participantes se concentraram principalmente em testar operações e procedimentos relacionados ao processamento de dados. Tanto para o PBA quanto para os novos modelos de PBA, esses participantes selecionaram 25 escolas com 36 alunos de cada escola, totalizando uma amostra de campo de aproximadamente 900 alunos avaliados.

Projeto de ensaio de campo CBA

O desenho da avaliação baseada em computador (ACB) para o teste de campo organizou os itens em 69 formulários de teste diferentes e os alunos em três grupos. Os alunos dos grupos 1 e 3 preencheram formulários de ordem fixa de unidade (FUO), enquanto os alunos do grupo 2 preencheram formulários de ordem variável de unidade (VUO). O desenho padrão da ACB do teste de campo é mostrado na Tabela 2.1. Cada formulário de teste consistia em no máximo dois domínios, resultando em pelo menos uma hora de tempo de avaliação por domínio, com um total de duas horas de tempo de teste por aluno. Cada cluster consistia em múltiplas unidades, e a ordenação das unidades era sempre fixa e consistente nos formulários FUO. Em contraste, a ordenação das unidades era variada entre os formulários VUO. Por exemplo, o cluster M1 no formulário 19 tinha uma ordenação de unidades diferente em comparação com a ordenação de unidades no cluster M1 no formulário 25. Mais especificamente, os alunos do grupo 1 preencheram os formulários 1 a 18 com itens de tendência em matemática, leitura e ciências. O Grupo 2 realizou 24 provas (provas 19 a 42) com itens de matemática novos e modernos. O Grupo 3 realizou 27 provas com apenas itens de matemática novos (provas 43 a 54) ou com itens de matemática nova e pensamento criativo (provas 55 a 69). Os alunos do Grupo 1 que realizaram leitura foram submetidos ao modelo reduzido do MSAT, discutido posteriormente neste capítulo.

Além disso, o mesmo conjunto de 65 frases da Pesquisa Principal de 2018 foi usado para medir a fluência de leitura como parte da escala de Leitura.

Projetos de PBA para testes de campo

Como observado, dois instrumentos PBA foram oferecidos neste ciclo do PISA. O primeiro modelo PBA foi uma versão administrada por apenas um participante e continha os mesmos grupos de tendências que foram administrados no PISA 2015 e no PISA 2018 para participantes com versão em papel. O segundo PBA era novo para este ciclo do PISA. No entanto, os materiais já haviam sido administrados no PISA para o Desenvolvimento e foram vinculados com sucesso às escalas do PISA, visto que há itens comuns a ambos os instrumentos. Este novo instrumento PBA foi

administrado por todos os outros participantes do PBA. No primeiro modelo do PBA, os alunos foram aleatoriamente designados para um dos 18 formulários do PBA que continham itens de tendência de dois dos três domínios principais do PISA – leitura, matemática e ciências. Esse modelo é mostrado na Tabela 2.2.

Alunos de países/economias que escolheram o segundo e novo formato do PBA foram aleatoriamente selecionados para um dos 12 novos formulários do PBA que continham itens de tendência de dois dos três domínios principais do PISA – matemática, ciências e leitura/fluência em leitura. Este formato também é apresentado na Visão geral do principal formato de avaliação do questionário, na Tabela 2.2.

O design da avaliação para o PISA 2022 foi planejado para que o tempo total de teste fosse de duas horas para cada aluno, seguido por um questionário sobre o histórico do aluno. Uma visão geral do fluxo do design integrado para a pesquisa principal do PISA 2022 é apresentada na Figura 2.1.

Tabela 2.1. Projeto de avaliação baseado em computador para ensaios de campo

	Formulários	Cluster 1	Aglomerado 2	Aglomerado 3	Aglomerado 4
GRUPO 1 Tendência CBA FUO (Formulários 01-18)	1	S1	S4	M1	M2
	2	S3	S6	M3	M4
	3	S5	S2	M5	M6ab
	4	M2	M3	S2	S5
	5	M4	M5	S4	S1
	6	M6ab	M1	S6	S3
	7	M1	M4 R adaptativo	R adaptativo	
	8	M3	M6ab R adaptativo	R adaptativo	
	9	M5	M2 R adaptativo	R adaptativo	
	10	R adaptativo	R adaptativo	M2	M5
	11	R adaptativo	R adaptativo	M4	M1
	12	R adaptativo	R adaptativo	M6ab	M3
	13	R adaptativo	R adaptativo	S1	S2
	14	R adaptativo	R adaptativo	S3	S4
	15	R adaptativo	R adaptativo	S5	S6
	16	S2	S3 R adaptativo	R adaptativo	
	17	S4	S5 R adaptativo	R adaptativo	
	18	S6	S1 R adaptativo	R adaptativo	
GRUPO 2 CBA Tendência M/Novo M VUO (Formulários 19-42)	19	M1	M14	M12	M7
	20	M2	M16	M14	M9
	21	M3	M18	M16	M11
	22	M4	M8	M18	M13
	23	M5	M10	M8	M15
	24	M6ab	M12	M10	M17
	25	M13	M1	M10	M9
	26	M15	M2	M12	M11
	27	M17	M3	M14	M13
	28	M7	M4	M16	M15
	29	M9	M5	M18	M17
	30	M11	M6ab	M8	M7
	31	M11	M18	M1	M8
	32	M13	M8	M2	M10
	33	M15	M10	M3	M12
	34	M17	M12	M4	M14
	35	M7	M14	M5	M16
	36	M9	M16	M6ab	M18
	37	M16	M17	M15	M1
	38	M18	M7	M17	M2
	39	M8	M9	M7	M3
	40	M10	M11	M9	M4
	41	M12	M13	M11	M5
	42	M14	M15	M13	M6ab
GRUPO 3 CBA Novo M/CRT FUO (Formulários 43-69)	43	M7	M8	M10	M14
	44	M8	M9	M11	M15
	45	M9	M10	M12	M16
	46	M10	M11	M13	M17
	47	M11	M12	M14	M18
	48	M12	M13	M15	M7
	49	M13	M14	M16	M8
	50	M14	M15	M17	M9
	51	M15	M16	M18	M10
	52	M16	M17	M7	M11
	53	M17	M18	M8	M12
	54	M18	M7	M9	M13
	55	M7	M13	CT1	CT2
	56	M8	M14	CT2	CT3
	57	M9	M15	CT3	CT4
	58	M10	M16	CT4	CT5
	59	M11	M17	CT5	CT1
	60	CT3	CT5	M14	M9
	61	CT4	CT1	M15	M10
	62	CT5	CT2	M16	M11
	63	CT1	CT3	M17	M12
	64	CT2	CT4	M18	M7
	65	CT1	CT2	CT3	CT5
	66	CT2	CT3	CT4	CT1
	67	CT3	CT4	CT5	CT2
	68	CT4	CT5	CT1	CT3
	69	CT5	CT1	CT2	CT4

FUO = ordem fixa da unidade; VUO = ordem variável da unidade

Onde: R adaptativo representa unidades de leitura de tendência CBA (contendo tendências e novos itens de 2018)

M7-M18 representam novos clusters de matemática do CBA

M1-M6ab representam clusters de tendências matemáticas do CBA (no FT de 2022, todos os participantes do CBA administraram M6a e M6b)

S1-S6 representam clusters de ciência de tendências do CBA (contendo tendências e novos itens de 2015)

CT1-CT5 representam novos grupos de pensamento criativo da CBA

Tabela 2.2. Projetos de avaliação baseados em artigos de ensaios de campo

Design 1 - Design PBA						
		Livretos	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
900 alunos avaliados (25 escolas, 36 alunos por escola)	P=0,47		PS1	PS4	PM1	PM2
		1	PS3	PS6	PM3 PM4	
		2	PS5	PS2	PM5 PM6b	
		3	PM2 PM3		PS2	PS5
		4	PM4 PM5		PS4	PS1
		5	PM6b PM1		PS6	PS3
	P=0,47	6	PM1	PM4 PR1		PR2
		7	PM3 PM6b PR3			PR4
		8	PM5 PM2 PR5 PR6b			
		9	PR2	PR3	PM2 PM5	
		10	PR4	PR5	PM4	PM1
		11	PR6b	PR1 PM6b PM3		
	P=0,06	12	PR1	PR4	PS1	PS2
		13	PR3 PR6b		PS3	PS4
		14	PR5	PR2	PS5	PS6
		15	PS2	PS3	PR2	PR5
		16	PS4	PS5	PR4	PR1
		17 18	PS6	PS1	PR6b	PR3

Projeto 2 - "novo" projeto de PBA								
		Livretos	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	
900 alunos avaliados (25 escolas, 36 alunos por escola)	P=1,00	1	RC1	R1	R2	S1	S2	
		2	S2	S3	RC2	R2	R3	
		3	RC3	R3	R4	S3	S4	
		4	S4	S1	RC4	R4	R1	
		5	S1	S2	M1	M2		
		6	M2	M3	S2	S3		
		7	S3	S4	M3	M4		
		8	M4	M1	S4	S1		
		9	M1	M2	RC1	R1	R2	
		10	RC2	R2	R3	M2	M3	
		11	M3	M4	RC3	R3	R4	
		12	RC4	R4	R1	M4	M1	

Notas: Projeto 1: onde:

PR1-PR6b representam clusters de leitura de tendência de PBA (o participante administrou apenas R6b) - mesmos clusters de 2015 e 2018

PM1-PM6b representam clusters de tendência matemática do PBA (o participante administrou apenas M6b) - mesmos clusters de 2015 e 2018

PS1-PS6 representam clusters de ciência de tendências do PBA (mesmos clusters de 2015 e 2018)

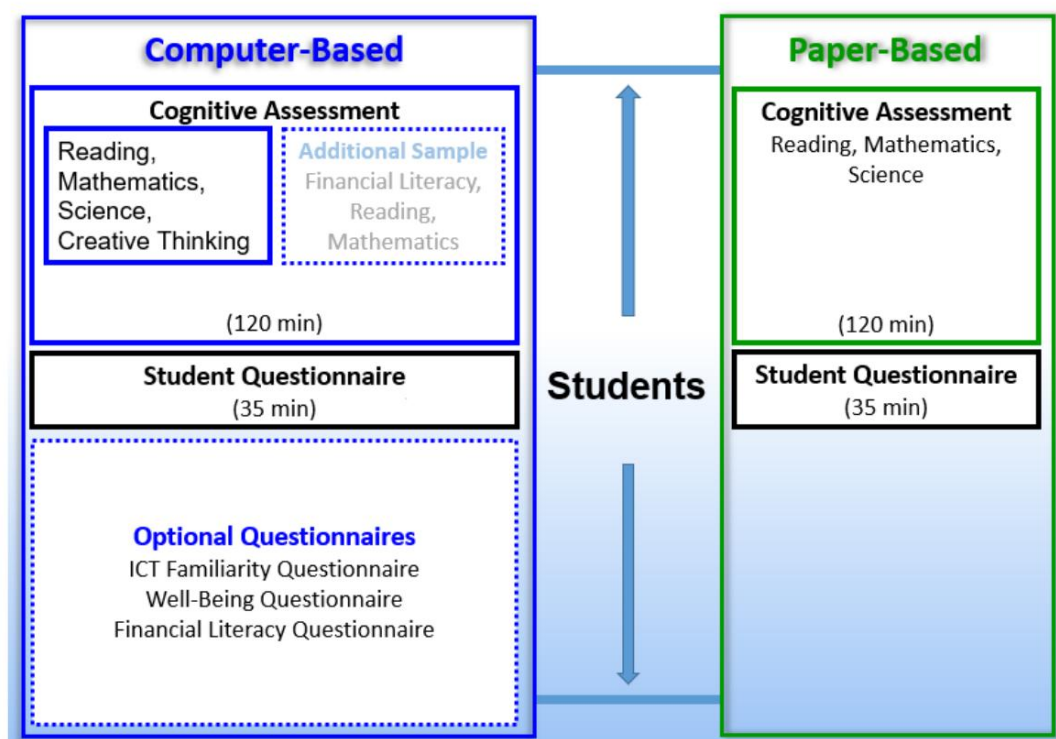
Projeto 2: onde: RC1-RC4 representam clusters de componentes de leitura

R1-R4 representam novos clusters de leitura de PBA

M1-M4 representam novos clusters de matemática do PBA

S1-S4 representam novos clusters de ciências do PBA. Os livretos 5-8 não continham um cluster de componentes de leitura.

Figura 2.1. Visão geral do desenho integrado do inquérito principal do PISA 2022



Projetos integrados baseados em papel

Para o participante no primeiro desenho do PBA, a pesquisa principal incluiu os mesmos 18 formulários do desenho de avaliação do ensaio de campo, mas os requisitos de tamanho da amostra diferiram. O desenho do PBA da pesquisa principal é mostrado na Tabela 2.3. Os formulários do teste PBA não incluíram nenhum item recém-desenvolvido. Cada formulário incluiu dois dos três domínios principais com dois grupos de 30 minutos para cada domínio avaliado. Como resultado, todos os alunos foram administrados com quatro grupos, 47% dos alunos participantes foram administrados com dois grupos de itens de ciências e dois grupos de itens de matemática, 47% foram administrados com dois grupos de matemática e dois grupos de leitura, e 6% foram administrados com dois grupos de leitura e dois grupos de ciências. O PBA deveria ser administrado a 35 alunos em cada uma das 150 escolas, resultando em um tamanho total de amostra de 5.250 alunos avaliados.

O principal desenho de avaliação da pesquisa para países/economias que escolheram o novo desenho do PBA incluiu 12 formulários (ver Tabela 2.3) e foi o mesmo do teste de campo. Esses formulários de teste do PBA consistiam em itens existentes do PISA para o Desenvolvimento. Cada formulário incluía dois dos três domínios principais com dois grupos de 30 minutos para cada domínio avaliado. Os alunos receberam um formulário selecionado aleatoriamente. Como resultado, 33% dos alunos participantes receberam dois grupos de itens de leitura e dois grupos de itens de ciências, 33% receberam dois grupos de ciências e dois grupos de matemática, e 33% receberam dois grupos de matemática e dois grupos de leitura. Assim como no primeiro desenho do PBA, o novo desenho do PBA deveria ser administrado a 35 alunos em cada uma das 150 escolas, resultando em um total de 5.250 alunos avaliados.

Tabela 2.3. Principais modelos de avaliação baseados em papel

Os desenhos de avaliação do ensaio de campo e da pesquisa principal baseados em papel foram os mesmos em relação aos itens/unidades e grupos, número de livretos e ordem dos grupos dentro dos livretos.

Design 1 - Design PBA							
		Livretos	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	
5.250 alunos avaliados (150 escolas, 35 alunos por escola)	P=0,47		PS1	PS4	PM1	PM2	
		1	PS3	PS6	PM3 PM4		
		2	PS5	PS2	PM5 PM6b		
		3	PM2 PM3		PS2	PS5	
		4	PM4 PM5		PS4	PS1	
		5	PM6b PM1		PS6	PS3	
	P=0,47	6	PM1	PM4 PR1		PR2	
		7	PM3 PM6b PR3			PR4	
		8	PM5 PM2 PR5 PR6b				
		9	PR2	PR3	PM2 PM5		
		10	PR4	PR5	PM4	PM1	
		11	PR6b	PR1 PM6b PM3			
	P=0,06	12	PR1	PR4	PS1	PS2	
		13	PR3 PR6b		PS3	PS4	
		14	PR5	PR2	PS5	PS6	
		15	PS2	PS3	PR2	PR5	
		16	PS4	PS5	PR4	PR1	
17 18		PS6	PS1	PR6b	PR3		

Design 2 - novo design PBA								
		Livretos	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	
5.250 alunos avaliados (150 escolas, 35 alunos por escola)	P=0,33	1	RC1	R1	R2	S1	S2	
		2	S2	S3	RC2	R2	R3	
		3	RC3	R3	R4	S3	S4	
		4	S4	S1	RC4	R4	R1	
	P=0,33	5	S1	S2	M1	M2		
		6	M2	M3	S2	S3		
		7	S3	S4	M3	M4		
		8	M4	M1	S4	S1		
	P=0,33	9	M1	M2	RC1	R1	R2	
		10	RC2	R2	R3	M2	M3	
		11	M3	M4	RC3	R3	R4	
		12	RC4	R4	R1	M4	M1	

Onde: Design 1:PR1-PR6b representam clusters de leitura de tendência de PBA (o participante administrou apenas R6b) - mesmos clusters de 2015 e 2018
PM1-PM6b representam clusters de tendência matemática do PBA (o participante administrou apenas M6b) - mesmos clusters de 2015 e 2018
PS1-PS6 representam clusters de ciência de tendências do PBA (mesmos clusters de 2015 e 2018)

Onde: Projeto 2: RC1-RC4 representam clusters de componentes de leitura
R1-R4 representam novos clusters de leitura de PBA
M1-M4 representam novos clusters de matemática do PBA
S1-S4 representam novos clusters científicos da PBA
Os livretos 5 a 8 não continham um cluster de componentes de leitura

Projeto integrado baseado em computador

Para os participantes do CBA que também aplicaram a avaliação de pensamento criativo, a pesquisa principal incluiu 66 formulários (formulários 01 a 66), mostrados na Tabela 2.4. No modelo totalmente integrado, que incluiu todos os quatro domínios, 94% dos alunos da amostra responderam a 60 minutos de itens de matemática, 39% responderam a itens de leitura, 39% a itens de ciências e 28% responderam a itens de pensamento criativo. Assim como no PISA 2018, foram utilizados 65 itens de fluência em leitura, distribuídos em seis blocos. Cada aluno que fez a avaliação de leitura recebeu dois blocos de frases, que foram alternados conforme mostrado na Tabela 2.4.

Para os países/economias que não participaram da avaliação de pensamento criativo, apenas 36 formulários foram incluídos no desenho (formulários 01-36). As porcentagens para este desenho alternativo também estão representadas na Figura 2.2.

Projeto de teste adaptativo multistágio da pesquisa principal: Matemática e Leitura

O design do MSAT implementado para matemática na pesquisa principal do PISA 2022 foi desenvolvido com base no design do MSAT usado para leitura no PISA 2018. No entanto, usando a experiência do PISA 2018 e as diferenças entre matemática e leitura, foi possível aprimorar as quatro áreas a seguir:

1. *Balanceamento do projeto MSAT.* Um projeto totalmente balanceado foi implementado para que cada item ocorresse em todas as etapas, para melhor abordar potenciais efeitos posicionais. Esse recurso é semelhante aos projetos de blocos incompletos balanceados (BIB) usados em ciclos PISA anteriores e não adaptativos.
2. *Maior adaptabilidade.* Um terceiro nível de dificuldade foi introduzido na terceira fase, o que foi possível porque havia mais itens pontuados por máquina e unidades menores em matemática do que na leitura.
3. *Componente linear.* Um delineamento híbrido com um componente adaptativo e um componente linear foi utilizado para que a camada de probabilidade utilizada no delineamento do MSAT do PISA 2018 para leitura pudesse ser eliminada. A camada de probabilidade utilizada determinou a dificuldade do próximo conjunto de itens a ser aplicado, com baixa probabilidade atribuída a um roteamento incorreto. Em vez dessa camada de probabilidade, 25% dos alunos foram submetidos a um teste linear para evitar o roteamento incorreto intencional de alunos para itens que seriam muito fáceis ou muito difíceis para eles.
4. *Montagem automatizada.* Métodos formais para projeto otimizado e montagem de testes foram empregados utilizando técnicas de programação linear, o que forneceu uma abordagem baseada em princípios para apoiar o processo de tomada de decisão para o projeto do MSAT.

Como a leitura não era o domínio principal neste ciclo, o design de leitura do MSAT usado para o PISA 2022 foi uma versão reduzida do design do MSAT usado no PISA 2018. Ou seja, o mesmo número de estágios e níveis adaptativos foram usados, mas com um conjunto de itens menor (cerca de 25% menos itens, 196 em vez de 245 itens) e menos testlets (30 em vez de 40 testlets). Como no PISA 2018, cada aluno avaliado em leitura recebeu sete unidades. No design A (75%), os alunos fazem 2, 3 e 2 unidades de leitura nos três estágios de três conjuntos de unidades, enquanto os alunos fazem 2, 2 e 3 unidades de leitura, respectivamente, no design B (25%), onde os conjuntos de unidades para os dois últimos estágios são invertidos em comparação ao design A. A mesma camada de probabilidade foi usada no PISA 2018 para direcionar os alunos por diferentes caminhos do MSAT (consulte o Relatório Técnico do PISA 2018, Capítulo 2). No PISA 2022, cada aluno avaliado em leitura respondeu a 35-42 itens de leitura, enquanto no PISA 2018 a variação foi de 33-40 itens. O design do PISA 2022 ainda permitiu que os alunos respondessem aproximadamente ao mesmo número de itens dentro do mesmo período de avaliação.

Tabela 2.4. Desenho principal da avaliação baseada em computador para pesquisa

Porcentagem de Estudantes	Formulários	Fluência	Cluster 1	Cluster 2	Fluência	Cluster 3	Cluster 4	
35% (Sem CT= 48%)	1			M(adaptativo)		f11		R(adaptativo)
	2			M(adaptativo)		f12		R(adaptativo)
	3			M(adaptativo)		f13		R(adaptativo)
	4			M(adaptativo)		f14		R(adaptativo)
	5			M(adaptativo)		f15		R(adaptativo)
	6			M(adaptativo)		f16		R(adaptativo)
	7	f17		R(adaptativo)				M(adaptativo)
	8	f18		R(adaptativo)				M(adaptativo)
	9	f19		R(adaptativo)				M(adaptativo)
	10	f110		R(adaptativo)				M(adaptativo)
	11	f111		R(adaptativo)				M(adaptativo)
	12	f112		R(adaptativo)				M(adaptativo)
35% (Sem CT= 48%)	13			M(adaptativo)			S1	S2
	14			M(adaptativo)			S2	S3
	15			M(adaptativo)			S3	S4
	16			M(adaptativo)			S4	S5
	17			M(adaptativo)			S5	S6
	18			M(adaptativo)			S6	S1
	19		S1	S3				M(adaptativo)
	20		S2	S4				M(adaptativo)
	21		S3	S5				M(adaptativo)
	22		S4	S6				M(adaptativo)
	23		S5	S1				M(adaptativo)
	24		S6	S2				M(adaptativo)
2% (Sem CT= 4%)	25	f11		R(adaptativo)			S1	S2
	26	f12		R(adaptativo)			S2	S3
	27	f13		R(adaptativo)			S3	S4
	28	f14		R(adaptativo)			S4	S5
	29	f15		R(adaptativo)			S5	S6
	30	f16		R(adaptativo)			S6	S1
	31		S1	S3	f17			R(adaptativo)
	32		S2	S4	f18			R(adaptativo)
	33		S3	S5	f19			R(adaptativo)
	34		S4	S6	f110			R(adaptativo)
	35		S5	S1	f111			R(adaptativo)
	36		S6	S2	f112			R(adaptativo)
24% (Sem CT = NA)	37			M(adaptativo)			CT1	CT2
	38			M(adaptativo)			CT2	CT3
	39			M(adaptativo)			CT3	CT4
	40			M(adaptativo)			CT4	CT5
	41			M(adaptativo)			CT5	CT1
	42		CT2	CT4				M(adaptativo)
	43		CT3	CT5				M(adaptativo)
	44		CT4	CT1				M(adaptativo)
	45		CT5	CT2				M(adaptativo)
	46		CT1	CT3				M(adaptativo)
	47	f11		R(adaptativo)			CT1	CT2
	48	f12		R(adaptativo)			CT2	CT3
2% (Sem CT = NA)	49	f13		R(adaptativo)			CT3	CT4
	50	f14		R(adaptativo)			CT4	CT5
	51	f15		R(adaptativo)			CT5	CT1
	52		CT2	CT4	f17			R(adaptativo)
	53		CT3	CT5	f18			R(adaptativo)
	54		CT4	CT1	f19			R(adaptativo)
	55		CT5	CT2	f110			R(adaptativo)
	56		CT1	CT3	f111			R(adaptativo)
	57		S1	S3			CT1	CT2
	58		S2	S4			CT2	CT3
2% (Sem CT = NA)	59		S3	S5			CT3	CT4
	60		S4	S6			CT4	CT5
	61		S5	S1			CT5	CT1
	62		CT2	CT4			S1	S2
	63		CT3	CT5			S2	S3
	64		CT4	CT1			S3	S4
	65		CT5	CT2			S4	S5
	66		CT1	CT3			S5	S1

Onde: R(adaptativo) representa a avaliação de leitura baseada em computador (tendência) em um design adaptativo

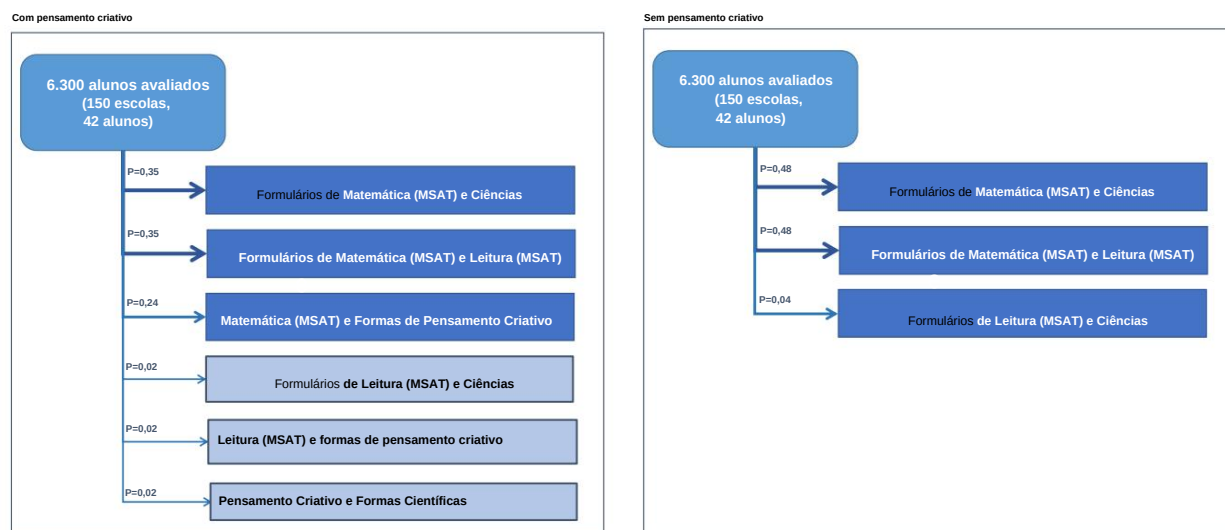
M(adaptativo) representa a avaliação matemática baseada em computador (tendência e novidades) em um design adaptativo

S1-S6 representam os clusters de ciência baseada em computadores (tendência)

CT1-CT5 representam os clusters de pensamento criativo baseados em computador (novo)

f11-f112 representam os clusters de fluência de leitura baseados em computador (tendências e novos itens)

Figura 2.2. Visão geral do principal projeto de MSAT baseado em computador de pesquisa - com pensamento criativo e sem pensamento criativo



A Figura 2.3 mostra uma visão geral do design híbrido do MSAT usado para matemática na pesquisa principal do PISA 2022. O design do MSAT para matemática consistia em três estágios e 234 itens de matemática de um total de 99 unidades. Os itens foram divididos em três conjuntos de itens equivalentes e mutuamente exclusivos, cada um consistindo de 78 itens de 33 unidades. De cada conjunto de itens, 16 conjuntos de testes de nove ou 10 itens foram criados dentro de cada estágio, então, entre os três conjuntos de itens e três estágios, havia um total de $16 * 3 * 3 = 144$ conjuntos de testes. Cada aluno fez um conjunto de testes em cada estágio, então o número total de itens de matemática feitos por cada aluno variou de 28 a 30. A ligação dentro do estágio era realizada fazendo com que cada item aparecesse duas, ou às vezes três, vezes nos conjuntos de testes associados a cada estágio e cada grupo (mas não mais do que sete vezes no total). Para os alunos que participaram da parte adaptativa do projeto, o estágio 1 consistiu em um conjunto de testes principais de dificuldade média, o estágio 2 consistiu em conjuntos de testes de dificuldade alta ou baixa e o estágio 3 consistiu em conjuntos de testes de dificuldade alta, média ou baixa, administrados em ordem rotativa para constituir três conjuntos de instrumentos equivalentes que foram atribuídos a três grupos de alunos selecionados aleatoriamente (A, B e C). Para os alunos que foram atribuídos à parte linear do projeto, após o conjunto de testes principais do estágio 1, eles passaram a realizar um conjunto de testes principais dos outros conjuntos de itens em cada estágio subsequente. A Figura 2.4 mostra a estrutura do conjunto de testes para um grupo (Grupo A) e o conjunto de itens associado a esse grupo, bem como quatro caminhos de exemplo que um aluno poderia seguir na parte adaptativa do projeto.

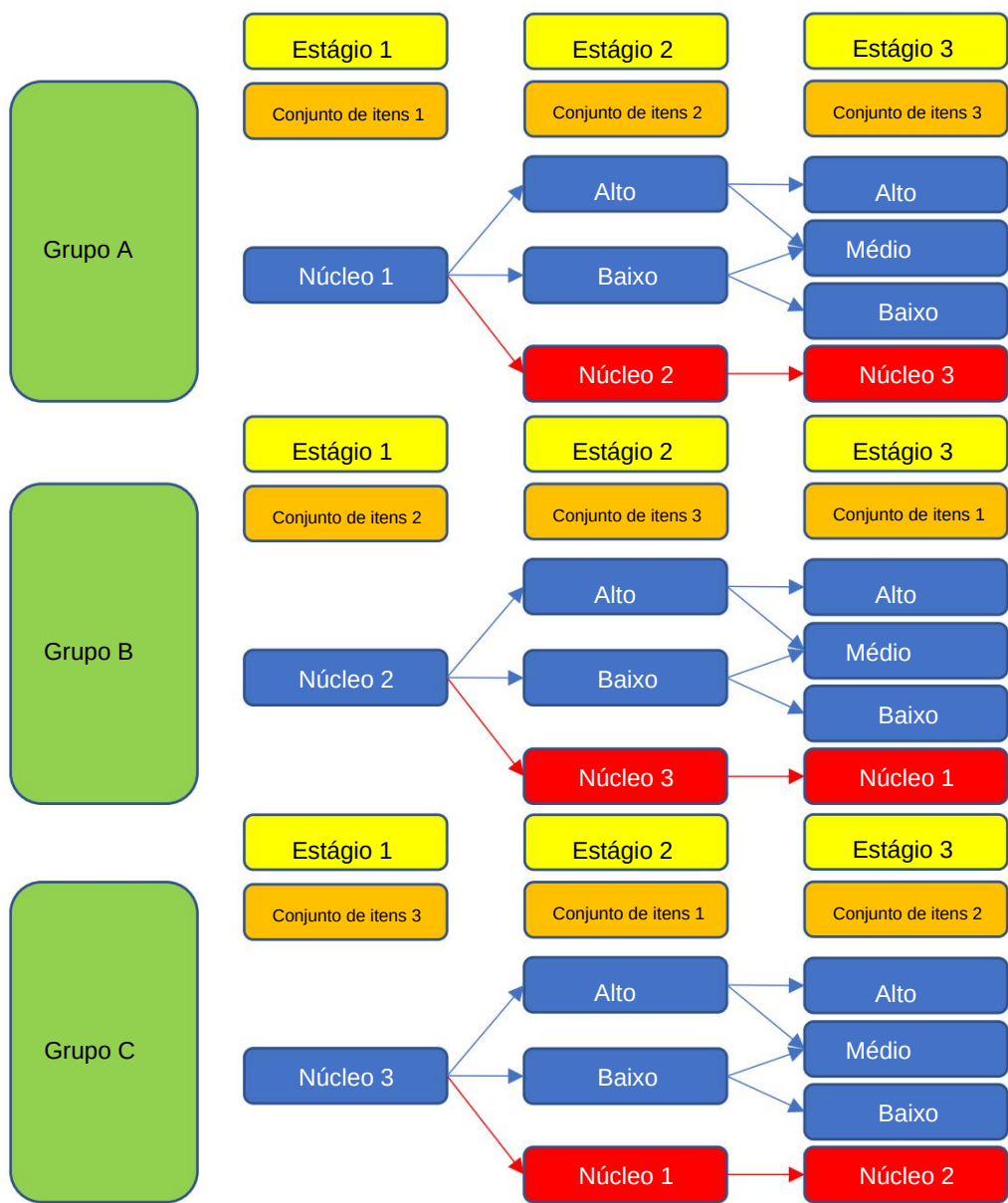
O número total de caminhos no projeto híbrido do MSAT para matemática foi de 240 (ver Tabela 2.A.3 do Anexo).

Para o componente adaptativo, havia 192 caminhos no total, já que cada testlet no estágio 1 estava associado a quatro caminhos possíveis (indo de Estágio 1 > Estágio 2 > Estágio 3):

1. Núcleo > Baixo > Baixo
2. Núcleo > Baixo > Médio
3. Núcleo > Alto > Médio
4. Núcleo > Alto > Alto

Para o componente linear, optou-se por um delineamento simplificado, no qual cada testlet no estágio 1 foi associado a um caminho fixo, resultando em 48 formas lineares. As formas são mostradas na Tabela 2.A.4 do Anexo.

Figura 2.3. Visão geral do projeto de MSAT baseado em computador para pesquisa principal híbrida para matemática



Onde:

Os grupos A, B e C representam grupos de alunos selecionados aleatoriamente

O azul representa as partes adaptativas - utilizadas por 75% dos alunos

O vermelho representa partes lineares - utilizadas por 25% dos alunos

Figura 2.4. Exemplo de estrutura de testlet em diferentes estágios para um grupo



Onde:
A representa um grupo de alunos selecionados aleatoriamente. A estrutura é a mesma para os grupos B e C, e para os conjuntos de itens associados a cada etapa desses grupos.
As setas representam um exemplo de quatro caminhos possíveis. Por padrão, algumas combinações de testlets não foram permitidas.

A dificuldade dos testlets foi definida utilizando subconjuntos do conjunto de itens como alvo estatístico. A dificuldade média no estágio 1 foi definida utilizando 100% dos itens. No estágio 2, os testlets de baixa dificuldade foram definidos utilizando 75% dos itens mais fáceis, e os de alta dificuldade, utilizando 75% dos itens mais difíceis. No estágio 3, uma abordagem semelhante foi adotada para os níveis de dificuldade baixa, média e alta, utilizando 50% dos itens mais fáceis, 50% dos itens de dificuldade média e 50% dos itens mais difíceis.

Tecnicamente, esse direcionamento foi realizado utilizando a função de informação do teste (TIF) dos subconjuntos relevantes de itens como alvo estatístico na montagem. No entanto, como diferenças na dificuldade ainda podem surgir quando apenas a TIF é utilizada [ver, por exemplo, Ali e van Rijn (2016[2])], restrições na curva característica do teste (CCT) também foram utilizadas. O método resultou em que os testlets de alta dificuldade no estágio 3 foram mais difíceis do que os testlets de alta dificuldade no estágio 2, e os testlets de baixa dificuldade no estágio 3 foram menos difíceis.

do que os testes de baixa dificuldade no estágio 2, o que é ideal porque se sabe mais sobre a proficiência matemática de um aluno após dois estágios de avaliação.

Além disso, para evitar que os alunos vivenciem uma grande mudança nos níveis de dificuldade entre os estágios, bem como para manter o número de caminhos possíveis em um número mais razoável, os alunos que receberam um teste de baixa dificuldade no estágio 2 não puderam ser encaminhados para um teste de alta dificuldade no estágio 3, e os alunos que receberam um teste de alta dificuldade no estágio 2 não puderam ser encaminhados para um teste de baixa dificuldade no estágio 3. O efeito de restringir os caminhos possíveis é mínimo porque há uma quantidade considerável de sobreposição nas faixas de dificuldade dos testes de dificuldade adjacente (ou seja, baixa/média e média/alta).

Os valores de corte para determinar como encaminhar os alunos foram identificados calculando-se, primeiramente, as interseções das funções de informação médias dos testes. Na escala de matemática do PISA, a interseção entre os testes de baixa e alta dificuldade no estágio 2 foi de 495. No estágio 3, a interseção entre baixa e média foi de 425, e entre média e alta foi de 550. Uma vez identificados esses valores, o TCC inverso foi usado para determinar as notas de corte com base nos itens dentro de cada teste que poderiam

seriam pontuados automaticamente. As notas de corte foram usadas para determinar o caminho do aluno à medida que cada etapa era concluída. Estudos de simulação mostraram que essa abordagem resultaria em cerca de um terço dos alunos sendo encaminhados para cada um dos níveis de dificuldade da etapa 3 para um país/economia com desempenho em torno de 500 – o ponto médio da escala.

A Tabela 2.B.1 do Anexo deste capítulo fornece uma lista das pontuações de corte, incluindo a pontuação máxima dos itens codificados por máquina e a pontuação máxima possível, para cada teste principal. A Tabela 2.C.1 do Anexo deste capítulo mostra as pontuações de corte para cada caminho adaptativo, incluindo a pontuação máxima dos itens codificados por máquina e a pontuação máxima possível. Essas pontuações de corte são baseadas no número de pontos brutos obtidos apenas nos itens codificados por máquina.

Formulário Une Heure (UH)

Em consonância com os ciclos anteriores, um teste especial de uma hora, denominado formulário "Une Heure" (UH), foi preparado para alunos com necessidades especiais. Os itens selecionados estavam entre os itens de tendência mais fáceis (ou seja, itens desenvolvidos antes do PISA 2015) em cada domínio principal e tinham uma carga horária reduzida. O formulário UH continha cerca de metade dos itens dos outros formulários, com cada grupo incluindo de sete a nove itens. No PISA 2022, o formulário UH era composto por cerca de 53% de matemática, 21% de leitura e 26% de ciências.

O formulário UH incluía dois grupos de 15 minutos de matemática (MU1 e MU2), um grupo de 15 minutos de leitura (RU1) e um grupo de 15 minutos de ciências (SU1). A atribuição deste formulário seguiu a abordagem descrita anteriormente para a atribuição do formulário de teste base. O formulário UH recebeu o formulário base 99 (conforme mostrado na Tabela 2.5).

Tabela 2.5. Projeto do formulário UH baseado em computador para a pesquisa principal

Formulário	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
99 (UH)	MU1	MU2	RU1	SU1

Onde M = matemática, R = leitura e S = ciências

O formulário da UH foi acompanhado por um questionário especial sobre a formação dos alunos da UH, que incluía apenas um subconjunto de itens do questionário regular sobre formação (principalmente itens de tendências) em um único formulário, aplicado apenas no CBA. Nenhum participante do PBA optou por aplicar o formulário da UH.

Avaliação da literacia financeira

A avaliação da educação financeira foi novamente oferecida como uma opção internacional no PISA 2022. Os instrumentos cognitivos incluíram itens de tendência das avaliações do PISA 2012, PISA 2015 e PISA 2018, além de algumas novas unidades que foram desenvolvidas para o PISA 2022. A educação financeira foi administrada apenas como uma avaliação baseada em computador para uma amostra adicional de alunos nas mesmas escolas amostradas para o PISA.

Assim como no PISA 2018, a avaliação de educação financeira foi aplicada a uma amostra separada de alunos elegíveis para o PISA que realizaram, além da avaliação de educação financeira, uma combinação de itens de leitura ou matemática. O tempo total de teste para cada aluno foi de duas horas (120 minutos). A amostra de alunos que realizaram a avaliação de educação financeira é chamada de "amostra de Educação Financeira".

Projeto de ensaio de campo para avaliação de educação financeira

Para o teste de campo de 2022 da avaliação de educação financeira, a amostra principal foi ampliada com a adição de uma amostra de aproximadamente 253 alunos que foram designados a um dos 12 formulários de teste de educação financeira. Esses formulários incluíam 60 minutos de itens de educação financeira e 60 minutos de itens de leitura ou 60 minutos de itens de matemática. Eles foram baseados no uso de dois grupos de educação financeira (F1 e F2), itens de leitura do MSAT e seis dos sete grupos de matemática de tendências (M1 a M6ab). O delineamento é mostrado na Tabela 2.6. Os 12 formulários de educação financeira foram aplicados a alunos do Grupo 1 (FUO) e cada formulário foi aplicado a cerca de 32 alunos em cada país/economia.

Tabela 2.6. Projeto de teste de campo de educação financeira baseado em computador

Forma		Cluster 1	Cluster 2		Aglomerado 3	Aglomerado 4
70		M1	M2		F1	F2
71		M3	M4		F2	F1
72		M5	M6ab		F1	F2
73	fl1	R(adaptativo)			F2	F1
74	fl2	R(adaptativo)			F1	F2
75	fl3	R(adaptativo)			F2	F1
76		F2	F1		M2	M5
77		F1	F2		M4	M1
78		F2	F1		M6ab	M3
79		F1	F2	fl4	R(adaptativo)	
80		F2	F1	fl5	R(adaptativo)	
81		F1	F2	fl6	R(adaptativo)	

Onde:

F1-F2 representam os clusters de educação financeira baseados em computador (novos e tendências)

R(adaptativo) representa a avaliação de leitura baseada em computador (tendência e novidades) em um design adaptativo

M1-M6ab representam os clusters de tendências matemáticas baseadas em computador

fl1-fl6 representam grupos de fluência de leitura

Projeto principal da pesquisa sobre educação financeira

Para a pesquisa principal, os países/economias participantes da avaliação de educação financeira precisaram avaliar 1.650 alunos adicionais. Cada aluno que realizou a avaliação de educação financeira respondeu a 60 minutos de questões de educação financeira e, em seguida, a questões de matemática ou leitura. Os alunos que realizaram a avaliação de educação financeira não responderam a nenhuma das questões de ciências e, portanto, não têm estimativas de proficiência em educação científica.

A versão principal do inquérito dos instrumentos de avaliação incluiu 46 itens de literacia financeira, dos quais 41 eram itens de tendência e 5 eram itens novos. Esses itens foram organizados em dois grupos de 30 minutos de educação financeira (F1 e F2), que foram rotacionados em oito formulários, cada um contendo 60 minutos de educação financeira e 60 minutos de itens de matemática ou leitura do MSAT, conforme mostrado na Tabela 2.7.

Tabela 2.7. Projeto principal de educação financeira baseado em computador para pesquisa

Formulário	Cluster 1	Cluster 2	Fluência	Cluster 3	Cluster 4
67	M(adaptativo)			F1	F2
68	M(adaptativo)			F2	F1
69	F1	F2		M(adaptativo)	
70	F2	F1		M(adaptativo)	
71	R(adaptativo)			F1	F2
72	R(adaptativo)			F2	F1
73	F1	F2	fl7	R(adaptativo)	
74	F2	F1	fl8	R(adaptativo)	

Onde:

- F1-F2 representam os clusters de educação financeira baseados em computador (novos e tendências)
- R(adaptativo) representa a avaliação de leitura baseada em computador (tendência e novidades) em um design adaptativo
- M(adaptativo) representa a avaliação matemática baseada em computador (tendência e novidades) em um design adaptativo
- fl7-fl8 representam grupos de fluência de leitura

Atribuição de unidades matemáticas ao projeto adaptativo multiestágio

Conforme observado anteriormente, o design do MSAT para matemática expandiu e aprimorou o que foi alcançado com o design adaptativo para leitura no PISA 2018. A montagem do teste para o PISA 2022 foi implementada em quatro etapas:

1. Monte conjuntos de itens paralelos não sobrepostos.
2. Monte os testlets principais e adaptativos de cada conjunto de itens.
3. Monte caminhos adaptativos de vários estágios usando os testlets principais e adaptativos.
4. Monte formas lineares usando os testlets principais.

Em cada etapa, foi utilizada programação linear inteira mista (van der Linden, 2005[3]; Diao e van der Linden, 2011[4]; van Rijn et al., 2022[5]). Na primeira etapa, as variáveis de decisão foram definidas como qual unidade deveria estar em qual conjunto de itens. Para a segunda etapa, as variáveis de decisão foram definidas como qual unidade deveria estar em qual testlet. Na terceira etapa, elas deveriam descrever qual dos testlets principais e adaptativos estava em qual caminho adaptativo multiestágio. Finalmente, na quarta etapa, elas indicaram quais testlets principais estavam em qual forma linear. Além disso, todas as etapas, exceto a primeira, consistiram em múltiplas montagens (por exemplo, na etapa 2, 16 testlets principais foram montados a partir do conjunto de itens A, 16 testlets principais eram do conjunto de itens B, etc.)

O objetivo em cada etapa foi sempre minimizar a diferença em relação a um TIF alvo. Em cada etapa, foram definidas restrições para as seguintes variáveis: exposição do item, número de unidades, número de itens, pontuação máxima, pontuação humana máxima, número de itens de tendência/novos, número de itens dicotômicos/politômicos, formato do item, subdomínio de conteúdo, subdomínio de processo, sobreposição, tempo mediano de resposta e TCC.

Como exemplo, ilustra-se a montagem de um conjunto de testlets principais. Neste caso, as principais variáveis de decisão da montagem são definidas da seguinte forma:

$$= \{ 10, \text{se a unidade } u \text{ no testlet } t, \text{ se não, } 0 \}$$

Fórmula 2.1

Sob independência local, a função de informação de uma unidade é a soma das funções de informação do item: onde $\gamma_u(j) = \sum_{i \in I_u(j)} \gamma_i(j)$, indica o conjunto de itens na unidade u . Da mesma forma, a curva característica da unidade (ou a pontuação esperada em uma unidade como uma função de θ) é a soma das curvas características do item: seja, $\gamma_u(\theta) = \sum_{i \in I_u(j)} \gamma_i(\theta)$. O TIF alvo é denotado por $\gamma^*(j)$ e o objetivo é minimizar sujeito a

$$\gamma_u(j) - \gamma^*(j) \leq U, \quad \text{para todos } j \text{ e } t,$$

Fórmula 2.2

onde $U > 0$ e U é o número de unidades no conjunto de itens utilizado. Para os testlets principais, o TIF alvo foi definido como proporcional ao TIF do conjunto de itens. O número de pontos γ_j , indexados por j , para avaliar o TIF foi três. Para evitar potenciais diferenças no TCC, foi permitido um intervalo de um ponto de pontuação em torno do TCC alvo, $\gamma^*(j)$, que pode ser formalizado como

$$\gamma_u(j) \geq 0,5 \gamma^*(j) \quad \text{e} \quad \gamma_u(j) \leq \gamma^*(j) + 0,5, \quad \text{para todos } j \text{ e } t.$$

Fórmula 2.3

Outras restrições da categoria c podem ser formuladas como:

$$\min_{i \in I_u(j)} \gamma_i \geq \gamma^{\min}, \quad \text{e} \quad \max_{i \in I_u(j)} \gamma_i \leq \gamma^{\max}, \quad \text{para todos os } t,$$

Fórmula 2.4

onde $\gamma^{\min}$ é o número mínimo necessário (por exemplo, o número de itens, a pontuação máxima), número para a categoria c da unidade u , e $\gamma^{\max}$ é o número máximo necessário. Observe que as restrições aqui podem ser categóricas e numéricas. Para os testlets principais, o número de itens foi limitado a 9 ou 10 e a pontuação máxima a 12 ou 13. Limites para o número de itens comuns entre os testlets

(sobreposição) pode ser adicionada com o seguinte conjunto de restrições:

$$\min_{i \in I_u(j)} \gamma_i \geq \gamma^{\min}, \quad \text{para todo } t < t',$$

$$\frac{\gamma_u(j) + \gamma_{u'}(j)}{2} \geq \gamma^{\min}, \quad \text{para todos } u, u',$$

$$\gamma_u(j) + \gamma_{u'}(j) \leq 1, \quad \text{para todo } u,$$

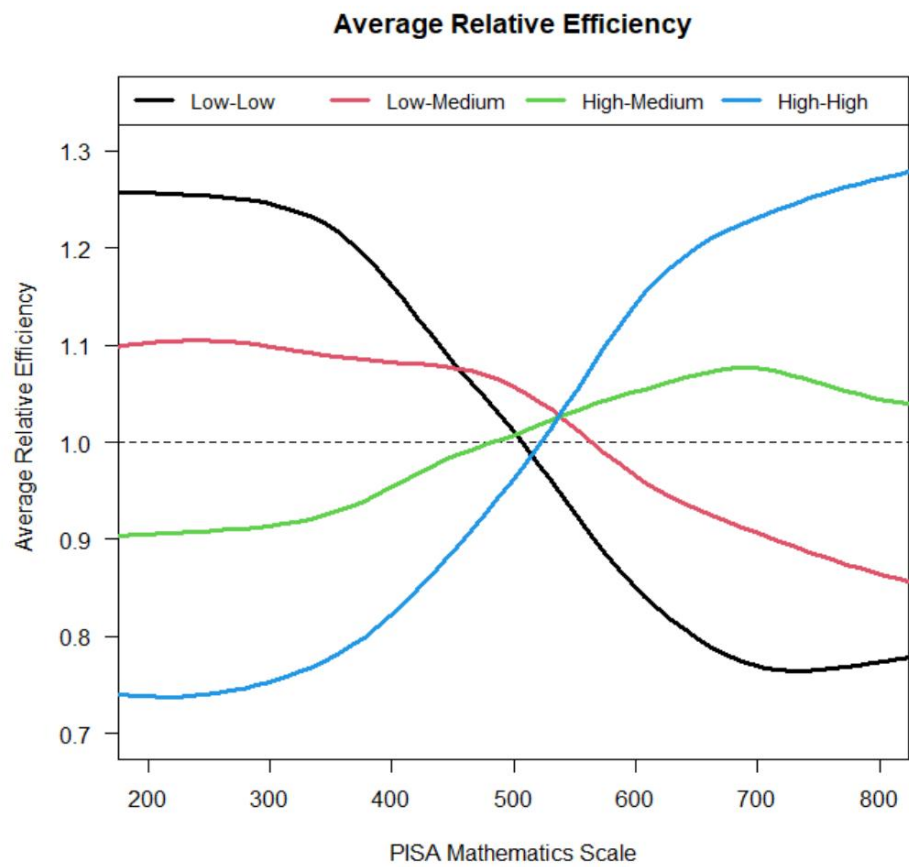
Fórmula 2.5

onde $\min_e$ e $\max_e$ são o número mínimo e máximo de itens comuns, y são variáveis de decisão adicionais que indicam se a unidade u está no testlet t e t' com $t < t'$. As duas últimas restrições são necessárias para manter os valores das variáveis de decisão consistentes [ver van der Linden (2005, p. 145[3])].

Em todas as etapas da montagem, o número total de variáveis de decisão foi de cerca de 92.000 e o número total de restrições foi de cerca de 174.000, um número excessivo para listar todos aqui. Além disso, a montagem foi um processo iterativo, no sentido de que as restrições desejadas nem sempre podiam ser implementadas devido à disponibilidade (por exemplo, itens insuficientes de um tipo específico) ou à inviabilidade (ou seja, nenhuma solução pôde ser encontrada). Neste último caso, um processo chamado relaxamento de viabilidade foi utilizado, no qual pesos foram atribuídos para dar maior prioridade às violações de restrições mais problemáticas (por exemplo, itens sendo usados em excesso) e menor prioridade às violações de restrições menos problemáticas (por exemplo, restrições de conteúdo) [por exemplo, Lundell e Kronqvist (2022[6])].

Para avaliar a eficiência esperada do projeto MSAT, a Figura 2.5 mostra a eficiência relativa média com base no TIF médio dos percursos MSAT sobre o TIF médio das formas lineares, utilizando parâmetros estimados dos itens do ensaio de campo (apenas parâmetros internacionais dos itens foram utilizados). Valores maiores que um indicam que os percursos MSAT são mais eficientes do que as formas lineares. Pode-se observar que os percursos MSAT fornecem mais informações do que as formas lineares quando o nível de proficiência corresponde ao nível de dificuldade do percurso (por exemplo, a curva para o percurso baixo-baixo excede um para valores de proficiência mais baixos).

Figura 2.5. Eficiência relativa média dos percursos do MSAT em relação às formas lineares para o desenho do teste de matemática do PISA 2022



Referências

- Ali, U. e P. van Rijn (2016), “Uma avaliação de diferentes alvos estatísticos para a montagem de formas paralelas na teoria de resposta ao item”, *Applied Psychological Measurement*, Vol. 40/3, pp. 163-179, <https://doi.org/10.1177/0146621615613308>. [2]
- Diao, Q. e W. van der Linden (2011), “Montagem de teste automatizada usando lp_solve versão 5.5 em R”, *Medição Psicológica Aplicada*, Vol. 35/5, pp. 398-409. [4]
- Lundell, A. e J. Kronqvist (2022), “Estratégias de aproximação poliédrica para programação não linear mista-inteira não convexa em SHOT”, *Journal of Global Optimization*, Vol. 82/4, pp. 863-896. [6]
- van der Linden, W. (2005), *Modelos lineares para design de testes ótimos*, Springer, Nova York. [3]
- van Rijn, P. et al. (2022), *Montagem passo a passo para testes adaptativos em vários estágios: uma aplicação à matemática do PISA*, Apresentação na conferência IACAT, Frankfurt, Alemanha. [5]
- von Davier, M. et al. (2019), “Avaliação da ligação da teoria de resposta ao item e do ajuste do modelo para dados do PISA 2000-2012”, *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 26/4, pp. 466-488. [1]

Notas

1. O modo de avaliação para a maioria dos participantes foi baseado em computador (77 participantes do CBA), com 4 participantes implementando o ciclo PISA 2022 como uma pesquisa em papel.
2. Veja <https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/>.

Anexo 2.A. Principais itens do inquérito

Anexo Tabela 2.A.1. Capítulo 2: Análise matemática da pesquisa principal

Tabelas	Título
Tabela 2.A.2	Número de itens por domínio e entre ciclos na pesquisa principal
Tabela 2.A.3	Principais caminhos do MSAT baseado em computador para matemática
Tabela 2.A.4	Formulários lineares baseados em computador para pesquisa principal para matemática

Anexo Tabela 2.A.2. Número de itens por domínio e entre ciclos no inquérito principal

	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018	2022
Leitura	129	28	28	131	44	103	245	197
Matemática	43	84	48	35	109	83	83	234
Ciência	45	34	103	53	53	184	115	115
Total Entre Domínios	217	146	179	219	206	370	443	546

Nota: Os números em negrito indicam o domínio principal em cada ciclo. Nos ciclos de 2015 e 2018, o instrumento de matemática baseado em computador continha 82 itens, enquanto o instrumento equivalente em papel continha 83 itens. Isso ocorre porque houve um item que não pôde ser transferido para a versão computadorizada em 2015 (o item exige que os alunos desenhem em um mapa). O número de itens de matemática no ciclo de 2022 inclui 74 itens "tendências" (ou seja, itens desenvolvidos antes deste ciclo) e 160 itens "novos" (ou seja, itens desenvolvidos neste ciclo).

Anexo Tabela 2.A.3. Principais percursos de MSAT baseados em computador para matemática

Caminho_MSAT	Nível de dificuldade	Core_Testlet	Adaptive_1_Testlet	Adaptive_2_Testlet
1	Baixo_Baixo	MTA001	MTB108	MTC203
2	Baixo_Baixo	MTA002	MTB103	MTC204
3	Baixo_Baixo	MTA003	MTB105	MTC204
4	Baixo_Baixo	MTA004	MTB105	MTC201
5	Baixo_Baixo	MTA005	MTB104	MTC202
6	Baixo_Baixo	MTA006	MTB107	MTC204
7	Baixo_Baixo	MTA007	MTB104	MTC202
8	Baixo_Baixo	MTA008	MTB108	MTC203
9	Baixo_Baixo	MTA009	MTB101	MTC201
10	Baixo_Baixo	MTA010	MTB106	MTC202
11	Baixo_Baixo	MTA011	MTB101	MTC201
12	Baixo_Baixo	MTA012	MTB103	MTC203
13	Baixo_Baixo	MTA013	MTB107	MTC202
14	Baixo_Baixo	MTA014	MTB102	MTC201
15	Baixo_Baixo	MTA015	MTB102	MTC203
16	Baixo_Baixo	MTA016	MTB106	MTC204
17	Baixo_Médio	MTA001	MTB108	MTC206
18	Baixo_Médio	MTA002	MTB103	MTC212
19	Baixo_Médio	MTA003	MTB105	MTC205
20	Baixo_Médio	MTA004	MTB105	MTC208
21	Baixo_Médio	MTA005	MTB104	MTC211
22	Baixo_Médio	MTA006	MTB107	MTC206
23	Baixo_Médio	MTA007	MTB104	MTC207

Caminho MSAT	Nível de dificuldade	Core_Testlet	Adaptive_1_Testlet	Adaptive_2_Testlet
24	Baixo_Médio	MTA008	MTB108	MTC210
25	Baixo_Médio	MTA009	MTB101	MTC208
26	Baixo_Médio	MTA010	MTB106	MTC210
27	Baixo_Médio	MTA011	MTB101	MTC212
28	Baixo_Médio	MTA012	MTB103	MTC209
29	Baixo_Médio	MTA013	MTB107	MTC211
30	Baixo_Médio	MTA014	MTB102	MTC209
31	Baixo_Médio	MTA015	MTB102	MTC205
32	Baixo_Médio	MTA016	MTB106	MTC207
33	Alto_Médio	MTA001	MTB113	MTC206
34	Alto_Médio	MTA002	MTB115	MTC212
35	Alto_Médio	MTA003	MTB110	MTC205
36	Alto_Médio	MTA004	MTB112	MTC211
37	Alto_Médio	MTA005	MTB116	MTC207
38	Alto_Médio	MTA006	MTB111	MTC209
39	Alto_Médio	MTA007	MTB114	MTC211
40	Alto_Médio	MTA008	MTB114	MTC210
41	Alto_Médio	MTA009	MTB113	MTC208
42	Alto_Médio	MTA010	MTB110	MTC210
43	Alto_Médio	MTA011	MTB115	MTC212
44	Alto_Médio	MTA012	MTB109	MTC206
45	Alto_Médio	MTA013	MTB116	MTC207
46	Alto_Médio	MTA014	MTB109	MTC205
47	Alto_Médio	MTA015	MTB111	MTC209
48	Alto_Médio	MTA016	MTB112	MTC208
49	Alto_Alto	MTA001	MTB113	MTC213
50	Alto_Alto	MTA002	MTB115	MTC214
51	Alto_Alto	MTA003	MTB110	MTC216
52	Alto_Alto	MTA004	MTB112	MTC213
53	Alto_Alto	MTA005	MTB116	MTC215
54	Alto_Alto	MTA006	MTB111	MTC214
55	Alto_Alto	MTA007	MTB114	MTC215
56	Alto_Alto	MTA008	MTB114	MTC214
57	Alto_Alto	MTA009	MTB113	MTC213
58	Alto_Alto	MTA010	MTB110	MTC216
59	Alto_Alto	MTA011	MTB115	MTC214
60	Alto_Alto	MTA012	MTB109	MTC215
61	Alto_Alto	MTA013	MTB116	MTC215
62	Alto_Alto	MTA014	MTB109	MTC216
63	Alto_Alto	MTA015	MTB111	MTC213
64	Alto_Alto	MTA016	MTB112	MTC216
65	Baixo_Baixo	MTB001	MTC103	MTA204
66	Baixo_Baixo	MTB002	MTC107	MTA201
67	Baixo_Baixo	MTB003	MTC101	MTA204
68	Baixo_Baixo	MTB004	MTC106	MTA203
69	Baixo_Baixo	MTB005	MTC104	MTA201
70	Baixo_Baixo	MTB006	MTC103	MTA204
71	Baixo_Baixo	MTB007	MTC105	MTA203
72	Baixo_Baixo	MTB008	MTC102	MTA203
73	Baixo_Baixo	MTB009	MTC108	MTA202
74	Baixo_Baixo	MTB010	MTC106	MTA201
75	Baixo_Baixo	MTB011	MTC108	MTA202
76	Baixo_Baixo	MTB012	MTC107	MTA201

Caminho MSAT	Nível de dificuldade	Core_Testlet	Adaptive_1_Testlet	Adaptive_2_Testlet
77	Baixo_Baixo	MTB013	MTC105	MTA203
78	Baixo_Baixo	MTB014	MTC104	MTA202
79	Baixo_Baixo	MTB015	MTC101	MTA204
80	Baixo_Baixo	MTB016	MTC102	MTA202
81	Baixo_Médio	MTB001	MTC103	MTA212
82	Baixo_Médio	MTB002	MTC107	MTA206
83	Baixo_Médio	MTB003	MTC101	MTA211
84	Baixo_Médio	MTB004	MTC106	MTA208
85	Baixo_Médio	MTB005	MTC104	MTA205
86	Baixo_Médio	MTB006	MTC103	MTA211
87	Baixo_Médio	MTB007	MTC105	MTA208
88	Baixo_Médio	MTB008	MTC102	MTA209
89	Baixo_Médio	MTB009	MTC108	MTA206
90	Baixo_Médio	MTB010	MTC106	MTA207
91	Baixo_Médio	MTB011	MTC108	MTA209
92	Baixo_Médio	MTB012	MTC107	MTA207
93	Baixo_Médio	MTB013	MTC105	MTA205
94	Baixo_Médio	MTB014	MTC104	MTA210
95	Baixo_Médio	MTB015	MTC101	MTA212
96	Baixo_Médio	MTB016	MTC102	MTA210
97	Alto_Médio	MTB001	MTC113	MTA211
98	Alto_Médio	MTB002	MTC114	MTA208
99	Alto_Médio	MTB003	MTC112	MTA212
100	Alto_Médio	MTB004	MTC113	MTA212
101	Alto_Médio	MTB005	MTC110	MTA205
102	Alto_Médio	MTB006	MTC114	MTA208
103	Alto_Médio	MTB007	MTC109	MTA211
104	Alto_Médio	MTB008	MTC115	MTA207
105	Alto_Médio	MTB009	MTC110	MTA209
106	Alto_Médio	MTB010	MTC111	MTA209
107	Alto_Médio	MTB011	MTC115	MTA206
108	Alto_Médio	MTB012	MTC116	MTA210
109	Alto_Médio	MTB013	MTC109	MTA206
110	Alto_Médio	MTB014	MTC116	MTA210
111	Alto_Médio	MTB015	MTC112	MTA205
112	Alto_Médio	MTB016	MTC111	MTA207
113	Alto_Alto	MTB001	MTC113	MTA213
114	Alto_Alto	MTB002	MTC114	MTA215
115	Alto_Alto	MTB003	MTC112	MTA216
116	Alto_Alto	MTB004	MTC113	MTA214
117	Alto_Alto	MTB005	MTC110	MTA214
118	Alto_Alto	MTB006	MTC114	MTA215
119	Alto_Alto	MTB007	MTC109	MTA216
120	Alto_Alto	MTB008	MTC115	MTA214
121	Alto_Alto	MTB009	MTC110	MTA213
122	Alto_Alto	MTB010	MTC111	MTA215
123	Alto_Alto	MTB011	MTC115	MTA216
124	Alto_Alto	MTB012	MTC116	MTA213
125	Alto_Alto	MTB013	MTC109	MTA216
126	Alto_Alto	MTB014	MTC116	MTA215
127	Alto_Alto	MTB015	MTC112	MTA214
128	Alto_Alto	MTB016	MTC111	MTA213
129	Baixo_Baixo	MTC001	MTA103	MTB201

Caminho MSAT	Nível de dificuldade	Core_Testlet	Adaptive_1_Testlet	Adaptive_2_Testlet
130	Baixo_Baixo	MTC002	MTA101	MTB202
131	Baixo_Baixo	MTC003	MTA107	MTB202
132	Baixo_Baixo	MTC004	MTA105	MTB201
133	Baixo_Baixo	MTC005	MTA101	MTB204
134	Baixo_Baixo	MTC006	MTA104	MTB201
135	Baixo_Baixo	MTC007	MTA108	MTB202
136	Baixo_Baixo	MTC008	MTA104	MTB203
137	Baixo_Baixo	MTC009	MTA103	MTB203
138	Baixo_Baixo	MTC010	MTA102	MTB203
139	Baixo_Baixo	MTC011	MTA106	MTB204
140	Baixo_Baixo	MTC012	MTA107	MTB202
141	Baixo_Baixo	MTC013	MTA106	MTB204
142	Baixo_Baixo	MTC014	MTA105	MTB201
143	Baixo_Baixo	MTC015	MTA108	MTB204
144	Baixo_Baixo	MTC016	MTA102	MTB203
145	Baixo_Médio	MTC001	MTA103	MTB210
146	Baixo_Médio	MTC002	MTA101	MTB212
147	Baixo_Médio	MTC003	MTA107	MTB207
148	Baixo_Médio	MTC004	MTA105	MTB211
149	Baixo_Médio	MTC005	MTA101	MTB208
150	Baixo_Médio	MTC006	MTA104	MTB209
151	Baixo_Médio	MTC007	MTA108	MTB211
152	Baixo_Médio	MTC008	MTA104	MTB208
153	Baixo_Médio	MTC009	MTA103	MTB210
154	Baixo_Médio	MTC010	MTA102	MTB205
155	Baixo_Médio	MTC011	MTA106	MTB206
156	Baixo_Médio	MTC012	MTA107	MTB209
157	Baixo_Médio	MTC013	MTA106	MTB212
158	Baixo_Médio	MTC014	MTA105	MTB205
159	Baixo_Médio	MTC015	MTA108	MTB207
160	Baixo_Médio	MTC016	MTA102	MTB206
161	Alto_Médio	MTC001	MTA112	MTB205
162	Alto_Médio	MTC002	MTA115	MTB210
163	Alto_Médio	MTC003	MTA110	MTB209
164	Alto_Médio	MTC004	MTA113	MTB207
165	Alto_Médio	MTC005	MTA109	MTB206
166	Alto_Médio	MTC006	MTA109	MTB212
167	Alto_Médio	MTC007	MTA112	MTB208
168	Alto_Médio	MTC008	MTA114	MTB207
169	Alto_Médio	MTC009	MTA115	MTB208
170	Alto_Médio	MTC010	MTA110	MTB205
171	Alto_Médio	MTC011	MTA113	MTB211
172	Alto_Médio	MTC012	MTA116	MTB209
173	Alto_Médio	MTC013	MTA114	MTB206
174	Alto_Médio	MTC014	MTA116	MTB210
175	Alto_Médio	MTC015	MTA111	MTB212
176	Alto_Médio	MTC016	MTA111	MTB211
177	Alto_Alto	MTC001	MTA112	MTB215
178	Alto_Alto	MTC002	MTA115	MTB214
179	Alto_Alto	MTC003	MTA110	MTB216
180	Alto_Alto	MTC004	MTA113	MTB214
181	Alto_Alto	MTC005	MTA109	MTB216
182	Alto_Alto	MTC006	MTA109	MTB215

Caminho MSAT	Nível de dificuldade	Core_Testlet	Adaptive_1_Testlet	Adaptive_2_Testlet
183	Alto_Alto	MTC007	MTA112	MTB213
184	Alto_Alto	MTC008	MTA114	MTB214
185	Alto_Alto	MTC009	MTA115	MTB214
186	Alto_Alto	MTC010	MTA110	MTB216
187	Alto_Alto	MTC011	MTA113	MTB213
188	Alto_Alto	MTC012	MTA116	MTB216
189	Alto_Alto	MTC013	MTA114	MTB213
190	Alto_Alto	MTC014	MTA116	MTB215
191	Alto_Alto	MTC015	MTA111	MTB213
192	Alto_Alto	MTC016	MTA111	MTB215

Onde:

MT = Teste de matemática

ABC = Conjunto

0-1-2 (o único dígito imediatamente à direita da letra definida) = Estágio 0 = núcleo, 1 = estágio adaptativo 1, 2 = estágio adaptativo 2

01-16 (os dois últimos dígitos à direita) = número do testlet

Exemplos:

MTA008	MT	UM	0	08
	Teste de matemática	conjunto A	estágio central	teste 08
MTB214	MT	B	2	14
	Teste de matemática	conjunto B	estágio adaptativo 2	teste 14

Anexo Tabela 2.A.4. Principais formulários lineares baseados em computador para pesquisa de matemática

Forma_Linear	Teste_núcleo_1	Teste_núcleo_2	Teste_núcleo_3
1	MTA001	MTB010	MTC015
2	MTA002	MTB014	MTC010
3	MTA003	MTB001	MTC013
4	MTA004	MTB011	MTC014
5	MTA005	MTB005	MTC005
6	MTA006	MTB008	MTC004
7	MTA007	MTB016	MTC012
8	MTA008	MTB007	MTC016
9	MTA009	MTB006	MTC009
10	MTA010	MTB009	MTC011
11	MTA011	MTB004	MTC008
12	MTA012	MTB013	MTC006
13	MTA013	MTB002	MTC002
14	MTA014	MTB003	MTC001
15	MTA015	MTB012	MTC007
16	MTA016	MTB015	MTC003
17	MTB001	MTC001	MTA010
18	MTB002	MTC005	MTA002
19	MTB003	MTC008	MTA004
20	MTB004	MTC003	MTA015
21	MTB005	MTC014	MTA007
22	MTB006	MTC010	MTA011
23	MTB007	MTC016	MTA005
24	MTB008	MTC006	MTA012
25	MTB009	MTC011	MTA014

Forma_Linear	Teste_núcleo_1	Teste_núcleo_2	Teste_núcleo_3
26	MTB010	MTC015	MTA001
27	MTB011	MTC013	MTA016
28	MTB012	MTC002	MTA009
29	MTB013	MTC009	MTA006
30	MTB014	MTC007	MTA003
31	MTB015	MTC004	MTA008
32	MTB016	MTC012	MTA013
33	MTC001	MTA012	MTB002
34	MTC002	MTA005	MTB007
35	MTC003	MTA015	MTB013
36	MTC004	MTA008	MTB015
37	MTC005	MTA002	MTB004
38	MTC006	MTA006	MTB008
39	MTC007	MTA016	MTB012
40	MTC008	MTA004	MTB011
41	MTC009	MTA010	MTB006
42	MTC010	MTA009	MTB009
43	MTC011	MTA014	MTB014
44	MTC012	MTA013	MTB016
45	MTC013	MTA007	MTB003
46	MTC014	MTA003	MTB005
47	MTC015	MTA001	MTB010
48	MTC016	MTA011	MTB001

Onde:

MT = Teste de matemática

ABC = Conjunto

0 (o único dígito imediatamente à direita da letra definida) = Estágio

Apenas os testlets principais foram usados com o design linear

01-16 (os dois últimos dígitos à direita) = número do testlet

Anexo 2.B. Testlet principal

Anexo Tabela 2.B.1. Pontuações de corte do teste principal

Essencial Testlet	Pontuação de corte principal Baixo-Alto	Máx. Pontuação da máquina	Máx. Pontuação total
MTA001	6	10	13
MTA002	5	11	13
MTA003	6	11	13
MTA004	6	9	12
MTA005	6	11	13
MTA006	6	9	13
MTA007	6	10	12
MTA008	6	9	12
MTA009	5	11	13
MTA010	5	11	13
MTA011	5	10	13
MTA012	6	11	13
MTA013	5	9	12
MTA014	6	11	13
MTA015	6	11	13
MTA016	6	9	12
MTB001	6	9	12
MTB002	6	9	13
MTB003	6	10	12
MTB004	6	11	13
MTB005	6	11	13
MTB006	6	9	12
MTB007	6	9	12
MTB008	5	11	13
MTB009	6	10	13
MTB010	6	11	13
MTB011	6	11	13
MTB012	6	11	13
MTB013	5	11	13
MTB014	6	11	13
MTB015	6	9	12
MTB016	6	10	12
MTC001	6	10	12
MTC002	6	11	13
MTC003	6	11	13
MTC004	5	11	13

Essencial Testlet	Pontuação de corte principal Baixo-Alto	Máx. Pontuação da máquina	Máx. Pontuação total
MTC005	6	10	12
MTC006	6	11	13
MTC007	6	9	11
MTC008	6	12	14
MTC009	5	11	13
MTC010	6	10	12
MTC011	5	10	12
MTC012	5	9	13
MTC013	5	10	12
MTC014	6	10	13
MTC015	5	10	12
MTC016	6	11	13

Anexo 2.C. Testlet adaptativo

Anexo Tabela 2.C.1. Pontuações de corte do teste adaptativo

Essencial Testlet	Adaptativo 1 Testlet	Pontuação de corte adaptável 1 Baixo-Médio	Pontuação de corte adaptável 1 Médio-alto	Máx. Pontuação da máquina	Máx. Pontuação total
MTA001	MTB108	9	99	20	26
MTA001	MTB113	99	12	19	25
MTA002	MTB103	9	99	21	25
MTA002	MTB115	99	12	20	25
MTA003	MTB105	10	99	21	25
MTA003	MTB110	99	12	21	26
MTA004	MTB105	10	99	19	24
MTA004	MTB112	99	11	19	24
MTA005	MTB104	11	99	22	26
MTA005	MTB116	99	12	20	25
MTA006	MTB107	10	99	20	26
MTA006	MTB111	99	13	20	26
MTA007	MTB104	11	99	21	25
MTA007	MTB114	99	12	21	25
MTA008	MTB108	9	99	19	25
MTA008	MTB114	99	12	20	25
MTA009	MTB101	10	99	22	26
MTA009	MTB113	99	11	20	25
MTA010	MTB106	10	99	21	26
MTA010	MTB110	99	11	21	26
MTA011	MTB101	10	99	21	26
MTA011	MTB115	99	12	19	25
MTA012	MTB103	10	99	21	25
MTA012	MTB109	99	14	22	26
MTA013	MTB107	10	99	20	25
MTA013	MTB116	99	11	18	24
MTA014	MTB102	10	99	21	25
MTA014	MTB109	99	13	22	26
MTA015	MTB102	11	99	21	25
MTA015	MTB111	99	13	22	26
MTA016	MTB106	11	99	19	25
MTA016	MTB112	99	11	19	24
MTB001	MTC103	10	99	19	24
MTB001	MTC113	99	12	20	25
MTB002	MTC107	11	99	20	26
MTB002	MTC114	99	12	19	25
MTB003	MTC101	10	99	20	24

Essencial Testlet	Adaptativo 1 Testlet	Pontuação de corte adaptável 1 Baixo-Médio	Pontuação de corte adaptável 1 Médio-alto	Máx. Pontuação da máquina	Máx. Pontuação total
MTB003	MTC112	99	12	20	24
MTB004	MTC106	9	99	21	26
MTB004	MTC113	99	12	22	26
MTB005	MTC104	11	99	22	26
MTB005	MTC110	99	13	21	25
MTB006	MTC103	10	99	19	24
MTB006	MTC114	99	12	19	24
MTB007	MTC105	10	99	19	25
MTB007	MTC109	99	12	19	25
MTB008	MTC102	9	99	22	26
MTB008	MTC115	99	11	21	25
MTB009	MTC108	10	99	20	25
MTB009	MTC110	99	13	20	25
MTB010	MTC106	9	99	21	26
MTB010	MTC111	99	11	21	26
MTB011	MTC108	10	99	21	25
MTB011	MTC115	99	13	21	25
MTB012	MTC107	11	99	22	26
MTB012	MTC116	99	12	21	26
MTB013	MTC105	10	99	21	26
MTB013	MTC109	99	12	21	26
MTB014	MTC104	11	99	22	26
MTB014	MTC116	99	13	21	26
MTB015	MTC101	10	99	19	24
MTB015	MTC112	99	12	19	24
MTB016	MTC102	10	99	21	25
MTB016	MTC111	99	11	20	25
MTC001	MTA103	10	99	20	24
MTC001	MTA112	99	13	21	25
MTC002	MTA101	10	99	21	25
MTC002	MTA115	99	13	21	25
MTC003	MTA107	9	99	21	27
MTC003	MTA110	99	12	21	26
MTC004	MTA105	9	99	22	26
MTC004	MTA113	99	12	22	26
MTC005	MTA101	9	99	20	24
MTC005	MTA109	99	12	21	25
MTC006	MTA104	11	99	21	25
MTC006	MTA109	99	13	22	26
MTC007	MTA108	10	99	19	23
MTC007	MTA112	99	13	20	24
MTC008	MTA104	10	99	22	26
MTC008	MTA114	99	12	22	27

Essencial Testlet	Adaptativo 1 Testlet	Pontuação de corte adaptável 1 Baixo-Médio	Pontuação de corte adaptável 1 Médio-alto	Máx. Pontuação da máquina	Máx. Pontuação total
MTC009	MTA103	9	99	21	25
MTC009	MTA115	99	12	21	25
MTC010	MTA102	9	99	19	25
MTC010	MTA110	99	12	20	25
MTC011	MTA106	10	99	21	25
MTC011	MTA113	99	12	21	25
MTC012	MTA107	9	99	19	27
MTC012	MTA116	99	11	21	25
MTC013	MTA106	10	99	21	25
MTC013	MTA114	99	12	20	25
MTC014	MTA105	11	99	21	26
MTC014	MTA116	99	13	22	25
MTC015	MTA108	9	99	20	24
MTC015	MTA111	99	12	21	25
MTC016	MTA102	9	99	20	26
MTC016	MTA111	99	13	22	26

Nota: 99 = não aplicável.

3 Desenvolvimento de Testes para o Núcleo

Domínios

Introdução

Este capítulo descreve os processos usados pelo contratante do PISA Core A, Educational Testing Service (ETS), e pela equipe internacional de desenvolvimento de testes para desenvolver os testes para os domínios principais no ciclo PISA 2022.

Os testes para o ciclo PISA 2022 incluíram o seguinte:

- um teste de matemática, o domínio principal do PISA 2022
- um teste de leitura e um teste de ciências, os dois domínios menores
- um teste de pensamento criativo, o domínio inovador para este ciclo, e
- um teste de literacia financeira, a opção internacional para este ciclo.

O design e o desenvolvimento do teste para o domínio Pensamento Criativo são apresentados e discutidos no Capítulo 4 [*Desenvolvimento da Avaliação do Domínio Inovador do PISA 2022*] deste relatório técnico.

No ciclo PISA de 2015, o PISA passou de uma pesquisa de entrega baseada principalmente em papel, que incluía módulos opcionais baseados em computador, para uma pesquisa totalmente entregue por computador. Uma versão em papel da avaliação, que incluía apenas unidades de tendência, foi desenvolvida para o pequeno número de participantes que optaram por não implementar a pesquisa entregue por computador. O ciclo PISA de 2018 manteve essa mesma opção baseada em papel, usando os mesmos materiais baseados em papel do ciclo PISA de 2015. O ciclo PISA de 2022 também manteve essa opção baseada em papel; no entanto, apenas um participante usou os mesmos materiais baseados em papel dos ciclos de 2015 e 2018. Os outros participantes que usaram o papel administraram um "novo" instrumento que foi usado pela primeira vez na avaliação do PISA para o Desenvolvimento (PISA-D). Esse "novo" instrumento baseado em papel, que continha uma quantidade substancial de material que se sobrepunha ao material de tendências em computador e em papel administrado por outros participantes, era composto por grupos de unidades que avaliavam matemática, ciências, leitura e componentes de leitura.

O modo de entrega baseado em computador permite que o PISA mensure aspectos novos e expandidos dos constructos do domínio. Em matemática, o novo material para o PISA 2022 incluiu itens desenvolvidos para avaliar o raciocínio matemático como uma classificação de processo separada e itens que alavancaram o uso do ambiente digital (por exemplo, planilhas, simuladores, geradores de dados, arrastar e soltar, etc.). Um projeto misto que incluiu um teste adaptativo multiestágio baseado em computador também foi adotado para o domínio de alfabetização em matemática para melhorar ainda mais a precisão e a eficiência da medição, especialmente nos extremos da escala de proficiência.

Em educação financeira, algumas novas unidades foram desenvolvidas com base em uma estrutura atualizada e para garantir cobertura adequada do domínio após o lançamento/remoção de diversas unidades após a administração de 2018.

Conforme observado na lista acima, os domínios principais do PISA alternam entre ser um domínio principal ou secundário. O Anexo Tabela 3.A.2 mostra o número de itens no inquérito principal para os domínios principais para cada ciclo do PISA desde o PISA 2000. Sob esta abordagem para medir tendências, cada domínio passa por uma rotação de domínios

que começa com uma estrutura nova ou revisada e continua com os dois ciclos subsequentes nos quais se torna um domínio menor. A rotação conclui e começa novamente, tornando-se um domínio principal três ciclos depois. O terceiro ciclo - após alternar com os outros dois domínios principais - envolve então outra revisão da estrutura para refletir o pensamento atual sobre a avaliação para a nova coleta de dados como um domínio principal. Por exemplo, a estrutura revisada para matemática como o domínio principal no PISA 2022 e a introdução de itens baseados em computador ampliaram o construto para além do que foi medido no PISA 2012, a última vez que a matemática foi um domínio principal. Sob o design atual, espera-se que a estrutura e os instrumentos de matemática permaneçam constantes para os próximos dois ciclos do PISA, com a próxima revisão da avaliação de matemática e itens esperados para o ciclo do PISA ocorrendo após o PISA 2029, quando a matemática será novamente o domínio principal. Observe que, ao longo do tempo, o número de itens incluídos para domínios menores aumentou, o que ajudou a estabilizar e aprimorar a mensuração de tendências para os domínios menores, tornando a cobertura do construto para cada domínio menor comparável à de um domínio maior. No entanto, houve uma redução no número de respostas dos alunos por item para os domínios menores.

Além dos três domínios principais (ciências, matemática e leitura) e do domínio inovador (pensamento criativo), a avaliação do PISA 2022 também incluiu uma avaliação opcional de educação financeira, que foi administrada apenas como uma avaliação baseada em computador.

A Tabela 3.A.3 do Anexo e a Tabela 3.A.4 do Anexo apresentam a cobertura de domínio para as avaliações em computador e em papel, respectivamente. Todos os novos itens de matemática foram desenvolvidos como itens em computador. O delineamento do teste de campo em matemática incluiu sete grupos de itens de tendência e doze grupos de novos itens para estudar os efeitos da ordem das unidades. Isso foi realizado em preparação para a introdução do delineamento de testes adaptativos em múltiplos estágios na pesquisa principal. Em seguida, na pesquisa principal, os itens de matemática foram atribuídos de acordo com o delineamento adaptativo em múltiplos estágios descrito no Capítulo 2 [*O Delineamento de Avaliação Integrada do PISA 2022*] deste relatório.

Conforme mostrado na Tabela 3.A.3 do Anexo, não houve desenvolvimento de novos itens para ciências ou leitura no PISA 2022. Tanto a educação financeira quanto o pensamento criativo foram administrados apenas como parte da avaliação baseada em computador e, portanto, todo o desenvolvimento dos itens foi feito para entrega em computador, embora a maioria dos itens de tendência para educação financeira tenham sido originalmente desenvolvidos para uma administração baseada em papel.

Conforme demonstrado na Tabela 3.A.4 do Anexo, havia um instrumento em papel utilizado nos ciclos PISA 2015 e PISA 2018, que contém apenas itens retirados de ciclos anteriores ao PISA 2015. Apenas um dos participantes aplicou esses instrumentos. Os outros três participantes, que utilizaram o instrumento em papel, utilizaram um "novo" instrumento em papel, utilizado pela primeira vez no PISA para o Desenvolvimento.

Formulário Une Heure (UH)

Em consonância com os ciclos anteriores, um teste especial de uma hora, denominado formulário "Une Heure" (UH), foi preparado para alunos com necessidades especiais. Os itens selecionados estavam entre os itens de tendência mais fáceis (ou seja, itens desenvolvidos antes do PISA 2015) em cada domínio principal e tinham uma carga horária de leitura reduzida. O formulário UH continha cerca de metade dos itens dos outros formulários, com cada grupo incluindo de sete a nove itens. No PISA 2022, o formulário UH era composto por cerca de 53% de matemática, 21% de leitura e 26% de ciências. O formulário UH incluía dois grupos de matemática de 15 minutos (MU1 e MU2), um de 15 minutos grupo de leitura de 15 minutos (RU1) e um grupo de ciências de 15 minutos (SU1).

O formulário da UH foi acompanhado por um questionário especial sobre a formação dos alunos da UH, que incluía apenas um subconjunto de itens do questionário regular sobre formação (principalmente itens de tendências) em um único formulário, aplicado apenas no CBA. Nenhum participante do PBA optou por aplicar o formulário da UH.

Avaliação da literacia financeira

A avaliação da literacia financeira foi novamente oferecida como uma opção internacional no PISA 2022. O instrumento de literacia financeira incluiu itens de tendência das avaliações PISA 2012, PISA 2015 e PISA 2018, além de algumas novas unidades que foram desenvolvidas para o PISA 2022.

A literacia financeira foi administrada somente como uma avaliação baseada em computador.

Assim como no PISA 2018, a avaliação de educação financeira foi administrada a uma amostra separada de alunos elegíveis para o PISA que fizeram, além da avaliação de educação financeira, itens de leitura ou matemática.

Assim como para os alunos que fizeram o PISA como parte da amostra principal descrita no Capítulo 2, o tempo total de teste para cada aluno foi de duas horas (120 minutos) para o teste cognitivo.

O quadro de avaliação da matemática de 20221

Para cada domínio do PISA, é criada uma estrutura de avaliação para orientar o desenvolvimento e a interpretação dos instrumentos, de acordo com os requisitos da política do Conselho Administrativo do PISA. As estruturas definem os domínios, descrevem o escopo da avaliação, especificam a estrutura do teste – incluindo o formato dos itens e a distribuição dos itens de acordo com as dimensões importantes da estrutura – e delineiam as possibilidades de divulgação dos resultados. Para o PISA 2022, um grupo de especialistas na área (SMEG) foi convocado para desenvolver uma estrutura para a alfabetização matemática sob a orientação da RTI International e com a contribuição do Conselho Administrativo do PISA e do Núcleo A (ETS). Um grupo de especialistas separado, convocado pelo ACT (Núcleo B3), trabalhou no pensamento criativo.

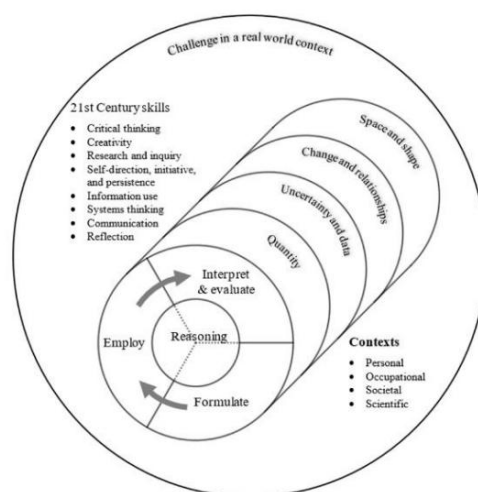
A alfabetização matemática, para o PISA 2022, é definida da seguinte forma:

A alfabetização matemática é a capacidade individual de raciocinar matematicamente e de formular, empregar e interpretar a matemática para resolver problemas em uma variedade de contextos do mundo real. Inclui conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos. Auxilia os indivíduos a compreender o papel que a matemática desempenha no mundo e para fazer julgamentos e decisões bem fundamentados, necessários para cidadãos construtivos, engajados e reflexivos do século XXI.

Além disso, a definição de alfabetização matemática para o PISA 2022 pode ser considerada em relação a três conceitos inter-relacionados, representados na Figura 3.1 e que serão explicados nesta seção. Esses conceitos inter-relacionados são:

1. **Processos cognitivos:** raciocínio matemático e modelo de resolução de problemas
2. **Conhecimento de conteúdo:** como o domínio é organizado em categorias
3. **Contextos:** o “cenário” do mundo real em que os itens são apresentados, incluindo habilidades selecionadas do século XXI que são apoiadas e desenvolvidas como parte da alfabetização matemática.

Figura 3.1. Alfabetização matemática para o PISA 2022



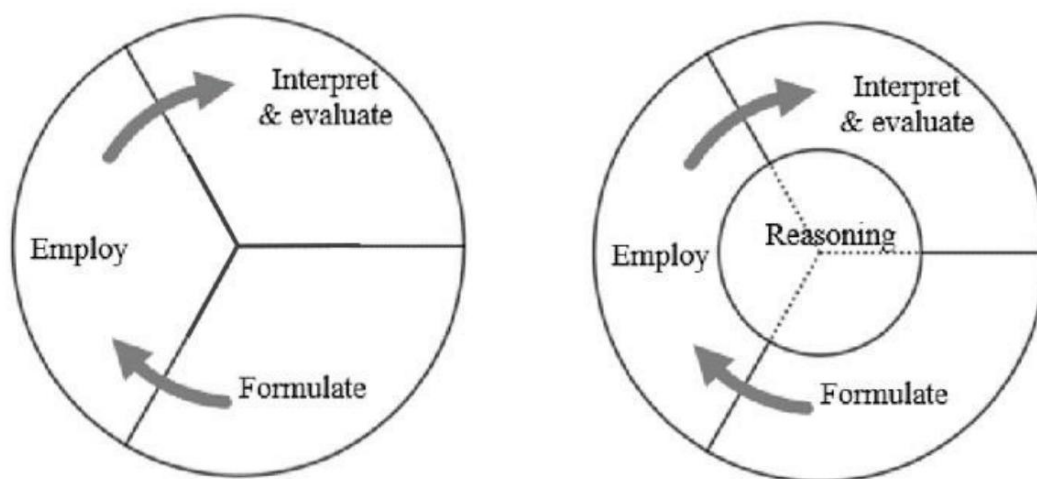
Alfabetização Matemática – Processos Cognitivos

Para o PISA 2022, o domínio da alfabetização matemática descreve a matemática em termos de quatro processos cognitivos: raciocínio, formulação, emprego e interpretação/avaliação.

As estruturas matemáticas anteriores do PISA utilizavam três processos cognitivos (formulação, aplicação e interpretação/avaliação), que formavam a base do modelo matemático de resolução de problemas. No PISA 2022, o raciocínio foi incluído como um processo cognitivo separado, mas não é um conceito novo na matemática do PISA. O raciocínio – incluindo tanto o raciocínio dedutivo (ou seja, matemático) quanto o indutivo (ou seja, estatístico) – sempre existiu como um elemento subjacente ao modelo de resolução de problemas e é considerado um aspecto central da alfabetização matemática; portanto, a estrutura matemática atualizada buscou destacar o raciocínio como um componente central subjacente aos processos do modelo de resolução de problemas e como um processo próprio.

A Figura 3.2 mostra o modelo de resolução de problemas matemáticos utilizado nos ciclos anteriores e no ciclo atual, com o raciocínio como quarto processo. Observe que, embora o modelo de resolução de problemas seja composto por múltiplos processos, cada item de matemática do PISA foi escrito especificamente para um dos processos e não se esperava que os alunos utilizassem o modelo completo para responder a cada item. Por exemplo, um item de formulação pode avaliar se um aluno consegue escrever uma equação para modelar uma situação sem exigir a aplicação de quaisquer processos/procedimentos (por exemplo, empregar) ou reflexão sobre o resultado (por exemplo, interpretar/avaliar). Os processos cognitivos dentro de cada categoria são brevemente definidos a seguir.

Figura 3.2. Processos cognitivos e o modelo matemático de resolução de problemas: antes de 2022 (esquerda) e para 2022 (direita)



Raciocínio Matemático

Raciocinar matematicamente (tanto dedutivamente quanto indutivamente) envolve avaliar situações, selecionar estratégias, tirar conclusões lógicas, desenvolver e descrever soluções e reconhecer como essas soluções podem ser aplicadas. Os alunos raciocinam matematicamente quando:

- Identificar, reconhecer, organizar, conectar e representar
- Construir, abstrair, avaliar, deduzir, justificar, explicar e defender
- Interpretar, fazer julgamentos, criticar, refutar e qualificar

Formulando Situações Matematicamente

Formular situações matematicamente refere-se a indivíduos que são capazes de reconhecer e identificar oportunidades de usar a matemática e, então, fornecer estrutura matemática a um problema apresentado de alguma forma contextualizada, incluindo raciocínio sobre as restrições e suposições do problema, o que pode envolver:

- Selecionar um modelo apropriado de uma lista
- Identificar os aspectos matemáticos de um problema situado num contexto do mundo real e identificar as variáveis significativas
- Reconhecer a estrutura matemática (incluindo regularidades, relacionamentos e padrões) em problemas ou situações
- Simplificar uma situação ou problema para torná-lo passível de análise matemática (por exemplo exemplo por decomposição)
- Identificar restrições e suposições por trás de qualquer modelagem matemática e simplificações colhido do contexto
- Representar uma situação matematicamente, utilizando variáveis, símbolos, diagramas e modelos padrão
- Representar um problema de uma forma diferente, incluindo organizá-lo de acordo com conceitos matemáticos e fazer suposições apropriadas

- Compreender e explicar as relações entre a linguagem específica do contexto de um problema e a linguagem simbólica e formal necessária para representá-lo matematicamente
- Traduzir um problema para uma linguagem matemática ou uma representação
- Reconhecer aspectos de um problema que correspondem a problemas conhecidos ou conceitos matemáticos, fatos ou procedimentos
- Escolher entre uma variedade de ferramentas de computação e empregar a mais eficaz para retratar uma relação matemática inerente a um problema contextualizado
- Criar uma série ordenada de instruções (passo a passo) para resolver problemas.

Empregando conceitos, fatos e procedimentos matemáticos

Empregar conceitos, fatos e procedimentos matemáticos refere-se à capacidade de indivíduos aplicarem conceitos, fatos, procedimentos e raciocínios matemáticos para resolver problemas formulados matematicamente para obter conclusões matemáticas, incluindo:

- Realizar um cálculo simples
- Tirar uma conclusão simples
- Selecionar uma estratégia apropriada de uma lista
- Elaborar e implementar estratégias para encontrar soluções matemáticas
- Utilizar ferramentas matemáticas, incluindo tecnologia, para ajudar a encontrar soluções exatas ou aproximadas
- Aplicar fatos matemáticos, regras, algoritmos e estruturas ao encontrar soluções
- Manipular números, dados e informações gráficas e estatísticas, expressões e equações algébricas e representações geométricas
- Elaboração de diagramas, gráficos, simulações e construções matemáticas e extração informações matemáticas deles
- Utilizar e alternar entre diferentes representações no processo de encontrar soluções
- Fazer generalizações e conjecturas com base nos resultados da aplicação de procedimentos matemáticos para encontrar soluções
- Refletir sobre argumentos matemáticos e explicar e justificar resultados matemáticos
- Avaliar a significância dos padrões e regularidades observados (ou propostos) nos dados

Interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos

- Interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos refere-se à capacidade dos indivíduos de refletir sobre soluções, resultados ou conclusões matemáticas e interpretá-los no contexto do problema da vida real que iniciou o processo, incluindo:
 - Interpretar informações apresentadas em forma gráfica e/ou diagramas
 - Avaliar um resultado matemático em termos de contexto
 - Interpretar um resultado matemático de volta ao contexto do mundo real
 - Avaliar a razoabilidade de uma solução matemática no contexto de um problema do mundo real
 - Compreender como o mundo real impacta os resultados e cálculos de um procedimento ou modelo matemático, a fim de fazer julgamentos contextuais sobre como os resultados devem ser ajustados ou aplicados
- Explicar por que um resultado ou conclusão matemática faz ou não sentido, dado o contexto de um problema
- Compreender a extensão e os limites dos conceitos matemáticos e das soluções matemáticas

- Criticar e identificar os limites do modelo utilizado para resolver um problema
- Utilizar o pensamento matemático e o pensamento computacional para fazer previsões e fornecer evidências para argumentos, para testar e comparar soluções propostas.

Alfabetização Matemática – Conhecimento de Conteúdo

O conteúdo da avaliação de matemática do PISA é dividido nas mesmas quatro categorias que foram usadas nos ciclos anteriores do PISA: quantidade, incerteza e dados, mudança e relacionamentos, e espaço e forma. Embora o PISA não seja uma avaliação orientada pelo currículo, essas quatro categorias refletem o conteúdo comum a muitos currículos escolares (ou seja, conteúdo que a maioria dos jovens de 15 anos provavelmente já encontrou na escola) e abrangem uma variedade de tópicos considerados centrais para o estudo da matemática.

Uma breve descrição de cada uma das quatro categorias de conteúdo é fornecida abaixo.

- **Quantidade:** senso numérico e estimativa; quantificação de atributos, objetos, relacionamentos, situações e entidades no mundo; compreensão de várias representações dessas quantificações e julgamento de interpretações e argumentos com base na quantidade.
- **Incerteza e dados:** reconhecer o lugar da variação no mundo real, incluindo ter uma noção da quantificação dessa variação e reconhecer sua incerteza e erro em inferências relacionadas. Inclui também formular, interpretar e avaliar conclusões tiradas em situações onde a incerteza está presente. A apresentação e a interpretação de dados também estão incluídas nesta categoria, bem como tópicos básicos de probabilidade.
- **Mudança e relacionamentos:** compreender os tipos fundamentais de mudança e reconhecer quando ocorrem, a fim de usar modelos matemáticos adequados para descrever e prever mudanças. Inclui funções e equações/desigualdades apropriadas, bem como criar, interpretar e traduzir entre representações simbólicas e gráficas de relacionamentos.
- **Espaço e forma:** padrões; propriedades de objetos; visualizações espaciais; posições e orientações; representações de objetos; decodificação e codificação de informações visuais; navegação e interação dinâmica com formas reais, bem como representações, movimento, deslocamento e capacidade de antecipar ações no espaço.

Abaixo, apresentamos uma lista de tópicos de conteúdo com base nos resultados de uma análise dos resultados de aprendizagem desejados em uma amostra de onze países ao redor do mundo. Esses tópicos podem ser aplicados a uma ou mais das quatro categorias de conteúdo, e esta lista não pretende ser exaustiva, mas sim refletir o conteúdo considerado importante para estudantes que se preparam para ingressar no mercado de trabalho ou buscar níveis educacionais mais elevados.

Além disso, especialistas em matemática adicionaram alguns tópicos de foco pertinentes à estrutura atualizada.

- **Fenômenos de crescimento:** diferentes tipos de crescimento linear e não linear
- **Aproximação geométrica:** aproximar os atributos e propriedades de formas e objetos irregulares ou desconhecidos, dividindo essas formas e objetos em formas e objetos mais familiares para os quais existem fórmulas e ferramentas
- **Simulações de computador:** exploração de situações (que podem incluir orçamento, planejamento, distribuição populacional, propagação de doenças, probabilidade experimental, modelagem de tempo de reação etc.) em termos de variáveis e do impacto que estas têm no resultado
- **Tomada de decisão condicional:** usando princípios básicos de combinatória e uma compreensão de inter-relações entre variáveis para interpretar situações e fazer previsões
- **Funções:** o conceito de função, enfatizando, entre outras coisas, funções lineares, suas propriedades e uma variedade de descrições e representações delas. As representações comumente utilizadas são verbais, simbólicas, tabulares e gráficas.
- **Expressões algébricas:** interpretação verbal e manipulação de expressões algébricas, envolvendo números, símbolos, operações aritméticas, potências e raízes simples

- **Equações e Desigualdades:** equações e desigualdades lineares e relacionadas, equações simples de segundo grau equações e métodos de solução analíticos e não analíticos
- **Sistemas de Coordenadas:** representação e descrição de dados, posição e relacionamentos
- **Relações dentro e entre objetos geométricos em duas e três dimensões:** relações estáticas, como conexões algébricas entre elementos de figuras (por exemplo, o teorema de Pitágoras como definindo a relação entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo), posição relativa, similaridade e congruência, e relações dinâmicas envolvendo transformação e movimento de objetos, bem como correspondências entre objetos bidimensionais e tridimensionais.
- **Medição:** quantificação de características de e entre formas e objetos, como medidas de ângulos, distância, comprimento, perímetro, circunferência, área e volume
- **Números e Unidades:** conceitos, representações de números e sistemas numéricos (incluindo conversão entre sistemas numéricos), incluindo propriedades de números inteiros e racionais, bem como quantidades e unidades referentes a fenômenos como tempo, dinheiro, peso, temperatura, distância, área e volume, e quantidades derivadas e sua descrição numérica
- **Operações aritméticas:** a natureza e as propriedades dessas operações e notações relacionadas convenções
- **Porcentagens, Razões e Proporções:** descrição numérica da grandeza relativa e aplicação de proporções e raciocínio proporcional para resolver problemas
- **Princípios de Contagem:** combinações simples
- **Estimativa:** aproximação orientada a propósitos de quantidades e expressões numéricas, incluindo dígitos significativos e arredondamentos
- **Recolha, Representação e Interpretação de Dados:** natureza, gênese e recolha de vários tipos de dados e as diferentes maneiras de analisá-los, representá-los e interpretá-los
- **Variabilidade de Dados e sua Descrição:** conceitos como variabilidade, distribuição e tendência central de conjuntos de dados, e formas de descrevê-los e interpretá-los em termos quantitativos e gráficos
- **Amostras e amostragem:** conceitos de amostragem e amostragem de populações de dados, incluindo inferências simples baseadas em propriedades de amostras, incluindo precisão e exatidão
- **Acaso e Probabilidade:** noção de eventos aleatórios, variação aleatória e sua representação, acaso e frequência de eventos e aspectos básicos do conceito de probabilidade e condicionalidade. probabilidade

Alfabetização Matemática – Contextos

Contexto é o aspecto do mundo de um indivíduo no qual um problema é definido. Todos os itens de matemática do PISA são definidos em um contexto da vida real; no entanto, isso não significa que todos os itens sejam baseados em eventos ou cenários da vida real. Algumas unidades são baseadas em cenários fictícios, mas plausíveis, onde a matemática pode ser aplicada de várias maneiras para resolver problemas. As estratégias usadas para resolver um problema podem depender do contexto em que o problema é definido, mas é tomado cuidado para garantir que o conhecimento específico do contexto não seja necessário para resolver nenhum problema. A avaliação de matemática do PISA 2022 usa os mesmos quatro contextos dos ciclos anteriores, que são: pessoal, ocupacional, social e científico. Observe que não há relatórios por contexto, mas ter essas diferentes classificações ajudou a garantir que os itens refletissem uma ampla gama de situações em que a matemática poderia ser encontrada na vida real. Uma breve descrição de cada contexto segue.

- **Pessoal:** os problemas classificados na categoria de contexto pessoal concentram-se em atividades próprias, familiares ou de grupo. Os tipos de contexto que podem ser considerados pessoais incluem (mas não se limitam a) aqueles que envolvem preparação de alimentos, compras, jogos, saúde pessoal, transporte pessoal, recreação, esportes, viagens, agenda pessoal e finanças pessoais.

- **Ocupacional:** os problemas classificados na categoria de contexto ocupacional centram-se no mundo do trabalho. Itens categorizados como ocupacionais podem envolver (mas não se limitam a) medidas, custos e pedidos de materiais para construção, folha de pagamento/contabilidade, controle de qualidade, cronograma/estoque, projeto/arquitetura e tomada de decisões relacionadas ao trabalho, com ou sem tecnologia apropriada. Os contextos ocupacionais podem estar relacionados a qualquer nível da força de trabalho, desde o trabalho não qualificado até os níveis mais altos de trabalho profissional, embora os itens da pesquisa PISA devam ser acessíveis a estudantes de 15 anos.
- **Sociais:** os problemas classificados na categoria de contexto social concentram-se na comunidade (seja local, nacional ou global). Podem envolver (mas não se limitam a) questões como sistemas de votação, transporte público, governo, políticas públicas, demografia, publicidade, saúde, entretenimento, estatísticas nacionais e economia. Embora os indivíduos estejam envolvidos em todas essas questões de forma pessoal, na categoria de contexto social, o foco dos problemas está na perspectiva da comunidade.
- **Científico:** problemas classificados na categoria científica referem-se à aplicação da matemática ao mundo natural e a questões e tópicos relacionados à ciência e tecnologia. Contextos específicos podem incluir (mas não se limitam a) áreas como clima, ecologia, medicina, ciência espacial, genética, medição e o próprio mundo da matemática. Itens intramatemáticos, onde todos os elementos envolvidos pertencem ao mundo da matemática, enquadram-se no contexto científico.

Papel do grupo de especialistas em matemática no desenvolvimento de itens

Como contratante para o desenvolvimento de instrumentos de matemática, o Núcleo A foi responsável por trabalhar com o Grupo de Especialistas em Matemática (MEG) para entender sua visão sobre o alcance e os tipos de itens a serem desenvolvidos para o PISA 2022. Para facilitar a transição do trabalho do Núcleo B1 (desenvolvimento da estrutura) para as atividades de desenvolvimento de instrumentos, o Núcleo A manteve os membros do MEG que se reuniram no Núcleo B1 para começar a trabalhar na estrutura de matemática atualizada em 2017, e que continuou em 2018.

O trabalho do Núcleo A com o MEG começou em fevereiro de 2018 e se concentrou nas seguintes tarefas:

- descrever os tipos de itens necessários para avaliar as competências e habilidades no domínio, definindo particularmente os comportamentos associados ao raciocínio matemático
- revisar e compreender o desenho de avaliação proposto para determinar a distribuição de conteúdo matemático nos principais componentes da estrutura
- definir a intersecção entre os tipos de funcionalidade que podem ser desejáveis para medir o constructo e a funcionalidade que era prática para implementar na avaliação
- desenvolver exemplos ilustrativos de tarefas que reflitam alguns dos novos conteúdos e possíveis funcionalidades da plataforma.

O trabalho com os especialistas no assunto continuou além das reuniões iniciais e abrangeu o desenvolvimento de instrumentos e a análise de dados. Em matemática, os membros do MEG revisaram as tarefas de avaliação à medida que eram desenvolvidas, contribuíram para a análise dos dados dos ensaios de campo, aprovaram o conjunto de itens para a pesquisa principal e trabalharam com a equipe de desenvolvimento e análise para desenvolver as escalas de proficiência descritas e utilizadas para a divulgação dos resultados do PISA 2022.

Desenvolvimento do teste PISA 2022

O desenvolvimento dos testes para o ciclo PISA 2022 começou no início de 2018 e se concentrou no desenvolvimento de itens de matemática para uma avaliação computadorizada. Por exemplo, a lista a seguir, da versão atualizada,

A estrutura matemática apresenta algumas maneiras possíveis pelas quais a plataforma de computador foi aproveitada para avaliar a alfabetização matemática:

- Simulação na qual um modelo matemático foi estabelecido e os alunos podem alterar os valores das variáveis para explorar o impacto das variáveis para criar “uma solução ótima”.
- Ajustar uma curva (selecione uma curva de um conjunto limitado de curvas fornecidas) a um conjunto de dados ou a uma imagem geométrica para determinar o “melhor ajuste” e usar a curva de melhor ajuste resultante para determinar a resposta a uma pergunta sobre a situação.
- Situações de orçamento (ex.: loja online) em que o aluno deve selecionar combinações de produtos para atingir uma série de objetivos dentro de um orçamento determinado.
- Simulação de compra na qual o aluno seleciona entre diferentes opções de empréstimo e pagamento para comprar um item usando um empréstimo e respeitando um orçamento. O desafio do problema é entender como as variáveis interagem.
- Problemas que incluem codificação visual para atingir uma determinada sequência de ações.

No entanto, é importante notar que nem toda nova unidade ou item foi desenvolvido exigindo o uso de algum tipo de funcionalidade baseada em computador. Os esforços de desenvolvimento de itens buscaram manter um equilíbrio entre usos intencionais da tecnologia disponível, mas o foco sempre esteve na avaliação da alfabetização matemática e não nas habilidades em tecnologia da informação e comunicação (TIC). Para ajudar com este último ponto, além da orientação geral, que forneceu aos alunos uma visão geral da plataforma e da funcionalidade padrão (por exemplo, navegar na interface, usar arrastar e soltar, selecionar *versus* inserir uma resposta, etc.), tutoriais específicos para cada item e oportunidades de prática foram incorporados a cada unidade/item que usava funcionalidade “nova” (por exemplo, planilhas) antes que os alunos pudessem avançar para os itens reais. Mesmo depois que os alunos avançassem além das telas de prática obrigatórias, as instruções para usar a ferramenta específica em uma unidade estavam sempre disponíveis por meio de um menu suspenso na parte superior de cada tela da unidade.

Avaliação baseada em computador: design de tela e interface

O design da tela e a interface desenvolvidos para o ciclo PISA 2015, e que foram usados no ciclo PISA 2018, foram usados novamente no ciclo PISA 2022.

Navegação

Assim como no PISA 2015 e no PISA 2018, os alunos podiam navegar pelos itens conforme necessário. Na maioria das unidades, os alunos podiam navegar entre os itens *dentro de* uma unidade. No entanto, eles não podiam navegar *entre* as unidades. Assim que os alunos clicavam na seta “PRÓXIMO” no último item de uma unidade, uma caixa de diálogo exibía um aviso de que o aluno estava prestes a avançar para a próxima unidade e não seria possível retornar aos itens anteriores. Nesse ponto, os alunos podiam confirmar que queriam prosseguir ou cancelar a ação e continuar com a unidade na qual estavam trabalhando. Havia algumas exceções em relação à navegação *dentro* das unidades, nas quais os alunos não tinham permissão para retornar a um item anterior. Essas restrições dentro da unidade eram usadas principalmente quando as informações em um item posterior podiam ajudar a responder a um item anterior ou em casos em que se desejava que os alunos tivessem ou não acesso a uma ferramenta. Quando os alunos clicassem na seta “Avançar”, uma mensagem apareceria indicando que “...não será possível retornar a este trabalho.”, e os alunos teriam que clicar em “Sim” ou “Não” para indicar se estavam prontos para continuar para a próxima questão da unidade.

Modos de resposta

Em todos os domínios, o PISA 2022 incluiu itens que exigem um dos cinco modos de resposta diferentes:

- **Itens de seleção:** múltipla escolha de seleção única; múltipla escolha de seleção múltipla (clique em uma ou mais opções); múltipla escolha complexa (tabela com afirmações e normalmente várias opções de sim/não ou

opções verdadeiro/falso); seleção de dados (seleção de linhas de dados gerados pelo aluno para apoiar ou refutar uma afirmação); ou clique em uma

imagem • **Entrada numérica:** apenas números, vírgulas, pontos, travessões e barras invertidas podem ser inseridos

- **Entrada de texto:** uma caixa de texto de rolagem que não restringia o comprimento da resposta do aluno (consistente com o que era possível para itens de papel e lápis); ou certos itens de matemática que usavam o editor de equações

- **Menus suspensos**

- **Arraste e solte** (incluindo o uso de um controle deslizante).

Orientações

Uma orientação geral apresentou aos alunos o design da tela e os modos de resposta comuns à maioria dos domínios. Os alunos receberam essa orientação antes de iniciar o teste. Antes de iniciar cada seção do teste, os alunos receberam uma breve orientação específica para cada domínio, com instruções específicas para o domínio em questão. Por exemplo, antes de iniciar a seção de matemática da avaliação, os alunos foram apresentados à calculadora e ao editor de equações e tiveram a oportunidade de praticar o uso de cada uma dessas ferramentas.

Itens de tendência

O conjunto de itens de leitura de tendências baseado em computador continha 197 itens (152 desenvolvidos no PISA 2018 e 45 desenvolvidos antes do PISA 2015), além dos 60 itens de fluência em leitura. Dos 197 itens de leitura de tendências, 64 foram codificados por humanos.

O conjunto de itens de ciência de tendências baseado em computador continha 115 itens (76 desenvolvidos no PISA 2015 e 39 desenvolvidos antes do PISA 2015) em seis grupos. Para ciências, esses eram os mesmos grupos de tendências usados no PISA 2018 e que permaneceram intactos no teste de campo e na pesquisa principal do PISA 2022. Dos 115 itens de ciência de tendências, 32 foram codificados por humanos.

O conjunto de itens de matemática de tendências baseado em computador continha 74 itens, 16 dos quais foram codificados por humanos. O conjunto de itens de educação financeira continha 46 itens (cinco itens desenvolvidos em 2022 e 41 itens desenvolvidos antes de 2022). Havia 16 itens codificados por humanos em educação financeira.

Para a “nova” avaliação em papel, havia: 66 itens científicos (nove codificados por humanos), 66 itens de leitura (37 codificados por humanos) e 62 itens de matemática (40 codificados por humanos). Para o país que utilizou a avaliação mais antiga, baseada em papel, havia: 85 itens de ciências (32 codificados por humanos), 87 itens de leitura (51 codificados por humanos) e 71 itens de matemática (38 codificados por humanos).

Novos itens

Para o PISA 2022, o desenvolvimento dos testes ocorreu para as áreas de matemática, pensamento criativo e educação financeira. Para preparar a implementação do design adaptativo em múltiplas etapas no questionário principal, foram desenvolvidos doze grupos de 30 minutos de novos itens para matemática. No total, 61 novas unidades com 182 novos itens de matemática foram selecionadas e incluídas no teste de campo. Para educação financeira, foram desenvolvidas três novas unidades com um total de cinco novos itens, todos mantidos para o questionário principal.

Para obter informações sobre o desenvolvimento do pensamento criativo, consulte o capítulo 4 deste relatório técnico.

Equipe internacional de desenvolvimento de testes

Os esforços de desenvolvimento dos testes para a avaliação de matemática foram coordenados pela ETS como Contratante Principal. Como em qualquer pesquisa internacional de larga escala, é importante que o material utilizado no PISA reflita a diversidade de contextos e experiências dos alunos nos países/economias participantes.

Uma maneira de atingir esse objetivo foi convocar uma equipe internacional de desenvolvedores de itens. Para o PISA 2022, a equipe internacional de desenvolvimento de testes incluiu pessoas da Universidade de Luxemburgo e da Universidade de Liège. Uma segunda maneira de atingir esse objetivo foi trabalhar com países/economias no desenvolvimento de materiais. O Núcleo A proporcionou aos países/economias uma série de oportunidades de participação durante o processo de desenvolvimento.

Submissões nacionais

O envolvimento ativo dos países/economias no processo de desenvolvimento é fundamental para que os instrumentos sejam internacionalmente válidos e representativos. Assim, era fundamental garantir que o conjunto final de itens refletisse o contexto internacional de uma avaliação como o PISA. Por exemplo, o Núcleo A ofereceu dois workshops de desenvolvimento de itens, além de aceitar submissões de itens por meio do Portal PISA. Essa fase do processo de desenvolvimento de itens ocorreu principalmente entre abril e setembro de 2018.

Workshops e submissões de desenvolvimento de itens

Duas oficinas de desenvolvimento de itens foram oferecidas como parte dos esforços do PISA 2022 para envolver países/economias no processo de desenvolvimento do teste. Elas ocorreram em maio e junho de 2018 em Princeton, Nova Jersey, EUA, e em Liège, Bélgica, respectivamente. Cinquenta e três participantes de 29 países/economias compareceram a essas oficinas. Do ponto de vista dos desenvolvedores do teste, as oficinas tornaram o processo de desenvolvimento mais eficiente devido ao treinamento presencial e à colaboração, o que se refletiu na qualidade dos itens resultantes da oficina e dos itens submetidos posteriormente. Essas oficinas permitiram que representantes de países/economias interagissem e compartilhassem ideias e conhecimentos com os membros das equipes de desenvolvimento do teste. Os participantes das oficinas escreveram e revisaram itens durante a oficina e receberam feedback "em tempo real" das equipes de desenvolvimento do teste. As oficinas também proporcionaram um espaço para a troca de ideias sobre maneiras de avaliar o conteúdo da estrutura atualizada.

No geral, as oficinas de elaboração de itens e o processo de submissão de itens foram extremamente bem-sucedidos, resultando em 44 unidades com 130 novos itens de matemática que foram utilizados na pesquisa principal. Novas unidades adicionais foram desenvolvidas internamente por especialistas experientes em avaliação de matemática da ETS.

Avaliações de itens

As unidades recém-desenvolvidas foram submetidas à revisão de traduzibilidade ao mesmo tempo em que eram liberadas para revisão por país/economia. Linguistas representando diferentes grupos linguísticos forneceram feedback sobre possíveis problemas de tradução, adaptação e questões culturais decorrentes da redação inicial dos itens. Especialistas do cApStAn e do Revisor de Tradução do ciclo PISA 2022 alertaram os desenvolvedores de itens sobre padrões gerais de redação e redação específica de itens que eram conhecidos por serem problemáticos para algumas traduções e sugeriram redações alternativas. Isso proporcionou aos desenvolvedores de itens a oportunidade de fazer revisões de redação em um estágio inicial. Em alguns casos, as revisões foram realizadas simplesmente usando as alternativas fornecidas e, em outros, trabalhando com o cApStAn para explorar uma redação adequada que pudesse ser traduzida sem comprometer o que estava sendo avaliado.

Todos os itens de matemática e educação financeira recém-desenvolvidos foram disponibilizados para revisão por país/economia antes do teste de campo. Os países/economias tiveram duas semanas para realizar revisões e enviar feedback sobre todos os itens preliminares. Os itens de matemática foram disponibilizados em quatro lotes entre setembro e dezembro de 2018. Os desenvolvedores de testes receberam formulários de revisão de 40 países/economias para o Lote 1, 54 países/economias para o Lote 2, 53 países/economias para o Lote 3 e 54 países/economias para o Lote 4. Os itens de educação financeira recém-desenvolvidos foram lançados em um lote, que foi revisado por 19 países/economias.

A preparação da versão original em francês para todas as novas unidades de matemática proporcionou outra oportunidade para identificar problemas com a versão original em inglês relacionados a conteúdo e expressão. O desenvolvimento das duas versões originais ajudou a garantir que os itens fossem o mais culturalmente neutros possível, identificou casos em que a redação poderia ser modificada para simplificar a tradução para outros idiomas e especificou onde notas de tradução seriam necessárias para garantir a precisão necessária na tradução dos itens para outros idiomas.

Além disso, laboratórios cognitivos foram conduzidos pela Universidade de Luxemburgo e pela Universidade de Liège.

Um total de 11 novas unidades de matemática (cinco na Universidade de Luxemburgo e seis na Universidade de Liège) foram avaliadas como parte desses laboratórios cognitivos. As 11 unidades continham uma mistura de novos conteúdos e/ou novas funcionalidades. Esses laboratórios cognitivos forneceram informações úteis aos desenvolvedores de testes sobre a compreensão dos alunos sobre o conteúdo e o que os itens avaliavam, os formatos das respostas, a clareza das instruções e introduções, o funcionamento dos elementos interativos e o tempo de execução. Os resultados levaram a melhorias nos 11 itens utilizados nos laboratórios cognitivos, além de fornecer aos desenvolvedores de testes algumas diretrizes gerais a serem aplicadas a todas as novas unidades.

Seleção de novos itens para o ensaio de campo

O processo de desenvolvimento de itens do PISA 2022 produziu um total de 61 novas unidades de matemática, com 182 itens selecionados para uso no teste de campo. Os itens foram selecionados para inclusão no teste de campo com base em revisões de países/economias, feedback do grupo de especialistas em matemática e a distribuição de itens entre as principais categorias definidas na estrutura. Desses 182 novos itens de matemática, 74% foram submetidos por países/economias participantes (a partir das oficinas de desenvolvimento de itens e envios de itens via Portal) e 26% foram desenvolvidos pela equipe de desenvolvimento de testes do ETS.

Teste de campo

O cronograma de coleta de dados do ensaio de campo do PISA 2022 começou em março de 2020, mas foi rapidamente interrompido pela pandemia global de COVID-19. Embora 17 participantes tenham conseguido concluir um ensaio de campo limitado em 2020, a maioria dos participantes adiou o ensaio de campo para 2021. Dos 17 participantes que administraram o ensaio de campo limitado em 2020, seis optaram por readministrar o ensaio de campo em 2021. No total, 83

Participaram deste ciclo do PISA 79 países/economias (79 aplicados por computador e quatro aplicados em papel), com versões em 142 idiomas. Os materiais de avaliação foram preparados e divulgados com base nas datas dos testes de campo para cada país.

Preparação de instrumentos de ensaio de campo

Como parte dos procedimentos de controle de qualidade do PISA 2022, os contratados do Núcleo A continuaram a assumir a responsabilidade pela montagem dos instrumentos de avaliação para os países/economias que utilizam o formato impresso e o computador. Os países/economias foram responsáveis pela tradução de todo o material novo e pela realização de verificações de controle de qualidade linguísticas e de layout para tendências e novos itens.

Itens de tendência baseados em computador

Os países/economias que participaram da avaliação computadorizada do PISA 2015 e/ou PISA 2018 tiveram acesso aos arquivos XLIFFs (XML Localization Interchange File Format) existentes da administração anterior e tiveram a oportunidade de revisar seus materiais em busca de erros ou atualizações necessárias.

Para países/economias que estavam mudando de uma avaliação em papel para uma avaliação baseada em computador, os contratantes do Núcleo A copiaram seu material para o XLIFF legível por computador que foi usado para os instrumentos baseados em computador. Isso foi feito tanto como um processo de controle de qualidade quanto para reduzir o número de tarefas atribuídas aos países, dado o curto prazo de desenvolvimento. Uma vez criados os arquivos XLIFF, os contratantes do Núcleo A solicitaram

os países/economias para realizar uma revisão comparando as novas versões de computador com os arquivos PDF de seus itens em papel.

Em ambos os casos, os países/economias foram solicitados a documentar quaisquer erros, incluindo erros tipográficos ou erros de texto introduzidos no processo de cópia e colagem entre formatos. Todos os problemas de conteúdo identificados pelos países foram revisados por verificadores da equipe de controle de qualidade linguística e, se aprovados, os verificadores realizaram as alterações necessárias nos arquivos de computador. Caso os países identificassem problemas graves de layout, estes eram revisados e corrigidos pela equipe técnica do Núcleo A. Como verificação adicional de controle de qualidade, a empresa contratada do Núcleo A também realizou verificações de layout de todos os itens em todos os idiomas para identificar erros que pudessem ter passado despercebidos.

Novos itens baseados em computador

Todos os novos itens de matemática e educação financeira precisaram ser traduzidos seguindo os processos de tradução e reconciliação definidos nos padrões do PISA. Após a verificação das traduções e a correção de quaisquer erros remanescentes, os países/economias foram solicitados a assinar seus materiais cognitivos, e esses arquivos foram então considerados bloqueados para uso.

Preparando o teste de campo dos sistemas nacionais de entrega de estudantes (SDS)

O Sistema de Entrega de Alunos (ou SDS) foi novamente utilizado no PISA 2022 e consistia em um conjunto independente de aplicativos para a entrega das avaliações cognitivas e dos questionários de histórico dos alunos por computador. Uma versão principal foi inicialmente montada para que os países pudessem testar dentro de suas estruturas nacionais de TI. Isso permitiu que os países/economias se familiarizassem com o funcionamento do SDS e verificassem a compatibilidade do software com os computadores utilizados para administrar a avaliação.

Após a aprovação e o bloqueio de todos os materiais cognitivos e de apoio, o SDS foi montado e testado pela equipe técnica do Núcleo A. Em seguida, o SDS foi liberado para testes nacionais.

Os países/economias foram solicitados a verificar suas FDS seguindo um plano de testes específico fornecido pelo Núcleo A e a identificar quaisquer problemas de conteúdo residual ou de layout. Caso fossem identificados problemas, eles eram corrigidos pela equipe técnica do Núcleo A, e uma segunda FDS era lançada. Assim que os países/economias assinavam suas FDS, seus instrumentos eram liberados para o teste de campo.

Instrumentos em papel

As versões nacionais dos conjuntos de tendências em papel foram novamente preparadas pelo contratante do Núcleo A. Para garantir melhor a comparabilidade dos materiais de avaliação em papel entre países/economias e idiomas, os arquivos digitais dos livretos foram criados centralmente pelo Núcleo A e, em seguida, revisados e aprovados pelos países/economias. Os países/economias que eram novos no PISA precisaram traduzir esses materiais seguindo o processo padrão de tradução e verificação. Os países/economias que já utilizavam o PISA em papel precisaram atualizar as partes comuns do livreto (que incluíam a capa, as instruções gerais, a folha de fórmulas para matemática e a página de agradecimentos), enquanto os novos países/economias tiveram que traduzir esses materiais.

Os clusters aprovados foram então reunidos em livretos de papel para testes de campo pelos contratantes, utilizando um processo centralizado que garantiu a comparabilidade do layout. Como etapa final, os arquivos dos livretos reunidos foram liberados, os participantes realizaram uma revisão final e o Núcleo A implementou as alterações necessárias. Esse processo continuou até que os Centros Nacionais tivessem os arquivos aprovados e prontos para impressão.

Codificação de teste de campo

Guias de codificação para itens de tendência foram compilados pelo Núcleo A com base em versões nacionais anteriores. Dando continuidade a uma prática iniciada no ciclo PISA de 2018, guias separados foram atualizados/preparados para participantes que participaram de testes em computador e em papel.

As versões master em inglês dos novos guias de codificação para matemática e educação financeira foram lançadas em rascunho antes da reunião de treinamento de codificadores em janeiro de 2020. Com base nas discussões nessa reunião, os guias de codificação foram finalizados e as versões atualizadas em inglês, juntamente com a versão original em francês (para a nova matemática), foram lançadas para os países/economias em março de 2020, antes do início do período de coleta de dados do teste de campo. Para os domínios de tendência, um processo semelhante foi seguido, mas com as correções nos guias se restringindo à correção de erros crassos ou ao fornecimento de alguns exemplos adicionais para fins de esclarecimento.

Treinamento de codificador de teste de campo

O treinamento internacional de codificadores para ensaios de campo foi realizado presencialmente em janeiro de 2020, com sessões para todos os domínios, incluindo sessões separadas para participantes com aulas em papel. Os objetivos do treinamento incluíam que os participantes (codificadores mestres) desenvolvessem uma compreensão aprofundada das regras de codificação para cada item, para que estivessem preparados para treinar codificadores em seus países/economias e chegar a um consenso sobre as regras de codificação para melhor garantir a consistência da codificação dentro e entre países/economias e entre ciclos. Os instrutores revisaram o conteúdo dos guias de codificação, os princípios gerais de codificação, os problemas comuns e as diretrizes para a aplicação de códigos especiais. Exemplos de respostas dos alunos foram fornecidos e os participantes foram solicitados a codificá-los. Quando havia divergências sobre a codificação de um item, elas eram discutidas para que todos os participantes entendessem as regras de codificação específicas para aquele item.

Devido ao adiamento da maioria dos testes de campo em 2020, os treinamentos de codificadores para testes de campo foram realizados virtualmente em janeiro e fevereiro de 2021, abrangendo novas disciplinas de matemática, pensamento criativo e educação financeira (somente para novos itens). O treinamento virtual também incluiu uma recapitulação dos princípios e procedimentos gerais de codificação, bem como um treinamento de atualização sobre o sistema de codificação de itens abertos (OECS).

Consultas do codificador de teste de campo

Assim como ocorreu nos ciclos anteriores, o Núcleo A criou um serviço de consulta ao codificador para o teste de campo do PISA 2022. Os países/economias foram incentivados a enviar consultas ao serviço para que um processo de adjudicação comum fosse aplicado de forma consistente a todas as perguntas dos codificadores sobre itens codificados por humanos. As consultas foram revisadas e as respostas foram fornecidas por equipes específicas de domínio, que incluíam desenvolvedores de itens e, para itens de tendência, membros da equipe de resposta de ciclos anteriores. Para os novos itens, o serviço de consulta dos codificadores foi particularmente valioso, pois proporcionou aos desenvolvedores de itens uma noção mais precisa da "variedade" de respostas que poderiam ser esperadas, o que, por sua vez, levou a refinamentos do guia de codificação.

Além das respostas a novas consultas, o relatório de consultas incluía as respostas acumuladas de ciclos anteriores do PISA. Isso ajudou a promover a codificação consistente dos itens de tendência ao longo dos ciclos. O relatório era atualizado e publicado semanalmente no Portal PISA para Centros Nacionais.

Resultados dos testes de campo

O teste de campo do PISA 2022 foi projetado para gerar informações sobre a quantidade e a qualidade dos dados coletados, bem como para preparar o projeto de teste adaptativo em múltiplas etapas para a pesquisa principal. Mais especificamente, os objetivos gerais do teste de campo incluíam a coleta e a análise de informações sobre:

- a quantidade de dados e o impacto, se houver, que as operações de pesquisa tiveram sobre esses dados • o funcionamento da plataforma de entrega de dados por computador

- a qualidade dos itens, incluindo aqueles que foram recentemente desenvolvidos para computadores entrega e aqueles que foram adaptados de ciclos anteriores
- a utilização dos dados para estabelecer escalas confiáveis, válidas e comparáveis com base na resposta ao item modelos de teoria (IRT) nas versões em papel e em computador.

No geral, o ensaio de campo atingiu todos os objetivos propostos. Essas informações foram cruciais para a seleção e montagem dos principais instrumentos de pesquisa e para o aprimoramento dos procedimentos de pesquisa, quando necessário.

Além disso, os resultados dos testes de campo confirmaram a viabilidade da introdução de testes adaptativos em vários estágios na pesquisa principal, já que os efeitos da ordem das unidades foram considerados insignificantes.

As análises dos ensaios de campo foram conduzidas em lotes com base nas datas de envio dos dados. A maioria das análises implementadas para avaliar os objetivos mencionados acima foram baseadas em dados recebidos dos países até 31 de julho de 2021. Esse lote incluiu dados de 52 países/economias, dos quais 41 realizaram o ensaio de campo em 2021 e 11 em 2020. Destes, um participante administrou a avaliação em papel, 51 administraram a avaliação em computador e um conduziu a coleta de dados em 2020 e em 2021. As análises dos ensaios de campo foram atualizadas após o recebimento de dados adicionais, o que aumentou o número de países/economias participantes para 80 até o final de 2021. Destes, três participantes implementaram o ensaio de campo como uma pesquisa em papel e 77 o implementaram como uma pesquisa em computador.

Pesquisa principal

O inquérito principal do PISA 2022 foi realizado entre março e dezembro de 2022. A maioria dos países/economias concluiu a coleta de dados do inquérito principal até maio de 2022. Em preparação para o inquérito principal, os países revisaram os itens com base em seu desempenho no teste de campo e foram solicitados a identificar quaisquer erros graves nos itens que ainda precisavam de correção. Os contratantes do Núcleo A trabalharam com os países/economias para resolver quaisquer problemas remanescentes e preparar os instrumentos nacionais para o inquérito principal.

enquete.

Revisão nacional de itens após o teste de campo

O processo de feedback dos itens começou em setembro de 2021 e foi conduzido de forma contínua com base nas principais datas de início da pesquisa.

Após a divulgação dos dados do ensaio de campo, os países/economias preencheram formulários de feedback sobre os itens, que incluíam sinalizadores para quaisquer itens identificados como não se enquadrando nos parâmetros de tendência internacionais. Os itens sinalizados foram revisados pelas equipes nacionais e os participantes foram solicitados a fornecer comentários sobre esses itens específicos, nos quais pudessem identificar erros graves. As solicitações de correções foram revisadas pelo Núcleo A e, se aprovadas, implementadas.

Seleção de itens para Matemática

A seleção inicial de itens de matemática para a pesquisa principal foi um esforço colaborativo entre a equipe de desenvolvimento do teste e psicometristas, baseado principalmente nas estatísticas dos itens do primeiro lote de dados do ensaio de campo. O primeiro passo foi gerar uma lista de itens sinalizados com base nas seguintes estatísticas e critérios associados:

- Concordância do avaliador de confiabilidade da pontuação (abaixo de 0,92%)
- Percentual de respostas omitidas (acima de 20% em cada país/economia)
- Parâmetros de discriminação e dificuldade do IRT ($a < 0,1$ ou $|b| > 5$)
- Estatísticas de ajuste IRT MD e RMSD (0,15 para novos itens e 0,20 para itens de tendência)
- Tempo de resposta em nível de item e de unidade (mais de três minutos por item)

Em seguida, a lista de itens sinalizados foi revisada sob a perspectiva do conteúdo, com o objetivo de remover quaisquer itens com possíveis falhas de conteúdo ou itens que não pudessem ser dimensionados adequadamente. Outro fator que influenciou a seleção dos principais itens da pesquisa foi o feedback dos Centros Nacionais. Os participantes foram solicitados a classificar cada item do teste de campo em relação à frequência do conteúdo em seu currículo nacional, usando os seguintes valores: 1 = não está no currículo, 2 = em algum currículo ou 3 = material curricular padrão. Eles também foram solicitados a classificar cada item em relação à relevância de cada item para a "preparação para a vida", usando os seguintes valores: 1 = não relevante, 2 = um pouco relevante ou 3 = altamente relevante. A etapa final foi uma revisão dos itens restantes, com base no grau em que foram sinalizados (ou seja, itens que tinham estatísticas mais fortes foram mantidos em vez daqueles com estatísticas mais fracas), mas também para determinar se a remoção de certos itens levaria a um desequilíbrio na representação do domínio (de acordo com as distribuições de construção de destino na estrutura) e para verificar quaisquer alterações em como uma unidade funcionaria se um item ou itens fossem removidos (por exemplo, se um item foi removido que introduziu ou desenvolveu o cenário sobre o qual a unidade foi escrita, de modo que um item subsequente se tornou obscuro porque referenciava informações que não estavam mais presentes na unidade).

Após a conclusão desse processo de revisão, um total de 30 itens de matemática (22 novos itens e oito itens de tendência) foram eliminados de 20 unidades (15 novas unidades e cinco unidades de tendência). Um total de sete unidades (cinco novas unidades e duas unidades de tendência), que consistiam em 17 itens (12 novos itens e cinco itens de tendência), foram completamente eliminados. Os itens eliminados restantes vieram de unidades nas quais um ou mais itens foram retidos para a pesquisa principal do PISA 2022. O conjunto resultante de itens de matemática baseados em computador para a pesquisa principal continha 99 unidades no total (56 novas unidades e 43 unidades de tendência) e 234 itens no total (160 novos itens e 74 itens de tendência). Para os projetos baseados em papel, nenhum item ou unidade foi eliminado após o teste de campo.

Atribuição de unidades matemáticas ao projeto adaptativo multiestágio

O design adaptativo multiestágio para matemática expandiu e aprimorou o que foi alcançado com o design adaptativo para leitura no PISA 2018. A montagem do teste para o PISA 2022 foi implementada em quatro etapas:

1. Monte conjuntos de itens paralelos não sobrepostos.
2. Monte os testlets principais e adaptativos de cada conjunto de itens.
3. Monte caminhos de vários estágios usando os testlets principais e adaptativos.
4. Monte formas lineares usando os testlets principais.

Além disso, para o PISA 2022, a montagem automatizada de testes (ATA) foi empregada para montar os caminhos e formulários de teste via programação linear inteira mista. Isso foi feito utilizando software comercial. O software forneceu uma abordagem de projeto baseada em princípios e foi capaz de lidar com muito mais eficiência com o grande número de variáveis de decisão e restrições em cada etapa do processo de montagem. Observe que houve alguma flexibilidade com as restrições ao criar os testlets principais e adaptativos, desde que todas as restrições fossem atendidas no caminho ou formato completo. Segue um resumo de alguns recursos principais – distribuições de framework e propriedades psicométricas – das quatro etapas.

Conjuntos de itens paralelos não sobrepostos

Cada um dos três conjuntos de itens continha 78 itens e 33 unidades. Cada unidade apareceu apenas em um conjunto de itens. A pontuação máxima de cada conjunto era de 99 ou 100 pontos. Cada conjunto continha aproximadamente 27% de itens de tendência. Aproximadamente 85% dos itens em cada conjunto foram codificados por máquina, e em todos os conjuntos havia números aproximadamente iguais de itens para cada um dos quatro principais tipos de itens usados no PISA (múltipla escolha simples, múltipla escolha complexa, resposta aberta pontuada por computador e resposta aberta codificada por humanos).

Cada conjunto continha aproximadamente 24% de itens de mudança e relacionamentos, 32% de quantidade, 18% de espaço e forma e 26% de incerteza e dados. Cada conjunto continha aproximadamente 32% de itens de emprego, 21% de itens de formulação, 24% de itens de interpretação/avaliação e 23% de itens de raciocínio.

Testlets básicos e adaptativos de cada conjunto de itens

Cada um dos testlets principais nos três conjuntos de itens continha de três a cinco, três a seis ou quatro a cinco unidades, e nove a 10 itens no total. A pontuação máxima por testlet principal, em todos os conjuntos de itens, foi de 12 a 14 pontos, dos quais os itens codificados por humanos contribuíram com dois a quatro pontos (o número de itens codificados por humanos em cada testlet principal variou de um a dois ou de um a três em todos os conjuntos de itens). O número máximo de itens comuns foi definido em seis, portanto, a porcentagem de sobreposição foi de 27% ou 28%, dependendo do conjunto de itens.

A sobreposição percentual é o número de pares de testes com sobreposição dividido pelo número total de pares de testes. Os testlets principais apresentaram uma conectividade percentual de 20% ou 21%, dependendo do conjunto de itens. A conectividade percentual é o número de pares de unidades nos testes dividido pelo número total de pares de unidades. A mediana os tempos totais de resposta para os principais testes variaram entre 11 e 13 minutos em todos os conjuntos de itens.

Cada um dos testlets adaptativos de estágio 1 nos três conjuntos de itens continha de três a cinco ou de três a seis unidades, e nove a 10 itens no total. A pontuação máxima por testlet de estágio 1, em todos os conjuntos de itens, foi de 12 a 14 pontos, dos quais os itens codificados por humanos contribuíram com dois a três ou dois a quatro pontos (o número de itens codificados por humanos em cada testlet de estágio 1 variou de um a dois ou de zero a três em todos os conjuntos de itens).

A sobreposição percentual variou de 25% a 27%, dependendo do conjunto de itens. Os testlets do estágio 1 também apresentaram uma conectividade percentual de 20% ou 21%, dependendo do conjunto de itens. Os tempos médios totais de resposta para os testes do estágio 1, os minutos também variaram entre 11 e 13 minutos em todos os três conjuntos de itens.

Cada um dos testlets adaptativos de estágio 2 nos três conjuntos de itens continha de três a cinco ou de três a seis unidades, e nove a 10 itens no total. A pontuação máxima por testlet de estágio 2, em todos os conjuntos de itens, foi de 12 a 13 ou de 11 a 14 pontos, dos quais os itens codificados por humanos contribuíram com um a dois, dois a três ou zero a cinco pontos (o número de itens codificados por humanos em cada testlet de estágio 2 variou de um a dois, um a três ou zero a três em todos os conjuntos de itens). A porcentagem de sobreposição variou de 23% a 26%, dependendo do conjunto de itens. Os testlets de estágio 2 apresentaram uma porcentagem de conectividade de 19% ou 20%, dependendo do conjunto de itens.

Os tempos médios totais de resposta para os testlets do estágio 2 variaram novamente entre 11 e 13 minutos em todos os conjuntos de itens.

Caminhos multiestágios usando os testlets principais e adaptativos

Um total de 192 caminhos adaptativos na avaliação de matemática foram implementados para a pesquisa principal do PISA 2022. O número de unidades por caminho variou de 10 a 16, com uma mediana de 13 unidades. O número de itens por caminho variou de 28 a 30, com uma mediana de 30 itens. O número de itens de matemática de tendência variou de 3 a 16, com uma mediana de 9, enquanto o número de novos itens de matemática variou de 14 a 27, com uma mediana de 20. O número mediano de itens por área de conteúdo para cada caminho foi de sete para mudança e relacionamentos, 10 para quantidade, cinco para espaço e forma e sete para incerteza e dados. O número mediano de itens por processo para cada caminho foi de nove para empregar, seis para formular, sete para interpretar/avaliar e sete para raciocínio. Tanto para as áreas de conteúdo quanto para as classificações de processo, as distribuições percentuais em cada testlet espelharam as distribuições de todo o conjunto de itens de matemática.

Cada unidade apareceu, em média, em 24,5 trajetórias. A porcentagem de sobreposição em todas as 192 trajetórias foi de 75% (ou seja, 75% dos pares possíveis de trajetórias têm pelo menos uma unidade em comum). A porcentagem de pares de unidades observados foi de 78% (ou seja, 78% dos pares possíveis de unidades foram observados). Para efeito de comparação, no PISA 2018, a porcentagem de pares de unidades observados no modelo de leitura do MSAT foi de apenas 55%.

Formulários lineares usando os testlets principais

Um total de 48 formulários lineares foram incluídos na avaliação principal de matemática do PISA 2022. Os formulários lineares foram compostos pelos 48 testes principais. O número de unidades por formulário variou de 11 a 15, com uma mediana de 13 unidades. O número de itens por formulário variou de 29 a 30, com uma mediana de 30 itens. O número de itens de tendência em matemática variou de 1 a 19, com uma mediana de 10, enquanto o número de novos itens de matemática variou de 11 a 29, com uma mediana de 20. A mediana do número de itens por área de conteúdo para cada

A forma foi de seis para mudança e relacionamentos, 10 para quantidade, cinco para espaço e forma e oito para incerteza e dados. A mediana do número de itens por processo para cada forma foi de nove para empregar, cinco para formular, sete para interpretar/avaliar e sete para raciocínio. Tanto para as áreas de conteúdo quanto para as classificações de processo, as distribuições percentuais em cada forma linear refletiram as distribuições de todo o conjunto de itens de matemática.

Após a conclusão das quatro etapas acima pela equipe de psicometria, todos os conjuntos de testes propostos foram revisados pela equipe de desenvolvimento de matemática para identificar possíveis pares de unidades problemáticos (por exemplo, múltiplas unidades dentro de um conjunto de testes que avaliam o mesmo construto) e propor as alterações recomendadas. A equipe de desenvolvimento trabalhou em estreita colaboração com os psicometristas para determinar o efeito que as alterações propostas teriam no design e para fazer alterações adicionais, se necessário. Uma vez finalizados os pares de unidades em cada conjunto de testes, a equipe de desenvolvimento fez recomendações sobre como ordenar as unidades dentro de cada conjunto de testes.

Revisão pelo Grupo de Especialistas em Matemática

Uma vez que a seleção do item foi concluída e as unidades foram atribuídas ao design adaptativo multiestágio, os psicometristas do Núcleo A realizaram estudos de simulação para avaliar o desempenho do design usando os parâmetros preliminares do item obtidos no teste de campo. Os detalhes desses estudos de simulação são descritos em Yamamoto, Shin e Khorramdel (2018[1]). Em suma, os estudos de simulação sugeriram que os parâmetros do item poderiam ser recuperados bem com erros mínimos e que o design adaptativo multiestágio proposto melhoraria a precisão da medição para todas as faixas de distribuição de habilidades, particularmente nas extremidades inferior e superior da distribuição. Especificamente, o estudo de simulação mostrou um ganho na precisão da medição de 10,6% no nível de proficiência mais baixo e um ganho de 13% no nível de proficiência mais alto.

Dado que o desenho do teste adaptativo multiestágio consistia em 192 caminhos possíveis, não foi possível para os especialistas em matemática revisar todas essas combinações de conjuntos de itens e fazer recomendações para a seleção. Em vez disso, na reunião do MEG após o teste de campo, uma explicação completa do processo de seleção de itens e as características do conjunto principal de itens da pesquisa foram apresentadas e discutidas. O conjunto de itens foi avaliado em um nível holístico, considerando a representação das áreas de conteúdo e processos cognitivos em todo o conjunto, incluindo as distribuições de dificuldade e representação de construto dentro de cada estágio do desenho adaptativo multiestágio. Ao final da reunião, os especialistas aprovaram o conjunto principal de itens da pesquisa e o desenho adaptativo multiestágio.

Construir cobertura

O conjunto de itens de matemática para a pesquisa principal foi relativamente bem equilibrado em termos de representação de construto, com base nas distribuições gerais recomendadas nas estruturas.

Um total de 234 itens – 74 tendências e 160 novos itens – foram selecionados para a avaliação matemática computadorizada, e esses 234 itens representam um total de 253 pontos de pontuação possíveis. A Tabela 3.A.6 do Anexo mostra a contagem de itens, os pontos de pontuação e a porcentagem de pontos de pontuação por processo cognitivo e por área de conteúdo para os principais itens de matemática do CBA da pesquisa.

Dos 160 novos itens retidos para o inquérito principal, 74% foram originalmente submetidos por países/economias (de workshops de desenvolvimento de itens ou de envios de itens) e 26% foram criados por desenvolvedores de testes na ETS.

Educação Financeira

A seleção de itens para educação financeira foi baseada em análises clássicas de itens. Todos os cinco novos itens foram mantidos para a pesquisa principal, e dois itens de tendência – um de cada grupo – foram recomendados pelo Grupo Consultivo Técnico (TAG) do PISA para serem descartados devido a preocupações com o tempo que os alunos levam para estudar.

estavam gastando nesses dois itens. Um total de 46 itens (41 tendências e 5 novos) foram utilizados na avaliação de educação financeira da pesquisa principal. A Tabela 3.A.7 do Anexo mostra a distribuição dos 46 itens de educação financeira entre os dois aspectos da estrutura: processo e conteúdo.

As contagens de itens em papel e em computador para leitura, matemática, ciências, pensamento criativo e educação financeira, tanto no ensaio de campo quanto na pesquisa principal, são apresentadas na Tabela 3.A.8 do Anexo.

Preparação de instrumentos de coleta de dados

Preparando o principal levantamento dos sistemas nacionais de entrega de alunos (SDS)

O processo de criação do principal sistema de entrega de pesquisa aos alunos (SDS) seguiu a abordagem usada durante o teste de campo, começando com a montagem e o teste do SDS mestre, seguido pelo processo de montagem de versões nacionais do principal SDS da pesquisa.

Após a definição de todos os componentes dos materiais, eles foram bloqueados digitalmente, não sendo possível editá-los ou alterá-los. Isso incluiu os questionários e os instrumentos cognitivos. O sistema de entrega dos alunos foi então montado e testado inicialmente pelo Núcleo A. Os países/economias foram então solicitados a verificar suas FDS e identificar quaisquer problemas de conteúdo ou layout. Após a aprovação das FDS nacionais pelos países/economias, seus sistemas finais foram liberados para a pesquisa principal.

Preparação dos principais instrumentos de pesquisa em papel

Assim como no ensaio de campo, as versões nacionais dos principais livretos impressos da pesquisa foram preparadas centralmente pelo contratante do Núcleo A para garantir melhor a comparabilidade dos materiais de avaliação impressos entre os participantes e os idiomas. Uma vez concluído o fluxo de trabalho para revisão dos dados do ensaio de campo e solicitação de alterações nos itens, e as partes comuns do livreto (ou seja, página de rosto, folha de fórmulas, instruções gerais) Os materiais aprovados eram atualizados conforme necessário e reunidos em arquivos principais de livretos de pesquisa pelo Núcleo A. Os arquivos de livretos eram então enviados aos países/economias para revisão. Caso fossem necessárias alterações, o Núcleo A as implementaria, e o processo de revisão dos arquivos se repetia até que o Centro Nacional aprovasse todos os arquivos para impressão.

Codificação da pesquisa principal

O treinamento de codificadores para a pesquisa principal foi realizado virtualmente para todos os domínios. Para matemática e pensamento criativo, foram oferecidos treinamentos completos para todos os principais itens da pesquisa (tendências e novidades). Os treinamentos para leitura e ciências foram direcionados a itens que normalmente eram mais desafiadores de codificar (por exemplo, itens com baixas taxas de confiabilidade ou itens com alto número de consultas dos codificadores). O treinamento para educação financeira abrangeu todos os itens novos, mas foi direcionado aos itens de tendências, utilizando os mesmos critérios que leitura e ciências usaram para identificar os itens.

O serviço de consulta do codificador foi usado novamente na pesquisa principal, assim como no teste de campo, para ajudar os países a esclarecer qualquer incerteza em torno do processo de codificação ou respostas particularmente desafiadoras. As consultas foram revisadas e as respostas foram fornecidas por equipes específicas de domínio, incluindo desenvolvedores de itens e membros da equipe de resposta de ciclos anteriores. Revisões foram feitas nos guias de codificação para matemática e pensamento criativo, e nos novos itens de educação financeira após o teste de campo. As consultas dos codificadores ajudaram os desenvolvedores de teste a visualizar categorias de resposta que não foram previstas durante o desenvolvimento inicial do guia de codificação. Assim, com base nas consultas recebidas, os desenvolvedores de teste tornaram alguns guias de codificação mais claros e adicionaram respostas de amostra aos guias para melhor ilustrar a gama de respostas e os diferentes tipos de respostas. Os exemplos de workshops também foram aprimorados com a adição de respostas mais autênticas dos alunos que ilustraram melhor os limites entre crédito total, crédito parcial (se aplicável) e nenhum crédito. Após os treinamentos internacionais de codificadores, revisões adicionais foram feitas na matemática.

pensamento criativo e guias de codificação de educação financeira (somente itens novos) em resposta às discussões que ocorreram durante os treinamentos.

Itens lançados para ilustrar a estrutura

Como aconteceu em ciclos anteriores do PISA, vários itens foram disponibilizados ao domínio público no momento da publicação dos resultados do PISA 2022 para ilustrar os tipos de itens incluídos na avaliação.

Após o teste de campo, uma lista de unidades propostas para liberação foi revisada pelo MEG e pela OCDE e, após a pesquisa principal, outra lista de unidades propostas para liberação foi revisada pelo MEG e pela OCDE.

As quatro novas unidades matemáticas a seguir foram aprovadas para publicação após o teste de campo: *Compra de Carro* (2 itens), *Venda de DVD* (3 itens), *Caminhão de Mudança* (2 itens) e *Spinners* (3 itens). Após a pesquisa principal, as quatro novas unidades matemáticas a seguir foram aprovadas para publicação: *Sistema Solar* (2 itens), *Padrão Triangular* (3 itens), *Pontos* (1 item) e *Área Florestal* (4 itens). Essas unidades estão disponíveis em www.oecd.org/pisa.

Referências

Yamamoto, K., H. Shin e L. Khorramdel (2018), "Design de teste adaptativo multiestágio em avaliações internacionais em larga escala", *Educational Measurement: Issues and Practice*, Vol. 37/4, pp. 16–27.

[1]

74 ÿ

Notas

1. Para uma descrição completa da Estrutura de Matemática do PISA 2022, visite o site <https://pisa2022-maths.oecd.org>.

Anexo 3.A. Desenvolvimentos de testes para o domínio principal

Anexo Tabela 3.A.1. Capítulo 3: Desenvolvimentos de testes

Tabelas	Título
Tabela 3.A.2	Número de itens do PISA por domínio central e entre ciclos na pesquisa principal
Tabela 3.A.3	Cobertura de domínio para PISA 2022: CBA
Tabela 3.A.4	Principal domínio de cobertura da pesquisa para o PISA 2022: PBA
Tabela 3.A.5	Projeto de formulário UH baseado em computador de pesquisa principal
Tabela 3.A.6	Contagens de itens e pontuação dos principais itens de matemática do CBA da pesquisa por categorias de estrutura
Tabela 3.A.7	Principais contagens de itens de educação financeira da pesquisa por categorias de estrutura
Tabela 3.A.8	Contagens de itens no teste de campo e na pesquisa principal por domínio e modo de entrega

Anexo Tabela 3.A.2. Número de itens do PISA por domínio central e entre ciclos no inquérito principal

	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018	2022
Leitura	129	28	28	131	44	103	245	197
Matemática	43	84	48	35	109	83	83	234
Ciência	45	34	103	53	53	184	115	115

Nota: Cor de fonte vermelha = Domínio principal para esse ciclo.
Nos ciclos de 2015 e 2018, o instrumento matemático baseado em computador continha 82 itens, enquanto o instrumento equivalente em papel continha 83 itens. Isso ocorre porque houve um item que não pôde ser transferido para a versão computadorizada em 2015 (o item exige que os alunos desenhem em um mapa).

O número de itens de matemática no ciclo de 2022 inclui 74 itens de "tendência" (ou seja, itens desenvolvidos antes deste ciclo) e 160 itens "novos" (ou seja, itens desenvolvidos neste ciclo).

Anexo Tabela 3.A.3. Cobertura de domínio para o PISA 2022: CBA

	Teste de campo		Pesquisa principal		Total de itens – MS de 2022
Domínio	Novo	Tendência	Novo	Tendência	
Alfabetização em Leitura	Nenhum novo desenvolvimento de item para 2022	Design adaptativo: 197 itens	Nenhum desenvolvimento de novos itens para 2022	Igual ao Campo Tendência de teste	197
Científico	Nenhum novo item 6 clusters: 115 itens (76 do desenvolvimento para 2022)	Ciclo de 2015; 39 usados antes de 2015)	Nenhum desenvolvimento de novos itens para 2022	Igual ao Campo Tendência de teste	115
Matemático	12 clusters: 182 itens 7* clusters: 82 itens		Design adaptativo: 160 Unid	Design adaptativo: 74 itens	234
Criativo	5 clusters: 38 itens	Novo domínio – sem itens de tendência	5 clusters: 36 itens Novo domínio – nenhum item de tendência		36
Pensamento					
Financeiro	3** unidades: 5 itens	2 clusters: 43 itens	5 itens	41 itens	46
Alfabetização					

Observação: cada cluster foi projetado para levar aproximadamente 30 minutos de tempo de teste.
* No teste de campo do ciclo PISA de 2022, havia, na verdade, 7 grupos de matemática de tendências, pois todos os participantes, que utilizavam o computador, administravam as unidades dos grupos M6a ("itens padrão") e M6b ("itens mais fáceis"). Em administrações anteriores, os participantes administravam M6a ou M6b, mas não ambos.

76

** Há dois grupos de educação financeira – F1 e F2 – utilizados tanto no teste de campo quanto na pesquisa principal deste ciclo. No entanto, apenas 3 novas unidades (5 itens no total) foram desenvolvidas para este ciclo, distribuídas entre os dois grupos existentes (duas novas unidades no grupo F1 e uma nova unidade no grupo F2).

Anexo Tabela 3.A.4. Principais domínios de cobertura do inquérito PISA 2022

Instrumento PBA usado por um participante neste ciclo	
Domínio	Teste de campo e levantamento principal
Leitura	6 clusters: 87 itens Mesmo conjunto de itens que todos os participantes do PBA usaram em 2018 e 2015 Antes de 2015, esses itens foram usados pela última vez em 2012 e 2009
Ciência	6 clusters: 85 itens Mesmo conjunto de itens que todos os participantes do PBA usaram em 2018 e 2015 Antes de 2015, esses itens foram usados pela última vez em 2012, 2006 e 2003
Matemática	6 clusters: 71 itens Mesmo conjunto de itens que os participantes do PBA usaram em 2018 e 2015 Todos esses itens foram retirados do ciclo de 2012
Novo instrumento usado por todos os outros participantes do PBA neste ciclo	
Domínio	Teste de campo e levantamento principal
Leitura	4 clusters: 66 itens*
Ciência	4 clusters: 66 itens
Matemática	4 clusters: 63 itens*

* Existem 64 itens na nova avaliação de matemática do PBA; no entanto, um dos itens é, na verdade, um item de leitura (está em um conjunto que contém um item de matemática e um item de leitura), então há apenas 63 itens que contribuem para a escala de matemática.

Anexo Tabela 3.A.5. Projeto do formulário UH baseado em computador para pesquisa principal

Forma	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
99 (UH)	MU1	MU2	RU1	SU1

Nota: Onde M = matemática, R = leitura e S = ciências.

Anexo Tabela 3.A.6. Contagem de itens e pontuação dos principais itens de matemática do CBA da pesquisa por categorias de estrutura

	Tradicional Unid	Novo Unid	Combinado Respostas	Unid Unid	Unid Unid	Pontuação Pontos*	Estrutura Recomenda-
Processo cognitivo	Contar	Contagem	Contagem	Contar	Contar	Pontuação % (UH 2015)	%
Formulando situações matematicamente	11	37	48	47		49	25%
Empregando conceitos, fatos e procedimentos matemáticos	24	51	75	72	13	78	25%
Interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos	10	47	57	55	2	59	23% 25%
Raciocínio	29	25	54	41	13	67	26% 25%
Total	74	160	234	215	19	253	100% 100%
Área de conteúdo	Contar	Contagem	Contagem	Contar	Contar	Pontos %	%

Mudança e relacionamentos	17	38	55	50	5	60	24%	25%
Espaço e forma	17	26	43	39	4	47	19%	25%
Quantidade	21	55	76	71	5	81	32%	25%
Incerteza e dados	19	41	60	55	5	65	26%	25%
Total	74	160	234	215	19	253	100%	100%

Nota: *A pontuação total é baseada em um ponto para cada item pontuado de forma dicotômica e dois pontos para cada item pontuado de forma politômica.

Anexo Tabela 3.A.7. Principais contagens de itens de educação financeira do inquérito por categorias de enquadramento

	Estrutura Recomendação	
Processo	Número %	%
Identificar informações financeiras	7 15%	15-25%
Analisar informações em um contexto financeiro	14 30%	15-25%
Avaliar questões financeiras	15 33%	25-35%
Aplicar conhecimento e compreensão financeira	10 22%	25-35%
Total	46 100%	100%
Conteúdo	Número %	%
Dinheiro e transações	11 24%	30-40%
Planejamento e gestão de finanças	16 35%	25-35%
Risco e recompensa	12 26%	15-25%
Cenário financeiro	7 15%	10-20%
Total	46 100%	100%

Anexo Tabela 3.A.8. Contagens de itens no ensaio de campo e no inquérito principal por domínio e modo de entrega

Domínio	Teste de campo		Pesquisa principal	
	Baseado em papel (Desenho 1 / Desenho 2)	Baseado em computador	Baseado em papel (Desenho 1 / Desenho 2)	Baseado em computador
Leitura	(87 / 66)	197 (+ 65 itens de fluência)	(87 / 66)	197 (+ 65 itens de fluência)
Matemática	(71 / 63)	264	(71 / 63)	234
Ciência	(85 / 66)	115	(85 / 66)	115
Pensamento criativo	N / D	38	N / D	36
Educação financeira	N / D	48	N / D	46

4

Teste de Design de Pensamento Criativo e Desenvolvimento de Testes

Introdução

Este capítulo descreve o design da avaliação para o Domínio Inovador do PISA 2022: Pensamento Criativo (CT), bem como os processos usados pelos contratantes do PISA Core B3, ACT e Cito, e pela equipe internacional de desenvolvimento de testes para desenvolver a avaliação do domínio inovador para o ciclo do PISA 2022.

As atividades para o design e desenvolvimento de testes de domínio inovadores incluíram o seguinte:

- A criação de um Grupo de Especialistas em Pensamento Criativo para orientar o design e o desenvolvimento dos testes
- Desenvolvimento de uma estrutura de avaliação do pensamento criativo
- Desenvolvimento de avaliação
- Estudos de validação do pensamento criativo
- Teste de campo
- Pesquisa Principal

O papel do grupo de especialistas em pensamento criativo no desenvolvimento de itens

Como contratante do Core B3 responsável pelo desenvolvimento do instrumento de Pensamento Criativo, a ACT foi responsável por trabalhar com o grupo de especialistas em pensamento criativo (CTEG), conforme aplicável. O trabalho se concentrou em compreender a visão do CTEG para a estrutura de Pensamento Criativo, bem como a gama e os tipos de itens a serem desenvolvidos para a avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022. Os membros do CTEG começaram a trabalhar na estrutura em setembro de 2017 e a finalizaram em setembro de 2022. O trabalho do Core B3 com o CTEG começou em fevereiro de 2018 e focado nas seguintes tarefas:

- descrever os tipos de itens necessários para avaliar as competências e habilidades em cada domínio, conforme definido em o enquadramento (OCDE, 2019[1]).
- revisar e compreender o desenho de avaliação proposto para definir o número e tipos de itens que eram necessários para cada um dos domínios;
- definir as funcionalidades de teste (por exemplo, ferramenta de desenho, simulação, tipos de itens inovadores) que seriam desejáveis desenvolver para medir o constructo e seriam viáveis de implementar no contexto do PISA.

O trabalho com o CTEG continuou além da reunião inicial, com o desenvolvimento de instrumentos e a análise de dados. Os membros do CTEG desempenharam um papel importante na revisão das tarefas de avaliação à medida que eram desenvolvidas, contribuindo para a análise dos dados do Ensaio de Campo (FT), aprovando o conjunto de itens para a Pesquisa Principal e trabalhando com a equipe de desenvolvimento e análise para desenvolver as escalas e os descritores de nível de desempenho utilizados para relatar os resultados do Pensamento Criativo do PISA 2022.

Estrutura de Avaliação do Pensamento Criativo do PISA 2022

A avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022 focou nos processos de pensamento criativo que se pode razoavelmente esperar de alunos de 15 anos. Não visa destacar indivíduos excepcionalmente criativos, mas sim descrever até que ponto os alunos são capazes de pensar criativamente ao buscar e expressar ideias, e como essa capacidade se relaciona com abordagens de ensino, atividades escolares e outras características dos sistemas educacionais.

O principal objetivo do PISA é fornecer dados comparáveis internacionalmente sobre a competência de pensamento criativo dos alunos, com implicações claras para as políticas educacionais e pedagogias. Os processos de pensamento criativo em questão precisam, portanto, ser maleáveis por meio da educação; os diferentes facilitadores desses processos de pensamento no contexto da sala de aula precisam ser claramente identificados e relacionados ao desempenho na avaliação; os domínios de conteúdo abordados na avaliação precisam estar intimamente relacionados às disciplinas ensinadas na escolaridade obrigatória comum; e as tarefas do teste devem assemelhar-se a atividades reais nas quais os alunos se envolvem, tanto dentro quanto fora da sala de aula, para que o teste tenha alguma validade preditiva do desempenho criativo e do progresso na escola e além.

Como domínio inovador para o ciclo PISA 2022, a avaliação do pensamento criativo concentrou-se nas habilidades que os estudantes do século XXI precisam, visto que organizações e sociedades em todo o mundo dependem cada vez mais da inovação e da criação de conhecimento para enfrentar os desafios emergentes, dando urgência à inovação e ao pensamento criativo como empreendimentos coletivos. O domínio é definido da seguinte forma:

A competência para se envolver produtivamente na geração, avaliação e melhoria de ideias, que podem resultar em soluções originais e eficazes, avanços no conhecimento e expressões impactantes da imaginação. (OCDE, 2019[1]).

Três facetas cognitivas que apoiam a geração e avaliação de ideias criativas foram ainda mais definidas e incluídas:

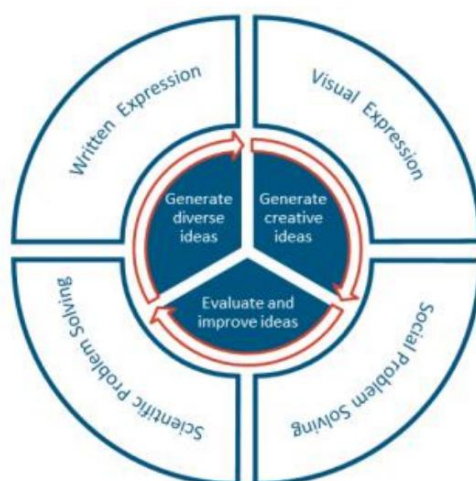
- **Gerar Ideias Diversas (GDI):** os alunos são solicitados a desenvolver duas ou três ideias e são avaliados quanto à adequação dessas ideias (seu alinhamento com os requisitos da tarefa), bem como se as duas ou três ideias são suficientemente diferentes umas das outras.
- **Gerar Ideias Criativas (GCI):** os alunos são solicitados a fornecer ideias criativas e são avaliados quanto à adequação dessas ideias, bem como se elas ocorrem com pouca frequência temática.
- **Avaliar e melhorar ideias (EII):** os alunos são solicitados a melhorar a criatividade de uma ideia que lhes é fornecida e são avaliados para verificar se a ideia ocorre com pouca frequência temática.

Como o pensamento criativo pode ser expresso em um grande número de aplicações possíveis, e a natureza dessas aplicações influencia o conhecimento e as habilidades necessárias para produzir um resultado criativo, quatro domínios foram escolhidos para a avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022:

- Expressão Escrita
- Expressão Visual
- Resolução de Problemas Sociais
- Resolução de Problemas Científicos

O modelo de competências resultante oferece aos alunos a oportunidade de demonstrar sua capacidade de gerar, avaliar e aprimorar ideias em quatro domínios distintos de aplicação. Espera-se que este modelo forneça informações sobre os pontos fortes e fracos dos alunos em diferentes países.

Figura 4.1. Modelo de competência para o teste PISA de pensamento criativo



Os itens foram distribuídos por facetas e domínios para permitir uma gama de oportunidades de expressão. A distribuição para o ensaio de campo incluiu 14 itens de geração de ideias diversas, 12 itens de geração de ideias criativas e 12 itens de avaliação e aprimoramento. Estes são apresentados no Anexo, Tabela 4.A.2.

Avaliação de Design de Domínio Inovador do PISA 2022

De acordo com o modelo de avaliação, cerca de 28% da amostra de alunos do PISA foi submetida à avaliação de pensamento criativo. Os alunos que realizaram a avaliação dedicaram uma hora a itens de pensamento criativo, enquanto a hora restante foi destinada a um dos outros domínios principais (matemática, leitura ou ciências).

Os itens de pensamento criativo foram organizados em unidades de teste. As unidades variam em termos das facetas medidas, do domínio e da duração. Os itens foram distribuídos dentro das unidades, com algumas unidades contendo um único item e outras contendo múltiplos itens.

As dependências entre itens dentro das unidades foram minimizadas. A duração de cada unidade foi entre 5 e 15 minutos. As unidades foram então organizadas em cinco blocos ou clusters mutuamente exclusivos de 30 minutos. Os clusters foram rotacionados de acordo com o desenho integrado apresentado no Capítulo 2 deste Relatório Técnico.

A avaliação teve como objetivo alcançar um bom equilíbrio entre as unidades que situam o pensamento criativo e os quatro domínios.

Os itens usados para avaliar as facetas do pensamento criativo exigiam três tipos diferentes de respostas.

Tarefas de resposta construída representaram 92% dos itens da avaliação. Normalmente, exigem uma resposta escrita, que pode variar de algumas palavras (por exemplo, legenda de desenho animado ou hipótese científica) a um texto curto (por exemplo, final criativo para uma história ou explicação de uma ideia de design). Algumas tarefas de resposta construída exigem uma resposta visual (por exemplo, criar um pôster combinando um conjunto de formas e carimbos fornecidos) com o suporte de uma ferramenta simples de edição de desenho. A avaliação também incluiu duas tarefas que faziam parte de uma tarefa interativa baseada em simulação, que emprega um ambiente de simulação interativo, e duas tarefas que consistem em uma tarefa que exige respostas baseadas na escolha entre selecionar uma ideia previamente sugerida ou gerar uma nova ideia.

Avaliação de Domínio Inovador do PISA 2022 - Desenvolvimento

O desenvolvimento dos testes para o ciclo de avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022 começou no início de 2018 e se concentrou no desenvolvimento de itens para uma avaliação computadorizada. Por meio de um processo que incluiu contribuições do CTEG, bem como a submissão e a revisão por país, o Core B3, juntamente com a OCDE, selecionou um conjunto final de cenários de itens. Os desenvolvedores dos testes do Core B3 desenvolveram os cenários posteriormente. A OCDE revisou todos os cenários e itens no início do processo de revisão, antes das revisões por país, para garantir que os itens atendessem aos objetivos da estrutura revisada.

As unidades recém-desenvolvidas foram submetidas à revisão de traduzibilidade ao mesmo tempo em que eram liberadas para revisão por país. Linguistas representando diferentes grupos linguísticos forneceram feedback sobre possíveis problemas de tradução, adaptação e questões culturais decorrentes da redação inicial dos itens. Especialistas do cApStAn e o revisor de tradução do ciclo PISA 2022 alertaram os desenvolvedores de testes sobre padrões gerais de redação e redação de itens específicos que são conhecidos por serem problemáticos para algumas traduções, e sugeriram alternativas. Isso permitiu que os desenvolvedores de testes fizessem revisões de redação em um estágio inicial, em alguns casos simplesmente usando as alternativas fornecidas e, em outros, trabalhando com o cApStAn para explorar outras possibilidades.

Para garantir que os itens da avaliação de pensamento criativo fossem compreendidos da mesma forma em todos os grupos linguísticos e culturais, os países participantes realizaram vários ciclos de revisão do material de teste para ajudar a identificar itens que provavelmente apresentariam viés intercultural. Isso permitiu a identificação de características culturais e linguísticas problemáticas já nas fases iniciais do processo de desenvolvimento da avaliação.

Os países tiveram duas semanas para realizar revisões e enviar feedback sobre todos os rascunhos de estímulos e itens.

A preparação da versão original em francês para todas as novas unidades proporcionou outra oportunidade para identificar problemas com a versão original em inglês relacionados a conteúdo e expressão. O desenvolvimento das duas versões originais ajudou a identificar casos em que a redação poderia ser modificada para simplificar a tradução para outros idiomas e especificou onde notas de tradução seriam necessárias para garantir a precisão necessária na tradução de itens para outros idiomas.

Profissionais experientes em testes foram contratados para conduzir exercícios cognitivos de laboratório com alunos na Austrália, Singapura e Estados Unidos. No formato de exercícios de pensamento em voz alta, alunos com idades semelhantes às da população do PISA foram solicitados a explicar seus processos de pensamento ao responder e apontar quaisquer dificuldades ou mal-entendidos nas instruções ou no material de estímulo. As informações dessas sessões foram utilizadas para identificar oportunidades de revisão e otimização de itens, bem como para corrigir diversos bugs identificados (ACT, 2018[2]).

Estudos de validação foram conduzidos paralelamente ao processo geral de desenvolvimento do teste, de forma iterativa, para observar como os materiais de teste atuais funcionavam em condições de teste semelhantes.

O objetivo de cada Estudo de Validação era fornecer evidências sobre o desempenho da avaliação do pensamento criativo em ambientes de sala de aula semelhantes ao PISA, coletar respostas de amostras de alunos em vários países, avaliar a confiabilidade entre avaliadores de itens codificados por humanos (ou seja, concordância entre avaliadores); determinar até que ponto uma pontuação ou subpontuações de pensamento criativo podem ser obtidas a partir da avaliação do pensamento criativo; e obter insights preliminares sobre os materiais de treinamento essenciais necessários para codificadores humanos.

Um total de 703 estudantes de 15 anos de Cingapura (206), Austrália (234) e Canadá (263) participaram do Estudo de Validação entre outubro e novembro de 2018. As amostras foram recrutadas por meio dos Gerentes de Projetos Nacionais do PISA e coordenadas com o Secretariado da OCDE.

O instrumento do Estudo de Validação incluiu 12 unidades protótipo totalmente funcionais entregues em três formas, quatro unidades por formulário. Cada formulário continha uma unidade por domínio. Cada unidade incluía entre 4 e 6 itens (tarefas). Uma análise dos dados genuínos dos alunos indicou itens que não tiveram o desempenho pretendido (por exemplo, concordância de pontuação entre avaliadores, dificuldade do item, distribuição de créditos) e informou melhorias baseadas em evidências no material de teste, bem como desenvolvimento e melhorias no material de treinamento do codificador, como a codificação

guia (ACT, 2019[3]). O estudo de validação também ajudou a refinar a metodologia seguida para a pontuação das respostas dos alunos e forneceu respostas genuínas para os workshops internacionais de codificação.

Teste de campo

O Field Trial para pensamento criativo foi inicialmente agendado para 2020; no entanto, esse cronograma foi interrompido pela pandemia de COVID-19, com descobertas a serem investigadas mais profundamente durante uma segunda administração do Field Trial em 2021. O ensaio de campo limitado (LFT) conduzido em 2020 com 11 países forneceu evidências preliminares em apoio a: (a) a qualidade psicométrica das unidades de avaliação de pensamento criativo do PISA em termos de validade, confiabilidade e comparabilidade entre os países participantes; (b) a capacidade de construir uma escala de pensamento criativo e, possivelmente, subescalas; (c) a inclusão de todas as unidades e formulários de pensamento criativo no Field Trial 2021. Também gerou (d) insights para maior enriquecimento dos materiais de treinamento de codificadores utilizados no treinamento de codificadores para o Field Trial 2021 e a Pesquisa Principal 2022 (ACT, 2020[4]).

Em 2021, um novo Ensaio de Campo (FT) foi conduzido com 44 países para fornecer evidências adicionais da validade e confiabilidade da avaliação do pensamento criativo. Entre o total de 38 itens do CT, dois itens foram pontuados por máquina e os 36 itens restantes foram itens pontuados por humanos. Para os itens pontuados por humanos no LFT de 2020 e no FT de 2021, todos os processos de codificação foram realizados pelos codificadores de cada país. A equipe do ACT forneceu treinamento nacional para codificadores e apoiou as equipes nacionais de codificação por meio de um serviço de consulta padrão do PISA. Os itens foram inicialmente revisados quanto à adequação (por exemplo, na tarefa e no tópico). Os itens determinados como adequados foram então pontuados usando uma rubrica de um ou dois dígitos. A pontuação dos itens Gerar Ideias Criativas e Avaliar e Melhorar Ideias foi conduzida usando uma rubrica de pontuação de dois dígitos que capturou dados sobre o foco principal da resposta de um aluno, além de refletir seu nível de crédito. Os alunos demonstraram criatividade nessas facetas utilizando focos não convencionais ou empregando abordagens inovadoras. A pontuação dos itens Gerar Ideias Diversas foi realizada utilizando uma rubrica de pontuação de um dígito. Os alunos demonstraram criatividade nessa faceta ao gerar múltiplas ideias diferentes (ver Tabela 4.A.3 do Anexo).

Treinamento de codificador de teste de campo limitado de 2020

O guia de codificação para o pensamento criativo foi desenvolvido por desenvolvedores de testes e especialistas em pontuação de desempenho do ACT para o Field Trial, com o apoio da OCDE. Os procedimentos e materiais de treinamento dos codificadores foram baseados nos laboratórios cognitivos e estudos de validação, e incluíram exemplos de respostas reais dos alunos. A versão master em inglês do Guia de Codificação para Pensamento Criativo foi lançada em formato de rascunho antes da reunião presencial de Treinamento Internacional de Codificadores do PISA em janeiro de 2020.

Os desenvolvedores de testes e especialistas em pontuação de desempenho do ACT, com o apoio da OCDE, facilitaram as discussões naquela reunião. O guia de codificação utilizado no ensaio de campo limitado foi finalizado com base nessas discussões. A versão atualizada em inglês do guia de codificação e a versão original em francês foram disponibilizadas aos países em fevereiro de 2020, antes do início do período de coleta de dados do ensaio de campo limitado.

Treinamento de Codificador de Teste de Campo 2021

O treinamento de campo internacional para codificadores em pensamento criativo de 2021 foi realizado virtualmente durante cinco dias devido à pandemia, em fevereiro de 2021. Especialistas em pontuação de desempenho do ACT desenvolveram módulos de treinamento de codificação online e facilitaram um webinar interativo de treinamento para codificadores, realizado com representantes dos países participantes do teste de campo de 2021 antes da codificação. Os objetivos do treinamento incluíam o desenvolvimento de uma compreensão fundamental do constructo e uma compreensão aprofundada dos processos de codificação, para que os representantes participantes estivessem preparados para treinar codificadores em seus países usando os materiais fornecidos. Para facilitar o treinamento do codificador, a equipe do ACT desenvolveu conjuntos abrangentes de exemplares consistindo principalmente de respostas autênticas selecionadas de alunos, com o objetivo de demonstrar uma resposta típica para cada

nível de crédito e atribuição de tema (ou seja, códigos 00, 11, 12, 13, 21, 22, 23 e assim por diante, com o código 29 usado para designar um tema não listado, conforme explicado na seção Procedimentos de Codificação de Ensaio de Campo). A discussão também foi dedicada a alcançar entendimento e consenso sobre as regras de codificação para cada item para melhor garantir a consistência da codificação dentro e entre os países. Os facilitadores revisaram o layout do guia de codificação, princípios gerais de codificação, problemas comuns e diretrizes para aplicação de códigos especiais. Os materiais do workshop foram otimizados com base no feedback do treinamento do codificador LFT, consultas do codificador LFT e atualizações dos revisores de tradução para o guia de codificação de 2021. Os materiais do workshop consistiam principalmente de respostas de amostra dos alunos que foram fornecidas para cada item, e os participantes foram solicitados a codificá-las durante o workshop interativo. Onde houve desacordos sobre a codificação de um item, estes foram discutidos em detalhes para que todos os participantes entendessem e pudessem seguir a intenção dos guias de codificação. Em alguns casos, divergências, particularmente aquelas que destacavam possíveis preconceitos culturais, levaram a modificações no guia de codificação e/ou nos materiais do workshop.

Preparação de instrumentos de coleta de dados

Preparando os sistemas nacionais de entrega de estudantes (SDS) para testes de campo

O processo de criação do sistema nacional de entrega de material didático (SDS) para o teste de campo seguiu a abordagem utilizada durante o teste de campo, começando com a montagem e o teste do SDS mestre, seguido pelo processo de montagem das versões nacionais do SDS para o teste de campo. Após o bloqueio de todos os componentes dos materiais nacionais, incluindo os questionários e os instrumentos cognitivos, o sistema de entrega de material didático foi montado e testado primeiramente pelo Núcleo A. Os países foram então solicitados a verificar seus SDS e identificar quaisquer problemas restantes de conteúdo ou layout. Após a aprovação dos países em seus SDS nacionais, seus sistemas finais foram liberados para o Teste de Campo. O PISA 2022 - Pensamento Criativo - foi aplicado apenas em participantes que utilizavam computadores.

Procedimentos de codificação de testes de campo

O projeto FT exigiu que dois codificadores independentes revisassem e codificassem as respostas de cada aluno em um nível de crédito de 0,1 (sem crédito ou crédito) ou 0, 1 ou 2 (sem crédito, crédito parcial ou crédito total), gerando assim confiabilidade entre avaliadores no nível de crédito. Além disso, dois codificadores bilíngues fluentes em inglês selecionados de cada país revisaram e codificaram 30 respostas âncora pré-designadas para verificar a confiabilidade dos codificadores em todos os países. Essas respostas âncora foram selecionadas de estudos-piloto anteriores conduzidos na Austrália, Canadá, Colômbia, Cingapura e África do Sul e representaram uma gama de respostas em todos os níveis de crédito (ACT, 2019[3]).

Para os itens que mediam as facetas Gerar Ideias Criativas ou Avaliar e Melhorar Ideias, os codificadores foram solicitados a usar um segundo dígito para indicar o tema principal de cada resposta que recebeu crédito parcial ou total.

As respostas que receberam crédito parcial puderam usar apenas valores de 1 a 3 como o segundo dígito para representar os temas convencionais preliminares escolhidos com base nas respostas disponíveis dos alunos (11, 12 ou 13); no entanto, as respostas que receberam crédito total puderam usar até 9 valores diferentes para o segundo dígito, com o nono valor representando todos os temas não associados aos temas de 1 a 8 (ou seja, de 21 a 29). Os dados resultantes informaram distinções entre "convencionalidade" e "não convencionalidade" de temas em uma coorte diversificada de estudantes internacionais.¹

A confiabilidade interavaliadores (IRR) nas respostas âncora em todos os itens e pares de codificadores foi de 0,71. O Kappa quadrático médio também foi relativamente alto (0,79). Os itens foram revisados quanto às funções de resposta da categoria do item e à qualidade do item. Os itens que apresentaram altas taxas de omissão e não alcance foram revisados para descartar problemas técnicos com a plataforma. O posicionamento dos clusters também foi considerado um fator contribuinte na exploração dos motivos para as altas taxas de omissão ou não alcance da codificação. Os itens foram analisados posteriormente quanto à dificuldade do item, discriminação do item, tempo de resposta, efeito de posição, escala da TRI, ajuste do modelo do item e parâmetros da TRI.

e estimativas de theta do aluno, avaliação de subpontuações em níveis de domínio e faceta, e funcionamento diferencial dos itens por meio das curvas de pontuação total do item de diferentes grupos de países por idioma. Os resultados corroboraram (a) a qualidade psicométrica das unidades de avaliação de Pensamento Criativo do PISA em termos de validade, confiabilidade e comparabilidade entre os países participantes; (b) a capacidade de construir uma escala de Pensamento Criativo; e (c) a inclusão de 20 das 21 unidades de Pensamento Criativo na Pesquisa Principal de 2022. Para obter detalhes sobre os resultados, consulte o Relatório de Pesquisa de Ensaio de Campo de Pensamento Criativo do PISA 2022 (ACT, 2021[5]).

Consultas do codificador de teste de campo

Como já havia ocorrido em ciclos anteriores, o Núcleo A criou e manteve um serviço de consultas para codificadores para os testes de campo de 2020 e 2021. Os países foram incentivados a enviar consultas ao serviço para que um processo de adjudicação comum fosse aplicado de forma consistente a todas as perguntas dos codificadores sobre itens de resposta construída.

Os desenvolvedores do teste Core B3 e os especialistas em pontuação de desempenho do ACT revisaram e responderam a perguntas específicas dos desenvolvedores do teste de Pensamento Criativo.

Além das respostas a novas consultas, o Núcleo B3 selecionou uma seleção de consultas para incluir no Registro de Consultas do Codificador, contendo respostas acumuladas de ciclos anteriores do PISA. Isso ajudou a promover a codificação consistente de itens de pensamento criativo. O registro de consultas era atualizado regularmente e publicado para os Centros Nacionais no Portal do PISA, à medida que novas consultas eram recebidas e processadas.

Revisão nacional de itens após o teste de campo

O processo de feedback dos itens começou em agosto de 2021 e foi concluído em outubro de 2021, sendo conduzido em duas fases. A Fase 1 ocorreu antes que os países recebessem seus dados do Ensaio de Campo e a Fase 2 após o recebimento dos dados. Esse processo de duas fases foi implementado para permitir a correção mais eficiente de quaisquer erros remanescentes no conteúdo ou layout dos itens, dado o período de resposta extremamente curto entre o ensaio de campo e a pesquisa principal. A Fase 1 permitiu que os países relatassem quaisquer problemas linguísticos ou de layout observados durante o ensaio de campo, incluindo erros nos guias de codificação. Todas as solicitações foram revisadas pelo Core B3. Após a divulgação dos dados do Ensaio de Campo, os países receberam seus formulários de feedback dos itens da Fase 2 atualizados, que incluíam sinalizadores para quaisquer itens que tivessem sido identificados como não se enquadrando nos parâmetros de tendência internacionais. Os itens sinalizados foram revisados pelas equipes nacionais. Como foi o caso na Fase 1, os países foram solicitados a fornecer comentários sobre esses itens específicos, onde pudessem identificar erros graves. As solicitações de correções foram revisadas pelo Core B3 e, quando aprovadas, implementadas.

Resultados dos testes de campo

As análises de dados do Field Trial de 2021 abordaram a questão da validade e confiabilidade do construto e da pontuação, dentro e entre países, além do funcionamento diferencial dos itens. Os itens foram analisados quanto à confiabilidade interavaliadores em respostas âncora, confiabilidade interavaliadores em todas as respostas, Kappa Quadrático Médio, funções de resposta por categoria de item, qualidade do item, taxas de omissão e não alcance de itens, dificuldade do item, discriminações de itens, tempo de resposta do item, efeito de posição, escala da TRI, ajuste do modelo de item, parâmetros da TRI e estimativas de teta do aluno, avaliação de subpontuações em níveis de domínio e faceta e funcionamento diferencial do item (FDI).

Os itens sinalizados foram revisados posteriormente em termos de tamanho da amostra, conteúdo, traduções e guias de codificação (tradução verificada vs. tradução não verificada dos guias de codificação), respostas dos alunos (indícios de mal-entendidos), desempenho em idiomas alternativos para aquele país, desempenho em itens semelhantes na avaliação para aquele país/idioma, desempenho nos outros itens daquela unidade, sinalizadores de itens adicionais para aquele item, dados LFT vs. dados FT, otimizações planejadas para aquele item (por exemplo, mudanças de tema, otimizações de codificação, posicionamento de cluster). Devido ao cronograma operacional do PISA 2022, não foi possível incluir novos itens no teste após esta fase, e nenhuma modificação substancial foi feita nos itens de teste existentes. Os itens com baixo desempenho foram removidos do conjunto de itens de teste, desde que a cobertura do domínio fosse

não foi afetado significativamente. Para o teste de Pensamento Criativo, uma unidade composta por dois itens foi removida. O Teste de Campo do PISA 2021 também gerou insights para o enriquecimento adicional dos materiais de treinamento do programador, incluindo o guia de codificação, visando a Pesquisa Principal de 2022. Um trabalho substancial foi realizado, incluindo revisão de um grande número de respostas dos alunos, análise adicional da frequência dos temas e identificação de instruções que causavam problemas de codificação por serem ausentes, muito vagas ou muito restritivas. Isso resultou em modificações substanciais no guia de codificação, incluindo atualizações de temas convencionais e não convencionais, refinamento das descrições dos temas, maior representação de respostas exemplares e edições nas instruções específicas dos itens para facilitar uma codificação eficaz e consistente (ver Tabela 4.A.4 do Anexo).

Pesquisa principal

O Inquérito Principal do PISA 2022 foi realizado entre março e dezembro de 2022. A maioria dos países concluiu a coleta de dados do Inquérito Principal até agosto. Em preparação para o Inquérito Principal, os países revisaram os itens com base em seu desempenho no Teste de Campo e foram solicitados a identificar quaisquer erros graves que ainda precisassem de correção. Os contratados do Core B3 trabalharam com os países para resolver quaisquer problemas remanescentes e preparar os instrumentos nacionais para o Inquérito Principal.

Seleção de itens

O teste de campo do PISA 2022 forneceu evidências que apoiam a qualidade psicométrica das unidades de avaliação de Pensamento Criativo do PISA em termos de validade, confiabilidade e comparabilidade entre os países participantes. Melhorias no desempenho das 20 unidades incluídas no Questionário Principal são esperadas com base em otimizações no guia de codificação, treinamentos de codificadores e arranjos de clusters. Manter a mesma gama de contextos do teste de campo ao questionário principal proporcionou boa continuidade e manteve uma representação consistente de habilidades e domínios. Os clusters foram criados após a seleção final dos itens e balanceados com base na cobertura dos processos cognitivos, na discriminação e dificuldade dos itens e no número total de unidades e itens. A duração de cada unidade foi entre 5 e 15 minutos. As unidades foram

organizados em cinco blocos ou grupos de 30 minutos, mutuamente exclusivos. Os grupos foram rotacionados de acordo com o desenho integrado apresentado no Capítulo 2 deste Relatório Técnico. A avaliação teve como objetivo alcançar um bom equilíbrio entre unidades que situam o pensamento criativo dentro das duas áreas temáticas de conteúdo e dos quatro domínios.

Revisão pelo Grupo de Especialistas em Pensamento Criativo

O Grupo de Especialistas em Pensamento Criativo revisou os dados do estudo piloto, a abordagem para seleção de itens, o conteúdo e o equilíbrio dos clusters e aprovou a seleção.

Preparação de instrumentos de coleta de dados

Preparando o principal levantamento dos sistemas nacionais de entrega de alunos (SDS)

O processo de criação do principal sistema nacional de entrega de dados aos alunos (SDS) do questionário seguiu a abordagem utilizada durante o teste de campo, começando com a montagem e o teste do SDS mestre, seguido pelo processo de montagem das versões nacionais do SDS do questionário principal. Após o bloqueio de todos os componentes dos materiais nacionais, incluindo os questionários e os instrumentos cognitivos, o sistema de entrega de dados aos alunos foi montado e testado primeiramente pelo Núcleo A. Os países foram então solicitados a verificar seus SDS e identificar quaisquer problemas restantes de conteúdo ou layout. Após a aprovação dos países em seus SDS nacionais, seus sistemas finais foram liberados para o estudo principal. O PISA 2022 - Pensamento Criativo - foi aplicado apenas em computadores.

Codificação da pesquisa principal*Treinamento de codificador de pesquisa principal*

O Treinamento Internacional de Codificadores para Pensamento Criativo do Main Study foi realizado em fevereiro de 2022. A análise das respostas do Field Trial e das consultas dos codificadores ajudou os especialistas em pontuação de desempenho do ACT a aprimorar os módulos de treinamento de codificação online e outros materiais de treinamento para codificadores. Exemplos adicionais de respostas foram incluídos no guia de codificação para melhor ilustrar os diferentes tipos de respostas. Os materiais do workshop também foram aprimorados para incluir respostas autênticas adicionais dos alunos, que ilustram melhor os limites entre crédito integral, crédito parcial (quando apropriado) e nenhum crédito.

O processo usado para o Treinamento Internacional de Codificadores do Main Survey foi semelhante ao Treinamento Internacional de Codificadores do Field Trial de 2021, pois os módulos autoguiados foram concluídos antes das discussões em grupo. Os objetivos do treinamento incluíram, novamente, o desenvolvimento de uma compreensão fundamental do constructo e uma compreensão aprofundada dos processos de codificação, para que os representantes participantes estivessem preparados para treinar codificadores em seus países utilizando os materiais fornecidos. Os facilitadores revisaram novamente o layout do guia de codificação, os princípios gerais de codificação, os problemas comuns e as diretrizes para a aplicação de códigos especiais, além dos materiais do workshop para cada item. Após o treinamento internacional de codificadores, revisões adicionais foram feitas ao Guia de Codificação para Pensamento Criativo, em resposta às discussões ocorridas na reunião.

Consultas do codificador da pesquisa principal

O serviço de consulta do codificador foi utilizado novamente na Pesquisa Principal, assim como no Teste de Campo, para auxiliar os países a esclarecerem quaisquer incertezas em relação ao processo de codificação ou às respostas dos alunos. As consultas foram revisadas e as respostas fornecidas por equipes específicas, incluindo desenvolvedores de testes e especialistas em codificação. Os desenvolvedores de testes do Núcleo B3 e os especialistas em pontuação de desempenho do ACT revisaram e responderam a consultas específicas do teste de Pensamento Criativo. Consultas relevantes foram incluídas no Registro de Consultas do Codificador, um recurso mantido pelo Núcleo A e acessível a todos os NPMs participantes no Portal do PISA.

Referências

- ACT (2021), *Relatório de pesquisa de campo sobre pensamento criativo PISA 2022*, ACT, Iowa City, IA. [5]
- ACT (2020), *Relatório de Pesquisa de Ensaio de Campo Limitado de Pensamento Criativo PISA 2022*, ACT, Iowa City, IA. [4]
- ACT (2019), *Relatório de Pesquisa do Estudo de Validação do Pensamento Criativo PISA 2021*, ACT, Iowa City, IA. [3]
- ACT (2018), *Relatório de pesquisa do Laboratório Cognitivo de Pensamento Criativo PISA 2021*, ACT, Iowa City, IA. [2]
- OCDE (2019), *PISA 2021 Creative Thinking Framework (Terceiro rascunho)*, OCDE, Paris, [1]
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/creative-thinking/PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf/jcr_content/renditions/original/PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf

Notas

1. A convencionalidade ou não convencionalidade das respostas foi determinada pela originalidade da resposta entre as respostas de todo o conjunto (OCDE, 2019[1]).

Anexo 4.A. Itens de pensamento criativo

Anexo Tabela 4.A.1. Capítulo 4: Ensaios de avaliação do pensamento criativo e estudo principal

Tabelas	Título
Tabela 4.A.2	Distribuição de itens por Faceta e Domínio
Tabela 4.A.3	Distribuição de itens do teste de campo de avaliação de pensamento criativo por faceta, unidade e domínio
Tabela 4.A.4	Avaliação do Pensamento Criativo Distribuição dos itens do estudo principal por faceta, unidade e domínio

Anexo Tabela 4.A.2. Distribuição dos itens por Faceta e Domínio

	Faceta		
Domínio	Gere ideias diversas, gere ideias criativas, avalie e melhore ideias		
Expressão Visual	2	2	4
Expressões escritas	4	6	2
Resolução de Problemas Sociais	4	3	3
Resolução de Problemas Científicos	4	1	3

Anexo Tabela 4.A.3. Distribuição dos itens do teste de campo de avaliação do pensamento criativo por faceta, unidade e domínio

		Faceta		
Domínio	Unidade	Gerar Diversidade Ideias	Gerar Ideias Criativas	Avaliar e melhorar Ideias
Visual	Unidade 1		X	X
	Unidade 2	X		X
	Unidade 3		X	X
	Unidade 4	X		X
Escrito	Unidade 5	X	X	
	Unidade 6	X	X	
	Unidade 7	X	X	X
	Unidade 8	X	X	X
	Unidade 9		X	
	Unidade 10		X	
Social	Unidade 11	X	X	X
	Unidade 12	X	X	
	Unidade 13	X		X
	Unidade 14	X		
	Unidade 15			X
	Unidade 16		X	
Ciência	Unidade 17	X		
	Unidade 18			X

	Unidade 19	X	X	
	Unidade 20	X		X
	Unidade 21	X		X

Anexo Tabela 4.A.4. Avaliação do Pensamento Criativo Distribuição dos itens do estudo principal por faceta, unidade e domínio

		Faceta		
Domínio	Unidade	Gerar Diversidade Ideias	Gerar Criativo Ideias	Avaliar e melhorar Ideias
Visual	Unidade 1		X	X
	Unidade 2	X		X
	Unidade 4	X		X
Escrito	Unidade 5	X	X	
	Unidade 6	X	X	
	Unidade 7	X	X	X
	Unidade 8	X	X	X
	Unidade 9		X	
	Unidade 10		X	
Social	Unidade 11	X	X	X
	Unidade 12	X	X	
	Unidade 13	X		X
	Unidade 14	X		
	Unidade 15			X
	Unidade 16		X	
Ciência	Unidade 17	X		
	Unidade 18			X
	Unidade 19	X	X	
	Unidade 20	X		X
	Unidade 21	X		X

5 Desenvolvimento de Questionário de Contexto

Introdução

Este capítulo descreve o processo de desenvolvimento do questionário contextual do PISA 2022, conforme orientado pela estrutura de 2022, bem como sua vinculação a questionários de ciclos anteriores da avaliação do PISA, conforme estabelecido nas estruturas de questionários do PISA 2012, 2015 e 2018 (OCDE, 2013[1]; 2017[2]; 2019[3]). Os constructos que precisam ser abordados para o monitoramento de tendências na educação são discutidos no contexto da pesquisa sobre a eficácia dos sistemas educacionais. Essas medidas foram utilizadas anteriormente em relatórios do PISA, como indicadores internacionais publicados no Education at a Glance e em análises secundárias. Para mais informações sobre o desenvolvimento do questionário do PISA, consulte OCDE (2023[4]).

Uma das principais características da implementação do PISA é a mudança cíclica no foco da avaliação cognitiva: matemática foi o principal domínio de avaliação no PISA 2003 e 2012 e continua sendo no PISA 2022, enquanto a alfabetização em leitura foi o principal domínio do PISA 2000, 2009 e 2018, e ciências no PISA 2006 e 2015. O principal domínio da avaliação cognitiva também é o foco da avaliação de contexto específica do domínio no questionário associado — em outras palavras, vários construtos relacionados à matemática foram avaliados no questionário PISA 2022, já que a matemática era o principal domínio.

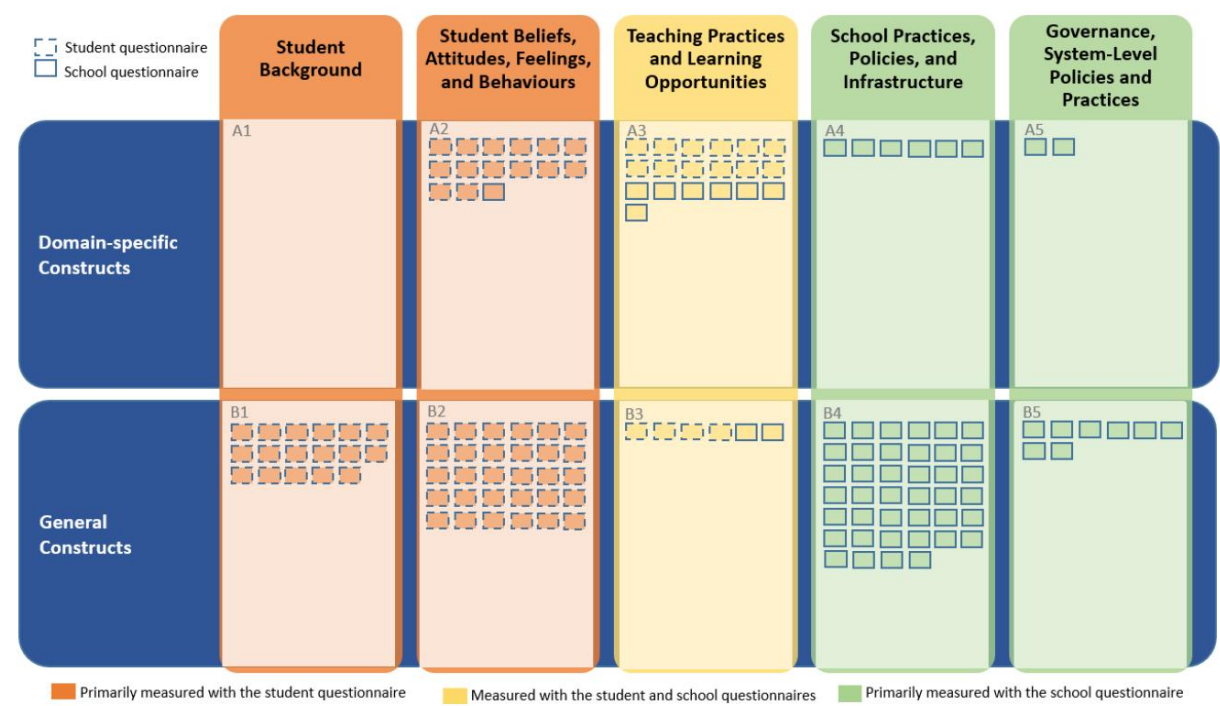
No entanto, também é necessária estabilidade nas medidas administradas em diferentes ciclos para avaliar e compreender as tendências na educação. A estabilidade deve ser considerada em dois níveis: ao longo de períodos de três anos (várias perguntas nos questionários tendem a se repetir em cada ciclo) e em períodos específicos de cada disciplina. construções em períodos de nove anos (construções específicas de matemática avaliadas na onda de 2012 poderiam ser reutilizadas em 2022) ¹.

O papel do questionário contextual do PISA no desenvolvimento

A taxonomia da estrutura bidimensional do PISA 2022 é apresentada na Figura 5.1. A primeira dimensão classifica os construtos propostos em duas categorias abrangentes distinguidas pelo Conselho Administrativo do PISA (PGB; construtos específicos de domínio e construtos gerais, sendo que este último inclui o Status Econômico, Social e Cultural [ESCS]). A segunda dimensão classifica os construtos propostos em cinco categorias com base em áreas-chave do cenário de políticas educacionais em diferentes níveis de agregação (Histórico do Aluno; Crenças, Atitudes, Sentimentos e Comportamentos do Aluno; Práticas de Ensino e Oportunidades de Aprendizagem; Práticas, Políticas e Infraestrutura Escolar; e Governança, Políticas e Práticas em Nível de Sistema). As pequenas caixas na taxonomia abaixo indicam a distribuição relativa dos construtos nos questionários contextuais do PISA 2022 em todos os módulos descritos nesta estrutura.

Cada módulo representa um foco em torno de um tópico, e o conjunto de 21 módulos de conteúdo (ver Anexo, Tabela 5.A.2) abrange uma ampla e abrangente gama de questões de política educacional relevantes para todos os países/ economias participantes. A estrutura discute inicialmente os constructos de formação dos alunos, seguidos pelos constructos de crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos dos alunos, constructos de ensino e aprendizagem e, finalmente, constructos de política e governança escolar. O PISA trata os questionários básicos obrigatórios (questionário escolar e questionário do aluno) separadamente dos questionários opcionais, que os países devem optar por preencher.

Figura 5.1. Estrutura e módulos do questionário PISA 2022

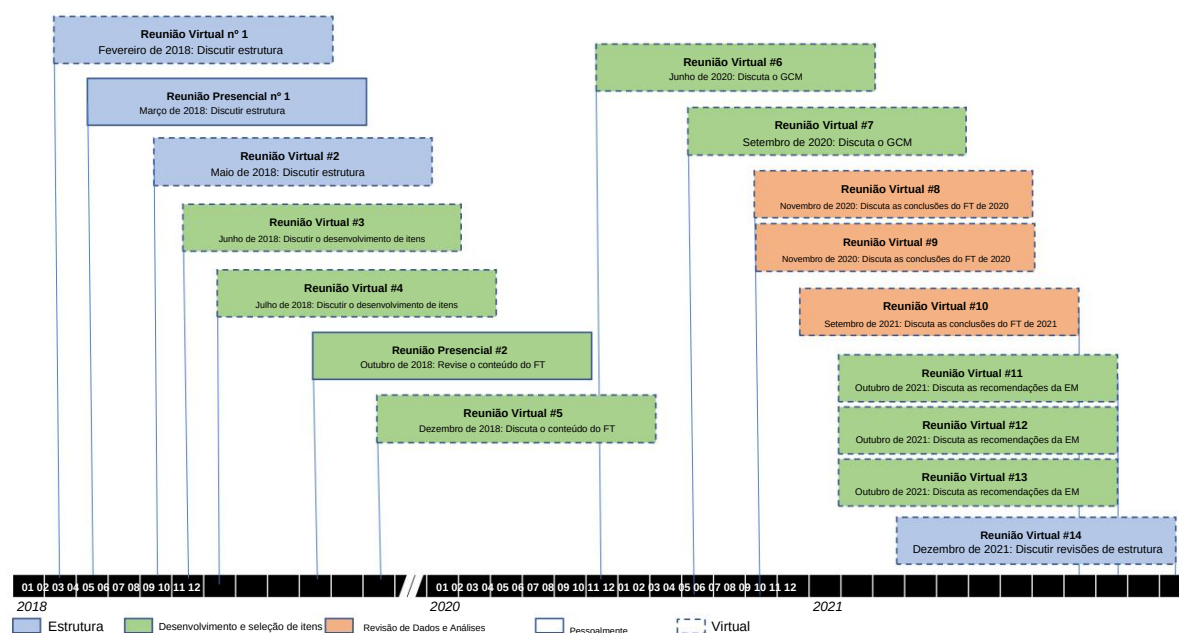


Conforme refletido na Figura 5.1, os questionários do PISA 2022 têm um foco maior em constructos gerais (incluindo status econômico, social e cultural) em comparação com constructos específicos de cada domínio. Isso foi uma resposta à recomendação do PGB de reequilibrar o conteúdo do questionário na direção de um foco maior em constructos gerais e um foco menor em constructos específicos de cada domínio.

Tal como em ciclos anteriores, o Grupo de Peritos em Questionários (GPE) orientou o desenvolvimento dos questionários e da estrutura de contexto do PISA através de reuniões regulares. Os membros do GPE revisaram as versões preliminares de cada instrumento, bem como o feedback dos países e economias, e discutiram o material em conjunto com o Secretariado da OCDE e os contratantes internacionais para garantir a concordância entre os instrumentos.

avaliação, os questionários de contexto e as estruturas correspondentes. Durante esse processo, o QEG para o PISA 2022 entrou em contato com o Grupo de Especialistas em Matemática (MEG) e recebeu e reagiu às apresentações da empresa responsável pelo Pensamento Criativo, garantindo uma ligação estreita entre o desenvolvimento da estrutura de avaliação e dos testes e o processo de desenvolvimento do questionário. A Figura 5.2 fornece uma visão geral dos momentos em que o QEG foi consultado por meio de reuniões presenciais ou virtuais. Observe que as reuniões de 11 a 13 foram originalmente planejadas como uma única reunião presencial, mas foram facilitadas como uma série de reuniões virtuais mais curtas devido às restrições de viagens da COVID-19.

Figura 5.2. Reuniões virtuais e presenciais com o Grupo de Especialistas do Questionário PISA 2022 (QEG)



Questionários para diferentes grupos de respondentes

Foram aplicados sete questionários contextuais no PISA 2022. Dois deles, os questionários para alunos e escolas, foram considerados questionários essenciais e aplicados em todos os países/economias participantes. Os outros cinco questionários eram opcionais e aplicados em um subconjunto dos países/economias participantes a alunos, seus pais ou responsáveis e professores. Os questionários opcionais para os alunos respondentes foram aplicados na ordem descrita abaixo, imediatamente após o STQ. Questionários de Contexto Essencial.

Questionário do Aluno (StQ). O Questionário do Aluno do PISA, com duração de 35 minutos, foi aplicado a todos os alunos participantes da avaliação do PISA. Uma versão completa foi aplicada aos que realizaram a avaliação por computador, enquanto os países/economias que realizaram a avaliação em papel aplicaram uma versão em papel contendo um subconjunto das questões. A versão computadorizada do StQ utilizou ainda um novo modelo de questionário de amostragem matricial intraconstruto, no qual cada aluno recebeu uma seleção aleatória de cinco questões sobre os mesmos tópicos ou “construtos” de um “conjunto” de aproximadamente dez questões para a maioria dos construtos. Esse modelo, desenvolvido com base em uma série de estudos metodológicos (Bertling e Weeks, 2018[5]; 2020[6]) com a orientação do Grupo Consultivo Técnico do PISA, maximiza o número de questões relevantes para políticas que podem ser usadas no questionário do aluno sem aumentar a carga de respostas individuais do aluno. O Anexo Tabela 5.B.1 deste capítulo lista as perguntas incluídas no questionário de histórico do aluno, o módulo e o construto que eles medem e se foram administrados como parte da avaliação do PBA ou usando amostragem matricial.

Detalhes sobre a criação de índices escalonados com base neste novo design podem ser encontrados no Capítulo 18 deste relatório.

Questionário Escolar (ScQ). O Questionário Escolar do PISA, com duração de 45 minutos, foi aplicado aos diretores das escolas cujos alunos participavam do PISA. Nos países que realizaram a avaliação por computador, ele foi aplicado por computador, enquanto os países/economias que utilizaram testes em papel aplicaram uma versão impressa do mesmo questionário.

Questionários de Contexto Opcionais

Questionário de Educação Financeira (FLQ). Este questionário, com duração de 10 minutos, foi aplicado em computador a todos os alunos participantes em países/economias que realizaram a avaliação por computador e aplicaram a avaliação de Educação Financeira. Incluía perguntas sobre o acesso dos alunos a informações e educação financeiras, bem como sobre suas experiências financeiras práticas.

Questionário de Tecnologia da Informação e Comunicação (ICQ). Este questionário, com duração de 10 minutos, foi aplicado em computador a todos os alunos participantes em países/economias que realizaram a avaliação por computador e optaram por implementar essa opção. Incluía perguntas sobre o uso de dispositivos eletrônicos e digitais pelos alunos, bem como sua confiança e atitudes em relação às TIC.

Questionário de Bem-Estar (WBQ). Este questionário de 10 minutos, baseado em computador, foi aplicado a todos os alunos participantes em países/economias que realizaram a avaliação por computador e optaram por implementar essa opção. Incluía perguntas sobre a saúde e o bem-estar dos alunos, bem como atividades com amigos e familiares.

Questionário para Pais (PaQ). Este questionário impresso, com duração de 30 minutos, foi aplicado aos pais ou responsáveis de todos os alunos participantes em países/economias que optaram por implementar esta opção. Incluía perguntas sobre contextos de aprendizagem, apoio e recursos em casa, bem como gastos com educação e interesses e atitudes dos pais ou responsáveis em relação à matemática.

Questionário do Professor (QP). Este questionário computadorizado, com duração de 40 minutos, foi aplicado a professores em países/economias que optaram por implementar essa opção. Foi aplicado como um questionário integrado que utilizou roteamento digital para direcionar os respondentes a um módulo de professor de matemática ou a um módulo de professor generalista. Após a conclusão do módulo inicial, todos os respondentes receberam um módulo de pensamento criativo e um módulo de bem-estar do professor.

O Anexo Tabela 5.A.3 fornece uma visão geral de como cada um desses sete questionários se relaciona com as áreas de política educacional descritas na estrutura.

Fases do desenvolvimento do questionário e GARANTIA DE QUALIDADE

O desenvolvimento do questionário para o PISA 2022 seguiu um processo de várias etapas, incluindo diversos pontos de interação definidos com especialistas no assunto, grupos de respondentes e partes interessadas, além de mecanismos definidos para garantir a qualidade dos instrumentos desenvolvidos e a comparabilidade dos dados entre países/economias. As seções a seguir apresentam um breve resumo de cada fase de desenvolvimento do questionário, juntamente com as estratégias de garantia de qualidade relevantes associadas a cada fase.

Desenvolvimento do pool inicial de itens

O desenvolvimento do questionário começou com a avaliação do conjunto de questionários existente para o PISA e a identificação de áreas que necessitavam de novos desenvolvimentos com base na estrutura do questionário contextual do PISA 2022. Após a priorização com o QEG e a OCDE, novas perguntas para todos os questionários, exceto para o WBQ, que foi aplicado sem alterações em relação à versão do PISA 2018, foram elaboradas com base nos princípios descritos na estrutura.

Pré-testes em pequena escala em entrevistas cognitivas

Um subconjunto de todo o material do questionário recentemente desenvolvido para o StQ, representando uma gama de complexidade cognitiva e linguística, foi pré-testado em pequenas amostras de estudantes em Hong Kong, China, Índia e Brasil² durante a fase de desenvolvimento. O pré-teste em pequena escala foi realizado em cantonês, hindi e português, em um esforço para ampliar os idiomas incluídos no pré-teste para além dos idiomas ocidentais.

Os testes consistiram em duas rodadas de entrevistas cognitivas individuais presenciais e uma terceira rodada de entrevistas individuais virtuais para o Módulo de Crises Globais (veja abaixo), cada uma com pequenos grupos de alunos de origens socioeconômicas diversas. As entrevistas foram facilitadas sob a liderança geral do contratante do PISA Core A por equipes lideradas por membros do QEG, para coletar feedback dos respondentes que representavam diversas origens geográficas, linguísticas e culturais. Durante cada sessão de entrevista cognitiva, um entrevistador fornecia aos alunos, em formato impresso, um conjunto de perguntas agrupadas por tema.

Os alunos foram solicitados a fornecer respostas a todas as perguntas do conjunto. Quando o aluno terminava de fornecer suas respostas, o entrevistador aplicava uma série de sondagens retrospectivas associadas a cada pergunta do conjunto. Essas sondagens perguntavam sobre a interpretação da pergunta pelos alunos; sua compreensão de palavras em itens específicos de uma pergunta da matriz; outras palavras ou partes da pergunta que eles achavam confusas; e o nível geral de dificuldade que relataram em responder à pergunta. Assim que o aluno terminava de responder às sondagens, o entrevistador fornecia ao aluno outro conjunto de perguntas para

responder.

Na primeira rodada de entrevistas cognitivas, quatro conjuntos de perguntas tematicamente definidos foram testados entre os alunos respondentes. Na segunda rodada, outros cinco conjuntos tematicamente definidos foram testados. Um segundo objetivo das entrevistas cognitivas foi coletar dados sobre a compreensão dos alunos sobre diferentes opções de resposta (ou seja, opções de resposta do tipo concordância, similar a mim e frequência) para orientar recomendações sobre quais opções de resposta usar para o conteúdo específico do questionário no PISA 2022. Dois tipos adicionais de atividades foram realizados durante as entrevistas cognitivas como etapas preliminares para a classificação das opções de resposta para o PISA 2022: exercícios de classificação de cartões e comparações de opções de resposta.

Feedback dos países/economias participantes

Todo o material recém-desenvolvido foi compartilhado com representantes de países/economias em um estágio inicial do processo de desenvolvimento para obter feedback aprofundado. Os Centros Nacionais foram solicitados a avaliar diversos fatores importantes para cada questão a ser implementada no PISA, incluindo a relevância do tópico específico para seu sistema educacional. A revisão também teve como objetivo estabelecer se o destinatário alvo do questionário (por exemplo, alunos, professores, diretores) é de fato o melhor grupo de respondentes para responder à questão. Nesse contexto, um aspecto muito importante das avaliações abordou questões de sensibilidade. Foi coletado feedback sobre se um tópico poderia ser sensível, estar em conformidade com as regulamentações de privacidade de dados do país/economia ou se poderia levar a viés cultural.

Possíveis dificuldades de tradução e adaptação também foram abordadas nesta revisão. Por fim, os países/economias foram solicitados a dar uma avaliação geral de cada questão proposta e a fornecer quaisquer comentários ou preocupações adicionais que pudessem aprimorar o material. Uma revisão semelhante foi repetida após o Ensaio de Campo (FT) internacional.

Avaliação de traduzibilidade

Para aumentar a comparabilidade, uma avaliação da traduzibilidade do material do questionário foi realizada antes da finalização dos instrumentos para o FT. Especialistas linguísticos avaliaram o material com a devida consideração para o modelo Ask-the-Same-Question (ASQ) (Harkness, 2003[7]). Essa abordagem busca otimizar a redação no questionário de origem para que os itens possam ser traduzidos para todos os idiomas relevantes, mantendo o construto coberto e, portanto, mantendo as propriedades de medição pretendidas. O material do questionário recém-desenvolvido foi traduzido para vários idiomas que representam os grupos de idiomas mais comuns, incluindo uma língua do leste asiático (cantonês), línguas eslavas (bósnio, croata, russo), uma língua indo-germânica (alemão), uma língua românica (francês, português), turco (turco) e fino-úgrico (húngaro). Os tradutores destacaram quaisquer problemas linguísticos relacionados à tradução do conteúdo do questionário que pudessem levar à não traduzibilidade ou possível viés no significado posterior de uma pergunta.

Refinamento do conjunto de itens e criação de versão master internacional para FT

Após entrevistas cognitivas, feedback da revisão por países/economias, conclusão da avaliação de traduzibilidade e revisão pelos grupos de especialistas do PISA (ou seja, QEG, MEG, Grupo de Especialistas em Pensamento Criativo - CTEG), o conjunto de itens foi revisado para aplicação no FT. Uma adição importante aos questionários nesse ponto foi o Módulo de Crises Globais (GCM) (Bertling et al., 2020[8]).

O GCM foi desenvolvido como um módulo adicional de questionário para alunos e escolas respondentes, com foco nos efeitos da pandemia de COVID-19 na aprendizagem e no bem-estar dos alunos e no grau de interrupções ou mudanças na educação nos países/economias participantes. Observe que, embora o GCM tenha sido adicionado ao processo de desenvolvimento em um estágio posterior ao de outros materiais de questionário, as perguntas passaram pelas mesmas etapas de garantia de qualidade que todos os outros materiais.

Transferência centralizada de material de tendência de ciclos PISA anteriores

Para os questionários baseados em computador, em ciclos anteriores do PISA, os contratantes internacionais implementaram um processo centralizado de transferência para material de tendências nacionais. Todo o material do questionário de ciclos anteriores que foi escolhido para ser administrado novamente para o PISA 2022 foi transferido centralmente dentro da plataforma eletrônica. Como o processo de adaptação e tradução dos questionários neste ciclo exigiu que todas as adaptações fossem documentadas em inglês na plataforma eletrônica antes de serem traduzidas, quando os contratantes transferiram o material de tendências, eles também forneceram a retrotradução em inglês do texto da tendência, que o país/economia confirmou durante sua revisão. Quaisquer alterações nessas perguntas de tendências precisavam ser solicitadas e justificadas pelo país/economia. Esse processo permitiu que o controle externo preservasse o material de tendências nacionais do ciclo anterior no PISA 2022.

Para os questionários em papel, os contratantes internacionais não realizaram uma transferência centralizada do material de tendências. Os países/economias participantes receberam seus questionários do ciclo anterior do PISA (caso tenham participado) e foram solicitados a copiar os itens de tendências para os questionários do PISA 2022.

Negociação de adaptação e verificação de todo o material do questionário

Em alguns casos, as tradições culturais, a compreensão local de uma questão ou as características do sistema educacional variam bastante, levando à necessidade de adaptações nos questionários. Como em ciclos anteriores do PISA, os Centros Nacionais de cada país/economia foram solicitados a documentar quais adaptações precisavam ou desejavam implementar nos materiais, descrevendo-as em formulários padronizados especialmente elaborados. Para os questionários, foi fornecida uma Planilha de Adaptação de Questionário (QAS) descrevendo todas as adaptações que um país ou economia desejava implementar. Para cada país/economia e cada questionário, todas as adaptações foram verificadas pelos contratantes internacionais e documentadas na QAS. Após a negociação das adaptações e a tradução do texto nacional personalizado para o idioma local, todo o material nacional foi verificado pelos contratantes internacionais. Foram realizadas verificações linguísticas e qualquer tradução pouco clara foi discutida com os desenvolvedores do questionário internacional, o Centro Nacional e a equipe de controle de qualidade linguística. O capítulo sobre verificação da tradução neste Relatório Técnico contém informações adicionais sobre esse processo. Todo o material final do questionário foi então implementado nas versões em papel ou no computador, testado no sistema e fornecido aos participantes do PISA.

Testes em larga escala em ensaios de campo internacionais

Todas as questões desenvolvidas para potencial inclusão no PISA 2022 MS, incluindo o GCM, foram aplicadas ao respectivo grupo de respondentes no FT internacional do PISA 2022. Além de examinar o desempenho de cada questão nos países/economias participantes, diversos experimentos metodológicos foram conduzidos como parte do FT, com o objetivo de escolher a operacionalização mais apropriada para cada construto descrito na Estrutura de Questionários do PISA 2022. Esses experimentos incluíram:

comparação de questões de múltipla escolha (MC) e de preenchimento, comparação de opções de resposta de concordância e frequência, comparação de opções de resposta de frequência abstratas e concretas e comparação de questões focadas na mãe/pai com questões focadas nos pais ou responsáveis relacionadas à educação e ocupação.

Os resultados de cada experimento foram discutidos com os grupos de especialistas relevantes do PISA e o secretariado da OCDE antes de determinar a direção final com a seleção do questionário para a Pesquisa Principal (PM).

Finalização do conjunto de itens para a Pesquisa Principal Internacional

Foi necessária uma redução de perguntas em todos os questionários do FT para o MS, exceto para o WBQ, que foi administrado sem alterações em relação à versão PISA 2018. As recomendações de itens e as decisões subsequentes para os instrumentos MS foram baseadas no desempenho empírico dos itens com base em dados do primeiro lote de países/economias com dados do FT submetidos, bem como na consideração de

redundâncias e cobertura da estrutura, além de consultas com as principais partes interessadas, incluindo o QEG, o MEG, o CTEG, bem como os Centros Nacionais em cada país/economia. Com base nos resultados dos experimentos metodológicos mencionados, determinou-se que o PISA 2022 MS manteria o formato de perguntas de preenchimento com foco na mãe e no pai dos ciclos anteriores para questões relacionadas à ocupação, que opções de resposta do tipo concordância seriam usadas para as Características Sociais e Emocionais Gerais, maximizando assim a consistência com a pesquisa sobre habilidades sociais e emocionais (SSES) da OCDE, e que as perguntas de frequência recém-desenvolvidas usariam opções de resposta mais concretas, em vez de altamente abstratas, em esforços para melhorar a comparabilidade entre países.

Revisão da Pesquisa Principal por países

Entre o FT e o MS, cada Centro Nacional foi solicitado a revisar seus dados do FT em busca de distribuições inesperadas de respostas às perguntas e a investigar se os dados indicavam erros nas adaptações solicitadas ou nas traduções dos questionários que precisavam ser corrigidos. Isso incluía atualizações devido a erratas. Todas as alterações solicitadas foram verificadas pelos contratantes internacionais e documentadas no QAS. As alterações aprovadas na tradução foram implementadas pelos verificadores.

Todo o material final do questionário foi então implementado nas versões impressa ou eletrônica, testado e fornecido aos participantes do PISA antes do MS. Mais detalhes sobre a preparação dos questionários estão incluídos no Capítulo 19.

Resumo

Cada uma das etapas deste processo de desenvolvimento garantiu que as questões incluídas no PISA 2022 fossem avaliadas sistematicamente e refinadas iterativamente com base em insights de dados empíricos antes da finalização das versões internacionais dos questionários. Consulte o Capítulo 19 para saber como o design do questionário foi implementado no sistema e o Capítulo 18 para saber como as variáveis derivadas para os relatórios foram criadas para os questionários.

Referências

- Português Bertling, J. et al. (2020), “Uma ferramenta para capturar experiências de aprendizagem durante a COVID-19: O Módulo do Questionário de Crises Globais do PISA”, *Documentos de Trabalho sobre Educação da OCDE*, n.º 232, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9988df4e-en>. [8]
- Bertling, J. e J. Weeks (2020), *Obtendo mais retorno pelo seu investimento: construção interna* [6]
Amostragem de matriz de questionário, artigo apresentado ao Grupo Consultivo Técnico do PISA, setembro de 2020, Princeton, NJ.
- Bertling, J. e J. Weeks (2018), *Planos para amostragem de matriz de questionário dentro da construção em* [5]
PISA 2021, artigo apresentado ao Grupo Consultivo Técnico do PISA, agosto de 2018, Princeton, NJ.
- Harkness, J. (2003), “Tradução de questionários”, em Harkness, J. (ed.), *Métodos de pesquisa transcultural*, Wiley, [7]
 Hoboken.
- OCDE (2023), *Quadro do Questionário de Contexto PISA 2022: Equilibrando Tendências e Inovação*, [4]
 OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>.
- OCDE (2019), “Estrutura do Questionário PISA 2018”, em *Avaliação e Análise PISA 2018* [3]
Estrutura, Publicação OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/850d0ef8-en>.
- OCDE (2017), “Avaliação e Quadro Analítico do PISA 2015: Ciência, Leitura, [2]
 “Matemática, Literacia Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas”, em *PISA 2015 Context Questionnaires Framework*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264281820-7-en>.
- Português OCDE (2013), “Context Questionnaires Framework”, em *PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264190511-en>. [1]

Notas

1. Há uma lacuna de quatro anos entre o último e o atual ciclo do PISA (ou seja, 2018 e 2022) e uma lacuna de dez anos (2012 e 2022) entre os dois últimos ciclos focados em matemática devido a um atraso de um ano como resultado da pandemia da COVID-19.
2. Agradecemos a Wilima Wadhwa, Kit-Tai Hau e Ricardo Primi e suas equipes pela dedicação e apoio na facilitação desses estudos.

Anexo 5.A. Módulos de Conteúdo da Estrutura do Questionário PISA 2022

Anexo Tabela 5.A.1. Capítulo 5: Módulos de Conteúdo e Categorias de Políticas

Tabelas	Título
Tabela 5.A.2	Módulos de conteúdo definidos no Questionário PISA 2022
Tabela 5.A.3	Visão geral das cinco categorias baseadas em áreas-chave de definição de políticas educacionais em diferentes níveis de agregação na estrutura do PISA 2022 cobertas pelos questionários

Anexo Tabela 5.A.2. Módulos de conteúdo definidos no Questionário PISA 2022

Não.	Módulo	Não.	Módulo
1	Dados demográficos básicos	11	Tipo de escola e infraestrutura
2	Status Econômico, Social e Cultural (ESCS)	12	Seleção e Matrícula
3	Caminhos educacionais e aspirações pós-secundárias	13	Autonomia Escolar
4	Migração e Exposição à Linguagem	14	Organização da Aprendizagem dos Alunos na Escola
5	Preparação e esforço para o PISA	15	Exposição ao conteúdo de matemática
6	Cultura e Clima Escolar	16	Comportamentos do Professor de Matemática
7	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	17	Qualificação, Treinamento e Desenvolvimento Profissional de Professores
8	Características sociais e emocionais gerais	18	Avaliação, Avaliação e Responsabilização
9	Saúde e bem-estar	19	Envolvimento e apoio dos pais/responsáveis
10	Experiências fora da escola	20	Pensamento Criativo
		21	Crises globais

Anexo Tabela 5.A.3. Visão geral das cinco categorias baseadas em áreas-chave de definição de políticas educacionais em diferentes níveis de agregação no quadro PISA 2022, abrangidas pelos questionários.

	Pesquisa principal Duração (minutos)	Cobertura da Estrutura				
		Estudante Fundo	Crenças dos Estudantes, Atitudes, Sentimentos e Comportamentos	Ensino Práticas e Aprendizado Oportunidades	Práticas Escolares, Políticas e Infraestrutura	Governança, Nível de sistema Políticas e Práticas
Estudante	35	✓	✓	✓		
Escola	45		✓	✓	✓	✓
Educação Financeira	10	✓	✓	✓		
TIC	10	✓	✓	✓	✓	
Bem-estar	10	✓	✓	✓		
Pais	30	✓		✓	✓	
Professor	40			✓	✓	

Anexo 5.B. Questionário do Aluno

Anexo Tabela 5.B.1. Detalhes das principais perguntas do Questionário do Aluno do PISA 2022

Pergunta n.º	Módulo	Construir	Amostragem de matriz dentro do constructo (Somente CBA)	Em PBA
ST001	Dados demográficos básicos	Nota	não	sim
ST003	Dados demográficos básicos	Data de nascimento	não	sim
ST004	Dados demográficos básicos	Gênero	não	sim
ST002	Carreira educacional	Programa de estudos atual	não	sim
ST250	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Possessão doméstica	não	sim
ST251	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Possessão doméstica	não	sim
ST253	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Dispositivos digitais em casa	não	sim
ST254	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Dispositivos digitais em casa	não	sim
ST255	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Livros em casa	não	sim
ST256	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Livros em casa	não	não
ST230	Dados demográficos básicos	Número de irmãos	não	sim
ST005	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Educação da mãe	não	sim
ST006	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Educação da mãe	não	sim
ST007	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Educação do pai	não	sim
ST008	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Educação do pai	não	sim
ST014	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Ocupação da mãe	não	sim
ST015	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Ocupação do pai	não	sim
ST258	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Insegurança alimentar	não	sim
ST259	Situação econômica, social e cultural (ESCS)	Status socioeconômico subjetivo	não	sim
ST019	Migração e exposição à linguagem	Histórico de imigração	não	sim
ST021	Migração e exposição à linguagem	Histórico de imigração	não	sim
ST022	Migração e exposição à linguagem	Língua materna principal	não	sim
ST226	Carreira educacional	Tempo que frequentou a escola atual	não	sim
ST125	Carreira educacional	Idade de início CITE 0	não	sim
ST126	Carreira educacional	Idade de início CITE 1	não	sim
ST127	Carreira educacional	Repetência de série	não	sim
ST260	Carreira educacional	Evasão escolar	não	sim
ST261	Carreira educacional	Evasão escolar	não	sim
ST062	Carreira educacional	Evasão escolar	não	sim
ST267	Cultura e clima escolar	Qualidade das relações aluno-professor	sim	sim
ST034	Cultura e clima escolar	Sentimento de pertencimento	sim	sim

Pergunta n.º	Módulo	Construir	Amostragem de matriz dentro do constructo (Somente CBA)	Em PBA
ST038	Cultura e clima escolar	Sendo intimidado	não	sim
ST265	Cultura e clima escolar	Sentindo-se seguro	não	sim
ST266	Cultura e clima escolar	Riscos à segurança escolar	não	sim
ST294	Experiências fora da escola	Atividades antes da escola	não	sim
ST295	Experiências fora da escola	Atividades depois da escola	não	sim
ST326	Saúde e bem-estar	Tempo gasto em atividades online	não	sim
ST322	Saúde e bem-estar	Comportamentos de uso de dispositivos digitais	sim	não
ST307	Características sociais e emocionais gerais	Perseverança	sim	não
ST309	Características sociais e emocionais gerais	Auto-controle	sim	sim
ST301	Características sociais e emocionais gerais	Curiosidade	sim	sim
ST343	Características sociais e emocionais gerais	Cooperação	sim	não
ST311	Características sociais e emocionais gerais	Empatia	sim	não
ST315	Características sociais e emocionais gerais	Confiar	sim	sim
ST303	Características sociais e emocionais gerais	Tomada de perspectiva	sim	não
ST305	Características sociais e emocionais gerais	Assertividade	sim	sim
ST345	Características sociais e emocionais gerais	Resistência ao estresse	sim	não
ST313	Características sociais e emocionais gerais	Controle emocional	sim	sim
ST263	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	Mentalidade de crescimento	não	não
ST016	Saúde e bem-estar	Satisfação geral com a vida	não	sim
ST059	Organização da aprendizagem dos alunos na escola	Períodos de aula por semana em matemática não		sim
ST296	Experiências fora da escola	Tempo gasto em tarefas de matemática	não	sim
ST272	Comportamentos dos professores de matemática	Qualidade percebida do ensino de matemática	não	sim
ST273	Comportamentos dos professores de matemática	Clima disciplinar em matemática	sim	sim
ST270	Cultura e clima escolar	Apoio ao professor de matemática	não	sim
ST285	Comportamentos dos professores de matemática	Ativação cognitiva em matemática: Promover o raciocínio	sim	sim
ST283	Comportamentos dos professores de matemática	Ativação cognitiva em matemática: Incentivar o pensamento matemático	sim	não
ST275	Exposição ao conteúdo matemático	Exposição a tarefas de matemática formal e aplicada	sim	sim
ST276	Exposição ao conteúdo matemático	Exposição ao raciocínio matemático e a tópicos matemáticos do século XXI	sim	sim
ST268	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	Preferência pela matemática em relação a outras disciplinas básicas e percepção de que a matemática é mais fácil do que outras disciplinas	não	não
ST290	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	Autoeficácia em matemática: matemática formal e aplicada	sim	sim
ST291	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	Autoeficácia em matemática: raciocínio e matemática do século XXI	sim	não
ST289	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	Familiaridade subjetiva com conceitos matemáticos	sim	não
ST293	Crenças, atitudes, sentimentos e questões específicas do sujeito	Comportamento proativo no estudo da matemática	sim	sim

Pergunta n.º	Módulo	Construir	Amostragem de matriz dentro do constructo (Somente CBA)	Em PBA
	comportamentos			
ST292	Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito	Ansiedade matemática	sim	sim
ST297	Experiências fora da escola	Participação em instrução adicional de matemática	não	sim
ST334	Pensamento criativo	Autoeficácia criativa	sim	não
ST335	Pensamento criativo	Ambiente escolar e de classe criativo	sim	não
ST336	Pensamento criativo	Pares criativos e ambiente familiar	sim	não
ST337	Pensamento criativo	Atividades escolares criativas	não	não
ST338	Pensamento criativo	Atividades criativas fora da escola	não	não
ST339	Pensamento criativo	Crenças sobre criatividade	não	não
ST340	Pensamento criativo	Criatividade e abertura ao intelecto	sim	não
ST341	Pensamento criativo	Abertura à arte e à reflexão	não	não
ST342	Pensamento criativo	Imaginação e aventura	sim	não
ST300	Envolvimento e apoio dos pais/responsáveis	Apoio familiar	sim	sim
ST327	Preparação e aspirações pós-secundárias	Nível educacional esperado	não	sim
ST329	Preparação e aspirações pós-secundárias	Ocupação esperada	não	sim
ST330	Preparação e aspirações pós-secundárias	Informações sobre estudos ou trabalho futuros	sim	não
ST324	Preparação e aspirações pós-secundárias	Perspectivas sobre a futura carreira educacional	sim	não
ST347	Crises globais	Tipo/duração do encerramento da escola	não	sim
ST348	Crises globais	Ações/atividades escolares para sustentar a aprendizagem	sim	sim
ST349	Crises globais	Tipo de dispositivo digital usado para trabalho escolar	não	sim
ST350	Crises globais	Impressão subjetiva da aprendizagem durante o fechamento da escola	não	sim
ST351	Crises globais	Tipos de recursos de aprendizagem usados durante o período em que a escola esteve fechada	sim	sim
ST352	Crises globais	Problemas com a aprendizagem autodirigida	sim	sim
ST353	Crises globais	Apoio familiar para aprendizagem autodirigida	sim	sim
ST354	Crises globais	Sentimentos sobre a aprendizagem durante o encerramento das escolas	sim	sim
ST355	Crises globais	Autoeficácia na aprendizagem autodirigida	sim	sim
ST356	Crises globais	Sensação de preparação para futuros fechamentos de escolas	não	sim

6

Design de amostra

População-alvo e visão geral do desenho amostral

A população-alvo base desejada do PISA em cada país/economia consistia em estudantes de 15 anos que frequentavam instituições de ensino a partir do 7º ano. Isso significava que os países/economias deveriam incluir:

- Alunos de 15 anos matriculados em tempo integral em instituições de ensino
- Alunos de 15 anos matriculados em instituições de ensino que frequentavam apenas em tempo parcial
- estudantes em programas de formação profissional ou qualquer outro tipo de programa educacional relacionado
- estudantes que frequentam escolas estrangeiras dentro do país/economia (bem como estudantes de outros países/economias que frequentam qualquer um dos programas das três primeiras categorias).

Foi reconhecido que nenhum teste de estudantes de 15 anos educados em casa, no local de trabalho ou fora do país/economia ocorreria e, portanto, esses jovens de 15 anos não estão incluídos na população-alvo internacional.

A definição operacional de uma população etária depende diretamente das datas dos testes. A exigência internacional era que a avaliação fosse realizada durante um período de 56 dias, denominado período de teste, entre 1º de março de 2022 e 31 de outubro de 2022, salvo acordo em contrário.

Além disso, os testes não foram permitidos durante as primeiras seis semanas do ano letivo devido à preocupação de que os níveis de desempenho dos alunos pudessem ser menores no início do ano letivo do que no final do ano letivo anterior, mesmo após o controle da idade.

A população-alvo internacional de 15 anos foi ligeiramente adaptada para melhor se adequar à estrutura etária da maioria dos países/economias do Hemisfério Norte. Como a maior parte dos testes estava planejada para abril, a população-alvo internacional foi definida como todos os estudantes com idade entre 15 anos e 3 meses completos e 16 anos e 2 meses completos no início do período de avaliação. Isso significa que, em todos os países/economias que realizaram os testes em abril de 2022, a população-alvo poderia ter sido definida como todos os estudantes nascidos em 2006 que frequentavam uma instituição de ensino, conforme definido acima.

Foi permitida uma variação de até um mês nessa definição de idade. Isso permitiu que um país/economia que realizasse o teste em março ou maio ainda definisse a população-alvo nacional como todos os alunos nascidos em 2006. Se o teste ocorresse entre junho e dezembro, a definição da data de nascimento teria que ser ajustada para que, em todos os países/economias, a população-alvo incluísse sempre alunos com idades entre 15 anos e 3 meses completos e 16 anos e 2 meses completos no momento do teste, ou uma variação de um mês.

A situação da pandemia da COVID-19 dificultou a adesão rigorosa de vários países às regras período de testes e a definição de idade para a população-alvo que acabamos de discutir. Reconhecendo os desafios de conduzir avaliações em tal ambiente, o consórcio internacional propôs que certas violações menores desses padrões fossem sancionadas antecipadamente, para que os países não enfrentassem incertezas ao incorrerem no custo e no ônus da realização das avaliações. Assim, para o PISA 2022,

A OCDE e o Grupo Consultivo Técnico do PISA aceitaram os seguintes tipos de desvios dos padrões:

- a. A extensão do período de avaliação além de 56 dias, caso os alunos permaneçam dentro da faixa etária elegível para o PISA, seria acordada com a aprovação implícita da OCDE.
- b. Prorrogação do período de avaliação que não excederia os 56 dias permitidos, mas resultaria em alguns alunos avaliados fora da faixa etária elegível para o PISA **por menos de uma semana**, seria acordada com a aprovação implícita da OCDE.
- c. A extensão do período de avaliação que excederia 56 dias E resultaria em alunos **avaliados** fora da faixa etária elegível ao PISA exigiria mais consultas com os contratantes e a OCDE antes que a aprovação de tal desvio fosse concedida.

Em todos os países/economias, o delineamento amostral padrão utilizado para a avaliação do PISA foi um delineamento amostral estratificado em dois estágios. As unidades amostrais do primeiro estágio consistiram em escolas individuais com alunos de 15 anos, ou com a possibilidade de ter tais alunos no momento da avaliação. As escolas foram amostradas sistematicamente a partir de uma lista nacional abrangente de todas as escolas elegíveis para o PISA, conhecida como estrutura amostral escolar, com probabilidades proporcionais a uma medida de tamanho. A medida de tamanho foi uma função do número estimado de alunos de 15 anos elegíveis para o PISA matriculados na escola. Esse tipo de amostragem é denominado amostragem sistemática com probabilidade proporcional ao tamanho (PPS). Antes de selecioná-las, as escolas na estrutura amostral foram alocadas a grupos mutuamente exclusivos com base nas características das escolas, chamados estratos explícitos. Estes foram formados para melhorar a precisão das estimativas baseadas em amostras. As variáveis de estratificação para cada país/economia são apresentadas na Tabela 6.A.2 do Anexo.

As unidades amostrais do segundo estágio em países/economias que utilizaram o delineamento em dois estágios foram os alunos das escolas amostradas. Após a seleção das escolas para a amostra, foi elaborada uma lista completa dos alunos de 15 anos de cada escola amostrada. Os países/economias participantes da avaliação informatizada (ABC) tiveram que definir um tamanho-alvo de cluster (TCS) de 42 alunos, enquanto os países/economias participantes da avaliação em papel (ABP) tiveram que definir um TCS de 35 alunos. Variações no TCS foram permitidas em consulta com as empresas contratadas para a amostragem, considerando fatores como o número esperado de alunos.
não resposta.

O tamanho da amostra dentro das escolas é prescrito, dentro de limites, nas Normas Técnicas do PISA (ver Anexo I).

De cada lista de alunos elegíveis dentro de uma escola que continha mais do que o tamanho do grupo alvo, uma amostra de cerca de 42 (ou 35 para o caso mencionado acima) alunos foi selecionada com igual probabilidade, e para listas com menos do que o número alvo, todos os alunos da lista foram selecionados.

Os alunos selecionados para educação financeira constituíram uma amostra adicional de alunos acima e além daqueles necessários para o PISA. Essa foi a mesma abordagem utilizada em 2018.

Cobertura populacional e padrões de taxa de participação escolar e estudantil

Para fornecer estimativas válidas do desempenho dos alunos, a amostra de alunos teve que ser selecionada usando princípios estabelecidos e profissionalmente reconhecidos de amostragem probabilística científica, de forma a garantir a representação de toda a população-alvo de alunos de 15 anos nos países/economias participantes.

Além disso, os padrões de qualidade tiveram que ser mantidos com relação a (i) cobertura da população-alvo internacional do PISA, (ii) precisão e exatidão, e (iii) taxas de resposta de escolas e alunos.

Cobertura da população-alvo internacional do PISA

Os Gerentes Nacionais de Projetos (GNPs) podem ter considerado inevitável reduzir sua cobertura da população-alvo, excluindo, por exemplo, uma pequena região geográfica remota devido à inacessibilidade ou diferenças linguísticas, possivelmente por motivos políticos, organizacionais ou operacionais, ou pela presença de alunos com necessidades educacionais especiais. Áreas consideradas parte de um país/economia que incluía alunos na população-alvo do PISA, mas que não foram incluídas na amostragem, foram designadas como áreas não cobertas. Tomou-se cuidado a esse respeito porque, quando tais situações ocorreram, a população-alvo nacional desejada diferiu da população-alvo internacional desejada. Em uma pesquisa internacional em educação, os tipos de exclusão devem ser definidos de forma consistente para todos os países/economias participantes e as taxas de exclusão devem ser limitadas. De fato, se uma proporção significativa de alunos fosse excluída, isso significaria que os resultados da pesquisa não seriam representativos de todo o sistema escolar nacional. Assim, foram feitos esforços para garantir que as exclusões, se necessárias, fossem minimizadas de acordo com os Padrões Técnicos do PISA 2022 (ver Anexo I).

A exclusão também poderia ocorrer tanto no nível escolar (exclusão de escolas inteiras) quanto no nível intraescolar (exclusão de alunos individualmente). Essas exclusões frequentemente ocorriam por necessidades educacionais especiais ou diferenças linguísticas.

A exclusão internacional de alunos dentro da escola foi permitida para os seguintes grupos:

- Alunos com deficiência intelectual: alunos com deficiência mental ou emocional comprovada e que, na opinião profissional de profissionais qualificados, apresentam atraso cognitivo que os impede de serem avaliados validamente no ambiente de testes do PISA. Esta categoria inclui alunos emocional ou mentalmente incapazes de seguir até mesmo as instruções gerais do teste. Alunos não podem ser excluídos apenas por baixo desempenho acadêmico ou problemas disciplinares normais.
- Alunos com deficiência funcional: são alunos com deficiência física permanente, de tal forma que não podem ser avaliados validamente no contexto do teste PISA. No entanto, alunos com deficiência funcional que pudessem fornecer respostas deveriam ser incluídos no teste.
- Alunos com experiência insuficiente no idioma de avaliação: são alunos que precisam atender a todos os seguintes critérios: i) não são falantes nativos do(s) idioma(s) de avaliação, ii) têm proficiência limitada no(s) idioma(s) de avaliação e iii) receberam menos de um ano de instrução no(s) idioma(s) de avaliação.
- Os alunos foram ensinados em um idioma de instrução para o domínio principal para o qual não havia materiais disponíveis. A Norma Técnica PISA 2.1 observa que o teste PISA é administrado a um aluno em um idioma de instrução fornecido pela escola amostrada no domínio principal do teste. Assim, se não houvesse materiais de teste disponíveis no idioma em que o aluno amostrado é ensinado, o aluno era excluído. Por exemplo, se um país/economia possui materiais de teste nos idiomas X, Y e Z, mas um aluno amostrado é ensinado no idioma A, então o aluno pode ser excluído, pois não há materiais de teste disponíveis no idioma de instrução do aluno.
- Alunos não avaliáveis por outros motivos, conforme acordado. Uma categoria de exclusão intraescolar definida nacionalmente era permitida, mediante acordo entre o contratante internacional e a OCDE. Um subgrupo específico de alunos (ou seja, alunos com dislexia grave, disgrafia ou discalculia) poderia ser identificado para os quais a exclusão era necessária, mas para os quais as três primeiras categorias de exclusão intraescolar não se aplicavam explicitamente, de modo que uma definição mais específica de exclusão intraescolar era necessária.
- Alunos que atualmente não frequentam aulas presenciais, recebem todas as aulas online/virtualmente e não comparecem às escolas para provas/avaliações. Este tipo de exclusão foi adicionado excepcionalmente para o PISA 2022 devido à pandemia do coronavírus.

Uma escola frequentada apenas por alunos que seriam excluídos da avaliação por razões intelectuais, funcionais ou linguísticas era considerada uma exclusão em nível escolar.

A taxa geral de exclusão dentro de um país/economia (ou seja, exclusões em nível escolar e dentro da escola combinadas) precisava ser mantida abaixo de 5% da população-alvo desejada do PISA.

As diretrizes para restrições ao nível de exclusões de vários tipos foram as seguintes:

- As exclusões em nível escolar por inacessibilidade, viabilidade ou outros motivos deveriam abranger menos de 0,5% do número total de alunos na população-alvo desejada do PISA. As escolas na base de amostragem escolar que tinham apenas um ou dois alunos elegíveis para o PISA não podiam ser excluídas da base. No entanto, se, com base na base, ficasse claro que a porcentagem de alunos nessas pequenas escolas não violaria o limite permitido de 0,5%, então todas essas escolas poderiam ser excluídas da base no momento da avaliação, caso ainda tivessem apenas um ou dois alunos elegíveis para o PISA.
- As exclusões em nível escolar para alunos com deficiência intelectual ou funcional, ou alunos com experiência insuficiente em linguagem de avaliação, deveriam cobrir menos de 2% da população-alvo de alunos desejada pelo PISA.
- Esperava-se que as exclusões dentro da escola de alunos com deficiência intelectual ou funcional, ou alunos com experiência insuficiente no idioma de avaliação, ou alunos definidos e acordados nacionalmente para exclusão, abrangessem menos de 2,5% da população estudantil do PISA. Inicialmente, isso poderia ser apenas uma estimativa. Se a porcentagem real fosse superior a 2,5%, a porcentagem de exclusão era recalculada sem considerar os alunos que foram excluídos por familiaridade insuficiente com o idioma de avaliação, visto que essa é uma parcela amplamente imprevisível da população elegível ao PISA de cada país/economia, fora do controle do sistema educacional. Se a porcentagem resultante fosse inferior a 2,5%, as exclusões eram consideradas aceitáveis. Caso contrário, o nível de exclusão era considerado durante o processo de adjudicação dos dados, para determinar se havia necessidade de anotar os resultados ou tomar outras medidas em relação ao relato dos dados.

Precisão e exatidão

Um mínimo de 150 escolas foi selecionado em cada país/economia, mas se um país/economia participante tivesse menos de 150 escolas existentes, todas as escolas eram selecionadas para participação. Dentro de cada escola participante, um número predeterminado de alunos – o tamanho do cluster alvo, conforme definido anteriormente – foi selecionado aleatoriamente com igual probabilidade. Em escolas com menos do que o número de alunos elegíveis para o tamanho do cluster alvo, todos os alunos foram selecionados. No total, um tamanho mínimo de amostra de 6.300 alunos avaliados era necessário em países/economias baseados em computador, ou 5.250 alunos avaliados em países/economias baseados em papel. Nos casos em que toda a população tinha menos alunos, todos os alunos foram selecionados. Foi possível negociar um tamanho de cluster alvo que diferia de 42 alunos (ou 35, como observado acima). Quando isso ocorreu, o tamanho da amostra de escolas foi aumentado para mais de 150, a fim de garantir que pelo menos o tamanho mínimo da amostra de alunos avaliados fosse atingido. O tamanho do cluster-alvo selecionado por escola deveria ser de pelo menos 25 alunos para garantir precisão adequada na estimativa dos componentes de variância dentro e entre escolas – um importante objetivo analítico do PISA.

Os países/economias que optaram pela opção de Educação Financeira (FL) precisaram de mais 1.650 alunos avaliados para a FL. Para isso, o tamanho do cluster-alvo foi geralmente aumentado para os países/economias participantes da avaliação de educação financeira. Por exemplo, um país/economia que teria amostrado 42 alunos em cada escola geralmente aumentou seu TCS para 53 para acomodar a amostra de educação financeira. Em alguns casos, o país/economia optou por aumentar o tamanho da amostra de escolas para atingir o número necessário de alunos selecionados para educação financeira.

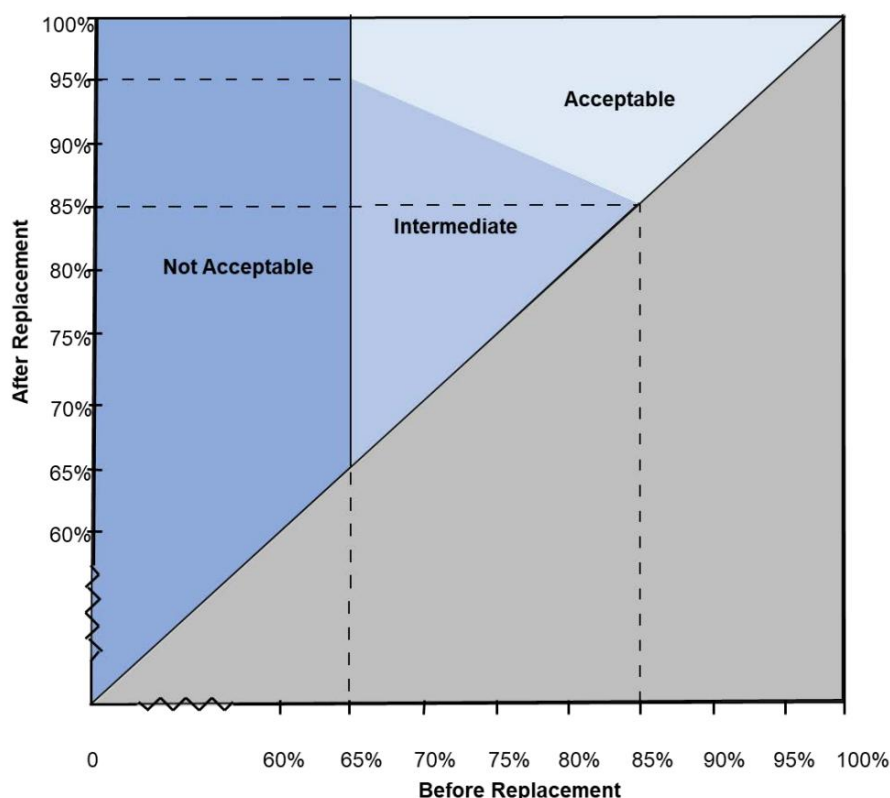
Os NPMs foram fortemente incentivados a identificar as variáveis disponíveis para definir os estratos explícitos e implícitos das escolas, a fim de reduzir a variância amostral. Consulte a seção "Estratificação", mais adiante neste capítulo, para mais detalhes.

Para países/economias que tiveram variâncias de amostragem maiores do que o previsto associadas às suas estimativas no PISA 2018, foram feitas recomendações sobre mudanças no desenho da amostra que deveriam ajudar a reduzir as variâncias de amostragem para o PISA 2022. Isso incluiu modificações nas variáveis de estratificação e aumentos na amostra escolar necessária.

Taxas de resposta da escola

Uma taxa de resposta de 85% era exigida para as escolas selecionadas inicialmente. Se a taxa de resposta inicial da escola estivesse entre 65% e 85%, uma taxa de resposta aceitável ainda poderia ser alcançada com o uso de escolas substitutas. A Figura 6.1 apresenta um resumo dos requisitos internacionais para taxas de resposta de escolas. Para compensar a não participação de uma escola amostrada, sempre que possível, foram identificadas duas escolas substitutas em potencial. O processo de substituição de escolas é descrito na seção mais adiante neste capítulo, "Seleção da amostra de escolas".

Figura 6.1. Padrões de taxa de resposta escolar



Além disso, uma escola com uma taxa de participação estudantil inferior a 33% não foi considerada participante e os dados dessas escolas não foram considerados para análise. Esta foi uma mudança em relação a 2018, quando uma escola com uma taxa de participação estudantil entre 25% e 50% não foi considerada participante para fins de cálculo e documentação das taxas de resposta, mas os dados dessas escolas foram incluídos no banco de dados e contribuíram para as estimativas incluídas no relatório internacional inicial do PISA, e os dados de escolas com uma taxa de participação estudantil inferior a 25% não foram incluídos no banco de dados e essas escolas foram consideradas não respondentes. A mudança em relação a 2018 foi implementada para que o mínimo

A participação de 33% dos alunos seria a mesma para fins de cálculo e documentação das taxas de resposta e inclusão de dados no banco de dados. Os alunos foram considerados participantes se respondessem a pelo menos metade dos itens cognitivos ou se tivessem respondido a pelo menos um item cognitivo e respondido a perguntas selecionadas do questionário de contexto (ver Anexo I).

A justificativa para essa abordagem foi a seguinte. Havia a preocupação de que, em um esforço para atender aos requisitos de taxas de resposta das escolas, um centro nacional pudesse permitir a participação de escolas que não fizessem um esforço conjunto para garantir que os alunos comparecessem às sessões de avaliação. Para evitar isso, um padrão de participação dos alunos foi exigido para cada escola, a fim de que a escola fosse considerada participante. Esse padrão foi estabelecido em um mínimo de 33% de participação dos alunos. No entanto, houve algumas escolas em muitos países/economias que realizaram a avaliação sem atingir esse padrão. Assim, foi necessário decidir se os dados dos alunos dessas escolas deveriam ser usados nas análises, visto que os alunos já haviam sido avaliados. Se os alunos dessas escolas fossem retidos, um viés de não resposta poderia ser introduzido, na medida em que os alunos ausentes poderiam ter alcançado resultados diferentes daqueles que compareceram à sessão de teste, e esse viés é amplificado pelos tamanhos relativos desses dois grupos. Se alguém optasse por excluir todos os dados de avaliação dessas escolas, então o viés de não resposta seria introduzido, pois as escolas seriam diferentes das outras na amostra, e a variância da amostragem aumentaria devido ao desgaste do tamanho da amostra.

Concluiu-se que, para uma escola com uma taxa de resposta dos alunos inferior a 33%, tratá-la como não respondente provavelmente introduziria menos viés e variância de erro do que tratá-la como não respondente. Claramente, o limite de 33% é arbitrário, pois seriam necessários estudos extensivos para tentar estabelecer empiricamente um limite ótimo. No entanto, à medida que a taxa de resposta dos alunos diminui dentro de uma escola, a possibilidade de viés pela utilização dos alunos avaliados nessa escola aumentará, enquanto a perda no tamanho da amostra pela exclusão de todos os alunos da escola será pequena.

Esses padrões do PISA se aplicavam às taxas de resposta ponderadas das escolas. Os procedimentos para calcular as taxas de resposta ponderadas são apresentados no Capítulo 10. As taxas de resposta ponderadas ponderam cada escola pelo número de alunos na população que são representados pelos alunos amostrados dentro dessa escola. O peso consiste principalmente no tamanho da matrícula de alunos de 15 anos na escola, dividido pela probabilidade de seleção da escola. Como as amostras de escolas foram selecionadas com probabilidade proporcional ao tamanho, na maioria dos países/economias a maioria das escolas contribuiu com pesos aproximadamente iguais. Portanto, as taxas de resposta ponderadas e não ponderadas das escolas foram semelhantes. Exceções podem ocorrer em países/economias que tinham estratos explícitos que foram amostrados em taxas muito diferentes. Detalhes sobre o desempenho de cada economia participante e região adjudicada em relação a esses padrões de taxa de resposta escolar estão incluídos nos Capítulos 13 e 16.

Taxas de resposta dos alunos

Era necessária uma taxa de resposta geral de 80% dos alunos selecionados nas escolas participantes. Um aluno que tivesse participado das sessões cognitivas originais ou subsequentes foi considerado participante. A taxa de resposta geral dos alunos foi calculada usando apenas alunos de escolas com uma taxa de resposta de pelo menos 33%. Novamente, taxas de resposta ponderadas dos alunos foram utilizadas para avaliar esse padrão. Cada aluno foi ponderado pelo recíproco de sua probabilidade de seleção da amostra.

Amostra da escola da pesquisa principal

Definição da população alvo nacional

Os NPMs foram primeiro solicitados a confirmar suas datas de testes e definição de idade com o contratante internacional. Após a aprovação, os NPMs foram notificados para evitar qualquer possível desvio no período de avaliação que pudesse levar a uma definição não aprovada da população-alvo nacional.

Cada NPM era obrigado a definir e descrever a população-alvo de seu país/economia e explicar como e por que ela poderia se desviar da população-alvo internacional. Quaisquer dificuldades em atingir a cobertura completa eram especificadas, discutidas e exigiam aprovação prévia. Quando a população-alvo nacional se desviava da cobertura total de todos os alunos elegíveis para o PISA, os desvios eram descritos e os dados de matrícula eram fornecidos para medir o quanto a cobertura era reduzida. A população, após todas as exclusões, correspondia à população de alunos registrados na estrutura amostral escolar de cada país/economia. Exclusões eram frequentemente propostas por razões práticas, como aumento irracional dos custos da pesquisa ou complexidade no desenho da amostra e/ou condições difíceis de teste. Essas dificuldades eram geralmente abordadas modificando o desenho da amostra para reduzir o número dessas escolas selecionadas, em vez de excluí-las. Escolas com alunos que seriam excluídos pelas categorias de exclusão intraescolar poderiam ser excluídas até um máximo de 2% da população-alvo, conforme observado anteriormente.

Caso contrário, os países/economias foram instruídos a incluir as escolas, mas a aplicar o formulário PISA *Une Heure* (UH), composto por um subconjunto dos itens de avaliação do PISA, considerados mais adequados para alunos com necessidades especiais. Dezesesseis países/economias utilizaram o livreto UH para o PISA 2022.

Nas escolas participantes, todos os alunos elegíveis para o PISA deveriam ser listados. A partir disso, uma amostra de alunos do tamanho do cluster-alvo era selecionada aleatoriamente, ou todos os alunos eram selecionados caso houvesse menos alunos elegíveis do que o tamanho do cluster-alvo (conforme descrito na seção "Amostragem de Alunos"). As listas deveriam incluir alunos considerados como atendendo a qualquer uma das categorias de exclusão, e uma variável mantida para descrever brevemente o motivo da exclusão. Isso possibilitou estimar o tamanho das exclusões dentro da escola a partir dos dados da amostra.

Ficou entendido que a extensão exacta das exclusões dentro da escola não seria conhecida até que a dados de amostragem escolar foram retornados das escolas participantes e pesos amostrais foram computados.

As projeções dos países/economias participantes para exclusões dentro das escolas fornecidas antes da amostragem escolar eram conhecidas como estimativas.

Os NPMs foram informados sobre a distinção entre exclusões dentro da escola e não resposta. Alunos que não puderam realizar os testes de desempenho do PISA devido a uma condição permanente foram excluídos, e aqueles com uma deficiência temporária no momento do teste, como um braço quebrado, foram tratados como não respondentes, juntamente com outros alunos ausentes da amostra. As exclusões por país/economia estão documentadas no Capítulo 13.

A estrutura de amostragem

Todos os NPMs foram obrigados a construir uma estrutura de amostragem escolar para corresponder à sua população-alvo nacional definida. A estrutura de amostragem escolar, conforme definida pelo conjunto de documentos do *Manual de Preparação para Amostragem Escolar*, forneceria cobertura completa da população-alvo nacional definida sem ser contaminada por entradas incorretas ou duplicadas ou entradas referentes a elementos que não faziam parte da população-alvo definida. Esperava-se que a estrutura de amostragem escolar incluísse qualquer escola que pudesse ter alunos de 15 anos na 7ª série ou acima, mesmo aquelas escolas que poderiam posteriormente ser excluídas ou consideradas inelegíveis por não terem alunos elegíveis para o PISA no momento da coleta de dados. A qualidade da estrutura de amostragem afeta diretamente os resultados da pesquisa por meio das probabilidades de seleção das escolas e, portanto, seus pesos e as estimativas finais da pesquisa. Os NPMs foram, portanto, aconselhados a serem diligentes e minuciosos na construção de suas estruturas de amostragem escolar e a usar as informações mais recentes disponíveis.

Todos os países/economias utilizaram bases de amostragem em nível escolar como o primeiro estágio de seleção da amostra. O conjunto de documentos do *Manual de Preparação para Amostragem Escolar* indicou que a qualidade das bases de amostragem dependeria em grande parte da precisão da matrícula aproximada de jovens de 15 anos disponíveis (ENR) para cada unidade de amostragem do primeiro estágio. Um valor adequado de ENR era um componente crítico das bases de amostragem, uma vez que as probabilidades de seleção eram baseadas nele para delineamentos de dois estágios. A melhor ENR para o PISA era o número de Alunos de 15 anos atualmente matriculados. No entanto, os dados atuais de matrícula raramente estavam disponíveis no momento da amostragem escolar, o que exigiu o uso de alternativas. A maioria dos países/economias utilizou a primeira opção disponível da seguinte lista de alternativas:

- matrícula de alunos na faixa etária alvo (15 anos) do ano mais recente de dados disponível
- se os jovens de 15 anos tendem a estar matriculados em dois ou mais anos de escolaridade, e as proporções de alunos com 15 anos de idade em cada ano de escolaridade são aproximadamente conhecidas, a matrícula de jovens de 15 anos pode ser estimada aplicando essas proporções às matrículas do nível de escolaridade correspondente
- a matrícula na série modal para jovens de 15 anos
- matrícula total de alunos, dividida pelo número de séries na escola.

O conjunto de documentos do *Manual de Preparação para Amostragem Escolar* observou que, se não existissem estimativas razoáveis de ENR ou se os dados de matrícula disponíveis estivessem desatualizados, as escolas poderiam ter que ser selecionadas com probabilidades iguais, o que poderia exigir um tamanho amostral maior. No entanto, nenhum país/economia precisou usar essa opção.

Além dos valores de ENR, os NPMs foram instruídos de que cada entrada escolar no quadro deveria incluir no mínimo:

- informações de identificação escolar, como uma identificação nacional numérica única, e informações de contato, como nome, endereço e número de telefone (o último tipo de informação não era necessário para os contratados, apenas para os NPMs, portanto, não havia exigência de que os contratados tivessem esse tipo de informação sobre a estrutura escolar enviada pelos NPMs).
- informações codificadas sobre a escola, como região do país/economia, tipo de escola e extensão da urbanização, que seriam utilizadas como variáveis de estratificação.

Estratificação

Antes da amostragem, as escolas deveriam ser ordenadas, ou estratificadas, na estrutura amostral. A estratificação consiste em classificar as escolas em grupos semelhantes de acordo com variáveis selecionadas, denominadas variáveis de estratificação. A estratificação no PISA foi usada para:

- melhorar a eficiência do desenho da amostra, tornando assim as estimativas da pesquisa mais confiáveis;
- aplicar diferentes modelos de amostra, como alocações desproporcionais de amostra, a grupos específicos de escolas em diferentes estratos;
- garantir que todas as partes de uma população foram incluídas na amostra; e
- garantir representação adequada de grupos específicos da população-alvo na amostra.

Foram utilizados dois tipos de estratificação: explícita e implícita. A estratificação explícita consiste em agrupar as escolas em estratos que serão tratados de forma independente, como se fossem bases de amostragem escolares separadas.

Exemplos de variáveis de estratificação explícita podem ser estados ou regiões dentro de um país/economia. A estratificação implícita consiste essencialmente em classificar as escolas dentro de cada estrato explícito usando um conjunto de variáveis de estratificação implícita designadas. Exemplos de variáveis de estratificação implícita podem ser o tipo de escola, a urbanização, o tamanho da escola ou a composição minoritária. A estratificação implícita, com amostragem sistemática, é uma forma de garantir uma alocação proporcional da amostra de escolas em todos os grupos usados para a estratificação implícita.

Também pode levar a uma maior fiabilidade das estimativas do inquérito, desde que as variáveis de estratificação implícitas

Os fatores considerados estão correlacionados com o desempenho do PISA no nível escolar (Jaeger, 1984[1]). Diretrizes sobre a escolha de variáveis de estratificação que possivelmente melhorariam a amostragem foram fornecidas no *manual Amostragem no PISA* (OCDE, 2016[2]).

A Tabela 6.A.2 do Anexo apresenta as variáveis de estratificação explícitas utilizadas por cada país/economia, bem como o número de estratos explícitos encontrados em cada país/economia. Por exemplo, a Austrália tinha oito estratos explícitos utilizando estados/territórios, que foram posteriormente delineados por três tipos de escolas (conhecidos como setores).

A Austrália também tinha um estrato explícito para seleções de certeza, de modo que havia 25 estratos explícitos no total.

As variáveis utilizadas para a estratificação implícita e o respectivo número de níveis também podem ser encontrados no Anexo Tabela 6.A.2.

Como a base amostral foi sempre ordenada por tamanho da escola dentro de cada estrato, o tamanho da escola sempre foi uma variável de estratificação implícita, embora não esteja listada na Tabela 6.A.2 do Anexo. O uso do tamanho da escola como variável de estratificação implícita proporciona um certo grau de controle sobre o tamanho da amostra de alunos, de modo a possivelmente evitar a amostragem de muitas escolas relativamente grandes ou de muitas escolas relativamente pequenas.

Atribuir uma medida de tamanho a cada escola

Para o método de amostragem de probabilidade proporcional ao tamanho utilizado no PISA, uma Medida de Tamanho (*MOS*) derivada da *ENR* foi estabelecida para cada escola na base amostral. A *MOS* foi geralmente construída como: $MOS = \max(ENR, TCS)$. Isso diferiu ligeiramente no caso do tratamento de escolas pequenas, discutido posteriormente. Assim, a medida de tamanho foi igual à estimativa de matrícula (*ENR*), a menos que a matrícula fosse menor que a *TCS*, caso em que a medida de tamanho foi definida como igual ao tamanho do cluster-alvo.

Como as escolas foram amostradas com probabilidade proporcional ao tamanho, definir a medida de tamanho das escolas pequenas em 42 alunos (ou 35 para países/economias com base em papel) foi equivalente a extrair uma amostra aleatória simples de escolas pequenas. Ou seja, cada escola pequena teria a mesma probabilidade de ser selecionada para participar. No entanto, consulte a seção "Tratamento de escolas pequenas" para obter detalhes sobre como as escolas pequenas foram amostradas.

Seleção de amostra escolar

Alocação de amostra escolar em estratos explícitos

O número total de escolas a serem amostradas em cada país/economia precisava ser alocado entre os estratos explícitos para que a proporção esperada de alunos na amostra de cada estrato explícito fosse aproximadamente a mesma que as proporções populacionais de alunos elegíveis para o PISA em cada estrato explícito correspondente. Havia duas exceções. Se escolas muito pequenas precisassem de subamostragem, os alunos nelas tinham porcentagens menores na amostra do que na população. Para compensar a perda de amostra resultante, as escolas grandes tinham porcentagens ligeiramente maiores na amostra do que as porcentagens populacionais correspondentes. A outra exceção ocorria se apenas uma escola fosse alocada a qualquer estrato explícito. Nesse caso, duas escolas eram alocadas para seleção no estrato para auxiliar na estimativa de variância. Da mesma forma, se apenas três escolas existissem em qualquer estrato explícito, em vez de escolher apenas duas, todas as três eram selecionadas, para aumentar a eficiência do delineamento amostral.

Classificando o quadro de amostragem

O conjunto de documentos do *Manual de Preparação para Amostragem Escolar* indicava que, antes da seleção da amostra escolar, as escolas em cada estrato explícito deveriam ser classificadas por um número limitado de variáveis escolhidas para estratificação implícita e, finalmente, pelo valor da *ENR* dentro de cada estrato implícito. As escolas deveriam ser classificadas primeiro pela primeira variável de estratificação implícita, depois pela segunda variável de estratificação implícita dentro dos níveis da primeira variável de estratificação implícita, e assim por diante, até que todas as variáveis de estratificação implícita fossem utilizadas.

Isso deu uma estrutura de classificação cruzada de células, onde cada célula representava um estrato implícito na

estrutura de amostragem escolar. A ordem de classificação foi alternada entre os estratos implícitos, do mais alto para o mais baixo e depois do mais baixo para o mais alto, etc., em todos os estratos implícitos dentro de um estrato explícito.

Determinando quais escolas amostrar

O método de amostragem sistemática PPS utilizado no PISA exigiu inicialmente o cálculo de um intervalo de amostragem para cada estrato explícito. Esse cálculo envolveu as seguintes etapas:

- registrar a medida total de tamanho, S , para todas as escolas na estrutura de amostragem para cada escola especificada estrato explícito
- registrar o número de escolas, D , a serem amostradas do estrato explícito especificado, que era o número alocado ao estrato explícito
- calcular o intervalo de amostragem, I , da seguinte forma: $I = S/D$
- incluir na amostra todas as escolas cuja medida de tamanho da escola exceda I (conhecido como certeza escolas)
- removendo escolas de certeza do quadro, recalculando S , D e I
- registrar o intervalo de amostragem, I , com quatro casas decimais.

Em seguida, um número aleatório teve que ser gerado para cada estrato explícito. O número aleatório (RN) gerado era proveniente de uma distribuição uniforme entre zero e um e deveria ser registrado com quatro casas decimais.

O próximo passo no método de seleção PPS em cada estrato explícito foi calcular os números de seleção – um para cada uma das escolas D a serem selecionadas no estrato explícito. Os números de seleção foram obtidos usando o seguinte método:

- Obtenção do primeiro número de seleção multiplicando o intervalo amostral, I , pelo número aleatório, RN . Este primeiro número de seleção foi usado para identificar a primeira escola amostrada no estrato explícito especificado, conforme descrito na seção “Identificação das escolas amostradas”.
- Obtenção do segundo número de seleção somando o intervalo amostral, I , ao primeiro número de seleção. O segundo número de seleção foi usado para identificar a segunda escola amostrada.
- Continuando a adicionar o intervalo de amostragem, I , ao número de seleção anterior para obter o próximo número de seleção. Isso foi feito até que todos os números de linha especificados (1 a D) tivessem recebido um número de seleção.

Assim, o primeiro número de seleção em um estrato explícito foi $RN \times I$, o segundo número de seleção foi $(RN \times I) + I$, o terceiro número de seleção foi $(RN \times I) + I + I$, e assim por diante.

Os números de seleção foram gerados independentemente para cada estrato explícito, usando um novo número aleatório gerado para cada estrato explícito.

Identificação das escolas amostradas

A próxima tarefa foi compilar uma medida cumulativa de tamanho em cada estrato explícito da base de amostragem escolar, que auxiliasse na determinação de quais escolas seriam amostradas. As escolas amostradas foram identificadas da seguinte forma:

Seja Z o primeiro número de seleção para um estrato explícito específico. Era necessário encontrar a primeira escola na estrutura amostral em que o MOS cumulativo fosse igual ou superior a Z . Esta foi a primeira escola amostrada.

Em outras palavras, se C_s fosse o MOS cumulativo de uma escola específica S no quadro de amostragem e $C(s-1)$ fosse o MOS cumulativo da escola imediatamente anterior, então a escola em questão era selecionada se C_s

era maior ou igual a Z , e $C(s-1)$ era estritamente menor que Z . A aplicação dessa regra a todos os números de seleção para um determinado estrato explícito gerou a amostra original de escolas para esse estrato.

Quadro 6.1. Ilustração da amostragem de probabilidade proporcional ao tamanho (PPS)

Para ilustrar essas etapas, suponha que em um estrato explícito em um país/economia participante, a população estudantil elegível ao PISA seja de 105.000, então:

a medida total de tamanho, S , para todas as escolas é 105 000

- o número de escolas, D , a serem amostradas é 150
- cálculo do intervalo de amostragem, I , $105\,000/150 = 700$
- gerar um número aleatório, RN , 0,3230
- o primeiro número de seleção é $700 \times 0,3230 = 226$ e foi usado para identificar a primeira amostra escola no estrato explícito especificado
- o segundo número de seleção é $226 + 700 = 926$ e foi usado para identificar a segunda amostra escola
- o terceiro número de seleção é $926 + 700 = 1\,626$ e foi usado para identificar a terceira escola amostrada, e assim por diante até chegar ao final da lista de escolas.

Isso resultará em uma amostra escolar de 150 escolas.

A tabela abaixo também fornece esses dados de exemplo. A escola que contém o número de seleção gerado em sua matrícula cumulativa é selecionada para participação.

Escola	MOS	Cumulativo	Seleção	Escola
		MOS (Cs)	número	seleção
0001	550	550	226	Selecionado
0002	364	914		
0003	60	974	926	Selecionado
0004	93	1 067		
0005	88	1 155		
0006	200	1 355		
0007	750	2 105	1 626	Selecionado
0008	72	2 177		
0009	107	2 284		
0010	342	2 626	2 326	Selecionado
0011	144	2 770		
...	...	...	...	...

Identificação de escolas de substituição

Cada escola amostrada na pesquisa principal recebeu duas escolas de substituição da base de amostragem escolar, se possível, identificadas da seguinte forma: para cada escola amostrada, as escolas imediatamente anteriores e posteriores no estrato explícito, que foi ordenado pela estratificação implícita, foram designadas como suas escolas de substituição. A escola imediatamente posterior à escola amostrada foi designada como a primeira substituição e rotulada como *R1*, enquanto a escola imediatamente anterior à escola amostrada foi designada como a segunda substituição e rotulada como *R2*. O conjunto de documentos do *Manual de Preparação para Amostragem Escolar* observou que, em países/economias pequenos, pode haver problemas ao tentar identificar duas escolas de substituição para cada escola amostrada. Nesses casos, uma escola de substituição foi autorizada a ser a substituição potencial para duas escolas amostradas (uma primeira substituição para a escola anterior e uma segunda substituição para a escola seguinte), mas uma substituição real para apenas uma escola. Além disso, pode ter sido difícil designar escolas de substituição para algumas escolas muito grandes porque as escolas amostradas pareciam próximas umas das outras na base de amostragem. Houve momentos em que isso só foi possível

designar uma única escola substituta, ou mesmo nenhuma, quando duas escolas consecutivas na base amostral foram amostradas. Ou seja, não havia escolas não amostradas entre as escolas amostradas.

Variações eram permitidas caso uma escola amostrada fosse a última escola listada em um estrato explícito. Nesse caso, as duas escolas imediatamente anteriores foram designadas como escolas de substituição. Da mesma forma, para a primeira escola listada em um estrato explícito, as duas escolas imediatamente posteriores foram designadas como escolas de substituição.

Atribuição de identificadores escolares

Para acompanhar as escolas amostradas e de substituição no banco de dados do PISA, cada uma recebeu um código de escola exclusivo de quatro dígitos, numerado sequencialmente, começando com uma dentro de cada estrato explícito (cada estrato explícito foi numerado com um código de estrato separado de dois dígitos). Por exemplo, se 150 escolas forem amostradas de um único estrato explícito, elas receberão identificadores de 0001 a 0150. As primeiras escolas de substituição na pesquisa principal recebem o identificador de escola de suas escolas amostradas correspondentes, incrementado em 1000. Por exemplo, a primeira escola de substituição da escola amostrada 0023 recebe o identificador de escola 1023. As segundas escolas de substituição na pesquisa principal recebem o identificador de escola de suas escolas amostradas correspondentes, mas incrementado em 2000. Por exemplo, a segunda escola de substituição da escola amostrada 0136 recebeu o identificador de escola 2136.

Acompanhamento de escolas amostradas

Os NPMs foram incentivados a fazer todos os esforços para confirmar a participação do maior número possível de escolas amostradas para minimizar o potencial de vieses de não resposta. Cada escola amostrada que não participou foi substituída, se possível. Os NPMs contataram as escolas substitutas somente após todos os contatos com as escolas amostradas terem sido feitos (a primeira substituta foi contatada primeiro, seguida pela segunda substituta, se necessário). Se surgisse a circunstância incomum em que uma escola original e uma substituta participassem, apenas os dados da escola original eram incluídos nos dados ponderados, desde que pelo menos 33% dos alunos elegíveis para o PISA e não excluídos tivessem participado. Se esse não fosse o caso, era permitido que a escola original fosse rotulada como não respondente e a escola substituta como respondente, desde que a escola substituta tivesse pelo menos 33% dos alunos elegíveis para o PISA e não excluídos como participantes.

Situações especiais de amostragem escolar

Tratamento de pequenas escolas

No PISA, as escolas foram classificadas como muito pequenas, moderadamente pequenas ou grandes. Uma escola foi classificada como grande se tivesse uma *ENR* igual ou superior ao *TCS* (42 alunos na maioria dos países/economias). Uma escola moderadamente pequena tinha uma *ENR* na faixa de metade do *TCS* a *TCS* (21 a 41 alunos na maioria dos países/economias). Uma escola muito pequena tinha uma *ENR* inferior à metade do *TCS* (20 alunos ou menos na maioria dos países/economias). Escolas com especialmente poucos alunos foram ainda classificadas como escolas muito pequenas com uma *ENR* de zero, um ou dois alunos ou escolas muito pequenas com uma *ENR* superior a dois alunos, mas inferior à metade do *TCS*. A menos que recebam tratamento especial na amostragem, a ocorrência de escolas pequenas na amostra reduzirá o tamanho da amostra de alunos para a amostra nacional para abaixo da meta desejada, porque o tamanho da amostra dentro da escola ficaria aquém das expectativas. Uma amostra com muitas escolas pequenas também pode ser um fardo administrativo com muitas sessões de teste produzindo poucos alunos. Para minimizar esses problemas, foram elaborados procedimentos para gerenciar pequenas escolas na estrutura de amostragem.

Para equilibrar os dois objectivos de seleccionar uma amostra adequada de escolas pequenas, mas não demasiadas escolas pequenas de modo a prejudicar o rendimento dos alunos, foi recomendado um procedimento que assumiu a ideia subjacente de subamostrar as escolas muito pequenas por um factor de dois (aquelas com um *ENR* superior a dois, mas inferior a

metade do TCS) e subamostrando as escolas muito pequenas com zero, um ou dois alunos por um fator de quatro, e aumentando proporcionalmente o número de escolas grandes a serem amostradas. Para determinar se as escolas muito pequenas deveriam ser subamostradas e se o tamanho da amostra precisava ser aumentado para compensar as escolas pequenas, o seguinte teste foi aplicado.

- Se a porcentagem de alunos em escolas muito pequenas ($ENR < TCS/2$) fosse de 1% ou mais, então as escolas muito pequenas eram subamostradas e o tamanho da amostra escolar aumentava o suficiente para manter o rendimento geral necessário.
- Se a porcentagem de alunos em escolas muito pequenas ($ENR < TCS/2$) fosse menor que 1%, e a porcentagem de escolas que são as menores (ENR de 0, 1 ou 2) fosse 20% ou mais do total de escolas no quadro, e a porcentagem de alunos em escolas moderadamente pequenas ($TCS/2 < ENR < TCS$) fosse 4% ou mais, então as escolas muito pequenas foram subamostradas e o tamanho da amostra escolar aumentou.
- Se a porcentagem de alunos em escolas muito pequenas ($ENR < TCS/2$) fosse MENOR que 1%, e a porcentagem de escolas que são as menores (ENR de 0, 1 ou 2) fosse MENOR que 20% do total de escolas no quadro, e a porcentagem de alunos em escolas moderadamente pequenas ($TCS/2 < ENR < TCS$) fosse 4% ou mais, então não havia necessidade de subamostragem de escolas muito pequenas, mas o tamanho da amostra escolar era aumentado.
- Se a porcentagem de alunos em escolas muito pequenas ($ENR < TCS/2$) fosse menor que 1%, e a porcentagem de escolas que são as menores (ENR de 0, 1 ou 2) fosse 20% ou mais do total de escolas no quadro, e a porcentagem de alunos em escolas moderadamente pequenas ($TCS/2 < ENR < TCS$) fosse menor que 4%, então as escolas muito pequenas foram subamostradas e o tamanho da amostra escolar pode ter precisado ser aumentado, com a extensão a ser determinada.

Se nenhuma dessas condições fosse verdadeira, as escolas pequenas continham uma proporção tão pequena da população do PISA que era improvável que reduzissem a amostra abaixo da meta desejada. Nesse caso, não foi necessária a subamostragem de escolas muito pequenas, nem um aumento no tamanho da amostra escolar para compensar o tamanho das escolas pequenas.

A condição incluída no segundo, terceiro e quarto pontos acima, onde a porcentagem de escolas na estrutura que são as menores (ENR de 0, 1 ou 2) é de 20% ou mais, foi adicionada no ciclo PISA de 2015 e também aplicada em 2018 e 2022. Essa modificação em relação aos ciclos anteriores foi para a situação infrequente em que escolas muito pequenas ($ENR < TCS/2$) contêm, no geral, menos de 1% da matrícula total da estrutura, enquanto, ao mesmo tempo, essas escolas muito pequenas representam uma grande porcentagem do total de escolas na estrutura. Se essa condição fosse atendida e nenhuma subamostragem fosse necessária com base na porcentagem de matrículas em escolas muito pequenas, as escolas muito pequenas eram subamostradas para evitar ter muitas delas na amostra de escolas. Embora a subamostragem possa reduzir o número desses alunos na amostra em relação ao que seria esperado sem a subamostragem, quando escolas muito pequenas representam uma porcentagem tão grande de escolas na estrutura, é provável que um número relativamente grande delas (mas não uma proporção grande) seja selecionado. Um pequeno aumento no tamanho da amostra foi necessário neste caso para garantir o tamanho necessário da amostra de alunos.

Se o número de escolas muito pequenas fosse controlado na amostra sem criar estratos explícitos para essas escolas pequenas, isso foi realizado atribuindo uma medida de tamanho (MOS) de $TCS/2$ para aquelas escolas muito pequenas com uma ENR maior que dois, mas menor que $TCS/2$ e uma medida de tamanho igual a $TCS/4$ para as escolas muito pequenas com uma ENR de zero, um ou dois. De fato, escolas muito pequenas com uma medida de tamanho igual a $TCS/2$ foram subamostradas por um fator de dois (probabilidade de seleção da escola reduzida pela metade), e as escolas muito pequenas com uma medida de tamanho igual a $TCS/4$ foram subamostradas por um fator de quatro (probabilidade de seleção da escola reduzida em três quartos). Isso foi realizado da seguinte forma e foi um procedimento padrão seguido em todos os países/economias.

As fórmulas abaixo pressupõem um tamanho de amostra inicial de 150 escolas-alvo e um tamanho de amostra de 6.300 alunos-alvo.

- Etapa 1: A partir da estrutura amostral completa, encontre as proporções do *ENR* total provenientes de escolas muito pequenas com *ENR* de zero, um ou dois ($P1$), escolas muito pequenas com *ENR* maior que dois, mas menor que $TCS/2$ ($P2$), escolas moderadamente pequenas (Q) e escolas grandes (R). Assim, $P1 + P2 + Q + R = 1$.
- Passo 2: Calcule o valor L , onde $L = 1,0 + 3(P1)/4 + (P2)/2$. Portanto, L é um número positivo ligeiramente mais de 1,0.
- Etapa 3: O tamanho mínimo da amostra para escolas grandes é igual a $150 \times R \times L$, arredondado para o número inteiro mais próximo. Pode ser necessário ampliá-lo devido a considerações nacionais, como a necessidade de atingir tamanhos mínimos de amostra para regiões geográficas ou determinados tipos de escola.
- Etapa 4: Calcule o valor médio de *ENR* para escolas moderadamente pequenas ($MENR$) e para escolas muito pequenas ($V1ENR$ e $V2ENR$). $MENR$ é um número no intervalo de $TCS/2$ a TCS , $V2ENR$ é um número maior que dois, mas não maior que $TCS/2$, e $V1ENR$ é um número no intervalo de zero a dois.
- Etapa 5: O número de escolas que devem ser amostradas entre as escolas moderadamente pequenas é dado por: $(6\ 300 \times Q \times L) / (MENR)$.
- Etapa 6: O número de escolas que devem ser amostradas das escolas muito pequenas (tipo $P2$) é dado por: $(3\ 150 \times P2 \times L) / (V2ENR)$.
- Etapa 7: O número de escolas que devem ser amostradas das escolas muito pequenas (tipo $P1$) é dado por: $(1\ 575 \times P1 \times L) / (V1ENR)$.

Para ilustrar as etapas, suponha que, em um país/economia participante, o *TCS* seja igual a 42 alunos, com 10% da matrícula total de jovens de 15 anos em escolas moderadamente pequenas e 5% em cada tipo de escola muito pequena, $P1$ e $P2$. Suponha que a matrícula média em escolas moderadamente pequenas seja de 25 alunos, em escolas muito pequenas (tipo $P2$) seja de 12 alunos e em escolas muito pequenas (tipo $P1$) seja de 1,5 aluno.

- Etapa 1: As proporções do *ENR* total de escolas muito pequenas são $P1 = 0,05$ e $P2 = 0,05$, de escolas moderadamente pequenas é $Q = 0,1$ e de escolas grandes é $R = 0,8$. A proporção das escolas muito pequenas na estrutura não foi superior a 20%. Pode-se demonstrar que $0,05 + 0,05 + 0,1 + 0,8 = 1,0$.
- Passo 2: Calcule o valor L . $L = 1,0 + 3(0,05)/4 + (0,05)/2$. Portanto, $L = 1,0625$.
- Etapa 3: O tamanho mínimo da amostra para escolas grandes é igual a $150 \times 0,8 \times 1,0625 = 127,5$. Ou seja, pelo menos 128 (arredondado para o número inteiro mais próximo) das escolas grandes devem ser amostradas.
- Etapa 4: O valor médio de *ENR* para escolas moderadamente pequenas ($MENR$) é dado neste exemplo como 25, escolas muito pequenas do tipo $P2$ ($V2ENR$) como 12 e escolas muito pequenas do tipo $P1$ ($V1ENR$) como 1,5.
- Etapa 5: O número de escolas que devem ser amostradas entre as escolas moderadamente pequenas é dado por:
 - $(6\ 300 \times 0,1 \times 1,0625)/25 = 26,8$. Pelo menos 27 (arredondado para o número inteiro mais próximo) moderadamente pequeno as escolas devem ser amostradas.
- Etapa 6: O número de escolas que devem ser amostradas das escolas muito pequenas (tipo $P2$) é dado por:
 - $(3\ 150 \times 0,05 \times 1,0625)/12 = 13,9$. Pelo menos 14 (arredondado para o inteiro mais próximo) muito pequeno escolas do tipo $P2$ devem ser amostradas.
- Etapa 7: O número de escolas que devem ser amostradas das escolas muito pequenas (tipo $P1$) é dado por:

- $(1\,575 \times 0,05 \times 1,0625)/1,5 = 55,8$. Pelo menos 56 (arredondado para o inteiro mais próximo) muito pequeno escolas do tipo *P1* devem ser amostradas.

A combinação dessas amostras escolares de tamanhos diferentes resulta em um tamanho amostral total de $128 + 27 + 14 + 56 = 225$ escolas. Antes de considerar a não resposta da escola e do aluno, as escolas maiores resultarão em uma amostra inicial de aproximadamente $128 \times 42 = 5.376$ alunos. As escolas moderadamente pequenas resultarão em uma amostra inicial de aproximadamente $27 \times 25 = 675$ alunos, as escolas muito pequenas do tipo *P2* resultarão em um tamanho amostral inicial de aproximadamente $14 \times 12 = 168$ alunos e as escolas muito pequenas do tipo *P1* resultarão em um tamanho amostral inicial de aproximadamente $56 \times 1,5 = 84$ alunos. O tamanho amostral total esperado de alunos é, portanto, $5.376 + 675 + 168 + 84 = 6.303$.

Este procedimento, denominado análise de escolas pequenas, foi realizado não apenas para toda a estrutura amostral de escolas, mas também para cada estrato explícito individual. Uma alocação inicial de escolas para estratos explícitos forneceu o número inicial de escolas e alunos a serem projetados para amostragem em cada estrato explícito. A análise de escolas pequenas para um único estrato explícito indicou quantas escolas muito pequenas de cada tipo (assumindo subamostragem, se necessário), escolas moderadamente pequenas e escolas grandes seriam amostradas naquele estrato. Juntos, estes forneceram o tamanho final da amostra, n , de escolas a serem selecionadas no estrato. Com base no intervalo de amostragem do estrato e no início aleatório, escolas grandes, moderadamente pequenas e muito pequenas foram amostradas no estrato, para um total de n escolas amostradas. Devido ao início aleatório, foi possível ter mais ou menos do que o esperado das escolas muito pequenas de qualquer tipo, *P1* ou *P2*, das escolas moderadamente pequenas e das escolas grandes. O número total de escolas amostradas, no entanto, foi fixado em n , e o número esperado de alunos a serem amostrados foi sempre aproximado do que havia sido projetado a partir da análise de escolas pequenas do estrato único.

O PISA e o controle de sobreposição da pesquisa nacional

Dentro de um determinado país/economia, a pesquisa principal para o PISA 2022 poderia ocorrer aproximadamente ao mesmo tempo que outra pesquisa de escolas. Devido ao potencial de aumento da carga, foi oferecido um procedimento de controle de sobreposição para a amostragem escolar. Isso foi usado para um país/economia, a Noruega (para evitar sobreposição com a amostra do ICCS 2022)¹. Esse procedimento de controle de sobreposição para cada país/economia exigia que os mesmos identificadores escolares fossem usados no PISA e nas outras estruturas escolares do estudo para as escolas em comum.

O PISA implementa o procedimento de controle de sobreposição de amostras nos casos em que a outra amostra do estudo é selecionada antes da amostra do PISA. Assim, para um país/economia que solicita controle de sobreposição, o centro nacional de estudos fornece ao contratante internacional a estrutura escolar, os IDs das escolas nacionais, a probabilidade de seleção de cada escola e um indicador mostrando quais escolas foram amostradas para o estudo nacional.

A seleção de amostras para o PISA e o estudo nacional poderia evitar totalmente a sobreposição de escolas se as escolas que teriam sido selecionadas com alta probabilidade para qualquer um dos estudos tivessem suas probabilidades de seleção limitadas a 0,5. Tal medida tornaria a amostra de cada estudo ligeiramente abaixo do ideal, mas isso poderia ser considerado aceitável quando comparado à possibilidade de baixas taxas de resposta devido à sobrecarga de participar de duas avaliações. A Noruega não solicitou isso para o PISA 2022.

Para controlar a sobreposição de escolas entre o PISA e outra amostra, a seleção de escolas para o PISA adotou uma modificação de uma abordagem descrita por Keyfitz (1951[3]) com base no Teorema de Bayes. Para usar o PISA e o ICCS em um exemplo da abordagem de controle de sobreposição para minimizar a sobreposição, suponha que *PROBP* é a probabilidade de seleção do PISA e *PROBI* é a probabilidade de seleção do ICCS. Em seguida, uma probabilidade condicional de seleção de uma escola para o PISA (*CPROB*) é determinada da seguinte forma, usando a Noruega e a sobreposição com o ICCS como exemplos para fins de brevidade:

$$= \left\{ \begin{array}{l} \left[0, \left(\frac{+}{-1} \right) \right] \\ \left[1, \left(\frac{1}{1} \right) \right] \end{array} \right\} \quad \text{Fórmula 6.1}$$

Em seguida, uma variável *CMOS* condicional foi criada para coincidir com essas probabilidades condicionais da seguinte forma:

$$CMOS = CPROB \times \text{intervalo de amostragem do estrato}$$

A amostra escolar do PISA foi então selecionada usando os números de linha criados normalmente, conforme descrito em uma seção anterior deste capítulo, mas aplicados aos valores *CMOS* acumulados (em oposição aos valores *MOS* acumulados).

Observe que era possível que o tamanho da amostra do PISA resultante fosse ligeiramente menor ou maior do que o tamanho da amostra do PISA originalmente atribuído, mas isso foi considerado aceitável.

Monitoramento da amostragem escolar

A Norma Técnica 1.16 do PISA 2022 (ver Anexo I) estabelece que, como nos ciclos anteriores, o contratante internacional deve selecionar as amostras de escolas, salvo acordo em contrário. O Japão foi o único participante que selecionou sua própria amostra de escolas, por motivos de confidencialidade.

A seleção da amostra para o Japão foi replicada pelo contratante internacional, utilizando os mesmos números aleatórios utilizados pelo centro nacional japonês, para garantir a qualidade neste caso. As amostras escolares de todos os outros países/economias participantes foram selecionadas e verificadas detalhadamente pelo contratante internacional. Para tanto, todos os países/economias foram obrigados a enviar informações de amostragem em formulários associados às seguintes atividades e Tarefas de Amostragem (TAs) descritas no Anexo, Tabela 6.A.3.

O contratante internacional concluiu a amostragem escolar e, juntamente com a amostra escolar, retornou outras informações (análises de escolas pequenas, alocação de escolas e uma planilha que os países/economias poderiam usar para monitorar a participação escolar). A Tabela 6.A.3 do Anexo fornece um resumo abrangente das informações necessárias para cada tarefa de amostragem e os cronogramas (que dependiam dos períodos de avaliação nacionais). As tarefas de amostragem também são descritas em detalhes em seções posteriores deste capítulo.

Após o recebimento de cada país/economia participante, cada conjunto de informações foi revisado e o feedback foi fornecido ao país/economia. Os formulários só foram aprovados após o atendimento de todos os critérios.

A aprovação de desvios só foi concedida após discussão e acordo entre os contratantes internacionais. Nos casos em que a aprovação não pôde ser concedida, os países/economias foram solicitados a revisar seus projetos de amostra e formulários de amostragem e reenviá-los.

Seguem abaixo as verificações realizadas durante o monitoramento de cada tarefa de amostragem. Embora todas as tarefas de amostragem tenham sido verificadas integralmente, os parágrafos abaixo contêm questões que foram examinadas explicitamente.

Logo após os países/economias submeterem suas principais tarefas de amostragem da pesquisa, o contratante internacional verificou todas as situações especiais conhecidas em cada país/economia participante. Essas situações especiais incluíam: se o valor do TCS diferia de 42 ou 35 alunos; se a Avaliação de Educação Financeira estava sendo realizada; se o Questionário do Professor estava sendo aplicado; se a avaliação de Pensamento Criativo estava sendo omitida; se procedimentos de controle de sobreposição com uma pesquisa nacional ou internacional (não PISA) eram necessários; se havia qualquer tipo de sobreamostragem regional ou de outro tipo; se o livro da UH seria utilizado; e se qualquer série ou outro tipo de amostragem de alunos seria utilizado.

Além disso, os países/economias com número menor ou ligeiramente acima da meta de alunos avaliados no PISA 2018 tiveram o aumento do tamanho da amostra escolar discutido e acordado.

países/economias que tiveram muitas exclusões no PISA 2018 foram avisados sobre não poderem excluir nenhuma escola na área para o PISA 2022. Por fim, quaisquer países/economias com tamanhos efetivos de amostra de alunos inferiores a 400 no PISA 2018 também tiveram tamanhos de amostra de escolas aumentados discutidos e acordados.

Tarefas de Amostragem

Amostras escolares

O procedimento de amostragem escolar foi realizado de acordo com a conclusão de uma série de tarefas. Durante cada uma delas, foram realizadas diversas verificações dos dados para garantir a qualidade da amostra resultante. Essas tarefas de amostragem são as seguintes:

Tarefa de amostragem 0: Idiomas de instrução

- As distribuições de idiomas foram comparadas com as do PISA 2018 para países/economias que participaram do PISA 2018. As diferenças nos idiomas e/ou na distribuição percentual foram questionadas.
- Foi questionada a existência de escolas internacionais/estrangeiras.
- Foram efectuadas verificações sobre a inclusão adequada de línguas no FT, juntamente com a verificação adequada planos.
- Os idiomas que foram planejados para exclusão do MS foram examinados.

Tarefa de amostragem 1: Hora do teste e definição de idade

- As datas de avaliação tinham que ser apropriadas para as datas da população-alvo selecionada.
- As datas de avaliação não poderiam abranger um período superior a 56 dias, a menos que houvesse um acordo.
- As datas de avaliação não poderiam estar dentro das primeiras seis semanas do ano letivo.
- Se as datas finais da avaliação estivessem próximas do fim do período de nascimento da população-alvo, os NPMs eram alertados para não conduzir nenhuma sessão de recuperação além da data em que as datas de nascimento da população eram válidas.

Tarefa de amostragem 2: Estratificação (e outras informações)

- Cada país/economia participante utilizou estratos explícitos para agrupar escolas semelhantes, a fim de reduzir a variância amostral e garantir a representatividade dos alunos em diferentes tipos de escola, utilizando variáveis que pudessem estar relacionadas aos resultados. O contratante internacional avaliou a escolha de variáveis de estratificação explícitas de cada país/economia. Caso se soubesse que um país/economia possuía programas escolares de acompanhamento ou distintos e estes não estivessem entre as variáveis de estratificação explícitas, foi sugerida a inclusão desse tipo de variável.
- A eliminação de variáveis ou a redução dos níveis de variáveis de estratificação usadas no passado era desencorajada e só era aceita se o centro nacional pudesse fornecer fortes razões para isso.
- A adição de variáveis para estratificação explícita foi incentivada se as novas variáveis fossem particularmente relacionados aos resultados. No entanto, tomou-se cuidado para não ter muitos estratos explícitos.
- Os níveis das variáveis e seus códigos foram verificados quanto à integridade.
- Caso não tenham sido observadas variáveis de estratificação implícitas, foram feitas sugestões sobre aquelas que poderiam ser utilizadas. Em particular, se um país/economia tivesse escolas de um único gênero e o gênero da escola não estivesse entre as variáveis de estratificação implícitas, foi feita uma sugestão para incluir esse tipo de variável.

para garantir que não houvesse desequilíbrios de gênero na amostra. Da mesma forma, se houvesse divisões por nível escolar no ISCED, o nível escolar no ISCED também era sugerido como uma variável de estratificação explícita ou implícita.²

- Sem controle de sobreposição, o controle sobre as características da amostra é quase tão bom quanto sobre as características da população, independentemente de serem utilizados estratos explícitos ou implícitos. Com o controle de sobreposição, perde-se algum controle ao utilizar estratos implícitos, mas não ao utilizar estratos explícitos. Portanto, no caso de controle de sobreposição com uma pesquisa não PISA, o maior número possível de variáveis de estratificação implícitas deve se tornar variável de estratificação explícita.
- Se a amostragem por série ou outra opção nacional, ou a superamostragem especial de subpopulações de alunos do PISA fossem escolhidas como opções nacionais, verificações eram feitas para garantir que cada estrato explícito tivesse apenas um método de amostragem de alunos aplicado.

Tarefa de amostragem 7a: População-alvo nacional desejada

- O número total nacional de jovens de 15 anos foi comparado com os de ciclos anteriores. Diferenças e qualquer tipo de tendência foram questionadas.
- Grandes desvios entre o número total nacional de jovens de 15 anos e o número de jovens matriculados crianças de 18 anos foram questionadas.
- Foram questionados grandes aumentos ou diminuições nos números da população inscrita em comparação aos ciclos anteriores do PISA, assim como tendências de aumento ou diminuição nos números da população desde o PISA 2000.
- Qualquer população a ser omitida da população internacional desejada foi observada e discutida, especialmente se a porcentagem de jovens de 15 anos a serem excluídos fosse maior que 0,5% ou se fosse substancialmente diferente ou não observada nos ciclos anteriores do PISA.
- Para países/economias que tenham regiões adjudicadas, foi necessário um formulário de Tarefa de Amostragem 7a para cada região.
- As fontes de dados e o ano dos dados eram obrigatórios. Se os sites fossem fornecidos com uma versão em inglês opção de página, os dados enviados foram verificados em relação a essas fontes.

Tarefa de amostragem 7b: População-alvo definida nacionalmente

- O valor populacional na primeira questão precisava corresponder ao valor populacional final no formulário para a Tarefa de Amostragem 7a. Isso foi realizado por meio de verificações de dados integradas.
- Os motivos para a exclusão de escolas que não atendessem a necessidades educacionais especiais foram verificados quanto à adequação (ou seja, alguma dificuldade operacional na avaliação da escola). Em particular, as exclusões linguísticas em nível escolar foram examinadas minuciosamente para verificar a correspondência com o que havia sido observado sobre exclusões linguísticas na Tarefa de Amostragem 0.
- Os tipos e extensões de exclusão foram comparados aos registrados no PISA 2018 e nos ciclos anteriores. As diferenças foram questionadas.
- O número e a porcentagem de alunos a serem excluídos no nível escolar foram verificados e a porcentagem foi verificada para confirmar que era menor que o máximo permitido pelas diretrizes para tais exclusões.
- A razoabilidade das suposições sobre exclusões intraescolares foi avaliada por meio da consulta às tabelas de cobertura anteriores do PISA. Se houvesse uma estimativa para "outros", o país/economia era questionado sobre a razoabilidade do que a categoria "outros" representava. Se fosse sabido que o país/economia tinha escolas onde alguns alunos recebiam instrução em línguas minoritárias que não estavam sendo avaliadas, era necessária uma estimativa para a categoria de exclusão intraescolar para "nenhum material disponível na língua de instrução do aluno".

- Os cálculos de formulário foram verificados por meio de verificações de dados integradas e os números gerais de cobertura foram avaliados.
- Caso se constatasse a intenção de excluir escolas com apenas um ou dois alunos elegíveis para o PISA no momento do contato, a base de amostragem escolar era verificada quanto à porcentagem da população que seria excluída. Se os países/economias não tivessem atingido a diretriz de exclusão escolar de 2,5% e se essas escolas representassem no máximo 0,5%, e se as exclusões intraescolares parecessem semelhantes ao passado e estavam dentro de 2,5%, então a exclusão dessas escolas no momento do contato foi acordada com o entendimento de que tal exclusão não faria com que estratos inteiros ficassem ausentes dos dados dos alunos.
- Os dados populacionais neste formulário, após as exclusões por escola, foram comparados com a matrícula agregada da base de amostragem escolar. Os totais de exclusão por escola também foram comparados com aqueles tabulados a partir da folha de escolas excluídas da base de amostragem, ST8b. As diferenças foram questionadas.
- Para países/economias que utilizassem um delineamento em três estágios, um formulário da Tarefa de Amostragem 7b também precisava ser preenchido para toda a população nacional definida, bem como para a população nas regiões amostradas (não aplicável ao PISA 2022, pois não havia delineamentos em três estágios). Para países/economias que tivessem regiões adjudicadas, um formulário da Tarefa de Amostragem 7b era necessário para cada região.
- As fontes de dados e o ano dos dados eram obrigatórios. Se os sites fossem fornecidos com uma versão em inglês opção de página, os dados enviados foram verificados em relação a essas fontes.

Tarefa de amostragem 8a: Descrição do quadro de amostragem

- O tipo de estimativa de matrícula em nível escolar e o ano de disponibilidade dos dados foram avaliados para razoabilidade.
- Os países/economias foram solicitados a fornecer informações sobre cada um dos vários tipos de escola, independentemente de essas escolas estarem incluídas ou excluídas da base de amostragem, ou se o país/economia não possuía nenhuma escola desse tipo. As informações foram comparadas aos diferentes tipos de escolas com alunos do PISA, observados na Tarefa de Amostragem 2. Quaisquer discrepâncias foram verificadas.
- Todos os tipos de escola indicados como excluídos foram verificados como exclusões em nível de escola no formulário da Tarefa de Amostragem 7b. Quaisquer discrepâncias foram verificadas.

Tarefa de Amostragem 8b: Estrutura de Amostragem

- Na planilha de exclusões por escola, o número de escolas e o total de matrículas, bem como os motivos da exclusão, foram verificados para garantir a correspondência com os valores relatados no formulário da Tarefa de Amostragem 7b, que detalha as exclusões por escola. Verificou-se que essa lista de escolas excluídas não continha nenhuma escola excluída por ter apenas um ou dois alunos elegíveis para o PISA, visto que essas escolas não deveriam ser excluídas da base de amostragem escolar.

Foram feitas verificações para garantir que as escolas excluídas não aparecessem na outra planilha contendo a base de amostragem escolar.

- Todas as unidades na base de amostragem escolar foram confirmadas como sendo aquelas relatadas na Tarefa de Amostragem 2 como unidades da base de amostragem. O número da base de amostragem foi comparado com a base correspondente do PISA 2018, bem como de ciclos anteriores. As diferenças foram questionadas.
- Os NPMs foram questionados sobre se haviam incluído escolas com 7ª ou 8ª séries, ou em alguns casos aquelas com 10ª série ou mais, que poderiam ter alunos elegíveis para o PISA no momento da avaliação, mesmo que a escola não tivesse nenhum no momento.
- Os MNP foram questionados sobre se tinham incluído escolas profissionais ou de aprendizagem, escolas com alunos apenas a tempo parcial, escolas internacionais ou estrangeiras, escolas não controladas por

autoridades educacionais nacionais ou quaisquer outras escolas irregulares que pudessem conter alunos elegíveis para o PISA no momento da avaliação, mesmo que tais escolas não fossem normalmente incluídas em outras pesquisas nacionais.

- O quadro foi verificado para todas as variáveis necessárias: um identificador nacional de escola sem valores duplicados, uma variável contendo a matrícula escolar dos alunos elegíveis para o PISA e todas as variáveis de estratificação explícitas e implícitas. As variáveis de estratificação foram verificadas para garantir que nenhuma apresentasse valores ausentes e apenas os níveis observados na Tarefa de Amostragem 2.
- Quaisquer variáveis adicionais da estrutura amostral escolar foram avaliadas quanto à sua utilidade. Em alguns casos, outras variáveis foram anotadas na estrutura amostral escolar que também poderiam ter sido úteis para a estratificação.
- A estrutura foi verificada para escolas com apenas um ou dois alunos elegíveis para o PISA. Se nenhuma escola fosse encontrada com contagens extremamente baixas, mas as estruturas amostrais anteriores do país/economia tivessem algumas, isso era consultado.
- O quadro foi verificado para escolas com matrícula zero. Caso não houvesse matrícula, a razoabilidade era avaliada. Caso existissem, era verificado com o NPM se essas escolas poderiam ter alunos elegíveis para o PISA no momento da avaliação.

Tarefa de Amostragem 9: Tratamento de escolas pequenas e alocação da amostra por estratos explícitos

- Todos os estratos explícitos tiveram que ser contabilizados no formulário para a Tarefa de Amostragem 9.
- Todas as entradas explícitas da população de estratos foram comparadas com aquelas determinadas a partir da estrutura de amostragem.
- Todos os cálculos de análise de pequenas escolas foram verificados.
- Foi verificado que foram feitas análises separadas de pequenas escolas para as escolas julgadas ou não julgadas regiões superamostradas (se estas fossem diferentes dos estratos explícitos).
- Os tamanhos de amostra especificados por país/economia foram monitorados e revisados se necessário, para garantir os tamanhos mínimos de amostra estavam sendo atendidos.
- Os cálculos de alocação de escolas foram verificados para garantir que as escolas fossem alocadas a estratos explícitos com base em porcentagens de alunos de estrato explícito e não em porcentagens de escolas de estrato explícito, que todos os estratos explícitos tivessem pelo menos duas escolas alocadas e que nenhum estrato explícito tivesse apenas uma escola não amostrada restante.
- Foi verificado que a alocação correspondia aos resultados das análises de escolas pequenas de estratos explícitos, com tolerâncias para desvios aleatórios nos números de escolas muito pequenas, moderadamente pequenas e grandes a serem amostradas em cada estrato explícito.
- A porcentagem de alunos na amostra para cada estrato explícito tinha que ser aproximada da porcentagem na população para cada estrato (exceto no caso de superamostragem).
- O número total de escolas a serem amostradas foi verificado para garantir que pelo menos 150 escolas seriam amostradas.
- O número total esperado de alunos avaliados foi verificado para garantir que pelo menos 6.300 alunos avaliados em países/economias do CBA e 5.250 alunos avaliados em países/economias do PBA fossem esperados.
- As taxas de resposta anteriores do PISA foram revistas e, se necessário, o tamanho da amostra foi aumentado foram sugeridas.

Tarefa de Amostragem 10: Seleção de amostra escolar

- Todos os cálculos foram verificados, incluindo aqueles necessários para o controle de sobreposição de pesquisas nacionais, se aplicável.

- Foi dada atenção especial às quatro casas decimais necessárias para o intervalo de amostragem e ao número aleatório gerado.
- A estrutura foi verificada quanto à classificação adequada de acordo com o esquema de estratificação implícita, aos valores de matrícula e à atribuição adequada da medida de valor de tamanho, especialmente para escolas muito pequenas e moderadamente pequenas. A atribuição de escolas substitutas e os números de identificação do PISA foram verificados para garantir o cumprimento de todas as regras estabelecidas no conjunto de documentos do *Manual de Preparação para Amostragem*.

Tarefa de amostragem 11a/b: Revisão e concordância com os formulários de amostragem

- Os formulários para as Tarefas de Amostragem 11a/b foram preparados como parte do processo de seleção de amostras. Após o contratante internacional verificar que todas as entradas estavam corretas, os NPMs tiveram que realizar as mesmas verificações e concordar com o conteúdo desses formulários o mais rápido possível.

Tarefa de amostragem 12: Participação escolar e verificações de validade de dados

- Foram realizadas verificações extensivas nos dados da Tarefa de Amostragem 12, uma vez que isso subsidiaria o processo de ponderação. Foram realizadas verificações para garantir que os status de participação das escolas fossem válidos, que os status de participação dos alunos tivessem sido atribuídos corretamente e que todos os dados de amostragem dos alunos necessários para a ponderação estivessem disponíveis e corretos para todas as opções de amostragem. As verificações de qualidade também destacaram escolas com apenas uma série com alunos elegíveis para o PISA, apenas um gênero de alunos elegíveis para o PISA ou escolas com diferenças perceptíveis na contagem de alunos matriculados maiores do que o esperado com base nas informações de matrícula da base de amostragem. Tais situações foram questionadas.
- Grandes diferenças nas distribuições gerais de notas e gênero em comparação com 2015 e 2015 não ponderados. Dados de 2018 foram consultados.
- Distribuições desiguais de meses de nascimento dos alunos foram questionadas quando tais distribuições diferiam de dados não ponderados de 2015 e 2018.
- Esses dados também forneceram taxas de resposta iniciais não ponderadas de escolas e alunos. Quaisquer potenciais problemas com a taxa de resposta foram discutidos com os NPMs, caso parecesse provável a necessidade de um relatório de viés de não resposta.

Amostras de alunos

A amostragem de alunos foi realizada utilizando o software de contratação internacional, ACER Maple, nos centros nacionais, a partir de listas de todos os alunos elegíveis para o PISA em cada escola que concordaram em participar. Essas listas poderiam ter sido preparadas em nível nacional, regional ou local como arquivos de dados, listas geradas por computador ou manualmente, dependendo de quem tivesse as informações mais precisas. Como era importante que a amostra de alunos fosse selecionada a partir de listas precisas e completas, as listas precisavam ser preparadas com um pouco de antecedência do período de testes e listar todos os alunos elegíveis para o PISA. Foi sugerido que as listas fossem recebidas de um a dois meses antes do período de testes para que o NPM tivesse tempo suficiente para selecionar as amostras de alunos.

Dois países (Alemanha e Islândia) escolheram amostras de alunos que incluíam alunos com 15 anos e/ou matriculados em uma série específica (por exemplo, 10ª série). Assim, foi selecionada uma amostra geral maior, incluindo alunos de 15 anos e alunos da série designada (que podiam ou não ter 15 anos). As etapas necessárias para a seleção de amostras maiores são descritas, quando apropriado, nos seguintes detalhes:

- A Alemanha complementou o método de amostragem padrão com uma amostra adicional de alunos elegíveis para cada ano, que foi selecionada inicialmente selecionando duas turmas do 9º ano em escolas não SEN amostradas pelo PISA (exceto escolas profissionais) e todas as turmas do 9º ano em escolas SEN amostradas pelo PISA.

que obtiveram esta nota. Antes do PISA 2015, a Alemanha avaliava todos os alunos amostrados por turma. No PISA 2022, semelhante ao PISA 2018, para reduzir o número de alunos que precisavam ser avaliados para sua amostra de notas das turmas amostradas, a Alemanha subamostrava aleatoriamente 15 alunos em cada turma amostrada apenas para participar; os alunos não selecionados em cada turma amostrada foram descartados na ponderação após a aplicação de um ajuste de razão ao peso base do aluno para os alunos subamostrados dentro de cada turma amostrada.

- A Islândia teve um censo escolar e um censo de alunos elegíveis para o PISA, bem como um censo de alunos do 10º ano.

Dois países (Dinamarca e França) selecionaram, além dos alunos do PISA, apenas alunos elegíveis para a opção nacional para também fazer as avaliações do PISA.

Preparando uma lista de alunos elegíveis por idade

Cada escola participante do PISA teve que preparar uma lista de alunos elegíveis por idade, que incluía todos os jovens de 15 anos (usando a faixa etária apropriada de 12 meses acordada para cada país/economia participante) nas séries internacionais 7 ou superiores. Além disso, cada escola que selecionasse uma amostra de série adicional também teve que incluir alunos elegíveis por série, que incluíam todos os alunos elegíveis para o PISA na série designada (por exemplo, 10ª série). Este formulário era chamado de formulário de listagem de alunos. Os seguintes itens foram considerados importantes:

- Os alunos elegíveis por idade eram todos os alunos nascidos em 2006 (ou no intervalo de 12 meses apropriado acordado para o país/economia participante). Com amostras de séries adicionais, incluir todos os alunos elegíveis por série também foi importante.
- A lista deveria incluir alunos que poderiam não ser testados devido a uma deficiência ou linguagem limitada proficiência.
- Os alunos que não puderam ser testados seriam excluídos da avaliação após a criação do formulário de listagem de alunos e após a seleção da amostra de alunos. Foi enfatizado aos centros nacionais que os alunos seriam excluídos após a coleta da amostra de alunos, e não antes.
- Foi sugerido que as escolas guardassem uma cópia da lista de alunos caso o NPM precisasse contatá-las com dúvidas.
- As listas de alunos deveriam ser atualizadas perto do momento da amostragem dos alunos, em vez de uma lista preparada no início do ano letivo.

Selecionando a amostra de aluno

Após os NPMs receberem a lista de alunos elegíveis para o PISA de uma escola, a amostra de alunos deveria ser selecionada e a lista de alunos selecionados deveria ser devolvida à escola por meio de um formulário de acompanhamento de alunos. Uma amostra de probabilidade igual de alunos do PISA foi selecionada em cada escola, usando amostragem sistemática, onde as listas de alunos foram primeiramente classificadas por série e gênero. Os NPMs eram obrigados a usar o ACER Maple para selecionar as amostras de alunos, a menos que houvesse acordo em contrário. Para o PISA 2022, todos os países/economias usaram o ACER Maple. Os mesmos procedimentos foram usados para selecionar as amostras de alunos para o Teste de Campo.

Preparando instruções para exclusão de alunos

O PISA era uma avaliação cronometrada, aplicada no(s) idioma(s) de ensino de cada país/economia participante e projetada para ser o mais inclusiva possível. Para alunos com experiência limitada no(s) idioma(s) de avaliação ou com deficiências físicas, mentais ou emocionais que não pudessem participar, o PISA desenvolveu diretrizes em caso de dúvida sobre se um aluno selecionado deveria ser avaliado. Os NPMs utilizaram as diretrizes para desenvolver instruções adicionais; coordenadores escolares e administradores de testes precisavam de instruções precisas para exclusões. As definições operacionais nacionais para avaliações intraescolares

as exclusões deveriam ser claramente documentadas e submetidas ao contratante internacional para revisão antes dos testes.

Envio do formulário de acompanhamento do aluno ao coordenador da escola e ao administrador do teste

O coordenador da escola precisava saber quais alunos foram incluídos na amostra para notificar alunos, pais e professores, atualizar as informações e identificar os alunos a serem excluídos. O formulário de acompanhamento dos alunos foi, portanto, enviado aproximadamente duas semanas antes do período de teste. Foi recomendado que uma cópia do formulário de acompanhamento fosse mantida no centro nacional e que o NPM enviasse uma cópia do formulário ao administrador do teste, caso a cópia da escola fosse perdida antes do dia da avaliação. Os manuais do administrador do teste e do coordenador da escola (ver Capítulo 8) presumiam que cada um teria uma cópia.

Com o objetivo de garantir que o PISA fosse o mais inclusivo possível, a participação dos alunos e os motivos de exclusão foram codificados separadamente no formulário de acompanhamento de alunos. Isso permitiu que alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) fossem incluídos quando suas necessidades não fossem graves o suficiente para serem um impedimento à sua participação. O status de participação poderia, portanto, detalhar, por exemplo, que um aluno participou e não foi excluído por motivos de necessidades educacionais especiais, mesmo que o aluno tenha sido identificado como tendo uma necessidade educacional especial. Qualquer aluno cujo status de participação indicasse que foi excluído por motivos de necessidades educacionais especiais precisava ter um código NEE que explicasse o motivo da exclusão. Era importante que esses critérios fossem seguidos rigorosamente para que a pesquisa fosse comparável dentro e entre os países/economias participantes. Os coordenadores escolares e os administradores de testes foram instruídos a incluir os alunos quando

dúvida. As instruções para exclusão de alunos constam nas Normas Técnicas do PISA (Anexo I).

Amostras de professores

Para o PISA 2022, assim como no PISA 2018, um número limitado de países/economias optou por participar de uma opção internacional na qual professores foram amostrados em cada escola amostrada. Os dados do questionário para professores (QT) foram projetados para serem usados para adicionar contexto aos dados dos alunos da mesma escola, ou seja, para descrever o ambiente de aprendizagem de alunos típicos de 15 anos no país/economia. Portanto, o QT focou no nível escolar que a maioria dos alunos de 15 anos no país/economia frequenta, ou em outras palavras, a série modal nacional para alunos de 15 anos. Se uma série adjacente fosse frequentada por 30% ou mais dos alunos de 15 anos no país/economia, ambas as séries eram usadas como notas modais.

Um professor foi definido como "aquele cuja atividade principal ou principal na escola é a instrução dos alunos, envolvendo a ministração de aulas. Os professores podem trabalhar com os alunos como uma turma inteira em uma sala de aula, em pequenos grupos em uma sala de recursos ou individualmente dentro ou fora das salas de aula regulares". A amostragem para professores incluiu todos os professores que estavam atualmente lecionando na série modal.

Os professores foram listados e amostrados no ACER Maple como parte da População ID 1 (professores de matemática) ou da População ID 2 (professores de outras disciplinas). A distinção entre as Populações ID 1 e 2 é determinada pelo significado da matemática. As aulas de matemática são aquelas em que álgebra, geometria, trigonometria, pré-cálculo e cálculo são ensinados em um currículo como matemática separada.

disciplinas ou ensinadas dentro de uma única disciplina de "matemática integrada", de acordo com o currículo nacional/estadual. Professores que ministram aulas de matemática foram incluídos na ID Populacional 1, enquanto outros professores elegíveis estão incluídos na ID Populacional 2.

Dez professores de matemática foram amostrados em escolas que tinham pelo menos esse número listado, ou todos esses professores, se houvesse menos de 10. Quinze professores de outras disciplinas foram amostrados em escolas que tinham pelo menos esse número listado, ou todos esses professores, se houvesse menos de 15. Dentro de cada população de professores (matemática e não matemática), amostras aleatórias simples de professores foram selecionadas.

Definição de escola

Embora a definição de "escola" nem sempre seja direta e uniforme em todos os países/economias, o PISA geralmente visa amostrar escolas inteiras como unidades de primeira fase de seleção, em vez de programas, faixas ou turnos dentro das escolas, para que o significado de "variância entre escolas" seja mais comparável entre países/economias.

Há exceções a isso, como quando os turnos escolares são mais como escolas separadas do que parte da mesma escola geral. No entanto, em alguns países/economias com turnos escolares, esse não é o caso e, portanto, escolas inteiras são usadas como a unidade primária de amostragem. Da mesma forma, muitos países/economias têm escolas com diferentes trilhas/programas, mas geralmente é recomendado novamente que a escola como um todo seja usada como a unidade primária de amostragem. Há algumas exceções, como as escolas sendo divididas para amostragem em ciclos anteriores do PISA (as tendências podem ser afetadas se a mesma prática não for continuada), ou se houver uma boa razão para fazê-lo (como para melhorar taxas de resposta anteriormente ruins, se a amostragem diferencial de certas trilhas ou programas for desejada, etc.).

As unidades de amostragem a serem utilizadas nos quadros de nível escolar foram discutidas com cada país/economia antes do teste de campo. A Tabela 6.A.3 do Anexo apresenta os comentários dos NPMs, nos casos em que "escola" não foi a unidade de amostragem. Quando a coluna Unidade de Amostragem indica "Escola", isso significa que a escola foi a unidade de amostragem. Quando a coluna "Outro" indica "Outro", então algo diferente foi utilizado, conforme descrito nos comentários da Tabela 6.A.4 do Anexo, mostra até que ponto os países/economias não selecionam escolas no PISA, mas sim algo diferente.

Referências

- Jaeger, R. (1984), *Amostragem em Educação e Ciências Sociais*, Longman, Nova York. [1]
- Keyfitz, N. (1951), "Amostragem com probabilidades proporcionais ao tamanho", *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 46, pp. 105-109. [3]
- OCDE (2016), *Amostragem no PISA*, OCDE e Westat, [2]
<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/pisa/pisa-database/survey-implementation-tools/pisa-2018/SAMPLING-IN-PISA.pdf>

Notas

1. O Estudo Internacional de Educação Cívica e Cidadã (ICCS) é um estudo comparativo internacional que coleta dados sobre democracia e educação cívica de estudantes com cerca de 14 anos de idade, professores e líderes escolares de uma amostra representativa de escolas.
2. CITE significa Classificação Internacional Padrão da Educação, uma estrutura estatística internacional para organizar informações relacionadas a sistemas educacionais.

Anexo 6.A. Projeto de amostra

Anexo Tabela 6.A.1. Capítulo 6:Amostragem

Tabelas	Título
Tabela 6.A.2	Variáveis de estratificação utilizadas no PISA 2022
Tabela 6.A.3	Cronograma de atividades de amostragem escolar
Tabela 6.A.4	Unidades de estrutura de amostragem

Anexo Tabela 6.A.2. Variáveis de estratificação utilizadas no PISA 2022

País/Economia	Variáveis de estratificação explícitas	Número de estratos explícitos	Variáveis de estratificação implícitas
Albânia	Localizações (2); Divisão geográfica (3); Financiamento (2); Seleções de certeza	12	Nível CITE (3), Gênero (5)
Argentina	Região (10); Setor (2); Seleções de certeza	21	Departamento (19); Localização (2); Nível (8); Desempenho (5)
Austrália	Estado/Território (8); Setor (3); Seleções de certeza	25	Localização geográfica (3); Composição de gênero escolar (3); Nível socioeconômico escolar (11); Nível CITE (3)
Áustria	Programa (17); Seleções de certeza	18	Região (9); Percentual de meninas (5); Programa para escolas estatutárias (3)
Baku (Azerbaijão)	Urbanicidade (2); Linguagem (2); Status/Financiamento (2); Seleções de certeza	5	Nenhum
Bélgica	Região (3); Forma de educação – Flandres (5), Francês Comunidade (3), Comunidade Alemã (2); Financiamento – para Apenas Flandres (3); Nível CITE (4), Trilhas educacionais – para Comunidade francesa apenas (4)	31	Tipo de escola - somente para a comunidade francesa (5); Repetência escolar (6); Percentagem de raparigas (5)
Brasil	Região (5); Público/Privado (4)	20	Estado (27); Nível CITE (5); Urbanização (2); Capital/País (2); Quintis IDH (5); Composição de gênero escolar (3)
Brunei	Governança Escolar (4); Composição Escolar (3);	7	Sexta série (3); Distrito (4)
Bulgária	Tipo de localização (3)	3	Tipo de escola (3)
Camboja	Localização (2); Tipo de escola (3); Zonas escolares (5)	18	Gestão escolar (2); Turnos (2)
Canadá	Província (10); Idioma (2); Tamanho da escola (4); Seleções de certeza	67	Urbanicidade (2); Financiamento (2); Nível CITE (3)
Chile	Tipo de escola (4); Nível escolar (3); Trilha escolar (4);	14	Tipo de escola (4); Nível de pontuação do teste nacional (4); Percentagem de meninas (6); Urbanicidade (2); Zona geográfica (4)
Taipe Chinês	Tipo de escola (6); Localização (3); Seleções de certeza	19	Financiamento (2); Região (6); Composição de gênero escolar (3); Município (2); Oferta de turnos (2)
Colômbia	Região (2); Urbanicidade/Tipo de Escola (3)	6	Entidades regionais (96); Turno principal (2); Composição de gênero nas escolas (5)
Costa Rica	Grupos escolares (5)	6	Zona (2); Faixa (2); Turno (2); Regiões de educação (27); Nível CITE (3)
Croácia	Tipo de programa dominante (6); Seleções de certeza	7	Região (6); Composição de gênero escolar (3)
Chipre	Nível CITE (3); Orientação do programa CITE (3); Financiamento (2);	8	Urbanização (2); Língua (2)
República Tcheca	Tipo de escola (6); Região para os tipos de escola 1 e 2 (14)	32	Região para os tipos de escola 3, 4, 5 (14); Gênero (3)

Dinamarca	Níveis de imigrantes e Ilhas Faroé (5); Seleções de certeza	6	Tipo de escola (7); Nível CITE (3); Urbanização (5); Região (5); Grupo FO (3)
Dominican República	Financiamento (2); Urbanização (2); Nível CITE (3)	10	Turno (6); Tamanho da escola (4); Programa (4)
El Salvador	Departamento (14); Localização (2);	28	Fundação (2); Nível ISCED (3); Estudo Compromisso (3)
Estônia	Idioma (3); Seleções de certeza	4	Tipo de escola (3); Urbanicidade (2); Condado (15); Financiamento (2)
Finlândia	Região (5); Urbanização (2); Cluster de imigrantes (6); Seleções de certeza	30	Agrupamento de imigrantes (6); Agências administrativas estaduais regionais – para as principais regiões de Apenas Finlândia do Norte e Leste e regiões de língua sueca (7); Tipo de escola (5)
França	Território (4); Tipo (4); Taille (3)	22	Setor (2)
Geórgia	Urbanicidade (5); Propriedade (2)	9	Língua (9)
Alemanha	Categoria de escola (3); Estado – apenas para escolas normais (16)	18	Estado apenas para escolas SEN e vocacionais (16); Tipo de escola – somente para escolas normais (6)
Grécia	Urbanização (3)	3	Financiamento e região (15); Tipo de escola (4)
Guatemala	Urbanicidade (2); Financiamento (4); Seleções de certeza	9	CITE (2); Modalidade de ensino (4)
Tipo de escola de Hong Kong (China) (5)		5	Ingestão acadêmica dos alunos (4); Composição de gênero nas escolas (3)
Hungria	Tipo de escola (6)	6	Região geográfica da Hungria (7); Desempenho médio em matemática no National ABC 2020 (6)
Islândia	Região (6); Tamanho da escola (4)	24	Urbanicidade (2)
Indonésia	Região (4)	4	Tipo de escola (5); Financiamento (2); Região (8)
Irlanda	Setor escolar (3); Tamanho da escola (3)	9	Composição de gênero escolar (4); Quartil socioeconômico (4);
Israel	Orientação escolar (12); Seleções de certeza	13	Nível CITE (3); Tamanho do grupo (2); Sócio-Situação econômica (3); Distrito Geográfico/Administrativo (2)
Itália	Região (7); Programa de estudo (5); Seleções de certeza	36	IRegião (20); Tipos de escola (2)
Jamaica	Regiões (8); Urbanicidade (3); Seleções de certeza	15	Gênero (3); Tipos de escola (5)
Japão	Financiamento (2); Orientação (2)	4	Níveis de proporção de estudantes que realizam exames de admissão à universidade/faculdade (4)
Jordânia	Tipo de escola / Financiamento (7); Seleções de certeza	8	Região (3); Urbanização (2); Composição de gênero escolar (3); Nível (2); Turno (2)
Cazaquistão	Tipo de escola (2); Região (17); Seleções de certeza	19	Nível ISCED (2); Localização (2); Língua (3); Financiamento (2); Turnos (2)
Coréia	Nível escolar (3); Orientação (2); Seleções de certeza	6	Urbanização (3); Composição de gênero nas escolas (3)
Kosovo	Região (7); Seleções de certeza (escolas grandes)	8	Urbanização (2); CITE (3)
Letônia	Urbanização (4)	4	Tipo/nível de escola (4)
Lituânia	Língua da escola (5); Localização da escola – para a língua lituana (4), para outras línguas (1); Tipo de escola – para Língua lituana (4), para outras línguas (1); Seleções de certeza	21	Língua escolar 2 (4); Localização da escola (5); Tipo de escola (5); Tipo de escola 2 (2)
Macau (China)	Tipo de escola (3); Programa de estudo (2); Língua (5)	10	Composição de gênero escolar (3); Secular ou religiosa (2)
Malásia	Categoria escolar (9); Seleções de certeza	10	Tipo de escola (18); Localização (2); Gênero (3); Nível CITE (2)
Malta	Orientação/gestão escolar (3);	3	Nenhum
México	Nível escolar (2); Financiamento do tipo de escola (2); Tamanho da escola (3)	12	Programa escolar (8); Urbanização (2)
Mongólia	Localização (6); Assentamento (4); Seleções de certeza	16	Tipo de propriedade (3); Orientação ISCED (2); Nível CITE (3)
Montenegro	Programa (4); Região (3)	12	Composição de gênero escolar (3)
Marrocos	Região (12)	12	Meio (2); Tipo (2)
Holanda	Pista escolar (10)	10	Nenhum

Nova Zelândia	Tamanho da escola (3); Seleções de certeza	4	Decil escolar (4); Autoridade escolar (2); Composição de gênero escolar (3); Urbanicidade (2)
Macedônia do Norte	Língua (3); Programa ISCED (3)	9	Urbanização (2)
Noruega	Tipo de escola (2)	2	Nenhum
palestino Autoridade	Autoridade (2); Intervenções (3); Seleções de certeza	7	Região (2); Gênero (3); Distrito (25)
Panamá	Subsistema de educação (3); Urbanicidade (2); Financiamento (2); Seleções de certeza	16	Região educacional (16); Nível ISCED (3); Orientação do programa (4); Língua do teste (3)
Paraguai	Sector escolar (3); Área escolar (2); Tamanho da escola (3); Seleções de certeza	19	Região (5)
Peru	Financiamento (2); Urbanização (2)	4	Região (26); Composição de gênero nas escolas (3); Tipo de escola (4)
Filipinas	Região Administrativa (16)	16	Gestão Escolar (2); Tipo de Comunidade (3); Nível CITE (3); Composição de Gênero (5)
Polônia	Tipo de escola (4)	4	Privado/Público (2); Tamanho da localidade (4); Composição de gênero nas escolas (3)
Portugal	Região geográfica (25); Seleções de certeza	26	CITE (3); Financiamento (2); Urbanização (3); Currículo (3)
Catar	Tipo de escola (4)	4	Nível (5); Composição de gênero escolar (3); Língua (2); Orientação do programa (3)
República de Moldávia	Língua (3); Urbanização (3); Nível CITE (3); Seleções de certeza	28	Financiamento (2); Programa de estudos (6)
Romênia	Programa - Nível ISCED (2); Língua (3)	6	Área de localização da escola (2); Desenvolvimento regiões (8)
Arábia Saudita	Tipo de escola (3); Gênero (2); Região (5)	30	Distrito (47); Nível escolar (2)
Sérvia	Tipo de escola primária (2); Região - apenas para escolas não primárias (5), para escolas primárias (1); Tipo de escola - apenas para escolas não primárias (4), para escolas primárias (1); Seleções de certeza	22	Região implícita (5); Tipo de escola implícita (7); Língua (2)
Cingapura	Público/Privado (2); Nível escolar (2); Seleções de certeza	4	Composição de gênero escolar (3)
República Eslovaca	Tipo de escola (3); Região (8)	24	T9 - Média de três anos de pontuações em testes nacionais de matemática e língua eslovaca (húngara) (7); Tipo de escola (6); Língua (3); Financiamento (3)
Eslovênia	Programa/Nível (7)	7	Localização/Urbanização (5); Composição de gênero na escola (3)
Espanha	Região (19); Financiamento (2); Modelo linguístico – apenas para a região basca (2); Seleções de certeza	40	Modelo linguístico - apenas para o País Basco (3), outras regiões (1)
Suécia	Financiamento (2); Nível CITE (3); Urbanização apenas para o ensino secundário inferior (3)	8	LAN geográfica – apenas para o ensino secundário superior (21); Autoridade responsável – apenas para o ensino secundário superior (3); Nível de imigrantes (3); Quartis de rendimento – apenas para o ensino secundário inferior/misto (4)
Suíça	Língua (3); Nível CITE (3); Urbanização (2)	15	Patrocínio (2); Tipo de escola (41); Cantão (26); Participação de estudantes estrangeiros (3)
Tailândia	Administração educacional (7); Nível ISCED (3); Seleções de certeza	15	Público/Privado (2); Região (9); Urbanização (2); Composição de gênero escolar (3)
Turquia	Tipo de escola por percentual de desempenho (36)	36	Unidade de Região Estatística (12); Localização (2); Gênero (3)
Ucrânia (18 de 27 Regiões)	Urbanicidade (2); Região (25)	49	Orientação ISCED (3); Língua (3)
Unido árabe Emirados	Emirado (7); Financiamento (2); Currículo (5)	47	Composição de gênero escolar (3); Língua (3); Nível CITE (3); Orientação do programa CITE (2)
Reino Unido (exceto Escócia)	País (3); Tipo de escola (6); Região (13), Seleções de certeza	34	Composição de gênero nas escolas (3); Desempenho escolar – Inglaterra (6) e País de Gales (5)

			somente; Autoridade local (7)
Reino Unido (Escócia)	Tipo de financiamento (3); Nível de escolaridade (6)	8	Gênero (3); Tipo de área (6)
Estados Unidos da América	Região (4); Financiamento (2)	8	Nível de abrangência (5); Urbanização (4); Minoria Situação (2); Composição de gênero na escola (3); Estado (51)
Uruguai	Setor institucional (4); Nível escolar (3); Seleções de certeza	11	Localização/Urbanização (4); Composição de gênero escolar (4)
Uzbequistão	Região (14); Urbanidade (2)	27	Especialização (2)
Vietnã	Zona (3); Financiamento (2); Localização (3)	15	Região (6); Província (63); Tipo de escola (4); Compromisso de estudo (2)

Anexo Tabela 6.A.3. Cronograma de atividades de amostragem escolar

Atividade	Enviar para Consórcio	Data de vencimento
Atualização do horário de realização dos testes e definição da idade da população a ser testada	Tarefa de Amostragem 1 – tempo de teste e definição de idade	Atualizar o que foi submetido no momento do FT, dois meses antes da seleção da amostra escolar
Finalizar variáveis de estratificação explícitas e implícitas	Tarefa de Amostragem 2 – estratificação e outras informações	Atualizar o que foi submetido no momento do FT, dois meses antes da seleção da amostra escolar
Definir população-alvo nacional desejada	Tarefa de amostragem 7a – população-alvo nacional desejada	Enviar dois meses antes da seleção da amostra escolar
Definir população-alvo nacional definida	Tarefa de amostragem 7b – população-alvo nacional definida	Enviar dois meses antes da seleção da amostra escolar
Criar e descrever a estrutura de amostragem	Tarefa de Amostragem 8a – descrição da estrutura de amostragem	Enviar dois meses antes da seleção da amostra escolar
Enviar quadro de amostragem	Tarefa de amostragem 8b – estrutura de amostragem (em uma planilha Excel®) e escolas excluídas (em outra planilha Excel®)	Enviar dois meses antes da seleção da amostra escolar
Decidir como tratar escolas pequenas	Tratamento de pequenas escolas	O contratante internacional preencherá e devolverá essas informações ao NPM cerca de um mês antes da seleção da amostra escolar.
Finalizar os requisitos de tamanho da amostra	Tarefa de Amostragem 9 – alocação de amostra por estratos explícitos	O contratante internacional preencherá e devolverá essas informações ao NPM cerca de um mês antes da seleção da amostra escolar.
Descreva a população dentro de estratos	Contagens populacionais por estratos	O contratante internacional preencherá e retornará essas informações ao NPM quando a amostra da escola for enviada ao NPM
Selecione a amostra da escola	Tarefa de Amostragem 10 – seleção de amostra escolar	O contratante internacional devolverá a estrutura de amostragem ao NPM com as escolas amostradas e suas escolas de substituição identificadas e com os IDs PISA atribuídos quando a amostra da escola for selecionada.
Revise e concorde com o formulário de amostragem exigido como entrada para o ACER Maple	Tarefa de amostragem 11a – revisão e concordância com o formulário de amostragem contendo especificações do projeto da amostra para ACER Maple	Os países/economias tiveram uma semana para concordar com os seus Tarefa de amostragem 11a após a finalização do TCS
Revise e concorde com o formulário de amostragem exigido como entrada para o ACER Maple	Tarefa de amostragem 11b – revisão e concordância com o formulário de amostragem contendo registros de todas as escolas originais e de substituição amostradas e informações de amostragem dentro da escola para ACER Maple	Os países/economias tiveram uma semana para concordar com os seus Tarefa de amostragem 11b após as tarefas de amostragem 10 e 11a terem sido aprovadas
Enviar dados de amostragem	Tarefa de amostragem 12 – informações sobre participação escolar e verificações de validade de dados	Enviar dentro de um mês após o término do período de coleta de dados

Anexo Tabela 6.A.4. Unidades de base de amostragem

País/Jurisdicção	Unidade de amostragem escola/outra	Comentário sobre unidades de estrutura de amostragem
Albânia	Escola	
Argentina	Outro	Localização das escolas
Austrália	Outro	Escolas com mais de um campus listadas como entradas separadas
Áustria	Outro	Escolas inteiras ou programas dentro das escolas
Baku (Azerbaijão)	Escola	
Bélgica	Outro	Comunidades francófonas e alemãs: uma combinação de escolas inteiras ou unidades pedagógico-administrativas, que podem incluir diferentes áreas e programas, e que também podem incluir unidades geográficas distintas. Flandres: implantações, que são áreas/programas ministrados em um único endereço/local (endereço administrativo).
Brasil	Escola	
Brunei	Escola	
Bulgária	Escola	
Camboja	Escola	
Canadá	Escola	
Chile	Escola	
Taipe Chinês	Escola	
Colômbia	Outro	"Sedes" ou localização física
Costa Rica	Escola	
Croácia	Escola	
Chipre	Escola	
República Tcheca	Outro	Escola básica – escola integral, escola especial e prática – ginásio de escola integral – pseudoescolas de acordo com a duração do estudo (ginásio de 4 anos e ginásio de 6 ou 8 anos) ensino secundário profissional – pseudoescolas (escolas com nível superior, escolas sem nível superior)
Dinamarca	Escola	
República Dominicana	Escola	
El Salvador	Escola	
Estônia	Escola	
Finlândia	Escola	
França	Escola	
Geórgia	Escola	
Alemanha	Escola	Exceções em escolas SEN
Grécia	Escola	
Guatemala	Escola	
Hong Kong (China)	Escola	
Hungria	Outro	Trilhas em partes de escolas em diferentes assentamentos
Islândia	Escola	
Indonésia	Escola	
Irlanda	Escola	
Israel	Escola	
Itália	Escola	
Jamaica	Escola	
Japão	Outro	Programa
Jordânia	Escola	
Cazaquistão	Escola	
Coréia	Escola	
Kosovo	Escola	
Letônia	Escola	
Lituânia	Escola	Se as escolas têm um prédio principal em um lugar e outro prédio localizado em uma área diferente, esses prédios separados são listados como unidades de estrutura separadas e, se as escolas não têm essa situação, todas as escolas são usadas como unidades de estrutura.
Macau (China)	Escola	

Malásia	Escola	
Malta	Escola	
México	Escola	
Mongólia	Escola	
Montenegro	Escola	
Marrocos	Escola	
Holanda	Outro	Localização de (partes de) escolas, muitas vezes partes de uma unidade de gestão maior
Nova Zelândia	Escola	
Macedônia do Norte	Escola	
Noruega	Escola	
Escola da Autoridade Palestina		
Panamá	Escola	
Paraguai	Escola	
Peru	Escola	
Filipinas	Escola	
Polónia	Escola	
Portugal	Outro	Agrupamento de escolas; quase todas as escolas são organizadas em agrupamentos com um diretor e professores únicos pertencentes a cada agrupamento
Catar	Escola	
República da Moldávia	Escola	
Romênia	Outro	Programas escolares
Arábia Saudita	Outro	Algumas escolas têm duas unidades, como programas SEN e programas regulares
Sérvia	Escola	
Cingapura	Escola	Para escolas públicas, as unidades amostrais foram escolas inteiras. Para escolas particulares, diferentes campi de escolas particulares foram criados como unidades amostrais separadas.
República Eslovaca	Escola	Existe um tipo de escola chamado Escola Unida: uma escola individual com duas unidades organizacionais. Cada uma das unidades organizacionais é separada.
Eslovênia	Outro	Programa de estudos nas escolas ISCED3 e em todas as escolas ISCED2
Espanha	Escola	
Suécia	Outro	"Unidades escolares", algumas escolas foram divididas horizontalmente ou verticalmente de modo que cada parte tenha apenas um diretor
Suíça	Escola	
Tailândia	Escola	
Turquia	Escola	O nível de organização nas Escolas Secundárias Multiprogramáticas da Anatólia será no nível do programa e de toda a escola.
Ucrânia (18 de 27 Regiões)	Escola	
Emirados Árabes Unidos	Outros	Currículos separados e também por gênero. Às vezes, escolas inteiras.
Reino Unido (exceto Escócia)	Escola	
Unido Reino (Escócia)	Escola	
Estados Unidos da América	Escola	
Uruguai	Outro	O turno da noite é considerado uma escola diferente
Uzbequistão	Escola	
Vietnã	Escola	

7 Tradução e Verificação do Material de Pesquisa

Introdução

Este capítulo descreve os procedimentos de tradução e adaptação, o controle de qualidade linguística (verificação) procedimentos para materiais em papel (PB) e em computador (CB) no PISA 2022, bem como os procedimentos de garantia de qualidade linguística a montante usados para produzir as versões de origem dos instrumentos do PISA.

Um dos aspectos importantes da garantia de qualidade no PISA é garantir que os instrumentos utilizados em todos os países participantes para avaliar o desempenho dos alunos forneçam informações confiáveis e comparáveis. Para tanto, procedimentos rigorosos para a localização (adaptação, tradução e validação) das versões nacionais de todos os instrumentos da pesquisa foram implementados no PISA 2022, assim como em todas as rodadas anteriores do PISA.

Esses procedimentos incluíam processos de garantia de qualidade linguística a montante e a jusante, explicados mais detalhadamente abaixo.

Os processos de garantia da qualidade linguística upstream incluem os seguintes aspectos:

- Otimização da versão original em inglês para tradução por meio de avaliação de traduzibilidade.
- Desenvolvimento de duas versões fonte dos instrumentos, em inglês e francês (exceto para o Educação Financeira e para os manuais operacionais, fornecidos somente em inglês).
- Implementação de um projeto de dupla tradução com uma reconciliação final.
- Elaboração de instruções detalhadas para a localização dos instrumentos para o Ensaio de Campo e para sua revisão para a Pesquisa Principal.
- Elaboração de diretrizes de tradução/adaptação.
- Produção de notas de tradução e adaptação item por item.
- Treinamento de pessoal nacional responsável pela tradução/adaptação dos instrumentos.
- Transferência centralizada de material de tendência.

Os Processos de Controle de Qualidade Linguística Downstream incluem os seguintes aspectos:

- Validação das versões nacionais traduzidas/adaptadas: verificação por verificadores independentes, revisão pela equipe do cApStAn e pelo revisor da tradução ou pela equipe dos Questionários, revisão pós-verificação dos países e verificações finais "técnicas" e linguísticas.
- Gestão centralizada das alterações e atualizações nos materiais de tendência.

Países/economias do PISA, idiomas, escopo e treinamento do verificador

Os países ou economias participantes do PISA 2022, denominados neste relatório como Países/economias do PISA, foram responsáveis pela tradução e adaptação de seus instrumentos. A Tabela 7.A.2 do Anexo lista as versões linguísticas verificadas com as seguintes informações adicionais:

- Código ISO (três letras) 3366
- O último ciclo em que participaram do PISA
- O modo de administração (PB para avaliação baseada em papel ou CB para avaliação baseada em computador)
- A mudança de modo em relação ao último ciclo (PBA y CBA)
- Se a versão foi adaptada da fonte em inglês ou francês, da versão base comum em espanhol ou chinês, ou de uma versão emprestada de outro país/economia
- As opções internacionais que passaram pelo processo de verificação: CT (Pensamento Criativo), FL (Alfabetização Financeira), ICQ (Questionário de Alfabetização em Informação e Computação), TCQ (Questionário do Professor), WBQ (Questionário de Bem-Estar), UH (Teste Une-heure e questionários), PAQ (Questionários para Pais).

Embora a maioria dos países/economias participantes do PISA 2022 também tenha aplicado a avaliação no PISA 2018, cinco países/economias com seis versões eram novos no PISA 2022: El Salvador, Índia (com dois idiomas, hindi e inglês), Jamaica, Mongólia e Uzbequistão. No total, 113 versões em 54 idiomas para 86 países/economias do PISA foram verificadas no PISA 2022. A tabela não inclui versões em idiomas minoritários que representavam menos de 10% da população-alvo e não foram verificadas centralmente.

Materiais sujeitos a verificação

Os seguintes materiais foram submetidos à verificação internacional antes do teste de campo:

Unidades cognitivas

A avaliação cognitiva do PISA 2022 consistiu em unidades dos três domínios principais, obrigatórios para todos os países/economias do PISA, e das opções internacionais. Estas incluem as seguintes unidades:

Novas unidades de matemática

Matemática foi o domínio principal no PISA 2022: 61 das unidades de matemática recém-desenvolvidas foram traduzidas e verificadas em três lotes. Em ciclos anteriores, os países/economias do PISA administraram um dos dois grupos "fácil" ou "difícil". Ambos os grupos foram administrados por todos os países/economias do PISA no PISA 2022, denominados grupos 6A e 6B. O grupo 6A ou 6B foi verificado como novo para todos os países/economias. Novas unidades de matemática foram entregues por computador e traduzidas e verificadas no formato XLIFF (formato XML Localization Interchange File Format) na ferramenta CAT (tradução assistida por computador) de código aberto OmegaT. As unidades foram lançadas em 4 lotes para tradução e adaptação, com o grupo 6A ou 6B em um lote separado. Consulte a Tabela 7.A.3 do Anexo.

Deste conjunto, 16 novas unidades e 10 novos itens foram descartados para a Pesquisa Principal. Consulte a Tabela 7.A.4 do Anexo.

Unidades de Educação Financeira

Três novas unidades de Educação Financeira foram adicionadas ao conjunto de avaliação cognitiva para o PISA 2022, traduzidas, verificadas e administradas pelos países/economias que escolheram esta opção internacional no Teste de Campo e na Pesquisa Principal.

Unidades de Pensamento Criativo

Pensamento Criativo foi o novo domínio introduzido no PISA 2022 como uma opção internacional, com 21 unidades.

A Unidade T54, Infográficos, não foi aplicada na Pesquisa Principal. Consulte a Tabela 7.A.5 do Anexo.

Unidades de matemática (tendência)

45 unidades de tendência foram administradas no teste de campo, das quais 2 unidades e 3 itens foram descartados para a pesquisa principal.

Unidades de Educação Financeira (tendência)

Três novas unidades de Educação Financeira foram adicionadas ao conjunto de testes do PISA 2022, traduzidas, verificadas e administradas por 21 países/economias que escolheram esta opção internacional no Teste de Campo e na Pesquisa Principal em 28 versões nacionais.

Unidades de leitura (tendência)

Quarenta e nove unidades de tendências de alfabetização em leitura foram administradas no teste de campo e na pesquisa principal do PISA 2022. Para os países/economias novos no PISA, as unidades de leitura de tendência foram traduzidas e verificadas como materiais 'novos' seguindo o mesmo fluxo de trabalho e procedimento das novas unidades de matemática.

Unidades científicas (tendência)

Vinte e quatro unidades dos instrumentos de Ciências da tendência foram aplicadas no Teste de Campo e na Pesquisa Principal do PISA 2022. Assim como as unidades de Leitura, os países/economias novos no PISA seguiram o mesmo fluxo de trabalho e procedimentos das novas unidades de Matemática.

Arquivos de orientação, ajuda, interface e fluxo de teste (arquivos XYZ)

Houve uma nova "orientação" e um novo arquivo de Ajuda verificados para todos os países do CBA; o arquivo de orientação para FL foi verificado para os países/economias que adotaram essas opções. O arquivo de orientação para Pensamento Criativo foi traduzido e verificado com as unidades de CT.

Arquivos de orientação, ajuda, interface e fluxo de teste (arquivos XYZ) (tendência)

Havia nove arquivos com outros widgets, ou "arquivos XYZ", incluindo interfaces para a calculadora e o editor de matemática, elementos genéricos de navegação, um arquivo de ajuda, a interface para o ambiente de teste, arquivos de orientação para os questionários, leitura e fluxo de teste. Os novos países/economias do PISA que administraram as unidades no computador traduziram esses arquivos no OmegaT, e todos foram verificados.

Clusters baseados em papel

Para países/economias que administram o PISA 2022 como uma avaliação em papel (países/economias PBA), o teste cognitivo consistiu apenas em unidades de tendência, já que nenhum novo item PB foi desenvolvido para o PISA 2022. Para países/economias que eram novos no PISA, todas as 44 unidades de matemática, 32 de ciências, 22 de leitura e 4 componentes de leitura foram tratados como materiais "novos" e passaram pelo processo de tradução e/ou adaptação.

Questionários contextuais

Havia dois questionários contextuais obrigatórios, administrados por todos os países participantes, e cinco questionários opcionais:

Questionários obrigatórios

- Questionário Escolar (SCQ) com 83 questões aplicadas na Ferramenta de Adaptação de Questionários (QAT) para os países do CBA; para os países do PBA, 69 questões foram traduzidas e verificadas no Main Pesquisa em formato Word, administrada em papel;
- O Questionário do Estudante (STQ) para os países do PBA foi administrado em formato impresso (MS Word) em dois livretos, cada um deles consistindo de 15 questões principais, idênticas entre os dois livretos, bem como 30 questões adicionais no Livreto 1 e 42 questões adicionais no Livreto 2.
Os países do CBA administraram o Questionário do Estudante com 168 perguntas no QAT.

O Módulo de Crise Global (GCM) foi composto por questões adicionadas ao SCQ e ao STQ após o início da pandemia de COVID-19. As contagens de questões do GCM estão incluídas nas contagens acima.

Questionários opcionais

- Questionário para Pais (PAQ) com 45 perguntas disponíveis em formato impresso para países com PBA e CBA. O Questionário para Pais foi verificado em 13 idiomas (correspondendo a 20 versões nacionais) em 17 países, todos países com CBA. Nenhum país com PBA optou pelo Questionário para Pais.
- Questionário de Tecnologia da Informação e Comunicação (ICTQ) com 14 questões administradas no QAT (70 versões verificadas para 57 países do CBA);
- Questionário do Professor (QT) com 77 perguntas incluídas no QAT (24 versões verificadas para 20 países do CBA). Algumas perguntas foram direcionadas especificamente a professores de matemática.
- Questionário de Educação Financeira (FLQ) com 14 questões incluídas no QAT (31 versões para 23 países) por países que também optaram pela avaliação cognitiva de Educação Financeira.
- Questionário de Bem-Estar (WBQ) com 25 questões incluídas no QAT (21 versões verificadas para 16 países do CBA).

Qualificações do verificador, treinamento e materiais instrucionais

Assim como nos ciclos anteriores do PISA, um dos procedimentos de controle de qualidade mais importantes implementados para garantir altos padrões de qualidade nos materiais de avaliação traduzidos foi ter uma equipe independente de verificadores especialistas, nomeados e treinados por contratantes internacionais, verificando cada versão nacional em relação às versões de origem em inglês e/ou francês.

Os principais critérios utilizados para recrutar verificadores das diversas versões nacionais foram:

- domínio nativo da língua-alvo,
- experiência profissional como tradutores de inglês e/ou francês para a língua de destino,
- se possível, domínio suficiente da segunda língua de origem (inglês ou francês) para poder utilizá-la em verificações cruzadas na verificação do material. Observe que nem todos os verificadores são proficientes em francês, mas isso é atenuado pelo fato de o revisor do cApStAn e o revisor da tradução dominarem o francês.
- se possível, familiaridade com o domínio principal avaliado,
- um bom nível de conhecimentos de informática e experiência com ferramentas de tradução assistida por computador (ferramentas CAT),
- se possível, experiência como docente e/ou formação superior em psicologia, sociologia ou educação.

Todos os verificadores foram convidados a participar de um dos dois seminários, com base no cronograma de verificação de seu país. No total, 32 verificadores de países com testes iniciais e 10 membros da equipe cApStAn participaram do evento.

O primeiro seminário de treinamento foi realizado em junho de 2019, e o segundo, em setembro de 2019, contou com a participação de 20 verificadores e 10 membros da equipe cApStAn. Um seminário de treinamento de verificadores, com duração de dois dias, foi organizado pela cApStAn em Bruxelas, nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2019. No total, 55 verificadores e 10 membros da equipe cApStAn participaram do seminário. Os verificadores que não puderam comparecer ao seminário foram treinados por meio de webinars remotos em julho e/ou agosto de 2019.

O principal objetivo do treinamento foi fornecer aos verificadores informações básicas sobre o PISA 2022 em geral e sobre a tarefa de verificação em particular. Os verificadores foram divididos em quatro grupos diferentes com base em dois critérios (experientes/iniciantes e verificação completa/processo de verificação focado) para participar de sessões paralelas:

- **Verificadores experientes** – verificadores que participaram de ciclos anteriores do PISA e já adquiriram experiência na verificação de materiais do PISA.
- **Novos verificadores** – verificadores que foram recrutados para este ciclo do PISA.
- **Verificadores de versões adaptadas** – verificadores que verificam uma versão adaptada da versão fonte em francês ou inglês, da versão base comum em espanhol ou chinês, ou de uma versão verificada produzida por outro Centro Nacional.

Cada grupo participou de três sessões:

- **Materiais Cognitivos** – Os tópicos desta sessão incluíram: natureza e novos recursos das novas unidades de alfabetização matemática; desafios das unidades de matemática em comparação com outros domínios; estrutura da Planilha de Adaptação de Teste (TAS), bem como o fluxo de trabalho geral de verificação usando as visualizações do portal. A sessão incluiu exercícios práticos nos quais os verificadores editaram arquivos XLIFF simulados usando o OmegaT, visualizaram o arquivo resultante no portal do PISA e documentaram suas descobertas em uma TAS, sob a supervisão dos instrutores do cApStAn. A sessão para o grupo de novos verificadores incluiu uma parte genérica explicando a essência da tarefa de verificação e mais informações básicas sobre a pesquisa do PISA, embora isso tenha sido omitido na apresentação para verificadores experientes do PISA.
- Da mesma forma, a sessão para verificadores de versões adaptadas se concentrou no que é relevante para este procedimento, extraindo exemplos de versões adaptadas em ciclos anteriores.
- **Questionários** – Nesta sessão, foram explicadas as diferenças de procedimento e foco entre a verificação de questionários e a verificação de materiais cognitivos. Também foram realizados exercícios práticos, nos quais os verificadores foram solicitados a trabalhar na Planilha de Adaptação de Questionários (QAS) e no OmegaT, além de verificar traduções simuladas.
 - **Documentação e ferramentas** – Esta sessão concentrou-se nos princípios de documentação dos resultados da verificação utilizando as categorias de intervenção do verificador (ver Anexo, Tabela 7.A.2.) de forma informativa, concisa e útil para todas as partes envolvidas. Exemplos de ciclos anteriores foram discutidos entre o grupo para ilustrar as melhores práticas na redação de comentários.

Adaptar as sessões a grupos menores mostrou-se eficaz no PISA 2015 e no PISA 2018, portanto a mesma abordagem orientou a organização dos treinamentos para o PISA 2022.

O primeiro dia do seminário foi dedicado ao OmegaT. Durante a sessão plenária da manhã, a ferramenta CAT e seus recursos foram apresentados. O grupo foi então dividido em sessões paralelas para dar aos verificadores a oportunidade de realizar alguns exercícios práticos em grupos menores. Uma reunião específica para verificadores de línguas escritas da direita para a esquerda também foi organizada. No final do dia, os grupos se reuniram para uma sessão geral de perguntas e respostas.

O dia 2 incluiu as seguintes sessões:

- **Sessão geral do PISA** – Visão geral do teste de campo do PISA 2022.
- **Materiais Cognitivos** – Os tópicos desta sessão incluíram: uma parte genérica explicando a essência da tarefa de verificação e mais informações básicas sobre os materiais cognitivos do PISA, o fluxo de trabalho geral de verificação, a natureza e os desafios das unidades de Nova Matemática e Pensamento Criativo.

Para as versões traduzidas, os verificadores foram divididos em dois grupos menores. A sessão para verificadores de versões adaptadas concentrou-se no que é relevante para as versões adaptadas de uma das versões de origem, de uma versão base comum ou de uma tradução emprestada de outro país.

- **Documentação e ferramentas** – Esta sessão concentrou-se nos princípios de documentação dos resultados da verificação, utilizando as categorias de intervenção do verificador, de forma informativa, concisa e útil para todas as partes envolvidas. A novidade dos comentários padronizados também foi ilustrada. Alguns exercícios práticos foram organizados.
- **Questionários** – Nesta sessão, foram explicadas as diferenças de procedimento e foco entre a verificação de questionários e a verificação de materiais cognitivos. O fluxo de trabalho do questionário foi apresentado e também houve exercícios práticos, nos quais os verificadores foram solicitados a trabalhar na Planilha de Adaptação de Questionários (QAS) e no OmegaT, além de verificar traduções simuladas.
- **Guias de codificação** – Nesta sessão, o foco da verificação dos guias de codificação foi explicado e os países/economias foram informados sobre como aproveitar as memórias de tradução¹ provenientes das unidades cognitivas. Algumas respostas foram apresentadas como exemplo.

Dividir determinadas sessões em grupos menores e organizar exercícios práticos provou ser eficaz em ciclos anteriores, então o mesmo princípio foi seguido para o PISA 2022.

Testes de idiomas e procedimentos de tradução/adaptação

Os gerentes de projetos nacionais tiveram que identificar os idiomas de teste de acordo com os padrões técnicos do PISA e seguir as instruções fornecidas no Manual de Preparação para Amostragem Escolar e registrá-los no formulário de amostragem Tarefa de Amostragem 0 (ST0) para concordância dos contratantes do PISA.

Além disso, com base no ST0 aprovado, e antes do Teste de Campo, os gerentes nacionais de projeto tiveram que concluir um plano de tradução descrevendo os procedimentos utilizados para desenvolver suas versões nacionais e os diferentes processos utilizados para o recrutamento e treinamento de tradutores/reconciliadores. Informações sobre um possível comitê nacional de especialistas também foram solicitadas. Este plano de tradução foi revisado pelo revisor de tradução para discussão/aprovação.

A Tabela 7.A.6 do Anexo resume os procedimentos de tradução dos testes e questionários do Ensaio de Campo, conforme descrito nos planos de tradução confirmados. Os valores na tabela não incluem versões em línguas minoritárias que representavam menos de 10% da população-alvo e não foram verificadas centralmente.²

O número total de versões no Anexo Tabela 7.A.6. não representaria o número total de versões verificadas porque alguns países/economias tinham procedimentos diferentes para diferentes domínios ou questionários, por exemplo, a Romênia fez uma dupla tradução das unidades cognitivas do inglês com verificações cruzadas com a versão de origem francesa, mas para as unidades de tendência de alfabetização em leitura que foram duplamente traduzidas do inglês e francês, a Colômbia adaptou a versão de referência comum, mas fez uma dupla tradução do Questionário para os Pais da fonte em inglês.

Observe que, para as versões catalã, galega e basca, as verificações cruzadas foram feitas com a versão espanhola verificada da Espanha e não com a outra versão de origem.

Os países que compartilham um idioma de teste foram fortemente encorajados a desenvolver uma versão comum na qual adaptações nacionais seriam inseridas ou, no caso de idiomas minoritários, a tomar emprestada uma versão verificada existente. Em administrações de pesquisas anteriores, constatamos que traduções de alta qualidade e alto nível de equivalência no funcionamento dos itens foram alcançados em países que compartilhavam um idioma de instrução comum e podiam desenvolver suas versões nacionais introduzindo um número limitado de adaptações nacionais em uma versão comum. Além disso, uma versão comum para diferentes países que compartilham o mesmo idioma de teste implica que todos os alunos instruídos em um determinado idioma recebam livretos o mais semelhantes possível, o que potencialmente reduz as diferenças entre os países devido a diferenças de tradução.

A cooperação entre países que compartilham a mesma língua foi, portanto, fomentada e facilitada. Para tanto, foram concebidos modelos viáveis para que versões verificadas de um país pudessem ser adaptadas por outro.

Diferentes cenários de compartilhamento foram aplicados nos seguintes casos:

- Como nos ciclos anteriores, o modelo seguido pelos países de língua alemã foi altamente eficiente: a versão alemã de cada um dos componentes do material de avaliação foi traduzida duas vezes e conciliada por um dos países de língua alemã, depois verificada e adaptada pelos outros países que administraram aquele componente. As versões adaptadas foram então verificadas.
- Uma versão de referência comum espanhola dos novos materiais de teste foi produzida por uma organização independente contratante e compartilhado pelos países de língua espanhola.
- Uma versão chinesa dos novos materiais de teste foi produzida por um contratante independente e compartilhado pelos países/economias de língua chinesa.
- Uma versão de referência comum russa foi totalmente verificada e depois adaptada pelo Azerbaijão (Baku), Estônia, Cazaquistão, Letônia e Moldávia.
- Por fim, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Sérvia compartilharam o esforço de tradução, traduzindo cada parte da avaliação e, em seguida, adaptaram as versões verificadas aos seus contextos locais.

Desenvolvimento de versões de código-fonte

Avaliação de traduzibilidade

A avaliação da traduzibilidade é um esforço para combinar a experiência dos linguistas com a dos desenvolvedores de itens para preencher a lacuna entre um rascunho de item escrito no idioma de origem e uma versão de origem real desse item, adequada para tradução/adaptação.

Embora os redatores de questões estejam cada vez mais cientes dos problemas de localização, raramente conseguem identificar alguns dos desafios que os tradutores enfrentarão. Em linha com a tendência de realizar mais trabalho inicial, ou seja, antes do início do processo de tradução propriamente dito, foi desenvolvida uma metodologia para identificar e documentar potenciais dificuldades de tradução e adaptação em questões preliminares do PISA 2022, antes da finalização das versões originais. Esse processo, denominado avaliação da traduzibilidade, foi implementado pela primeira vez no PISA 2015.

A avaliação da traduzibilidade consiste na submissão de versões preliminares de novos itens a um grupo de linguistas experientes, abrangendo uma ampla gama de grupos linguísticos. Os linguistas foram selecionados entre os verificadores internacionais e treinados para utilizar um conjunto de 13 categorias de avaliação da traduzibilidade, a fim de relatar possíveis problemas de tradução, adaptação e culturais que possam afetar a traduzibilidade.

Tanto para os novos itens do Questionário quanto para os itens de Matemática e Pensamento Criativo, sempre havia pelo menos três linguistas de diferentes grupos linguísticos avaliando cada item. A abordagem consistia em que cada linguista primeiro traduzisse mentalmente cada item atribuído a ele. Quando o item parecia simples de traduzir, era classificado como "direto". Quando o linguista achava o item um tanto difícil de traduzir/adaptar ou identificava um potencial problema cultural, ele realizava o exercício de (i) produzir uma tradução escrita desse item; (ii) selecionar a categoria de traduzibilidade relevante (como "Desnecessariamente complexo" ou "Potencial problema cultural") – ver Tabela 7.B.1 do Anexo; (iii) descrever o problema; e (iv) propor uma redação alternativa ou uma nota de tradução/adaptação para contornar o problema. Deve-se notar que as traduções produzidas na categoria (i) não se destinavam a uso posterior; elas foram usadas para ajudar os linguistas a identificar e descrever os desafios de tradução e adaptação que os tradutores poderiam enfrentar se nenhuma ação preventiva fosse tomada.

O feedback dos diferentes linguistas foi então compilado por um linguista sênior do cApStAn e revisado pelo revisor da tradução. O linguista sênior reformulou os comentários para que questões semelhantes fossem processadas de forma consistente; selecionou ou reescreveu propostas de redação alternativa que abordassem todas as questões identificadas e elaborou notas de tradução/adaptação quando aplicável. Quando vários linguistas trabalhando em diferentes idiomas apontaram questões semelhantes em um determinado item, atenção especial foi dada à redação daquele item específico. O linguista sênior produziu um Relatório de Traduzibilidade, que foi então enviado aos desenvolvedores do item para revisão. Os desenvolvedores do item então usaram o relatório para eliminar ambiguidades, por exemplo, idiossincrasias anglo-saxônicas que podem ser difíceis de traduzir em certos idiomas, perguntas de duplo sentido, questões culturais ou complexidade desnecessária. No geral, o objetivo era ajustar a versão inicial dos itens para que se tornasse uma versão de origem mais traduzível.

Produção da segunda versão fonte em francês

Desde o início do PISA, tem sido um requisito que o contratante internacional produza uma versão internacional em francês dos instrumentos de coleta de dados. A experiência tem mostrado que alguns problemas não se tornam aparentes até que haja uma tentativa de traduzir os instrumentos para um segundo idioma. Como em administrações anteriores de pesquisas do PISA, o processo de tradução do inglês para o francês provou ser muito eficaz na detecção de problemas não percebidos pelos redatores dos itens e na antecipação de potenciais problemas de tradução para outros idiomas. Uma série de ambiguidades ou expressões enganosas puderam ser identificadas e, portanto, evitadas nas versões de origem, modificando ligeiramente as versões de origem em inglês e francês. Como resultado, a lista de aspectos que exigem adaptações nacionais pôde ser refinada; e mais notas de tradução puderam ser adicionadas conforme necessário.

Os novos itens do PISA 2022 foram inicialmente redigidos em inglês e, em seguida, uma versão de fonte paralela dos itens foi produzida em francês. A versão paralela foi produzida para os novos itens de Alfabetização Matemática (estímulos, itens e rubricas de pontuação para itens abertos), os itens recém-desenvolvidos para o Questionário Escolar, o Questionário do Aluno, o Questionário de Familiaridade com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como os materiais de avaliação para Pensamento Criativo (estímulos, itens e guias de codificação). Não foi produzida uma versão em francês para os novos itens de Alfabetização Financeira.

O fluxo de trabalho para a produção da fonte em francês foi o mesmo para as unidades de Matemática, as unidades de Pensamento Criativo e os materiais do Questionário do PISA 2022 recentemente desenvolvidos. Após a integração do feedback do relatório de traduzibilidade e das avaliações por país às unidades revisadas em formato XLIFF, os formulários de monitoramento da tradução em formato Excel (Planilhas de Teste de Tradução, TTS) foram preparados para o processo de tradução para o francês.

Havia um TTS para cada lote de unidades e questionários. O formulário foi elaborado para incluir todo o histórico do processo e acomodar (i) comentários dos tradutores 1 e 2; (ii) comentários do reconciliador (sobre FRA ou sobre a fonte ENG); (iii) feedback do especialista na área; (iv) feedback consolidado do reconciliador líder (sobre FRA ou sobre a fonte ENG); (v) primeiras reações dos desenvolvedores do teste; (vi) problemas relatados durante a verificação de equivalência e pureza linguística (ELPC), (vii) segunda rodada de feedback dos desenvolvedores dos itens e (viii) revisão ao final do processo e possíveis comentários sobre erros residuais.

No TTS, algumas diretrizes provisórias de tradução e adaptação item por item do TA já estavam incluídas para referência, e todos os participantes foram convidados a revisá-las e complementá-las com novas diretrizes à medida que dificuldades fossem identificadas. As diretrizes finais item por item foram então usadas para preencher o formulário de Verificação do Teste de Campo.

A tradução das unidades cognitivas para Matemática e Pensamento Criativo foi feita usando XLIFFs para maximizar a consistência desde o início do processo. Os questionários foram recebidos no formato Word da Pesquisa Principal. No PISA 2022, o OmegaT também foi utilizado para a produção dos questionários.

Para garantir o mesmo nível de consistência das unidades cognitivas, todos os materiais passaram por um fluxo de trabalho específico no portal do PISA.

O fluxo de trabalho foi simplificado, permitindo que as notas de tradução e adaptação, item por item, fossem formuladas enquanto a versão original em inglês estava sendo finalizada. Isso permitiu monitorar a relevância e a eficácia dessas notas desde o início e fazer os ajustes necessários à medida que a versão original paralela era produzida. A otimização da versão original também incluiu o trabalho com o Contratante Principal A para aplicar regras de segmentação e preparar guias de estilo e conjuntos de regras para verificações automatizadas de consistência.

Uma equipe de seis tradutores, três conciliadores, dois especialistas de domínio (um para as unidades de Matemática e um para as unidades de Pensamento Criativo e Questionários), quatro revisores de equivalência e verificação de pureza linguística e um revisor foi formada para produzir a versão original em francês do PISA 2022. A maioria dos membros da equipe já havia participado da produção da versão original em francês dos instrumentos do PISA 2018.

Antes do início da tradução, em dezembro de 2018, foi realizado em Bruxelas um workshop de formação com todos os tradutores e conciliadores da fonte paralela. Todos os tradutores, conciliadores e especialistas da área participaram do workshop presencial. O programa de formação incluiu uma sessão sobre tradução de linguagem matemática e uma sessão prática para aprimorar as competências dos tradutores e conciliadores na utilização de ferramentas específicas de tradução assistida por computador, atingindo todo o seu potencial. Foram utilizados materiais de amostra deste ciclo e exemplos interessantes da avaliação da traduzibilidade para refrescar a memória, e foram organizados exercícios práticos para apresentar o portal PISA e as ferramentas utilizadas pelo cApStAn para este ciclo do PISA, incluindo o OmegaT, a ferramenta de tradução assistida por computador. Um helpdesk do OmegaT esteve também disponível durante todo o processo de tradução.

A versão original em francês foi produzida por meio do processo de dupla tradução e reconciliação, seguida de uma revisão por um especialista em francês para verificar a adequação da terminologia e por um revisor profissional francês nativo para verificar a correção linguística. Além disso, foi realizada uma verificação independente da equivalência entre as versões finais em inglês e francês, utilizando os mesmos procedimentos e listas de verificação utilizados para a verificação de todas as outras versões nacionais.

A equipe de tradutores era composta por um tradutor que se concentrava principalmente na precisão e transmitia sistematicamente cada informação na versão de destino, além de um tradutor que se concentrava principalmente na fluência. Conforme mostrado na Figura 7.1, o fluxo de trabalho começou com a produção de duas traduções independentes, T1 e T2. O trabalho foi dividido entre a tradução dos Questionários e a tradução dos itens cognitivos para Matemática e Pensamento Criativo. Ambos os tradutores receberam os mesmos materiais ao mesmo tempo e entregaram suas traduções ao conciliador na mesma data.

Figura 7.1. Fluxo de trabalho de tradução para a produção de uma versão original em francês das unidades de matemática recém-desenvolvidas do PISA 2022.



Tanto para as novas unidades de Matemática quanto para os questionários, memórias de tradução foram criadas a partir da fonte francesa dos questionários do PISA 2018 e PISA 2015 e adicionadas como referência. As traduções das questões de tendência foram, portanto, pré-preenchidas no OmegaT, e todos os participantes foram instruídos a alinhar as traduções das novas questões às questões de tendência. Um glossário de adaptações obrigatórias, as chamadas "adaptações forçadas"

“adaptações” dos ciclos anteriores também foi preparado e incluído nos projetos OmegaT. Foi dada atenção especial à consistência entre os questionários, com foco em escalas, instruções recorrentes e adaptações forçadas. As memórias de tradução dos ciclos anteriores foram úteis para obter maior consistência, especialmente para os questionários e as instruções recorrentes nas novas unidades de Matemática.

A principal tarefa do reconciliador era unir as duas traduções independentes de forma que a versão nacional resultante fosse o mais equivalente possível à versão original, enquanto a redação fosse a mais fluente possível. Da mesma forma, era responsabilidade do reconciliador líder finalizar a tradução única das instruções de codificação. Em particular, o reconciliador garantiu a consistência entre a versão francesa das instruções de codificação e a versão reconciliada francesa dos estímulos e itens, e entre as versões originais em inglês e francês. O reconciliador líder compilou a documentação de todos os casos em que o processo de dupla tradução (e o processo de tradução única dos guias de codificação) revelou possíveis falhas na versão original inicial e estabeleceu a comunicação com os desenvolvedores dos itens.

O reconciliador recebeu os pacotes do OmegaT contendo os arquivos XLIFF de origem, as memórias de tradução dos dois tradutores (T1 e T2) e a planilha de monitoramento do Excel para aquele lote. A vantagem de usar XLIFFs já nessa fase (em vez de arquivos do Excel ou storyboards) era a possibilidade de visualizar as versões em inglês e francês da unidade no portal, permitindo que cada tradução fosse revisada em seu contexto real. Outra vantagem importante dos XLIFFs é que a tradução de elementos recorrentes podia ser facilmente harmonizada usando o utilitário de memória de tradução do OmegaT. Durante esse processo, o reconciliador podia inserir comentários na planilha de monitoramento do Excel para a atenção dos especialistas da área e do reconciliador líder.

Esses comentários poderiam estar relacionados às diretrizes de tradução e adaptação, à versão em inglês (linguística ou de conteúdo) ou à versão em francês. Portanto, havia diferentes colunas dedicadas a esses comentários.

A coluna “Comentário do conciliador sobre a fonte em ENG” continha comentários do conciliador sobre questões linguísticas ou de conteúdo, bem como algumas recomendações ou sugestões sobre a redação em ENG. Essas sugestões visavam principalmente melhorar a consistência ou facilitar a tradução para os diferentes idiomas do PISA. Sugestões para notas de tradução e adaptação item por item também poderiam ser incluídas nesta coluna. Na coluna “Comentário do conciliador sobre a fonte em FRA”, o conciliador poderia explicar algumas das escolhas feitas e documentar questões para as quais a opinião do especialista na área foi solicitada.

Dois especialistas de domínio da França revisaram as traduções reconciliadas dos novos itens de avaliação dos domínios de Alfabetização Matemática e Pensamento Criativo, bem como dos novos itens do questionário. A tarefa dos especialistas de domínio era verificar se a terminologia era considerada apropriada para alunos de 15 anos; garantir que os prompts e instruções fossem claros e relevantes; e avaliar se, da perspectiva de seus especialistas, os itens cognitivos pareciam medir o mesmo conhecimento e habilidades nos dois idiomas. Para os itens do questionário, o especialista de domínio foi solicitado a avaliar se os instrumentos coletariam as mesmas informações em cada idioma. O feedback dos especialistas de domínio foi então processado pelo reconciliador líder, que implementou uma mudança diretamente ou a adicionou a uma compilação de questões que exigiam a contribuição dos desenvolvedores de itens no Núcleo A e no Núcleo B3.

O feedback do reconciliador e dos especialistas da área sobre a versão em inglês foi então consolidado pelo reconciliador líder e compartilhado com os desenvolvedores dos itens, que reagiram aos comentários do reconciliador e dos especialistas da área e forneceram sugestões de edições ou, em alguns casos, de uma versão completamente nova do texto original em inglês. Caso uma alteração proposta fosse relevante para a versão principal em inglês, a versão atualizada em inglês era inserida na planilha de monitoramento do Excel e a versão em francês era então atualizada conforme necessário durante ou após as verificações de equivalência e pureza linguística.

A interação entre o reconciliador principal e os desenvolvedores dos itens do teste e do questionário contribuiu adicionalmente para a manutenção da equivalência semântica, linguística e, na medida do possível, psicométrica entre as duas versões paralelas. A discussão entre os diferentes participantes foi realizada documentando as questões no TTS. Foi dada atenção especial à avaliação do impacto de cada edição em outras partes do material e à garantia de que os desenvolvedores dos itens Core A e B3 refletissem todas as modificações necessárias na versão original em inglês.

Após o feedback do reconciliador líder e dos desenvolvedores dos itens ser refletido na fonte em francês, este foi submetido a uma verificação de pureza linguística e de equivalência semântica. Essas duas verificações foram realizadas em conjunto por (i) um membro sênior da equipe do cApStAn, bilíngue inglês/francês e com experiência na verificação internacional dos materiais do PISA, que se concentrou principalmente nas questões mais sutis de equivalência residual; e ii) um linguista francês nativo, que se concentrou principalmente nos pontos mais sutis do uso estritamente correto da língua francesa. O feedback dessa etapa consistiu em comentários, sugestões de reformulação (às vezes do texto em inglês em vez ou em adição ao texto em francês) e propostas de diretrizes de tradução/adaptação.

Um consultor sênior da cApStAn processou os resultados do feedback dessas duas etapas simultaneamente e compartilhou os relatórios com os desenvolvedores de itens quando os problemas relatados tiveram um impacto potencial na versão principal em inglês. Isso levou à segunda rodada de atualizações na versão original em inglês. Sempre que uma alteração na versão em francês era necessária, a versão final era inserida em uma coluna específica da planilha de monitoramento, e então transferida centralmente para o arquivo XLIFF em francês pelo revisor.

Após a implementação do feedback dos desenvolvedores dos itens, um revisor revisou as provas finais no formato XLIFF. O revisor viu os materiais pela primeira vez nesta etapa. Isso lhe permitiu revisar a versão final da versão original em francês com um "olhar renovado" e corrigir erros de digitação residuais, bem como erros gramaticais e de sintaxe. O revisor utilizou o utilitário "visualizar" no portal PISA para revisar os materiais. Isso lhe permitiu visualizar os itens exatamente como os respondentes os veriam. Quando um problema era identificado, as alterações necessárias eram feitas no XLIFF correspondente; em seguida, o revisor atualizava a janela de visualização para verificar se as modificações haviam sido implementadas corretamente. As edições limitavam-se a correções de erros evidentes ignorados nas etapas anteriores ou introduzidos acidentalmente durante o processamento do feedback da verificação de equivalência e pureza linguística. O revisor também deixava comentários no TTS sobre quaisquer problemas residuais identificados nesta etapa (por exemplo, layout final incorreto, atualizações da fonte não implementadas etc.) para a atenção dos desenvolvedores dos itens.

Os guias de codificação para itens abertos foram traduzidos individualmente por um dos tradutores da equipe que produziu o guia de codificação para o domínio específico, que foi primeiramente revisado pelo reconciliador e pelo especialista no domínio e, em seguida, consolidado pelo reconciliador líder. Por fim, os guias de codificação passaram pelo processo de verificação de equivalência e pureza linguística e pela revisão final.

Tanto a avaliação da traduzibilidade quanto o desenvolvimento da versão original em francês contribuíram para fornecer aos gerentes nacionais de projetos (GNPs) material original que era mais fácil de traduzir e continha menos problemas potenciais de tradução do que teria sido o caso se apenas uma fonte tivesse sido desenvolvida sem uma avaliação da traduzibilidade.

Tradução dupla de dois idiomas de origem

A retrotradução tem sido, há muito tempo, a forma mais utilizada para garantir a equivalência linguística de instrumentos de teste em pesquisas internacionais. Ela requer a tradução da versão original do teste (geralmente em inglês) para os idiomas nacionais, a tradução posterior para o inglês e a comparação com o idioma de origem para identificar possíveis discrepâncias. Uma segunda abordagem é um projeto de dupla tradução (ou seja, duas traduções independentes do(s) idioma(s) de origem e reconciliação por uma terceira pessoa).

Esta segunda abordagem oferece duas vantagens significativas em comparação com o design de retrotradução:

- A equivalência das versões de origem e de destino é obtida por meio da utilização de três pessoas diferentes (dois tradutores e um reconciliador), que trabalham tanto na versão de origem quanto na de destino. Por outro lado, em um projeto de retrotradução, o primeiro tradutor é o único a utilizar simultaneamente as versões de origem e de destino.

- As discrepâncias são registradas diretamente no idioma de destino, em vez de no idioma de origem, como seria o caso em um projeto de retrotradução.

Tanto a retrotradução quanto a dupla tradução apresentam uma desvantagem potencial, pois a equivalência das diversas versões nacionais depende exclusivamente de sua consistência com uma única versão de origem (em geral, o inglês). Seria desejável a mais alta equivalência semântica possível, visto que o princípio é mensurar o acesso que alunos de diferentes países teriam a um mesmo significado por meio de material escrito apresentado em diferentes idiomas. O uso de uma única língua de referência provavelmente atribuirá importância indevida às características formais dessa língua. Se uma única língua de origem for usada, suas características lexicais e sintáticas, convenções estilísticas e os padrões típicos que ela usa para organizar ideias dentro da frase terão um impacto maior do que o desejável nas versões da língua-alvo (Grisay, 2003[1]). A abordagem recomendada no PISA, portanto, baseia-se nos pontos fortes da abordagem da dupla tradução, utilizando a dupla tradução de duas línguas-fonte diferentes.

Recorrer a duas línguas diferentes pode, até certo ponto, reduzir os problemas relacionados ao impacto das características culturais de uma única língua de origem. É verdade que ambas as línguas utilizadas no PISA compartilham uma origem indo-europeia. No entanto, elas representam conjuntos relativamente diferentes de tradições culturais e são faladas em vários países com diferentes localizações geográficas, tradições, estruturas sociais e culturas.

O uso de dois idiomas de origem no PISA resulta em outras vantagens previstas, como as seguintes:

- Muitos problemas de tradução são causados por idiossincrasias: palavras, expressões idiomáticas ou estruturas sintáticas em um idioma parecem intraduzíveis para o idioma de destino. Em muitos casos, a oportunidade de consultar uma segunda versão pode fornecer dicas de soluções.
- O grau desejável ou aceitável de liberdade de tradução é muito difícil de determinar. Uma tradução muito fiel à versão original pode parecer estranha; se for muito livre ou muito literal, é muito provável que comprometa a equivalência. Ter duas versões originais em idiomas diferentes, com diretrizes claras sobre o grau de fidelidade/liberdade de tradução, fornece aos conciliadores nacionais parâmetros precisos a esse respeito, que nem a retrotradução nem a dupla tradução de um único idioma poderiam fornecer.

Como nos ciclos anteriores do PISA, o procedimento de dupla tradução e reconciliação era obrigatório para todas as versões nacionais dos instrumentos de teste e questionário utilizados na avaliação. Os países podiam usar a versão original em inglês para uma das traduções para o idioma nacional e a versão original em francês para a outra. Um método alternativo eficiente foi realizar a dupla tradução e reconciliação de um dos idiomas de origem e extensas verificações cruzadas com o segundo idioma de origem. Para o domínio opcional de Educação Financeira, as unidades foram traduzidas duas vezes apenas do inglês, visto que não havia uma versão original em francês dessas unidades.

Materiais de treinamento e instrução para equipes nacionais de tradução

Os gerentes de projetos nacionais receberam materiais de amostra para usar no recrutamento de tradutores nacionais e no treinamento deles em nível nacional. A reunião do NPM, realizada em março de 2019 em Viena, incluiu sessões sobre as atividades de tradução/adaptação do Field Trial, nas quais os procedimentos de tradução recomendados, as Diretrizes de Tradução e Adaptação do PISA e o processo de verificação foram apresentados em detalhes separadamente para os questionários, novas unidades cognitivas, unidades de tendência e guias de codificação, separadamente para a administração em computador e em papel, e separadamente para os novos países/economias do PISA.

Diretrizes de tradução e adaptação do PISA

As Diretrizes de Tradução e Adaptação do PISA foram elaboradas para orientar as equipes nacionais no trabalho de adaptação dos instrumentos. As diretrizes incluíam:

- Instruções sobre tradução dupla ou simples. A tradução dupla (e a reconciliação) eram necessárias para os materiais de teste e questionário, mas não para manuais, guias de codificação e outros materiais logísticos. Na tradução dupla, recomendava-se que um tradutor independente utilizasse a versão original em inglês, enquanto o segundo utilizasse a versão em francês. Em países onde o Gerente Nacional de Projetos (GNP) tem dificuldade em nomear tradutores competentes do francês e do inglês, a tradução dupla apenas do inglês ou do francês foi considerada aceitável; nesses casos, era altamente recomendável usar a outra versão original para verificações cruzadas durante o processo de reconciliação, na medida do possível.
- Instruções sobre recrutamento e treinamento.
- Requisitos de segurança.
- Referências a outros documentos, incluindo guias técnicos para tradução e reconciliação materiais baseados em computador.
- Recomendações para evitar armadilhas comuns de tradução.
- Instruções sobre como adaptar o material de teste ao contexto nacional.
- Instruções sobre como traduzir e adaptar questionários e manuais ao contexto nacional.

Além das diretrizes genéricas de tradução e adaptação, os tradutores e reconciliadores receberam diretrizes específicas para cada item nas folhas de monitoramento que acompanhavam os materiais durante todo o processo de localização. Essas diretrizes forneceram auxílio para desafios específicos de tradução e adaptação.

As diretrizes específicas dos itens foram produzidas com base em uma revisão completa, primeiro da fonte em inglês, depois dos comentários decorrentes da avaliação da traduzibilidade e, por fim, daqueles decorrentes da produção da versão de fonte em francês.

Transferência centralizada de material de tendência

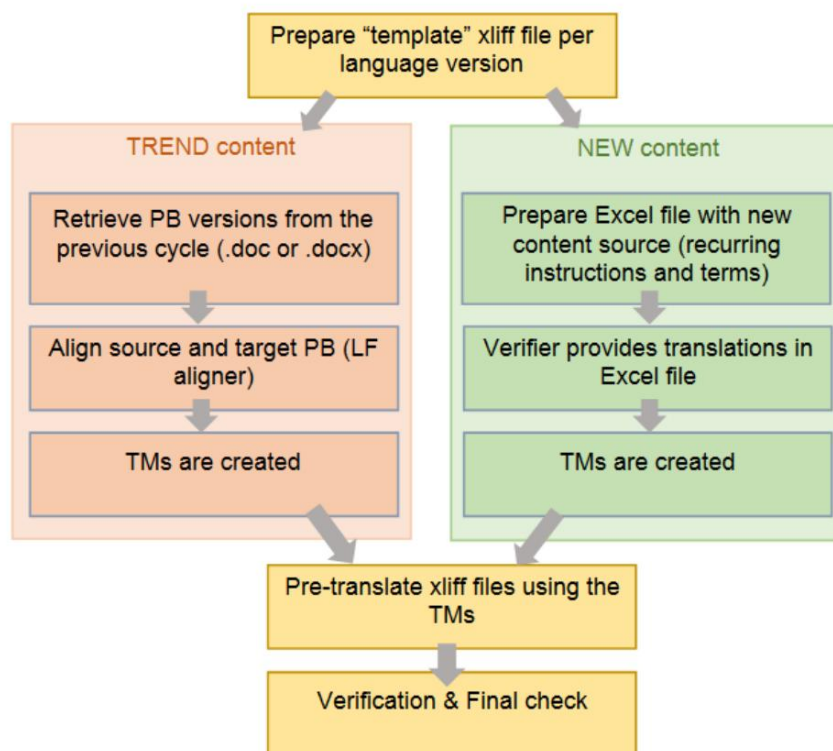
As unidades cognitivas eram aplicadas em formato impresso (MS Word) até o PISA 2012, inclusive. No PISA 2015, a maioria dos países participantes alterou o método de aplicação do PBA para o CBA, mas alguns países ainda mantiveram o PBA. No PISA 2022, alguns desses países também adotaram o CBA.

Como os conteúdos das tendências precisam permanecer idênticos em todos os ciclos, a transferência dos conteúdos das tendências do PBA para o CBA, ou seja, do Word para o XLIFF, foi gerenciada centralmente, como no PISA 2015 e no PISA 2018. Para realizar essa operação, foi adotado um processo semiautomatizado (diferente do processo mais manual aplicado em 2018). Os centros nacionais foram então solicitados a revisar suas unidades transferidas usando o widget de pré-visualização no portal do PISA e a relatar quaisquer erros de transferência ou problemas residuais identificados nos materiais das tendências usando formulários de solicitação de alteração (em formato Excel). As alterações aprovadas foram então implementadas centralmente pelos contratantes.

O fluxo de trabalho do processo de transferência de tendências é mostrado na Figura 7.2. Ela detalha os dois fluxos de trabalho paralelos que foram desenvolvidos para transferir o conteúdo das unidades do PBA de Tendências para o novo formato CBA. Primeiramente, os materiais do PBA foram extraídos do Word e alinhados para produzir uma Memória de Tradução (TM). Em seguida, o novo conteúdo específico do ambiente CBA, como instruções específicas como "Clique em" ou "Selecione", foi traduzido para que pudesse ser usado na pré-tradução dos xiffs do CBA. Concluída essa fase de pré-tradução, foram realizadas verificações de Garantia de Qualidade e os segmentos traduzidos foram bloqueados nos projetos OmegaT. Esses materiais transferidos foram então carregados no portal do PISA.

para revisão pelos países/economias. Qualquer problema residual era então documentado pelos países/economias e corrigido centralmente. Os países/economias não tinham direitos de edição sobre o conteúdo das tendências em nenhuma etapa do processo. Essa abordagem evitou alterações desnecessárias, não documentadas ou não verificadas nos materiais de tendências e, portanto, permitirá uma comparabilidade mais confiável entre os ciclos e um registro detalhado de todas as alterações feitas nos materiais de tendências.

Figura 7.2. Diagrama do processo de transferência de tendências



Negociação de adaptação de questionário

A verificação do questionário antes do Ensaio de Campo visa garantir a equivalência interlinguística das versões nacionais dos instrumentos de coleta de dados. Esse processo teve início com a negociação das adaptações nacionais documentadas na Planilha de Adaptação do Questionário, denominada QAS neste relatório.

Nos questionários, as adaptações nacionais são definidas como desvios intencionais da fonte, com o objetivo de refletir o contexto nacional e, ao mesmo tempo, manter a comparabilidade em nível internacional. Um conjunto dessas adaptações nacionais era obrigatório, como opções de resposta específicas para cada país em uma pergunta que questionasse níveis de escolaridade, tipos de escola ou idioma falado em casa. Além dessas adaptações "forçadas", adaptações", os países poderiam propor solicitações de adaptações adicionais no QAS.

Os países propuseram suas adaptações aos novos itens do QAS e forneceram uma retrotradução em inglês e uma justificativa para a adaptação, conforme necessário. Com base na retrotradução e na justificativa, a equipe responsável pelo questionário concordou com as alterações propostas ou solicitou ao Centro Nacional que ajustasse a tradução para corresponder à fonte e garantir a comparabilidade entre os países. Esse diálogo entre o Centro Nacional e os contratantes ocorreu no QAS até que um acordo fosse alcançado.

Em seguida, a "fonte nacional" específica do país foi criada pela equipe do questionário.

O Centro Nacional implementou as adaptações acordadas em suas versões nacionais. Os países do CBA codificaram a adaptação diretamente na Ferramenta de Criação de Questionários (QAT).

Após testar os diferentes cenários (regras e filtros) recomendados pelo Núcleo A (Gerenciamento de Dados do ETS), os países carregaram o QAS documentando a negociação e liberaram os questionários nacionais para a próxima etapa do fluxo de trabalho, ou seja, a verificação.

Pela primeira vez no PISA 2022, a verificação do questionário foi alinhada com os materiais cognitivos em termos de tecnologia, o que significou o uso do OmegaT para ambos. Quando a negociação das adaptações nacionais foi concluída, uma fonte nacional foi criada na Ferramenta de Criação de Questionários (QAT). A fonte nacional foi então exportada da QAT no formato XLIFF para uso no OmegaT. Os itens de tendência foram preenchidos centralmente no OmegaT e bloqueados para edição. Os países/economias tiveram a possibilidade de solicitar alterações nos itens de tendência dentro do QAS. Essas solicitações de alteração foram então negociadas com a Equipe de Conteúdo do Questionário e, se acordadas, implementadas pelo verificador durante a etapa de verificação.

Para os países/economias que migraram do PBA para o CBA, memórias de tradução foram criadas a partir dos arquivos Word dos questionários do PISA 2018 e transferidas para o QAT. A tradução das perguntas de tendência foi então pré-preenchida no OmegaT, e todos os participantes foram instruídos a alinhar a tradução das novas perguntas às traduções de tendência existentes.

Para as versões do PBA, os países/economias eram responsáveis por manter suas traduções de tendências.

Verificação internacional das versões nacionais

Assim como em administrações anteriores de pesquisas do PISA, uma equipe independente de verificadores especialistas foi nomeada e treinada por contratantes internacionais para verificar cada versão nacional em relação às versões de origem em inglês e/ou francês para garantir padrões de alta qualidade, materiais de avaliação e questionários contextuais.

Novas unidades de teste baseadas em computador

Dos 88 países/economias participantes do Teste de Campo do PISA 2022, 5 participaram da avaliação em papel (PBA). Os 83 países/economias restantes participaram da avaliação em computador.

Unidades baseadas em computador foram traduzidas e verificadas usando arquivos XLIFF no OmegaT. Os arquivos foram trocados, visualizados e arquivados no portal PISA, uma plataforma web que permite que os arquivos percorram um fluxo de trabalho predefinido.

Para realizar a tarefa de verificação, os verificadores foram instruídos a comparar os segmentos traduzidos com a fonte, um a um, no OmegaT, enquanto consultavam as prévias no portal e verificavam as diretrizes e comentários específicos dos itens dos centros nacionais na Planilha de Adaptação de Testes (TAS). Quando necessário, os verificadores as implementavam no OmegaT e documentavam suas intervenções na TAS, usando um menu suspenso predefinido para atribuir a alteração à categoria de intervenção apropriada.

Após a verificação, revisão e finalização de um domínio no portal, o revisor da tradução podia baixar o TAS anotado pelo verificador. O revisor então analisava cada comentário do verificador e do país e marcava como "requer acompanhamento" quaisquer problemas cruciais que pudessem afetar a equivalência ou o funcionamento do item.

As mudanças rotuladas como "requerem acompanhamento" foram negociadas entre o árbitro e o centro nacional. O centro nacional então carregou os pacotes OmegaT revisados e o TAS no portal para verificação final. O revisor da verificação final verificou a implementação correta de quaisquer alterações que "exigissem acompanhamento" e

liberou os arquivos para verificação de layout e construção da versão nacional pelos contratantes internacionais ou os liberou de volta ao centro nacional para correções adicionais.

Desde o Levantamento Principal do PISA 2003, o elemento central e repositório de todo o procedimento de tradução, adaptação e verificação das unidades de teste tem sido a planilha de adaptação de testes. A Figura 7.3 mostra um exemplo de planilha de adaptação de testes do Teste de Campo do PISA 2022. A planilha funciona como:

- um auxílio aos tradutores, reconciliadores e verificadores através do uso crescente de itens específicos diretrizes de tradução/adaptação,
- um registro centralizado das adaptações nacionais, das correções e sugestões dos verificadores,
- uma forma de conduzir discussões entre o centro nacional e o revisor da tradução,
- um registro do status de implementação de “requer acompanhamento” nas unidades de teste e
- uma ferramenta que permite a análise quantitativa dos resultados da verificação.

Figura 7.3. Exemplo de uma planilha de adaptação de teste (TAS) do teste de campo PISA 2022

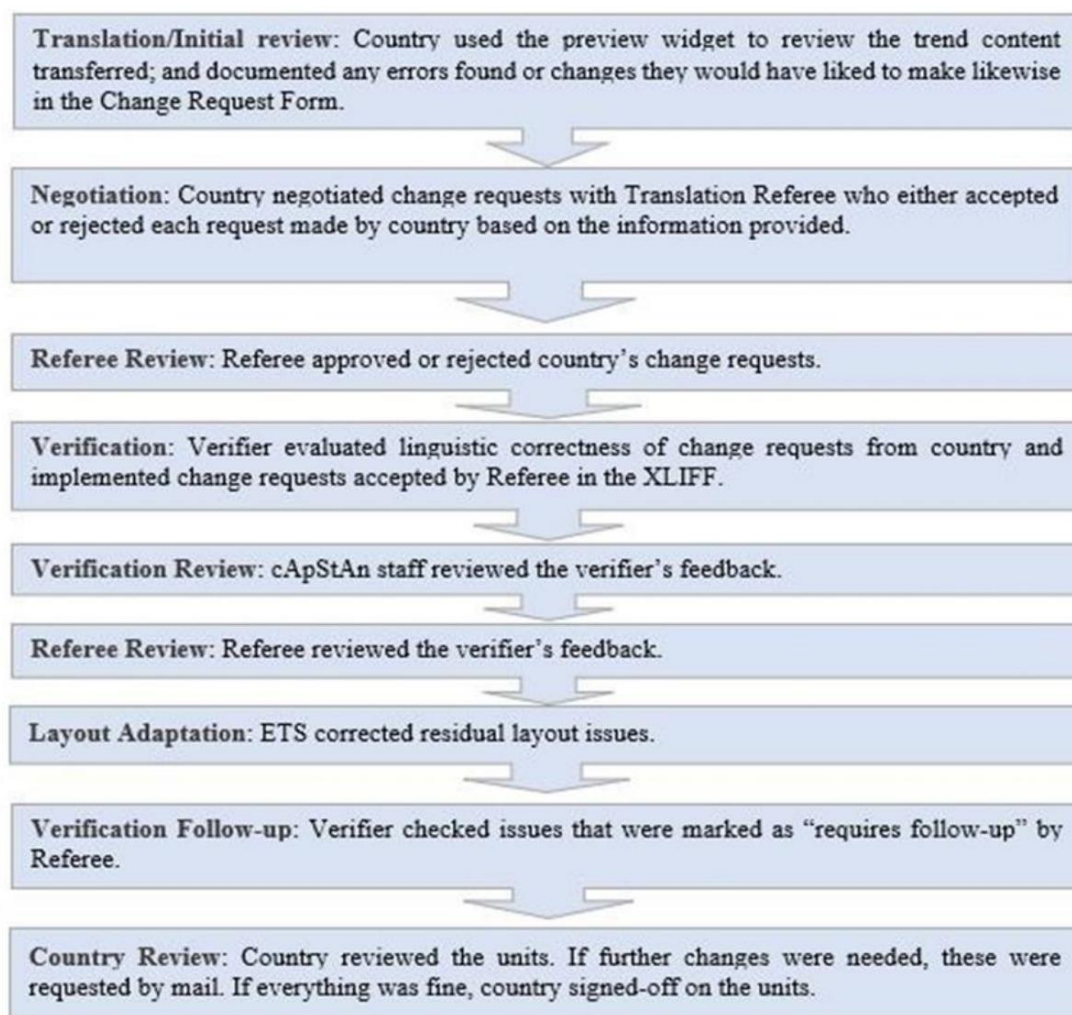
ENGLISH SOURCE VERSION	ITEM-SPECIFIC TRANSLATION/ADAPTATION GUIDELINE	PARTICIPANT COMMENT (ADAPTATIONS, DOUBTS, DIFFICULTIES)	INTERVENTION CATEGORY	VERIFIER COMMENT	Corrected?	TRANSLATION REFEREE COMMENT	CORRECTION STATUS	PARTICIPANT POST-VERIF COMMENT	VERIFIER FINAL CHECK	VERIFIER FINAL CHECK COMMENT
She is correct, because the height of a medium box is 2/3 the height of a large box.	Pattern: response options start in the same way. If possible, reflect the pattern in the target.		OK	T&A guideline followed.						
She is correct, because 3 medium boxes can always be fit into the same space as 2 large boxes.										
She is not correct, because none of the interior storage dimensions of truck A are multiples of 0.75, which is the height of a large box.	Please do not use the translation of the word 'area' in reference to the compartment because this unit is all about volume.		Inconsistency	"box" translated inconsistently within item. T&A guideline followed.	Yes	Please keep the verifier correction	REQUIRES FOLLOW-UP	ok	OK	

Unidades de tendência cognitiva

Para unidades de tendência cognitiva, ou seja, unidades que o País/economia administrou em um dos ciclos anteriores, é essencial que a unidade seja administrada exatamente da mesma forma para poder medir tendências ao longo do tempo. Por esse motivo, foi implantado o gerenciamento centralizado de tendências. Os Países/economias não tinham acesso de edição às unidades de tendência, ou seja, unidades que o País/economia havia administrado em um dos ciclos anteriores, em nenhum ponto do fluxo de trabalho de tradução, adaptação e verificação. Eles tinham a oportunidade de solicitar alterações nas unidades de tendência, se, por exemplo, um erro linguístico residual ou adaptação desatualizada fosse identificado. Os Países/economias documentavam essas solicitações com uma justificativa para a alteração em um formulário de solicitação de alteração (arquivo Excel). Se o revisor da tradução e o verificador concordassem que uma alteração era de fato aceitável, ela era implementada pelo verificador.

O fluxo de trabalho de verificação para as unidades de tendência é mostrado na Figura 7.4

Figura 7.4. Fluxo de trabalho de verificação de itens de tendência



Para os itens de tendência, não houve diferença entre as versões adaptadas e traduzidas em relação ao Formulário de Solicitação de Mudança e ao procedimento geral.

À medida que um Centro Nacional revisava os itens de Tendência, ele relatava qualquer solicitação de modificação linguística ou relacionada ao conteúdo e, em seguida, enviava o Formulário de Solicitação de Alteração de Tendência anotado ao Revisor de Tradução para aprovação. Todos os erros relacionados ao procedimento de transferência de tendências, que, portanto, não eram alterações em relação ao conteúdo da tendência, eram automaticamente aprovados. Para quaisquer solicitações que representassem uma alteração real relacionada ao conteúdo em relação à tendência, o papel do revisor era avaliar se as alterações solicitadas eram legítimas ou não e poderiam ter impacto na coleta de dados de tendências. O resultado desse processo de arbitragem foi um Formulário de Solicitação de Alteração, no qual as solicitações dos países eram aprovadas ou rejeitadas pelo revisor.

Os seguintes tipos de solicitações de mudança foram geralmente aceitos:

- pedidos para corrigir erros explícitos, como erros de digitação, problemas gramaticais flagrantes, traduções incorretas,
- solicitações para correção de adaptações desatualizadas, por exemplo, alteração de moeda,
- alterações para harmonizar a forma de tratamento (informal/formal 'você') em materiais provenientes de ciclos diferentes,
- pedidos de harmonização ortográfica após uma reforma ortográfica,

- solicitações para harmonizar separadores decimais e de milhares em todos os itens e
- alterações para melhorar a redação ou corrigir erros em um item que não teve um bom desempenho e mostrou Funcionamento Diferencial de Item em ciclos anteriores.

Os seguintes tipos de solicitações foram geralmente rejeitados:

- alterações preferenciais, redação melhorada quando não há estatísticas que mostrem que o item não foi teve um bom desempenho no passado,
- problemas de pontuação,
- problemas de capitalização (a menos que haja erros evidentes),
- alterações que seriam contrárias às diretrizes de tradução e adaptação, e
- alterações para aproximar a versão de destino de uma versão de origem, embora ela já corresponda à outra versão de origem (ou seja, alterações que introduzem expressões idiossincráticas ao inglês quando uma versão foi traduzida do francês).

A tarefa dos verificadores para verificação de tendências era implementar as mudanças que haviam sido solicitadas pelo centro nacional e aprovadas pelo revisor, se fossem linguisticamente apropriadas — ou se não fossem, sugerir uma redação revisada.

Após a verificação e implementação das alterações nos arquivos XLIFF, os verificadores verificavam novamente na pré-visualização se tudo estava correto. Em princípio, nenhuma outra alteração era permitida, a menos que erros de digitação ou erros flagrantes fossem descobertos. Caso o verificador identificasse outros erros que pudessem afetar a natureza da tendência dos itens, o julgamento do revisor era necessário. Ao final do processo, o verificador carregava os arquivos XLIFF e do Formulário de Solicitação de Mudança atualizados no portal. A etapa de verificação era seguida por uma revisão interna pelo cApStAn. Ao final do processo, os arquivos eram carregados no portal e enviados para a etapa de Adaptação de Layout.

Após a etapa de adaptação do layout, os arquivos foram enviados ao cApStAn para uma verificação final. O principal objetivo dessa etapa era verificar se todos os problemas de layout apontados durante os processos de verificação e revisão haviam sido resolvidos e corrigir quaisquer problemas residuais.

Nesta fase, o procedimento consistiu, portanto, em:

- verificação dupla das erratas mais importantes (incluindo as últimas erratas divulgadas após a verificação e revisão) foram implementadas
- certificar-se de que os problemas de layout foram resolvidos
- abordar quaisquer problemas residuais.

Caso fossem encontrados problemas residuais de layout, os arquivos relevantes eram enviados de volta ao ETS para correção posterior, e outra verificação era realizada posteriormente. Ao final do processo, todos os arquivos eram carregados no portal para a verificação final nacional e aprovação.

Após o acompanhamento da verificação, os países tiveram uma última oportunidade de verificar se todas as novas traduções e alterações relevantes aceitas haviam sido implementadas corretamente e se quaisquer problemas residuais de layout, levantados pelos próprios países ou pelos verificadores, haviam sido resolvidos. Caso ainda houvesse erros, isso deveria ser comentado no Formulário de Solicitação de Alteração.

A aprovação final do Centro Nacional encerrou o procedimento de verificação de tendências.

Questionários

O sucesso da aplicação de questionários em grandes pesquisas multinacionais, multiculturais e multilíngues depende fortemente de sua correta adaptação ao contexto nacional. A comparabilidade dos dados é garantida pela "mesma pergunta" em todos os países/economias e em todos os idiomas, e

para tanto, a primeira tarefa dos países/economias do PISA foi a negociação das adaptações, antes do início da tradução.

Os questionários foram submetidos para verificação juntamente com uma planilha de adaptação de questionário (QAS) acordada. O primeiro objetivo da planilha de adaptação de questionário foi documentar todos os desvios relacionados ao conteúdo ou "estruturais" em relação às versões de referência internacionais. Tais desvios nacionais

As adaptações estavam sujeitas à aprovação da equipe do questionário antes do envio do material para verificação. Posteriormente, a planilha atendeu aos mesmos objetivos e seguiu a mesma lógica da planilha de adaptação do teste para as unidades de teste (veja acima). A Tabela 7.1 mostra um exemplo de planilha de adaptação do questionário do Teste de Campo do PISA 2022.

Tabela 7.1. Exemplo de planilha de adaptação de questionário (QAS) do teste de campo PISA 2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
PISA 2018 Questionnaire			STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION		STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
Pre-populated by PISA 2018 Coordinator			STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION		STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 4 [F4] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION										STEP 5 [F5] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION															
STEP 1 [F1] ADAPTATION AND NEGOTIATION			STEP 2 [F2] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND VERIFICATION		STEP 3 [F3] TRANSLATION, THIRD REVIEW AND																																			

A tarefa dos verificadores era verificar se os questionários de destino estavam linguisticamente corretos e fiéis à versão original (quando não há adaptação) ou à tradução em inglês aprovada da versão nacional (quando há adaptação). Diante disso, os verificadores foram instruídos a:

- verificar se a retrotradução da adaptação acordada era precisa,
- verificar se a adaptação acordada foi corretamente refletida no questionário,
- verificar os questionários quanto a adaptações não documentadas (desvios da fonte não listados na planilha de adaptação do questionário) e relatá-los, e
- verificar a correção linguística (gramática, ortografia, etc.) de todo o questionário traduzido.

Para os questionários em papel (questionários para alunos e escolas para países que administram avaliações em papel, questionário para pais para todos os países/economias que escolheram essa opção), as intervenções do verificador foram inseridas nos questionários usando o modo de controle de alterações, enquanto os comentários do verificador foram inseridos nas colunas do verificador da planilha de adaptação do questionário.

Para questionários baseados em computador, o verificador aplicou as intervenções necessárias no OmegaT e documentou a justificativa para a mudança no QAS.

Após a conclusão da verificação, a Equipe de Conteúdo do Questionário revisou o feedback da verificação e classificou como "requer acompanhamento" questões importantes que poderiam afetar a comparabilidade entre países. Os arquivos foram enviados de volta ao país/participante para revisão antes de passarem pela última etapa da Verificação Final.

As traduções do módulo Crise Global foram produzidas seguindo um fluxo de trabalho diferente. O cApStAn produziu os materiais traduzidos por meio do modelo de dupla tradução e reconciliação.

Os países/economias revisaram as traduções e solicitaram alterações ou adaptações nacionais por meio do QAS. A Equipe de Conteúdo do Questionário avaliou as solicitações e indicou se elas foram aprovadas ou não. Os arquivos foram então transferidos para o verificador, que implementou as correções/atualizações acordadas. Não houve procedimentos especiais para a verificação dos questionários adaptados das versões de origem, das versões de base comum ou de versões emprestadas, uma vez que as diferenças nos sistemas educacionais significam que estes são amplamente adaptados, mesmo quando compartilham um idioma comum. No entanto, as versões em inglês e francês se beneficiaram de um processo de coordenação semelhante ao implementado para os materiais de teste. Uma lista de "dicas" para a verificação dos questionários, incluindo ortografia, possíveis problemas recorrentes de adaptação e, especialmente, erratas (erros identificados na versão de origem após a liberação para o país/economia)

e “quase-errata” (sugestões para melhorar a fonte) foi mantida, construída e usada em cada verificação sucessiva.

Tal como em ciclos anteriores do PISA, houve também um esforço acrescido para harmonizar o feedback da verificação para as diferentes versões linguísticas dos questionários utilizados no mesmo país (por exemplo, alemão, francês e italiano para a Suíça, ou as quatro versões linguísticas para a Espanha). Essas versões são, por necessidade, confiadas a verificadores diferentes, mas, sempre que possível, os revisores de verificação do cApStAn procuraram rever e entregar essas versões em conjunto, esforçando-se por harmonizar as intervenções de verificação sobre questões de adaptação comuns às diferentes versões linguísticas.

Versões adaptadas

Sempre que um país adaptasse sua versão nacional a partir da fonte em inglês ou francês, de uma versão base comum ou de uma versão verificada do mesmo idioma, emprestada de outro país, essa versão era considerada uma versão adaptada. A versão nacional resultante era verificada por meio de um procedimento específico para essas versões. No total, 50 versões adaptadas da CBA foram verificadas por meio desse processo.

A diferença essencial entre a verificação “completa” das versões nacionais traduzidas e a verificação “focalizada”

A verificação das versões adaptadas é que, nesta última, a verificação se concentra nas alterações feitas pelo país em comparação com a versão de origem, base comum ou emprestada. Relatórios de diferenças criados automaticamente foram utilizados para identificar todas essas alterações de forma confiável.

Unidades de teste em papel e livreto

Como não foram desenvolvidas novas unidades em papel para o PISA 2022, os países/economias participantes do PBA em ciclos anteriores não apresentaram novidades que precisassem de tradução ou adaptação. Para esses países/economias, as unidades passaram apenas pelo processo centralizado de gestão de mudanças, por meio do qual o país/economia teve a oportunidade de solicitar correções de erros, que – quando aceitas pelo revisor da tradução – foram então implementadas centralmente pelos verificadores.

Os países com versão em papel que eram novos no PISA 2022 ou que não haviam participado de um ou mais ciclos relevantes tiveram que traduzir ou adaptar unidades que não haviam administrado anteriormente. Essas unidades foram verificadas seguindo o mesmo processo descrito acima para os materiais em formato computadorizado. A única diferença essencial foi que os verificadores implementaram as alterações nos arquivos Word da Pesquisa Principal usando a funcionalidade “controlar alterações”, em vez do OmegaT. A planilha de adaptação do teste foi usada da mesma forma que na verificação em formato computadorizado.

Guias de codificação

No PISA 2022, os guias de codificação foram verificados separadamente dos itens de teste e posteriormente. Isso foi necessário, pois muitas adições e melhorias foram feitas às versões principais após as reuniões de treinamento de codificadores, muito depois de as versões preliminares dos guias terem sido disponibilizadas aos países/economias. Assim como no PISA 2015 e no PISA 2018, as seções de pontuação não foram disponibilizadas para tradução no momento do envio da unidade. Havia um guia de codificação por domínio de tendência (matemática, ciências e leitura). Para os países/economias do CBA, havia, além disso, um guia de codificação para a Nova Matemática, e para os países/economias que optaram por Educação Financeira e/ou Pensamento Criativo, havia guias de codificação separados para esses domínios.

Ao contrário dos ciclos anteriores, neste ciclo os novos guias de codificação foram verificados usando o OmegaT. Para poder usar a versão mais recente das memórias de tradução das unidades cognitivas, os fluxos de trabalho para os guias de codificação foram criados somente após a verificação dos materiais cognitivos. O procedimento geral de verificação foi o mesmo das unidades cognitivas. Os verificadores fizeram as correções necessárias no OmegaT, documentando suas intervenções na planilha de adaptação do guia de codificação (CAS), incluindo a seleção de

a categoria de intervenção apropriada usando um menu suspenso. No entanto, houve uma diferença significativa entre a verificação das unidades cognitivas e a verificação dos guias de codificação: os arquivos traduzidos para os guias de codificação estavam no formato Word da Pesquisa Principal e, portanto, problemas de layout tiveram que ser corrigidos manualmente após a conclusão do processo de verificação.

O guia de codificação do New Math passou por uma verificação completa no Teste de Campo. Para a Pesquisa Principal, revisões centrais para refletir as atualizações da fonte foram feitas pelos países/economias no OmegaT, juntamente com alterações adicionais que foram consideradas necessárias para corrigir erros. Os verificadores foram solicitados a revisar tanto as atualizações quanto as edições.

Para acomodar as mudanças nos guias de codificação do Pensamento Criativo após o Treinamento Internacional de Codificadores do Field Trial, a OCDE e os contratados determinaram que era importante dedicar mais tempo à produção de versões atualizadas. Devido a restrições de tempo, não houve verificação dos guias de codificação do Pensamento Criativo do Field Trial. Em vez disso, uma verificação completa foi implementada para a Pesquisa Principal.

O guia mestre de codificação do Pensamento Criativo foi atualizado após o Teste de Campo e os Países/economias foram solicitados a refletir essas atualizações em suas traduções. Fizeram isso em um projeto OmegaT recém-gerado, no qual foram incluídas as memórias de tradução das unidades revisadas da Pesquisa Principal, bem como as memórias de tradução dos guias de codificação do Pensamento Criativo do Teste de Campo. Ao implementar essas atualizações centrais em suas traduções, os países/economias também tiveram a oportunidade de corrigir erros residuais detectados durante a revisão dos dados do Teste de Campo.

Para países/economias que participaram de ciclos anteriores, os guias de codificação de tendências passaram por um processo de solicitação de mudança controlada semelhante ao das unidades de teste.

Resultados da verificação do ensaio de campo

As Planilhas de Adaptação de Teste (TAS) e as Planilhas de Adaptação de Questionário (QAS) em formato Excel foram utilizadas para documentar a verificação das unidades de teste e dos questionários. Para cada problema encontrado, os verificadores precisavam escolher uma categoria de intervenção em uma lista suspensa com 14 categorias e, em seguida, explicar os detalhes do problema e da intervenção em um comentário.

As categorias de intervenção predefinidas nos menus suspensos do TAS e do QAS estão vinculadas a fórmulas que geram estatísticas sobre o número e os tipos de intervenções do verificador nas unidades de teste, tanto por versão linguística quanto por unidade. Os dados estão disponíveis em formato detalhado nos Apêndices 4 a 8 deste capítulo (em formato Excel). Nesta seção, alguns dos dados serão apresentados, juntamente com algumas figuras e gráficos.

Por razões de comparabilidade, os dados das versões traduzidas são apresentados separadamente dos dados das versões adaptadas das versões originais em francês ou inglês, da versão base em chinês ou espanhol, ou de uma versão nacional verificada de outro país. Para essas versões adaptadas, o processo foi diferente, pois se tratou de uma verificação focada nas adaptações nacionais propostas pelo centro nacional, em vez de uma verificação completa, frase por frase. Os resultados não são comparáveis com as versões traduzidas, em que toda a tradução foi verificada frase por frase.

As estatísticas nesta seção abrangem versões nacionais de unidades de Nova Matemática e unidades de Pensamento Criativo. A lista de versões linguísticas não é idêntica entre os dois domínios por dois motivos: alguns Centros Nacionais optaram por não participar do domínio inovador Pensamento Criativo e, para alguns outros países, o Plano de Tradução foi diferente dependendo do domínio. Além disso, alguns países optaram por um plano híbrido; por exemplo, para as unidades de Nova Matemática, Bósnia e Herzegovina e Sérvia e Montenegro traduziram um terço (um lote) das unidades cada e adaptaram os outros dois terços, de modo que, nas estatísticas, elas aparecem tanto em tabelas quanto em gráficos.

Para cada versão nacional incluída na análise, as fórmulas incorporadas em cada um dos TAS produziram os seguintes números:

- o número total de intervenções do verificador nas 61 unidades de Nova Matemática nas 113 unidades de língua versões;
- o número total de intervenções do verificador por categoria de intervenção nessas unidades; e
- o número total de intervenções do verificador “que requerem acompanhamento” e a percentagem relacionada.

Além disso, para cada unidade, os dados foram extraídos para obter:

- o número total de intervenções por categoria de intervenção (nas versões traduzidas e adaptadas);
- o número total de intervenções “que requerem acompanhamento”; e
- a percentagem de cada tipo de categoria de intervenção em relação ao número total de problemas relatados.

Embora os números por versão nacional possam ser informativos, eles precisam ser interpretados com cautela. Apresentamos a seguir uma amostra ilustrativa de cenários possíveis.

Duas versões apresentam a mesma qualidade geralmente aceitável. Uma é verificada por um verificador rigoroso, que comenta extensivamente até mesmo erros menores; a outra é verificada por um verificador mais pragmático, que documenta apenas os problemas mais importantes. As estatísticas podem mostrar um grande número de intervenções na primeira versão e consideravelmente menor na outra. Essa diferença nos estilos de verificação deve, no entanto, ser refletida na percentagem de intervenções “que exigem acompanhamento”, que deve ser menor do que a média na versão verificada pelo verificador “rigoroso”.

Um verificador pode ter relatado um problema de “Inconsistência” no TAS toda vez que o problema apareceu.

Outro verificador pode ter optado por relatar esses casos apenas uma vez, com a observação “Corrigido em todas as unidades sem comentários adicionais” no comentário do verificador na primeira ocorrência. Da mesma forma, um verificador pode ter relatado um problema recorrente (por exemplo, uma “tradução incorreta” repetida) sempre que ocorre, enquanto outro verificador pode cobrir isso com um comentário genérico.

Problemas recorrentes, como falta de harmonização de instruções repetidas ou inconsistência na forma de tratamento, geralmente são rotulados como “Inconsistência”. Se o número dessas intervenções for muito alto em uma versão isso pode ser devido ao fato de que as traduções de tendências não foram consideradas ao traduzir ou adaptar as novas unidades.

Pode haver vários problemas distintos em uma frase/parágrafo que o verificador documentou na mesma linha do TAS. Como apenas uma categoria pode ser selecionada por linha, ela será selecionada de acordo com o problema mais grave.

Nas versões adaptadas, os verificadores concentram-se principalmente nas adaptações nacionais em comparação com a implementação básica e correta das errata. Isso explica o fato de essas duas categorias parecerem muito mais frequentes nas versões adaptadas do que nas traduzidas.

Embora a análise do número total de intervenções forneça alguma indicação da qualidade da tradução da versão nacional, ela não leva em consideração a gravidade dos problemas detectados pelo verificador. Faz mais sentido analisar diversos fatores combinados que podem servir como indicadores da qualidade da tradução. Deve-se examinar o número total de alterações classificadas pelo Revisor de Tradução como “requerendo acompanhamento” e o número de problemas nas categorias de intervenção mais “graves” – tradução incorreta, problema de adaptação, correspondências e padrões e diretrizes não seguidas.

Novos itens cognitivos: versões traduzidas

Mesmo que a maioria dos verificadores tenha classificado as traduções como muito boas ou boas, as intervenções dos verificadores foram essenciais para manter a equivalência linguística com a fonte e corrigir quaisquer problemas residuais de linguagem.

Nas versões traduzidas das unidades de Nova Matemática, as categorias que revelaram mais intervenções de verificação foram:

Problema linguístico menor – esta categoria é usada para erros de digitação ou outros defeitos linguísticos, como ortografia, gramática, uso de maiúsculas, pontuação, etc., que não afetam significativamente a compreensão ou a equivalência. A correção desses erros geralmente não é controversa e, nas unidades de Matemática, 25% (ver Figura 7.5) das intervenções do verificador se enquadram na categoria superficial.

Inconsistência – normalmente usada para intervenções quando um elemento entre unidades (por exemplo, uma instrução ou um prompt) é traduzido de forma inconsistente e não é intencional ou documentado como uma adaptação. As correções dos verificadores mostram 18% nesta categoria, conforme mostrado na Figura 7.5.

Gramática ou sintaxe – esta categoria foi usada para documentar 13% das intervenções dos verificadores (ver Figura 7.5). Ela é usada para corrigir erros gramaticais que podem afetar a compreensão ou a equivalência, como concordância verbal incorreta, uso incorreto de maiúsculas e minúsculas (idiomas flexionados), forma verbal incorreta ou desvio da fonte relacionado à sintaxe, e foi usada em 13% das intervenções, como mostrado na Figura 7.5.

As baixas porcentagens de correções de problemas graves de tradução, como erros de tradução (6%) ou problemas de adaptação (4%), demonstram a boa qualidade da tradução (Figura 7.6). Não foram registradas correções de correspondências e padrões nessas unidades. Esse desvio da fonte é tipicamente mais frequente em unidades de alfabetização em leitura. Correspondências literais (repetição da mesma palavra ou frase) ou correspondências sinônimas (uso de um sinônimo ou paráfrase) ou padrões em itens de múltipla escolha (por exemplo, todas as opções, exceto uma, começam com a mesma palavra, tamanho proporcional das respostas) precisam ser refletidas na versão de destino para a mensuração e comparação válidas dos dados.

Figura 7.5. Distribuição por categoria de intervenções do verificador em unidades de Nova Matemática (versões traduzidas)

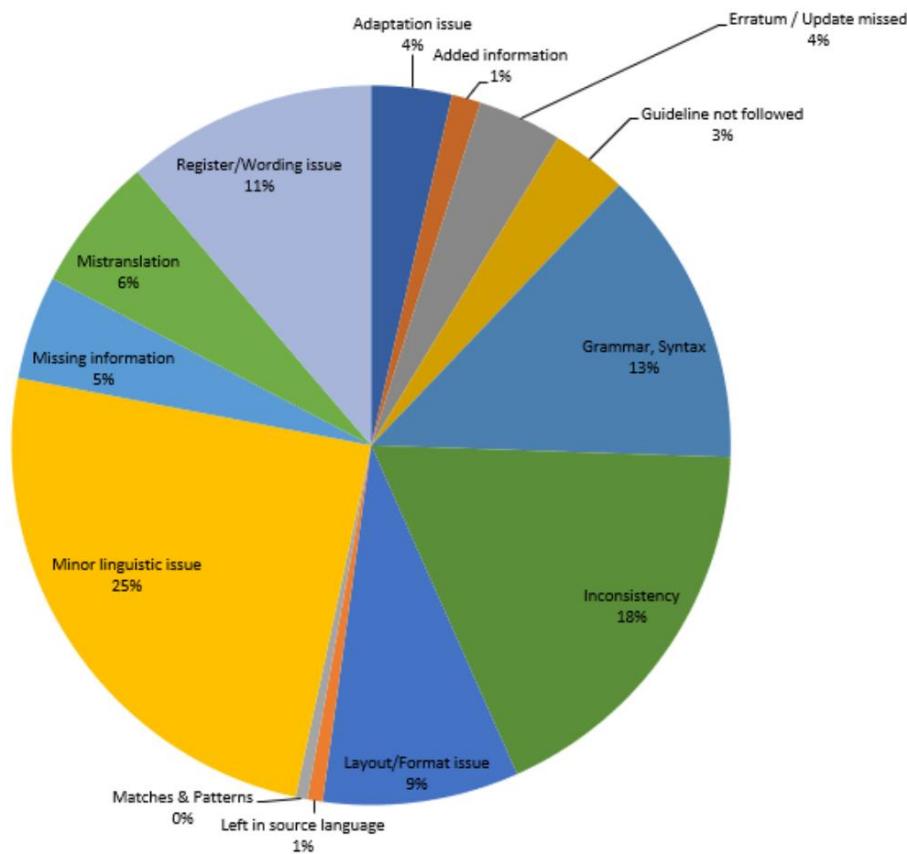
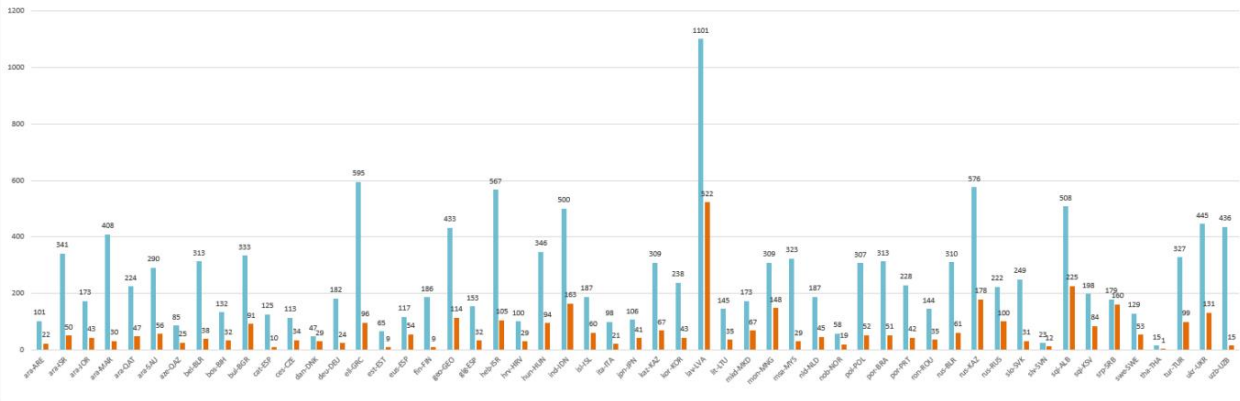


Figura 7.6. Número de edições por versão nacional em unidades de Nova Matemática (versões traduzidas)



O resultado da verificação das unidades de Pensamento Criativo é semelhante, com 27% das intervenções direcionadas à correção de traduções inconsistentes e 18% à correção de problemas linguísticos menores, como mostrado na Figura 7.7. O número de problemas por versão nacional também pode ser encontrado na Figura 7.8.

Figura 7.7. Distribuição por categoria de intervenções do verificador nas unidades de Pensamento Criativo (versões traduzidas)

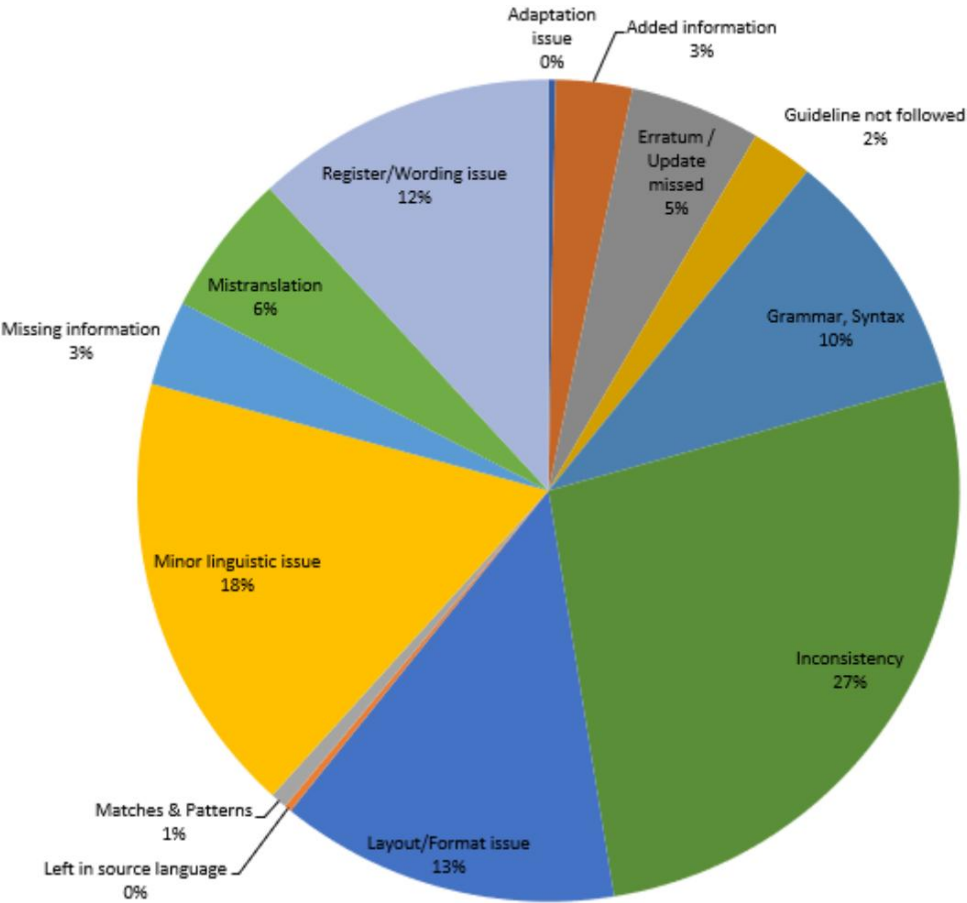
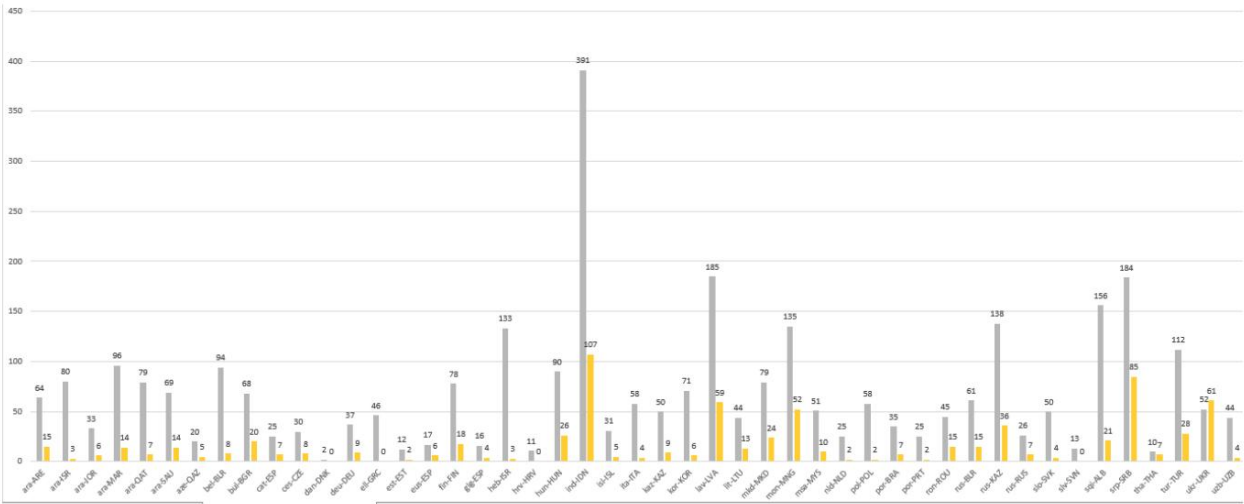


Figura 7.8. Número de edições por versão nacional em unidades de Pensamento Criativo (versões traduzidas)



Novos itens cognitivos: versões adaptadas

Para as versões adaptadas da versão principal em inglês ou francês, da versão de referência comum em chinês ou espanhol, ou de uma versão nacional verificada emprestada, os problemas identificados pelos verificadores pertenciam principalmente aos seguintes tipos:

Problema de adaptação – Conforme mostrado na Figura 7.9, em 17% das intervenções dos verificadores, a adaptação necessária não foi realizada, os materiais não foram adaptados ou foram mal adaptados; as adaptações não foram implementadas de forma correta ou consistente. Por exemplo, a adaptação documentada no TAS não foi implementada conforme descrito no arquivo XLIFF, ou foi implementada apenas em algumas ocorrências; a adaptação ou alteração proposta pelo centro nacional não foi aceitável (por exemplo, adicionou informações não presentes na fonte ou tornou a versão nacional mais fácil ou mais difícil). Exemplos típicos de problemas de adaptação em versões adaptadas são: adaptação incorreta de convenções ortográficas e tipográficas (por exemplo, ortografia do inglês do Reino Unido para o inglês dos EUA, formatação de data, separadores decimais e de milhares), nomes de caracteres fictícios não adaptados ao contexto local, etc.

Inconsistência – semelhante à versão traduzida, 19% das correções se enquadram nessa categoria (ver Figura 7.9).

Pequenos problemas linguísticos foram corrigidos em 14% das intervenções, erratas foram corrigidas em 12% das intervenções e o layout ou formatação, como ênfase (negrito, itálico, sublinhado), foi ajustado em 10% das intervenções nas versões adaptadas das unidades de Nova Matemática, conforme mostrado na Figura 7.9.

Figura 7.9. Distribuição por categoria de intervenções do verificador em unidades de Nova Matemática (versões adaptadas)

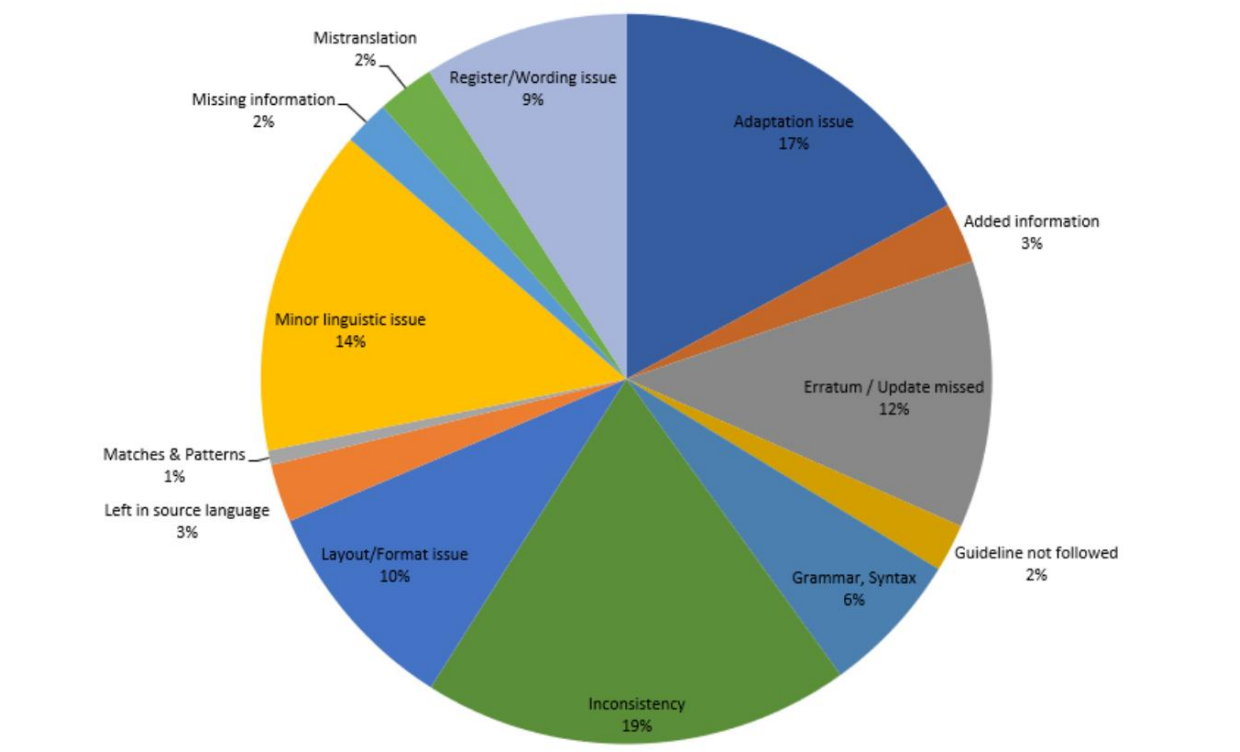
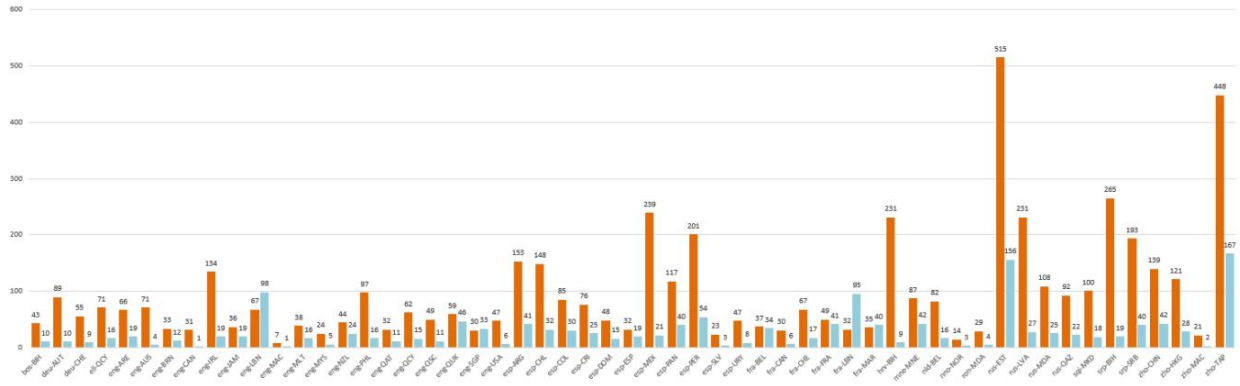


Figura 7.10. Número de edições por versão nacional em unidades de Nova Matemática (versões adaptadas)



Em Pensamento Criativo, inconsistências foram harmonizadas em 21% das intervenções dos verificadores, erratas foram corrigidas pelos verificadores em 18% de suas intervenções e problemas de registro, redação e linguísticas menores foram corrigidos em 12% das intervenções registradas, conforme a Figura 7.11. Além disso, a Figura 7.12 apresenta uma análise dos problemas por versão nacional.

Figura 7.11. Distribuição por categoria das intervenções do verificador nas unidades de Pensamento Criativo (versões adaptadas)

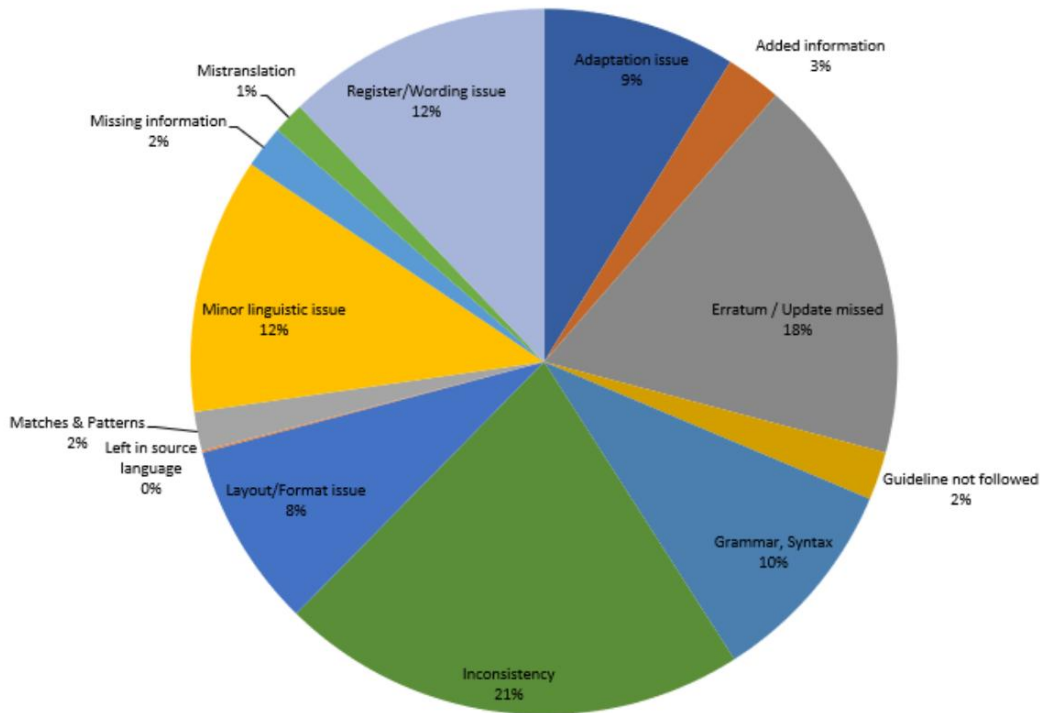
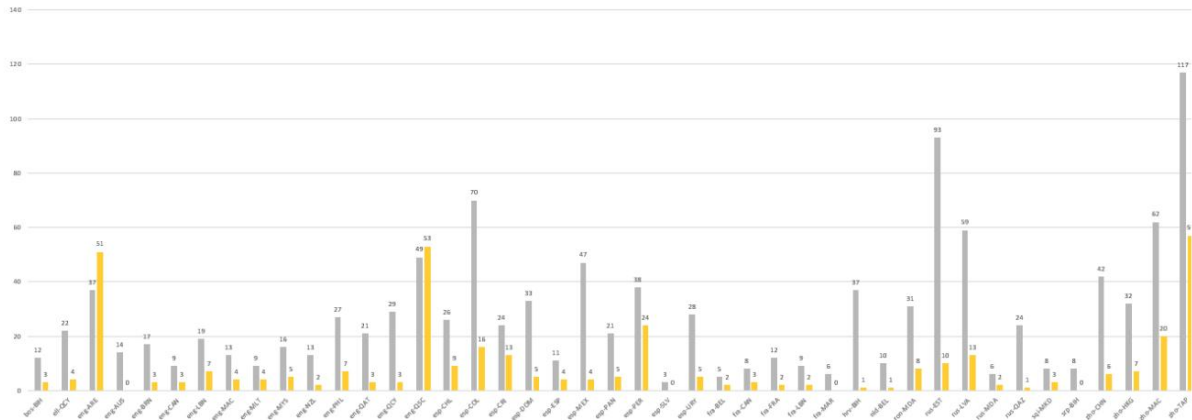


Figura 7.12. Número de edições por versão nacional em unidades de Pensamento Criativo (versões adaptadas)



Verificação da pesquisa principal

Unidades cognitivas

Tal como no PISA 2018, não foram feitas grandes alterações nas versões principais após o Field Trial (para além da eliminação de unidades ou itens inteiros) no PISA 2022. As alterações que os países/economias solicitaram aos seus instrumentos de Field Trial, por exemplo com base no fraco desempenho ou no funcionamento diferenciado dos itens no O Teste de Campo, ou a detecção de "erros definitivos" residuais, precisava ser verificado e implementado centralmente, juntamente com a implementação das erratas do FT para o MS. Essas erratas incluíam erratas descobertas após a

Última versão do documento de errata do Ensaio de Campo e atualizações centrais do Ensaio de Campo para a Pesquisa Principal. Este processo foi semelhante ao gerenciamento centralizado de mudanças usado para controlar mudanças na tendência: Países/economias solicitaram alterações, e os verificadores implementaram centralmente as alterações aprovadas pelo revisor da tradução. Os países/economias não tiveram acesso de edição às suas unidades ou questionários nesta fase.

Os itens de tendência e novos itens seguiram o mesmo fluxo de trabalho, embora o processo para materiais novos e de tendência fosse ligeiramente diferente.

A preparação do Levantamento Principal teve início após a confirmação da seleção dos itens do Levantamento Principal. A divulgação dos fluxos de trabalho do Levantamento Principal estava vinculada à divulgação dos dados, portanto, o cronograma dependia fortemente da conformidade dos Centros Nacionais no envio dos dados dos Ensaios de Campo.

Durante a revisão da Pesquisa Principal, os países foram solicitados a analisar cuidadosamente quaisquer itens que não apresentaram bom desempenho no Teste de Campo e a tentar identificar se essa interação país-item foi motivada pelo idioma. Esses itens foram destacados em vermelho no "formulário de feedback do item" (IFF) em formato Excel e indicados por um "SIM" na coluna "Item Sinalizado?".

Caso o Centro Nacional identificasse erros residuais, tinha a oportunidade de solicitar alterações na tradução. As alterações precisavam ser solicitadas no IFF, onde os países eram solicitados a inserir: uma breve descrição do erro, a localização do erro (por exemplo, número do segmento), a fonte em inglês ou francês para esse segmento, a redação original do Ensaio de Campo, uma retrotradução da redação original do Ensaio de Campo e a redação corrigida proposta para o Levantamento Principal.

Havia um formulário de feedback para todos os itens cognitivos, com uma aba separada para cada domínio (Nova Matemática, Leitura de Tendências, Ciência de Tendências, Matemática de Tendências, XYZ e Alfabetização Financeira de Tendências-Nova). O IFF também incluiu duas abas de Instruções que descreviam detalhadamente o processo para os materiais novos e de tendências. Na verificação, foram adicionadas duas colunas adicionais indicando os itens descartados e as errata da Pesquisa Principal.

Havia um único fluxo de trabalho para todos os instrumentos principais, desde o teste de campo até a verificação da pesquisa principal, que incluía duas etapas de revisão do árbitro: uma *antes* da verificação, usada para revisar as solicitações do centro nacional para alterações nos materiais de tendência, e uma *após* a verificação, para sinalizar qualquer problema importante, como de costume.

Todas as solicitações dos centros nacionais foram revisadas pelo verificador, que verificou duas vezes (i) se se tratava de um erro crasso ou de uma alteração preferencial e (ii) se a redação proposta para o Levantamento Principal ainda era equivalente à fonte e linguisticamente correta. Como princípio geral, para os materiais de tendências, o princípio da identidade de tendências foi aplicado, e qualquer alteração preferencial ou alteração em um item não sinalizado geralmente não era acordada pelo Revisor e, portanto, não implementada pelo verificador. As correções acordadas foram corrigidas nos arquivos XLIFF pelo verificador. Além disso, os verificadores eram responsáveis por implementar todas as erratas do Ensaio de Campo para o Levantamento Principal, ou seja, erratas descobertas entre o Ensaio de Campo e o Levantamento Principal.

Os países não tiveram acesso aos arquivos XLIFF em nenhum momento do processo; todas as alterações foram implementadas centralmente pelos verificadores do cApStAn. No entanto, os países puderam consultar as prévias das unidades e os relatórios do DIF em diferentes estágios do processo, para garantir que as alterações solicitadas e as errata do Ensaio de Campo para a Pesquisa Principal fossem implementadas corretamente durante a verificação.

A diretriz geral de corrigir apenas erros crassos (e, de forma mais geral, o conceito de "erro crasso") não foi compreendida e aceita da mesma forma por todos os países. Alguns solicitaram apenas algumas alterações justificadas, outros exigiram uma revisão mais ampla das unidades (por exemplo, Cazaquistão e Mongólia).

Questionários

Assim como nos itens cognitivos, não foram feitas alterações de conteúdo nos itens dos questionários incluídos na Pesquisa Principal. As alterações nos questionários anteriores à Pesquisa Principal foram principalmente estruturais. Perguntas completas e opções de resposta dentro dos itens foram omitidas, e a ordem das perguntas foi alterada. Por fim, algumas atualizações em duas perguntas e uma parte introdutória foram implementadas centralmente pelo ETS.

As mudanças estruturais foram implementadas pelo ETS no QAT para os países que aplicaram os questionários em computador. Para os questionários em papel, os Centros Nacionais refletiram essas mudanças em seus materiais em formato Word antes de gerar os questionários finais em formato PDF.

O procedimento foi semelhante ao das unidades cognitivas. As poucas alterações de conteúdo, como a adição das verificações de consistência para as questões da escala, foram consideradas erratas e adicionadas à atualização necessária no ano de administração no SC002 e às erratas do Ensaio de Campo para a Pesquisa Principal. Uma aba para a documentação dessas atualizações, o Formulário de Solicitação de Alteração do Questionário da Pesquisa Principal, foi adicionada ao QAS (Tabela 7.2). O QAS também continha as abas bloqueadas do QAS do Ensaio de Campo para referência, bem como uma aba com um exemplo de alterações corretamente documentadas no Levantamento Principal.

No Formulário de Solicitação do Questionário da Pesquisa Principal, os países também podiam solicitar outras atualizações devido a modificações objetivas significativas (por exemplo, mudanças nos programas escolares em nível nacional) ou solicitar a correção de erros em itens que apresentassem comportamento estranho nos dados do Ensaio de Campo. Eles foram desaconselhados a quaisquer alterações em itens que funcionassem bem no Ensaio de Campo.

A Equipe de Questionários do ETS revisou as atualizações documentadas e possíveis solicitações de correções de erros e recomendou sua implementação quando aplicável.

Na fase de verificação, o verificador verificou a correção linguística da atualização no idioma de destino e implementou centralmente as alterações acordadas nos questionários do XLIFF. Na etapa posterior a essa implementação, os países puderam revisá-la no QAT e relatar no QAS se quaisquer problemas residuais precisassem ser resolvidos.

O mesmo procedimento foi seguido para os materiais do PBA, com a diferença de que os Centros Nacionais refletiram as atualizações recomendadas e concordaram com as correções nos questionários administrados em papel.

Tabela 7.2. Formulário de solicitação de alteração do questionário principal da pesquisa no QAS

PISA 2022: MS Questionnaires Change Request Form									
Step 6.1 [MS] - Identify Changes						Step 6.2 [MS] - Approve Changes			
PISA Centre						ETS Questionnaire Content			
6.1: Fill in these 5 columns for all corrections						6.2: Fill in these 3 columns for all translation corrections			
Questionnaire	Question ID	Item ID	Type of Correction	Description of correction	FT Translation, in National Language (Full segment)	Requested Translation for MS, in National Language (Full segment)	Back-translation of requested MS Translation, in ENGLISH	6.2 Comments on correction requests	6.2 Approval Status
(Select from the dropdown)	(e.g., ST001)	(e.g., ST001Q01TA01)	(Select from the dropdown menu)						
TCQ	TC258	TC258E01	ERRATUM	Addition of Consistency Check for Scale Questions to avoid items being listed as unanswered in the Questionnaire. PISA Centres should translate the text in Column H into their national language, and include the updated translation in	N/A	"0"이라고 응답하기 위해서는 논금의 슬라이더(조절 단추)를 "0"의 위치로 이동하세요.	To enter a response of "0" (zero) for a question, please move the slider to the "0" position on the scale.		AGREED
TCQ	TC259	TC259E01	ERRATUM	Addition of Consistency Check for Scale Questions to avoid items being listed as unanswered in the Questionnaire. PISA Centres should translate the text in Column H into their national language, and include the updated translation in	N/A	"0"이라고 응답하기 위해서는 논금의 슬라이더(조절 단추)를 "0"의 위치로 이동하세요.	To enter a response of "0" (zero) for a question, please move the slider to the "0" position on the scale.		AGREED
TCQ	TC261	Description	DELETION	Description removed from this item. Please review item screen to ensure that the description has been properly deleted.	Please consider your employment status at this school and for all of your teaching employments together.	Deleted	N/A		AGREED
TCQ	TC261	Instruction	ERRATUM	Incorrect instruction text. Instruction changed to (Please select one response.) for this item. PISA Centres should translate the text in Column H into their national	(Please select one response in each row.) (과 항목에서 하나를 선택하십시오.)	(하나를 선택하십시오.)	(Please select one response.)		

Guias de codificação

Os guias de codificação para os novos itens cognitivos foram traduzidos e verificados no formato XLIFF, portanto, As atualizações e correções das erratas da Pesquisa Principal seguiram o mesmo procedimento dos instrumentos.

Para o Levantamento Principal, os países foram solicitados a produzir versões do Levantamento Principal de seus guias de codificação de tendências, a partir das versões finais do Teste de Campo, refletindo todas as revisões aplicáveis feitas nas versões mestras. Versões mestras separadas do Levantamento Principal foram produzidas para os países do PB e do CB. As revisões do Teste de Campo para o Levantamento Principal que os países foram solicitados a refletir foram dos seguintes tipos:

- Remover seções de pontuação de itens que não foram incluídos no MS
- Fazer edições na capa, rodapés e introdução
- Refletindo as revisões do teste de campo para a pesquisa principal que os desenvolvedores do teste fizeram nas seções de pontuação, por exemplo, modificações nas instruções de pontuação ou adição/remoção de respostas de amostra

Versões master com alterações rastreadas foram lançadas para os países e eles foram solicitados a refletir todas as Revisões do teste de campo para a pesquisa principal em sua versão nacional (usando alterações de controle) antes de enviá-las para verificação.

A verificação dos guias de codificação da Nova Matemática foi uma verificação focada apenas em revisões e envolveu todos os países do CBA que já haviam traduzido/adaptado os guias de Teste de Campo. Semelhante à

Na verificação das unidades cognitivas da Pesquisa Principal, os países podiam solicitar alterações para corrigir erros residuais ou, em alguns casos, para modificar as instruções de pontuação com base no feedback do codificador, ou porque o item apresentou funcionamento diferenciado no Teste de Campo, e uma possível razão para isso havia sido identificada nas instruções de pontuação. Se o Centro Nacional não solicitasse alterações nos guias de tendências, estas não eram verificadas, e as poucas revisões de Tendências do Teste de Campo para a Pesquisa Principal ficavam sob a responsabilidade do Centro Nacional.

O procedimento de verificação dos guias de codificação da Pesquisa Principal foi semelhante ao dos itens cognitivos e seguiu o mesmo fluxo de trabalho no portal: os países podiam solicitar alterações justificadas na tendência no "Formulário de feedback do guia de codificação" em formato Excel (CFF). A principal diferença em relação às unidades cognitivas era que todas as alterações eram implementadas pelos países, enquanto para as unidades cognitivas os países não tinham acesso aos arquivos em nenhum momento, e os verificadores faziam as alterações em seus guias de Novos e Tendências.

As memórias de tradução dos seus instrumentos cognitivos finais foram incluídas nos pacotes nacionais do OmegaT, portanto, as citações dos itens de teste eram idênticas aos instrumentos. As memórias de tradução dos seus guias de codificação do Field Trial também foram incluídas e, para os segmentos de origem que permaneceram idênticos aos do Field Trial, a tradução foi preenchida automaticamente. Os segmentos de destino para os quais os segmentos de origem mudaram no Main Survey estavam vazios, enquanto a tradução do Field Trial estava disponível no painel de correspondências parciais. O país podia atualizar os guias de codificação do Main Survey e corrigir as errata usando a tradução existente, bem como as ferramentas de consistência do OmegaT. Para as versões adaptadas, foram produzidas versões de referência comuns do Main Survey em chinês e espanhol, e suas memórias de tradução dos instrumentos do Main Survey e da codificação do Field Trial foram incluídas em seus pacotes nacionais. Esses países tiveram que garantir que suas adaptações fossem refletidas corretamente nos segmentos atualizados.

Os formulários preenchidos e os arquivos XLIFF e Word revisados foram então submetidos ao Revisor de Tradução para aprovação. Após a conclusão da revisão do CFF pelo Revisor, os arquivos foram encaminhados para verificação. Para o guia de codificação da New Mathematics, a revisão pelo Revisor ocorreu após a verificação. Os resultados da verificação e da revisão pelo Revisor foram documentados no mesmo CFF. Na verificação, o relatório DIF foi verificado para garantir que nenhuma alteração não documentada tivesse sido feita.

Quando o Centro Nacional não solicitou nenhuma alteração na tendência, foi realizada uma verificação pontual em seus guias de codificação. Caso tais alterações fossem descobertas, o Centro Nacional era solicitado a fornecer a documentação completa ou a reiniciar a preparação dos guias do Levantamento Principal (por exemplo, se, por engano, uma versão desatualizada fosse usada como ponto de partida).

Para os países que decidiram usar a versão master como tal, seja em ENG ou FRA (por exemplo, Alemanha), os guias não foram verificados.

Gerenciamento de erratas durante a Pesquisa Principal

Errata em materiais cognitivos

Antes do início da preparação do Levantamento Principal, um Documento de Errata completo, do Teste de Campo ao Levantamento Principal, foi divulgado aos países. Este documento incluía as erratas divulgadas após o Teste de Campo e durante o período de preparação. Processo de revisão da Pesquisa Principal para as unidades cognitivas. Os países/economias não precisaram solicitar a implementação das erratas da Pesquisa Principal. Todas essas erratas foram sistematicamente verificadas e corrigidas pelos verificadores, na etapa de verificação. Na etapa de revisão pós-verificação, os países/economias tiveram que garantir que todas as erratas da Pesquisa Principal divulgadas tivessem sido tratadas de forma satisfatória. Caso alguma errata da Pesquisa Principal não fosse encontrada na verificação, os países/economias precisaram indicar isso no Formulário de Acompanhamento dos Guias de Codificação do CFF, fornecendo 1) a referência da errata (da coluna "Referência") e 2) a versão corrigida que o verificador deveria implementar (segmento completo). A errata foi então tratada na Verificação Final.

A lista de erratas incluía listas separadas de erratas identificando os erros nas fontes em inglês e francês, bem como uma aba separada com uma errata a ser corrigida na versão fonte em francês na tendência do item de leitura R549Q12: a opção errada foi excluída na fonte após a seleção para o PISA 2018. Isso não se aplicava às versões nacionais em francês para países que participaram do PISA 2018. Os CNs foram instruídos a consultar esse documento para verificar novamente se algum dos erros listados naquele arquivo afetava sua versão nacional, caso o conciliador tivesse se baseado na tradução produzida do francês para uma unidade ou seção específica.

Errata em questionários

As erratas identificadas e aprovadas para correção pelos contratantes antes da Pesquisa Principal foram documentadas no Formulário de Solicitação de Alteração do Questionário no QAS da Pesquisa Principal, e os países/economias forneceram a versão corrigida. Os verificadores então implementaram a correção na etapa de verificação. Os países/economias verificaram se a implementação estava correta e documentaram os problemas residuais, resolvidos pelo verificador na verificação final.

Sugestões para o futuro

As sugestões e lições aprendidas no PISA 2018 foram incorporadas e o processo foi significativamente aprimorado no PISA 2022. O principal avanço no PISA 2022 foi o uso do OmegaT para tradução, adaptação e verificação dos instrumentos PISA. O portal PISA 2022 apresentou uma visão geral mais clara, um layout simples e, ainda assim, uma série de funcionalidades aprimoradas em relação ao ciclo anterior.

Os guias de codificação para as novas unidades cognitivas foram traduzidos e verificados em formato XLIFF no OmegaT, utilizando as memórias de tradução das unidades cognitivas verificadas. Os questionários foram adaptados no QAT, e o master nacional em XLIFF foi exportado do QAT e traduzido no OmegaT. Os procedimentos da Pesquisa Principal para as unidades cognitivas e questionários foram aprimorados – um Formulário de Solicitação de Alteração de Questionário foi utilizado na verificação da Pesquisa Principal.

Na conclusão deste processo, temos as seguintes recomendações específicas em três áreas.

Comunicação com países e processos

Neste ciclo, a comunicação com os países funcionou bem. Os treinamentos e webinars, os tutoriais em vídeo, os Guias do Usuário, a seção de perguntas e respostas no portal contribuíram para esclarecer as diferentes tarefas a serem realizadas em nível nacional. Além disso, ao final de cada etapa, o NPM recebeu um e-mail com as instruções para a próxima etapa. Por outro lado, nem todos os centros nacionais consultaram e seguiram as instruções conforme o esperado. Isso pode ser devido a vários fatores, como (i) centros nacionais não encontrarem as instruções, (ii) centro nacional delegar a tarefa a uma pessoa sem encaminhar as instruções, (iii) usuário não compreender as instruções. A complexidade dos procedimentos e fluxos de trabalho do PISA pode ser

Mais compreensíveis para os usuários se forem explicados em sessões de webinar pré-gravadas, às quais os países/economias devem assistir antes das sessões ao vivo, durante os treinamentos presenciais e/ou sessões de webinar ao vivo. Os treinamentos e as sessões ao vivo se concentrarão nas perguntas, problemas, exercícios práticos e dificuldades específicas dos países/economias.

Gerenciamento de arquivos

Embora os países/economias do PISA 2022 CBA pudessem se beneficiar do gerenciamento eficiente da memória de tradução da ferramenta CAT de código aberto OmegaT no PISA 2022, problemas de gerenciamento de versões ainda eram um desafio neste ciclo, ou seja, centros nacionais carregando uma versão desatualizada de volta para o fluxo de trabalho e a enviando para frente, ou centros nacionais editando uma versão desatualizada e a enviando para frente, perdendo o feedback fornecido em uma etapa anterior. Um projeto OmegaT em equipe pode resolver esse problema, onde o pacote OmegaT online é aberto automaticamente em cada etapa do fluxo de trabalho.

Gerenciamento de erratas

Embora neste ciclo o processo de gestão de erratas tenha sido aprimorado em relação ao PISA 2018, ainda foi observado que as correções não foram implementadas nos materiais pelos centros nacionais. No ciclo seguinte, a gestão de erratas também poderia se beneficiar do uso da abordagem de projeto em equipe do OmegaT: a cada atualização da fonte, os segmentos de destino apareceriam sem tradução e a tradução existente (desatualizada) da memória de tradução seria exibida nas correspondências parciais para referência. O usuário precisaria então corrigir a tradução para que ela correspondesse à versão atualizada da fonte.

Tabela 7.3. Visão geral dos itens de teste e questionário

Tabela/Figura	Título
Tabela 7.1	Exemplo de planilha de adaptação de questionário (QAS) do teste de campo PISA 2022
Tabela 7.2	Formulário de solicitação de alteração do questionário da pesquisa principal no QAS
Figura 7.3	Exemplo de uma planilha de adaptação de teste (TAS) do teste de campo PISA 2022
Figura 7.6	Distribuição por categoria de intervenções do verificador em unidades de Nova Matemática (versões traduzidas)
Figura 7.7	Número de edições por versão nacional em unidades de Nova Matemática (versões traduzidas)
Figura 7.8	Distribuição por categoria de intervenções do verificador em unidades de Pensamento Criativo (versões traduzidas)
Figura 7.9	Número de edições por versão nacional em unidades de Pensamento Criativo (versões traduzidas)
Figura 7.10	Distribuição por categoria de intervenções do verificador em unidades de Nova Matemática (versões adaptadas)
Figura 7.11	Número de edições por versão nacional em unidades de Nova Matemática (versões adaptadas)
Figura 7.12	Distribuição por categoria de intervenções do verificador nas unidades de Pensamento Criativo (versões adaptadas)
Figura 7.13	Número de edições por versão nacional em unidades de Pensamento Criativo (versões adaptadas)

StatLink 2 <https://stat.link/1yerpo>

Referências

Grisay, A. (2003), "Procedimentos de tradução na avaliação internacional OCDE/PISA 2000", *Language Testing*, Vol. 20/2, pp. 225-240, <https://doi.org/10.1191/0265532203lt254oa>.

[1]

Anexo 7.A. Itens de tradução

Anexo Tabela 7.A.1. Capítulo 7: Tradução e Verificação dos Materiais da Pesquisa PISA 2022

Tabelas	Título
Tabela 7.A.2	Versões de idiomas verificadas dos materiais do PISA 2022
Tabela 7.A.3	Lista de novas unidades de matemática no teste de campo do PISA 2022
Tabela 7.A.4	Lista de testes de campo de matemática nova não administrados na pesquisa principal
Tabela 7.A.5	Lista de unidades de Pensamento Criativo no Teste de Campo do PISA 2022
Tabela 7.A.6	Procedimentos de tradução relatados pelos centros nacionais no plano de tradução

Anexo Tabela 7.A.2. Versões linguísticas verificadas dos materiais do PISA 2022

Participante do PISA	Linguagem	Código	Durar Ciclo	Modo PBA->CBA Adpt CT		Rússia	ICQ	TCQ	WBQ	UH	PAQ		
Albânia	albanês	sqi-ALB	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			Y**	E	E					
Argentina	Espanhol	esp-ARG	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E	E		E						
Austrália	Inglês	eng-AUS	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY		E	E					
Áustria	Alemão	deu-AUT	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E		E					E	
Azerbaijão (Somente cidade de Baku)	azerbairjano	aze-QAZ	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E					
Azerbaijão (Somente cidade de Baku)	russo	rus-QAZ	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E					
Bélgica	Francês	fra-BEL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY		E					E	
Bélgica	Holandês	nld-BEL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY		E						E
Bósnia e Herzegovina	Bósnio	bos-BIH	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY							E	
Bósnia e Herzegovina	croata	hrv-BIH	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY							E	
Bósnia e Herzegovina	sérvio	srp-BIH	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY							E	
Brasil	Português	por-BRA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY	E	E	E				E
Brunei Darussalam	Inglês	eng-BRN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY		E						
Bulgária	búlgaro	bul-BGR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY	E						
Camboja	Khmer	khm-KHM	PISA-D PBA										
Canadá	Inglês	eng-CAN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA								
Canadá	Francês	fra-CAN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA								
Chile	Espanhol	esp-CHL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA		E	E	E	E	E		
BSJZ (China)	Chinês (simpl.)	zho-CHN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY		E	E					
Colômbia	Espanhol	esp-COL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E					E
Costa Rica	Espanhol	esp-CRI	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA		E	E	E	E	E		
Croácia	croata	hrv-HRV	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E	E						E
Chipre	grego	ell-QCY	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY								
Chipre	Inglês	eng-QCY	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY								

Participante do PISA	Linguagem	Código	Durar Ciclo	Modo PBA->CBA Adpt CT			Fluxo	ICQ	TÇQ	WBQ	UH	PAQ		
República Tcheca.	tcheco	ces-CZE	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E				E		
Dinamarca	dinamarquês	dan-DNK	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E				E		
Dominican República	Espanhol	esp-DOM	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E	E					E
El Salvador	Espanhol	esp-SLV NOVO CBA			YY									
Estônia	estoniano	est-EST	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
Estônia	russo	rus-EST	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E						
Finlândia	finlandês	fin-FIN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
França	Francês	fra-FRA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY						E			
Geórgia	Georgiano	geo-GEO	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018					E	E					E
Alemanha	Alemão	deu-DEU	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E	E			E		E
Grécia	grego	ell-GRC	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
Guatemala	Espanhol	esp-GTM PISA-D PBA			E									
Hong Kong (China)	Chinês (trad.)	zho-HKG	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E	E		E			E
Hungria	húngaro	hun-HUN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E			E			
Islândia	islandês	isl-ISL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E				E		
Índia (Chandigarh)	Inglês	eng-QIN NOVO PBA			E									
Índia	hindi	hin-QIN NOVO PBA												
Indonésia	Bahasa Indonésia	ind-IDN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY								
Irlanda	Inglês	eng-IRL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E			E			E			E
Israel	árabe	ara-ISR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
Israel	hebraico	heb-ISR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
Itália	italiano	ita-ITA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E						E
Jamaica	Inglês	eng-JAM NOVO CBA			YY									E
Japão	japonês	jpn-JPN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018					E						
Jordânia	árabe	ara-JOR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E		E		E						
Cazaquistão	cazaque	kaz-KAZ	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
Cazaquistão	russo	rus-KAZ	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E						
Coréia	coreano	kor-KOR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E	E					E
Kosovo	albanês	sqi-KSV	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E				E				
Letônia	letão	lav-LVA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						E
Letônia	russo	rus-LVA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E						E
Líbano	Inglês	eng-LBN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E	YY			E	E					
Líbano	Francês	fra-LBN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E	YY			E	E					
Lituânia	lituano	lit-LTU	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						
Macau (China)	Inglês	eng-MAC	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E	E		E			E
Macau (China) Chinês (trad.)		zho-MAC	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E	E		E			E
Malásia	Inglês	msa-MYS 2018 CBA				YY		E	E					
Malásia	malaio	eng-MYS	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA			E	E					
Malta	Inglês	eng-MLT	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E						
Malta	maltês	mlt-MLT	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E						

Participante do PISA	Linguagem	Código	Durar Ciclo	Modo PBA->CBA Adpt CT			Fluxo	ICQ TCQ WBQ UH PAQ		
México	Espanhol	esp-MEX	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E	E	
Moldávia	romeno	ron-MDA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E	YY					
Moldávia	russo	rus-MDA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E	YY					
Mongólia	mongol	seg-MNG NOVO CBA				E				
Montenegro	CBA montenegrino mne-MNE 2018				E					
Marrocos	árabe	ara-MAR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E	E	
Marrocos	Francês	fra-MAR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY					
Holanda	Holandês	nld-NLD	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY			E	E
Nova Zelândia	Inglês	eng-NZL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E		E
Norte Macedônia	albanês	sqi-MKD	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E	YY					
Norte Macedônia	Macedônio	mkd-MKD 2018 CBA		E		E				
Noruega	Bokmål	nob-NOR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018				E			E
Noruega	Nynorsk	nno-NOR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E		E			E
Panamá	Espanhol	esp-PAN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E	E	E
Paraguai	Espanhol	esp-PRY PISA-D PBA			E					
Peru	Espanhol	esp-PER	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA			E		
Filipinas	Inglês	eng-PHL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY					
Polónia	polonês	pol-POL	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E		
Portugal	Português	por-PRT	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY			E	E
Catar	árabe	ara-QAT	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E				
Catar	Inglês	eng-QAT	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY					
Romênia	romeno	ron-ROU	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E		E		E		
Arábia Saudita	árabe	sau-ARA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E		E				E
Sérvia	sérvio (Ekavian)	srp-SRB	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY				
Cingapura	Inglês	eng-SGP	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E		
República Eslovaca	Eslovaco	slo-SVK	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E		E
Eslovênia	esloveno	slv-SVN	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E		E
Espanha	Basco	eus-ESP	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E		E
Espanha	Galego	glg-ESP	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E		E
Espanha	Castelhano	esp-ESP	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA			E		E
Espanha	catalão	gato-ESP	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY		E		E
Suécia	sueco	swe-SWE 2018 CBA						E		
Suíça	Francês	fra-CHE	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E			E		
Suíça	Alemão	deu-CHE	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E			E		
Taipé Chinês Chinês (trad.)		zho-TAP	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E		
Tailândia	tailandês	tha-THA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E		
Turquia	turco	tur-TUR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			E		E		
Ucrânia	ucraniano	ukr-UKR	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018	E		E		E		E
	árabe	ara-ARE	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018			YY			E	E
	Inglês	eng-ARE	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		AAAA				E	E

Participante do PISA	Linguagem	Código	Durar Ciclo	Modo PBA->CBA Adpt CT			Flórida	ICQ	TÇQ	WBQ	UH	PAQ		
Reino Unido (exceto Escócia)	Inglês	eng-QUK	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E			E						
Reino Unido (Escócia)	Inglês	eng-QSC	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E						
Estados Unidos	Inglês	eng-EUA	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		E		E	E	E			E		
Uruguai	Espanhol	esp-URY	Acordo Coletivo de Trabalho de 2018		YY			E						
Uzbequistão	Uzbeque	uzb-UZB NOVO CBA				E								
Vietnã	vietnamita	vie-VNM	PBA 2018											

Observação:

Esta lista reflete os países e economias que submeteram instrumentos para verificação. Para o status real de participação, consulte a Tabela 1.1 deste relatório.

"Y" significa "Sim" nesta tabela.

Anexo Tabela 7.A.3. Lista de novas unidades de matemática no teste de campo do PISA 2022

Lote	Identificador Unite	Unidade
Lote 1	MA101	Blocos de construção
	MA102	Comprando um guarda-roupa
	MA103	Programa de Cálculo
	MA104	Compra de carro
	MA105	Energia limpa
	MA106	Vendas de DVD
	MA107	Campo de visão
	MA108	Fontes
	MA109	Remédio para dor de cabeça
	MA112	Metabolismo
	MA125	Pintando um quarto
	MA128	Salinidade da água
	MA153	Engrenagens
	MA159	Spinners
	MA160	Emprego de Estudantes Universitários
	MA161	Áreas Florestais
	MA162	População urbana
Lote 2	MA110	Pedido de fone de ouvido
	MA111	Aplicativo de saúde
	MA113	Frequência cardíaca
	MA114	Mel
	MA115	Iceberg
	MA116	Escola Internacional
	MA117	Misturando tinta
	MA118	Caminhão de mudança
	MA119	Pesquisa de Música
	MA120	Cubos Numéricos

Lote	Identificador Unite	Unidade
	MA121	Análises de telefones celulares
	MA122	Cobertura de piscina
	MA123	Sistema solar
	MA124	Topografia de Zedland
	MA126	Robô
	MA127	Previsão de altura
	MA129	Unidade de prateleiras
	MA130	Tempo de sono e reação
	MA131	Viajando de trem
	MA132	Temperatura da água
Lote 3	MA133	Organizando mesas
	MA134	Propriedade de carros e bicicletas
	MA135	Bicicleta elétrica
	MA136	Recompensas de filmes
	MA137	Torneio de Futebol
	MA138	Tamanhos de calçados
	MA139	Capa para tablet
	MA140	Caminhar para a escola
	MA141	Conta de Água
	MA142	Reservatório de água
	MA143	Comida para pássaros selvagens
	MA144	logurte
	MA145	Sombras
	MA146	Combustível
	MA147	Bilhetes de avião
	MA148	Possibilidade de chuva
	MA149	Área do piso
	MA150	Padrão triangular
	MA151	Mudança
	MA152	O melhor negócio
	MA154	Logotipo da empresa
	MA156	Pontos
	MA157	Pneus
	MA158	Cor dos olhos
Lote 6A	M905	Bolas de tênis
	M919	Produtos para fãs
	M943	Arcos
	M953	Teste de gripe
	M954	Doses de medicamentos
Lote 6B	M936	Assentos em um teatro
	M939	Corrida
	M948	Trabalho de meio período
	M961	Chocolate

170

Lote	Identificador Unite	Unidade
	M967	Conjunto de trem de madeira

Anexo Tabela 7.A.4. Lista de testes de campo de matemática nova não administrados na pesquisa principal

ew Matemática	Item/unidade descartado no MS
MA101 Q03	Item descartado
MA103 Q03	Item descartado
MA104	Unidade descartada
MA106	Unidade descartada
MA114 Q02	Item descartado
MA117 Q05	Item descartado
MA118	Unidade descartada
MA122	Unidade descartada
MA123 Q03	Item descartado
MA126 Q01	Item descartado
MA136 Q01	Item descartado
MA137 Q02	Item descartado
MA144 Q02	Item descartado
MA156 Q02	Item descartado
MA159	Unidade descartada

Anexo Tabela 7.A.5. Lista de unidades de Pensamento Criativo no Teste de Campo do PISA 2022

Identificador da Unidade	Unidade
T200	Cartaz da Feira de Ciências
T240	Quadrinhos Espaciais
T300	Títulos de ilustrações
T350	Capas de livros
T360	Movendo-se para trás
T370	2983
T400	Salve as abelhas
T420	Oceanos limpos
T450	Festival de Música
T500	Biblioteca acessível para cadeiras de rodas
T520	Aula de Pintura
T540	Infográficos
T550	Kit de experimento
T560	A Bola
T570	História do robô
T610	Desperdício de alimentos
T620	Produtos de papel
T630	Carona solidária
T680	Jogo dos Patos de Borracha

Identificador da Unidade	Unidade
T690	Salve o Rio
T700	A Exposição

Anexo Tabela 7.A.6. Procedimentos de tradução relatados pelos centros nacionais no plano de tradução

Tipo	Itens Cognitivos	Questionários
Tradução dupla das versões originais em inglês e francês	17	18
Tradução dupla da versão original em inglês com verificações cruzadas com a versão original da FRA	8	8
Tradução dupla somente da versão original em inglês	30	39
Adaptação de uma das versões de origem	25	25
Adaptação de uma versão emprestada verificada ou de uma versão base comum	29	23
Tradução dupla da versão original em inglês com verificações cruzadas com a versão de referência comum em espanhol	3	2

Notas

1. Uma memória de tradução é um banco de dados que armazena frases, parágrafos ou segmentos de texto que já foram traduzidos.
2. Seguindo a Nota 4.1 das Normas Técnicas do PISA 2022.

Anexo 7.B. Intervenções do verificador

Anexo Tabela 7.B.1. Capítulo 7: Categorias de intervenção do verificador

Categoria	Descrição
OK	Nenhuma intervenção é necessária. O verificador verificou e confirmou que o elemento ou segmento de texto é equivalente à fonte, está linguisticamente correto e – se aplicável – está em conformidade com uma diretriz explícita de tradução/adaptação. Esta categoria também pode ser usada para relatar uma adaptação apropriada, mas não documentada.
Informações adicionadas	Uma informação está presente na versão de destino, mas não na versão de origem, por exemplo, uma explicação entre colchetes de uma palavra anterior.
Informações ausentes	Uma informação está presente na versão de origem, mas foi omitida na versão de destino.
Combinações e padrões	Uma correspondência literal (repetição da mesma palavra ou frase) ou uma correspondência sinônima (uso de um sinônimo ou paráfrase) na versão de origem não se reflete na versão de destino. Mais importante: correspondências literais ou sinônimas entre estímulo e item e entre uma raiz de pergunta e categorias de resposta. Um padrão em itens de múltipla escolha não é refletido na versão alvo (por exemplo, todas as opções, exceto uma, começam com a mesma palavra, comprimento proporcional das opções de resposta).
Inconsistência	Um elemento recorrente em todas as unidades (por exemplo, uma instrução ou prompt) é traduzido de forma inconsistente, e isso parece não ser intencional.
Problema de adaptação	Uma adaptação é um desvio intencional da versão original, feito por razões culturais ou para se adequar ao uso local. Um problema de adaptação ocorre quando uma adaptação seria necessária, mas não foi feita, ou quando uma adaptação inadequada ou desnecessária foi feita.
Problema de registro/ redação	<i>Registro:</i> diferença no nível de terminologia (termo científico >< termo familiar) ou nível de linguagem (formal >< casual, padrão >< idiomático) no alvo versus fonte. <i>Formulação:</i> escolha inadequada ou menos que ideal de vocabulário ou formulação no texto de destino para transmitir fluentemente as mesmas informações da fonte. Esta categoria é usada normalmente para traduções vagas, imprecisas ou não muito fluentes.
Gramática / Sintaxe emitir	<i>Gramática:</i> erro gramatical que pode afetar a compreensão ou a equivalência, por exemplo, concordância verbal errada, caixa errada (idiomas flexionados), forma verbal errada. <i>Sintaxe:</i> desvio relacionado à sintaxe da fonte, por exemplo, uma frase longa (fonte) é dividida em duas frases (alvo) ou duas frases (fonte) são mescladas em uma única (alvo); ou outro problema sintático devido, por exemplo, à tradução excessivamente literal da fonte.
Tradução incorreta	Uma tradução incorreta, que altera gravemente o significado. Uma tradução incorreta <u>deve sempre ser relatada com uma retrotradução</u> . <u>Observação:</u> uma tradução vaga ou imprecisa deve ser classificada como um problema de Registro/Redação (ou, às vezes, um problema de Gramática/Sintaxe). Esta categoria abrange casos em que a fonte foi mal interpretada, mas também erros de copiar/colar que involuntariamente resultam em um elemento ou segmento de texto errado.
Diretriz não seguida	Uma diretriz explícita de tradução/adaptação para um determinado elemento ou segmento de texto foi esquecida ou não foi abordada de maneira satisfatória.
Deixado no idioma de origem	Um elemento ou segmento de texto que deveria ter sido traduzido foi deixado no idioma de origem.
Problema linguístico menor	Erros de digitação ou outros defeitos linguísticos (ortografia, gramática, uso de maiúsculas, pontuação, etc.) que não afetam significativamente a compreensão ou a equivalência. A correção desses erros geralmente não é controversa e pode ser feita em conjunto com as alterações, sem necessidade de documentação.
Errata/Atualização perdida	Uma errata ou aviso de atualização foi esquecido.
Problema de layout/ formato	Um desvio ou defeito no layout ou formatação: disposição de texto e gráficos, rótulos de itens, numeração de perguntas, estilos (negrito, sublinhado, <i>italico</i> , MAIÚSCULAS), legibilidade de legendas, tabelas, formatação de números (separadores decimais, "cinco" versus "5"), etc. Em materiais baseados em computador, isso inclui palavras truncadas na pré-visualização, rolagem indesejada, etc.

Anexo 7.C. Itens de avaliação da traduzibilidade

Anexo Tabela 7.C.1. Capítulo 7: Categorias de Avaliação da Traduzibilidade

Categoria	Descrição
Direto	Nenhum problema potencial de tradução ou adaptação foi identificado durante a tradução antecipada deste segmento para idiomas de pelo menos dois grupos linguísticos.
Dificuldade conhecida, soluções alternativas conhecidas	Uma dificuldade de tradução/adaptação foi reconhecida neste segmento e já foi encontrada no passado. Soluções satisfatórias para este problema foram implementadas com sucesso.
Problemas potenciais	A redação ou o conteúdo atual deste segmento provavelmente causarão problemas de tradução ou adaptação em alguns idiomas, a ponto de a equivalência funcional poder ser difícil de alcançar.
Potencialmente ambíguo	O texto ou conteúdo atual deste segmento pode ser interpretado de mais de uma maneira e é desejável esclarecer a versão original deste segmento antes de enviá-lo para tradução/adaptação.
Desnecessariamente complexo	A redação ou sintaxe atual deste segmento está um tanto distorcida, por exemplo, devido ao uso de várias orações, perguntas inseridas em outras perguntas ou uso desnecessário da voz passiva. A versão original pode ser simplificada sem perda de significado.
Requer revisão	A versão de origem atual deste segmento não é adequada para tradução/adaptação e precisa ser editada antes de ser enviada para tradução/adaptação.
Possível problema cultural	O conteúdo semântico deste segmento pode ser difícil de adaptar em um determinado grupo cultural ou linguístico.
De cano duplo	Uma pergunta aborda mais de um assunto, mas permite apenas uma resposta. Muitas perguntas duplas podem ser detectadas pela presença da conjunção gramatical "e".
Problema de acordo	Há um problema de concordância dentro do segmento (por exemplo, concordância sujeito-verbo, ou sequência de tempos, ou concordância pronome-antecedente) ou um problema de concordância entre dois segmentos (por exemplo, nenhuma correspondência gramatical entre uma pergunta e opções de resposta).
Consistência	Neste segmento, um termo, expressão ou forma de tratamento diferente foi usado em outras ocorrências de conteúdo semelhante; e essa inconsistência parece não ser intencional.
Redundância	Este segmento contém uma tautologia ou repetição desnecessária. Removê-lo não alteraria o significado do segmento.
Possível adição	A redação ou sintaxe atual deste segmento é elíptica ou pouco clara, e seu significado implícito provavelmente se perderá na tradução. Isso pode ser resolvido adicionando uma palavra ou informação.
Problema lógico	Este segmento contém um problema lógico ou há um problema lógico entre este segmento e outro segmento, e esse problema parece não ser intencional.

Anexo 7.D. Itens adicionais

Anexo Tabela 7.D.1 Capítulo 7 Itens adicionais de tradução

Mesa	Título	Statlink
Tabela Web 7.D.2 Plano de Tradução 2021		StatLink 2 https://stat.link/4tm1h9
Tabela Web 7.D.3 Resultados de verificação em Novas Matemáticas por versão de idioma		StatLink 2 https://stat.link/ue986j
Tabela Web 7.D.4 Resultados de verificação em Nova Matemática por unidade cognitiva		StatLink 2 https://stat.link/z3cuxe
Web Mesa 7.D.5.	Resultados da verificação em unidades de Pensamento Criativo por versão linguística	StatLink 2 https://stat.link/vfxl26
Tabela Web 7.D.6	Resultados da verificação em unidades de Pensamento Criativo por unidade cognitiva	Estatística 2 https://stat.link/lv90mr

8 Operações de Campo

Visão geral de funções e responsabilidades

O PISA foi coordenado em cada país/economia participante por um Gerente Nacional de Projeto (GNP)¹, que executou os procedimentos especificados pelos contratantes internacionais responsáveis pela implementação do PISA. Cada GNP normalmente contava com vários assistentes trabalhando em uma base, denominada ao longo deste relatório como Centro Nacional. Para as operações em nível escolar, o GNP coordenava as atividades com a equipe escolar, denominada no PISA como Coordenadores Escolares.² Administradores de Testes treinados administravam a avaliação do PISA nas escolas.

Gerentes de Projetos Nacionais

Os NPMs eram responsáveis pela implementação do projeto em seus respectivos países/economias. As principais tarefas executadas pelos NPMs incluíam, entre outras:

- participar de reuniões do NPM (presenciais e virtuais) e receber treinamento em todos os aspectos do PISA procedimentos operacionais;
- participação em webinars relevantes, como webinars relacionados à melhoria da escola e dos alunos participação;
- negociar com os contratantes internacionais sobre os aspectos locais da implementação do PISA, como opções nacionais e internacionais, sobre amostragem para comparações regionais, análises e relatórios adicionais (por exemplo, por grupo linguístico, etc.);
- estabelecer procedimentos para manter a segurança e a confidencialidade dos materiais durante todas as fases da implementação da avaliação;
- determinar a adequação geral do uso de computadores escolares para conduzir a avaliação baseada em computador (somente países/economias do CBA) e determinar a necessidade de usar laptops completamente ou como um suplemento aos computadores escolares;
- preparar uma série de formulários de amostragem documentando aspectos relacionados à amostragem da estrutura educacional nacional;
- preparar a estrutura de amostragem da escola e submetê-la ao contratante internacional de amostragem para a seleção da amostra escolar;
- organizar a preparação de versões nacionais dos instrumentos de teste, questionários, escolas-materiais de nível (ou seja, manuais, scripts e formulários) e guias de codificação;
- identificar Coordenadores Escolares de cada uma das escolas amostradas (nomeados pelo diretor da escola ou pela equipe escolar normalmente responsável pelos testes) e trabalhar com eles em atividades de preparação escolar;
- usar software para selecionar a amostra de alunos a partir das listas de alunos elegíveis fornecidas pela Escola Coordenadores;
- usar software para selecionar a amostra de professores a partir das listas de professores elegíveis fornecidas pelo Coordenadores escolares (se aplicável);

- recrutar e treinar administradores de testes para administrar as avaliações nas escolas;
- nomear pessoas adequadas para trabalhar em nome dos contratantes internacionais como PISA externo Monitores de Qualidade (PQMs) para observar a administração da avaliação em uma seleção de escolas apenas durante a Pesquisa Principal;
- acompanhamento do preenchimento dos Questionários Escolares;
- monitorar o preenchimento dos Questionários dos Professores (se aplicável);
- monitorar o preenchimento dos Questionários dos Pais (se aplicável);
- monitorar a participação das escolas e alunos no Teste de Campo e na Pesquisa Principal;
- providenciar a transmissão das respostas do Questionário da Escola e do Questionário do Professor (se aplicável) preenchidas on-line;
- providenciar a codificação, gestão de dados e relatórios sobre o Questionário dos Pais (se aplicável) ou outras opções nacionais (se aplicável);
- recrutamento e formação de codificadores para codificar os itens de teste abertos e os dados ocupacionais sobre questionários;
- providenciar a entrada de dados das respostas do teste, das respostas do Questionário do Aluno e da Escola Respostas ao questionário preenchidas em cópia impressa em países/economias onde a avaliação em papel (PBA) foi administrada;
- submeter a base de dados nacional ao contratante internacional;
- enviar uma revisão por escrito (Questionário de Revisão de Teste de Campo e Questionário de Revisão de Pesquisa Principal) das atividades de implementação do PISA após cada tarefa ou após a avaliação.

Um Manual Nacional do Gerente de Projetos forneceu informações detalhadas sobre as atribuições e responsabilidades do NPM. Manuais complementares, com informações detalhadas sobre aspectos específicos do projeto, como amostragem, também foram fornecidos e estão descritos nos capítulos relevantes.

Coordenadores Escolares

Os Coordenadores Escolares eram responsáveis por organizar as atividades escolares em conjunto com o Centro Nacional e os Administradores de Testes. Um Manual do Coordenador Escolar, preparado pelos contratantes internacionais, descrevia detalhadamente as atividades e responsabilidades do Coordenador Escolar.

As principais tarefas realizadas pelo Coordenador Escolar incluíram o seguinte:

- estabeleceu a data e a hora da avaliação escolar, em consulta com o NPM;
- executou uma ferramenta de diagnóstico de sistemas fornecida pelos contratantes internacionais para determinar se os computadores escolares eram adequados para a avaliação;
- preparou a lista de alunos com os nomes de todos os alunos elegíveis para o PISA na escola e enviou-a ao Centro Nacional para que o NPM pudesse selecionar a amostra de alunos usando o software ACER Maple;
- preparou a lista de professores com os nomes de todos os professores elegíveis na escola e enviou-a ao Centro Nacional para que o NPM pudesse selecionar a amostra de professores usando o ACER Maple (se aplicável);
- recebeu a lista de alunos selecionados do NPM no Formulário de Acompanhamento de Alunos (um formulário projetado para registrar os alunos selecionados com seus dados de histórico) e o atualizou se necessário (por exemplo, identificando alunos com deficiências ou proficiência limitada no idioma de avaliação que não puderam fazer a avaliação de acordo com os critérios estabelecidos pelos contratantes internacionais e pelos Padrões Técnicos do PISA)³ ;
- recebeu a lista de professores amostrados no Formulário de Acompanhamento de Professores do NPM (se aplicável) e a atualizou (por exemplo, identificando professores que se recusaram a preencher o questionário, que não lecionavam mais na escola ou que eram de outra forma inelegíveis);

- recebeu, distribuiu e coletou o Questionário Escolar, se em cópia impressa, ou monitorou o preenchimento do Questionário Escolar, se preenchido on-line;
- distribuiu instruções para o preenchimento do Questionário do Professor on-line e monitorou o conclusão on-line (se aplicável);
- recebeu e distribuiu o Questionário dos Pais (se aplicável);
- informou a equipe escolar, os alunos e os pais sobre a natureza da avaliação e a data da avaliação, enviando uma carta ou organizando uma reunião na escola;
- obteve autorização dos pais para que os alunos façam a avaliação, se exigido pela escola ou sistema educacional;
- entrou em contato com o Administrador do Teste para estabelecer o tempo e outras logísticas da avaliação;
- informou o NPM, o Administrador do Teste, o Monitor de Qualidade do PISA sobre qualquer data ou hora de avaliação mudanças;
- providenciou suporte técnico para administrar a avaliação em computadores;
- auxiliou o administrador do teste com os preparativos da sala para o dia da avaliação.

No dia da avaliação, o Coordenador Escolar deveria garantir que os alunos selecionados comparecessem à(s) sessão(ões) de avaliação. Se necessário, o Coordenador Escolar também providenciaria uma sessão de acompanhamento e garantiria que os alunos ausentes comparecessem à mesma.

Administradores de teste

Os Administradores de Teste eram os principais responsáveis por administrar o PISA de acordo com os padrões e procedimentos internacionais. Para manter algum nível de imparcialidade, um Administrador de Teste não poderia ser o professor de ciências, leitura ou matemática dos alunos avaliados e, de acordo com a Norma Técnica 8.2 do PISA, preferiu-se que não fosse membro da equipe de nenhuma escola participante. Antes da data do teste, os administradores do teste foram treinados por Centros Nacionais. O treinamento incluiu uma revisão completa do Manual do Administrador do Teste e do Manual do Sistema de Entrega de Alunos em países/economias com ACB.

Responsabilidades adicionais incluíam, entre outras:

- garantir o recebimento dos materiais de teste do NPM e manter sua segurança;
- entrar em contato com o Coordenador da Escola uma a duas semanas antes do teste para confirmar os planos;
- concluir os preparativos finais no dia do teste;
- revisar e atualizar o Formulário de Acompanhamento do Aluno;
- preenchimento do Formulário de Relatório de Sessão (um formulário elaborado para resumir os tempos das sessões, quaisquer perturbação da sessão, etc.);
- nos países/economias do PBA, garantir que o número de cadernos de teste e questionários recolhidos seja dos alunos contabilizados com o número enviado para a escola;
- em países/economias CBA, garantir que todos os pen drives usados para a avaliação foram contabilizados;
- em países/economias PBA, recolher o Questionário Escolar do Coordenador Escolar;
- coleta de questionários dos pais (se aplicável);
- reunião com o Coordenador da Escola (se aplicável);
- realizar uma sessão de acompanhamento, se necessário, em consulta com o Coordenador Escolar;
- devolução do Questionário da Escola, Questionários dos Alunos, Questionários dos Pais (se aplicável), e todos os materiais de teste (usados e não utilizados) para o Centro Nacional.

A seleção da amostra escolar

Os NPMs usaram as instruções detalhadas do Manual de Preparação de Amostragem Escolar para documentar seu plano de amostragem escolar e preparar sua estrutura de amostragem escolar.

A população-alvo nacional foi definida, as exclusões em nível de escola e aluno foram identificadas, e aspectos como o número de escolas pequenas e a homogeneidade dos alunos dentro das escolas foram considerados na elaboração do plano de amostragem escolar. Uma escola foi definida como pequena quando a matrícula aproximada ficou abaixo do tamanho do conglomerado-alvo. Detalhes específicos sobre a população-alvo e o tamanho do conglomerado-alvo são apresentados no capítulo sobre amostragem deste relatório técnico.

Para todos os países/economias participantes, exceto um, a base de amostragem foi submetida ao contratante internacional, que selecionou a amostra escolar. A seleção da amostra escolar pelo contratante internacional minimizou o potencial de erros no processo de amostragem e garantiu a uniformidade nos resultados do arquivo de dados, permitindo um processamento posterior mais eficiente (amostragem de alunos, análise de dados, etc.). Também aliviou a carga dessa tarefa dos Centros Nacionais. Os MNPs trabalharam em estreita colaboração com o contratante internacional durante todo o processo de preparação da documentação de amostragem, garantindo que todas as considerações específicas do país/economia relacionadas à amostragem fossem cuidadosamente documentadas e incorporadas ao plano de amostragem escolar.

Preparação de materiais de nível escolar

Os materiais escolares incluem o Manual do Coordenador Escolar, o Manual do Administrador do Teste, o Roteiro do Administrador do Teste, o Roteiro *Une Heure* (UH) (uma opção nacional usada com alunos com necessidades especiais) e formulários-chave (Formulário de Data de Avaliação, Formulário de Relatório de Sessão, Lista de Alunos, Formulário de Acompanhamento de Alunos e Planilha para Cálculo da Taxa de Avaliação). Somente as versões em inglês dos manuais, roteiros e formulários foram fornecidas pelos contratantes internacionais. Os NPMs foram solicitados a fazer adaptações nesses materiais usando as funções Novo Comentário e Controlar Alterações do Microsoft Word. Após a aprovação das adaptações, os materiais foram traduzidos para o(s) idioma(s) nacional(ais) do teste.

Em países/economias com vários idiomas de avaliação, os materiais de nível escolar foram traduzidos para cada idioma de avaliação, a menos que todos os administradores de testes e coordenadores escolares fossem multilíngues.

No entanto, os roteiros precisaram ser traduzidos para o idioma do teste. Após a tradução, os roteiros passaram por verificação linguística pelos contratantes internacionais para garantir que fossem equivalentes à versão original. Essa verificação foi realizada apenas para o Teste de Campo. A tradução dos manuais e formulários não foi verificada.

Foram empregados diversos procedimentos de verificação para verificar a aderência das traduções nacionais dos materiais escolares (ou seja, manuais, roteiros, formulários) às Normas Técnicas. Elementos-chave das versões adaptadas em idiomas nacionais foram revisados em aproximadamente 10% dos países/economias. Não foram observados desvios significativos que pudessem afetar a validade e a confiabilidade dos dados.

A seleção da amostra de alunos

Após a seleção da amostra escolar pelo contratante internacional, a lista de escolas incluídas na amostra foi devolvida aos Centros Nacionais. Os NPMs então contataram essas escolas e solicitaram uma lista de todos os alunos elegíveis para o PISA de cada escola. Essa lista foi usada pelos NPMs para selecionar a amostra de alunos.

Os NPMs foram solicitados a selecionar a amostra de alunos usando o Maple, o software de amostragem de alunos do PISA preparado pela empresa contratada internacionalmente, a ACER. O Maple da ACER gerou o Formulário de Rastreamento de Alunos (STF), que listava os alunos amostrados para cada escola. O STF serviu como administração central.

documentos para o estudo e alunos vinculados, cadernos de prova (PBA) ou formulários de prova (CBA) e questionários dos alunos. O formulário também foi usado para registrar a frequência dos alunos (o Formulário de Frequência de Sessão usado em ciclos anteriores não foi usado para o PISA 2022).

Materiais de embalagem e envio

Os seguintes documentos e itens essenciais precisam ser enviados ao Administrador do Teste ou à escola:

- Cadernos de teste e questionários de alunos para o número de alunos amostrados mais extra livretos e questionários não atribuídos (somente países/economias do PBA);
- Formulário de Acompanhamento do Aluno;
- Formulário de Relatório de Sessão;
- entrega de testes de pen drives (somente países/economias do CBA);
- Formulários de login de alunos (somente países/economias do CBA);
- Formulários de login do professor (se aplicável);
- Formulário de Recebimento de Materiais;
- Formulário de Devolução de Materiais;
- materiais adicionais (por exemplo, itens de prevenção da COVID-19, canetas e calculadoras).

Nos países/economias da PBA, tanto para o Teste de Campo quanto para a Pesquisa Principal, o software ACER Maple pré-atribuiu um caderno de teste a cada aluno da amostra, a partir de um ponto de partida aleatório em cada escola. O software então gerou o Formulário de Acompanhamento do Aluno da escola, que continha o número do caderno alocado e o nome de cada aluno da amostra. Essas informações foram utilizadas pelos Administradores do Teste ao distribuir os cadernos aos alunos.

Para os países/economias do CBA, os formulários informatizados foram atribuídos automaticamente pelo ACER Maple software baseado no design integrado.

Procedimentos de Operações de Campo para países/economias da PBA

Os procedimentos recomendavam que os Centros Nacionais imprimissem etiquetas removíveis, cada uma com o número de identificação do aluno e o número específico do caderno de prova, bem como o nome do aluno. Duas ou três cópias da etiqueta de cada aluno poderiam ser impressas e usadas para identificar o caderno de prova e o questionário. O Manual do Administrador do Teste continha instruções sobre como aplicar as etiquetas como método de controle de qualidade para ajudar a garantir que os alunos recebessem o caderno e o questionário corretos. Após a avaliação, as etiquetas eram removidas e destruídas para manter a confidencialidade das respostas dos alunos.

Os NPMs tinham certa flexibilidade na forma como os materiais eram embalados e distribuídos, dependendo das circunstâncias nacionais. Na maioria dos países/economias, os materiais eram enviados diretamente ao Administrador do Teste, e não à escola. No entanto, foi especificado que os cadernos de prova de uma escola deveriam ser embalados de forma a permanecerem seguros, como lacrá-los em plástico transparente ou envolvê-los em papel e aplicar um lacre. Os países/economias empacotavam cadernos específicos para uma escola e o Administrador do Teste aplicava as etiquetas removíveis aos alunos antes da data do teste. Os procedimentos para a preparação dos cadernos de prova e dos questionários dos alunos foram descritos no Manual do Administrador do Teste.

Procedimentos de Operações de Campo para países/economias do CBA

Foi altamente recomendável que os administradores de teste testassem os pendrives antes do dia do teste para detectar qualquer defeito. As instruções para testar os pendrives foram fornecidas no Manual do Sistema de Entrega ao Aluno.

Os administradores de teste prepararam os formulários de login do aluno colocando-os na ordem em que os alunos apareceram no formulário de rastreamento de sessão, numerando os formulários de login do aluno e, em seguida, verificando se a senha listada no formulário de rastreamento do aluno correspondia à senha listada para aquele aluno no formulário de login do aluno.

Administração de testes

Após a chegada à escola no dia da avaliação, os administradores do teste deveriam revisar o Formulário de Acompanhamento do Aluno com o Coordenador da Escola e atualizá-lo conforme necessário. Após a atualização do formulário, o administrador do teste preparou a sala e os materiais para a sessão de avaliação, seguindo as etapas descritas no Manual do Administrador do Teste:

Etapas para configurar a administração do teste CBA

- 1. alocou um espaço de trabalho e um computador para cada aluno participante.
- 2. configurou computadores para cada aluno que deverá ser testado.
- 3. distribuiu formulários de login de alunos aos alunos, garantindo que cada aluno receba apenas o login formulário atribuído a esse aluno no Formulário de Rastreamento de Aluno.
- 4. reserve os materiais para os alunos que tiveram algum código de não participação registrado no Formulário de Rastreamento do Aluno ou que não compareceram à sessão de avaliação desde o início.

Etapas para configurar a administração do teste PBA

- alocou um espaço de trabalho para cada aluno participante.
- distribuiu cadernos de teste (e posteriormente questionários dos alunos) aos alunos, garantindo que cada aluno receba apenas o caderno de provas atribuído no Formulário de Acompanhamento do Aluno.
- escreveu a data do teste em um quadro ou folha de papel visível a todos os alunos.
- pediu aos alunos que escrevessem a data do teste nas capas dos cadernos de prova (e posteriormente na Folha de Aula do Aluno) Questionário).
- reserve os materiais para os alunos que tiveram algum código de não participação registrado no Formulário de Rastreamento do Aluno ou que não compareceram à sessão de avaliação desde o início.

Administrar e monitorar o teste

Para obter dados comparáveis e confiáveis, os administradores de teste foram obrigados a seguir rigorosamente o cronograma da avaliação em papel, especialmente a aplicação das sessões de teste (2 sessões de exatamente 1 hora cada). Os cronogramas foram os mesmos para as sessões de teste CBA, com tempo adicional adicionado caso um ou mais questionários opcionais fossem aplicados. Embora as sessões de teste CBA fossem cronometradas pelo aluno No sistema de entrega, os administradores de teste ainda eram obrigados a fazer cumprir o cronograma e não adiantar os alunos prematuramente. O cronograma é mostrado na Tabela 8.1 abaixo.

Tabela 8.1. Cronograma das sessões de avaliação CBA e PBA

Atividade	Tempo
Distribuir materiais e revisar instruções gerais	15 minutos (aproximadamente)
Primeiros 60 minutos de teste	60 minutos (exatamente)
Pequena pausa	Geralmente, não mais do que 5 minutos
Segundos 60 minutos de teste	60 minutos (exatamente)
Quebrar	15 minutos*

Questionário do Aluno	35 minutos (aproximadamente) + tempo adicional para quaisquer questionários opcionais
Recolha dos materiais e encerramento da sessão	15 minutos (aproximadamente)
Total	Tempo do aluno: 3 horas e 30 minutos (aproximadamente)

* O intervalo antes do início do Questionário do Aluno não é rígido. O tempo recomendado é de 15 a 30 minutos, mas o tempo pode ser ajustado a critério do Centro Nacional e das circunstâncias da escola.

Os MPNs foram autorizados a adaptar a duração do pequeno intervalo entre as duas sessões de teste. A maioria dos países/economias permitiu apenas o intervalo recomendado de 5 minutos. Em alguns casos, países/economias não ofereceram intervalo entre as seções de teste em todas as suas escolas, pois achavam que isso seria muito perturbador. Alguns países/economias exigem um intervalo maior, geralmente de até 15 minutos.

Não foram permitidas alterações no horário das sessões de teste. Foi possível adaptar o horário da sessão do Questionário do Aluno (tanto para o CBA quanto para o PBA) para permitir que os alunos terminassem de responder aos questionários e maximizar os dados contextuais obtidos dos alunos. Caso alguns alunos ainda estivessem trabalhando ao final do tempo estipulado para a sessão do questionário, eram concedidos 10 minutos adicionais para que pudessem respondê-la.

Os roteiros dos testes para as sessões CBA e PBA tiveram que ser lidos aos alunos palavra por palavra, a fim de manter procedimentos de avaliação padronizados em todos os países/economias participantes. Para as sessões PBA, os administradores dos testes tiveram que ler os exercícios práticos e outras instruções importantes para os alunos. Portanto, se um aluno chegasse após a leitura dessas instruções, não poderia participar da sessão e seria considerado ausente. No entanto, para as sessões de ACB, as principais instruções e exercícios eram apresentados pelo Sistema de Entrega ao Aluno. Se os alunos chegassem até 5 minutos após os outros alunos iniciarem a introdução da avaliação, os Administradores do Teste informavam o aluno sobre o objetivo do teste e permitiam que ele começasse.

Tanto nas sessões de ACB quanto nas de ABP, os alunos não tinham permissão para sair durante a sessão, a menos que fosse absolutamente necessário. Se um aluno não conseguisse concluir a sessão por qualquer motivo, o Administrador do Teste tinha que desconectá-lo da sessão (sessões de ACB) ou recolher o material de teste do aluno (sessões de ABP). Se o aluno estivesse presente em qualquer parte da avaliação, ele era registrado como participante, mesmo que não tivesse feito nenhum trabalho.

Tanto para as sessões CBA quanto para as PBA, os administradores de teste não tinham permissão para fornecer qualquer ajuda com os itens do teste. Para as sessões CBA, o administrador de teste encaminhava os alunos que tinham dúvidas para a função "Ajuda" integrada ao Sistema de Entrega do Aluno. Para as sessões PBA, o administrador de teste era instruído a informá-los para que fizessem o melhor possível. No entanto, tanto para as sessões CBA quanto para as PBA, o administrador de teste podia responder a perguntas sobre os itens do Questionário do Aluno seguindo as instruções específicas no notas explicativas para os itens do Questionário do Aluno fornecidas a eles pelos contratantes internacionais.

Os observadores durante as sessões de avaliação foram geralmente limitados aos membros da equipe necessários e aos Monitores Internacionais de Qualidade do PISA. A equipe dos Centros Nacionais foi incentivada a observar as avaliações sempre que possível. Os Centros Nacionais eram responsáveis por garantir a implementação de acordos de confidencialidade. Na maioria dos casos, era política nacional exigir que os observadores assinassem um acordo de confidencialidade.

Ao final da aplicação computadorizada (teste cognitivo, Questionário do Aluno e outras opções internacionais e nacionais), os Administradores do Teste desconectavam todos os alunos ainda conectados ao teste e coletavam e destruíam (ou devolviam ao Centro Nacional) todos os formulários de login. O Administrador do Teste então coletava todos os pendrives (se usados) e realizava uma verificação de controle de qualidade do número de pendrives e das informações no Formulário de Acompanhamento do Aluno e no Formulário de Relatório da Sessão. Os Administradores do Teste também transmitiam os dados do teste seguindo os procedimentos de transmissão de dados descritos pelo Centro Nacional. O material de avaliação de cada sessão de aplicação era então agrupado com o Formulário de Acompanhamento do Aluno e o Formulário de Relatório da Sessão correspondentes e enviado ao Centro Nacional, normalmente em até 24 horas após a conclusão da avaliação ou da sessão de acompanhamento.

No final da administração em papel, os administradores de teste coletaram todos os materiais de avaliação e o Questionário Escolar preenchido pelo Coordenador Escolar. O material de avaliação de cada sessão administrativa foi agrupado com o Formulário de Acompanhamento do Aluno, o Formulário de Relatório da Sessão, os cadernos de provas não utilizados e os Questionários do Aluno correspondentes. Estes foram enviados ao Centro Nacional, normalmente em até 24 horas após a conclusão da avaliação ou da sessão de acompanhamento.

Qualquer material seguro e confidencial desaparecido deveria ser reportado à equipe de Operações de Pesquisa do Westat e ao Centro Nacional o mais breve possível, e no máximo 24 horas após a descoberta dos dados perdidos. Os Centros Nacionais devem usar um formulário padrão para reportar itens desaparecidos e o que foi feito para recuperá-los.

Recebimento de materiais no centro nacional após testes

Os procedimentos recomendaram que o Centro Nacional estabelecesse uma base de dados de escolas amostradas antes do início dos testes para registrar o envio de materiais de e para as escolas, as contagens de materiais enviados e devolvidos e para monitorizar o progresso da devolução dos materiais, incluindo o preenchimento de questionários online. ao longo das várias etapas do processamento de materiais (para países/economias do Acordo de Comércio Acessível).

Os procedimentos também recomendam que, ao receber os materiais de volta das escolas, as contagens de livretos ou pen drives concluídos e não utilizados também sejam verificadas em relação às informações de status de participação registradas no Formulário de Rastreamento do Aluno.

Revisões de testes de campo e levantamentos principais

Os MNPs foram solicitados a realizar uma revisão estruturada de suas operações de Ensaio de Campo e Pesquisa Principal. Essas revisões foram enviadas via SurveyMonkey (uma plataforma de pesquisa online), preferencialmente de forma contínua após a conclusão de cada atividade. O questionário de revisão completo deveria ser entregue 4 semanas após o envio do banco de dados nacional.

Essas revisões foram uma oportunidade de fornecer feedback aos Centros Nacionais, contratantes internacionais e à OCDE sobre os vários aspectos da implementação do PISA e fornecer sugestões de áreas que poderiam ser melhoradas para a Pesquisa Principal ou para ciclos futuros.

Os dados desses dois questionários foram compilados em relatórios, que foram divulgados após o teste de campo e após a pesquisa principal.

Notas

1. Alguns países/economias participantes tinham mais de um Gerente Nacional de Projetos.
2. Ao longo deste documento, os termos “Coordenador Escolar” e “Administrador de Testes” são utilizados ao discutir a aplicação dos testes nas escolas. No entanto, observe que alguns países/economias utilizam o termo Associados Escolares. São indivíduos que desempenham simultaneamente as funções de Coordenador Escolar e Administrador de Testes. Os Associados Escolares receberam um Manual do Associado Escolar e foram treinados pelo Centro Nacional. Para simplificar, não nos referimos especificamente aos Associados Escolares no texto.
3. Alguns países/economias participantes optaram por usar a opção Une Heure (UH), que é uma opção de 1- versão de uma hora da avaliação do PISA destinada a alunos que são considerados incapazes de realizar o exame Avaliação completa do PISA. Esses alunos foram avaliados em sessões separadas. Alguns países/economias também oferecem outras adaptações aprovadas pelo PISA.

9 Monitoramento de Qualidade do PISA

Introdução

As atividades de coleta de dados do PISA foram realizadas de acordo com rigorosos procedimentos de garantia de qualidade. Esses procedimentos têm dois componentes: primeiro, desenvolver e documentar procedimentos para a coleta de dados; e, segundo, monitorar e registrar a implementação desses procedimentos. O Capítulo 8 descreve os procedimentos que os Centros Nacionais foram obrigados a seguir, enquanto este capítulo considera a segunda parte do processo – o monitoramento da qualidade da coleta de dados.

Embora o objetivo do controle de qualidade fosse estabelecer procedimentos eficazes e eficientes e orientar o processo de implementação, atividades de monitoramento de qualidade foram implementadas para observar e registrar quaisquer desvios dos procedimentos acordados durante a implementação da pesquisa. Essas atividades incluíram:

- Questionários de revisão de ensaios de campo e pesquisa principal,
- Consultas do Centro Nacional,
- Processo de contratação do monitor de qualidade PISA (PQM),
- Treinamento de monitor de qualidade do PISA,
- Visitas do monitor de qualidade do PISA para o Inquérito Principal,
- Adjudicação de dados.

Questionários de revisão de ensaios de campo e pesquisa principal

Após a implementação do Teste de Campo e da Pesquisa Principal, os Gerentes Nacionais de Projetos (NPMs) foram solicitados a revisar e fornecer feedback aos contratantes internacionais sobre todos os aspectos de suas operações de campo. Essas informações são usadas para orientar ciclos futuros de avaliação do PISA tanto em nível jurisdicional quanto internacional.

Os questionários de Revisão do Ensaio de Campo e de Revisão da Pesquisa Principal foram enviados via SurveyMonkey (uma plataforma segura de pesquisa online). Os questionários de revisão deveriam ser entregues no máximo 4 semanas após o envio do banco de dados nacional, que por sua vez deve ser entregue no máximo 8 semanas após a última data de teste.

ou em fluxo após a conclusão de cada fase, como a tradução dos instrumentos. Os dados desses dois questionários foram compilados em relatórios divulgados após o Teste de Campo e a Pesquisa Principal.

Os Questionários de Revisão do Teste de Campo e da Pesquisa Principal foram organizados em torno das diferentes atividades realizadas durante as fases de Teste de Campo e Pesquisa Principal da avaliação. Um sistema de classificação foi utilizado para documentar o nível de satisfação ou os comentários dos NPMs sobre:

- uso e clareza de documentos e processos-chave;
- comunicação com os contratantes internacionais;
- revisão da qualidade da comunicação por atividade;
- revisão da utilidade do Portal PISA;

- revisão da qualidade e utilidade das reuniões (presenciais e virtuais);
- violações de segurança e/ou confidencialidade;
- revisar as tarefas de amostragem, o software de amostragem (ACER Maple) e o processo de amostragem;
- revisar os processos de tradução, adaptação e verificação;
- preparação de materiais escolares e o processo de adaptação dos mesmos, os webinars realizados em Treinamento do Administrador de Testes (TA) e obtenção de cooperação e outros procedimentos de administração de testes;
- revisão do processo de codificação, incluindo treinamento do codificador, sistemas de codificação e codificação ocupacional categorias; e
- revisar o processo de gerenciamento de dados, incluindo entrada de dados, importação de dados, envio de dados e limpeza de dados.

Consultas do centro nacional

Consultas constantes foram realizadas entre a equipe sênior de contratantes internacionais, NPMs ou outros representantes dos Centros Nacionais durante todo o ciclo do PISA 2022. As consultas proporcionaram a oportunidade de discussões detalhadas sobre uma ampla variedade de questões e preocupações relacionadas à implementação do PISA.

Processo de contratação de monitor de qualidade do PISA

O número de PQMs contratados dependia da situação específica de cada jurisdição. Para jurisdições com um período de avaliação de seis a oito semanas, geralmente eram necessários três PQMs. Avaliações mais curtas exigiam mais PQMs. Jurisdições com regiões adjudicadas geralmente exigiam mais PQMs. O número de PQMs por jurisdição para o PISA 2022 variou de um a oito.

Todos os Monitores de Qualidade do PISA foram indicados pelos NPMs e enviados ao contratante internacional de operações da pesquisa. Com base nas indicações do NPM, geralmente acompanhadas dos currículos dos candidatos, o contratante de operações da pesquisa selecionou monitores independentes do Centro Nacional, geralmente com conhecimento em procedimentos de teste ou com experiência em educação e pesquisa e capazes de se comunicar adequadamente em inglês. Nesse contexto, independente do Centro Nacional significa: a) não ser remunerado pelo NPM ou não se reportar diretamente a ele; b) não ser membro diretamente familiar do NPM ou da equipe do Centro Nacional.

Os candidatos adequados foram posteriormente avaliados pela empresa contratada para a realização da pesquisa internacional, que os entrevistou geralmente remotamente. No caso dos candidatos que retornavam do ciclo PISA 2018, eles recebiam informações atualizadas por e-mail e, às vezes, eram contatados por Zoom ou WhatsApp caso houvesse dúvidas. A empresa contratada para a realização da pesquisa era responsável pela contratação de candidatos em cada um dos ciclos. jurisdições participantes, organizando seus treinamentos, selecionando as escolas a serem visitadas e coletando informações das visitas do PQM. Antes de obter acesso a materiais confidenciais, como nomes de escolas participantes, nomes de alunos ou material de teste, cada PQM assina um Acordo de Honorários e Confidencialidade.

Treinamento do Monitor de Qualidade do PISA

Após assinar o Acordo de Honorários e Confidencialidade, os PQMs também tiveram acesso aos materiais da escola (manuais e roteiros em inglês e no idioma regional).

Cada PQM foi obrigado a participar em duas formações: a Formação do Administrador do Centro Nacional de Testes e a formação online do PQM apresentada pelo contratante das operações de inquérito. A Formação do Administrador do Teste

presencial, online, uma combinação dos dois ou autoaprendizagem. O objetivo deste treinamento era familiarizar o PQM com as tarefas e procedimentos necessários para que os ATs conduzam avaliações com sucesso.

Antes do treinamento de Gestão da Qualidade (GQP), os GQPs receberam o Manual de GQP e o Formulário de Coleta de Dados (FCD) usados para documentar as observações da avaliação. Este treinamento revisou seu papel e responsabilidades como monitores de qualidade e familiarizou os GQPs com os procedimentos e políticas gerais do PISA. Após o treinamento, os GQPs responderam a um questionário revisado pela equipe de operações da pesquisa, que forneceu feedback conforme necessário. A equipe contratada para as operações da pesquisa continuou disponível para os GQPs quando atualizações eram necessárias ou quando havia dúvidas ou preocupações.

Visitas do Monitor de Qualidade do PISA

Os PQMs visitaram um subconjunto de escolas para observar e documentar a aplicação dos testes. Em cada jurisdição, pelo menos 15 escolas (ou sessões, caso mais de uma sessão tenha sido observada em uma escola). No mínimo cinco escolas foram observadas em cada região adjudicada.

A equipe contratada para as operações de pesquisa trabalhou com cada PQM para desenvolver um cronograma de visitas às escolas, a fim de garantir que uma gama de escolas diferentes (correspondendo aproximadamente ao plano de estratos de amostragem) fosse coberta e que o cronograma de visitas fosse viável tanto econômica quanto praticamente. Após a conclusão das observações, a contratada internacional para as operações de pesquisa pagou as despesas e taxas aprovadas diretamente a cada monitor.

Antes de visitar uma escola, os PQMs contatavam o Coordenador Escolar e/ou o diretor da escola para explicar o propósito da visita e obter informações sobre o horário de chegada e outras informações logísticas sobre as visitas. Os Administradores de Testes não eram informados dessas visitas com antecedência. Os Associados Escolares que atuavam já que tanto o AT quanto os coordenadores escolares (SC) foram informados das visitas do PQM com antecedência.

O contratante de operações de pesquisa internacional também forneceu suporte aos Centros Nacionais durante toda a fase de coleta de dados e abordou quaisquer problemas ou preocupações com os Centros Nacionais que foram observados durante as visitas do monitor de qualidade.

Informações coletadas em observações do PQM

O Formulário de Coleta de Dados foi desenvolvido para que os Monitores de Qualidade do PISA registrem suas observações sistematicamente durante cada visita escolar. O formulário abrangeu as seguintes áreas:

- preparação para a sessão de teste,
- ambiente de teste,
- realização da avaliação
 - o data e horário da sessão o
 - desvios dos procedimentos de teste padrão
 - o comportamento dos alunos,
- administrar o questionário,
- outros comentários sobre a sessão de teste.

Os PQMs registravam todas as informações importantes da sessão de teste usando uma cópia impressa do DCF. Após cada sessão, o monitor inseria os dados no formulário do SurveyMonkey.

Essas informações foram utilizadas para verificar se a implementação em cada sessão estava de acordo com o Padrões Técnicos do PISA. Discrepâncias foram reportadas aos Centros Nacionais e esclarecidas conforme necessário. As informações também foram requisitadas caso outros contratantes ou o Grupo Consultivo Técnico (TAG) tivessem alguma preocupação ou dúvida sobre os dados e o processo de coleta de dados, conforme mencionado abaixo.

Adjudicação de dados

Todos os dados de garantia de qualidade coletados ao longo do ciclo foram inseridos e compilados em um banco de dados central para adjudicação de dados. Relatórios abrangentes foram então gerados para serem considerados pelo TAG durante o processo de adjudicação de dados.

Os especialistas do TAG utilizaram os relatórios de monitoramento de qualidade do banco de dados central de adjudicação de dados para realizar avaliações individuais, para cada jurisdição, sobre a qualidade da amostragem de escolas e alunos, das operações da pesquisa, da tradução e codificação, e da qualidade dos dados. Os relatórios finais dos especialistas do TAG foram então utilizados para fins de adjudicação de dados, realizada antes da divulgação dos dados em 2023.

10

Ponderação da Pesquisa e a Cálculo da Variância Amostral

Os pesos da pesquisa são necessários para analisar os dados do PISA, calcular estimativas apropriadas dos parâmetros populacionais, seu erro amostral e fazer estimativas e inferências válidas sobre a população. O Consórcio PISA calculou os pesos da pesquisa para todos os alunos avaliados, inelegíveis e excluídos, e forneceu variáveis nos dados que permitem aos usuários fazer estimativas aproximadamente imparciais dos parâmetros populacionais e dos erros padrão, bem como conduzir testes de significância e criar intervalos de confiança adequadamente, levando em consideração o complexo desenho amostral usado para selecionar alunos participantes individuais para o PISA.

Ponderação da pesquisa

Embora os alunos incluídos na amostra final do PISA para um determinado país/economia tenham sido escolhidos aleatoriamente, as probabilidades de seleção dos alunos variam. Os pesos da pesquisa devem ser incorporados à análise para garantir que cada aluno participante represente adequadamente o número correto de alunos na população total do PISA. Os pesos amostrais são usados para controlar a contribuição proporcional de cada unidade participante para a estimativa da população geral.

Há vários motivos pelos quais os pesos da pesquisa não são os mesmos para todos os alunos de um determinado país/economia:

- Um delineamento amostral escolar pode intencionalmente super ou subamostrar determinados setores da população escolar: no primeiro caso, para que possam ser efetivamente analisados separadamente para fins nacionais, como uma província ou região relativamente pequena, mas politicamente importante, ou uma subpopulação que utiliza uma língua específica de instrução; e no segundo caso, por razões de custo ou outras considerações práticas, como escolas muito pequenas ou geograficamente remotas. Observe que isso não é o mesmo que excluir certas parcelas da população escolar. Isso também ocorreu em alguns casos, mas não pode ser abordado adequadamente com pesos de pesquisa.
- As informações disponíveis sobre o tamanho da escola no momento da amostragem podem não ter sido totalmente precisas. Se uma escola tivesse um corpo discente grande, a probabilidade de seleção baseava-se na suposição de que apenas uma amostra de alunos dessa escola participaria do PISA. Mas se a escola fosse menor do que o esperado, uma proporção maior de alunos seria incluída. Nesse cenário, havia uma probabilidade maior de os alunos serem selecionados para a amostra do que o planejado, tornando suas probabilidades de inclusão maiores do que as da maioria dos outros alunos da amostra. Por outro lado, se uma escola, que se esperava ser pequena, fosse na verdade grande, os alunos incluídos na amostra teriam probabilidades de seleção menores do que as demais.
- A não resposta da escola, na qual nenhuma escola substituta participou, pode ter ocorrido, levando à sub-representação de alunos daquele tipo de escola, a menos que ajustes de ponderação tenham sido feitos. Também é possível que apenas parte da população elegível para o PISA em uma escola (como os alunos de 15 anos de uma determinada série) tenha sido representada por sua amostra de alunos, o que também requer ponderação para compensar os dados ausentes das séries omitidas.

- A não resposta dos alunos, nas escolas participantes, ocorreu em graus variados. Os alunos da amostra que eram elegíveis para o PISA e não foram excluídos, mas não participaram da avaliação por motivos como ausências ou recusas, seriam sub-representados nos dados, a menos que ajustes de ponderação fossem feitos.
- A redução dos pesos da pesquisa para evitar a influência indevida de um subconjunto relativamente pequeno da amostra de escolas ou alunos poderia ter sido necessária caso um pequeno grupo de alunos tivesse pesos muito maiores do que os demais alunos do país/economia. Esses pesos elevados da pesquisa podem levar a estimativas com grandes erros amostrais e representações inadequadas nas estimativas nacionais. A redução dos pesos da pesquisa introduz um pequeno viés nas estimativas, mas pode ser eficaz na redução de erros-padrão (Kish, 1992[1]).
- Nos países/economias que optaram por participar do estudo de educação financeira, alunos adicionais foram selecionados em todas as escolas. Como a amostra de educação financeira também foi projetada para representar toda a população estudantil do PISA, os pesos dos alunos amostrados foram ajustados para levar isso em conta. Diferentes fatores de ajuste foram aplicados ao peso de cada aluno, dependendo da forma de avaliação a que o aluno foi atribuído.

Os procedimentos utilizados para derivar os pesos das pesquisas do PISA refletem os padrões de melhores práticas para a análise de dados complexos de pesquisas e os procedimentos utilizados pelas principais agências estatísticas do mundo. Os mesmos procedimentos são utilizados em outros estudos internacionais sobre desempenho educacional, como o Estudo de Tendências em Matemática e Ciências Internacionais (TIMSS) e o Estudo do Progresso da Alfabetização Internacional (PIRLS), entre outros. A teoria estatística subjacente à análise de dados de pesquisas pode ser encontrada em Cochran (1977[2]), Lohr (2010[3]) e Särndal, Swensson e Wretman (1992[4]).

Os pesos são geralmente aplicados aos dados do aluno para análise. O peso (W_{ij}) para o aluno j na escola i consiste em dois pesos-base, o peso-base da escola e o peso-base dentro da escola, e quatro fatores de ajuste, e pode ser expresso como:

$$W_{ij} = \left(\frac{1}{w_{1i}} \right) \left(\frac{1}{w_{2ij}} \right) f_{1i} f_{2ij} t_{2ij}$$

Fórmula 10.1

Onde:

w_{1i} (peso base da escola) é calculado como o recíproco da probabilidade de inclusão da escola i na amostra;

t_{1i} é um fator de corte de peso base da escola, usado para reduzir valores inesperadamente grandes de w_{1i} ;

f_{1i} é um fator de ajuste para compensar a não participação de outras escolas que são de natureza semelhante à escola i (ainda não compensadas pela participação de escolas de substituição);

w_{2ij} (o peso base dentro da escola) é calculado como o recíproco da probabilidade de seleção do aluno j dentro da escola selecionada i ;

f_{2ij} é um fator de ajuste para compensar a não participação de alunos dentro da mesma célula de não resposta da escola e estrato explícito e, quando permitido pelo tamanho da amostra, dentro das mesmas categorias de grau alto/baixo e gênero; e

t_{2ij} é um fator de corte de peso final do aluno, usado para reduzir os pesos de alunos com valores excepcionalmente grandes para o produto de todos os componentes de peso anteriores.

190

O peso base da escola

O termo w_{1i} é chamado de peso base da escola. Para a amostragem sistemática com método de probabilidade proporcional ao tamanho, usado na amostragem de escolas para o PISA, esse peso é o recíproco da probabilidade de seleção da escola e é calculado como:

$$w_{1i} = \begin{cases} I_g / MOS_i & \text{if } MOS_i < I_g \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{Fórmula 10.2}$$

O termo MOS_i denota a medida de tamanho dada a cada escola na estrutura de amostragem.

O termo I_g denota o intervalo de amostragem usado dentro do estrato de amostragem explícito g que contém a escola i e é calculado como o total dos valores MOS_i para todas as escolas no estrato g , dividido pelo tamanho da amostra da escola para esse estrato.

A medida de tamanho (MOS_i) foi definida como igual ao número estimado de alunos de 15 anos na escola (EST_i), caso fosse maior que o tamanho do cluster-alvo (TCS) *predeterminado*, que era de 42 alunos para a maioria dos países/economias que realizaram uma avaliação computadorizada e 35 para a maioria dos países/economias que realizaram uma avaliação em papel. Para escolas menores, o valor MOS_i é dado pela seguinte fórmula, onde, novamente, EST_i denota o número estimado de alunos de 15 anos na escola:

$MOS_i = EST_i$ se $EST_i \geq TCS$;

$= TCS$ se $TCS > EST_i \geq TCS/2$;

$= TCS/2$ se $TCS/2 > EST_i > 2$;

$= TCS/4$ se $EST_i = 0, 1$ ou 2 .

Fórmula 10.3

Esses diferentes valores da medida de tamanho (MOS) visam minimizar o impacto das escolas pequenas na variação dos pesos, ao mesmo tempo em que reconhecem que o custo de avaliação por aluno é maior em escolas pequenas.

Assim, se a escola i foi estimada em ter 100 alunos de 15 anos no momento da seleção da amostra, então $MOS_i = 100$. E, se o país/economia tivesse um único estrato explícito ($g = 1$) e o total do MOS_i

valores de todas as escolas era 150.000 alunos, com um tamanho de amostra escolar de 150, então o intervalo de amostragem, $I_1 = 150.000/150 = 1.000$, para a escola i e outras na amostra, dando um peso base escolar de $w_{1i} = 1.000/100 = 10$. Assim, a escola deve representar cerca de 10 escolas na população. Neste exemplo, qualquer escola com 1.000 ou mais alunos de 15 anos seria incluída na amostra com certeza, com um peso base de $w_{1i} = 1$, pois o MOS_i é maior que o intervalo de amostragem. No caso em que uma ou mais escolas têm um valor MOS_i que excede o valor do intervalo de amostragem relevante (I), essas escolas se tornam seleções de certeza, e o valor de I é recalculado após removê-las.

No caso de substituições, o MOS_i usado no cálculo do peso base da escola é o da escola substituta (não da escola original).

Fator de corte do peso base da escola

Depois que os pesos-base escolares foram estabelecidos para cada escola amostrada no país/economia participante, as verificações foram feitas separadamente dentro de cada estrato de amostragem explícito para determinar se os pesos-base escolares precisavam de cortes.

O fator de corte escolar (t_{1i}) é a razão entre o peso base da escola cortado e o peso base da escola não cortado e, para a maioria das escolas (e, portanto, para a maioria dos alunos da amostra), é igual a 1.

O ajuste de corte em nível de escola foi aplicado a escolas que se revelaram muito maiores do que o assumido no momento da amostragem escolar. Escolas onde a matrícula de alunos de 15 anos excedeu $3 \times \text{MAX}(TCS, MOS_i)$ foram sinalizadas. Por exemplo, se o tamanho do cluster alvo (TCS) fosse de 42 alunos, então uma escola sinalizada para corte tinha mais de 126 ($= 3 \times 42$) alunos elegíveis para o PISA e mais de 3 vezes mais alunos do que o indicado na estrutura de amostragem da escola. Como o tamanho da amostra do aluno foi definido em TCS independentemente da matrícula real, a taxa de amostragem do aluno foi muito menor do que o previsto durante a amostragem da escola. Isso significava que os pesos para os alunos amostrados nessas escolas teriam sido mais de três vezes maiores do que o previsto quando a amostra da escola foi selecionada. Essas escolas tiveram seus pesos-base escolares aparados tendo MOS_i substituído por $3 \times \text{MAX}(TCS, ENR_i)$ na fórmula do peso-base escolar. Isso significa que, se os alunos amostrados na escola tivessem recebido um peso mais de três vezes maior do que o esperado no momento da amostragem da escola (porque sua probabilidade geral de seleção era menor que um terço do esperado), então o peso base da escola era ajustado para que tais alunos recebessem um peso que fosse exatamente três vezes maior que o peso esperado. A escolha do valor de três como ponto de corte para este procedimento foi baseada na experiência com o equilíbrio da necessidade de evitar a inflação da variância, devido à variação do peso que não estava relacionada às metas de sobreamostragem, com o objetivo de não introduzir nenhum viés substancial alterando os pesos de muitos alunos em grande grau. O ajuste de escolas ocorreu em 13 países/economias participantes. Houve quatro pesos escolares ajustados para Camboja e Panamá, respectivamente, e seis pesos escolares ajustados para a Dinamarca. Nos demais países/economias onde algum ajuste foi necessário, apenas um ou dois pesos escolares foram ajustados.

O ajuste de não resposta da escola

Para ajustar o fato de que as escolas que se recusaram a participar e não foram substituídas não eram, em geral, típicas das escolas da amostra como um todo, foram feitos ajustes por não resposta em nível escolar. Dentro de cada país/economia participante, as escolas amostradas foram agrupadas em grupos de escolas semelhantes pela empresa internacional responsável pela amostragem e ponderação. Em seguida, dentro de cada grupo, os pesos das escolas respondentes foram ajustados para compensar as escolas não participantes e seus alunos.

As composições dos grupos sem resposta variaram entre os países/economias, mas os grupos de ajuste originais para todos os países/economias foram formados pela classificação cruzada das variáveis de estratificação explícitas e implícitas utilizadas para a seleção da amostra escolar. Normalmente, cerca de 10 a 40 desses grupos eram formados dentro de um determinado país/economia, dependendo da distribuição escolar em relação às variáveis de estratificação.

Se um país/economia não fornecesse variáveis de estratificação implícitas, as escolas eram divididas em três grupos aproximadamente iguais, dentro de cada estrato explícito, com base no tamanho de suas matrículas.

Era desejável garantir que cada grupo tivesse pelo menos seis escolas participantes, pois grupos pequenos poderiam levar a ajustes de peso instáveis, o que, por sua vez, inflaria as variâncias amostrais. Ajustes maiores que 2,0 também foram sinalizados para revisão, pois poderiam ter causado aumento da variabilidade nos pesos e teriam levado a um aumento nas variâncias amostrais. Não foi necessário reduzir os grupos em que todas as escolas participaram, pois o fator de ajuste de não resposta da escola era 1,0, independentemente de os grupos terem sido reduzidos ou não. No entanto, como os grupos usados para o ajuste de não resposta da escola também foram usados como base para o ajuste de não resposta do aluno, tais grupos foram às vezes reduzidos para garantir que houvesse alunos respondentes suficientes disponíveis para os ajustes de não resposta do aluno em

uma etapa de ponderação posterior. Em qualquer uma dessas situações, os grupos eram geralmente reduzidos a partir da última variável de estratificação implícita até que as violações deixassem de existir. Em países/economias com níveis gerais muito altos de não resposta escolar após a reposição escolar, os estratos explícitos eram, por vezes, reduzidos.

Dentro do grupo final de ajuste de não resposta da escola contendo a escola i , o fator de ajuste de não resposta foi calculado como:

$$f_{2i} = \frac{\bar{y}_{\%} \cdot \sum_{k=1}^K \bar{y}(i)}{\bar{y}(i) \cdot \sum_{k=1}^K \bar{y}(k)}$$

Fórmula 10.4

onde $enr(k)$ é a matrícula real de alunos de 15 anos na escola no momento da preparação da lista de alunos (e, portanto, em geral, é um pouco diferente do *ESTI*), a soma no denominador é sobre $\bar{y}(i)$, que são as escolas, k , dentro do grupo (originais e substituições) que participaram, enquanto a soma no numerador é sobre $\bar{y}(i)$, que são essas mesmas escolas, mais as escolas da amostra original que recusaram e não foram substituídas. O numerador estima a população de alunos de 15 anos no grupo, enquanto o denominador fornece o tamanho da população de alunos de 15 anos diretamente representada pelas escolas participantes. O fator de ajuste de não resposta da escola garante que as escolas participantes sejam ponderadas para representar todos os alunos do grupo. Se uma escola não participou porque não tinha alunos elegíveis para o PISA matriculados, nenhum ajuste foi necessário, pois isso não foi considerado nem não resposta nem subcobertura.

O Anexo Tabela 10.A.2 mostra o número de classes de não resposta escolar que foram formadas para cada país/economia e as variáveis que foram usadas para criar as células.

O peso base dentro da escola

O termo w_{2ij} é chamado de peso base intraescolar. Com o procedimento do PISA para amostragem de alunos, w_{2ij} não variou entre os alunos (j) dentro de uma determinada escola i . Ou seja, todos os alunos da mesma escola tiveram a mesma probabilidade de serem selecionados para participar do PISA. Esse peso é dado por:

$$w_{2ij} = 1 / s_{mi}$$

Fórmula 10.5

onde s_{mi} é o número de alunos amostrados na escola i . Conclui-se que, se todos os alunos elegíveis para o PISA da escola fossem selecionados, então $w_{2ij} = 1$ para todos os alunos elegíveis da escola. Para todos os outros casos, $w_{2ij} > 1$, pois o aluno selecionado representa uma proporção de alunos na escola.

No caso da opção de amostragem por série, para alunos de séries extra-amostradas diretamente, o intervalo de amostragem para os alunos de séries extras foi o mesmo que para os alunos do PISA. Portanto, países/economias com alunos de séries extra-amostradas diretamente (por exemplo, Islândia) têm os mesmos pesos para os alunos de séries extras dentro da escola que para os alunos elegíveis para o PISA da mesma escola.

Componentes de peso adicionais foram necessários para os alunos da série na França e na Alemanha. O componente de peso extra consistiu no peso da turma para a(s) turma(s) selecionada(s). Nesses dois países, o uso de amostragem de toda a turma para as amostras de série resultou na necessidade de um processo de ponderação separado.

O ajuste de não resposta dentro da escola

Dentro de cada célula final de ajuste de não resposta da escola, estrato explícito, nota alta/baixa, gênero e combinação de escola, o ajuste de não resposta do aluno f_{2i} foi calculado como:

$$\hat{y}_{ij} = \frac{\hat{y}_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{..}}{\sqrt{(\hat{y}_{ij} - \bar{y}_{i.})^2 + (\hat{y}_{ij} - \bar{y}_{.j})^2}}$$

Fórmula 10.6

onde

$\hat{y}_{ij}$ são todos os alunos avaliados na célula final de ajuste de não resposta escolar e na combinação explícita de estrato-série-gênero-escola; e,

$X(i)$ são todos os alunos avaliados na célula final de ajuste de não resposta da escola e na combinação explícita de estrato-série-gênero-escola, além de todos os outros que deveriam ter sido avaliados (ou seja, que estavam ausentes, mas não foram excluídos ou inelegíveis).

As categorias de notas altas e baixas em cada país/economia participante foram definidas de forma que cada categoria de nota contivesse uma proporção substancial da população do PISA em cada estrato explícito original ou em grupos de ajuste de não resposta final da escola, onde o colapso cruzou estratos explícitos. A definição foi então aplicada a todas as escolas no mesmo estrato explícito original ou no mesmo grupo de ajuste de não resposta final da escola.

Na maioria dos casos, o fator de não resposta do aluno reduz-se à razão entre o número de alunos que deveriam ter sido avaliados e o número de alunos que foram avaliados. Em alguns casos de tamanhos de células pequenas (ou seja, menos de 15 respondentes) (ou seja, célula de ajuste de não resposta da escola final e combinações explícitas de estrato-série-gênero-categoria escolar), foi necessário reunir as células e, em seguida, aplicar a fórmula mais complexa mostrada acima. Além disso, ajustes maiores que 2,0 foram sinalizados para revisão, pelos mesmos motivos observados em ajustes de não resposta da escola. Se isso ocorresse, a célula com o grande ajuste era reunida com a célula mais próxima dentro das combinações de série e gênero na mesma célula de não resposta da escola e estrato explícito.

Algumas escolas em alguns países/economias participantes apresentaram níveis de resposta dos alunos extremamente baixos. Nesses casos, determinou-se que a pequena amostra de alunos avaliados dentro da escola era potencialmente tendenciosa demais como representação da escola para ser incluída no conjunto de dados final do PISA. Para qualquer escola com taxa de resposta dos alunos inferior a 33%, a escola foi tratada como não respondente e seus dados de alunos foram removidos.

Para países/economias com alunos imigrantes extras no PISA (Dinamarca, Finlândia) ou alunos com notas extras diretamente amostradas (Islândia), tomou-se o cuidado de garantir que as células de não resposta dos alunos fossem formadas separadamente para os alunos do PISA e os alunos extras. Não foram necessárias alterações de procedimento para a França e a Alemanha, visto que era necessário um fluxo de ponderação separado para os alunos com notas extras.

Ajustando os pesos dos alunos

Esta verificação final de corte foi usada para detectar pesos individuais de alunos que eram excepcionalmente grandes em comparação com os de outros alunos dentro do mesmo estrato explícito original. O delineamento amostral pretendia dar a todos os alunos dentro do mesmo estrato explícito original uma probabilidade igual de seleção e, portanto, peso igual, na ausência de não resposta da escola e do aluno. Como já observado, informações prévias precárias sobre o número de alunos elegíveis em cada escola poderiam levar a violações substanciais deste princípio de ponderação igual. Além disso, os ajustes de não resposta da escola, da série e do aluno e, ocasionalmente, a amostragem inadequada de alunos poderiam, em alguns casos, acumular-se para dar a alguns alunos pesos relativamente grandes, o que aumenta a variância amostral. Os pesos ajustados de não resposta dos alunos individuais foram, portanto, revisados e, quando o peso era mais de quatro vezes o peso mediano dos alunos do mesmo estrato de amostragem explícita, ele era cortado para ser igual a quatro vezes o peso mediano para esse estrato explícito. O corte dos pesos dos alunos ocorreu em cerca de 11% de todos os países/economias participantes.

O fator de corte do aluno (t_{2ij}) é igual à razão entre o peso final do aluno e o peso do aluno ajustado para a não resposta do aluno dentro de cada estrato explícito e, portanto, igual a 1,0 para a grande maioria dos alunos. A variável de peso final no arquivo de dados é o peso final do aluno que incorpora qualquer corte por nível de aluno. Como em todos os ciclos anteriores do PISA, o corte mínimo foi exigido tanto no nível da escola quanto no nível do aluno.

Estudantes de opção nacional

A Espanha tinha uma subamostra de educação financeira em sua amostra nacional, o que exigia um fluxo de ponderação separado. O fluxo de ponderação extra seguiu todas as etapas de ponderação usuais.

Alguns outros países/economias também tinham alunos com opções nacionais, mas, nesses casos, a ponderação foi feita juntamente com os alunos do PISA (por exemplo, Dinamarca, Finlândia e Islândia), caso fossem necessários pesos. Detalhes específicos sobre as opções nacionais estão além do escopo deste relatório.

Opções internacionais

Para o questionário do professor (QT), fatores de ponderação especiais foram aplicados ao final da ponderação em 18 países/economias para garantir que, no banco de dados do QT, a soma dos pesos dos professores de matemática e não matemáticos ainda se aproximasse da população de professores de matemática e não matemáticos, respectivamente. Para a educação financeira, fatores de ponderação especiais foram aplicados ao final da ponderação para garantir que, no banco de dados de educação financeira, a soma dos pesos dos alunos com educação financeira ainda se aproximasse da população do PISA.

Foram calculadas as taxas de resposta geral, ponderada em matemática e em questionários não matemáticos para professores. As taxas de resposta ponderada em educação financeira também foram calculadas.

Ponderação do professor

Embora o TQ tenha sido uma opção internacional em ciclos anteriores, o ciclo PISA 2022 é o primeiro em que os pesos da pesquisa foram calculados para os professores da amostra. Esta seção descreve a metodologia para o cálculo dos pesos dos professores. Dezoito países/economias participaram da opção TQ. Os professores elegíveis para o TQ eram aqueles que estavam atualmente lecionando a(s) série(s) modal(ais) de alunos elegíveis para o PISA no país/economia. Em 2022, a opção TQ consistiu em amostras separadas de professores de matemática e "outros" professores (aqueles que não ensinavam matemática).

É possível que um professor que foi identificado como professor de matemática na lista de professores fornecida pela escola tenha sido considerado um professor não especializado em matemática com base em sua resposta no TQ, e vice-versa.

Nas raras ocasiões em que isso ocorreu, o peso do professor foi calculado com base em sua classificação no momento da seleção (ou seja, conforme identificado na lista de professores). No arquivo de entrega, o "tipo" de professor (professor de matemática ou não-matemática) identificado na lista de professores e o "tipo" de professor identificado pelo professor em sua TQ estão disponíveis para fins de análise.

A metodologia de ponderação do TQ seguiu de perto a abordagem descrita na seção anterior para a ponderação dos alunos. No entanto, existem várias diferenças, que são descritas nas subseções a seguir.

Peso base da escola TQ

Como os dados de qualidade de ensino (QT) foram coletados principalmente para uso em conjunto com os dados dos alunos participantes do PISA, o conjunto de escolas participantes identificado durante a ponderação dos alunos foi determinado como o conjunto de escolas participantes para a ponderação dos professores. Portanto, todos os professores respondentes fora dessas escolas foram excluídos da amostra de QT. Os pesos finais das escolas da amostragem de alunos foram usados para calcular os pesos de QT. Esses pesos finais das escolas incorporam o corte do peso base das escolas e os ajustes de não resposta das escolas, e estes são descritos em detalhes anteriormente neste capítulo.

O colapso das células de ajuste de não resposta dos professores foi realizado conforme necessário para garantir que pelo menos 15 professores participantes estivessem em cada célula de ajuste final. Como o número de professores de matemática amostrados em cada escola era frequentemente pequeno, o colapso entre escolas sempre foi necessário para os professores de matemática, e houve casos em que foi necessário reduzir os tipos de professores.

Ajustando os pesos do professor

O delineamento amostral do PISA visa produzir uma amostra autoponderada de *alunos*, na ausência de escola e na não resposta dos alunos. Há várias razões pelas quais os pesos finais dos alunos variam, e estas são descritas no início deste capítulo. No entanto, pesos discrepantes extremos de alunos são normalmente devidos a dados de referência insatisfatórios sobre a matrícula de alunos em nível escolar. Conforme descrito na seção de corte de pesos dos alunos, os pesos extremos dos alunos os pesos são aparados para reduzir a variância da amostragem.

Em contraste, o desenho amostral do PISA não tinha a intenção de produzir amostras autoponderadas de professores. As escolas foram amostradas proporcionalmente à matrícula de alunos e, embora se possa esperar que o número de professores de matemática e de outras áreas em uma escola esteja correlacionado com a matrícula de alunos, essa relação varia de escola para escola, e nenhuma medida foi tomada para reduzir a variabilidade dos pesos das amostras de professores. Como os pesos dos professores variam consideravelmente *de acordo com o desenho*, não havia uma base clara para identificar pesos de professores "outliers". Decidiu-se que não haveria redução nos pesos dos professores.

Calculando a variância amostral

Uma metodologia de replicação é empregada para estimar as variâncias amostrais das estimativas dos parâmetros do PISA. Essa metodologia considera a variância nas estimativas devido à amostragem de escolas e alunos. A variância adicional, devido ao uso de valores plausíveis extraídos das distribuições posteriores de pontuações escalonadas, é capturada separadamente como erro de medição ou imputação. Computacionalmente, o cálculo desses dois componentes pode ser realizado usando um único programa, como o *WesVar 5*, ou com o *IDB Analyzer*, utilizando macros R, SPSS e SAS desenvolvidas para esse fim.

O estimador de variância de replicação repetida balanceada

A abordagem de replicação específica utilizada para calcular as variâncias amostrais das estimativas do PISA é conhecida como replicação repetida balanceada (RRB), ou meias-amostras balanceadas. Foi utilizada a variante específica conhecida como método de Fay. Esse método é semelhante em natureza ao método jackknife utilizado em outros estudos internacionais de desempenho educacional, como o TIMSS e o PIRLS, e está bem documentado na literatura sobre amostragem de pesquisas [ver Rust (1985[5]); Rust e Rao (1996[6]); Rao e Shao (1996[7]); Wolter (2007[8])].

A principal vantagem do método de replicação repetida balanceada (BRR) sobre o método jackknife é que este último não é totalmente apropriado para uso com funções não diferenciáveis dos dados da pesquisa, principalmente quantis, e para os quais o método jackknife não fornece um estimador de variância estatisticamente consistente. Isso significa que, dependendo do delineamento amostral, o estimador de variância pode ser instável e, apesar das evidências empíricas de que ele pode se comportar bem em um delineamento semelhante ao PISA, a teoria é deficiente. Em contraste, o método BRR não apresenta essa falha teórica. O procedimento BRR padrão pode se tornar instável quando usado para analisar subgrupos populacionais esparsos, mas o método de Fay supera essa dificuldade e é bem justificado na literatura (Judkins, 1990[9]).

Para um país/economia onde a amostra de alunos foi selecionada de uma amostra de escolas, em vez de todas as escolas, o método BRR foi implementado da seguinte forma:

- As escolas foram pareadas com base na estratificação explícita e implícita e na ordenação de quadros utilizada na amostragem. Os pares eram escolas originalmente amostradas, exceto as escolas de substituição participantes.

escolas que substituíram uma escola original. No caso de um número ímpar de escolas dentro de um estrato, formou-se um trio composto pelas três últimas escolas da lista ordenada.

- Os pares foram numerados sequencialmente, de 1 a H , com o número do par indicado pelo subscrito h . Outros estudos e a literatura referem-se a esses pares como estratos de variância, zonas de variância ou pseudoestratos.
- Dentro de cada estrato de variância, uma escola foi numerada aleatoriamente como 1, a outra como 2 (e a terceira como 3, em um triplo), o que definiu a unidade de variância da escola. O subscrito j refere-se a essa numeração.
- Esses estratos de variância e unidades de variância (1, 2, 3) atribuídos ao nível da escola foram anexados aos dados dos alunos amostrados dentro da escola correspondente.
- Seja a estimativa de uma dada estatística da amostra completa de alunos denotada como X^* . Isso foi calculado usando os pesos amostrais completos.
- Foi criado um conjunto de 80 estimativas replicadas, X^*t (onde t varia de 1 a 80). Cada uma dessas estimativas replicadas foi formada multiplicando-se os pesos da pesquisa de uma das duas escolas em cada estrato por 1,5 e os pesos da escola restante por 0,5. A determinação de quais escolas receberam pesos inflacionados e quais receberam pesos deflacionados foi realizada de forma sistemática, com base nas entradas em uma matriz de Hadamard de ordem 80. Uma matriz de Hadamard contém entradas com valores de +1 e -1 e tem a propriedade de que a matriz, multiplicada por sua transposta, resulta na matriz identidade da mesma ordem. Detalhes sobre as matrizes de Hadamard são fornecidos em Wolter (2007[8]). A escolha de usar 80 réplicas foi feita no início do projeto PISA, em 2000. Esse número foi escolhido porque é "totalmente eficiente" se o tamanho da amostra de escolas for igual ao número mínimo de 150 (no sentido de que usar um número maior não melhoraria a precisão da estimativa da variância) e porque ter um número muito grande de réplicas adiciona carga computacional. Além disso, o número deve ser múltiplo de 4.
- Nos casos em que havia 3 unidades em um triplo, uma das escolas (designadas aleatoriamente) recebeu um fator de 1,7071 para uma dada réplica, com as outras 2 escolas recebendo fatores de 0,6464, ou então uma escola recebeu um fator de 0,2929 e as outras 2 escolas receberam fatores de 1.3536. A explicação de como esses fatores específicos passaram a ser utilizados é apresentada no Apêndice 12 do Relatório Técnico do PISA 2000 (Adams e Wu, 2002[10]).
- Para utilizar uma matriz de Hadamard de ordem 80, é necessário que não haja mais de 80 estratos de variância dentro de um país/economia, ou que alguma combinação de estratos de variância seja realizada antes da atribuição dos fatores de replicação por meio da matriz de Hadamard. A combinação de estratos de variância não causa viés na estimativa da variância, desde que seja realizada de forma que a atribuição das unidades de variância seja independente de um estrato para outro dentro dos estratos combinados. Ou seja, a atribuição das unidades de variância deve ser concluída antes da combinação dos estratos de variância, e essa abordagem foi utilizada no PISA.
- A confiabilidade das estimativas de variância para subgrupos populacionais importantes é aprimorada se qualquer combinação de estratos de variância necessária for realizada pela combinação de estratos de variância de diferentes subgrupos. Assim, no PISA, os estratos de variância combinados foram selecionados de diferentes estratos de amostragem explícita e também, na medida do possível, de diferentes estratos de amostragem implícita.
- Em alguns países/economias, a amostra inteira não foi um desenho em duas etapas, primeiro amostrando escolas e depois amostrando alunos dentro das escolas. Em alguns países/economias (para parte da amostra (e para todas as amostras de Brunei, Islândia, Macau (China), Malta, Macedônia do Norte e Catar), as escolas foram incluídas com certeza na amostragem, de modo que apenas uma única etapa de amostragem de alunos foi realizada para essa parte da amostra. Nesses casos, em vez de parear escolas, pares de alunos individuais foram formados dentro da mesma escola (e se a escola tivesse um número ímpar de alunos amostrados, um triplo de alunos era formado). O procedimento de atribuição de unidades de variância e fatores de ponderação replicados foi então conduzido no nível do aluno, e não no nível da escola.

- Em contrapartida, poderia ter havido uma etapa de amostragem que precede a seleção das escolas. Em seguida, o procedimento de atribuição de estratos de variância, unidades de variância e fatores de replicação seria aplicado a esse nível superior de amostragem. As escolas e os alunos herdariam a atribuição da unidade de nível superior em que estavam localizados. Nenhum país/economia utilizou esse delineamento de três etapas para o PISA 2022.
- Em geral, não foram necessárias alterações de procedimento na formação de estratos de variância para países/economias com alunos extras amostrados por série direta (Islândia), visto que a amostra extra por série veio das mesmas escolas que os alunos do PISA. No entanto, como todas as escolas na Islândia eram escolas de certeza, os alunos dentro das escolas foram pareados de forma que os alunos sem nota do PISA ficassem juntos, os alunos com nota do PISA ficassem juntos e os alunos sem nota do PISA ficassem juntos.
Nenhuma mudança de procedimento foi necessária para os alunos das séries da França e da Alemanha, uma vez que um fluxo de ponderação separado foi necessário nesses casos.

O estimador de variância para o método BRR é então calculado usando a seguinte fórmula:

$$s^2(\hat{y}) = 0,05 \sum_{i=1}^{80} (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2 \quad \text{Fórmula 10.9}$$

As propriedades do método BRR foram estabelecidas pela demonstração de que ele é imparcial e consistente para estimadores lineares simples (ou seja, médias de projetos de amostra simples) e que tem consistência assintótica desejável para uma ampla variedade de estimadores em projetos complexos e por meio de estudos de simulação empírica.

Refletindo ajustes de ponderação

A implementação dessa abordagem exigiu que o Consórcio PISA produzisse um conjunto de pesos replicados, além do peso amostral total. Os pesos para uma dada réplica são obtidos aplicando-se o ajuste aos componentes de peso que refletem as probabilidades de seleção (o peso base da escola na maioria dos casos) e, em seguida, aparando o peso base da escola, recalculando o ajuste de não resposta da escola para cada réplica, aplicando o ajuste para a seleção do aluno (o componente do peso base do aluno), calculando o ajuste de não resposta do aluno para a réplica e aparando o peso ajustado de não resposta do aluno. Os ajustes de não resposta da escola e do aluno foram recalculados e aplicados a cada conjunto de pesos replicados usando a metodologia descrita anteriormente neste capítulo. Assim como o peso ajustado do aluno para a amostra completa, os pesos ajustados do aluno replicado são fornecidos como variáveis no arquivo de dados.

Para estimar corretamente os erros amostrais, o analista deve usar a fórmula de estimativa de variância acima, derivando estimativas usando o t-ésimo conjunto de pesos replicados. Devido aos ajustes de peso (e à presença de triplos ocasionais), isso não significa simplesmente aumentar os pesos amostrais finais completos para metade das escolas por um fator de 1,5 e diminuir os pesos das escolas restantes por um fator de 0,5.

Muitos pesos replicados também serão ligeiramente alterados, além desses ajustes, como resultado da repetição dos ajustes de não resposta separadamente por replicado.

Formação de estratos de variância

Com a abordagem descrita acima, todas as escolas da amostra original foram classificadas por estrato (incluindo recusas, escolas excluídas e inelegíveis) e pareadas. Uma alternativa teria sido parear apenas as escolas participantes. No entanto, a abordagem utilizada permite que o estimador de variância reflita o impacto dos ajustes de não resposta na variância da amostra, o que a alternativa não permite. É improvável que este seja um componente significativo da variância em qualquer país/economia do PISA, mas o procedimento fornece uma estimativa mais precisa da variância da amostra.

Países/economias onde todos os alunos foram selecionados para o PISA

Em Brunei, Islândia, Macau (China) e Malta, todos os alunos elegíveis para o PISA foram selecionados para participar do PISA. Pode ser inesperado que os dados do PISA reflitam qualquer variância amostral nesses países/economias, mas os alunos foram alocados a estratos e unidades de variância, e o método de replicação repetida balanceada (BRR) fornece uma estimativa positiva da variância amostral por dois motivos. Primeiro, em cada país/economia houve alguma não resposta dos alunos. Nem todos os alunos elegíveis para o PISA foram avaliados, resultando em variância amostral. Segundo, a intenção é fazer inferências sobre sistemas educacionais e não sobre grupos específicos de alunos, portanto, é apropriado que uma parte da variância amostral reflita a variação aleatória das populações estudantis, mesmo que elas sejam submetidas a experiências educacionais idênticas. Isso é consistente com a abordagem geralmente usada sempre que dados de pesquisa são usados para tentar fazer inferências diretas ou indiretas sobre algum sistema subjacente.

Estimativa de variância para a amostra TQ

A amostra TQ usou a mesma abordagem de estimativa de variância que a amostra de alunos. Como as escolas participantes da amostra de alunos foram usadas como escolas participantes da amostra de professores, o peso final da amostra completa da escola para a amostra de alunos também foi o peso final da amostra completa da escola para a amostra de professores. Da mesma forma, os pesos das escolas replicadas para a amostra de alunos foram usados como os pesos das escolas replicadas para a amostra de professores. Para escolas de certeza, em vez de escolas pareadas, pares de professores individuais foram formados dentro da mesma escola e o procedimento de atribuição de unidades de variância e fatores de peso replicados foi então conduzido no nível do professor, em vez de no nível da escola. Os professores foram classificados por tipo de professor antes do pareamento ser feito, para maximizar a chance de parear professores do mesmo tipo de professor.

Referências

- Adams, R. e M. Wu (eds.) (2002), *Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA): Relatório Técnico do PISA 2000*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264199521-en>. [10]
- Cochran, W. (1977), *Técnicas de amostragem (3ª ed.)*, John Wiley and Sons. [2]
- Judkins, D. (1990), "Método de Fay para estimativa de variância", *Journal of Official Statistics*, Vol. 6, págs. 223-229. [9]
- Kish, L. (1992), "Ponderação para Pi desigual", *Journal of Official Statistics*, Vol. 8/2, pp. 183-200. [1]
- Lohr, S. (2010), *Amostragem: Design e Análise*, Brooks/Cole, Boston, MA. [3]
- Português Rao, J. e J. Shao (1996), "Sobre estimativa de variância de meia amostra balanceada em amostragem aleatória estratificada", *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 91, pp. 343-348. [7]
- Rust, K. (1985), "Estimativa de variância para estimadores complexos em pesquisas amostrais", *Journal of Official Statistics*, Vol. 1/4, pp. 381-397. [5]
- Rust, K. e J. Rao (1996), "Métodos de replicação para análise de dados de pesquisas complexas", *Métodos Estatísticos em Pesquisa Médica: Edição Especial sobre Análise de Pesquisas Complexas*, Vol. 5, pp. 283-310. [6]
- Särndal, C., B. Swensson e J. Wretman (1992), *Model Assisted Survey Sampling*, Springer-Verlag, Nova York, NY. [4]

200 ÿ

Wolter, K. (2007), *Introdução à Estimativa de Variância*, Springer, Nova York, NY.

[8]

Anexo 10.A. Itens de não resposta da escola

Anexo Tabela 10.A.1. Capítulo 10: Não respostas escolares

Tabelas	Título
Tabela 10.A.2	Aulas de não resposta escolar

Anexo Tabela 10.A.2. Classes de não resposta escolar

País/Economia	Número de estratos explícitos*	Variáveis de estratificação implícitas	Número de células originais	Número de células finais
Albânia	12	Nível CITE (3), Gênero (5)	70	16
Argentina	21	Departamento (19); Localização (2); Nível (8); Desempenho (5)	193	43
Austrália	25	Localização geográfica (3); Composição de gênero escolar (3); Nível socioeconômico escolar (11); Nível CITE (3)	385	77
Áustria	18	Região (9); Percentagem de meninas (5); Programa para Escolas estatutárias (3)	276	29
Baku (Azerbaijão)	5	Nenhum	15	11
Bélgica	31	Tipo de escola – Francês Comunidade (4), Comunidade Alemã e Flamengo (1); Repetência de ano – Flamengo e francês Comunidade (5), Alemão Comunidade e alguns Flamengo e francês Comunidade (1); Porcentagem de meninas – Flamengo e francês Comunidade (4), Alemão Comunidade e alguns Flamengo e francês Comunidade (1)	164	32
Brasil	20	Estado (27); nível CITE (5); Urbanização (2); Capital/País (2); IDH Quintis (5); Composição de gênero escolar (3)	506	63
Brunei	8	Sexta série (3); Distrito (4)	17	5
Bulgária	3	Tipo de escola (3)	9	9
Camboja	18	Gestão escolar (2); Turnos (2)	40	23
Canadá	67	Urbanidade (2); Financiamento (2); Nível CITE (3)	208	38
Chile	14	Tipo de escola (4); Nível de pontuação do teste nacional (4); Percentagem de meninas (6); Urbanidade (2); Geográfica	177	28

202 ỹ

		zona (4)		
Taipe Chinês	19	Financiamento (2); Região (6); Composição de gênero escolar (3); Município (2); Ofertas de turnos (2)	141	35
Colômbia	6	Entidades regionais (96); Turno principal (2); Composição de gênero na escola (5)	176	33
Costa Rica	6	Zona (2); Trilha (2); Turno (2); Regiões de educação (27); Nível CITE (3)	112	34
Croácia	7	Região (6); Composição de gênero escolar (3)	56	20
Chipre	8	Urbanização (2); Língua (2)	16	9
República Tcheca	32	Região para tipos de escolas 3, 4, 5 (14); Gênero (3)	146	37
Dinamarca	6	Tipo de escola (7); Nível ISCED (3); Urbanização (5); Região (5); Grupo FO (3)	152	42
República Dominicana	10	Turno (6); Tamanho da escola (4); Programa (4)	88	23
El Salvador	28	Fundação (2); nível CITE (3); Compromisso de Estudo (3)	107	26
Estônia	4	Tipo de escola (3); Urbanidade (2); Condado (15); Financiamento (2)	71	15
Finlândia	30	Cluster de imigrantes (6); Estado Regional Agências administrativas (7); Tipo de escola (5)	62	24
França	22	Setor (2)	32	14
Geórgia	9	Língua (9)	22	9
Alemanha	18	Estado apenas para escolas SEN e vocacionais (16); Tipo de escola para Escolas normais (6)	68	24
Grécia	3	Financiamento e região (15); Tipo de escola (4)	100	26
Guatemala	8	CITE (2); Modalidade de ensino (4)	25	11
Hong Kong (China)	5	Ingresso acadêmico de alunos (4); Composição de gênero escolar (3)	21	8
Hungria	6	Região geográfica de Hungria (7); Desempenho médio em matemática no ABC Nacional 2020 (6)	132	49
Islândia	24	Urbanidade (2)	23	10
Indonésia	4	Tipo de escola (5); Financiamento (2); Região (8)	95	48
Irlanda	9	Gênero Escolar Composição (4); Sócio- Quartil de status econômico (4)	73	21
Israel	13	Nível ISCED (3); Tamanho do grupo (2); Socioeconômico Estado (3);	71	26

		Geográfico/Administrativo Distrito (2)		
Itália	36	Região (20); Tipos de Escola (2)	107	32
Jamaica	15	Gênero (3); Tipos de escola (5)	41	15
Japão	4	Níveis de proporção de alunos que frequentam Universidade/Faculdade Exames de admissão (4)	14	9
Jordânia	8	Região (3); Urbanização (2); Composição de gênero escolar (3); Nível (2); Turno (2)	96	36
Cazaquistão	19	Nível CITE (2); Localização (2); Língua (3); Financiamento (2); Turnos (2)	190	69
Coréia	6	Urbanização (3); Composição de gênero nas escolas (3)	26	15
Kosovo	8	Urbanização (2); CITE (3)	26	11
Letônia	4	Tipo de escola (4)	15	11
Lituânia	21	Língua escolar 2 (4); Localização da escola (5); Tipo de escola (5); Tipo de escola 2 (2)	45	18
Macau (China)	10	Gênero (3); Orientação escolar (2)	18	9
Malásia	10	Tipo de escola (18); Localização (2); Gênero (3); Nível CITE (2)	32	11
Malta	3	N / D	9	7
México	12	Programa escolar (8); Urbanização (2)	45	15
Mongólia	16	Tipo de propriedade (3); Orientação CITE (2); Nível CITE (3)	27	14
Montenegro	12	Gênero (3)	19	15
Marrocos	12	Meio (2); Tipo (2)	31	22
Holanda	10	N / D	28	10
Nova Zelândia	4	Decil escolar (4); Autoridade escolar (2); Composição de gênero na escola (3); Urbanidade (2)	41	14
Macedônia do Norte	9	Urbanização (2)	14	9
Noruega	2	Nenhum	6	3
Autoridade Palestina	7	Região (2); Gênero (3); Distrito (25)	121	35
Panamá	16	Região educacional (16); Nível CITE (3); Orientação do programa (4); Língua do teste (3)	98	18
Paraguai	19	Região (5)	66	20
Peru	4	Região (26); Composição de gênero nas escolas (3); Tipo de escola (4)	107	30
Filipinas	16	Gestão Escolar (2); Tipo de Comunidade (3); Nível CITE (3); Gênero Composição (5)	73	24

Polônia	4	Privado/Público (2); Tamanho da localidade (4); Composição de gênero nas escolas (3)	41	6
Portugal	26	CITE (3); Gestão escolar (2); Escola Localização (3); Currículo (3)	97	35
Catar	4	Nível (5); Composição de gênero escolar (3); Língua (2); Orientação do programa (3)	39	13
República da Moldávia	28	Financiamento (2); Orientação do programa ISCED (6)	38	14
Romênia	6	Área de localização da escola (2); Regiões de desenvolvimento (8)	46	18
Arábia Saudita	30	Distrito Educacional (47); Nível Escolar (2)	104	37
Sérvia	22	Região implícita (5); Tipo de escola implícita (7); Idioma (2)	45	25
Cingapura	4	Gênero (3)	5	4
República Eslovaca	24	T9 - Média de três anos de pontuações em testes nacionais de matemática e eslovaco língua (húngara) (7); Tipo de escola (6); Língua (3); Financiamento (3)	146	32
Eslovênia	7	Localização (5); Escola Composição de Gênero (3)	149	33
Espanha	40	Modelo linguístico – para Apenas País Basco (3), outras regiões (1)	121	100
Suécia	8	LAN geográfica apenas para ensino secundário superior (21); Autoridade responsável, se ensino secundário superior (3); Percentagem de estudantes imigrantes (3); Quartis de rendimento, se ISCED2 (4)	65	21
Suíça	15	Patrocínio (2); Tipo de escola (33); Cantão (30); Estudante de Língua Estrangeira Compartilhar (3)	197	32
Tailândia	15	Público/Privado (2); Região (9); Urbanização (2); Composição de gênero escolar (3)	135	33
Turquia	36	Unidade de Região Estatística (12); Localização (2); Gênero (3)	191	27
Ucrânia (18 de 27 regiões)	49	Orientação CITE (3); Língua (3)	87	23
Emirados Árabes Unidos	47	Gênero escolar (3); Língua (3); CITE (3); Programa (2)	146	73
Reino Unido (exceto Escócia)	34	Gênero (3); Desempenho escolar – Inglaterra (6) e País de Gales (5); Autoridade local (7)	332	47
Unido Reino (Escócia)	8	Gênero (3); Tipo de área (6)	32	13

Estados Unidos da América	8	Extensão de grau (5); Urbanização (4); Estatuto de minoría (2); Género (3); Estado (51)	210	20
Uruguai	11	Localização/Urbanização (4); Composição de género escolar (4)	40	16
Uzbequistão	27	Especialização (2)	49	19
Vietnã	15	Região (6); Província (63); Tipo de escola (4); Compromisso de estudo (2)	157	29

11

Dimensionamento de dados do PISA

Visão geral

O design do teste para o PISA 2022 segue o design de blocos incompletos balanceados (BIB) usado em ciclos anteriores, com adaptações para incorporar testes adaptativos em múltiplos estágios (MSAT) para os domínios de leitura e matemática. Com o design BIB tradicional, as unidades (ou seja, pequenos conjuntos de itens) são agrupadas em clusters mutuamente exclusivos (ou seja, conjuntos de unidades) reunidos em formulários de teste. Para os domínios não adaptativos, os clusters são distribuídos de modo que apareçam com a mesma frequência em todos os formulários e posições dentro dos formulários, o que leva ao design ser balanceado. Quando esses testes são administrados, os alunos recebem um formulário de teste selecionado aleatoriamente para que as diferenças no desempenho médio do teste em formulários que consistem em diferentes conjuntos de itens não sejam devido a diferenças na proficiência do aluno. No entanto, os formulários de teste podem ter dificuldades diferentes, o que significa que o desempenho de grupos medidos por diferentes conjuntos de itens não pode ser comparado diretamente usando estatísticas de pontuação total, como o número médio ou a porcentagem de itens aos quais o aluno respondeu corretamente.

As limitações do uso do número ou da porcentagem de itens corretos para pontuar avaliações projetadas com o BIB ou administradas pelo MSAT podem ser superadas pela modelagem das respostas aos itens por meio da teoria de resposta ao item (TRI). Quando os alunos respondem a um conjunto de itens em um assunto ou domínio comum, seus padrões de resposta devem mostrar regularidades que podem ser modeladas usando as semelhanças subjacentes entre os itens. Essa regularidade pode ser usada para caracterizar os alunos e os itens em uma escala comum, mesmo quando os alunos respondem a conjuntos diferentes de itens. No entanto, a TRI é apenas o primeiro passo na escala dos dados do PISA que torna possível descrever as distribuições de desempenho dos alunos em populações ou subpopulações, estimar as relações entre proficiência e variáveis de contexto e construir e selecionar formulários de teste que combinem a dificuldade do formulário com a habilidade dos alunos.

A abordagem de escalonamento empregada nas análises dos dados do PISA (*modelagem populacional*) combina TRI e modelagem de regressão latente para aumentar a precisão geral da medição e evitar possíveis vieses na estimativa das relações entre proficiência e variáveis contextuais do questionário de contexto (QC). Uma vez estimado o modelo populacional, múltiplos valores plausíveis podem ser extraídos para cada aluno a partir de uma distribuição posterior de proficiência que leve em conta as fontes de incerteza nos dados.

No PISA 2022, os designs do MSAT de matemática e leitura foram incorporados ao design geral do BIB para oferecer um MSAT de 60 minutos aos alunos, em vez dos dois grupos de 30 minutos usados para os outros domínios.

O design de leitura foi o mesmo usado em 2018. No entanto, como a leitura se tornou um domínio menor, alguns dos itens foram lançados e os testlets de 2018 que perderam alguns itens foram remontados a partir do

Reduziu o conjunto de itens de forma a minimizar as mudanças. Assim como em 2018, o projeto de leitura incluiu uma proporção de alunos redirecionados incorretamente do núcleo para a fase e do estágio 1 para o estágio 2, a fim de garantir que as respostas em todos os itens fossem coletadas de alunos em uma ampla faixa de proficiência. O projeto de leitura equilibrou parcialmente a posição dos itens entre os estágios 1 e 2. Para matemática, foi implementado um projeto mais recente que equilibrou totalmente a posição dos itens entre o núcleo, os estágios 1 e 2, e atribuiu aleatoriamente 25% dos alunos a um projeto linear para garantir que as respostas aos itens fossem coletadas de alunos em uma ampla faixa de proficiência (para mais detalhes, consulte o Capítulo 2 deste relatório).

Entretanto, apesar dessas diferenças de design entre os domínios, na maior parte, os mesmos procedimentos de análise clássica (análise de itens - IA e tempo), teoria de resposta ao item (TRI) e modelagem populacional puderam e foram efetivamente implementados para cumprir todos os principais objetivos de análise de pesquisa.

Este capítulo descreve inicialmente a quantidade e a qualidade dos dados submetidos pelos países/economias participantes. Foram conduzidas análises para avaliar o quão bem o desenho da avaliação foi refletido nos dados e para verificar se a qualidade dos dados era adequada para a TRI e a modelagem populacional. As seções subsequentes explicam os modelos e métodos utilizados para a TRI, a modelagem de regressão latente e a geração de valores plausíveis. Em seguida, descreve-se a aplicação desses modelos e métodos aos dados do PISA 2022 para produzir os parâmetros nacionais e internacionais dos itens e os valores plausíveis. Por fim, explica-se a abordagem e os métodos utilizados para estimar os erros de ligação entre a pesquisa principal de 2022 e os ciclos anteriores do PISA.

Rendimento e qualidade dos dados

Antes de os dados serem usados para escalonamento e modelagem populacional, foram realizadas análises para examinar a qualidade dos dados a fim de garantir que os requisitos de design do teste fossem atendidos e também para verificar se os dados refletiam o design pretendido. As subseções a seguir fornecem uma visão geral dessas análises e seus resultados. No geral, a qualidade dos dados e dos instrumentos cognitivos atendeu aos requisitos para as análises e métodos de escalonamento pretendidos. Os resultados das análises de itens foram comunicados aos países/economias para revisão e feedback. Em conjunto, a produção de dados e as análises de itens confirmaram que a plataforma computacional do PISA 2022 havia entregue, capturado e exportado com sucesso os dados em nível de aluno e item esperados tanto da avaliação baseada em computador (CBA) quanto da avaliação baseada em papel (PBA).

Tamanho da amostra alvo, roteamento e rendimento de dados

Tamanho da amostra alvo

O desenho da avaliação para a pesquisa principal do PISA 2022 incluiu os domínios principais de leitura, matemática e ciências, fornecidos por meio do CBA e do PBA. Além disso, também incluiu o domínio opcional de educação financeira e o domínio inovador de pensamento criativo, ambos fornecidos apenas pelo CBA. Como parte do desenho da amostragem, os países/economias participantes foram obrigados a amostrar um mínimo de 150 escolas para cobrir sua população nacional de alunos de 15 anos. Os países/economias que fizeram o CBA com pensamento criativo (CrT) ou o CBA sem CrT precisaram amostrar 42 alunos de cada uma das 150 escolas para uma amostra total de 6.300 alunos, enquanto os países/economias que fizeram o PBA precisaram amostrar 35 alunos de cada uma das 150 escolas para uma amostra total de 5.250 alunos. Os países/economias do CBA que participaram da área de educação financeira também precisaram amostrar mais escolas e/ou mais alunos por escola para obter uma amostra adicional de 1.650 alunos, resultando em uma amostra total de 7.950 alunos. Esse grupo de 1.650 alunos que participaram da amostra de educação financeira foi aleatoriamente equivalente, embora diferente, dos alunos da "amostra principal" que não participaram da amostra de educação financeira.

Com a matemática como domínio principal, uma hora de matemática foi administrada à maioria dos alunos da amostra principal (ou seja, 96% com CrT e 94% sem CrT), e os outros domínios foram administrados apenas a um subconjunto de alunos.

Rendimento de dados

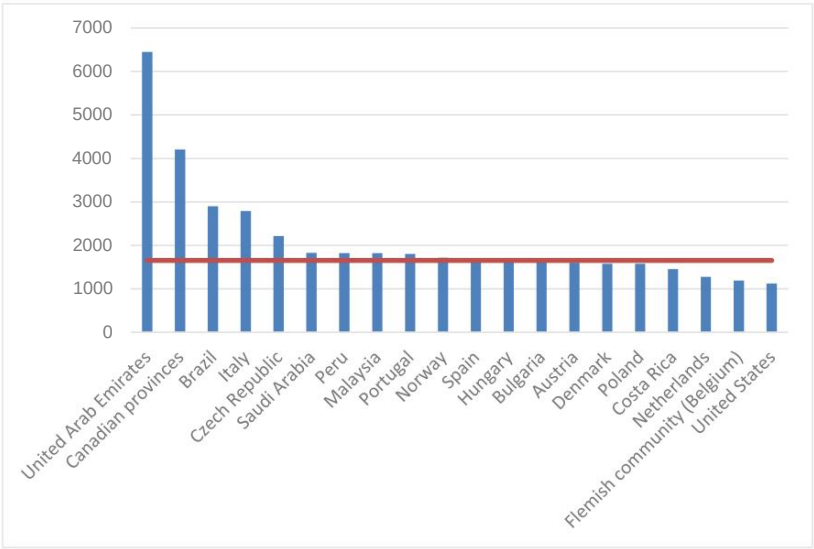
A Tabela 11.A.2 do Anexo apresenta os idiomas de avaliação e os tamanhos das amostras para cada um dos países/economias participantes. Para que um aluno fosse considerado um "respondente" no PISA, ele precisava atender a pelo menos um dos dois critérios a seguir: 1) responder a mais da metade dos itens cognitivos do

Em cada figura, a linha horizontal vermelha indica os requisitos de tamanho amostral para cada opção de delineamento. Alguns países/economias excederam os requisitos porque superamostraram certas regiões e/ou línguas minoritárias. Como esperado, alguns países/economias não atingiram os requisitos de tamanho amostral devido ao seu pequeno tamanho populacional total. Devido aos desafios contínuos pós-Covid, 26 países/economias não atingiram sua meta de tamanho amostral. No entanto, a maioria deles conseguiu chegar muito perto, e todos coletaram dados suficientes para contribuir para o escalonamento internacional e produzir resultados de modelagem populacional de alta qualidade, comparáveis aos de todos os outros países/economias participantes.

[illegible]

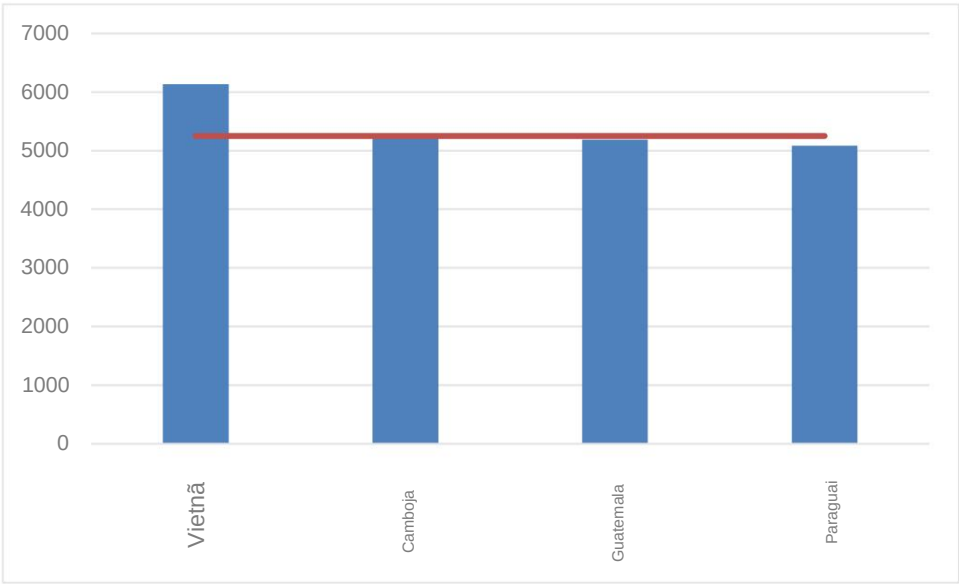
RELATÓRIO TÉCNICO PISA 2022 © OCDE 2025

Figura 11.2. Rendimento da amostra de educação financeira para os países/economias participantes



Nota: "Províncias canadenses" referem-se às sete províncias do Canadá que participaram da avaliação de educação financeira do PISA 2022: Colúmbia Britânica, Manitoba, Nova Brunswick, Terra Nova e Labrador, Nova Escócia, Ontário e Ilha do Príncipe Eduardo. Não se trata de uma amostra nacionalmente representativa. "Comunidade flamenga (Bélgica)" refere-se à população de língua flamenga da Bélgica. Não se trata de uma amostra nacionalmente representativa.

Figura 11.3. Rendimento da amostra principal para países/economias participantes do PBA e do novo PBA



Como os tamanhos das amostras variaram bastante entre os países/economias, o número de escolas amostradas e os tamanhos das amostras de cada escola também variaram. Conforme mostrado na Tabela 11.A.2 do Anexo, o número de escolas variou de 46 a 983, mas a maioria dos países/economias atendeu ao requisito de amostrar um mínimo de 150 escolas.

O desenho da avaliação do PISA 2022 também exigiu que os alunos fossem alocados aleatoriamente a formulários nas proporções prescritas. Os resultados mostraram que essa condição foi atendida em todos os países/economias participantes e que a alocação dos alunos aos itens foi adequada para as análises de itens e a escala da TRI.

Rendimento de dados do MSAT para matemática e leitura

O objetivo dos projetos do MSAT em matemática e leitura era aprimorar a precisão da medição em uma ampla gama de proficiências e, ao mesmo tempo, coletar os dados ideais necessários para as análises de itens e o escalonamento da TRI. Portanto, era importante verificar se o projeto do MSAT foi implementado conforme o esperado.

Observe que alguns alunos em alguns países/economias utilizaram um livreto/formulário Une-heure (UH) mais curto e não adaptativo. Além disso, em Israel, alguns alunos utilizaram um formulário *Ultra-Ortodoxo* (UO) não adaptativo. Esses casos de UH e UO foram excluídos das análises do MSAT relatadas neste capítulo.

Quatro aspectos críticos dos projetos do MSAT foram monitorados de perto:

- Atribuição aleatória a cada testlet de roteamento
- Atribuição aleatória a cada um dos caminhos adaptativos (75%) ou lineares do MSAT (25%) em matemática
- Atribuição aleatória a cada um dos caminhos do Design A (75%) ou Design B (25%) e roteamento incorreto no proporções esperadas, na leitura
- Seleção adaptativa do segundo e terceiro teste de acordo com o desempenho observado pelos alunos em testes anteriores estágios de acordo com o projeto do MSAT.

Proporções quase uniformes do número total de alternativas foram observadas, o que confirmou as atribuições aleatórias aos testlets de roteamento, os MSATs alternativos (Grupos A, B e C em matemática e Projetos A e B em leitura¹) e os caminhos adaptativos e lineares em matemática.

O roteamento adaptativo através dos modelos de matemática e leitura está resumido na Figura 11.4a e Figura 11.4b da Web (consulte a Tabela 11.1), mostrando a proporção de alunos em cada país/economia que foram encaminhados para combinações de testlets difíceis, médios ou fáceis, tais como: testlets difíceis tanto no Estágio 1 quanto no Estágio 2 em matemática ou leitura (HH); ou combinações de testlets com dificuldade baixa e média ou difícil e média em matemática (LM ou HM); ou combinações de testlets com dificuldade baixa e difícil ou difícil e baixa em leitura (LH ou HL); ou testlets com dificuldade baixa tanto no Estágio 1 quanto no Estágio 2 em matemática ou leitura (LL). Os caminhos dos alunos foram categorizados como ausentes/indeterminados quando eles não concluíram o estágio de roteamento ou o estágio 1 e seu caminho completo não pôde ser determinado pelo algoritmo adaptativo. Observe que os 25% dos alunos que foram designados para caminhos não adaptativos no modelo híbrido do MSAT não estão incluídos na Figura 11.4a da Web (consulte a Tabela 11.1).

Em ambas as figuras, os países/economias com desempenho entre o mais baixo e o mais alto são mostrados da esquerda para a direita. Conforme pretendido pelo design, nos países/economias com desempenho mais baixo, uma proporção menor de alunos foi designada para os testes mais difíceis, enquanto nos países/economias com desempenho mais alto, uma proporção menor de alunos foi designada para os testes mais fáceis. Além disso, como pretendido, cada tipo de teste foi atribuído a uma proporção suficientemente alta da amostra total em cada país/economia em cada estágio, independentemente da distribuição de proficiência no país/economia. Para leitura, isso foi alcançado por meio do roteamento incorreto de alguns alunos, enquanto para matemática isso foi alcançado pela designação aleatória de 25% dos alunos para caminhos não adaptativos do design híbrido do MSAT. No geral, os resultados observados confirmaram que a plataforma de entrega do MSAT funcionou conforme o esperado e que, independentemente das distribuições de proficiência dos países/economias, o design adaptativo sempre forneceu o número mínimo de respostas por item necessário para o escalonamento da TRI e uma cobertura de itens apropriada em toda a gama de proficiência dos alunos.

Estatística da teoria clássica dos testes: Análise de itens

Análises clássicas de itens (AI) foram conduzidas em todos os itens de teste em papel e computador, nos níveis nacional e internacional, para verificar se os itens funcionavam adequadamente. Resultados inesperados foram

Foram identificados e explorados quaisquer indícios de possíveis problemas relacionados à coleta de dados, pontuação humana ou por máquina, ou outros. Estatísticas descritivas para as respostas observadas e vários códigos de resposta ausentes foram fornecidos aos países/economias e à OCDE para revisão e feedback. A análise clássica de itens também forneceu informações descritivas adicionais úteis para a revisão dos resultados da modelagem TRI.

As seguintes estatísticas foram computadas:

- estatísticas da categoria de resposta ao item, incluindo frequência e média da pontuação do critério, padrão desvio e correlação bisserial
- dificuldade do item (clássico)
- discriminação de itens (clássica)

As categorias de resposta ao item incluíram vários tipos de categorias de não resposta e pontuação do item. Uma resposta ao item foi recodificada como *não alcançada* quando um aluno não respondeu ao item ou a qualquer item subsequente no cluster para domínios não adaptativos (ciências, educação financeira e pensamento criativo) ou nas sessões do MSAT para leitura e matemática. Uma resposta ao item que não teve um desempenho adequado no campo ou teve um código de resposta humano ausente também foi convertida para não alcançada. Uma resposta ao item foi recodificada como *omitida* quando um aluno não respondeu ao item, mas respondeu a um ou mais itens subsequentes no cluster ou no caminho do MSAT. A categoria *fora da tarefa* foi usada para identificar uma categoria ausente inválida quando um aluno não respondeu à pergunta da maneira esperada (por exemplo, dando uma resposta não associada ao item ou respondendo com mais de uma resposta em uma pergunta de escolha exclusiva). No cálculo das estatísticas dos itens e nas análises de escala, as respostas não alcançadas foram excluídas (ou seja, tratadas como ausentes/não administradas), mas as respostas omitidas e fora da tarefa foram tratadas como incorretas.

A pontuação média, o desvio padrão, a correlação bisserial/polisserial e a correlação bisserial/polisserial pontual foram baseados na pontuação total do bloco/agrupamento onde o item apareceu.

As estatísticas para itens de tendência foram comparadas com os resultados de ciclos anteriores do PISA. Além disso, as estatísticas foram compiladas separadamente para o PBA e o CBA e examinadas em nível agregado entre países/economias. Também foram realizadas análises separadamente para cada país/economia, a fim de identificar itens discrepantes que apresentaram desempenho ruim ou diferente ao longo dos ciclos de avaliação e/ou entre países/economias, e para detectar falhas ou desvios óbvios nas regras de pontuação. As análises também foram conduzidas por idioma dentro de cada país/economia. Os resultados do livreto da UH foram fornecidos para países/economias, quando aplicável.

A Tabela 11.A.3 e a Tabela 11.A.4 do Anexo mostram exemplos dos resultados da análise de itens. A Tabela 11.A.3 do Anexo mostra as IAs dos três primeiros itens do bloco/grupo M01 de um país/economia. O primeiro item, DM033Q01C, é a versão pontuada do item impresso PM033Q01 (o item correspondente do CBA é CM033Q01), um item de múltipla escolha. Cada seção da tabela representa um item, e as colunas representam as diferentes categorias de resposta. A coluna "*Total*" inclui as informações resumidas para todas as categorias, excluindo a categoria "Não Alcançado" (*NOT RCH*). A última linha (*RSP WT*) mostra as pontuações associadas a cada categoria de resposta e a pontuação máxima que pode ser obtida no item.

A estatística bisserial (*R BIS*) é usada para descrever a relação entre o desempenho em um único item de teste e um critério (geralmente a pontuação total no teste). Ela é estimada usando o método polisserial, que é uma forma generalizada da correlação entre o critério (tratado como uma variável contínua) e a pontuação do item, onde a pontuação do item é 0, 1 (para itens dicotômicos) ou 0, 1, 2, 3, ..., *k* (para itens politômicos).

A estatística delta é um índice de dificuldade do item baseado em *P+* (proporção de acertos, ou porcentagem de acertos quando expressa em porcentagem), que foi transformado para uma escala com média de 13,0 e desvio-padrão de 4,0. As estatísticas delta normalmente variam de 6,0 para um item muito fácil (aproximadamente 95% de acertos) a 20,0 para um item muito difícil (aproximadamente 5% de acertos), com um delta de 13,0 correspondendo a 50% correto.

A Tabela 11.A.4 do Anexo é composta por duas partes. A primeira parte apresenta uma análise das categorias de pontuação e correlações bisseriais por categoria. A segunda parte contém dados resumidos para cada item e revela os itens que foram sinalizados por ultrapassarem determinados limites. Os limites são apresentados na Tabela 11.A.5 do Anexo. Neste exemplo, o terceiro item é sinalizado por ter uma taxa de omissão superior a 10%.

Análises de tempo de resposta

A plataforma computadorizada capturou dados de tempo de resposta para todos os itens computadorizados entregues nos países/economias do CBA, tanto no teste de campo quanto na pesquisa principal. Os dados de tempo podem ser informativos na avaliação do nível de engajamento e esforço do aluno ao longo do período de teste de duas horas. Muito pouco tempo gasto na avaliação foi interpretado como baixo esforço, enquanto muito tempo gasto na avaliação (ou partes da avaliação) pode ser uma indicação de problemas técnicos ou baixa habilidade. As informações de tempo de resposta foram agregadas por testlet, cluster, domínio e para a avaliação completa. Os tempos de resposta do item por posição e nível de proficiência também foram computados. No geral, os resultados indicam que os dados do CBA forneceram informações válidas que podem ser usadas para modelar itens e estimar o desempenho do aluno dentro e entre países/economias.

Valores atípicos

Em geral, esperava-se que os alunos completassem a avaliação cognitiva em dois períodos de uma hora, separados por um intervalo. Em cada hora, os alunos seguiam a ordem prescrita de grupos ou testlets e unidades do MSAT em seu próprio ritmo. Com exceção das avaliações de leitura e matemática do CBA, esperava-se que os alunos completassem dois grupos de 30 minutos em uma hora, independentemente das posições na avaliação (por exemplo, grupos 1 e 2 na primeira hora, grupos 3 e 4 na segunda hora). Em cada hora, os alunos podiam gerenciar seu tempo entre os dois grupos atribuídos. Para leitura, esperava-se que os alunos completassem os itens de fluência em leitura em um limite de 3 minutos e três roteamentos do MSAT em ritmo próprio, testlets de estágio 1 e estágio 2 (ou seja, testlets 1, 2 e 3) dentro do tempo restante na hora. Para matemática, esperava-se que os alunos completassem três testlets do MSAT ou lineares em ritmo próprio em uma hora.

Com foco em tempos de resposta de cluster ou testlet maiores do que o esperado, outliers foram identificados usando a abordagem do desvio absoluto da mediana (MAD) (Leys et al., 2013[1]; Rousseeuw e Croux, 1993[2]). Ou seja, tempos de resposta maiores que $\text{mediana}\{x_i\} + 4,4478 * \text{mediana}\{|x_i - \text{mediana}(x_i)|\}$, onde $\{x_i\}$ é a coleção de todos os valores da amostra e $|x_i|$ denota seu valor absoluto, foram identificados como outliers. Observe que, neste cálculo, os valores medianos foram identificados usando dados internacionais, não dados em nível de país/economia. Dessa forma, o mesmo critério foi usado em todos os países/economias, e a identificação de outliers foi mais estável.

A Tabela 11.A.6 do Anexo mostra as porcentagens de valores discrepantes no tempo de resposta por domínio. As proporções de valores discrepantes foram pequenas — entre 0,5% e 1,2% em todos os domínios. Observe que, como a fluência em leitura era muito curta e estritamente limitada no tempo, uma análise de valores discrepantes não foi necessária.

Tempo de resposta em nível de cluster ou testlet

A Tabela 11.A.7 do Anexo apresenta estatísticas descritivas para os tempos de resposta do testlet ou do cluster para todos os domínios do ACB, excluindo a fluência em leitura. Esses valores são a soma do tempo que cada aluno gastou em cada item de um testlet ou cluster, agregados entre alunos, países/economias e posições. Da mesma forma, a Tabela 11.A.8 do Anexo apresenta estatísticas descritivas para o tempo no domínio, calculado como o tempo agregado do item.

Esses resultados mostram que a maioria dos alunos gastou uma quantidade razoável de tempo em cada cluster (com a maioria levando mais de 13 minutos e menos de 30 minutos, aproximadamente do primeiro (Q1) ao terceiro quartil (Q3)) ou em cada testlet (mais de 13 minutos e menos de 30 minutos, aproximadamente Q1 e Q3) ou em cada testlet (mais de 6 minutos e menos de 22 minutos, aproximadamente Q1 e Q3). No entanto, como os valores máximos da amostra (MAX) mostram que alguns alunos levaram uma grande quantidade de tempo para completar um determinado 30-aglomerado de minutos, tendo assim muito pouco tempo para terminar o aglomerado subsequente com o qual foi pareado.

Da mesma forma, em matemática e leitura, os valores mostram que alguns alunos levaram muito tempo para concluir o primeiro ou os dois primeiros testes e tiveram pouco tempo para o(s) teste(s) subsequente(s). Também é notável que os últimos testes de matemática e leitura geralmente levaram menos tempo do que os demais.

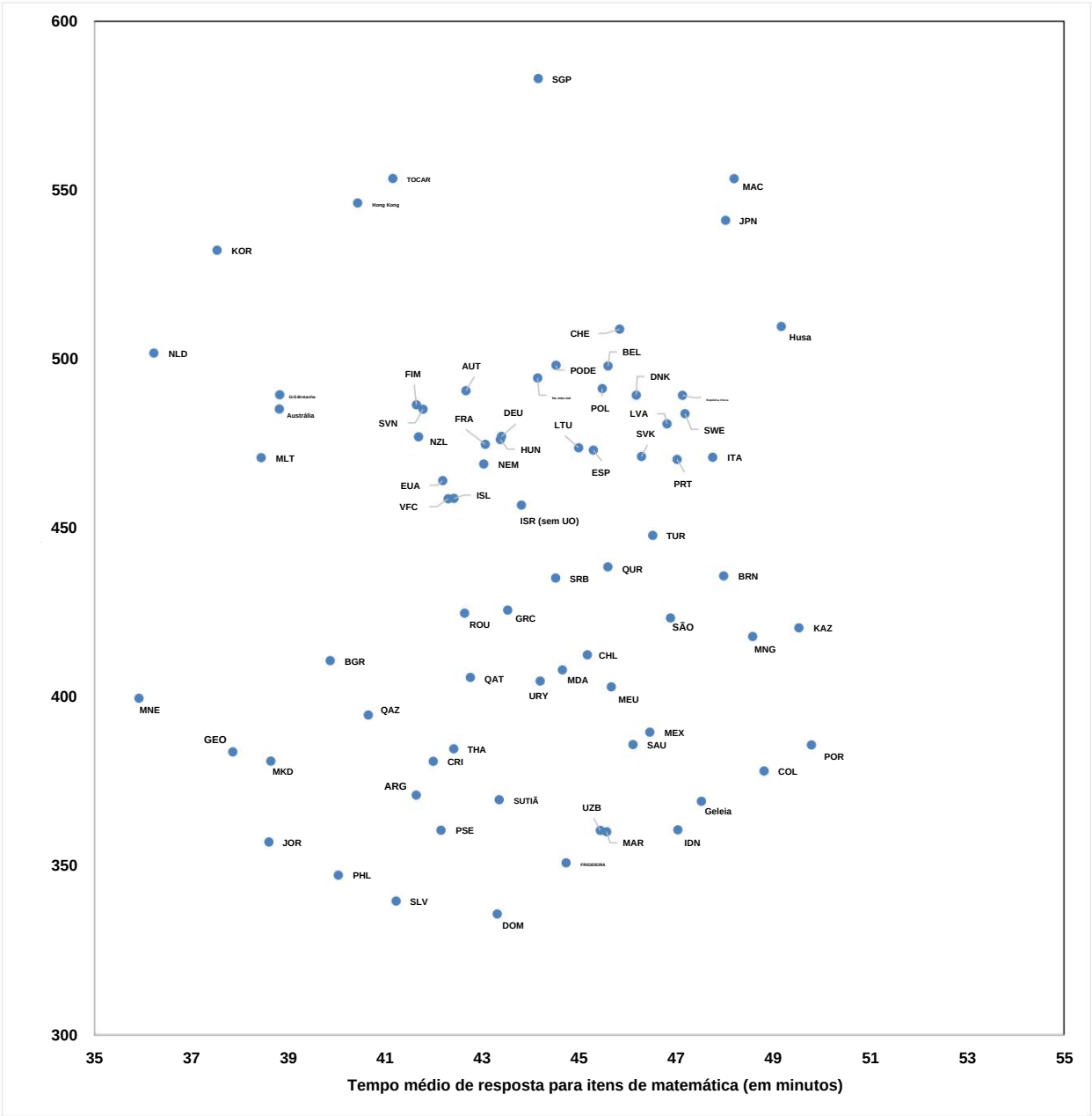
O tempo total de domínio também foi adequado em todos os domínios, com a maioria dos alunos dedicando mais de 30 minutos (Q1) e menos de 54 minutos (Q3). No geral, o tempo gasto em cada domínio foi bastante semelhante, embora ciências e finanças tenham apresentado valores de Q3 e MAX maiores. Além disso, uma confirmação desejada foi a de que não havia evidências de um efeito de modo temporal entre os grupos linear e MSAT em matemática e entre os modelos A e B em leitura.

Tempo de resposta e desempenho do aluno

A relação entre o tempo de resposta e o desempenho do aluno foi examinada usando a mediana do tempo de resposta em nível de cluster e os níveis de proficiência. Os níveis de proficiência foram calculados com base no primeiro valor plausível (PV1) e uma descrição detalhada de sua interpretação e pontos de corte pode ser encontrada no Capítulo 17. A Tabela 11.A.9 (consulte o Anexo Tabela 11.A.1) mostra um padrão muito semelhante em todos os domínios e modelos do MSAT, onde de Abaixo do Nível 1 e até o Nível 4, os alunos mais capazes geralmente gastaram mais tempo completando cada domínio. O aumento no tempo gasto foi mais perceptível entre os alunos abaixo do Nível 1 e até o Nível 3; então, o tempo gasto diminuiu até o Nível 5 e diminuiu ligeiramente no Nível 6. Novamente, houve muito pouca diferença entre os testes de matemática linear e do MSAT, exceto nos Níveis 5 e 6, onde os alunos do MSAT gastaram cerca de um a dois minutos a mais em tempo mediano do que os alunos lineares.

Embora os alunos mais proficientes geralmente levassem mais tempo para concluir o teste, o tempo mediano e o desempenho mediano variaram consideravelmente entre os países/economias. No entanto, como mostra a Figura 11.4 para matemática, embora os países/economias variem consideravelmente em sua proficiência mediana em PV1, não houve uma relação clara entre a proficiência mediana e o tempo mediano de resposta total aos itens em nível de país/economia. Por exemplo, KOR e SGP têm pontuações medianas altas em matemática, mas o tempo mediano de resposta do SGP é próximo ao tempo mediano de resposta geral, enquanto o do KOR está bem abaixo.

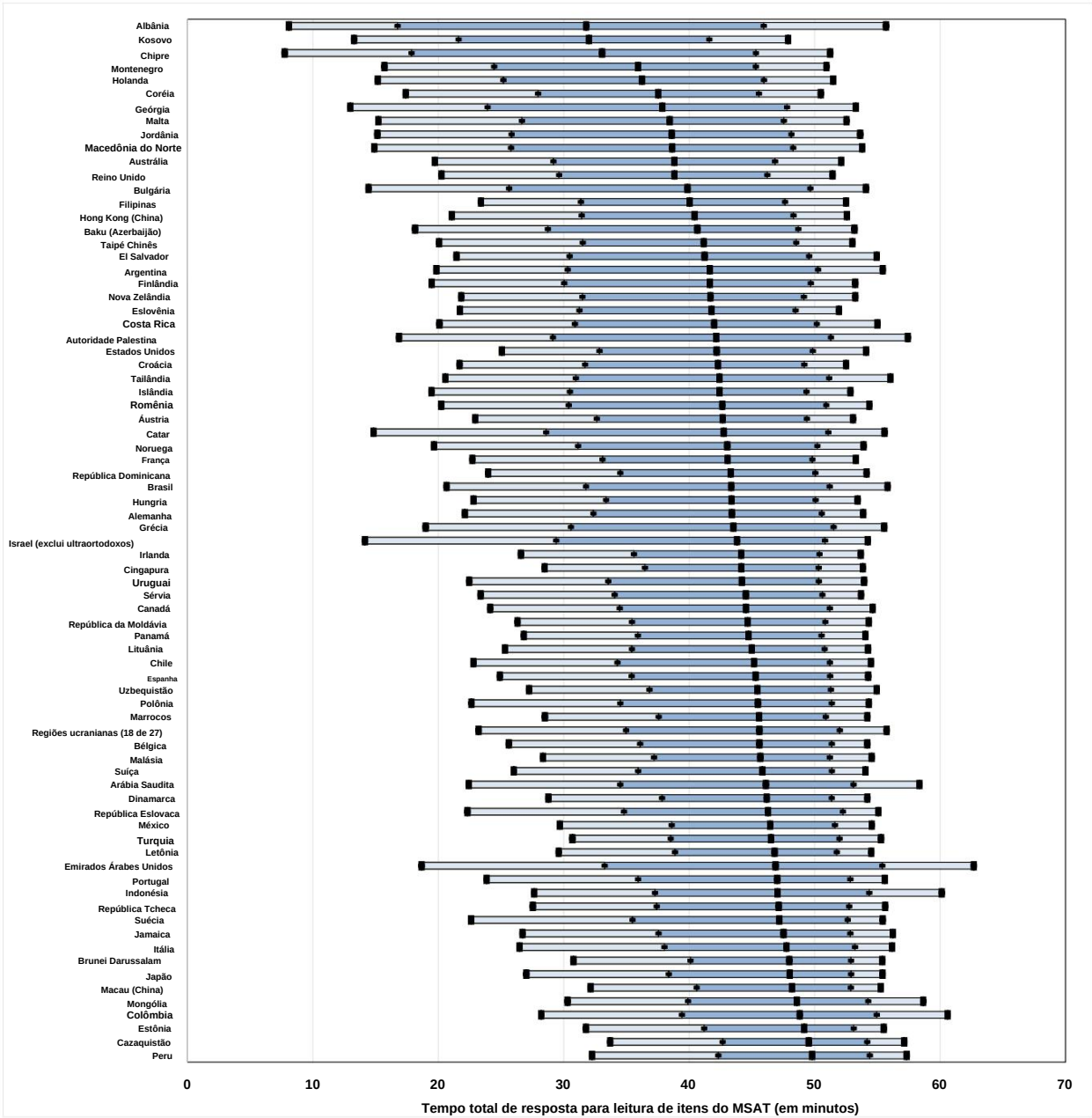
Figura 11.4. Tempo médio de resposta em matemática por proficiência média em diferentes países/economias



Observação: As estatísticas foram calculadas apenas com alunos que possuíam dados de cronometragem, excluindo alunos da UH. Para Israel, os alunos ultraortodoxos foram excluídos.

Devido às diferenças de proficiência e outros fatores, espera-se que o tempo que os alunos levam para concluir a avaliação varie dentro de cada país/economia. Isso é mostrado na Figura 11.5, que apresenta a distribuição do tempo total gasto nas questões de matemática para todos os países/economias, classificado pelo tempo mediano de resposta. Observe que, em alguns casos, o tempo do 90º percentil foi superior a 60 minutos alocados. Isso ocorreu porque o limite de tempo não era rigorosamente aplicado para permitir que os alunos terminassem as tarefas que estavam fazendo.

Figura 11.5. Distribuição do tempo de resposta em matemática em cada país/economia



Observação: Para cada país/economia, a linha preta sólida no meio mostra o tempo total mediano de resposta, as barras horizontais azul-escuras variam do 25º ao 75º percentil e as barras horizontais azul-claras variam do 10º ao 90º percentil. Os países/economias são classificados pelo tempo médio de resposta ao MSAT. Para Israel, os alunos ultraortodoxos foram excluídos.

Tempo de resposta no nível do item

O tempo de resposta e a relação entre tempo de resposta e desempenho também foram explorados no nível do item.

A Figura 11.7 e a Figura 11.8 (consulte a Tabela 11.1) mostram o tempo mediano de resposta em nível de item (agregado em todos os países/economias) para os itens de matemática de tendência e novos, respectivamente, desagregados pelos níveis de proficiência dos alunos com base no PV1. Para a maioria dos itens, mas não todos, como vimos

Acima, com o tempo total do domínio, os alunos de baixo desempenho (linhas azul e vermelha) apresentaram tempos de resposta semelhantes e relativamente curtos, enquanto os alunos de alto desempenho (linhas verde e roxa) apresentaram tempos de resposta mais longos e maior variabilidade nos tempos de resposta. Esse padrão foi observado consistentemente tanto para os itens de matemática de tendência quanto para os novos itens. Além disso, há alguns picos claros que indicam itens nos quais os alunos de alto desempenho dedicam substancialmente mais tempo do que os de baixo desempenho.

Para os itens de pensamento criativo, os tempos medianos de resposta aos itens são mostrados na Figura 11.9 (consulte a Tabela 11.1) para cada país/economia. Uma abordagem semelhante foi empregada, mas os níveis foram calculados usando o primeiro valor transformado da pontuação não linear em vez do PV1. Mais detalhes sobre as pontuações do CrT e seus níveis podem ser encontrados no Capítulo 18. Como esperado, como os itens eram tipicamente mais exigentes e menos deles eram aplicados, os alunos geralmente dedicavam mais tempo a cada item do que aos outros domínios. Entre os países/economias, a quantidade de tempo gasto por item variou; no entanto, os padrões de tempo entre os itens eram semelhantes.

Tempo de resposta refletindo possíveis problemas de motivação ou administração

Em média, os alunos concluíram o teste completo em 83,34 minutos (excluindo um breve intervalo entre as duas horas de avaliação), com um desvio padrão de 21,74 e uma mediana de 87,46 minutos. Alguns alunos concluíram o teste em menos de 30 minutos (encontrado em todos os países/economias, 2,7% da amostra geral), enquanto outros levaram mais de 120 minutos para concluí-lo (1,5% da amostra geral). Em nível de país/economia, os alunos do Cazaquistão, Peru, Mongólia e Macau levaram mais tempo para concluir o teste completo, com uma mediana de 100,8, 99,0, 99,0 e 98,9 minutos, respectivamente.

Estudantes em Chipre, Albânia e Kosovo levaram menos tempo para concluir o teste, com um tempo médio de 67,2, 67,7 e 69,5 minutos, respectivamente.

Houve cinco países/economias onde 5% ou mais dos alunos excederam o limite de tempo: Emirados Árabes Unidos (11,9%), Indonésia (9,9%), Colômbia (7,6%), Mongólia (5,7%) e Arábia Saudita (5,4%).

Isso pode ser explicado pelo fato de os alunos nesses países geralmente gastarem mais tempo para concluir o teste e pelo fato de os limites de tempo não serem rigorosamente aplicados, de modo que os alunos no meio de uma tarefa pudessem concluí-la sem serem interrompidos abruptamente. Com exceção desses países/economias, apenas uma pequena proporção de respondentes em cada país/economia apresentou tempos totais de resposta muito longos ou curtos, indicando que não houve problemas sistemáticos de administração e/ou motivação. Além disso, os alunos com esses tempos de resposta extremos pareciam estar distribuídos aleatoriamente entre escolas e países/economias.

Efeitos de posição

De acordo com o design do teste PISA, cada aluno faz um dos muitos formulários de teste alternativos compostos por diferentes grupos/testlets em diferentes posições. Por exemplo, um aluno pode fazer dois grupos de ciências na primeira hora e, em seguida, fazer três testlets de matemática na segunda hora, enquanto outro aluno pode fazer os mesmos domínios, mas na ordem inversa. Os efeitos da posição do item são uma preocupação em avaliações de larga escala porque efeitos de posição substanciais, se presentes, aumentariam o erro de medição e poderiam introduzir vies na estimativa dos parâmetros. Para mitigar quaisquer potenciais efeitos da posição do item, como em ciclos anteriores, o design principal da pesquisa PISA 2022 equilibrou a ordem dos domínios (entre a primeira e a segunda hora), bem como a ordem dos grupos ou testlets dentro de cada domínio (veja a Figura 2.5 no Capítulo 2 para o design completo do formulário usado no PISA 2022). Assim, os clusters PBA e CBA e os itens dentro deles (em posição fixa) apareceram na primeira hora nas posições 1 e 2 e na segunda hora nas posições 3 e 4. Os testes CBA para matemática apareceram na primeira hora nas posições 1, 2 e 3, e na segunda hora nas posições 4, 5 e 6. A exceção foi a leitura, onde o design do MSAT foi parcialmente equilibrado com os testes principais aparecendo nas posições 1 e 4 e os testes dos estágios 1 e 2 aparecendo cada um nas posições 2, 3, 5 e 6.

Como os resultados anteriores do ciclo PISA indicaram, os resultados do PISA 2022 resumidos abaixo mostram que os efeitos de posição são significativos e justificam o uso dos designs complexos de BIB e MSAT balanceados implementados para minimizar seu impacto.

Para avaliar e confirmar que o impacto das posições dos itens estudados no teste de campo foi mínimo na pesquisa principal do PISA 2022, os efeitos de posição foram examinados em termos de: 1) proporção de respostas corretas, 2) tempo mediano de resposta e 3) taxa de respostas omitidas. Para os domínios PBA e CBA, as estatísticas em nível de cluster são relatadas para as posições 1, 2, 3 e 4, e os efeitos de posição são relatados como a diferença entre as posições 4 e 1. Para os MSATs de matemática e leitura, as estatísticas em nível de domínio foram relatadas para a 1ª e a 2ª hora², e os efeitos de posição são relatados pela diferença entre a hora 2.

e hora 1.

A Tabela 11.A.10 do Anexo e a Tabela 11.A.11 do Anexo apresentam os efeitos de posição em termos do tempo mediano de resposta³, calculado por posição do cluster e por hora de avaliação, respectivamente. Para todos os domínios, os alunos gastaram mais tempo em um cluster quando apresentado na posição 1 do que na posição 4. Os itens de educação financeira tiveram um tempo mediano de resposta visivelmente maior quando na posição 1 do cluster, resultando em uma diferença maior entre os tempos medianos de resposta para as posições 1 e 4 do cluster. Houve indícios de que alguns alunos gastaram muito mais tempo nos clusters 1 e 3, deixando-os com menos tempo para os clusters 2 e 4, respectivamente. A Tabela 11.A.11 do Anexo mostra que os efeitos de posição por hora foram geralmente menores do que os efeitos de posição por cluster. Em todos os domínios, os alunos gastaram entre 3,54 e 6,92 minutos a menos em tempo mediano de resposta na segunda hora. Para matemática, os efeitos de posição parecem quase idênticos entre a parte linear e a parte MSAT do delineamento híbrido. Para leitura, o efeito da posição no tempo de resposta é maior para o núcleo do que para o primeiro e o segundo estágios.

A Tabela 11.A.12 e a Tabela 11.A.13 do Anexo apresentam os efeitos da posição em termos do P+ médio, calculados por posição no cluster e por hora de avaliação, respectivamente. Por cluster, as reduções no P+ entre as posições 1 e 4 variaram de 0,051 em pensamento criativo a 0,89 em educação financeira. No geral, os efeitos da posição no cluster foram semelhantes aos valores observados em ciclos anteriores do PISA. Por hora de avaliação (Tabela 11.A.11 do Anexo), para todos os domínios não adaptativos, observou-se uma menor redução no P+ entre a 1ª e a 2ª hora de avaliação, em comparação com a redução no P+ entre a 1ª e a 4ª posição no cluster. Para a tendência linear e adaptativa do MSAT em matemática e novos itens, a redução no P+ médio entre a 1ª

e 2ª hora foram todas relativamente pequenas e semelhantes às diminuições observadas nos outros domínios.

As proporções de respostas omitidas em diferentes posições para todos os países/economias do CBA foram analisadas para examinar mais detalhadamente a qualidade dos dados afetada pela posição. A proporção de respostas omitidas é mostrada por posição do cluster e hora da avaliação nas Tabelas 11.A.14 e 11.A.15 do Anexo, respectivamente.

Estes não incluem os itens "não alcançados". Observe que a proporção de respostas omitidas para fluência em leitura é 0, pois os alunos tiveram que responder a cada item apresentado (ou seja, não puderam pular o item). No geral, as taxas de omissão por cluster e por hora foram muito semelhantes entre os domínios. Assim como no PISA 2018, as taxas de omissão para todos os domínios em todas as posições foram inferiores a 0,10, e as taxas de omissão nas posições 2 e 4 foram superiores às taxas nas posições 1 e 3, respectivamente.

Os efeitos de posição também foram revisados para os novos formulários PBA. Anexo Tabela 11.A.16 e Anexo Tabela 11.A.17

Relatar as taxas médias de P+ e de omissão por posição no cluster. Em comparação com os resultados dos formulários PBA usados nos ciclos anteriores, o novo efeito da posição PBA foi visivelmente menor: a redução de P+ na Posição 4 – Posição 1 foi inferior a 0,04 (em comparação com menos de 0,09) e a omissão na Posição 4 – Posição 1 aumentou em menos de 0,02 (em comparação com menos de 0,05).

Modelagem e dimensionamento IRT

A modelagem e o dimensionamento dos dados principais da pesquisa PISA 2022 seguiram a abordagem geral desenvolvida para o PISA 2015 [OCDE (2017[3]), Capítulo 9]. As seções a seguir descrevem os modelos TRI e seus

suposições, bem como a abordagem de escala do IRT usada no PISA 2022. Os problemas de escala associados aos projetos de matemática e leitura do MSAT e como eles foram resolvidos também são abordados.

Modelos e suposições de TRI

Assim como no PISA 2015 e 2018, o modelo IRT unidimensional de múltiplos grupos (Bock e Zimowski, 1997[4]; von Davier e Yamamoto, 2004[5]) baseado no modelo logístico de dois parâmetros (2PLM) (Birnbaum, 1968[6]) para as respostas aos itens binários e o modelo de crédito parcial generalizado (GPCM) (Muraki, 1992[7]) para as respostas aos itens politômicos foram usados para cada domínio. O 2PLM é uma generalização do modelo Rasch (Rasch, 1960[8]), que assume que a probabilidade de uma resposta correta ao item i depende apenas da diferença entre o nível de característica do aluno θ_i e a dificuldade do item b_i . Além disso, o 2PLM postula que, para cada item, a associação entre essa diferença e a probabilidade de resposta depende de um parâmetro adicional de discriminação de itens a_i :

$$P_{ij} = \frac{1}{1 + \exp\left(-a_i(\theta_i - b_i)\right)} \quad \text{Fórmula 11.1}$$

A probabilidade de uma resposta positiva (por exemplo, resolver um item corretamente) é estritamente monótona, aumentando com θ_i . O parâmetro de discriminação do item a_i , geralmente escalado por uma constante $D = 1,7$, caracteriza a rapidez com que a probabilidade de resolver o item se aproxima de 1,00 com o aumento do nível do traço quando comparado a outros itens. Em outras palavras, o modelo considera a possibilidade de que respostas a itens diferentes não tenham o mesmo peso em relação ao traço latente. O parâmetro de discriminação a_i descreve o quanto bem um determinado item se relaciona com o traço latente e, portanto, discrimina entre examinandos com diferentes níveis de traço em comparação a outros itens no teste. Um caso especial importante do modelo é quando $a_i = 1$ para todos os itens, em cujo caso, o modelo é equivalente a um modelo Rasch.

O GPCM (Muraki, 1992[7]), assim como o 2PLM, é um modelo matemático para a probabilidade de um indivíduo responder em uma determinada categoria de resposta a um item específico. Enquanto o 2PLM é adequado para itens com apenas duas categorias de resposta (itens dicotômicos), o GPCM pode ser usado com itens com mais de duas categorias de resposta (itens politômicos). O GPCM reduz-se ao 2PLM quando aplicado a respostas dicotômicas. Para um item i com $m_i + 1$ categorias ordenadas, a probabilidade de obter uma pontuação k (0, 1, 2, ..., m_i) sob o GPCM pode ser escrita como:

$$P_{ijk} = \frac{\exp\left(\sum_{j=0}^{k-1} a_{ij}(\theta_i - b_{ij})\right)}{\sum_{j=0}^{m_i} \exp\left(\sum_{j=0}^j a_{ij}(\theta_i - b_{ij})\right)} \quad \text{Fórmula 11.2}$$

onde θ_i é o limite da categoria do item ou parâmetro de passo conforme indicado no Apêndice A), com $\theta_i = 0$ e $b_{ij} = 0$.⁴

As premissas críticas da maioria dos modelos de TRI e dos modelos usados no PISA são a independência condicional (às vezes chamada de independência local) e a unidimensionalidade. Sob a independência condicional, as probabilidades de resposta ao item dependem apenas do traço latente e dos parâmetros do item especificados — não há dependência adicional de quaisquer características demográficas dos alunos, respostas a quaisquer outros itens apresentados em um teste ou das condições de administração da pesquisa. Sob a premissa de unidimensionalidade, uma única variável latente comum é responsável pelo desempenho em todo o conjunto de itens. Com dados anteriores do PISA, essas premissas foram verificadas e os parâmetros do item foram estimados para cada domínio cognitivo separadamente por meio de modelos de TRI unidimensionais. Essas premissas precisam ser confirmadas para cada domínio em que novos itens são usados.

Com essas suposições, podemos formular a seguinte probabilidade conjunta de um padrão de resposta específico $xv = (xv_1, \dots, xv_n)$ em um conjunto de n itens:

$$(\theta_i, \gamma_i) = \hat{\gamma} \left(\theta_i, \gamma_i \right),$$

Fórmula 11.3

onde θ_i é o vetor de parâmetros para o item i do modelo TRI associado. Ao substituir o padrão de resposta hipotético pelos dados observados pontuados, a função acima pode ser vista como uma função de verossimilhança que deve ser maximizada em relação aos parâmetros do item. Para isso, assume-se que os alunos (indexados $v = 1, 2, \dots, N$) fornecem suas respostas independentemente uns dos outros e que as proficiências dos alunos são amostradas a partir de uma distribuição (θ_v) . Usando os pesos amostrais w_v , a função de verossimilhança é, portanto, caracterizada como:

$$L(\theta_i) = \prod_{v=1}^N \left(\theta_v \right)^{w_v} \left(1 - \theta_v \right)^{1-w_v}.$$

Fórmula 11.4

Normalmente, os parâmetros do item que fornecem o melhor ajuste possível a um determinado conjunto de dados são estimados maximizando essa função por meio de um processo chamado *calibração do item*. Os parâmetros do item podem então ser usados em análises subsequentes, como na estimativa de valores plausíveis individuais e características populacionais. No entanto, deve-se notar que a modelagem TRI não fornece uma escala absoluta, uma vez que qualquer transformação linear dos parâmetros do item e da característica latente na fórmula acima leva exatamente à mesma função de verossimilhança, frequentemente referida como indeterminação de escala ou não identificabilidade. Portanto, como parte do processo de calibração, uma escolha deve ser feita para que a escala TRI seja determinada.

Para mais informações sobre os modelos IRT discutidos, consulte Fischer e Molenaar (1995[9]), van der Linden e Hambleton (1997[10]; 2016[11]) ou von Davier e Sinharay (2014[12]) para o uso desses modelos no contexto de avaliações comparativas internacionais.

Calibração e dimensionamento de itens IRT

Os desenhos de coleta de dados do PISA são complexos, e as avaliações são adaptadas e traduzidas para um ou mais idiomas para cada país/economia participante. Para melhor considerar potenciais diferenças culturais e linguísticas e dimensionar de forma otimizada os parâmetros dos itens e as estimativas de proficiência entre países/economias e entre modalidades (PBA e CBA), novas abordagens de calibração e dimensionamento foram implementadas em 2015. Para cada domínio, foi realizada uma série de calibrações simultâneas multigrupos dos dados históricos (ciclos do PISA de 2015 e anteriores) (von Davier et al., 2019[13]) (OCDE, 2017[3]), Capítulo 9.

Como resultado, todos os itens usados em todos os ciclos do PISA até 2015 foram estimados e dimensionados em novas escalas IRT comuns (por domínio) e novas transformações dessas escalas IRT para a escala de relatórios do PISA existente foram estabelecidas para preservar a comparabilidade de tendências.

Para a primeira execução da série de calibrações simultâneas multigrupo, os parâmetros dos itens foram restringidos de forma que apenas um conjunto de parâmetros *comuns* ou *internacionais* fosse estimado por item para modelar os dados para todos os grupos de país por idioma por ciclo. Como parte do processo de calibração, foi avaliada a adequação dos parâmetros comuns dos itens aos dados de cada grupo predefinido. Em seguida, interações item por grupo foram identificadas quando a adequação aos dados foi considerada ruim (ou seja, o valor da estatística de adequação do item, discutida abaixo, foi superior a um valor limite escolhido). Nas execuções subsequentes, novos *parâmetros únicos* ou *específicos do grupo* foram adicionados.

Os parâmetros dos itens foram estimados no(s) grupo(s) em que o desajuste foi encontrado e o limite de ajuste do item foi gradualmente reduzido até que o limite alvo final fosse atingido, permitindo assim a estimativa de parâmetros adicionais específicos do grupo. A consideração fundamental do uso deste procedimento passo a passo é otimizar tanto o ajuste dos dados do modelo quanto a comparabilidade entre todos os grupos — mantendo parâmetros de item comuns para o maior número possível de grupos ou minimizando o uso de parâmetros únicos. Ao permitir parâmetros únicos

parâmetros de itens para itens que mostram interações item por grupo – em contraste com a exclusão de tais itens ou a aceitação de ajuste inadequado de parâmetros de itens comuns – o erro de medição é reduzido sem introduzir viés.

A base de pesquisa para esta abordagem pode ser encontrada em Meredith (1993[14]); Reise, Widaman e Pugh (1993[15]); Glas e Verhelst (1995[16]); Yamamoto (1997[17]); Glas e Jehangir (2014[18]); Meredith e Teresi (2006[19]); bem como Oliveri e von Davier (2011[20]; 2014[21]).

Desde o PISA 2015, em 2018 e agora em 2022, a mesma abordagem de calibração e escalonamento da TRI tem sido usada para estimar novos parâmetros de itens nas escalas de TRI existentes. No entanto, os dados históricos não precisavam mais ser incluídos no escalonamento, uma vez que todos os itens de tendência (reutilizados de 2015 e/ou ciclos anteriores do PISA) já haviam sido calibrados e escalonados. Portanto, no PISA 2022, assim como no PISA 2018, uma abordagem de vinculação de parâmetros de item fixos foi utilizada com os parâmetros de item de tendência fixados em seus valores estabelecidos no escalonamento de 2015 e 2018 na primeira execução de calibração para iniciar a estimativa de parâmetros internacionais para os novos itens. As execuções subsequentes prosseguiram da mesma maneira descrita acima para avaliar as interações item por país por idioma (ou seja, ajuste de item em nível de grupo) e para estimar parâmetros únicos quando necessário.

As análises de ajuste de itens em nível de grupo são uma parte essencial das análises de escala descritas acima. Diferentes tipos de estatísticas de funcionamento diferencial do item (DIF) podem ser usados para avaliar até que ponto o modelo de TRI aplicado a um grupo se ajusta aos dados de resposta coletados desse grupo. No contexto dos modelos de TRI usados desde o PISA 2015, a extensão em que a curva característica do item (CCI, calculada usando a fórmula 11.1 ou 11.2 para o 2PLM ou o GPCM) e a CCI empírica podem diferir é avaliada com base nas estatísticas de desvio médio (DM) e desvio quadrático médio (RMSD):

$$= \frac{\sum_{g=1}^G (\hat{p}_{ig} - p_i)^2}{G},$$

Fórmula 11.5

$$= \frac{\sum_{g=1}^G (\hat{p}_{ig} - p_i)^2}{G},$$

Fórmula 11.6

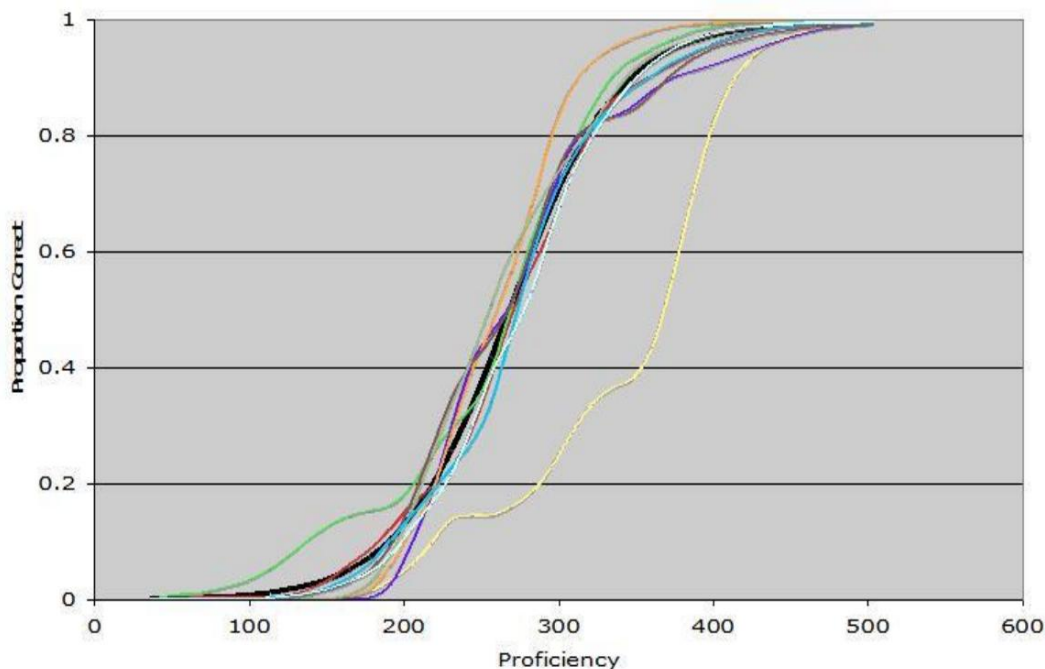
onde $g = 1, \dots, G$ é um grupo de país por idioma; $\hat{p}_{ig}$ são as probabilidades observadas e esperadas de uma resposta correta dada a proficiência; e p_i é a densidade específica do grupo na escala de habilidade dos alunos (Khorramdel, Shin e von Davier, 2019[22]; von Davier, 2005[23]). A probabilidade correta observada é baseada nas pseudocontagens do algoritmo de expectativa-maximização (EM) que é usado para estimar o modelo (Bock e Aitkin, 1981[24]), enquanto a probabilidade correta esperada é baseada nos parâmetros estimados dos itens. Os momentos das densidades específicas do grupo também são estimados para cada grupo de país por idioma (Xu e von Davier, 2008[25]).

A curva característica do item observada (CCI) é obtida a partir das respostas observadas entre os alunos para cada item, e as CCIs esperadas são calculadas com base no modelo TRI, utilizando os parâmetros estimados dos itens. A RMSD quantifica a magnitude e a MD quantifica a magnitude e a direção dos desvios nos dados observados em relação às curvas características comuns ou específicas do grupo estimadas para cada item individual. No entanto, enquanto a MD é sensível à diferença na dificuldade dos itens observados e baseados no modelo, representada pelo parâmetro b nas fórmulas 11.1 e 11.2, a RMSD é sensível às diferenças tanto na dificuldade quanto na discriminação dos itens, representadas pelo parâmetro a (ou declive) nas fórmulas 11.1 e 11.2.

Para demonstrar o uso das estatísticas de ajuste de itens (RMSD, MD), a Figura 11.6 mostra um gráfico de exemplo para um item pontuado dicotomicamente, estimado pelo 2PLM. Ele ilustra como o parâmetro comum do item se ajusta aos dados de todos os grupos, exceto para um grupo. Na figura, a curva preta sólida representa a curva de resposta ao item do 2PLM baseada no modelo que corresponde aos parâmetros comuns do item; as outras linhas representam as proporções observadas de respostas corretas ao longo da escala de proficiência (eixo horizontal) para os dados de cada grupo. Este gráfico indica que a curva baseada no modelo da TRI está em conformidade com os dados observados; proporções de respostas corretas

Considerando que a proficiência é bastante semelhante para a maioria dos países/economias. No entanto, os dados para um país/economia, indicados pela linha amarela, mostram um desvio perceptível da curva característica comum do item e das curvas para outros grupos. Este item é muito mais difícil naquele país/economia específico, dependendo do nível de proficiência. Portanto, um conjunto único de parâmetros seria estimado para este item, para este grupo.

Figura 11.6. Curva de resposta ao item (CCI) para um item em que o parâmetro de item comum não é apropriado para um grupo



Calibração e dimensionamento dos domínios adaptativos de matemática e leitura

O objetivo dos testes adaptativos é adequar melhor a dificuldade do teste à proficiência do aluno e evitar a aplicação de itens muito fáceis ou muito difíceis. Ao contrário dos dados coletados por meio de testes lineares tradicionais, isso resulta na ausência de alguns dados (respostas a alguns dos itens relativamente fáceis ou difíceis) de forma não aleatória, além de uma sobreposição reduzida entre os formulários de teste entregues a alunos com diferentes níveis de proficiência. Infelizmente, o uso desses dados para escalonamento da TRI pode levar a viés nos parâmetros dos itens e nas estimativas de proficiência dos alunos (Jewsbury e van Rijn, 2020[26]). Para lidar com essa questão, muitos programas de teste utilizam um modelo de coleta de dados em duas etapas que permite que os parâmetros dos itens sejam pré-calibrados por meio de uma coleta de dados não adaptativa. Em seguida, uma vez estabelecidos os parâmetros dos itens, eles são incorporados à aplicação do instrumento operacional (Glas, 2010[27]). No entanto, para o PISA, essa abordagem exigiria a coleta de dados de ensaios de campo muito maiores e representativos da população.

Em vez disso, os MSATs de leitura e matemática do PISA foram elaborados para garantir a adaptação a diversos países/economias com desempenho em amplas faixas de proficiência, além da coleta de dados adequada para o dimensionamento e a estimativa precisos de parâmetros internacionais e únicos para todos os países/economias. Para tanto, foram abordadas três questões que poderiam ameaçar a qualidade do dimensionamento do PISA em leitura e matemática.

Primeiro, ao projetar e finalizar o MSAT, unidades foram atribuídas para garantir a ligação entre diferentes formulários do MSAT (ou seja, caminhos de roteamento) por meio de unidades comuns que aparecem várias vezes nos testlets. Semelhante a

Nos modelos BIB usados nos ciclos anteriores do PISA, nos quais o mesmo cluster aparece em diferentes formulários, esperava-se que tal ligação por meio de unidades comuns em diferentes testlets melhorasse a eficiência da calibração dos itens. Tais considerações de projeto foram testadas e verificadas com estudos de simulação antes da implementação da pesquisa principal. Em segundo lugar, uma proporção de alunos foi atribuída de forma não adaptativa, substituindo algumas decisões de roteamento como parte do modelo do MSAT de leitura ou desenvolvendo um MSAT não adaptativo atribuído a uma proporção de alunos como parte do modelo do MSAT *híbrido* de matemática. Em ambos os casos, isso garantiu que mais de 250 respostas em toda a faixa de proficiência fossem coletadas para todos os itens em todos os países/economias. Em terceiro lugar, a ordem de posição das unidades dentro dos testlets precisa variar para poder se adaptar e montar testlets mais fáceis e mais difíceis. Consulte o Capítulo 2 para descrições mais detalhadas do modelo implementado.

A eficácia dos projetos do PISA MSAT foi investigada durante seu desenvolvimento usando simulação de dados e dados de testes de campo, e a qualidade dos projetos implementados foi confirmada usando os principais dados da pesquisa.

Os efeitos da ordem das unidades dentro do teste foram examinados nos testes de campo de matemática de 2022 e de leitura de 2018 para confirmar a invariância dos parâmetros dos itens por ordem das unidades (Yamamoto et al., a ser publicado[28]). Se a ordem das unidades tivesse demonstrado impacto significativo nas estimativas de parâmetros e proficiência dos itens, um modelo MSAT não poderia ter sido implementado, pois uma falta significativa de invariância prejudicaria a eficácia do modelo. Os resultados dos testes de campo confirmaram a viabilidade da introdução de um MSAT na pesquisa principal, visto que os efeitos da ordem das unidades foram considerados insignificantes.

Os dados do modelo ajustados a partir da mesma abordagem de calibração usada para outros domínios não adaptativos e alternativas que incorporaram informações específicas do MSAT, como resultados de roteamento para definir o grupo no processo de calibração multigrupo, foram avaliados por meio de estudos de simulação (van Rijn e Shin, 2019[29]). Os resultados mostraram que a incorporação de informações específicas do MSAT na definição do grupo para o modelo TRI de múltiplos grupos resultou em erros maiores na estimativa dos parâmetros dos itens. Como as decisões de roteamento no PISA são amplamente baseadas em respostas cognitivas (ou seja, soma de pontuações com base nos itens pontuados por máquina), usar essas informações novamente para definir grupos para o modelo TRI de múltiplos grupos violaria as premissas de independência condicional. No final, após revisar os resultados da calibração de dados simulados e os dados principais coletados da pesquisa, determinou-se que a mesma abordagem usada para a calibração dos outros domínios não adaptativos era apropriada. Um estudo recente (Jewsbury et al., 2023[30]) também fornece justificativa teórica para essa escolha.

Calibração e dimensionamento da fluência de leitura

Conforme discutido no Capítulo 3, os itens de fluência em leitura foram incluídos como parte da escala de leitura, avaliada principalmente por meio do MSAT de leitura. Esses itens foram introduzidos em 2018 para aumentar a precisão da medição em níveis mais baixos da escala de leitura. No entanto, como seu conteúdo e formato tendem a diferir dos itens de leitura "regulares", os itens de fluência em leitura podem afetar a escala de leitura existente. Portanto, seguindo o procedimento estabelecido nos dados de 2018 ((OCDE, 2022[31]), Capítulos 9 e 12), para manter a escala de leitura existente e evitar quaisquer problemas potenciais que possam enfraquecer a comparabilidade.

da escala de leitura ao longo dos ciclos, a calibração dos itens de fluência em leitura foi realizada após a finalização da estimativa dos itens de leitura. Ou seja, após a finalização do escalonamento dos itens de leitura "regular", os dados de fluência em leitura foram adicionados aos dados de leitura e os itens de fluência em leitura foram escalonados. Como todos os itens eram tendências, seus parâmetros foram fixados em seus valores finais de 2018.

Modelagem populacional e imputação múltipla

Esta seção descreve a abordagem de modelagem populacional empregada nas análises de dados do PISA que combina o modelo de regressão latente para um grande número de variáveis de fundo com o modelo IRT

para respostas a itens cognitivos. Também explica a metodologia de imputação para obter valores plausíveis para proficiência (tanto em escalas quanto em subescalas) e para usá-los para estimar estatísticas descritivas para populações e subpopulações. Essa metodologia fornece aos países/economias bancos de dados que podem ser usados para análises secundárias das relações entre proficiência e variáveis de contexto.

O principal objetivo do PISA é comparar as habilidades e o conhecimento de estudantes de 15 anos de diferentes países/economias e ao longo dos ciclos, relatando as pontuações em nível de grupo nos domínios principais de matemática, leitura e ciências, bem como em outros domínios (Kirsch et al., 2013[32]). Para avaliações de relatórios em nível de grupo, como o PISA, onde o número de itens que podem ser administrados a cada aluno é limitado e onde o foco da avaliação está nas características da população, o uso de estimativas pontuais pode levar a estimativas seriamente enviesadas das características da população (Mislevy, 1991[33]; Thomas, 2002[34]; von Davier, Gonzalez e Mislevy, 2009[35]; von Davier et al., 2006[36]; Wingersky, Kaplan e Beaton, Os resultados dos relatórios não pretendem ter consequências de qualquer tipo para os alunos 1987[37]).⁵ individualmente.

e os formulários de teste são mantidos relativamente curtos para minimizar a carga de testes sobre os alunos. Ao mesmo tempo, o PISA visa fornecer uma ampla cobertura de conteúdo de cada um dos domínios por meio de um grande número de itens organizados em formulários de teste diferentes, mas interligados. Assim, cada aluno recebe um número relativamente pequeno de itens de dois domínios em um período de teste de duas horas.

A modelagem populacional para o PISA 2022 seguiu a mesma abordagem geral usada em ciclos anteriores. Essa abordagem incorpora a escala IRT dos dados cognitivos dos alunos de múltiplos domínios e os dados de histórico dos alunos especificados como covariáveis (por exemplo, gênero, país/economia de nascimento, atividades acadêmicas e não acadêmicas, atitudes, etc.) por meio de modelos de regressão latente multivariada (von Davier et al., 2006[36]). Dados de múltiplos domínios cognitivos são modelados em conjunto para aumentar a precisão das estimativas populacionais em cada domínio, tomando emprestadas informações dos outros domínios cognitivos. A *metodologia do valor plausível* usa os modelos de regressão latente estimados a partir dos dados de cada país/economia para imputar múltiplos valores de proficiência (valores plausíveis) para cada aluno, em vez de uma única estimativa pontual em cada domínio. A imputação extrai os valores plausíveis das distribuições posteriores construídas por meio do modelo de regressão latente multivariada e dos dados dos alunos. As múltiplas imputações das distribuições posteriores podem então ser usadas para contabilizar adequadamente os erros de medição nas relações entre as distribuições de proficiência (sub)populacional e as características nos dados de fundo.

O escalonamento IRT, a regressão latente e a imputação múltipla são realizados por meio das seguintes etapas:

- Escala IRT: estima os parâmetros dos itens para cada domínio para fornecer escalas comparáveis entre países/economias e ciclos usando os modelos IRT unidimensionais descritos na Fórmula 11.1 e Fórmula 11.2 (veja também a seção “Calibração e escala IRT”).
- Regressão latente: estima os coeficientes de regressão (γ) e a matriz de variância-covariância residual (Ψ) usando os parâmetros do item estimados da etapa 1 como valores verdadeiros (Thomas, 1993[38]).
- Imputação múltipla: extrai dez valores plausíveis para cada aluno em cada domínio de distribuições posteriores de proficiência usando γ e Ψ estimados (Mislevy e Sheehan, 1987[39]; von Davier, Gonzalez e Mislevy, 2009[35]).

Devido ao grande número de informações coletadas, uma abordagem de “dividir para conquistar” (Patz e Junker, 1999[40]) é usada para reduzir a carga computacional da Etapa 2 (regressão latente) e evitar a parametrização excessiva. Primeiro, todas as variáveis no QB são codificadas por contraste.⁶ A codificação por contraste permite a inclusão de respostas ausentes e evita a necessidade de assumir uma relação linear entre as respostas a qualquer pergunta e a variável de resultado. Em segundo lugar, uma análise de componentes principais (ACP) é conduzida para 1) remover a colinearidade entre as variáveis, quando presente, e 2) reduzir o grande número de variáveis do QB codificadas por contraste em um número menor de componentes principais que sejam suficientes para explicar uma grande proporção da variação nas variáveis do QB sem parametrização excessiva. Esse processo é conduzido país/economia por país/economia para acomodar variáveis comuns do QB coletadas em todos os países/economias, para acomodar variáveis específicas opcionais do QB do país/economia participante.

interesse e permitir a estimativa de relações específicas de país/economia entre os dados do BQ e as variáveis de proficiência.

A regressão latente multivariada específica para cada país/economia fornece uma expressão para as distribuições de proficiência dos alunos nas escalas multidimensionais, condicionadas às covariáveis ($\mathbf{y}$), além das respostas aos itens ($\mathbf{x}$). Com base no teorema de Bayes, a distribuição posterior de habilidades, considerando as respostas aos itens e as covariáveis observadas (ou seja, informações contextuais), é construída da seguinte forma:

$$p(\boldsymbol{\theta}_v | \mathbf{y}_v, \mathbf{x}_v) \propto p(\boldsymbol{\theta}_v) \prod_{i=1}^D p(\mathbf{x}_{vi} | \boldsymbol{\theta}_v, \mathbf{y}_v) \quad \text{Fórmula 11.7}$$

onde $\boldsymbol{\theta}_v$ é um vetor de comprimento D com valores de escala (esses valores correspondem ao desempenho em cada uma das habilidades) para o aluno v . Como mostrado, a distribuição posterior da proficiência é proporcional às probabilidades dos dados de resposta ao item e às distribuições anteriores. Dada a suposição de independência condicional, $p(\mathbf{x}_v | \boldsymbol{\theta}_v, \mathbf{y}_v)$ é o produto das probabilidades independentes para a resposta observada a cada item cognitivo (estimado por modelos de TRI) dentro de cada escala (ou seja, a probabilidade é fatorada). Em seguida, $p(\boldsymbol{\theta}_v | \mathbf{y}_v)$, que é uma distribuição a priori, é a densidade conjunta multivariada de proficiências das escalas, condicional aos componentes principais extraídos, derivados das respostas de base, e aos parâmetros $\boldsymbol{\gamma}$ e $\boldsymbol{\Sigma}$. Observe que a Fórmula 11.7 tecnicamente também depende dos parâmetros dos itens, mas estes são tratados como fixos nos cálculos das etapas 2 e 3 e, portanto, descartados da equação.

Mais precisamente, supõe-se que as variáveis de proficiência latentes para cada aluno v sigam distribuições normais multivariadas:

$$\boldsymbol{\theta}_v \sim N(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\Sigma}) \quad \text{Fórmula 11.8}$$

onde $\boldsymbol{\gamma}$ é a matriz $K \times 1$ dos coeficientes de regressão, K é o número de variáveis condicionantes (o número de componentes principais mais uma variável fictícia para o intercepto) e $\boldsymbol{\Sigma}$ é a matriz de variância-covariância residual $K \times K$. Como observado, os parâmetros $\boldsymbol{\gamma}$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ são estimados usando os parâmetros estimados dos itens da primeira etapa. Seja $p(\boldsymbol{\theta}_v | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\Sigma})$ a densidade normal multivariada com média $\boldsymbol{\gamma}$ e matriz de covariância $\boldsymbol{\Sigma}$.

Operacionalmente, o procedimento é repetido diversas vezes para modelar os conjuntos de dados principais e de alfabetização financeira de cada país/economia. Primeiramente, com foco nos dados do domínio principal (matemática, leitura e ciências; então $K = 4$). Duas vezes, com foco em cada um dos dois conjuntos de dados das 4 subescalas de matemática, com os dados de leitura e ciências ($K = 6$). Uma vez, com foco nos dados de pensamento criativo, com os dados dos domínios principais ($K = 5$). E, uma vez, com foco na alfabetização financeira, com dados de matemática e leitura ($K = 3$). As correlações latentes entre esses domínios são estimadas como parte da matriz de variância-covariância residual $\boldsymbol{\Sigma}$.

Envolvendo todos os alunos do país/economia, a função de verossimilhança ponderada torna-se

$$L(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\Sigma}; \mathbf{y}, \mathbf{x}) = \prod_{v=1}^N p(\boldsymbol{\theta}_v | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\Sigma}) \prod_{i=1}^D p(\mathbf{x}_{vi} | \boldsymbol{\theta}_v, \mathbf{y}_v) \quad \text{Fórmula 11.9}$$

$\boldsymbol{\theta}_v$ é o vetor de respostas dos alunos aos itens para a dimensão d . Conforme observado acima, os parâmetros dos itens associados a $p(\mathbf{x}_{vi} | \boldsymbol{\theta}_v, \mathbf{y}_v)$ para as dimensões $d = 1, \dots, D$ são estimados na etapa de calibração dos itens da TRI, antes da estimativa da regressão latente $p(\boldsymbol{\theta}_v | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\Sigma})$, e tratados como fixos. Ou seja, os parâmetros de regressão latente $\boldsymbol{\gamma}$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ são estimados condicionalmente com base nos parâmetros dos itens estimados anteriormente.

Conforme sugerido por Mislevy et al. (1992[41]), o algoritmo de maximização de expectativa (EM) (Dempster, Laird e Rubin, 1977[42]) é usado para maximizar a função de verossimilhança na Fórmula 11.9 em relação a $\hat{\gamma}$ e $\hat{\Sigma}$. Uma variante multivariada do modelo de regressão latente com base na aproximação de Laplace (Thomas, 1993[38]) é aplicada para relatar proficiências no PISA em mais de duas dimensões (domínios e subdomínios).

Após a conclusão da estimativa dos parâmetros de regressão pelo algoritmo EM, múltiplas imputações (valores plausíveis) para cada aluno v são extraídas a partir de uma aproximação normal da distribuição condicional a posteriori da proficiência. Mais especificamente, os valores plausíveis são extraídos seguindo um processo de três etapas. Primeiro, um valor para $\hat{\gamma}$ é extraído de $(\hat{\gamma} | \hat{\Sigma})$ onde $\hat{\Sigma}$ é a variância estimada da estimativa de máxima verossimilhança $\hat{\gamma}$ obtida do algoritmo EM (Rubin, 1987[43]). Segundo, condicional ao valor gerado para $\hat{\gamma}$ e ao valor fixo de $\hat{\Sigma} = \hat{\Sigma}$ obtido do algoritmo EM, as aproximações de Laplace para a média posterior individual e a variância são calculadas denotadas por respectivamente. Na terceira etapa, são extraídos independentemente de uma distribuição normal multivariada $(\hat{\gamma}, \hat{\Sigma})$ para cada aluno v (Chang e Stout, 1993[44]). Essas três etapas são repetidas 10 vezes, resultando efetivamente em 10 valores plausíveis para cada aluno.

Análise de dados com valores plausíveis

Se as proficiências latentes multivariadas fossem conhecidas para todos os alunos, seria possível calcular diretamente qualquer estatística $(\hat{\gamma}, \hat{\Sigma})$, por exemplo, médias amostrais de subpopulações, percentis amostrais ou coeficientes de regressão amostrais, para estimar uma quantidade populacional correspondente T . No entanto, os valores não são observados, mas sim variáveis latentes estimadas por meio de modelos de mensuração. Para superar esse problema, adota-se a abordagem desenvolvida por Rubin (1987[43]), que trata os dados como ausentes.

Portanto, o valor $(\hat{\gamma}, \hat{\Sigma})$ é aproximado pela sua expectativa dados os dados observados, $(\hat{\gamma}, \hat{\Sigma})$, como segue:

$$\hat{\gamma}(\hat{\Sigma}) = E[(\hat{\gamma}, \hat{\Sigma}) | \text{dados observados}] = \hat{\gamma}(\hat{\Sigma}) | \text{dados observados}$$

Fórmula 11.10

É possível aproximar t^* usando valores plausíveis (também chamados de imputações múltiplas) em vez de valores não observados. Uma abordagem de replicação [ver, por exemplo, Johnson (1989[45]); Johnson e Rust (1992[46]); Rust (2014[47])] é usada para obter uma estimativa de variância para as médias de proficiência de cada país/economia e outras estatísticas de interesse, e para estimar a variabilidade amostral, bem como a variância de imputação associada aos valores plausíveis.

Conforme descrito na seção anterior, os valores plausíveis são extrações aleatórias da distribuição posterior das proficiências, dadas as respostas dos itens, as variáveis de fundo e os parâmetros estimados do modelo. Para qualquer aluno, o valor de t usado no cálculo de t^* é substituído por um valor selecionado aleatoriamente da distribuição posterior do aluno. Rubin (1987[43]) argumentou que esse processo deve ser repetido diversas vezes para que a incerteza associada à imputação possa ser quantificada. Por exemplo, a média de múltiplas estimativas de t , cada uma calculada a partir de um conjunto diferente de valores plausíveis, é uma aproximação numérica de t .

* na Fórmula acima (11.10); a variância entre eles reflete a incerteza devido à não observando. Deve-se notar que essa variância não inclui nenhuma variabilidade devida à amostragem da população.

Nunca é demais enfatizar que os valores plausíveis não substituem estimativas pontuais individuais (por exemplo, pontuações de testes individuais). Valores plausíveis são usados para fazer inferências precisas em nível de grupo, mas não devem ser usados para fazer quaisquer inferências sobre indivíduos. Valores plausíveis são apenas cálculos intermediários no cálculo das expectativas, a fim de estimar características populacionais, como médias de subgrupos e desvios-padrão. Quando o modelo subjacente é corretamente

Valores plausíveis especificados fornecerão estimativas consistentes das características da população, mesmo que não sejam estimativas geralmente imparciais das proficiências individuais às quais estão associados (Marsman et al., 2016[48]; von Davier, Gonzalez e Mislevy, 2009[35]). Diferentemente dos valores plausíveis, as estimativas de capacidade mais familiares da medição educacional são ótimas para cada aluno (por exemplo, estimativas de máxima verossimilhança corrigidas por viés, que são estimativas consistentes da proficiência de um aluno, ou estimativas de média posterior bayesiana, que fornecem erros quadráticos médios mínimos em relação a uma população de referência). Estimativas pontuais que são ótimas para alunos individuais têm distribuições que podem produzir estimativas decididamente não ótimas e tendenciosas das características da população (Little e Rubin, 1983[49]). Valores plausíveis, por outro lado, são construídos explicitamente para fornecer estimativas consistentes dos efeitos populacionais. Para uma discussão mais aprofundada sobre valores plausíveis, consulte Mislevy et al.

Uma vez que os valores plausíveis para cada aluno tenham sido produzidos (no PISA $U=10$, valores plausíveis são produzidos para cada aluno para cada domínio, exceto Pensamento Criativo, para o qual 10 pontuações plausíveis são geradas T^{-1}), eles podem ser empregados para estimar o valor de um estimador de população, subpopulação ou grupo (por exemplo, proficiência em matemática) e a magnitude dos erros associados à estimativa é a seguinte:

1. Use o vetor composto pelos primeiros valores plausíveis dos alunos e calcule o estimador de grupo T como se os valores plausíveis fossem os valores verdadeiros de $\ddot{y}$. Denote o resultado por $T1$.
2. Calcule a variância amostral de $T1$. Denote o resultado $V(T1)$.
3. Execute os passos 1 e 2 para cada um dos vetores U de valores plausíveis, obtendo assim Tu e $V(Tu)$ para $u = 1, 2, \dots, U$.
4. A melhor estimativa da quantidade do grupo T é então a média dos valores Tu , obtidos a partir dos conjuntos U plausíveis:

$$\ddot{y} = \frac{\sum_{u=1}^U T_u}{U}.$$

Fórmula 11.11

1. Uma estimativa da variância do erro do estimador T é a soma de dois componentes, que são a variância devido à amostragem dos examinandos e a variância devido à latência da proficiência $\ddot{y}$ (frequentemente chamada de erro de medição):

$$V(\ddot{y}) = \frac{\ddot{y}(\ddot{y}_1)}{U} + \left(1 + \frac{1}{U}\right) \frac{\ddot{y}(\ddot{y}_1 - \ddot{y})^2}{U}.$$

Fórmula 11.12

O primeiro componente em $V(T)$ reflete a incerteza devido à amostragem da população, pois o PISA amostra apenas uma parte da população total de estudantes de 15 anos. O segundo componente reflete a incerteza devido ao erro de medição, pois as proficiências dos alunos são estimadas a partir de um número limitado de respostas a itens para cada respondente.

Exemplo de particionamento da variância do erro estimado

O exemplo a seguir ilustra o uso de valores plausíveis para particionar a variância do erro em um país/economia. A Tabela 11.A.18 do Anexo apresenta dados para seis subgrupos de alunos que diferem na variável de contexto do questionário “Livros em casa” (variável ST013Q01TA, onde 1 = 0-10 livros; 2 = 11-25 livros; 3 = 26-100 livros; 4 = 101-200 livros; 5 = 201-500 livros; 6 = mais de 500 livros). Dez valores plausíveis foram calculados para cada aluno em um domínio. Esta tabela apresenta as médias e os erros-padrão amostrais $(\ddot{y})^{1/2}$ para cada valor plausível ($u = 1, \dots, 10$) e cada subgrupo definido pela variável

ST013Q01TA ($g=1,\dots,6$). A seção inferior da tabela mostra as estimativas e os erros resultantes para cada subgrupo.

Como o erro padrão associado ao estimador de grupo T é composto pelo erro de amostragem e pelo erro de medição, ele pode ser reduzido aumentando a precisão do instrumento de medição ou reduzindo o erro de amostragem. No PISA, um método de reamostragem é usado para estimar a variância amostral (BRR), que utiliza uma abordagem de replicação repetida balanceada (BRR) (consulte o Capítulo 10 para obter detalhes). Esse componente de variância é semelhante entre os dez valores plausíveis; seus valores são influenciados pela homogeneidade das proficiências entre os alunos do subgrupo. Observe que o erro de amostragem é geralmente muito maior do que o erro de medição.

Inscrição para a Pesquisa Principal do PISA 2022

Esta seção descreve a implementação do escalonamento IRT e da modelagem populacional dos dados principais da pesquisa PISA 2022. Detalhes dos dados e procedimentos implementados, em particular para os domínios de matemática e leitura que implementaram o MSAT, bem como para os itens de fluência em leitura, são descritos primeiro. As análises de dimensionalidade conduzidas para verificar a aplicabilidade dos modelos unidimensionais 2PLM e GPCM ao MSAT de matemática e aos domínios de pensamento criativo inovador são descritas a seguir. Em seguida, as análises de modelagem populacional específicas do país/economia e a geração de valores plausíveis são detalhadas. Finalmente, o procedimento utilizado para estimar os erros de ligação entre os ciclos PISA de 2022 e anteriores é explicado.

Escala IRT

A escala da TRI é o primeiro passo na modelagem dos dados do PISA. Ela foi conduzida por meio da abordagem de calibração e escala da TRI multigrupo descrita anteriormente, utilizando os dados da pesquisa principal internacional de 2022 e os parâmetros de tendência dos itens fixados aos seus valores estabelecidos no ciclo anterior do PISA (internacional comum ou único país por idioma) para garantir a vinculação adequada à escala do PISA. Cada domínio foi calibrado separadamente usando o software mdlm (Khorramdel, Shin e von Davier, 2019[22]; von Davier, 2005[23]) para fixar parâmetros de itens já estabelecidos e estimar novos com os modelos unidimensionais 2PLM e GPCM.

As avaliações de matemática e educação financeira incluíram itens de tendência e novos. Leitura e ciências incluíram apenas itens de tendência. Como domínio inovador, o pensamento criativo incluiu apenas itens novos. Todas as avaliações do PBA e do novo PBA de matemática, leitura e ciências incluíram apenas itens de tendência, sendo o PBA o mesmo instrumento desde 2015 e o novo PBA o mesmo instrumento que o PISA para o Desenvolvimento 2018 (compartilhando muitos itens com o PBA) (OCDE, 2019[50]).

A Tabela 11.A.20 do Anexo detalha o número de itens de tendência e novos mantidos nas análises após alguns itens terem sido descartados devido a razões de conteúdo e/ou psicométricas que não puderam ser resolvidas (1 em matemática, 1 em leitura, 1 em educação financeira e 6 itens em pensamento criativo). A Tabela 11.A.21 do Anexo a estimativa dos parâmetros internacionais dos novos itens. No entanto, o número não ponderado de respostas aos itens foi usado para verificar se o número mínimo de 250 respostas necessário para a avaliação das interações item por país por idioma (ajuste do item) foi atingido. Isso foi feito para garantir que as estatísticas de MD e RMSD pudessem ser estimadas com precisão e que a decisão de estimar parâmetros únicos quando o desajuste do item fosse detectado fosse apropriada. As não respostas anteriores à última resposta válida do aluno em um cluster foram consideradas omitidas e tratadas como respostas incorretas; enquanto as não respostas no final do cluster foram consideradas não alcançadas e tratadas como ausentes. Para matemática e leitura do CBA, devido ao design do MSAT, o tratamento das respostas omitidas e não alcançadas foi feito considerando o teste inteiro e não por cluster.

Estimativa de parâmetros comuns de itens internacionais e específicos de grupo

Versões linguísticas diferentes da avaliação utilizadas em países/economias podem resultar em itens com desempenho diferente em determinados grupos de países/economias. Assim, versões linguísticas diferentes da avaliação dentro de um país/economia foram tratadas como grupos separados ao estimar os parâmetros dos itens.

No total, 116 grupos de países por idioma foram utilizados nas calibrações de TRI de múltiplos grupos do PISA 2022 para leitura, matemática e ciências (CBA). Em pensamento criativo e educação financeira, 102 e 31 grupos de países por idioma foram analisados, respectivamente. Para PBA e New PBA, 4 países, cada um usando um idioma, foram analisados.

Para levar em conta as diferenças culturais e linguísticas, o processo de calibração gradual descrito anteriormente foi implementado para escalonar os dados de 2022. Na primeira execução das análises de calibração e ajuste, para os itens de tendência, estimativas de parâmetros comuns e específicos do grupo, obtidas a partir do escalonamento do PISA 2018, foram utilizadas como valores fixos. Para os novos itens, foram estimados parâmetros comuns a todos os grupos. Com base nessas estimativas de parâmetros, as estatísticas de ajuste de RMSD e MD foram então computadas para todos os itens em todos os grupos, e os casos com RMSD acima de um limite⁸ foram identificados.

Nos casos relativamente raros em que foi encontrado um grande desajuste de RMSD (valores acima de 0,4), o item foi descartado no grupo específico (ou seja, excluído da escala naquele grupo). Nas calibrações e análises de ajuste subsequentes, parâmetros únicos foram estimados, desde que houvesse 250 respostas não ponderadas, reduzindo gradualmente o limite de RMSD para 0,12 — um valor que foi considerado ótimo para maximizar tanto o ajuste geral do modelo aos dados quanto a proporção de parâmetros internacionais do item entre grupos de países por idioma (Joo et al., 2019[51]). Uma revisão dos resultados obtidos na execução final da calibração também foi conduzida para identificar qualquer caso em que, mesmo com parâmetros únicos estimados, um valor abaixo de RMSD de 0,18 não pudesse ser alcançado ou parâmetros de declive muito baixos (abaixo de 0,1) ou parâmetros de extrema dificuldade (acima de 5 em valor absoluto) fossem obtidos. Quando tais casos foram encontrados, o item foi descartado no grupo específico ou em grupos específicos.

Além de garantir o ajuste apropriado do modelo e reduzir o erro de medição, manter a comparabilidade das escalas por meio de parâmetros de itens comuns entre países/economias, modos de avaliação e avaliações ao longo do tempo é de suma importância. Portanto, o software mdlm usado para calibração de itens implementa um algoritmo que monitora o RMSD e o MD nos grupos especificados e sugere uma lista de itens a serem reestimados para cada grupo. Esse algoritmo busca minimizar o número de parâmetros de itens específicos do grupo necessários para ajustar os dados. Ele faz isso, item por item, restringindo os parâmetros dos itens a serem os mesmos em todos os grupos nos quais o item apresenta desajuste na mesma direção (positiva ou negativa). Assim, os mesmos parâmetros de itens específicos podem ser exclusivos de um grupo ou de vários grupos (por exemplo, grupos de país por idioma) que exibem padrões de desajuste semelhantes. Em última análise, por meio do processo iterativo, pode-se descobrir que os parâmetros exclusivos comuns a mais de um grupo precisam ser mais relaxados e reestimados separadamente para atingir o ajuste desejado. Mas isso é feito somente quando necessário, para que o número total de parâmetros exclusivos seja minimizado em todos os países/economias.

Análises de dimensionalidade

Os resultados das análises de escala recém-descritas mostram que os modelos TRI utilizados, com as premissas de unidimensionalidade e independência local, se ajustam bastante bem aos dados. No entanto, era importante avaliar melhor essas premissas para os domínios principal e inovador, que incluíam uma grande proporção de itens recém-desenvolvidos e todos os itens recém-desenvolvidos.

Análises residuais dos dados de matemática e pensamento criativo dos testes de campo e análises residuais dos dados de pensamento criativo da pesquisa principal foram conduzidas para cada país/economia para avaliar os pressupostos de independência condicional e unidimensionalidade. Para matemática, análises dimensionais adicionais dos dados da pesquisa principal foram conduzidas para verificar se os novos itens desenvolvidos com base na estrutura revisada não introduzem uma nova dimensão, distinta daquela capturada pelo PISA de matemática.

escala desenvolvida em ciclos anteriores do PISA. Isso foi feito ajustando um modelo bidimensional de estrutura simples da TRI, que tratou a tendência e os novos itens como dois traços latentes diferentes, e avaliando em que medida o modelo bidimensional mais complexo, com os dados ponderados totais de todos os países/economias, proporcionou uma melhoria significativa no ajuste. Essas análises foram conduzidas da mesma forma que em ciclos anteriores para o domínio principal da matemática e o domínio do pensamento criativo inovador (OCDE, 2017[3]; 2020[52]).

Os métodos implementados para conduzir a análise residual são detalhados abaixo; os resultados são relatados nas próximas seções.

O software *mdltm* (von Davier, 2005[23]) calcula resíduos na etapa que segue a calibração do item.

Para respostas de itens dicotômicos, os resíduos de resposta para uma pessoa v com capacidade estimada para cada item $i = 1, \dots, n$ foram definidos como abaixo:

$$r_{vi} = \frac{y_{vi} - \hat{y}_{vi}}{\sqrt{\hat{\sigma}_{vi}^2}} \quad \text{Fórmula 11.13}$$

Para respostas de itens politômicos, os resíduos de resposta foram calculados usando a média e a variância condicionais definidas abaixo:

$$r_{vi} = \frac{y_{vi} - \hat{y}_{vi}}{\sqrt{\hat{\sigma}_{vi}^2}} \quad \text{Fórmula 11.14}$$

$$\hat{y}_{vi} = \hat{y}_{vi} \quad \text{Fórmula 11.15}$$

$$\hat{\sigma}_{vi}^2 = \hat{\sigma}_{vi}^2 \quad \text{Fórmula 11.16}$$

Uma vez calculados os resíduos de resposta ao item, as correlações entre os resíduos do item entre os respondentes podem ser computadas para produzir uma matriz de correlação entre os resíduos do item. Embora a distribuição nula dessas correlações residuais — também conhecida como estatística Q3 (Yen, 1984[53]) — não seja bem conhecida, espera-se que dados unidimensionais e localmente independentes apresentem padrões de correlações residuais aleatórias em torno de zero em todos os itens e entre os itens dentro de cada unidade (Chen e Thissen, 1997[54]; Yen, 1984[53]). Dependências locais entre itens são encontradas quando um par de itens apresenta resíduos de resposta altamente correlacionados e suas estimativas de parâmetros de declive do item são altas. Nos casos em que um par de itens ou múltiplos pares de itens dentro de uma unidade apresentam dependência local entre itens, isso pode ser resolvido pontuando esses dois itens ou a unidade inteira como uma única pontuação politômica e modelada com o modelo de crédito parcial ou parcial generalizado descrito anteriormente neste capítulo (Rosenbaum, 1988[55]; Wilson e Adams, 1995[56]).

Após a inspeção da matriz de correlação residual e o tratamento das dependências locais entre os itens, foi realizada uma análise de componentes principais da matriz de correlação residual para avaliar em que medida o instrumento é unidimensional. Se a suposição de unidimensionalidade for mantida, espera-se pouca variância comum entre os resíduos de resposta aos itens após a dimensão de habilidade ter sido considerada pelo modelo TRI. Nesse caso, uma análise de componentes principais produzirá um gráfico de declive em que nenhum componente individual representa uma variância muito maior do que qualquer outro.

Análises de dimensionalidade matemática

Análises de dimensionalidade baseadas em resíduos da matemática da ACB foram conduzidas nos dados do ensaio de campo para identificar a potencial dependência local entre itens e confirmar a unidimensionalidade do instrumento matemático montado para a pesquisa principal. Com base nas correlações item a item para todos os itens matemáticos, nenhum par de itens foi identificado com correlações excepcionalmente fortes. Além disso, as análises de escala unidimensional da TRI dos dados do ensaio de campo e, posteriormente, dos dados da pesquisa principal (conforme descrito acima) não mostraram nenhum item com parâmetros de declive anormalmente grandes. Tanto a escala da TRI quanto a análise residual forneceram evidências de que a suposição de independência condicional não foi violada.

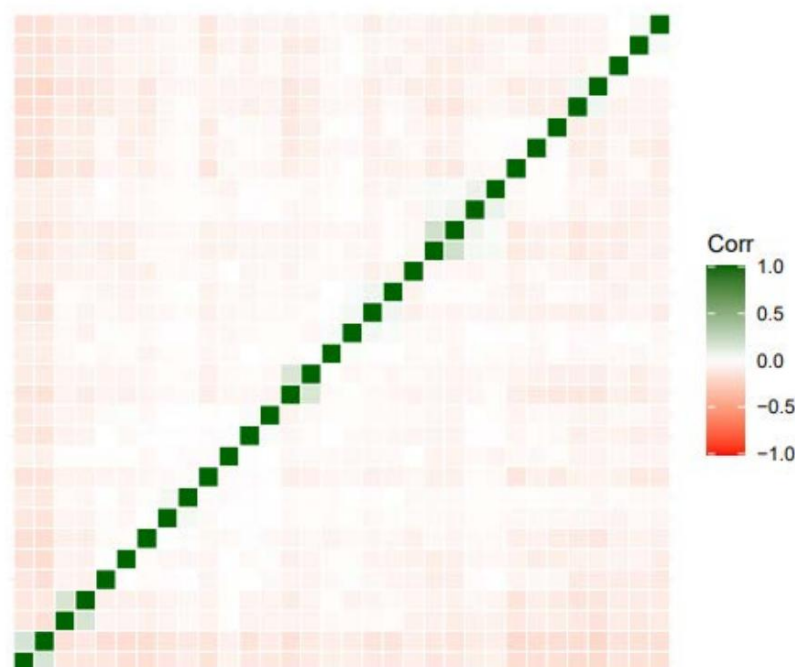
A modelagem TRI bidimensional dos dados da pesquisa principal de matemática, onde itens de tendência e novos foram atribuídos a duas escalas diferentes de proficiência latente, forneceu uma verificação adicional da suposição de unidimensionalidade. Quando o modelo TRI multidimensional foi ajustado, os parâmetros dos itens de tendência foram fixados aos parâmetros internacionais comuns dos itens obtidos do ciclo PISA 2018, e os novos itens foram restringidos aos parâmetros internacionais unidimensionais recém-estimados. Embora o Critério de Informação de Akaike (AIC) (Akaike, 1974[57]) tenha mostrado melhor ajuste para o modelo bidimensional, o Critério de Informação Bayesiano (BIC) (Schwarz, 1978[58]) e a melhoria da penalidade logarítmica mostraram que o modelo unidimensional se ajusta melhor e o modelo multidimensional fornece muito pouca melhoria em relação ao modelo unidimensional (Tabela 11.A.22 do Anexo). Em particular, verificou-se que o modelo unidimensional atingiu 99,8% de melhoria no ajuste do modelo em relação ao modelo de independência, em comparação com os ganhos esperados do modelo multidimensional. Da mesma forma, o modelo TRI bidimensional dos dados do ensaio de campo apresentou apenas uma melhoria marginal no ajuste geral do modelo em relação ao modelo TRI unidimensional. Além disso, as correlações de dois conjuntos de médias de grupo (apenas o item de tendência e apenas os novos itens) do modelo multidimensional foram muito altas, variando de 0,91 a 0,99 entre os diferentes grupos de países por idioma. Além disso, as estimativas de verossimilhança ponderada (WLEs) específicas da dimensão da habilidade do aluno apresentaram correlação muito alta com as WLEs unidimensionais.

Considerando todas as evidências coletadas no teste de campo e nas principais análises de dados da pesquisa, há fortes evidências de que os itens e pontuações novos e populares de matemática podem ser colocados na escala unidimensional existente do PISA.

Análises de dimensionalidade do pensamento criativo

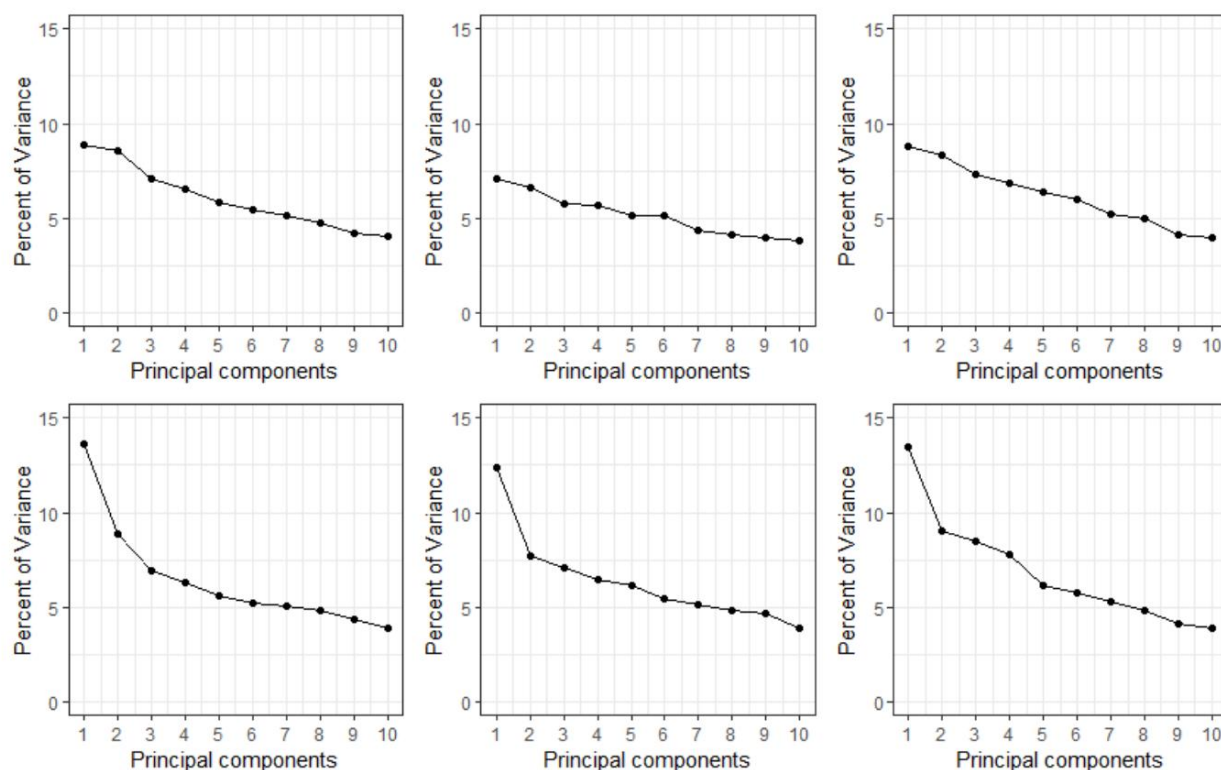
Como domínio inovador, o pensamento criativo era um domínio inteiramente novo em 2022. As análises de ensaios de campo mostraram que o instrumento era essencialmente unidimensional. Para a pesquisa principal, 36 itens foram selecionados do conjunto de 40 itens do ensaio de campo. A escala unidimensional da TRI dos dados da pesquisa principal foi conduzida e os resíduos de resposta foram calculados. As correlações residuais pareadas entre os itens foram então computadas para cada grupo de país por idioma e calculadas a média entre os grupos. A Figura 11.7 mostra a matriz de correlação residual obtida. Além dos quadrados verde-escuros na diagonal que representam cada item correlacionando-se consigo mesmo, nenhuma correlação residual pareada forte e nenhum padrão perceptível que pudesse ser indicativo de dimensão(ões) adicional(is) foi observada.

Figura 11.7. Matriz de correlação residual para a pesquisa principal sobre pensamento criativo



Como parte da análise residual, os principais componentes da matriz de correlação residual foram extraídos. Caso o autovalor do primeiro componente principal seja muito maior do que o dos outros componentes principais, uma característica latente adicional, além da capacidade geral, pode estar presente. Quando todas as correlações residuais dos itens são incluídas como variáveis, a porcentagem de variância totaliza 100%. Os resultados da análise entre países/economias mostraram que a porcentagem de variância para o primeiro componente principal varia de 7,1% a 13,7%, com uma mediana de 10,2%, e a porcentagem de variância explicada pelos primeiros 10 componentes principais varia de 50,8% a 73,65%, com uma mediana de 63,14%. Assim, o primeiro componente não foi responsável por grande parte da variância explicada pelos primeiros dez componentes. Isso foi confirmado pela inspeção dos gráficos de declive da análise de componentes principais de cada país/economia na maioria dos casos.

Os gráficos da Figura 11.8 mostram os gráficos de scree de seis países como os exemplos mais característicos. Na maioria dos casos ilustrados pelos três gráficos de scree superiores, não há um "cotovelo" claro que indique uma dimensão adicional não considerada pela escala unidimensional da TRI. No entanto, em alguns casos, foram observadas evidências de multidimensionalidade. No entanto, de modo geral, os resultados corroboraram a escala e o relato do pensamento criativo como proficiência usando uma escala unidimensional.

Figura 11.8. Porcentagem de variância das análises de componentes principais para 6 países/economias

Modelagem populacional no PISA 2022

O modelo populacional descrito anteriormente foi aplicado aos dados do PISA 2022. Fixando os parâmetros dos itens aos seus valores obtidos a partir da escala unidimensional da TRI, modelos de regressão latente multivariada foram ajustados aos dados no nível de país/economia, e 10 valores plausíveis por domínio foram gerados para cada aluno. Valores plausíveis para os domínios principais (leitura, matemática e ciências) foram gerados para todos os alunos participantes da avaliação, independentemente de terem ou não recebido itens naquele domínio. Valores plausíveis para o domínio inovador foram gerados para todos os alunos se os países/economias optaram pelo domínio CrT. Ou seja, os alunos receberam valores plausíveis para cada domínio do teste administrado em seu país/economia de acordo com o design do teste implementado, independentemente das formas específicas que eles escolheram. Os alunos que não participaram ou não tiveram respostas em um domínio específico receberam valores plausíveis dependentes do modelo para aquele domínio com base em suas respostas ao BQ, bem como nas respostas cognitivas em outros domínios.

Erros de medição devem ser considerados ao lidar com os valores plausíveis nas análises secundárias. Os valores plausíveis para o(s) domínio(s) que os alunos não realizaram apresentam maior incerteza do que os valores plausíveis para os outros domínios que lhes foram administrados. Ao utilizar análises repetidas com cada um dos 10 valores plausíveis, o erro de medição será prontamente refletido nas análises e a agregação final dos resultados poderá ser conduzida de forma que a variabilidade entre as 10 análises seja adequadamente refletida.

Embora a maioria das covariáveis utilizadas na modelagem populacional provenha das respostas do QB dos alunos, algumas covariáveis adicionais foram derivadas dos dados do processo de avaliação cognitiva. Assim como no PISA 2018 (ver Anexo H do relatório técnico do PISA 2018), essas covariáveis derivadas incluem informações sobre o tempo de resposta e WLEs (tempo de resposta) em nível de escola para capturar as variações únicas entre escolas, relevantes para prever as distribuições de proficiência dentro de cada país/economia.

As seções a seguir fornecem mais informações sobre como o modelo populacional foi aplicado aos dados do PISA 2022, como os valores plausíveis foram gerados e como os valores plausíveis podem ser usados em análises posteriores.

Amostra principal, modelos de amostra de pensamento criativo e educação financeira

O software DGROUP (Educational Testing Service, 2012[59]) foi utilizado para estimar os modelos de regressão latente multivariada e gerar valores plausíveis (von Davier e Sinharay, 2014[12]; von Davier et al., 2006[36]). Durante a estimativa, os parâmetros dos itens cognitivos foram fixados nos valores obtidos a partir dos modelos TRI multigrupo descritos anteriormente neste capítulo. Assim como nos ciclos anteriores do PISA, quase todas as variáveis de QB dos alunos, bem como algumas características contextuais, foram incluídas.

Todas as variáveis do QB foram codificadas por contraste antes de serem processadas posteriormente. O esquema de codificação de contraste é reproduzido no Anexo B deste relatório. A codificação de contraste permite a inclusão de respostas ausentes e evita a necessidade de assumir uma relação linear entre as respostas a qualquer pergunta e a variável de resultado. Observe que, com a introdução do delineamento de amostragem matricial dentro do construto, comportamentos ausentes por amostragem matricial e ausentes por omissão foram diferenciados, o que aumentou o número de códigos de contraste para variáveis do QB. Com variáveis do QB codificadas por contraste, uma ACP é conduzida para 1) remover a colinearidade entre as variáveis, quando presente, e 2) reduzir o grande número de variáveis do QB codificadas por contraste em um número menor de componentes principais que sejam suficientes para explicar uma grande proporção da variação nas variáveis do QB sem parametrização excessiva. Como cada país/economia pode ter associações únicas entre as variáveis do QB, um conjunto de componentes principais foi calculado para cada país/economia. Assim, a extração dos componentes principais foi realizada separadamente por país/economia. No PISA, o número de componentes principais retidos em cada um dos modelos de regressão latente multivariada foi selecionado para ser o menor de 1) o número de componentes principais necessários para explicar 80% da variância do QB e 2) o número que corresponde a 6,7% (1/15) do tamanho bruto da amostra. Observe que nos ciclos anteriores do PISA de 2015 e 2018, foi utilizado o número que corresponde a 5% (1/20) do tamanho bruto da amostra. No entanto, com o aumento das escalas e variáveis do QB, a regra foi relaxada para reter mais informações nos componentes principais extraídos. Ainda assim, isso evitou uma instabilidade numérica na estimativa que poderia ocorrer devido à potencial superparametrização do modelo.

A principal coleta de dados de amostra incluiu os domínios principais administrados por todos os 81 países/economias participantes e o domínio de pensamento criativo inovador administrado por 64 países/economias. Foram conduzidas análises separadas de modelagem populacional dos domínios principais, das subescalas de matemática com leitura e ciências, e do pensamento criativo com os domínios principais. A coleta de dados da amostra de educação financeira foi oferecida como uma opção internacional e foi administrada por 20 países/economias. Os instrumentos cognitivos incluíram itens de tendência de 2012, 2015 e 2018, e alguns itens novos. Para a modelagem populacional, a amostra de educação financeira (que fez os Formulários 67 a 74) foi combinada com os alunos da amostra principal que fizeram apenas leitura e matemática (Formulários 1 a 12). Isso foi feito para estabelecer uma ligação estável entre a educação financeira e os formulários principais do PISA, e os domínios de leitura e matemática. Assim, a amostra de educação financeira recebeu valores plausíveis em matemática, leitura e educação financeira, mas não em ciências e não em subescalas de matemática.

Tratamento de alunos com menos de seis respostas aos itens do teste

Esta seção aborda a questão dos alunos que forneceram informações contextuais, mas não responderam a itens cognitivos suficientes. Alunos com respostas a menos de seis itens cognitivos em qualquer domínio não foram incluídos na modelagem de regressão latente multivariada para evitar estimativas instáveis do domínio cognitivo.

No PISA 2022, menos de: 0,09% dos alunos foram excluídos das regressões latentes multivariadas do domínio principal (CBA) ou do novo PBA; 7,4% das subescalas de matemática; 0,04% do pensamento criativo; e menos de 0,03% das regressões latentes multivariadas de educação financeira. No entanto, o modelo populacional

234 ÿ

foi aplicado a esses alunos para a geração de valores plausíveis. Para cada uma das duas subescalas de matemática (por *processo* e por *conteúdo*), a proporção de alunos excluídos da modelagem é maior, pois respostas a pelo menos seis itens nas subescalas relativamente curtas precisavam ser incluídas no modelo de regressão latente multivariada.

De acordo com o tratamento de dados aplicado no dimensionamento do IRT, as não respostas anteriores a uma resposta válida foram consideradas omitidas e tratadas como respostas incorretas; enquanto as não respostas no final de cada cluster (para domínios não adaptativos) ou de cada sessão do MSAT (para matemática e leitura) foram consideradas não alcançadas e tratadas como ausentes na modelagem populacional e na geração de PV.

Valores plausíveis

Valores plausíveis para os domínios avaliados foram extraídos das aproximações normais das distribuições posteriores estimadas a partir dos modelos de regressão latente multivariada.

As variáveis de valor plausíveis para os domínios seguem a convenção de nomenclatura PV1<domínio> a PV10<domínio>, onde "<domínio>" assumiu a seguinte forma:

MATEMÁTICA para matemática

LEIA para ler

SCIE para ciência

CRTH_NC9 para pensamento criativo

FLIT para educação financeira

Modelagem populacional para as subescalas de matemática

O objetivo de gerar valores plausíveis para as diferentes subescalas de matemática é fornecer estimativas de proficiência representativas de aspectos importantes dentro da estrutura geral da matemática. Essas subescalas permitem análises secundárias das relações entre proficiência e variáveis de QB que se concentram em diferentes aspectos dentro do domínio da matemática. No entanto, deve-se observar que as proficiências das subescalas (valores plausíveis) são baseadas em menos itens do que a escala completa e, portanto, estão associadas a um erro de medição maior.

Foram relatados dois conjuntos de subescalas para matemática. Estas eram subescalas de processo relacionadas ao raciocínio matemático (empregar conceitos, fatos e procedimentos matemáticos; interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos; formular situações matematicamente; raciocínio) e subescalas de conteúdo relacionadas ao conhecimento do conteúdo matemático (espaço e forma; quantidade; mudança e relacionamentos; incerteza e dados). As subescalas de matemática foram computadas apenas para o CBA. A Tabela 11.A.23 do Anexo fornece uma visão geral dos 233 itens de matemática (um item foi descartado) pelo processo cognitivo e pela estrutura do teste. Deve-se notar que os dois tipos de categorias de subescalas de matemática são baseados em uma classificação bidirecional dos mesmos 233 itens (distribuídos nas subescalas $4 + 4 = 8$). Em outras palavras, cada item contribuiu para uma das subescalas do processo cognitivo e uma das subescalas de conteúdo.

Como as subescalas de processo cognitivo e as subescalas de conteúdo foram baseadas no mesmo conjunto de itens de matemática, a modelagem populacional para as subescalas de processo cognitivo e a modelagem populacional para as subescalas de conteúdo só puderam ser realizadas separadamente. Portanto, dois modelos populacionais multidimensionais adicionais foram ajustados para cada país/economia da ACB para fornecer os valores de PV desejados para as subescalas de matemática. Esses dois modelos foram:

Modelo 1: leitura, ciências e as quatro subescalas do processo cognitivo da matemática, totalizando 6 dimensões;

Modelo 2: leitura, ciências e as quatro subescalas de conteúdo de matemática, totalizando 6 dimensões.

Dados de leitura e ciências foram utilizados para a modelagem populacional das subescalas de matemática, a fim de maximizar as informações obtidas dos alunos. VPs foram geradas para esses domínios (leitura e ciências) nessas execuções, mas apenas as VPs das subescalas de matemática foram incluídas no banco de dados para cada conjunto de subescalas de matemática.

Os parâmetros dos itens utilizados para a modelagem populacional das subescalas de matemática foram os mesmos da escala geral de matemática descrita acima, obtidos a partir do modelo TRI multigrupo unidimensional para matemática. Portanto, as proficiências das subescalas de matemática e da escala geral de matemática podem ser comparadas, pois estão na mesma escala. No entanto, como a escala de matemática não é a média ponderada das subescalas de matemática, a proficiência média em matemática de um país/economia pode ser notavelmente diferente da proficiência média das subescalas do país/economia.

Os valores plausíveis relatados para as subescalas de matemática seguem a convenção de nomenclatura PV1<subescala> a PV10<subescala>, onde "<subescala>" assume a seguinte forma:

Subescala de Conteúdo MCCR de Matemática – Mudança e Relacionamentos

Subescala de Conteúdo MCQN de Matemática – Quantidade

Subescala de Conteúdo MCSS de Matemática – Espaço e Forma

Subescala de Conteúdo MCUD de Matemática – Incerteza e Dados

Subescala de Processo Cognitivo MPEM de Matemática – Empregando Conceitos Matemáticos, Fatos, e Procedimentos

MPFS Subescala do Processo Cognitivo da Matemática – Formulação de Situações Matematicamente

MPIN Subescala do Processo Cognitivo da Matemática – Interpretação, Aplicação e Avaliação
Resultados Matemáticos

Subescala de Processo Cognitivo do MPRE em Matemática – Raciocínio

Finalmente, como observado anteriormente, PVs do mesmo sorteio devem ser usados ao avaliar correlações entre domínios ou ao conduzir análises secundárias, não de sorteios diferentes. Assim, estimar correlações entre MPEM1, MPFS1, MPIN1, MPRE1 é apropriado, enquanto estimar correlações entre MPEM1, MPFS2, MPIN3, MPRE4 é inadequado. O mesmo é verdadeiro para a subescala de conteúdo. Como os PVs do domínio principal e os PVs das subescalas relatados foram sorteios de diferentes modelos populacionais, estimar correlações entre eles não seria apropriado. No entanto, as correlações entre os outros domínios cognitivos e as subescalas que fazem parte de cada um dos dois modelos populacionais de subescala estimados são relatadas no Capítulo 14.

Vinculando o PISA 2022 aos ciclos anteriores do PISA

Há três fontes mensuráveis de variância de erro a serem consideradas ao utilizar os dados do PISA: erro devido à amostragem dos alunos, erro devido à confiabilidade da avaliação e erro devido à associação de diferentes instrumentos ao longo dos ciclos de avaliação.

Seguindo a abordagem implementada em 2015, foi realizada uma avaliação da magnitude do erro de ligação, considerando as diferenças entre os resultados reportados por país/economia em ciclos anteriores do PISA e os resultados transformados do redimensionamento anterior a 2015. A magnitude dos erros de ligação está relacionada à mudança na estrutura de avaliação, nos instrumentos, no modo de aplicação e nos métodos de escalonamento ao longo dos ciclos do PISA. Também está relacionada a mudanças de domínio principal para secundário, que podem levar a uma recombinação de itens e unidades dentro de grupos, bem como a mudanças no design, de linear para adaptativo.

Como em ciclos anteriores, as diferenças de escala entre países/economias entre calibrações adjacentes são consideradas o alvo da inferência. O efeito da variabilidade de duas calibrações é avaliado no nível interpaís/economia, enquanto a variabilidade da amostragem dentro do país/economia não é alvo. Além disso, a variância da amostragem e a variância da medição são dois componentes de variância distintos que são contabilizados pela estimativa de variância com base em pesos replicados e valores plausíveis. Em conjunto, o foco do erro de ligação reside na variabilidade esperada na média do país/economia ao longo das diferentes calibrações.

A definição das diferenças de calibração parte das estimativas de capacidade de um respondente v do país/economia g em um ciclo-alvo sob duas calibrações distintas (por exemplo, a calibração original de um ciclo PISA e sua recalibração), $C1$ e $C2$. Podemos escrever para a calibração $C1$:

$$y_{v,1} = \mu_{g,1} + \delta_{v,1} + \epsilon_{v,1}$$

Fórmula 11.17

Onde $\delta_{v,1}$ denota o termo de erro específico estimado do país/economia em $C1$ e $\epsilon_{v,1}$ é o erro de medição específico do respondente; e para a calibração $C2$, consequentemente:

$$y_{v,2} = \mu_{g,2} + \delta_{v,2} + \epsilon_{v,2}$$

Fórmula 11.18

Definido desta forma, pode haver diferenças nos valores esperados dos respondentes em nível de país/economia com base na calibração. Essas diferenças são uma fonte de incerteza e podem ser vistas como um acréscimo de variância às estimativas em nível de país/economia. Considerando a hipótese de uma variabilidade das estimativas em nível de país/economia devido às calibrações $C1$ e $C2$, para as diferenças entre as estimativas, encontramos:

$$y_{v,1} - y_{v,2} = \mu_{g,1} - \mu_{g,2} + \delta_{v,1} - \delta_{v,2}$$

Fórmula 11.19

e a expectativa pode ser estimada por:

$$E(y_{v,1} - y_{v,2}) = \mu_{g,1} - \mu_{g,2} = \delta_{v,1} - \delta_{v,2}$$

Fórmula 11.20

Entre países/economias, pode-se presumir que as diferenças esperadas nas médias dos países/economias (δ) desaparecem, uma vez que as escalas são transformadas após as calibrações para corresponder aos momentos de distribuição. Ou seja, podemos assumir:

$$\sum_{v=1}^N (\delta_{v,1} - \delta_{v,2}) = 0 = \sum_{v=1}^N \delta_{v,1} - \sum_{v=1}^N \delta_{v,2}$$

Fórmula 11.21

A variância das diferenças entre as médias de países/economias com base nas calibrações $C1$ e $C2$ pode então ser considerada o erro de ligação da tendência, comparando as médias do ciclo $Y2$, que foram usadas para obter as estimativas da calibração $C2$, e as estimativas do ciclo $Y1$. O erro de ligação pode ser escrito como:

$$[\delta_{v,1} - \delta_{v,2}] = \frac{1}{N} \sum_{v=1}^N (\delta_{v,1} - \delta_{v,2})^2$$

Fórmula 11.22

As principais características desta abordagem podem ser resumidas da seguinte forma:

- Diferenças de escala entre países/economias a partir das calibrações IRT de ciclo adjacente C1 e C2 são considerados.
- O efeito da variabilidade das estatísticas de nível de escala entre duas calibrações é avaliado no nível de país/economia.
- A variabilidade da amostragem dentro do país/economia não é alvo.
- A variância amostral e o erro de medição são dois componentes de variância separados que são contabilizados por valores plausíveis e replicam a estimativa de variância baseada em pesos.

O uso deste componente de variância é análogo ao dos erros de ligação de ciclos anteriores. A variância calculada na fórmula (11.22) é uma medida de incerteza devido à reestimativa do modelo ao utilizar dados adicionais de ciclos subsequentes, obtidos com modelos de avaliação, métodos de estimativa e bases de dados subjacentes potencialmente diferentes. Para evitar a possibilidade de alguns pontos de dados (países/economias) terem influência excessiva nos resultados, utilizou-se a estatística robusta S_n , como no PISA de 2015 e 2018.

A estatística S_n foi proposta por Rousseeuw e Croux (1993[2]) como uma alternativa mais eficiente ao desvio absoluto mediano escalonado da mediana ($1,4826 \cdot \text{MAD}$), comumente usado como um estimador robusto do desvio padrão. É definida como:

$$= 1,1926 \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (|y_i - \tilde{y}|)^3}$$

Fórmula 11.23

As diferenças definidas acima são inseridas na fórmula, ou seja, o erro de ligação para $y_{1,2}$ são usados para calcular o comparações dos ciclos Y1 e Y2 com base nas calibrações C1 (usando apenas dados de Y1) e C2 (usando dados de Y2 e dados adicionais, incluindo Y1). As estimativas robustas do erro de ligação entre os ciclos por domínio são apresentadas no Capítulo 14.

A estatística S_n está disponível no SAS, bem como no pacote R “robustbase”. Veja também <https://cran.r-project.org/web/packages/robustbase/robustbase.pdf>.

Tabela 11.1. Análise detalhada: Escala de dados do PISA

Mesa	Título
Figura 11.1	Rendimento da amostra principal para países/economias participantes do ACB
Figura 11.2	Amostra de rendimento de educação financeira para países/economias participantes
Figura 11.3	Rendimento da amostra principal para países/economias participantes do PBA e do novo PBA
Web Figura 11.4a Web	Proporção de alunos encaminhados para cada combinação de testlets em matemática MSAT
Figura 11.4b Figura	Proporção de alunos encaminhados para cada combinação de testlets em leitura do MSAT
11.5 Figura	Tempo médio de resposta em matemática por proficiência média em todos os países/economias
11.6 Web	Distribuição do tempo de resposta em matemática em cada país/economia
Figura 11.7 Web	Tempo médio de resposta do item por nível de proficiência para itens de tendência em matemática
Figura 11.8 Web	Tempo médio de resposta do item por nível de proficiência para novos itens de matemática
Figura 11.9 Figura	Tempos médios de resposta para itens de pensamento criativo
11.10 Figura	Curva de resposta ao item (ICC) para um item em que o parâmetro de item comum não é apropriado para um grupo
11.11 Figura	Matriz de correlação residual para a pesquisa principal sobre pensamento criativo
11.12	Porcentagem de variância das análises de componentes principais para 6 países/economias

StatLink 2 <https://stat.link/5au4gv>

Referências

- Português Akaike, H. (1974), "Um novo olhar sobre a identificação do modelo estatístico", *IEEE Transactions on Automatic Control*, Vol. 19/6, pp. 716–723, <https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705>. [57]
- Beaton, A. (ed.) (1987), *Procedimentos de estimativa conjunta*, Educational Testing Service. [37]
- Birnbaum, A. (1968), "Alguns modelos de traços latentes e seu uso para inferir a capacidade de um examinando", em Lord, F. e M. Novick (eds.), *Teorias estatísticas de pontuações de testes mentais*, Addison-Wesley. [6]
- Bock, R. e M. Aitkin (1981), "Estimativa de máxima verossimilhança marginal de parâmetros de itens: Aplicação de um algoritmo EM", *Psychometika*, Vol. 46/4, pp. 443-459. [24]
- Português Bock, R. e M. Zimowski (1997), "TRI de grupo múltiplo", em van der Linden, W. e R. Hambleton (eds.), *Manual de Teoria Moderna de Resposta ao Item*, Springer-Verlag. [4]
- Chang, H. e W. Stout (1993), "A normalidade posterior assintótica do traço latente em um modelo IRT", *Psychometrika*, Vol. 58/1, pp. 37 - 52, <https://doi.org/10.1007/BF02294469>. [44]
- Chen, W. e D. Thissen (1997), "Índices de dependência local para pares de itens usando a teoria de resposta ao item", *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, Vol. 22/3, pp. 265–289, <https://doi.org/10.3102/10769986022003265>. [54]
- Dempster, A., N. Laird e D. Rubin (1977), "Máxima Verossimilhança a partir de Dados Incompletos via Algoritmo EM", *Journal of the Royal Statistical Society. Série B (Metodológica)*, Vol. 39/1, pp. 1-38, <https://www.jstor.org/stable/2984875>. [42]
- Serviço de Testes Educacionais (2012), *DGROUP [Software de computador]*. [59]
- Fischer, G. e I. Molenaar (eds.) (1995), *Modelos Rasch: Fundamentos, Desenvolvimentos Recentes e Aplicações*, Springer. [9]
- Glas, C. (2010), "Estimativa de parâmetros de itens e análise de ajuste de itens", em van der Linden, W. e C. Glas (eds.), *Elementos de testes adaptativos*, Springer. [27]
- Glas, C. e K. Jehangir (2014), "Modelagem do funcionamento diferencial de itens específicos de cada país", em Rutkowski, L., M. von Davier e D. Rutkowski (eds.), *Manual de avaliação internacional em larga escala*, CRC Press. [18]
- Glas, C. e N. Verhelst (1995), "Testando o modelo Rasch", em Fischer, G. e I. Molenaar (eds.), *Modelos Rasch: Fundamentos, desenvolvimentos recentes e aplicações*, Springer. [16]
- Jewsbury, P. et al. (2023), *Modelagem de dados de testes multiestágios e direcionados com teoria de resposta ao item*, [Manuscrito submetido para publicação], Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, Serviço de Testes Educacionais. [30]

- Jewsbury, P. e P. van Rijn (2020), "Modelos IRT e MIRT para estimativa de parâmetros de itens com testes multidimensionais multiestágios", *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, Vol. 45/4, pp. 383-402. [26]
- Johnson, E. (1989), "Considerações e técnicas para a análise de dados do NAEP", *Journal of Educational Statistics*, Vol. 14/4, pp. 303-334, <https://doi.org/10.3102/10769986014004303>. [45]
- Johnson, E. e K. Rust (1992), "Inferências populacionais e estimativa de variância para dados NAEP", *Revista de Estatística Educacional*, Vol. 17/2, pp. 175-190, <https://doi.org/10.3102/10769986017002175>. [46]
- Joo, S. et al. (2019), *Avaliação dos limiares estatísticos de ajuste de itens no PISA: a análise cruzada Comparabilidade de itens cognitivos entre países*, [Manuscrito submetido para publicação], Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, Serviço de Testes Educacionais. [51]
- Português Khorramdel, L., H. Shin e M. von Davier (2019), "Software GDM mdlm incluindo algoritmo EM paralelo", em von Davier, M. e Y. Lee (eds.), *Manual de modelos psicométricos para diagnóstico cognitivo*, Springer. [22]
- Português Kirsch, I. et al. (2013), "Sobre a crescente importância das avaliações internacionais em larga escala", em von Davier, M., E. Gonzalez e I. Kirsch (orgs.), *O papel das avaliações internacionais em larga escala: perspectivas da tecnologia, economia e pesquisa educacional*, Springer, https://doi.org/10.1007/978-94-007-4629-9_1. [32]
- Leys, C. et al. (2013), "Detecção de outliers: Não use desvio padrão em torno da média, use desvio absoluto em torno da mediana", *Journal of Experimental Social Psychology*, Vol. 49/4, pp. 764-766, <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.013>. [1]
- Little, R. e D. Rubin (1983), "Sobre a estimativa conjunta de parâmetros e dados ausentes", *American Estatístico*, Vol. 37/3, pp. 218-220. [49]
- Marsman, M. et al. (2016), "O que podemos aprender com valores plausíveis?", *Psychometrika*, Vol. 81/2, pp. 274-289, <https://doi.org/10.1007/s11336-016-9497-x>. [48]
- Meredith, W. (1993), "Invariância de medição, análise fatorial e invariância fatorial", *Psychometrika*, Vol. 68/4, pp. 525-543, <https://doi.org/10.1007/BF02294825>. [14]
- Meredith, W. e J. Teresi (2006), "Um ensaio sobre medição e invariância fatorial", *Medical Care*, Vol. 44/11, pp. S69-S77, <https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000245438.73837.89>. [19]
- Mislevy, R. (1991), "Inferência baseada em randomização sobre variáveis latentes de dados complexos amostras", *Psychometrika*, Vol. 56/2, pp. 177-196, <https://doi.org/10.1007/BF02294457>. [33]
- Português Mislevy, R. et al. (1992), "Estimativa de características populacionais a partir de amostras de matrizes esparsas de respostas a itens.", *Journal of Educational Measurement*, Vol. 29/2, pp. 133-161, <https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.1992.tb00371.x>. [41]
- Mislevy, R. e K. Sheehan (1987), "Procedimentos de estimativa marginal", em Beaton, A. (ed.), *Implementando o novo design: Relatório técnico do NAEP 1983-84*, Serviço de testes educacionais. [39]
- Muraki, E. (1992), "Um modelo generalizado de crédito parcial: Aplicação de um algoritmo EM", *Medição Psicológica Aplicada*, Vol. 16/2, pp. 159-177, <https://doi.org/10.1002/j.2333-8504.1992.tb01436.x>. [7]

- OCDE (2022), *Relatório Técnico PISA 2018*. [31]
- OCDE (2020), *Relatório Técnico PISA 2018*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/pisa-data.html>. [52]
- OCDE (2019), *Relatório Técnico do PISA para o Desenvolvimento*, Publicação da OCDE, Paris, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/datasets/pisa-dl/PISA%20D%202018%20Technical%20report.zip/jcr_content/renditions/original/PISA%20D%202018%20Relatório%20Técnico.zip. [50]
- OCDE (2017), *Relatório Técnico PISA 2015*, OECD Publishing, Paris, <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa/pisa-data.html>. [3]
- Português Oliveri, M. e M. von Davier (2014), "Rumo ao aumento da justiça nas calibrações de escala de pontuação empregadas em avaliações internacionais de larga escala", *International Journal of Testing*, Vol. 14/1, pp. 1–21, <https://doi.org/10.1080/15305058.2013.825265>. [21]
- Oliveri, M. e M. von Davier (2011), "Investigação do ajuste do modelo e da comparabilidade da escala de pontuação em avaliações internacionais", *Psychological Test and Assessment Modelling*, Vol. 53/3, pp. 315–333. [20]
- Português Patz, R. e B. Junker (1999), "Uma abordagem direta aos métodos de Monte Carlo da cadeia de Markov para modelos de resposta ao item", *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, Vol. 24/2, pp. 146 - 178, <https://doi.org/10.2307/1165199>. [40]
- Rasch, G. (1960), *Modelos probabilísticos para alguns testes de inteligência e desempenho*, Nielsen e Lídiche. [8]
- Português Reise, S., K. Widaman e R. Pugh (1993), "Análise fatorial confirmatória e teoria de resposta ao item: duas abordagens para explorar a invariância da medida", *Psychological Bulletin*, Vol. 114/3, pp. 552–566, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.552>. [15]
- Rosenbaum, P. (1988), "Testes de permutação para pares combinados com ajustes para covariáveis.", *Estatística Aplicada*, Vol. 37/3, pp. 401–411, <https://doi.org/10.2307/2347314>. [55]
- Rousseeuw, P. e C. Croux (1993), "Alternativas ao desvio absoluto mediano", *Journal of Associação Estatística Americana*, Vol. 88/424, pp. 1273–1283, <https://doi.org/10.2307/2291267>. [2]
- Rubin, D. (1987), *Imputação múltipla para não resposta em pesquisas*, John Wiley and Sons. [43]
- Português Rust, K. (2014), "Amostragem, ponderação e estimativa de variância em avaliações internacionais em larga escala", em Rutkowski, L., M. von Davier e D. Rutkowski (eds.), *Manual de Avaliação Internacional em Larga Escala: Contexto, Questões Técnicas e Métodos de Análise de Dados*, CRC Press. [47]
- Rutkowski, L., M. von Davier e D. Rutkowski (eds.) (2014), *Análise em avaliações internacionais de larga escala: teoria de resposta ao item e modelos populacionais*, CRC Press. [12]
- Schwarz, G. (1978), "Estimativa da dimensão de um modelo", *Annals of Statistics*, Vol. 6/2, págs. 461 - 464. [58]
- Português Thomas, N. (2002), "O papel das covariáveis secundárias na estimativa de distribuições populacionais de características latentes", *Psychometrika*, Vol. 67/1, pp. 33–48, <https://doi.org/10.1007/BF02294708>. [34]

- Thomas, N. (1993), "Correções assintóticas para momentos posteriores multivariados com funções de verossimilhança fatoradas", *Journal of Computational and Graphical Statistics*, Vol. 2/3, pp. 309–322. [38]
- van der Linden, W. e R. Hambleton (eds.) (2016), *Manual de Resposta Moderna ao Item Teoria*, Springer. [11]
- Português van der Linden, W. e R. Hambleton (1997), "Teoria de Resposta ao Item: Breve História, Modelos Comuns e Extensões", em van der Linden, W. e R. Hambleton (eds.), *Manual de Teoria Moderna de Resposta ao Item*, Springer. [10]
- van Rijn, P. e H. Shin (2019), *Calibração de itens para testes multiestágios no contexto de avaliação educacional em larga escala*, [Manuscrito em preparação], Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, Serviço de Testes Educacionais. [29]
- von Davier, M. (2005), "Um modelo geral de diagnóstico aplicado a dados de testes de linguagem", *Pesquisa Relatório nº RR-05-16*, Serviço de Testes Educacionais. [23]
- von Davier, M., E. Gonzalez e R. Mislevy (2009), "O que são valores plausíveis e por que são úteis?", *IERI Monograph Series*, No. 2/1, http://www.ierinstitute.org/IERI_Monograph_Volume_02_Chapter_01.pdf. [35]
- von Davier, M. et al. (2006), "Procedimentos estatísticos utilizados na avaliação nacional de Progresso Educacional (NAEP): Desenvolvimentos Recentes e Direções Futuras", em Rao, C. e S. Sinharay (eds.), *Handbook of Statistics: Psychometrics*, Elsevier, [https://doi.org/10.1016/S0169-7161\(06\)26032-2](https://doi.org/10.1016/S0169-7161(06)26032-2). [36]
- von Davier, M. e K. Yamamoto (2004), "Misturas parcialmente observadas de modelos IRT: Uma extensão do modelo de crédito parcial generalizado", *Applied Psychological Measurement*, Vol. 28/6, pp. 389–406, <https://doi.org/10.1177/0146621604268734>. [5]
- von Davier, M. et al. (2019), "Avaliação da ligação da teoria de resposta ao item e do ajuste do modelo para dados do PISA 2000-2012", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 26/4, pp. 466-488, <https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1586642>. [13]
- Wilson, M. e R. Adams (1995), "Modelos Rasch para pacotes de itens", *Psychometrika*, Vol. 60/2, págs. 181–198, <https://doi.org/10.1007/BF02301412>. [56]
- Xu, X. e M. von Davier (2008), "Comparando modelos log-lineares multinomiais de múltiplos grupos para distribuições de habilidades multidimensionais no modelo de diagnóstico geral", *ETS Research Report Series*, No. ETS RR-08-35, Educational Testing Service, Princeton, NJ. [25]
- Yamamoto, K. (1997), "Escala e ligação de escala", em Murray, T., I. Kirsch e L. Jenkins (eds.), *Alfabetização de adultos em países da OCDE: Relatório técnico sobre a primeira pesquisa internacional de alfabetização de adultos*, Centro Nacional de Estatísticas da Educação. [17]
- Português Yamamoto, K. et al. (a publicar), "Projetos de teste aprimorados e testes adaptativos em vários estágios em avaliações de larga escala", em Khorramdel, L. et al. (eds.), *Avaliações internacionais inovadoras em larga escala baseadas em computador: fundamentos, metodologias e procedimentos de garantia de qualidade*, Springer. [28]
- Yen, W. (1984), "Efeitos da dependência local do item no ajuste e no desempenho de equação do modelo logístico de três parâmetros", *Applied Psychological Measurement*, Vol. 8/2, pp. 125–145, <https://doi.org/10.1177/014662168400800201>. [53]

Notas

1. Mais detalhes sobre o MSAT paralelo de Leitura e Matemática podem ser encontrados no Capítulo 2 deste Relatório Técnico.
2. Com o MSAT, os testes de dificuldade diferente são montados especificamente para cada estágio (básico, estágio 1 e estágio 2); portanto, os efeitos de posição não podem ser facilmente comparados entre os estágios.
3. Calculado usando pesos do Senado para que todos os países/economias contribuam igualmente.
4. Note-se que as parametrizações $(\hat{\gamma} +)$ e $(\hat{\gamma})$, ambas utilizadas na literatura da TRI, são equivalente. No entanto, o primeiro tem a vantagem de ser usado tanto com o 2PLM quanto com o GPCM, representando a dificuldade geral do item.
5. Em contraste, os testes usados para relatar resultados em nível individual visam avaliar com precisão o desempenho de cada candidato para fins de diagnóstico, seleção ou colocação. Isso é alcançado pela aplicação de um número relativamente grande de itens a cada indivíduo, resultando em um nível insignificante de incertezas associadas às estimativas pontuais.
6. As variáveis de contraste derivadas das respostas do BQ podem ser encontradas no Anexo B deste Relatório Técnico
7. Como as propriedades matemáticas dos valores plausíveis e das pontuações (sendo estas últimas obtidas por meio de uma transformação não linear das primeiras), os valores plausíveis serão usados ao longo do capítulo por questões de brevidade.
8. Observe que os valores de RMSD são sempre maiores que os valores absolutos de MD. Portanto, a menos que se queira definir limites diferentes para RMSD e MD para identificar desajustes, é suficiente usar um único limite para RMSD.
9. A modelagem populacional e os valores plausíveis são inicialmente produzidos na escala teta do TRI de cada domínio e, em seguida, transformados para a escala PISA relatada para cada domínio. Todos os domínios, exceto o pensamento criativo, utilizam uma transformação linear. O pensamento criativo utiliza uma transformação da curva característica do teste não linear que resulta em valores plausíveis que correspondem ao número plausível de acertos (NC) do aluno em um formulário composto por todos os itens do conjunto de itens de pensamento criativo.

Anexo 11.A. Procedimentos e técnicas detalhados

Anexo Tabela 11.A.1. Capítulo 11: Dados de Avaliação do PISA: Análises Detalhadas

Tabelas	Título
Tabela 11.A.2	Língua(s) de avaliação, modo de avaliação e número de alunos e escolas amostrados para cada país/economia
Tabela 11.A.3	Exemplo de saída para examinar distribuições de resposta
Tabela 11.A.4	Exemplo de tabela de análise de categoria de pontuação de item e resumo de sinalizadores de item
Tabela 11.A.5	Critérios de sinalização para itens nas análises de itens
Tabela 11.A.6	Porcentagem de outliers de tempo de resposta por domínio
Tabela 11.A.7	Estatísticas descritivas para tempo de resposta do testlet ou cluster (em minutos)
Tabela 11.A.8	Estatísticas descritivas para tempo de resposta do estágio de domínio (em minutos)
Tabela da Web 11.A.9	Tempo médio de resposta do domínio (em minutos) por nível de proficiência
Tabela 11.A.10	Tempo médio de resposta (em minutos) por posição do cluster no CBA para domínios não adaptativos
Tabela 11.A.11	Tempo médio de resposta (em minutos) por hora de avaliação no CBA para todos os domínios
Tabela 11.A.12	Proporção média correta (P+) por posição do cluster no CBA para domínios não adaptativos
Tabela 11.A.13	Proporção média correta (P+) por hora de avaliação no CBA para todos os domínios
Tabela 11.A.14	Proporção média de respostas omitidas por posição do cluster no CBA para domínios não adaptativos
Tabela 11.A.15	Taxa média de omissão por hora de avaliação no CBA para todos os domínios
Tabela 11.A.16	Proporção média correta (P+) por posição do cluster no novo PBA
Tabela 11.A.17	Proporção média de respostas omitidas por posição de cluster no novo PBA
Tabela 11.A.18	Exemplo de uso de valores plausíveis para particionar o erro
Tabela 11.A.19	Painel Dois de Exemplo para uso de valores plausíveis para particionar o erro
Tabela 11.A.20	Número de itens de tendência (de ligação) e novos itens por domínio e modo de avaliação
Tabela 11.A.21	Tamanho da amostra de calibração não ponderada por domínio e modo de avaliação
Tabela 11.A.22	Critérios de seleção de modelos para os modelos IRT unidimensionais e bidimensionais para tendência e novos itens de matemática na pesquisa principal
Tabela 11.A.23	Distribuição dos itens nas subescalas de matemática

StatLink 2<https://stat.link/4bkjxo>

Anexo Tabela 11.A.2. Língua(s) de avaliação, modo de avaliação e número de alunos e escolas amostrados para cada país/economia

País	Idioma(s)	Teste Modo	Principal Amostra	Financeiro Amostra de Alfabetização	Total de	Escolas
Albânia (ALB)	albanês	CBA	6.156		6.156	283
Argentina (ARG)	Espanhol	CBA	12.127		12.127	460
Austrália (AUS)	Inglês	CBA	13.521		13.521	761
Áustria (AUT)	Alemão	CBA	6.159	1.599	7.758	304
Baku (Azerbaijão) (QAZ)	Azeri, russo	CBA	7.720		7.720	199
Bélgica* (BEL)	Francês, alemão, holandês	CBA	8.286	1.189	9.475	285
Brasil (BRA)	Português	CBA	10.810	2.901	13.711	602
Brunei Darussalam (BRN)	Inglês	CBA	5.576		5.576	54
Bulgária (BGR)	búlgaro	CBA	6.118	1.605	7.723	203
Camboja (KHM)	Khmer	Novo PBA	5.279		5.279	183
Canadá* (CAN)	Francês, Inglês	CBA	23.386	4.203 27.589	6.489	885
Chile (CHL)	Espanhol	CBA	6.489		5.896	231
Taipe Chinês (TAP)	chinês	CBA	5.896		7.804	188
Colômbia (COL)	Espanhol	CBA	7.804		7.575	262
Costa Rica (CRI)	Espanhol	CBA	6.122	1.453	6.135	199
Croácia (HRV)	croata	CBA	6.135		6.517	180
Chipre (QCY)	Grego, Inglês	CBA	6.517		2.213	102
República Tcheca (CZE)	tcheco	CBA	8.460	10.673 1.578	7.802	430
Dinamarca (DNK)	dinamarquês, feroês	CBA	6.224	6.902 6.705	6.392	349
República Dominicana (DOM)	Espanhol	CBA	6.902		10.256	254
El Salvador (SLV)	Espanhol	CBA	6.705		6.771	290
Estônia (EST)	Russo, estoniano	CBA	6.392		6.583	196
Finlândia (FIN)	Finlandês, sueco	CBA	10.256		7.712	242
França (FRA)	Francês	CBA	6.771		6.545	283
Geórgia (GEO)	Georgiano, azerbaijano, russo	CBA	6.583		5.190	267
Alemanha (DEU)	Alemão	CBA	7.712		6.048	259
Grécia (GRC)	grego	CBA	6.545		7.875	235
Guatemala (GTM)	Espanhol	Novo PBA	5.190		3.367	290
Hong Kong (China) (HKG)	Chinês, Inglês	CBA	6.048		13.471	168
Hungria (HUN)	húngaro	CBA	6.236	1.639	5.569	263
Islândia (ISL)	islandês	CBA	3.367		6.251	136
Indonésia (IDN)	indonésio	CBA	13.471		2.789	412
Irlanda (IRL)	Irlandês, Inglês	CBA	5.569		13.353	170
Israel (ISR)	Hebraico, árabe	CBA	6.251		3.956	193
Itália (ITA)	Italiano, Alemão	CBA	10.564	5.760 7.799	19.768	345
Jamaica (JAM)	Inglês	CBA	3.956		6.454	154
Japão (JPN)	japonês	CBA	5.760		6.027	182
Jordânia (JOR)	árabe	CBA	7.799		5.394	260
Cazaquistão (KAZ)	cazaque, russo	CBA	19.768		7.257	571
Coreia (KOR)	coreano	CBA	6.454		4.384	186
Kosovo (KSV)	Sérvio, albanês	CBA	6.027		8.887	229
Letônia (LVA)	Letão, russo	CBA	5.394			226
Lituânia (LTU)	Lituano, russo, polonês	CBA	7.257			292
Macau (China) (MAC)	Inglês, Chinês, Português	CBA	4.384			46
Malásia (MYS)	Malaio, Inglês	CBA	7.069	1.818		199

País	Idioma(s)	Teste Modo	Principal Amostra	Financeiro Amostra de Alfabetização	Total de	Escolas
Malta (MLT)	Maltês, Inglês	CBA	3.127		3.127	46
México (MEX)	Espanhol	CBA	6.288		6.288	280
Mongólia (MNG)	cazaque, mongol	CBA	6.999		6.999	195
Montenegro (MNE)	montenegrino, albanês	CBA	5.800		5.800	64
Marrocos (MAR)	Francês, árabe	CBA	6.867		6.867	178
Holanda (NLD)	Holandês	CBA	5.046	1.278	6.324	154
Nova Zelândia (NZL)	Inglês	CBA	4.830		4.830	175
Macedônia do Norte (MKD)	Macedônio, albanês	CBA	6.610		6.610	111
Noruega (NOR)	Nynorsk, Bokmål	CBA	6.616	1.719	8.335	266
Autoridade Palestina (PSE)	Árabe, Inglês	CBA	7.905		7.905	273
Panamá (PAN)	Espanhol, Inglês	CBA	4.590		4.590	227
Paraguai (PRY)	Espanhol	Novo PBA	5.087		5.087	283
Peru (PER)	Espanhol	CBA	6.968	1.819	8.787	336
Filipinas (PHL)	Inglês	CBA	7.193		7.193	188
Polónia (POL)	polonês	CBA	6.048	1.574	7.622	246
Portugal (PRT)	Português	CBA	6.819	1.805	8.624	226
Catar (QAT)	Árabe, Inglês	CBA	7.676		7.676	229
República da Moldávia (MDA)	Russo, romeno	CBA	6.235		6.235	265
Romênia (ROU)	Romeno, Húngaro	CBA	7.364		7.364	262
Arábia Saudita (SAU)	Árabe, Inglês	CBA	6.928	1.829	8.757	193
Sérvia (SRB)	Húngaro, Sérvio	CBA	6.432		6.432	185
Cingapura (SGP)	Inglês	CBA	6.608		6.608	165
República Eslovaca (SVK)	Eslovaco, Húngaro	CBA	5.833		5.833	289
Eslovênia (SVN)	esloveno	CBA	6.752		6.752	350
Espanha (ESP)	Catalão, galego, basco, Espanhol, valenciano	CBA	30.920	1.682 32.602		983
Suécia (SWE)	sueco, inglês	CBA	6.079		6.079	263
Suíça (CHE)	Alemão, francês, italiano	CBA	6.847		6.847	262
Tailândia (THA)	tailandês	CBA	8.507		8.507	280
Turquia (TUR)	turco	CBA	7.250		7.250	196
Regiões ucranianas (QUR)	Emirados	CBA	4.005		4.005	176
Árabes Unidos Ucranianos (ARE)	Árabe, Inglês do	CBA	24.623	6.452 31.075		843
Reino Unido (exceto Escócia) (QUK)	Galês, Inglês do Reino Unido	CBA	9.932		9.932	345
(Escócia) (QSC)	Estados	CBA	3.277		3.277	120
Unidos (EUA)	Uruguai	CBA	4.602	1.121	5.723	160
Inglês (URY)		CBA	6.747		6.747	230
Uzbequistão Espanhol (UZB)	Karakalpak, Uzbeque, Vietnã	CBA	7.293		7.293	202
Russo (VNM)	vietnamita	PBA	6.137		6.137	180

Nota: Regiões ucranianas (QUR) - 18 de 27 regiões administraram a avaliação.
*Indica um país/economia para o qual o domínio da educação financeira não foi totalmente amostrado na população; não é uma amostra nacionalmente representativa.

Anexo Tabela 11.A.6. Porcentagem de valores discrepantes de tempo de resposta por domínio

DOMÍNIO	Leitura	Ciência	Matemática	Educação Financeira	Pensamento Criativo
Número de clusters/testlets	30 testes MSAT	6	144 testes MSAT	2	5
Número de outliers	0,68%	1,21%	0,95%	0,53%	0,76%

Observação: as estatísticas de matemática, leitura, ciências e pensamento criativo são baseadas na amostra principal; as estatísticas de educação financeira são baseadas na amostra de educação financeira.

Anexo Tabela 11.A.7. Estatísticas descritivas para o tempo de resposta do testlet ou cluster (em minutos)

DOMÍNIO	N	MÍNIMO	1º	MEDIANA	3º	MÁXIMO	SIGNIFICAR	SD
Teste de matemática 1	543.174	0,04	trimestre 11,86	16.32	trimestre 21,31	33,94	16,64	6,80
Teste de matemática 2	556.894	0,02	9,86	14.02	17,97	33,94	13,88	5,86
Teste de matemática 3	541.703	0,01	6,48	10.17	13,63	33,90	10.16	5.05
Teste de leitura 1	238.303	0,04	9.90	13,64	17,91	31,85	14.04	6.24
Teste de leitura 2	241.238	0,05	13.11	17,67	22.04	37,78	17h44	6,73
Teste de leitura 3	232.806	0,00	6.35	10.44	14.04	37,61	10.29	5.29
Ciência	236.767	0,03	15.49	21h35	27,47	48,49	21,82	9,50
Educação Financeira	41.682	0,03	15.87	21.90	30,40	53,79	23.22	10,88
Pensamento Criativo	143.429	0,07	13.60	18,84	24,47	43.21	19,25	8,25

Observação: as estatísticas de matemática, leitura, ciências e pensamento criativo são baseadas na amostra principal; as estatísticas de educação financeira são baseadas na amostra de educação financeira.

Anexo Tabela 11.A.8. Estatísticas descritivas para o tempo de resposta do estágio de domínio (em minutos)

DOMÍNIO	N	MÍNIMO	Q1	MEDIANA	3º	MÁXIMO	SIGNIFICAR	SD
Matemática Linear	136.377	0,04	32,23	43.07	50,43	91,06	40,27	12,99
Matemática MSAT	406.552	0,04	32,52	43,49	50,71	93,85	40,58	12,97
Design de Leitura A	178.444	0,04	34,91	44,72	50,41	94,60	41,45	12,48
Design de Leitura B	59.183	0,09	35.02	44,86	50,34	94,06	41,41	12,57
Design de leitura A (com RF)	173.578	0,04	34,92	44,76	50,45	94,60	41,46	12,48
Design de leitura B (com RF)	57.601	0,09	35.07	44,92	50,38	94,06	41,45	12,57
Ciência	236.767	0,05	36.17	46,65	53,70	101,34	43,73	12,88
Educação Financeira	41.682	0,11	40.92	49.10	53,32	104,69	45,84	11,57
Pensamento Criativo	143.429	0,06	30.08	40,35	48,47	93,46	38,52	12,61

Observação: as estatísticas de matemática, leitura, ciências e pensamento criativo são baseadas na amostra principal; as estatísticas de educação financeira são baseadas na amostra de educação financeira.

Anexo Web Tabela 11.A.9. Tempo médio de resposta do domínio (em minutos) por nível de proficiência

Esta tabela está disponível online. Consulte o link no Anexo Tabela 11.A.1.

Anexo Tabela 11.A.10. Tempo médio de resposta (em minutos) por posição do cluster no CBA para domínios não adaptativos

DOMÍNIO	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4	Posição 4 - Posição 1
Ciência	29,69	18,08	23,87	17,77	-11,91
Educação Financeira	32,97	16,82	27,38	17h55	-15,42
Pensamento Criativo	23,81	17,38	20,43	15,98	-7,83

Nota: Exclui outliers de cluster.

Anexo Tabela 11.A.11. Tempo mediano de resposta (em minutos) por hora de avaliação no CBA para todos os domínios

DOMÍNIO	1ª Hora	2ª Hora	2ª Hora - 1ª Hora
Matemática Linear	45,65	40,03	-5,61
Matemática MSAT	46,05	40,43	-5,62
Itens essenciais de leitura	15,17	12,29	-2,89
Estágio de leitura 1 e 2	29,44	28,08	-1,37
Leitura do MSAT	46,75	42,12	-4,64
Ciência	49,9	42,98	-6,92
Educação Financeira	50,46	46,92	-3,54
Pensamento Criativo	42,96	37,61	-5,35

Nota: Exclui outliers de cluster.

Anexo Tabela 11.A.12. Proporção média correta (P+) por posição do cluster no CBA para domínios não adaptativos

DOMÍNIO	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4	Posição 4 - Posição 1
Ciência	0,452	0,399	0,423	0,384	-0,068
Educação Financeira	0,510	0,434	0,479	0,422	-0,089
Pensamento Criativo	0,479	0,453	0,456	0,428	-0,051

Anexo Tabela 11.A.13. Proporção média de acertos (P+) por hora de avaliação no CBA para todos os domínios

DOMÍNIO	1ª Hora	2ª Hora	2ª Hora - 1ª Hora
Matemática Linear - tendência*	0,376	0,357	-0,019
Matemática Linear - novo*	0,388	0,375	-0,013
MSAT de matemática - tendência*	0,376	0,356	-0,02
Matemática MSAT - novo*	0,397	0,385	-0,012
Itens essenciais de leitura	0,569	0,524	-0,044
Estágio de leitura 1 e 2	0,495	0,474	-0,021
Pensamento Criativo	0,466	0,442	-0,024

Anexo Tabela 11.A.14. Proporção média de respostas omitidas por posição do cluster na ACB para domínios não adaptativos

DOMÍNIO	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4	Posição 4 - Posição 1
Ciência	0,027	0,049	0,042	0,06	0,033

Educação Financeira	0,027	0,063	0,041	0,073	0,045
Pensamento Criativo	0,042	0,041	0,054	0,052	0,009

Anexo Tabela 11.A.15. Taxa média de omissão por hora de avaliação no CBA para todos os domínios

DOMÍNIO	1ª Hora	2ª Hora	2ª Hora - 1ª Hora
Matemática Linear - tendência*	0,08	0,098	0,017
Math Linerar - novo*	0,067	0,074	0,007
MSAT de matemática - tendência*	0,071	0,09	0,019
Matemática MSAT - novo*	0,048	0,058	0,01
Itens essenciais de leitura	0,036	0,052	0,015
Estágio de leitura 1 e 2	0,063	0,078	0,015
Pensamento Criativo	0,041	0,053	0,012

Anexo Tabela 11.A.16. Proporção média correta (P+) por posição de cluster no novo PBA

DOMÍNIO	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4	Posição 4 - Posição 1
Leitura	0,623	0,614	0,601	0,583	-0,040
Ciência	0,480	0,481	0,468	0,462	-0,018
Matemática	0,387	0,385	0,373	0,356	-0,029

Anexo Tabela 11.A.17. Proporção média de respostas omitidas por posição de cluster no novo PBA

DOMÍNIO	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4	Posição 4 - Posição 1
Leitura	0,046	0,049	0,055	0,067	0,022
Ciência	0,061	0,055	0,067	0,074	0,013
Matemática	0,095	0,090	0,095	0,110	0,015

Anexo Tabela 11.A.18. Exemplo de utilização de valores plausíveis para particionar o erro

Plausível valor	0-10 livros em lar		11-25 livros em lar		26-100 livros em lar		101-200 livros em lar		201-500 livros em lar		Mais de 500 livros em lar	
	Média (se)	Média 429,16 3,51	(se)	Significar	(se)	Significar	(se)	Significar	(se)	Média (se)		
1	473,20		3.19	512,84	2.32	538,82	2.74	559,98	2.93	547,44	4.79	
2	429,91	3,38	474,43	3.24	512,68	2,42	539,22	2.63	559,50	3.09	546,99	4,75
3	429,99	3,57	474,13	3.22	513,51	2,40	537,97	2.65	561,92	2.94	546,52	4,44
4	429,34	3,39	475,64	3,35	513,31	2,41	538,97	2,45	559,42	3.01	545,47	4,97
5	429,87	3,42	473,92	3.24	512,92	2,42	539,68	2,54	559,51	3.04	546,58	4,75
6	429,04	3,25	474,58	3,34	513,29	2,43	536,60	2,59	562,07	3.05	546,57	4,66
7	429,35	3,54	474,59	3,35	513,04	2,40	539,21	2,67	559,83	3.05	546,16	4,94
8	429,21	3,41	475,42	3.17	512,85	2,51	541,71	2,60	560,24	3.05	546,25	4,71
9	428,76	3,42	473,17	3.10	512,36	2,36	537,66	2,92	559,86	3.19	547,96	4,64
10	429,50	3,43	473,77	3.04	512,25	2,35	538,45	2,64	560,68	3.04	547,98	4,90

Anexo Tabela 11.A.19. Painel Dois do Exemplo de uso de valores plausíveis para particionar o erro

Estimativa	429,41	474,29	512,91	538,83	560,30	546,79
Amostragem Erro	3,43	3,23	2,40	2,65	3,04	4,76

250

Medição	0,42	0,87	0,43	1,42	1.02	0,85
Erro						
Padrão	3,46	3,34	2,44	3,00	3.21	4,83
Erro						

Anexo Tabela 11.A.20. Número de itens de tendência (de ligação) e novos itens por domínio e modo de avaliação

	Tendência CBA	CBA Novo	Total do CBA	PBA	Novo PBA
Matemática	74	159*	233	71	64
Leitura	196*		196	87	66
Ciência	115		115	85	66
Fluência de leitura	65		65		79
Educação Financeira	40*	5	45		
Pensamento Criativo		32*	32		

Nota: *Itens descartados: CMA112Q02, CR547Q07S, DF082Q01C e DT520Q01C, DT560Q01C, DT560Q02C, DT450Q01C, DT450Q02C e DT450Q03C

Anexo Tabela 11.A.21. Tamanho da amostra de calibração não ponderada por domínio e modo de avaliação

	CBA	PBA e Novo PBA
Matemática	561.556	15.768
Leitura	245.800	13.401
Ciência	245.715	13.209
Educação Financeira	42.068	
Pensamento Criativo	144.492	

Anexo Tabela 11.A.22. Critérios de seleção de modelos para os modelos TRI unidimensionais e bidimensionais para itens de tendência e novos itens de matemática na pesquisa principal

MODELO	# de Parâmetros	AIC	BIC	Penalidade de	Melhoria
Independência	N / D	N / D	N / D	Log 0,668	N / D
Unidimensional	751	11861255	11869412	0,5794	99,8%
Bidimensional	1002	11812371	11823248	0,5792	100,0%

Nota: A penalidade logarítmica (Gilula & Haberman, 1994) fornece a probabilidade logarítmica esperada negativa por observação. A % de melhoria compara as penalidades logarítmicas dos modelos em relação à diferença entre o modelo mais restritivo e o mais geral.

Anexo Tabela 11.A.23. Distribuição dos itens nas subescalas de matemática

Escala de conteúdo			Escala de Processo		
Subescalas	Tendência	Nova	Subescalas	Tendência	Nova
Mudança e Relacionamentos	17	38	Empregando conceitos, fatos e procedimentos matemáticos	24	51
Quantidade	21	55	Formulando Situações Matematicamente	11	37
Espaço e Forma	17	26	Interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos	10	47
Incerteza e Dados	19	41	Raciocínio	29	25
Total:	74	160	Total:	74	160

Observação: CMA112Q02S (Escala de conteúdo - Quantidade; Escala de processo - Raciocínio) foi incluída nas contagens acima, mas acabou sendo descartada durante o dimensionamento para todos os países.

12

Procedimentos de gerenciamento de dados

Introdução

No PISA, como em qualquer pesquisa internacional, os padrões e requisitos para coleta de dados orientam a criação de um banco de dados internacional que permite comparações e inferências válidas dentro e entre países. Tanto para avaliações em papel (PBA) quanto para avaliações em computador (CBA), esses padrões e requisitos são desenvolvidos com três objetivos principais em mente: consistência, precisão e generalização. Para apoiar esses objetivos, os procedimentos de coleta e gerenciamento de dados são aplicados de forma comum e consistente em todos os dados para garantir a qualidade dos dados. Assim, "gerenciamento de dados" no escopo da pesquisa PISA refere-se a um conjunto coletivo de procedimentos e tarefas que cada país realiza para produzir um banco de dados nacional verificado. Com esses procedimentos, as equipes nacionais podem evitar ou, no mínimo, minimizar o potencial de erros.

Embora essas normas e requisitos internacionais estipulem um acordo coletivo e a responsabilização mútua entre países e contratantes, o PISA é um estudo internacional que inclui países com sistemas educacionais e contextos culturais únicos. As normas do PISA oferecem aos participantes a oportunidade de adaptar certas questões ou procedimentos para se adequarem às circunstâncias locais ou adicionar componentes específicos a um contexto nacional específico. Para lidar com essas adaptações nacionais, uma série de consultas foi conduzida com os representantes nacionais dos países participantes para refletir as expectativas dos países em concordância com as normas técnicas do PISA 2022. Durante essas consultas, a codificação dos dados das adaptações nacionais aos instrumentos foi discutida para garantir sua recodificação em um formato internacional comum. As diretrizes para essas consultas de gerenciamento de dados e recodificação relativas às adaptações nacionais são descritas mais adiante neste capítulo.

Uma parte importante do ciclo de coleta e gerenciamento de dados não é apenas controlar e adaptar-se aos desvios planejados de padrões e requisitos gerais, mas também controlar e contabilizar os desvios não planejados e/ou não intencionais que exigem investigação adicional por países e contratantes.

Tais desvios, por vezes, podem comprometer a qualidade dos dados e/ou torná-los corrompidos ou inutilizáveis. Por exemplo, a implementação de procedimentos de teste não padronizados pode, por sua vez, afetar o desempenho do teste (por exemplo, o tempo das sessões, a administração dos materiais de teste e ferramentas de apoio, como régua e/ou calculadoras). As seções deste capítulo descrevem aspectos da gestão de dados que visam controlar desvios planejados, prevenir erros e identificar e corrigir erros quando eles surgirem.

Dadas as complexidades da administração de avaliações em larga escala e o cronograma comprimido do PISA, continua sendo uma tarefa imperativa registrar e padronizar os procedimentos de dados, tanto quanto possível, em conformidade com os padrões nacionais e internacionais de gestão de dados. Esses procedimentos são generalizados para se adequarem aos instrumentos de teste cognitivo e questionários de antecedentes individuais utilizados em cada país participante. Como resultado, um conjunto de produtos é fornecido aos países para auxiliar as equipes nacionais a lidar com as tarefas de gestão de dados de forma padronizada, a fim de preparar o banco de dados nacional e minimizar erros.

Esses produtos incluem um manual abrangente de gerenciamento de dados, sessões de treinamento, bem como uma variedade de outros materiais, incluindo o software de gerenciamento de dados.

Este capítulo resume esses processos e procedimentos de controle de qualidade de gerenciamento de dados e os esforços colaborativos de contratantes e países para produzir um banco de dados final para envio à OCDE.

Gestão de dados a nível internacional e nacional

Gestão de dados a nível internacional

Para garantir a conformidade com os padrões técnicos do PISA, os seguintes procedimentos foram implementados por Gerenciamento de dados ETS para garantir a qualidade dos dados:

- Desenvolveu padrões, diretrizes e recomendações para gerenciamento de dados.
- Forneceu às equipes nacionais o software de gerenciamento de dados e desenvolveu manuais de gerenciamento de dados para modos de administração (PBA e CBA), bem como livros de códigos personalizados para dar suporte à captura adequada de dados.
- Facilitou treinamentos de dados e webinars e criou recursos de treinamento práticos (por exemplo, exercícios de treinamento, lições e guias de recursos) para prática orientada na construção do banco de dados nacional e verificação de dados.
- Forneceu suporte de alto nível para consultas da equipe nacional durante todo o ciclo de vida do gerenciamento de dados.
- Melhorou a qualidade dos dados e dos procedimentos de verificação, considerando novos contextos ou situações durante processamento e limpeza de dados em nível internacional e nacional.
- Preparou bancos de dados e relatórios para uso por contratantes, OCDE e Centros Nacionais.
- Preparou produtos de dados provisórios e finais (por exemplo, Data Explorer, arquivos compêndios) para disseminação aos Centros Nacionais, à OCDE e, eventualmente, ao público.

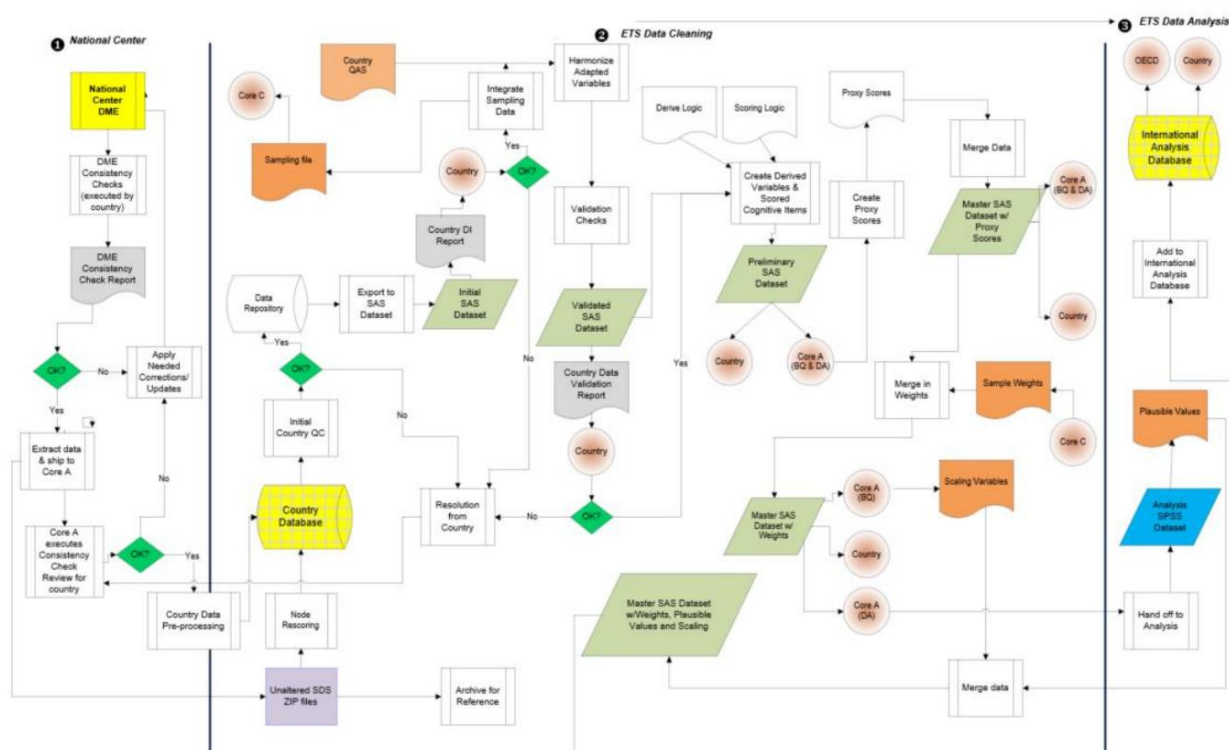
Garantir a conformidade com os padrões técnicos também envolveu uma colaboração estreita com os parceiros do projeto. No PISA 2022, a ETS Data Management trabalhou em estreita colaboração com todos os membros do consórcio para garantir que todos os procedimentos de captura e qualidade de dados fossem executados com precisão.

Gestão de dados a nível nacional

Como os padrões para coleta e submissão de dados envolvem uma série de requisitos e diretrizes técnicas, cada país participante nomeou um Gerente Nacional de Projeto (GNP) para organizar a coleta e o gerenciamento dos dados da pesquisa no Centro Nacional. Os GNPs são responsáveis por garantir que todas as tarefas necessárias, especialmente aquelas relacionadas à produção de um banco de dados nacional de qualidade, sejam realizadas dentro do cronograma e de acordo com os padrões internacionais e metas de qualidade especificados. O GNP é responsável por supervisionar, organizar e delegar as tarefas necessárias de gerenciamento de dados em nível nacional. Além disso, como essas tarefas de gerenciamento de dados exigem mais habilidades técnicas de análise de dados, os GNPs foram fortemente recomendados a nomear um Gerente Nacional de Dados (GND) para concluir todas as tarefas relacionadas aos dados dentro do prazo e supervisionar as equipes de suporte durante a coleta e a entrada de dados. Essas tarefas técnicas para o GND incluíam, mas não se limitavam a, colaboração com o ETS em adaptações do livro de códigos de modelos; integração de dados dos sistemas nacionais de dados do PISA (por exemplo, Sistema de Entrega de Estudantes, Sistema de Codificação Aberta); captura manual de dados após a pontuação para instrumentos em papel; exportação/importação de dados necessários para codificação (por exemplo, codificação ocupacional); e verificação e validação de dados com uma série de verificações de consistência e validade.

Para cumprir os padrões de controle de qualidade, uma das tarefas mais importantes dos Centros Nacionais envolveu a entrada de dados e a execução de verificações de consistência no software principal de gerenciamento de dados, o PISA Data Management Expert (DME). A Figura 12.1 apresenta o fluxo de trabalho do processo de gerenciamento de dados para o PISA 2022.

Figura 12.1. Visão geral do processo de gerenciamento de dados



A próxima seção descreve o processo de gerenciamento de dados, bem como a aplicação de medidas adicionais de garantia de qualidade para garantir o manuseio e a geração adequados de dados. Além disso, são fornecidas mais informações sobre o DME do PISA 2022, bem como as fases de limpeza e verificação do gerenciamento de dados processo.

O processo de gerenciamento de dados e controle de qualidade

A coleta de respostas de alunos, professores e administradores escolares em uma plataforma computacional para arquivos de dados eletrônicos representou um desafio e uma oportunidade para a transcrição precisa dessas respostas, bem como para a coleta dos dados de processo associados, como os tipos de ações de resposta e o tempo dessas ações. Também exigiu um sistema que pudesse aceitar e processar esses dados eletrônicos e sua variedade de formatos, além de suportar a entrada manual de dados de livretos e formulários em papel. Para enfrentar esse desafio, a ETS adquiriu uma licença para o uso do software Data Management Expert (DME), que já havia se mostrado bem-sucedido na coleta e no gerenciamento de dados para as pesquisas em larga escala PISA 2015, PISA 2018 e PISA para o Desenvolvimento, bem como para a pesquisa sobre habilidades de adultos (PIAAC), por meio de um contrato separado.

O DME é um aplicativo independente, baseado em .NET e de alto desempenho, que pode ser instalado na maioria dos sistemas operacionais Windows (Windows XP ou posterior), incluindo Surface Pro e Mac, e não requer conexão com a internet para funcionar. Ele opera em um arquivo de banco de dados separado usando SQLite, construído de acordo com especificações estruturais e relacionais rigorosas que definem o livro de códigos de dados. Este livro de códigos é um catálogo completo de todas as variáveis de dados a serem coletadas e gerenciadas, que são então organizadas em conjuntos de dados bem definidos que correspondem aos vários instrumentos envolvidos na administração da avaliação. Antes que os conjuntos de dados sejam criados e estejam prontos para processamento de entrada, o aplicativo primeiro valida a estrutura do livro de códigos para garantir a integridade do banco de dados.

O primeiro passo no processo de gerenciamento de dados é identificar os diferentes instrumentos, livretos e formulários eletrônicos e em papel que serão coletados e gerenciados em cada centro nacional e determinar as variáveis a serem coletadas de cada instrumento. Esses instrumentos e formulários são então mapeados em conjuntos de dados, cada um contendo suas variáveis apropriadas para formar o livro de códigos internacional, que será a base para cada livro de códigos nacional, independentemente de o país realizar a avaliação em papel ou em computador. O livro de códigos internacional é rigorosamente verificado, verificado e testado usando instrumentos em papel com anotações, bem como arquivos de dados eletrônicos criados durante os testes das diversas plataformas.

O próximo passo é a geração e o teste dos livros de códigos nacionais. Muitas das variáveis utilizadas na avaliação e nos livros de códigos do PISA seguem uma convenção de nomenclatura sistemática que fornece informações adicionais ao usuário. A Tabela 12.A.2 do Anexo descreve a convenção de nomenclatura utilizada nos livros de códigos e na análise.

Cada livro de códigos nacional é uma cópia do livro de códigos internacional, onde os conjuntos de dados correspondentes às opções nacionais implementadas no país são exibidos e os demais são ocultados. Por exemplo, todos os livros de códigos para países com PBA terão os conjuntos de dados correspondentes aos instrumentos CBA ocultos da visualização e operação. Além disso, os livros de códigos para países com CBA terão todas as perguntas adaptadas e nacionais que foram codificadas na Ferramenta de Adaptação de Questionários (QAT, descrita no Capítulo 7) adicionadas aos conjuntos de dados apropriados. Os livros de códigos CBA também são testados usando dados de teste disponíveis obtidos da plataforma de entrega de alunos do país e do sistema de questionário online. Os países com PBA, bem como os países com CBA com o Questionário para País em papel, têm a opção de fornecer traduções nacionais de todos os itens nos instrumentos em papel para serem incluídos em seus livros de códigos nacionais.

O livro de códigos é entregue a cada país como um arquivo "modelo" nacional, contendo os metadados que o aplicativo DME usa para construir o arquivo de banco de dados. O NDM deve confirmar que o arquivo modelo criará um livro de códigos preciso que suporte os conjuntos de dados apropriados para suas opções nacionais. Para verificar as variáveis adaptadas nacionalmente e/ou as variáveis nacionais adicionadas, os países que aderiram ao CBA são então solicitados a importar também os dados de teste disponíveis para confirmar a captura adequada dos dados. Para os países que aderiram ao PBA, as variáveis devem ser adicionadas e adaptadas primeiro aos conjuntos de dados do questionário, pois não há dados do questionário QAT online disponíveis para esses países. Eles são então obrigados a testar essas adaptações e variáveis adicionadas com a entrada manual dos dados do questionário para confirmar se as variáveis estão configuradas corretamente, em sua sequência correta e com suas traduções corretas, quando aplicável. Da mesma forma, os países que aderiram ao CBA com a opção Questionário para os Países, uma opção em papel, também devem adicionar e testar suas adaptações nacionais ao conjunto de dados correspondente. Após fazer todas as modificações necessárias e testar seu livro de códigos nacional, cada país é solicitado a enviar uma cópia do livro de códigos para o Gerenciamento de Dados para que ele possa ser revisado quanto à consistência e uso na Pesquisa Principal.

O aplicativo DME permite três níveis de acesso ao banco de dados controlado por senha: Administrador, Gerente e Usuário. O nível Administrador tem acesso completo a todas as operações do banco de dados, bem como às tabelas de dados e tabelas relacionadas ao livro de códigos. Este nível é reservado para Gerenciamento de Dados. O nível Gerente é designado para o NDM em cada país e inclui a capacidade de fazer alterações no livro de códigos, criar e excluir tabelas de dados e criar contas e senhas de Usuário, entre outros recursos. O nível Usuário é atribuído pelo Gerente com o propósito de criar clones do banco de dados Mestre do projeto para serem usados para entrada manual de dados em múltiplas plataformas. O aplicativo DME foi projetado para funcionar em um ambiente distribuído para que esses bancos de dados clones individuais possam ser facilmente mesclados ao banco de dados mestre.

Para a pesquisa PISA, há três modos recomendados para entrada de dados no aplicativo DME: entrada manual de dados, importação de arquivo Excel ou CSV e importação especial de dados extraídos de sistemas de entrega, amostragem e codificação de alunos.

A entrada manual de dados permite a entrada direta de valores de dados em um conjunto de dados específico por meio de uma interface que apresenta a descrição, o formato e os códigos válidos de cada elemento de dados a ser inserido e valida cada valor inserido. Os tipos de formulários que podem ser inseridos variam de um formulário linear simples, como um

questionário, a uma série de livretos ou formulários, cada um contendo uma sequência prescrita de blocos de dados de itens, como os livretos cognitivos. A entrada do número do livreto/formulário determina quais variáveis devem ser apresentadas para entrada e em que ordem. O modo de entrada manual é usado principalmente por países com PBA, bem como por países com CBA, quando se utiliza a opção Questionário para País.

Se um país com PBA tiver seus próprios procedimentos de entrada de dados, os dados desses processos podem ser importados diretamente de arquivos Excel ou CSV, onde a primeira linha/registro contém os nomes das variáveis cujos dados estão nas colunas correspondentes. Novamente, todos os valores de dados de entrada são validados em relação ao livro de códigos e, se algum valor de dados inesperado ou fora do intervalo for encontrado, o processo é interrompido. Esse processo de importação tem um processo de exportação correspondente para criar arquivos, normalmente Excel e CSV, a partir de conjuntos de dados designados. Os dois processos podem ser usados com eficácia para mover dados para dentro e para fora do banco de dados. O processo de exportação para arquivos CSV também produz arquivos de sintaxe para leitura dos dados exportados no SPSS ou SAS, para que análises separadas dos dados possam ser realizadas com esses aplicativos.

As funções Exportar e Importar também incluem opções para exportar e importar dados para codificação ocupacional. Quando os itens de menu Exportar/Importar para codificação ocupacional são selecionados, os dados serão exportados/importados para múltiplos conjuntos de dados. Os arquivos resultantes serão um "par" de arquivos Excel com macros para cada código de idioma do questionário encontrado no banco de dados, um arquivo primário e uma segunda cópia idêntica do arquivo a ser usada para codificação dupla. Quando as equipes nacionais concluem a codificação ocupacional e verificam a concordância da codificação dupla (por meio da macro de verificação interna no arquivo), apenas o arquivo codificado primário é importado para o banco de dados.

A opção de menu Importações do PISA contém procedimentos especializados projetados para extrair dados de arquivos fornecidos por diversas fontes eletrônicas: o sistema de entrega ao aluno (SDS), os questionários online para escolas e professores, o sistema de codificação aberta (OECS) e o sistema de gerenciamento de amostras ACER Maple. O aplicativo DME cria um arquivo de log para cada arquivo de dados importado para registrar a ação para cada elemento de dados encontrado. Todos os valores de dados inválidos são substituídos por valores ausentes designados e um registro dessa atividade é adicionado a uma tabela de log interna no banco de dados.

É responsabilidade do Gerente de Dados programar e coordenar as diversas atividades associadas à coleta, entrada e validação dos dados no banco de dados. Normalmente, ele tem oito semanas após a última administração da pesquisa para coletar e integrar os dados coletados ao banco de dados, incluindo o tempo para a pontuação humana dos itens cognitivos, e para realizar todas as verificações de integridade e consistência dos dados. Para esta última tarefa, o aplicativo DME oferece a capacidade de realizar várias verificações no banco de dados. Duas delas, a verificação de validação e a verificação de ID exclusivo, raramente produzem resultados acionáveis, pois todos os métodos de integração de dados no banco de dados passam por uma verificação de validação no ponto de entrada, e cada conjunto de dados é projetado para que IDs duplicados também possam ser detectados e impedidos de entrar no banco de dados.

A verificação de consistência do registro é uma série de relatórios individuais projetados e escritos pelo Data Gestão para auxiliar as equipes nacionais na verificação de:

- Consistência entre os códigos de ausência no conjunto de dados de amostragem e cada um dos outros conjuntos de dados de alunos para determinar se um aluno marcado como ausente tem dados em um conjunto de dados relacionado ou vice-versa.
- Consistência entre os dados demográficos dos alunos no conjunto de dados de amostragem e o aluno Conjunto de dados do questionário de contexto.
- Consistência entre os arquivos de dados de resposta cognitiva e seus conjuntos de dados OECS correspondentes para garantir que todos os entrevistados recebessem códigos para os itens abertos.
- Consistência entre os conjuntos de dados do questionário e os conjuntos de dados cognitivos (ou seja, se um aluno participou das duas sessões de avaliação).
- Inconsistências na entrada de dados de instrumentos em papel.
- Identificação de respostas ausentes ou dados ocupacionais codificados.
- Contagens de certos aspectos do banco de dados, como número de alunos por idioma da pesquisa.

- Consistência para os conjuntos de dados da Escola e do Professor relacionados à participação, dados do questionário e informações de amostragem.
- Identificar o conteúdo de tabelas internas específicas, como "ImportValueErrors", que capturaram todos os conversões de valores de dados inválidos em valores ausentes.

Esses relatórios podem ser baixados do aplicativo para um arquivo Excel. O NDM deve revisar todos os casos identificados em cada relatório e, para todos os casos, exceto os casos sinalizados na verificação "ImportValueErrors", o NDM deve resolver as discrepâncias observadas ou fornecer uma explicação para o motivo pelo qual elas não puderam ser resolvidas. Além do relatório de entrada de chave dupla na verificação de consistência do registro, que verifica se há IDs incompatíveis entre os conjuntos de dados, há também uma verificação separada de entrada de dados de chave dupla no DME que deve ser executada para todos os instrumentos em papel, incluindo o questionário dos países. A **verificação de entrada de dados de chave dupla** identifica valores de dados inconsistentes inseridos em conjuntos de dados correspondentes, como SBP1 e SBP2, os conjuntos de dados que contêm os questionários dos alunos conforme inseridos pelo Operador de entrada de chave 1 e Operador de entrada de chave 2. Para essa verificação, o NDM deve resolver todas as discrepâncias antes de prosseguir para a próxima etapa.

Quando o NDM estiver satisfeito com a correta inserção de todos os dados coletados no banco de dados e com a resolução ou explicação de todas as discrepâncias, o DME fornecerá uma função de exportação que criará uma cópia somente leitura do banco de dados, na qual todas as variáveis designadas para supressão (por exemplo, Informações Pessoais Identificáveis) serão definidas como valores nulos. Esse banco de dados de exportação, juntamente com o documento de relatório de consistência anotado e, para países com Acordo de Cooperação Aduaneira (CBA), um conjunto de arquivos zip contendo todos os arquivos eletrônicos importados para o banco de dados, são enviados ao Gerenciamento de Dados por meio de um site FTP seguro.

Pré-processamento – Base de Dados Nacional e Arquivos Correspondentes

Quando os dados foram enviados ao contratante de gerenciamento de dados, uma série de etapas de pré-processamento foram executadas nos dados para garantir a integridade do banco de dados e a precisão dos dados.

Os dados enviados pelos países incluíam quaisquer arquivos "não processados" ou arquivos que o software DME não conseguiu importar. A Gestão de Dados fez grandes esforços para recuperar o máximo possível desses dados, reparando os arquivos ou encontrando e importando para o banco de dados uma versão utilizável do Servidor de Uploads do PISA. Para lidar especificamente com os casos únicos observados no PISA 2022, uma ferramenta adicional de recuperação de arquivos foi desenvolvida para agilizar a recuperação de dados.

A execução das verificações de consistência de registros do software DME descritas acima foi um dos primeiros controles de qualidade Verificações na submissão de dados. Em campo, os Centros Nacionais eram obrigados a executar essas verificações frequentes para garantir a qualidade e a consistência dos dados. Embora os Centros Nacionais fossem obrigados a executar essas verificações em seus dados, a empresa contratada para a Gestão de Dados também executou essas verificações de consistência do DME no processamento inicial dos dados, como uma forma rápida e eficiente de verificar a qualidade dos dados recebidos.

Todos os dados de amostragem (variáveis e valores) foram verificados em relação aos dados de amostragem aprovados pelo contratante internacional de amostragem, Westat, no nível do aluno e, se aplicável, também no nível do professor.

Essas verificações, além de outras verificações internas de codificação, dados ausentes e alinhamento dos dados de acompanhamento de alunos/professores com os formulários de amostragem aprovados, foram executadas após o recebimento dos dados. Relatório As inconsistências retornadas dessas verificações foram compiladas e enviadas ao Centro Nacional para mais informações e/ou correções adicionais nos dados. Se necessário, os Centros Nacionais reenviavam seus dados ao contratante de Gerenciamento de Dados para quaisquer informações ausentes ou incorretas e documentavam quaisquer alterações feitas no banco de dados no arquivo de relatório de verificação de consistência. Quando os países reenviavam os dados, o Gerenciamento de Dados atualizava o banco de dados existente com os dados recém-recebidos do Centro Nacional e continuava com as mesmas etapas de pré-processamento – executando outra rodada de verificações de consistência para garantir que todos os problemas fossem resolvidos e/ou documentados. Essa etapa inicial de processamento (ou seja, retornar as inconsistências de dados aos Centros Nacionais e receber um banco de dados revisado) era um processo iterativo de dados.

revisão e validação. Uma vez resolvidos ou documentados os problemas, os dados seguiam para a próxima fase do processo interno: carregar o banco de dados no software de limpeza e verificação.

Sistema de Processamento e Limpeza de Dados

Carregando o banco de dados SQLite no Sistema de Processamento e Limpeza

Com todas as verificações de pré-processamento concluídas, o banco de dados do país avançou para a próxima fase do processo: limpeza e verificação de dados. Para atender aos altos requisitos de qualidade dos padrões técnicos do PISA, a empresa contratada para a Gestão de Dados criou um aplicativo .NET eficiente que utiliza SQL e SAS para mesclar e processar conjuntos de dados.

Durante a fase de processamento, um ou dois analistas carregaram independentemente cada banco de dados nacional no software de processamento, concentrando-se em um país de cada vez, para concluir todas as fases necessárias de garantia de qualidade. Após a conclusão, os conjuntos de dados SAS e SPSS foram entregues ao país e a outros contratados para revisão e análise.

O primeiro passo neste processo foi carregar o banco de dados nacional pré-processado, um banco de dados SQLite, no software de limpeza e verificação ETS Data Management. Com o carregamento inicial do banco de dados, verificações específicas de garantia de qualidade foram aplicadas aos dados. Essas verificações garantiram:

- O banco de dados do projeto entregue pelo país utilizou o modelo mais atualizado fornecido pela equipe de Gestão de Dados, que incluía todos os arquivos de patch necessários aplicados ao banco de dados. Para o PISA 2022, os arquivos de patch foram lançados pela Gestão de Dados do ETS e aplicados ao banco de dados SQLite pelo Gerente Nacional de Dados para corrigir problemas no livro de códigos e garantir a captura adequada dos dados no software DME. Por exemplo, um patch pode ser emitido se um item for classificado incorretamente como tendo 4 opções de resposta em vez de 5.
- O banco de dados do país tinha o perfil correto, conforme ditado pelas opções internacionais (por exemplo, *Financial Alfabetização*, formulário *Une Heure*, etc.) selecionados pelo país.
- O número de casos nos arquivos de dados por país/idioma concordou com as informações de amostragem coletados pela Westat.
- Todos os valores das variáveis que utilizavam um esquema de valores estavam contidos nesse esquema. Por exemplo, uma variável pode ter os valores válidos 1, 3 e 5; no entanto, essa verificação de garantia de qualidade detectaria se um valor inválido, por exemplo, "4", fosse inserido nos dados.
- Valores válidos que podem ter sido digitados incorretamente como valores ausentes foram verificados pelo país. Por exemplo, valores válidos para uma variável podem variar de "1" a "100", e a equipe de entrada de dados pode ter inserido erroneamente o valor "99", com a intenção de emitir o valor "999". Isso é comum em instrumentos impressos. Cada ponto de dado suspeito foi investigado e resolvido pelo país.
- Dados de resposta que pareciam não ter conexão lógica com outros dados de resposta (por exemplo, registros de escola/país sem relação com nenhum registro de aluno) foram validados para garantir que IDs corretas fossem capturadas.

Processamento de Dados de Avaliação Cognitiva

Integração

Após o carregamento inicial de dados e a conclusão das verificações iniciais de processamento, o banco de dados entrou na próxima fase de processamento: Integração. Durante essa fase de integração, os dados estruturados no banco de dados do projeto nacional para auxiliar na coleta de dados foram reestruturados para facilitar a limpeza dos dados. Ao final

Nesta etapa, um único conjunto de dados foi produzido para cada tipo de respondente: aluno, escola e professor (quando aplicável). Além disso, os dados do questionário dos pais foram mesclados com os dados dos filhos/alunos.

Durante o processamento de dados, a fase de integração foi crucial, pois a empresa contratada para a Gestão de Dados conseguiu analisar os dados coletados no contexto das informações de amostragem fornecidas pela empresa contratada. Utilizando essas informações de amostragem – capturadas no Arquivo de Dados do Aluno e no Arquivo de Dados do Professor –

Nesta fase, foram aplicadas extensas verificações de controle de qualidade aos dados. Mais de 100 verificações de garantia de qualidade foram realizadas no banco de dados. Como resultado dessas verificações, um relatório de qualidade dos dados foi gerado e entregue aos países para solucionar problemas e inconsistências pendentes. Esse relatório ficou conhecido como Relatório de Integridade de Dados ("DI").

Neste relatório, o contratante de Gestão de Dados forneceu informações específicas aos países, incluindo o nome e a descrição da verificação, bem como informações específicas, como identidades de estudante, para os casos que se mostraram inconsistentes ou incorretos em relação à verificação. Essas verificações incluíram (mas não se limitaram a):

- A variável do teste cognitivo (FORMCODE) estava em branco ou não era válida.
- O aluno não tinha dados essenciais necessários para amostragem e processamento.
- O aluno não estava dentro da idade permitida para a avaliação.
- O aluno não foi representado nos Dados de Amostragem (Arquivo de Dados do Aluno).
- Os alunos foram marcados como ausentes, mas tinham um registro de resposta.
- A nota do aluno foi menor que a permitida.
- O caminho de avaliação do aluno não está alinhado com o design adaptativo de vários estágios.
- Um professor foi marcado como "não participante", mas existiam dados de resposta para esse professor.
- O relatório do DI foi enviado juntamente com uma série de outros relatórios de controle de qualidade (ou seja, relatório de harmonização e relatório de validação, consulte "Processamento de Dados da Avaliação do Questionário de Antecedentes") para revisão pela equipe nacional. Durante a revisão do relatório, as equipes do Centro Nacional foram solicitadas a revisar as inconsistências sinalizadas no relatório e a corrigir problemas de dados no banco de dados nacional. As equipes nacionais foram instruídas a concluir a revisão do relatório e a revisão dos dados dentro de um prazo específico para reenvio à empresa contratada para a Gestão de Dados. Além disso, as equipes nacionais documentaram todas as revisões de dados no relatório do DI e o devolveram à empresa contratada para a Gestão de Dados para revisão.
- Após receber o banco de dados revisado e toda a documentação, o contratante de gerenciamento de dados repetiu a fase de pré-processamento para garantir que nenhum novo erro fosse relatado e, caso não fossem encontrados problemas ou erros, o analista de Gestão de Dados reexecutou a etapa de Integração. Assim como na fase de verificações de consistência do pré-processamento, a etapa de Integração poderia ter exigido várias iterações e atualizações dos dados do país, caso os problemas persistissem e não fossem resolvidos pelo Centro Nacional. Frequentemente, eram necessárias consultas individuais entre o Centro Nacional e a Gestão de Dados para resolver problemas.

Além dos relatórios de garantia de qualidade, uma série de etapas importantes de processamento de dados ocorreram durante o Fase de integração:

- Análise de Agrupamento de Itens: Para fins de processamento de dados, muitas vezes é conveniente desagregar uma única variável em um conjunto de variáveis. Para tanto, o número do caderno de um respondente foi gerado como um conjunto de variáveis booleanas que sinalizavam os agrupamentos de itens aos quais o participante foi exposto por design. Da mesma forma, as respostas individuais de um participante foram interpretadas e codificadas em uma única variável que representava os agrupamentos de itens aos quais o participante aparentemente foi apresentado. Uma análise foi realizada para detectar quaisquer inconsistências entre as informações no sistema de entrega do aluno e as informações no design amostral. Quaisquer discrepâncias descobertas foram resolvidas entrando em contato com os contratantes apropriados.

- **Captura de Dados Brutos de Resposta:** No caso da administração em papel, as seleções individuais dos alunos (por exemplo, A, B, C, D) para itens de múltipla escolha foram capturadas com precisão. Isso não foi necessariamente verdadeiro no caso das administrações em computador. Embora o sistema de entrega do aluno capture a resposta do aluno, ele não captura os dados em um formato que possa ser usado para conduzir a análise de distração. Os elementos da web salvos durante uma administração em computador foram, portanto, processados e interpretados em variáveis comparáveis às da administração em papel.
- **Cronometragem:** O sistema de entrega ao aluno capturou dados de tempo para cada tela visualizada pelo respondente. Durante a etapa de integração, essas variáveis de tempo são mescladas ao banco de dados do país.
- **Dados do Processo:** O sistema de entrega de alunos também produziu arquivos de log dos quais os dados do processo puderam ser extraídos para análises posteriores. Os dados do processo, incluindo o tempo total de resposta, o tempo de resposta à primeira ação, o número de visitas, o número de visitas curtas e o número de ações, foram extraídos por ferramentas especializadas e, em seguida, verificados pela empresa contratada para o Gerenciamento de Dados por meio de uma série de verificações de controle de qualidade. Essas verificações de controle de qualidade identificaram inconsistências ou situações de irracionalidade (por exemplo, registros duplicados, valores fora da faixa, problemas de sistema ou operacionais, duração total da unidade superior ao tempo do item). Uma vez resolvidos ou explicados os resultados inconsistentes, os dados foram fornecidos às equipes de psicometria para análises posteriores.
- **Pós-processamento do SDS:** Alterações necessárias no sistema de entrega de alunos foram detectadas algumas vezes após a plataforma já estar em uso. Por exemplo, uma questão de teste corrigida pelo sistema de entrega pode ter apresentado um erro na interpretação de uma resposta correta, que foi corrigido no pós-processamento. Esses e outros problemas foram resolvidos pelo sistema de entrega. desenvolvedores e novos dados de resposta pontuados foram processados, emitidos e mesclados pelo contratante de gerenciamento de dados.
- **Teste Adaptativo Multiestágio:** Para o CBA de Leitura e Matemática, foram produzidas contagens e porcentagens para cada país. Essas contagens identificaram a divisão de cada estágio por desempenho para confirmar que o roteamento da plataforma de entrega ao aluno funcionou conforme o esperado durante a avaliação.

Pontuação

Após a integração inicial dos dados, a próxima fase do processamento de gerenciamento de dados envolveu processos paralelos que ocorrem com os dados de avaliação:

- Pontuação das respostas dos testes capturadas em livretos de papel.
- Tratamento de itens codificados por humanos CBA.
- Verificações adicionais de itens cognitivos.

Visão geral da pontuação

O objetivo da avaliação do PISA é garantir a comparabilidade dos resultados da avaliação entre os países.

Como resultado, a pontuação das respostas aos itens do teste foi um componente crítico do processamento de gerenciamento de dados.

Embora as pontuações fossem geradas automaticamente para as respostas em computador, não existiam tais variáveis de pontuação para os componentes em papel. Esta etapa do processo foi dedicada à criação dessas variáveis e à inserção das respostas relevantes dos alunos. O contratante de Gerenciamento de Dados implementou regras de guias de codificação desenvolvidos pela equipe de Desenvolvimento de Testes. Os guias de codificação foram organizados em seções, ou grupos, que descreviam o valor, ou pontuação, de cada resposta. O contratante de Gerenciamento de Dados

não foi apenas responsável por gerar a sintaxe para implementar as regras de pontuação, mas também foi responsável por implementar uma série de verificações de garantia de qualidade nos dados para determinar quaisquer violações na pontuação e/ou qualquer informação ausente.

Quando havia pontuações ausentes em variáveis para as quais os dados eram esperados, o contratante de Gestão de Dados consultou o Centro Nacional sobre esses dados ausentes. Se os Centros Nacionais pudessem

Para resolver esses problemas (por exemplo, informações de resposta dos alunos codificadas incorretamente ou não inseridas no software DME), as informações foram fornecidas à equipe de Gerenciamento de Dados por meio do envio de um banco de dados DME atualizado ou revisado, e as etapas necessárias para pré-processamento/processamento foram concluídas. Se as inconsistências de dados relatadas fossem resolvidas, o processo de pontuação era considerado concluído e os dados prosseguiram para a próxima fase de processamento.

As variáveis de pontuação também serviram como uma valiosa verificação da qualidade dos dados. Caso algum item parecesse funcionar de forma inesperada (por exemplo, muito difícil, muito fácil ou com taxas de erro anormalmente altas), uma investigação mais aprofundada era realizada para determinar se havia ocorrido um erro de impressão ou tradução do livreto ou se erros sistemáticos haviam sido introduzidos durante a administração, o carregamento ou a entrada de dados.

Após a conclusão das etapas de Integração e Pontuação, a próxima fase de limpeza de dados envolveu a validação dos dados do questionário de base, ou seja, a harmonização das adaptações nacionais e a verificação dos dados de resposta do questionário.

Questionário de Avaliação de Antecedentes Processamento de Dados

Harmonização

Harmonização ou variáveis harmonizadas

Conforme mencionado anteriormente, embora a padronização entre países fosse necessária, os países tiveram a oportunidade de modificar ou adaptar as variáveis-base e as categorias de resposta do questionário de contexto para refletir as especificidades ou contextos nacionais. Essas adaptações são chamadas de "adaptações nacionais". Embora pudessem capturar os contextos dos países, essas variáveis adaptadas precisavam ser mapeadas na variável internacional correspondente para comparação entre países.

Mais especificamente, a harmonização, ou harmonização de variáveis, é um processo de mapeamento das categorias de resposta nacionais de uma variável específica nas categorias de resposta internacionais, para que possam ser comparadas e analisadas entre países. Nem todas as variáveis adaptadas nacionalmente exigiram harmonização, mas, para aquelas que exigiram, a equipe de Gestão de Dados auxiliou a empresa contratada para o Questionário de Antecedentes na criação dos mapeamentos de harmonização para cada país, utilizando o código SAS. Esse código foi implementado no sistema de limpeza para lidar com essas variáveis nacionais durante o processamento.

Além disso, a harmonização consistiu em adaptações de mapeamento para variáveis nacionais onde houve uma mudança estrutural, por exemplo, o enunciado da questão e/ou as opções de categoria de resposta da variável diferem da versão internacional (isso pode ser na forma de uma adição ou exclusão de uma opção de resposta e/ou modificação da intenção do enunciado da questão ou opção de resposta – como observado na variável SC013Q01TA, onde o país pode alterar o enunciado ao criar uma adaptação nacional e solicitar informações sobre o "tipo" de escola, além de se a escola é pública ou privada). Por exemplo, mais categorias de resposta podem ter sido adicionadas ou excluídas (por exemplo, uma variável pode ter cinco opções/escolhas de resposta para a questão, mas com a adaptação nacional a variável pode ter sido modificada para ter apenas quatro opções/escolhas de resposta, já que apenas 4 fazem sentido para os propósitos do país); ou talvez duas questões tenham sido mescladas.

Visão geral do fluxo de trabalho

Para capturar a adaptação e harmonização adequadas, as equipes nacionais propuseram alterações nas variáveis durante o processo de tradução e adaptação. As adaptações nacionais para as variáveis do questionário foram acordadas pela empresa contratada para o Questionário de Contexto. Essas discussões sobre as adaptações ocorreram na fase de negociação entre o país e a empresa contratada, bem como com a empresa contratada para a verificação da tradução – antes do envio dos dados ao ETS. Todas as alterações e adaptações nas variáveis do questionário foram registradas na Folha de Adaptação do Questionário (QAS).

A função da empresa contratada para o Questionário de Antecedentes era utilizar o arquivo QAS do país para aprovar as adaptações nacionais, bem como qualquer mapeamento de harmonização correspondente. A empresa contratada para o Gerenciamento de Dados também auxiliou a empresa contratada para o Questionário de Antecedentes no desenvolvimento do código de harmonização para uso no software de limpeza e verificação. Ao longo desse processo, era responsabilidade da empresa contratada para o Questionário de Antecedentes, com o auxílio da empresa contratada para a verificação da tradução, garantir que o QAS estivesse completo e refletisse a intenção e a interpretação do país.

Questões envolvendo adaptações nacionais e/ou o código de harmonização produzido pelo software de limpeza frequentemente envolviam consulta à equipe nacional e ao contratante do Questionário de Antecedentes.

Tanto a empresa contratada para o Questionário de Antecedentes quanto a equipe nacional foram responsáveis por revisar o relatório de harmonização produzido pela empresa contratada para o Gerenciamento de Dados durante o processamento, a fim de verificar as adaptações nacionais e os mapeamentos correspondentes. As atualizações ou alterações solicitadas foram documentadas no relatório de harmonização, no arquivo QAS do país e no código de harmonização do sistema de limpeza. Como resultado das atualizações, um novo relatório de harmonização foi gerado e entregue à equipe nacional e à empresa contratada para o Questionário de Antecedentes para revisão e aprovação finais.

Validação

Após a etapa de Harmonização, a próxima fase de limpeza e verificação de dados envolveu a execução de uma série de verificações de validação nos dados para revisão por parte do contratante e do país.

Visão geral da validação

Além das variáveis adaptadas nacionalmente, o contratante de gerenciamento de dados colaborou com o contratante do questionário de antecedentes para desenvolver uma série de verificações de validação que foram realizadas nos dados após a harmonização.

As verificações de validação são um conjunto de verificações de consistência que fornecem aos Centros Nacionais mais detalhes sobre valores extremos e/ou inconsistentes em seus dados. Os problemas detectados por essas verificações foram exibidos em um relatório de validação, que foi compartilhado com os países e contratantes para observar essas inconsistências e, potencialmente, implementar melhorias para o próximo ciclo do PISA. Em conformidade com o PISA 2018, as equipes nacionais não realizaram alterações para revisar esses valores extremos e/ou inconsistentes no relatório.

Em vez disso, as equipes nacionais foram instruídas a deixar os dados como estão e fazer recomendações para abordar essas questões no processo de coleta de dados durante a próxima fase, do teste de campo até a pesquisa principal, ou o próximo ciclo do PISA.

Geralmente, as verificações de validação capturavam dados inconsistentes sobre alunos, escolas e professores. Por exemplo, essas verificações detectavam uma inconsistência entre o número total de anos lecionando e o número de anos lecionando em uma determinada escola (TC00701); ou uma inconsistência nos dados dos alunos relacionados ao número de aulas semanais de matemática e o total permitido de aulas semanais (ST059Q02). Ao longo do ciclo do PISA, essas verificações de validação frequentemente serviam como feedback valioso para verificar a qualidade dos dados.

Tratamento de valores inconsistentes e extremos nos dados da pesquisa principal do PISA 2022

Seguindo a abordagem implementada no PISA 2015 e no PISA 2018 para valores extremos e/ou inconsistentes em dados nacionais, a empresa contratada para a Gestão de Dados, a empresa contratada para o Questionário de Antecedentes e a OCDE concordaram com a implementação de regras específicas de restrição de alcance, aplicadas durante a limpeza de dados, para gerenciar valores extremos e/ou inconsistentes. Esses valores seriam invalidados em todos os bancos de dados do país.

Com base nas regras de restrição de intervalo desenvolvidas no PISA 2015 e usadas no PISA 2018, os seguintes princípios foram observados no tratamento especial desses valores inconsistentes e/ou extremos:

- Na maioria dos casos em que houve inconsistência, a questão considerada "mais difícil" foi invalidada, pois era mais provável que tivesse sido respondida de forma imprecisa (por exemplo, uma questão que envolvia recuperação de memória ou avaliação cognitiva pelo respondente; ou, se houvesse inconsistência entre idade e antiguidade, a regra proposta pode invalidar a antiguidade, mas manter a "idade").
- Aplique verificações rigorosas de consistência e validade ao calcular variáveis derivadas. Com este princípio, os valores originais podem ser mantidos, enquanto os valores da variável derivada podem ter aplicado uma regra "inválida".

As regras específicas de restrição de alcance para o PISA 2022 são apresentadas no Anexo Tabela 12.A.3.

Variáveis derivadas

O código em SAS para criar variáveis derivadas foi gerado pelo contratante do Questionário de Antecedentes para implementação no sistema de limpeza nesta etapa do processo. O código para criar variáveis derivadas incluiu rotinas para calcular essas variáveis, tratar dados ausentes adequadamente, adicionar rótulos de variáveis, etc. Este código foi baseado no Plano de Análise de Dados da Pesquisa Principal (MS) que descreveu as variáveis derivadas que foram calculadas a partir dos dados do PISA MS.

Conforme explicado mais detalhadamente no Plano de Análise do MS, para todas as perguntas dos questionários do MS, independentemente de terem servido ou não como base para variáveis derivadas, o banco de dados internacional contém dados em nível de item, conforme obtidos da plataforma de entrega. Para quaisquer variáveis derivadas, sempre que possível, estas foram especificadas de forma consistente com os ciclos anteriores do PISA. Em termos desse alinhamento, a primeira opção foi o alinhamento com o PISA 2012, para permitir a comparação de variáveis relacionadas à matemática. A segunda opção foi o alinhamento com o PISA 2018. Isso visava atingir equilíbrio e estabilidade entre os ciclos recentes e futuros. Uma lista de variáveis derivadas da teoria de resposta não relacionada ao item (TRI) do Inquérito Principal do PISA 2022 ("índices simples") está disponível no Anexo, Tabela 12.A.1.

Como parte do controle de qualidade, todas as derivações foram verificadas pela empresa contratada para o Questionário de Antecedentes. Quaisquer atualizações ou recodificações feitas no código da variável derivada foram concluídas, documentadas e reenviadas à empresa contratada para Gerenciamento de Dados para uso no sistema de limpeza. Os arquivos de dados foram atualizados para implementar quaisquer alterações no código ou nas variáveis.

Entregas

Após a conclusão de todas as etapas de processamento de dados e a realização de todas as atualizações dos dados pelas equipes nacionais para resolver quaisquer problemas ou inconsistências, a fase final do processamento de dados incluiu a criação de arquivos de entrega para contratantes específicos (por exemplo, Westat para Amostragem ou ETS para Análise de Dados), bem como para os Centros Nacionais. Cada arquivo de dados de entrega exigia uma especificação única de variáveis, juntamente com sua ordenação designada dentro do arquivo.

Além da geração de arquivos para uso dos contratados e do Centro Nacional, a etapa de "entregas" no processo de limpeza continha adições cruciais aos dados – como a adição de pontuações proxy, valores plausíveis, escalas de questionários de contexto e pesos amostrais (aluno e professor). O recurso dinâmico do sistema de limpeza permitiu que o contratado de Gestão de Dados gerasse arquivos personalizados para entrega em fases específicas do ciclo de vida do projeto.

Para produzir esses arquivos personalizados para clientes específicos em fases específicas do projeto, cada entrega exigiu uma série separada de verificações e revisões para garantir que todos os dados fossem tratados adequadamente e todos os valores fossem preenchidos conforme o esperado.

Preparando arquivos para uso público e análise

Para preparar a divulgação pública dos dados do inquérito principal do PISA 2022, a empresa contratada para a Gestão de Dados forneceu arquivos de dados em SPSS e SAS aos Centros Nacionais e ao Secretariado da OCDE em lotes, em vários pontos de revisão durante o ciclo do inquérito principal. Com as entregas iniciais dos dados do inquérito principal, os arquivos de dados incluíam pesos amostrais preliminares e pontuações de proficiência substitutivas para análise. Esses dados foram posteriormente atualizados para incluir pesos amostrais finais, valores plausíveis e índices do questionário.

Durante cada uma dessas fases de entrega, os Centros Nacionais revisaram esses arquivos de dados e forneceram ao ETS Data Management quaisquer comentários e/ou revisões dos dados.

Os seguintes arquivos de dados foram entregues:

- O arquivo de dados combinados do aluno continha todas as respostas dos alunos aos itens do teste (brutos e pontuados), itens do questionário de histórico e itens opcionais do questionário, como Questionário dos Pais, Questionário de Bem-Estar (WB), Familiaridade com a Alfabetização em Tecnologia da Informação e Computação (TIC) Questionário. Esses arquivos incluíam todas as variáveis brutas, índices do questionário, pesos dos alunos, pesos replicados e valores plausíveis.
- O arquivo de dados da escola continha todos os dados de resposta coletados com os questionários da escola. Esses arquivos incluíam todas as respostas brutas, pesos-base por escola, índices do questionário e outras variáveis derivadas.
- O arquivo de dados do Professor continha dados de resposta do Questionário do Professor. Esses arquivos incluíam todas as respostas brutas, índices do questionário, variáveis derivadas e pesos do professor.
- O arquivo de dados de educação financeira continha dados de resposta aos itens do questionário cognitivo e de histórico de educação financeira. Esses arquivos incluíam todas as variáveis brutas, índices do questionário, pesos amostrais, pesos replicados e valores plausíveis.
- O banco de dados internacional Masked, que combinou os dados de todos os países participantes. Para preservar o anonimato dos países neste arquivo, as principais variáveis de identificação foram mascaradas seguindo diretrizes específicas do Secretariado da OCDE, que incluíam a emissão de códigos alternativos ou a exigência de tratamento especial para identificadores de países.
- A versão nacional preliminar do Arquivo de Uso Público (PUF) foi produzida perto do final da pesquisa principal do PISA 2022 e proporcionou ao Centro Nacional a oportunidade de revisar seus dados antes da divulgação pública final. Esses dados incluíam todas as supressões de variáveis solicitadas pelo país.
Mais informações sobre supressões de variáveis em nível de país estão incluídas no Anexo Tabela 12.A.3.

Além desses arquivos de dados, uma série de relatórios de análise foi produzida pela equipe de Análise de Dados e entregue pela empresa contratada para Gestão de Dados aos Centros Nacionais para controle de qualidade, validação de dados e análises nacionais adicionais. Esses relatórios também foram utilizados para avaliar a plausibilidade das distribuições das características de base e dos resultados de desempenho por subgrupos, avaliando especialmente em que medida eles correspondem às expectativas baseadas em informações externas ou históricas. Esses relatórios incluíam:

- Crosstabs do BQ: Um relatório contendo frequências de variáveis numéricas e categóricas do Questionário de Antecedentes (BQ) do país. Para auxiliar os países na revisão de suas variáveis do BQ em busca de potenciais erros de tradução ou codificação, este relatório incluiu a sinalização de valores discrepantes em comparação entre os países.
- BQ MSIGS: Um relatório contendo estatísticas resumidas para todas as variáveis numéricas do Questionário de Antecedentes do país.
- BQ SDTs: Um conjunto de relatórios contendo tabelas de dados resumidos que forneciam estatísticas descritivas para cada variável de contexto categórica no arquivo de dados do PISA do respectivo país. Para cada país, as tabelas de dados resumidos incluíam variáveis de contexto internacionais e específicas do país.

- Relatório descritivo do livro de códigos: um relatório que inclui frequências e porcentagens para todas as variáveis que empregam um esquema de valor para variáveis cognitivas e de questionário, bem como aquelas que foram derivadas e/ou adicionadas durante a limpeza de dados e inclui estatísticas descritivas para todas as variáveis.
- Relatórios de análise de resumo cognitivo: um relatório abrangente que incluiu uma série de estatísticas e sinalizadores importantes em relatórios de análise de itens (IA), confiabilidade de codificação e teoria de resposta ao item (TRI) para identificar itens que, com base em dados empíricos, têm maior probabilidade de exigir revisão cuidadosa e feedback por equipes nacionais.
- Relatórios de Análise de Itens: Um conjunto de relatórios que forneciam informações resumidas sobre os tipos de resposta dados pelos respondentes aos itens cognitivos. Eles continham, para cada país, diversas estatísticas (por exemplo, contagem, porcentagem, pontuação média do grupo) de alunos que escolheram cada opção para itens de múltipla escolha ou a porcentagem de indivíduos que receberam cada pontuação no guia de pontuação para os itens de resposta construída.

Arquivo de Uso Público - Registros Incluídos

Ao preparar o arquivo de uso público final (PUF), os seguintes registros foram incluídos no banco de dados:

Arquivos de alunos

- Inclui um registro por respondente¹ que atendeu à definição internacional de população-alvo e que passaram pela validação, adjudicação e ponderação.

Arquivos escolares

- Inclui um registro por escola participante – especificamente, um registro para qualquer escola com um aluno incluído na amostra do PISA, independentemente de a escola ter devolvido o Questionário da Escola.

Arquivos de professores

- Incluir um registro para cada professor que atendeu à definição internacional de população-alvo e que passou na validação, adjudicação e ponderação².

Arquivos de alunos de educação financeira

- Um registro por aluno respondente que atendeu à definição internacional de população-alvo e que passou na validação, adjudicação e ponderação; e que respondeu a um formulário cognitivo que incluía itens de Educação Financeira (Formulários 67 a 74) ou incluía itens de Matemática e leitura (Formulários 1 a 74).
12).

Categorizando dados ausentes

Dentro dos arquivos de dados, a codificação dos dados distingue entre seis tipos diferentes de dados ausentes:

5. Sistema Ausente/Em Branco – usado para indicar que a questão não foi apresentada ao respondente de acordo com o desenho da pesquisa ou encerrar o questionário prematuramente, ou perda de dados.
- Sem Resposta – usado para indicar que o respondente teve a oportunidade de responder à pergunta, mas não respondeu. Para variáveis derivadas, é frequentemente usado como um indicador para todos os diferentes tipos de dados ausentes.
- Inválido – usado para indicar que a resposta não era apropriada ou contradizia uma resposta anterior, por exemplo, a resposta a uma pergunta que pedia uma porcentagem foi maior que 100.

- **Não Aplicável** – usado para indicar no questionário que a pergunta não foi feita intencionalmente ou não pôde ser determinada devido a um problema de impressão ou livreto rasgado, ou devido ao desenho de amostragem da matriz dentro do constructo. Nos dados cognitivos, é usado para indicar que a pergunta foi descartada/excluída durante a calibração do item e não utilizada durante o escalonamento.
- **Salto Válido** – usado nos dados do questionário para indicar que a questão não foi respondida porque uma resposta a uma pergunta anterior instruiu o entrevistado a pular a pergunta.
- **Não alcançado** – usado nas variáveis cognitivas pontuadas para indicar que era improvável que um aluno vi a pergunta e a resposta deve ser tratada como tal.

Gestão de dados e confidencialidade, supressões de variáveis

Durante o ciclo do PISA 2022, algumas regulamentações e leis nacionais restringiram o compartilhamento de determinados dados com outros países. O principal objetivo desse controle de divulgação é evitar a identificação acidental ou intencional de indivíduos na divulgação de dados. No entanto, a supressão de informações ou a redução de detalhes pode impactar a utilidade analítica dos dados. Portanto, ambos os objetivos devem ser cuidadosamente equilibrados. Como diretriz geral para o PISA 2022, a OCDE solicitou que todos os países disponibilizassem o maior conjunto permitido de informações, com o maior nível de desagregação possível.

Cada país era obrigado a notificar antecipadamente quaisquer regras que afetassem a divulgação e o compartilhamento de dados de amostragem, operacionais ou de resposta do PISA. Além disso, cada país era responsável por implementar quaisquer medidas adicionais de confidencialidade no banco de dados antes da entrega ao Consórcio. Mais importante ainda, quaisquer edições de confidencialidade que alterassem os valores de resposta precisavam ser aplicadas antes do envio dos dados, a fim de trabalhar com valores idênticos durante o processamento, a limpeza e a análise. O software DME suportava apenas a supressão de variáveis inteiras. Todas as outras medidas eram implementadas sob a responsabilidade do país, por meio da funcionalidade de exportação/importação ou da edição de células de dados individuais.

Com a entrega dos dados do Centro Nacional, a equipe de Gestão de Dados revisou um documento detalhado de informações que incluía todas as práticas de confidencialidade implementadas ou exigidas para avaliar o impacto nos processos de limpeza e análise da gestão de dados. As solicitações de supressão por país geralmente envolviam variáveis específicas que violavam a confidencialidade e o anonimato dos dados de alunos, escolas e/ou professores. Para suprimir dados dos arquivos de uso público, um código inválido foi aplicado durante a etapa final da criação do arquivo de dados no sistema de limpeza³. Uma lista de supressões no nível de variáveis por país encontra-se no Anexo.

Tabela 12.A.4.

Notas

1. Para ser considerado um “respondente”, o aluno deve ter respondido a pelo menos metade do número de itens de teste em seu livreto/formulário; ou pelo menos uma resposta ao item de teste e um número mínimo de respostas ao questionário de histórico do aluno.
2. Professores que estiveram ausentes, excluídos ou se recusaram a participar da sessão podem ser marcados como “não participantes”.
3. Os participantes nacionais do PISA também tiveram a oportunidade de solicitar a retirada de dados. Essas solicitações foram gerenciadas pela OCDE e implementadas pela empresa contratada para a Gestão de Dados. A retirada de dados envolve a remoção de dados (por exemplo, registros de regiões específicas) de arquivos e relatórios (incluindo arquivos de uso público) por motivos específicos do país. A solicitação de retirada de dados exigiu discussão aprofundada com a OCDE e aprovação.

Anexo 12.A. Itens Adicionais de Gerenciamento de Dados

Anexo Tabela 12.A.1. Capítulo 12 Nomenclatura, códigos e supressões de variáveis do PISA

Mesa	Título
Tabela da Web 12.A.5	Código de Variáveis Derivadas Não-IRT do PISA

StatLink 2 <https://stat.link/8piamj>

Anexo Tabela 12.A.2. Convenção de Nomenclatura de Variáveis do PISA

Primeiro personagem	Segundo Personagem	Próximos três Personagens	Próximos três personagens	Último personagem
Indica se a variável é derivada da avaliação em papel ou em computador	Indica o domínio cognitivo do item relacionado	É um identificador numérico exclusivo de item dentro de cada domínio	Inclusão de um "Q" e um código numérico de dois dígitos do item.	Indica informações adicionais sobre o tipo de informação capturada.
P para itens baseados em papel (Nota: alguns dos itens de leitura em papel e tendências científicas não têm "P" como o primeiro caractere e, em vez disso, podem começar com "R" ou "S" – veja a coluna "Segundo Caractere") C para itens baseados em computador (Nota: Os itens de Pensamento Criativo não têm "C" como primeiro caractere, essas variáveis começam com "T" – veja "Segundo coluna "Personagem") D para itens baseados em computador e codificados por humanos	Itens de tendência do M para Matemática MA para novos itens de matemática Itens de tendência R para Leitura Itens de tendência S para Ciência F para itens de Educação Financeira T para itens de pensamento criativo			S, SA, SB, SC, etc. para a resposta pontuada C para um código baseado em computador codificado por humanos R, RA, RB, RC, etc. para a resposta real TT para o tempo total F para o tempo até a primeira ação A para o número de ações V para o número de visitas VS para o número de visitas curtas

Anexo Tabela 12.A.3. Código de Restrição de Alcance do PISA 2022

Sequência	Conjunto de dados	Código de descrição	Código SAS
	STU, SCH, TCH)		
ESTUDANTE			
1	STU	INVALIDAR SE O NÚMERO DO PESO DE UM INDIVÍDUO FOR NEGATIVO.	SE ((WB151Q01HA < 30) OU (WB151Q01HA > 250)) E (NÃO FALTANDO(WB151Q01HA)) ENTÃO WB151Q01HA=.;
2	STU	INVALIDAR SE O NÚMERO DA ALTURA DE UM INDIVÍDUO FOR NEGATIVO.	SE ((WB152Q01HA < 90) OU (WB152Q01HA > 230)) E (NÃO FALTANDO(WB152Q01HA)) ENTÃO WB152Q01HA=.;
3	STU	INVALIDAR SE O NÚMERO DE AMIGOS PRÓXIMOS DE UM INDIVÍDUO FOR MAIOR QUE 50. (LISTADO NO E-MAIL DE MAT DE 08/04/19, MAS NÃO NESTE ARQUIVO DO EXCEL)	SE (WB156Q01HA > 50) ENTÃO WB156Q01HA =.;

4	STU	INVALIDAR SE NÚMERO DE CLASSE PERÍODOS POR SEMANA EM MATEMÁTICA LIÇÕES (ST059Q01TA) É NEGATIVO OU MAIOR QUE 75	SE (ST059Q01TA > 75 OU ST059Q01TA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(ST059Q01TA) ENTÃO ST059Q01TA =.I;
5	STU	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PERÍODOS DE AULA EM UMA SEMANA (ST059Q02JA) FOR NEGATIVO OU MAIOR QUE 120 OU MENOR QUE 10.	SE (ST059Q02JA > 120 OU ST059Q02JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(ST059Q02JA) ENTÃO ST059Q02JA =.I;
6	STU	INVALIDAR SE O NÍVEL ISCED DE UMA CRIANÇA FOR ALCANÇADO É IGUAL A 2 E SELECIONA QUE ELE OU ELA REPETIU O CITE 3 UMA VEZ OU VÁRIAS VEZES	SE INT((ISCEDP/100)=2 E (ST127Q03TA=2 OU ST127Q03TA=3) ENTÃO ST127Q03TA =.I;
ESCOLA			
1	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE COMPUTADORES (SC004Q02TA) FOR NEGATIVO.	SE (SC004Q02TA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q02TA) ENTÃO SC004Q02TA =.I;
2	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE COMPUTADORES (SC004Q03TA) FOR NEGATIVO.	SE (SC004Q03TA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q03TA) ENTÃO SC004Q03TA =.I;
3	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE QUADROS BRANCOS (SC004Q05NA) FOR NEGATIVO.	SE (SC004Q05NA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q05NA) ENTÃO SC004Q05NA =.I;
4	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PROJETORES DE DADOS (SC004Q06NA) FOR NEGATIVO.	SE (SC004Q06NA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q06NA) ENTÃO SC004Q06NA =.I;
5	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE COMPUTADORES (SC004Q07NA) FOR NEGATIVO.	SE (SC004Q07NA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q07NA) ENTÃO SC004Q07NA =.I;
6	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE TABLETS OU LEITORES DE E-BOOK (SC004Q08JA) FOR NEGATIVO.	SE (SC004Q08JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q08JA) ENTÃO SC004Q08JA =.I;
7	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE COMPUTADORES DE MESA OU LAPTOP CONECTADOS À INTERNET (SC004Q03TA) FOR MAIOR QUE O NÚMERO DE COMPUTADORES DE MESA OU LAPTOP DISPONÍVEIS AOS ALUNOS (SC004Q02TA).	SE SC004Q03TA > SC004Q02TA E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC004Q02TA) ENTÃO SC004Q03TA =.I;
8	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q01TA01) FOR NEGATIVO.	SE (SC018Q01TA01 < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA01) ENTÃO SC018Q01TA01 =.I;
9	SCH	INVALIDAR SE NÚMERO DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORES CERTIFICADOS (SC018Q02TA01) IS NEGATIVO	SE (SC018Q01TA02 < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA02) ENTÃO SC018Q01TA02 =.I;
10	SCH	INVALIDAR SE NÚMERO DE PROFESSORES CERTIFICADOS EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q02TA01) EXCEDE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q01TA01).	SE SC018Q02TA01 > SC018Q01TA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA01) ENTÃO SC018Q02TA01 =.I;
11	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL (SC018Q08JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL (SC018Q01TA01).	SE SC018Q08JA01 > SC018Q01TA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA01) ENTÃO SC018Q08JA01 =.I;
12	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MESTRADO EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q09JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q01TA01).	SE SC018Q09JA01 > SC018Q01TA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA01) ENTÃO SC018Q09JA01 =.I;
13	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE DOUTORADO EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q10JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC018Q01TA01).	SE SC018Q10JA01 > SC018Q01TA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA01) ENTÃO SC018Q10JA01 =.I;
14	SCH	INVALIDAR SE NÚMERO DE PROFESSORES CERTIFICADOS EM TEMPO PARCIAL (SC018Q02TA02) EXCEDE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO PARCIAL (SC018Q01TA02).	SE SC018Q02TA02 > SC018Q01TA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA02) ENTÃO SC018Q02TA02 =.I;

15	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE BACHAREL EM TEMPO PARCIAL (SC018Q08JA02) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO PARCIAL (SC018Q01TA02).	SE SC018Q08JA02 > SC018Q01TA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA02) ENTÃO SC018Q08JA02 =.I;
16	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MESTRADO EM TEMPO PARCIAL (SC018Q09JA02) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO PARCIAL (SC018Q01TA02).	SE SC018Q09JA02 > SC018Q01TA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA02) ENTÃO SC018Q09JA02 =.I;
17	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE DOUTORADO EM TEMPO PARCIAL (SC018Q10JA02) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO PARCIAL (SC018Q01TA02).	SE SC018Q10JA02 > SC018Q01TA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC018Q01TA02) ENTÃO SC018Q10JA02 =.I;
18	SCH	INVALIR SE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA01) FOR NEGATIVO.	SE (SC182Q01WA01 < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA01) ENTÃO SC182Q01WA01 =.I;
19	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA CERTIFICADOS EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q06WA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA01).	SE SC182Q06WA01 > SC182Q01WA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA01) ENTÃO SC182Q06WA01 =.I;
20	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DE TEMPO INTEGRAL (SC182Q07JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA01).	SE SC182Q07JA01 > SC182Q01WA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA01) ENTÃO SC182Q07JA01 =.I;
21	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO INTEGRAL COM TÍTULO DE BACHAREL E ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA (SC182Q08JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA01).	SE SC182Q08JA01 > SC182Q01WA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA01) ENTÃO SC182Q08JA01 =.I;
22	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO INTEGRAL COM GRADUAÇÃO EM BACHAREL E QUALIFICAÇÃO EM PEDGOGIA (SC182Q09JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL PROFESSORES (SC182Q01WA01).	SE SC182Q09JA01 > SC182Q01WA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA01) ENTÃO SC182Q09JA01 =.I;
23	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO INTEGRAL CITE 5 (SC182Q10JA01) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA01).	SE SC182Q10JA01 > SC182Q01WA01 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA01) ENTÃO SC182Q10JA01 =.I;
24	SCH	INVALIR SE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO PARCIAL (SC182Q01WA02) FOR NEGATIVO.	SE (SC182Q01WA02 < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA02) ENTÃO SC182Q01WA02 =.I;
25	SCH	INVALIDAR SE NÚMERO DE PROFESSORES CERTIFICADOS EM TEMPO PARCIAL (SC182Q06WA02) EXCEDE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE TEMPO PARCIAL (SC182Q01WA02).	SE SC182Q06WA02 > SC182Q01WA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA02) ENTÃO SC182Q06WA02 =.I;
26	SCH	INVALIR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DE BACHARELADO EM TEMPO PARCIAL (SC182Q07JA02) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES DE TEMPO PARCIAL (SC182Q01WA02).	SE SC182Q07JA02 > SC182Q01WA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA02) ENTÃO SC182Q07JA02 =.I;
27	SCH	INVALIDE SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO PARCIAL COM TÍTULO DE BACHAREL E ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA (SC182Q08JA02) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA02).	SE SC182Q08JA02 > SC182Q01WA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA02) ENTÃO SC182Q08JA02 =.I;

28	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO PARCIAL COM GRADUAÇÃO EM BACHAREL E QUALIFICAÇÃO EM PEDAGOGIA (SC182Q09JA02) EXCEDE O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA02).	SE SC182Q09JA02 > SC182Q01WA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA02) ENTÃO SC182Q09JA02 =.I;
29	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM TEMPO PARCIAL CITE 5 (SC182Q10JA02) EXCEDER O NÚMERO TOTAL DE PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL (SC182Q01WA02).	SE SC182Q10JA02 > SC182Q01WA02 E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC182Q01WA02) ENTÃO SC182Q10JA02 =.I;
30	SCH	INVÁLIDO SE A SOMA DAS PORCENTAGENS DE FINANCIAMENTO FOR MENOR QUE 98% OU MAIOR QUE 102% (SC016Q01TA + SC016Q02TA + SC016Q03TA + SC016Q04TA).	SE SOMA(SC016Q01TA,SC016Q02TA,SC016Q03TA,SC016Q04TA) > 102 OU SOMA(SC016Q01TA,SC016Q02TA,SC016Q03TA,SC016Q04TA) < 98 ENTÃO FAÇA; SC016Q01TA =.I;SC016Q02TA =.I;SC016Q03TA =.I;SC016Q04TA =.I;
31	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DO CORPO DOCENTE (SC025Q01NA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC025Q01NA>100 ENTÃO SC025Q01NA =.I;
32	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DO QUADRO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA (SC025Q02NA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC025Q02NA>100 ENTÃO SC025Q02NA =.I;
33	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS COM <LÍNGUA HERDADA> DIFERENTE DA <LÍNGUA DE TESTE> (SC211Q01JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC211Q01JA>100 ENTÃO SC211Q01JA =.I;
34	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZAGEM (SC211Q02JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC211Q02JA>100 ENTÃO SC211Q02JA =.I;
35	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS DE LARES DESFAVORECIDOS (SC211Q03JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC211Q03JA>100 ENTÃO SC211Q03JA =.I;
36	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS IMIGRANTES (SC211Q04JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC211Q04JA>100 ENTÃO SC211Q04JA =.I;
37	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS CUJOS PAIS SÃO IMIGRANTES (SC211Q05JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC211Q05JA>100 ENTÃO SC211Q05JA =.I;
38	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS REFUGIADOS (SC211Q06JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC211Q06JA>100 ENTÃO SC211Q06JA =.I;
39	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE PAIS QUE INICIOU A DISCUSSÃO SOBRE O PROGRESSO DA CRIANÇA (SC064Q01TA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC064Q01TA>100 ENTÃO SC064Q01TA =.I;
40	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE PAIS ONDE A DISCUSSÃO INICIADA PELO PROFESSOR SOBRE O PROGRESSO DA CRIANÇA (SC064Q02TA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC064Q02TA>100 ENTÃO SC064Q02TA =.I;
41	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE PAIS PARTICIPANTES NO GOVERNO ESCOLAR (SC064Q03TA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC064Q03TA>100 ENTÃO SC064Q03TA =.I;
42	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE PAIS QUE SE VOLUNTARAM EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (SC064Q04NA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC064Q04NA>100 ENTÃO SC064Q04NA =.I;
43	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DE PAIS QUE INICIOU A DISCUSSÃO	SE SC064Q05WA>100 ENTÃO SC064Q05WA =.I;

270

		SOBRE O COMPORTAMENTO DA CRIANÇA (SC064Q05WA) É MAIOR QUE 100%.	
44	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE PAIS ONDE A DISCUSSÃO INICIADA PELO PROFESSOR SOBRE O COMPORTAMENTO DA CRIANÇA (SC064Q06WA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC064Q06WA>100 ENTÃO SC064Q06WA =.I;
45	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE PAIS QUE AJUDARAM NA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS (SC064Q07WA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SC064Q07WA>100 ENTÃO SC064Q07WA =.I;
46	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE MENINOS (SC002Q01TA) E O NÚMERO TOTAL DE MENINAS (SC002Q02TA) FOREM AMBOS ZERO.	SE SC002Q01TA=0 E SC002Q02TA=0 ENTÃO FAÇA; SC002Q01TA =.I; SC002Q02TA=.I; FIM;
47	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE ALUNOS NA SÉRIE MODAL (SC004Q01TA) FOR MAIOR QUE O NÚMERO TOTAL DE ALUNOS (SC002Q01TA + SC002Q02TA).	SE SC004Q01TA > SOMA(SC002Q01TA,SC002Q02TA) ENTÃO SC004Q01TA =.I;
48	SCH	INVALIDAR SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS COM NOTAS IGUAL OU ACIMA DE (SC178Q01JA) E ABAIXO DE APROVAÇÃO (SC178Q02JA) FOR MAIOR QUE 100%.	SE SOMA(SC178Q01JA + SC178Q02JA) >100 ENTÃO FAÇA; SC025Q01NA =.I; SC178Q01JA=.I; SC178Q02JA=.I; FIM;
49	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PESSOAL NÃO DOCENTE (SC168Q01JA) FOR NEGATIVO.	SE (SC168Q01JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC168Q01JA) ENTÃO SC168Q01JA =.I;
50	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PESSOAL NÃO DOCENTE (SC168Q02JA) FOR NEGATIVO.	SE (SC168Q02JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC168Q02JA) ENTÃO SC168Q02JA =.I;
51	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PESSOAL NÃO DOCENTE (SC168Q03TA) FOR NEGATIVO.	SE (SC168Q03JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC168Q03JA) ENTÃO SC168Q03JA =.I;
52	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE PESSOAL NÃO DOCENTE (SC168Q04TA) FOR NEGATIVO.	SE (SC168Q04JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC168Q04JA) ENTÃO SC168Q04JA =.I;
53	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (SC174Q01JA) FOR NEGATIVO.	SE (SC174Q01JA < 0) E NÃO FALTA (SC174Q01JA) ENTÃO SC174Q01JA =.I;
54	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE DIAS (SC213Q01JA) FOR NEGATIVO.	SE (SC213Q01JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC213Q01JA) ENTÃO SC213Q01JA =.I;
55	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE DIAS (SC213Q02JA) FOR NEGATIVO.	SE (SC213Q02JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC213Q02JA) ENTÃO SC213Q02JA =.I;
56	SCH	INVÁLIDO SE A PORCENTAGEM DE ALUNOS COM NOTAS IGUAL OU ACIMA DE (SC178Q01JA) E ABAIXO DE APROVAÇÃO (SC178Q02JA) FOR AMBAS ZERO.	SE (SC178Q01JA = 0 E SC178Q02JA = 0) ENTÃO FAÇA; SC178Q01JA=.I; SC178Q02JA=.I; FIM;
57	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE DIAS (SC213Q01JA) FOR NEGATIVO OU >1000.	SE (SC213Q01JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC213Q01JA) ENTÃO SC213Q01JA =.I; SE (SC213Q01JA >1000 ENTÃO SC213Q01JA =.I;
58	SCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE DIAS (SC213Q02JA) FOR NEGATIVO OU >1000.	SE (SC213Q02JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC213Q02JA) ENTÃO SC213Q02JA =.I; SE (SC213Q02JA >1000 ENTÃO SC213Q02JA =.I;
59	SCH	(SC175Q01JA, SC175Q02JA) A ATA O PERÍODO POR AULA DEVE SER DEFINIDO COMO 1- 120	SE (SC175Q01JA < 1) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC175Q01JA) ENTÃO SC175Q01JA =.I; SE (SC175Q01JA >120 ENTÃO SC175Q01JA =.I; SE (SC175Q02JA < 1) E NÃO ESTIVER FALTANDO(SC175Q02JA) ENTÃO SC175Q02JA =.I; SE (SC175Q02JA >120 ENTÃO SC175Q02JA =.I;
PROFESSOR			
1	TCH	INVALIDAR SE NÚMERO DE ANOS DE ENSINO NA ESCOLA (TC007Q01NA) EXCEDE A IDADE REPORTADA (TC002Q01NA) MENOS 15.	SE TC007Q01NA > (TC002Q01NA - 15) E NÃO ESTIVER FALTANDO(TC002Q01NA) ENTÃO TC007Q01NA =.I;

2	TCH	INVALIDAR SE O NÚMERO TOTAL DE ANOS DE ENSINO (TC007Q02NA) EXCEDER A IDADE REPORTADA (TC002Q01NA) MENOS 15.	SE TC007Q02NA > (TC002Q01NA - 15) E NÃO ESTIVER FALTANDO(TC002Q01NA) ENTÃO TC007Q02NA =.I;
3	TCH	INVALIDE SE O NÚMERO DE ANOS DE TRABALHO COMO PROFESSOR NO TOTAL (TC007Q02NA) FOR MENOR QUE O NÚMERO DE ANOS DE TRABALHO COMO PROFESSOR NESTA ESCOLA (TC007Q01NA).	SE TC007Q01NA > TC007Q02NA E NÃO ESTIVER FALTANDO(TC007Q02NA) ENTÃO TC007Q01NA =.I;
4	TCH	INVALIDAR SE A SOMA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES OU PROGRAMA DE TREINAMENTO OU OUTRA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FOR MENOR QUE 98% OU MAIOR QUE 102% (TC203Q01HA + TC203Q02HA + TC203Q03HA)	SE SOMA(TC203Q01HA, TC203Q02HA, TC203Q03HA) > 102 OU SOMA(TC203Q01HA, TC203Q02HA, TC203Q03HA) < 98 ENTÃO FAÇA; TC203Q01HA =.I; TC203Q02HA=.I; TC203Q03HA =.I;
5	TCH	INVALIDAR SE A SOMA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES OU PROGRAMA DE TREINAMENTO OU OUTRA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES FOR MENOR QUE 98% OU MAIOR QUE 102% (TC204Q01HA + TC204Q02HA + TC204Q03HA)	SE SOMA(TC204Q01HA, TC204Q02HA, TC204Q03HA) > 102 OU SOMA(TC203Q01HA, TC203Q02HA, TC203Q03HA) < 98 ENTÃO FAÇA; TC204Q01HA =.I; TC204Q02HA=.I; TC204Q03HA =.I;
6	TCH	INVALIDAR SE O NÚMERO DE DIAS (TC257Q01JA) FOR NEGATIVO.	SE (TC257Q01JA < 0) E NÃO ESTIVER FALTANDO(TC257Q01JA) ENTÃO TC257Q01JA =.I;

Anexo Tabela 12.A.4. Supressões de Variáveis de País do PISA

Supressão de Variável de País	
Áustria	
NOTA	SC016Q01TA
OCOD1 (2 dígitos)	SC016Q02TA
OCOD2 (2 dígitos)	SC016Q03TA
PROGN	SC016Q04TA
SC001Q01TA (recodificação)	TIPO SCHL
SC002Q01TA	SCHSIZE (recodificação)
SC002Q02TA	ST001D01T (recodificação)
SC004Q01TA	ESTRATO
SC014Q01TA	
Bélgica (francês/alemão)	
ST003D02T	
Canadá	
TAMANHO CLS	SC176Q01JA
TAMANHO MCLS	SC182Q01WA01
SC002Q01TA	SC182Q01WA02
SC002Q02TA	SC182Q06WA01
SC003Q01TA	SC182Q06WA02
SC004Q01TA	SC182Q07JA01
SC018Q01TA01	SC182Q07JA02
SC018Q01TA02	SC182Q08JA01
SC018Q02TA01	SC182Q08JA02
SC018Q02TA02	SC182Q09JA01
SC018Q08JA01	SC182Q09JA02
SC018Q08JA02	SC182Q10JA01
SC018Q09JA01	SC182Q10JA02
SC018Q09JA02	TAMANHO SCHS
SC018Q10JA01	SMRATIO
SC018Q10JA02	ESTRATÉGIA
SC168Q01JA	ESTRATO
SC168Q02JA	TOTAL
SC168Q03JA	TOTMATH
SC168Q04JA	TOTSTAFF

Supressão de Variável de País	
Chipre	
TESTE_DE_IDIOMA	
TESTE_DE_IDIOMAS_QQQ	
TESTE_DE_IDIOMAS_QQQ	
SC001Q01TA	
ESTRATO	
Alemanha	
ESTRATO	
Islândia	
NOTA	ST003D02T
SC002Q01TA	ST019AQ01T
SC002Q02TA	ST019BQ01T
SC004Q01TA	ST019CQ01T
SC013Q01TA	ST022Q01TA
SC014Q01TA	ST230Q01JA
ST001D01T	TOTAL
Israel	
ESTRATO	
Itália	
REGIÃO	
ESTRATO	
Japão	
IMMIG	
Jordânia	
ESTRATO	
Macau	
TESTE_DE_IDIOMA	
LANGTEST_PAQ	
TESTE_DE_IDIOMAS_QQQ	
PRIVATESCH	
PROGN	
SC013Q01TA	
TIPO SCHL	
Malásia	
SC012Q03TA	ST261Q03JA
SC012Q05TA	ST261Q09JA
SC012Q08JA	ST265Q03JA
SC012Q10JA	ST265Q04JA
SC012Q12JA	ST266Q02JA
ST038Q09JA	ST266Q03JA
ST038Q10JA	ST266Q04JA
ST038Q11JA	ST266Q05JA
ST261Q02JA	
Montenegro	
SC013Q01TA	
ST003D02T	
Nova Zelândia	
SC002Q01TA	SC182Q06WA01
SC002Q02TA	SC182Q06WA02
SC004Q01TA	SC182Q07JA01
SC004Q02TA	SC182Q07JA02
SC018Q01TA01	SC182Q08JA01
SC018Q01TA02	SC182Q08JA02
SC018Q02TA01	SC182Q09JA01
SC018Q02TA02	SC182Q09JA02
SC018Q08JA01	SC182Q10JA01
SC018Q08JA02	SC182Q10JA02